股票简称：韦尔股份　　股票代码：603501

上海韦尔半导体股份有限公司

Shanghai Will Semiconductor CO.,Ltd.

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层）

公开发行可转换公司债券

募集说明书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十二月

声　明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA10673 号），截至 2019 年末，公司合并报表中归属于母公司的净资产为 79.26 亿元，因此公司本次发行的可转换公司债券未提供担保。

三、公司的股利分配政策和现金分红比例

（一）公司的股利分配政策

根据公司章程的规定，公司的股利分配政策主要如下：

1、公司利润分配政策的基本原则

（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充

分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（4）公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。

2、公司利润分配的具体政策

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

上述特殊情况指：

① 公司当年发生投资金额超过公司最近一个年度经审计的净资产 10%的重大投资情形（募集资金投资项目除外）；

② 公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产 10%的重大资金支出；

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（3）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序

（1）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。在不违反公司信息披露以及内幕信息管理制度的前提下，公司经营层、

董事会应通过多种渠道，具体包括但不限于电话、传真、邮件沟通、筹划投资者接待日、邀请中小股东参会，充分听取独立董事以及中小股东的意见，并结合公司盈利情况、资金需求等因素提出合理的利润分配建议和预案。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，也应当通过前述多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（2）公司因公司章程第一百六十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

4、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件沟通、策划投资者接待日、邀请中小股东参会）征询独立董事和中小股东的意见，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、2017 年年度权益分派

2018 年 6 月 22 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 455,813,940 股为基数，每股派发现金 0.045 元（含税），共计派发现金红利 20,511,627.30 元。

2、2018 年年度权益分派

2019 年 6 月 17 日，经发行人 2018 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 455,703,940 股为基数，每股派发现金 0.18 元（含税），共计派发现金红利 82,026,709.20 元。

3、2019 年年度权益分派

2020 年 6 月 11 日，经发行人 2019 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 863,576,598 股为基数，每股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金红利 60,450,361.86 元。

四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）市场及行业风险

1、宏观经济波动风险

半导体产品应用领域非常广泛，涵盖通讯设备、家用电器、汽车电子、工业控制、航空航天、军事等国民经济的各方面，因此半导体产业不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响半导体下游产业的供求平衡，进而影响到整个半导体产业自身。

总体来说，全球半导体产业的市场状况基本与世界经济发展形势保持一致。如果宏观经济出现较大波动，将影响到半导体行业的整体发展。2020 年新冠肺炎疫情的爆发使各行业增加了较大的不确定因素，其引起的全球消费需求降低可能会对整个半导体行业产生负面影响，若疫情继续发展蔓延可能对上下游市场及公司经营业绩造成不利影响。

2、市场变化风险

公司的主营业务为图像传感器、触控与显示驱动集成芯片、分立器件、电源管理 IC 等半导体产品设计以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务，这些产品广泛应用于消费电子和工业

应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

报告期内，公司在移动通信领域的产品销售占比较大，若该领域的细分市场出现较大不利变化，公司经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势上出现重大误判，未能在快速成长的应用领域推出满足下游用户需求的产品和服务，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

3、行业周期性风险

半导体行业增速与全球 GDP 增速的相关度很高，由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。近年来，随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，导致半导体产品的生命周期不断缩短。虽然我国集成电路产业发展有国家产业政策的支持及巨大内需市场的依托，但智能手机、平板电脑以及诸多电子产品市场趋向成熟，增长趋缓，价格竞争日趋激烈，虚拟现实、无人驾驶、工业机器人等新兴产业尚在孕育中，公司业务能否在国内市场继续保持较高速度增长存在不确定性，经营业绩可能会因半导体行业周期性而产生较大的波动。

（二）经营风险

1、原材料供应及外协加工风险

公司主营业务以半导体产品设计为主，电子元器件分销为辅。公司半导体设计业务采用 Fabless 模式，近年来全球集成电路芯片产业中越来越多的厂商运用该模式进行生产，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然 Fabless 运营模式降低了企业的生产成本，使半导体设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来产品外协加工环节中的不确定性。目前对于半导体设计企业而言，晶圆是最主要的原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的半导体产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。

在行业生产旺季来临时，晶圆厂和封测厂的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线升级或带来的公司采购单价的上升，将对公司毛利造成不利影响。此外，如果出现突发的自然灾害等破坏性事件，也将影响晶圆厂和封测厂的正常供货。

虽然公司向多家晶圆厂以及封测厂采购晶圆及封装测试服务，且报告期内供应关系稳定，但上述因素可能给公司晶圆厂、封测厂的供应稳定性造成一定影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工稳定性的风险。

2、技术不能持续创新的风险

公司专注于半导体产品设计，2019 年半导体设计业务收入占营业收入的83.56%。经过多年技术积累，已发展为全球领先的图像传感器设计企业，截至2020 年 6 月末，公司拥有专利 4,078 项，其中发明专利 3,956 项（其中豪威科技及子公司发明专利 3,843 项）。持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段，随着市场竞争的不断加剧，半导体产品生命周期的缩短，如公司不能及时准确把握市场需求和技术发展趋势，将导致新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争力产生不利影响。

3、汇率波动风险

公司多个下属公司的生产经营涉及全球多个国家和地区，其采购、销售等日常生产经营均以美元为结算货币。随着人民币与美元之间的汇率波动，将导致公司合并财务报表的外币折算风险。

4、所在国政治经济环境和政策变化风险

公司的采购、研发和销售涉及美国、亚洲、欧洲等国家和地区，若相关国家和地区的政治局势、经济环境出现较大波动，或不同国家和地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

（三）财务风险

1、存货净额较大的风险

报告期各期末，公司存货净额分别为 5.48 亿元、38.15 亿元、43.66 亿元和 55.94 亿元，分别占各期末资产总额的 19.40%、24.47%、24.99%和 26.19%。报告期内，随着智能手机配置摄像头数量的不断提升以及 CIS 技术持续创新带来的价值量提升，CIS 市场规模及公司销售收入均快速增长。2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 139.69 亿元，同比增长 48.51%，随着业务不断发展与扩大，公司存货余额不断增加，公司已经建立有效的存货管理体系，对期末存货进行了有效的风险评估，对存在减值可能的存货计提了减值准备，但如果发生行业性整体下滑或重大不利或突发性事件，公司将面临存货减值的风险。

2、商誉减值风险

公司于 2019 年 8 月完成收购豪威科技、思比科、视信源股权，在合并报表中形成较大金额商誉。截至 2020 年 9 月末，公司合并报表中商誉金额为 28.37 亿元，占资产总额的比例为 13.28%。上述商誉不作摊销处理，但需要在每年年度终了进行减值测试，若未来相关资产生产经营状况恶化，则公司将面临商誉减值风险，进而影响上市公司的当期利润，对上市公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。

（四）募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、消费者需求变化等诸多不确定性因素。如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公司研发升级的新产品不能有效适应市场变化，将存在一定的产品销售风险，募集资金投资项目可能无法实现预期效益。

（五）与本次可转换公司债券发行相关的风险

1、可转债及股票价格波动的风险

可转债由于可转换成公司普通股，其价值受公司股价波动的影响较大。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，

如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，无论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者收益带来一定风险。

2、可转债在转股期内不能转股的风险

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中，有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低于转股价格，导致可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内不能转股的风险。

3、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次可转债发行后，如可转债债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

4、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

5、本息兑付及本期可转债未提供担保的风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

截至 2020 年 9 月末，归属于母公司所有者权益合计 100.85 亿元，公司本期可转债不设担保，如果在可转债存续期间出现对本公司经营能力或偿债能力有重大负面影响的事件，本期可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意 30 个连续交易日中 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

7、评级风险

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本可转债及发行人进行了评级，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次债券的信用等级为 AA+。在本可转债存续期限内，上海新世纪将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素导致本期可转债的信用评级级别下调，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定不利影响。

目 录

声 明 1

重大事项提示 2

目 录 11

第一节 释义 13

第二节 本次发行概况 18

一、发行人基本情况 18
二、本次发行的基本情况 20
三、本次发行的相关机构 34

第三节 风险因素 37

一、市场及行业风险 37
二、经营风险 38
三、财务风险 39
四、募集资金投资项目的风险 40
五、与本次可转换公司债券发行相关的风险 40

第四节 发行人基本情况 43

一、本次发行前公司股本结构及前十名股东持股情况 43
二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况 44
三、公司控股股东、实际控制人基本情况 56
四、公司的主营业务及主要产品情况 80
五、公司所处行业基本情况 80
六、发行人在行业中的竞争地位 106
七、发行人业务情况 108
八、发行人主要固定资产和无形资产 120
九、发行人特许经营情况 139
十、公司境外经营情况 139
十一、发行人生产技术研发情况 140
十二、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 145
十三、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 146
十四、发行人的股利分配政策 152
十五、发行人的最近三年发行的债券情况、偿债指标和资信评级情况 154
十六、董事、监事及高级管理人员 156
十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 173
十八、报告期内公司及重要子公司受到行政处罚的情形 174

第五节 同业竞争与关联交易 176

一、同业竞争情况 176
二、关联方与关联交易 177
三、规范和减少关联交易的措施 190

第六节　财务会计信息.....195
一、最近三年及一期财务报表审计情况.....195
二、最近三年及一期财务报表.....195
三、合并财务报告表范围变化情况.....227
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....230
第七节　管理层讨论与分析.....233
一、财务状况分析.....233
二、盈利能力分析.....281
三、现金流量分析.....298
四、资本性支出分析.....301
五、报告期会计政策和会计估计变更情况.....301
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....302
七、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析.....327
第八节　本次募集资金运用.....195
一、本次募集资金使用计划.....331
二、本次募集资金投资项目的必要性.....331
三、本次募集资金投资项目的基本情况.....336
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金对公司经营管理和财务状况的影响.....345
第九节　历次募集资金运用.....349
一、最近五年内募集资金基本情况.....349
二、前次募集资金实际使用情况.....350
三、前次募集资金投资项目实现效益情况.....354
四、最近五年募集资金变更情况.....357
五、会计师事务所出具的专项报告结论.....358
第十节　董事及有关中介机构声明.....359
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.....359
二、保荐机构（主承销商）声明.....361
三、发行人律师声明.....362
四、审计机构声明.....363
五、资信评级机构声明.....364
第十一节　备查文件 365
一、备查文件 365
二、备查文件查阅时间和地点.....365

第一节 释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

韦尔股份/公司、发行人	指	上海韦尔半导体股份有限公司
思比科	指	北京思比科微电子技术股份有限公司，韦尔股份子公司
北京豪威/豪威科技	指	北京豪威科技有限公司，韦尔股份子公司
视信源	指	北京视信源科技发展有限公司，韦尔股份子公司
美国豪威	指	OmniVision Technologies,Inc.，韦尔股份子公司
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
香港华清	指	香港华清电子（集团）有限公司，韦尔股份子公司
北京京鸿志	指	北京京鸿志科技有限公司，韦尔股份子公司
深圳京鸿志电子	指	深圳市京鸿志电子有限公司，韦尔股份子公司
深圳京鸿志物流	指	深圳市京鸿志物流有限公司，韦尔股份子公司
苏州京鸿志	指	苏州京鸿志电子有限公司，韦尔股份子公司
上海韦矽	指	上海韦矽微电子有限公司，韦尔股份子公司
韦尔香港/香港韦尔	指	韦尔半导体香港有限公司，韦尔股份子公司
北京泰合志恒	指	北京泰合志恒科技有限公司，韦尔股份子公司
武汉泰合志恒	指	武汉泰合志恒科技有限公司，韦尔股份子公司
无锡中普微	指	无锡中普微电子有限公司，韦尔股份子公司
安浦利	指	安浦利科技有限公司，韦尔股份子公司
上海灵心	指	上海灵心电子科技有限公司，韦尔股份子公司
香港灵心	指	香港灵心电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海韦玏	指	上海韦玏微电子有限公司，韦尔股份子公司
深圳东益/深圳东益电子	指	深圳东益电子有限公司，韦尔股份子公司
香港东意	指	香港东意电子有限公司，韦尔股份子公司
上海磐巨	指	上海磐巨电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海矽久	指	上海矽久微电子有限公司，韦尔股份子公司
上海韦孜美	指	上海韦孜美电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海夷易	指	上海夷易半导体有限公司，韦尔股份子公司
武汉韦尔/武汉韦尔半导体	指	武汉韦尔半导体有限公司，韦尔股份子公司
武汉耐普登	指	武汉耐普登科技有限公司，韦尔股份子公司

上海树固	指	上海树固电子科技有限公司，韦尔股份子公司
鸿光电子	指	鸿光电子元件（深圳）有限公司，韦尔股份子公司
鸿光兴盛	指	香港鸿光兴盛电子有限公司，韦尔股份子公司
香港树伟朋	指	香港树伟朋电子科技有限公司,韦尔股份子公司
合肥韦豪	指	合肥韦豪半导体技术有限公司，韦尔股份子公司
上海芯仑/芯仑光电	指	上海芯仑光电科技有限公司，韦尔股份子公司
立昌先进	指	立昌先进科技股份有限公司，韦尔股份参股公司
北京极豪	指	北京极豪科技有限公司，韦尔股份联营企业
韦豪创芯	指	上海韦豪创芯投资管理有限公司，韦尔股份联营企业
青岛海丝民合	指	青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）
豪威科技（上海）	指	豪威科技（上海）有限公司，韦尔股份子公司
芯能投资	指	深圳市芯能投资有限公司，韦尔股份子公司
芯力投资	指	深圳市芯力投资有限公司，韦尔股份子公司
青岛融通	指	青岛融通民和投资中心（有限合伙）
绍兴韦豪	指	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本可转债	指	上海韦尔半导体股份有限公司本次发行的 24.40 亿元可转换公司债券
本次发行	指	上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券
华清银杏	指	嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）
华清龙芯	指	嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）
华清博广	指	北京华清博广创业投资有限公司
青岛清恩	指	青岛清恩资产管理有限公司
上海清恩	指	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）
上海京恩	指	上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）
武汉有恩	指	武汉有恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）
武汉京恩	指	武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）
天津唯斯方德	指	天津唯斯方德资产管理合伙企业（有限合伙）
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
聚源芯星	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
通富微电	指	通富微电子股份有限公司
浙江韦尔	指	浙江韦尔股权投资有限公司，韦尔股份子公司
泰美世纪	指	北京泰美世纪科技有限公司
杭州豪芯	指	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙），韦尔股份子公司
江苏韦达	指	江苏韦达半导体有限公司，韦尔股份联营企业
豪威半导体	指	豪威半导体（上海）有限责任公司，韦尔股份子公司
上海豪威光电子	指	豪威光电子科技（上海）有限公司，韦尔股份子公司
武汉豪威科技	指	豪威科技（武汉）有限公司，韦尔股份子公司

台湾豪威科技	指	台湾豪威科技有限公司，韦尔股份子公司
台湾豪威国际	指	台湾豪威国际科技有限公司，韦尔股份子公司
香港豪威贸易	指	OmniVision Trading (HongKong) Company Limited，韦尔股份子公司
印度豪威	指	OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited，韦尔股份子公司
挪威豪威	指	OmniVision Technologies Norway AS，韦尔股份子公司
台湾豪威光电	指	台湾豪威光电科技股份有限公司，韦尔股份子公司
新加坡豪威	指	OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.，韦尔股份子公司
日本豪威	指	OmniVision Technologies Japan G.K.，韦尔股份子公司
太仓思比科	指	太仓思比科微电子技术有限公司，韦尔股份子公司
天津安泰	指	天津安泰微电子技术有限公司，韦尔股份子公司
绍兴新传	指	新传（绍兴）半导体有限公司，韦尔股份子公司
无锡韦尔	指	无锡韦尔半导体有限公司，韦尔股份子公司
绍兴韦豪半导体	指	绍兴韦豪半导体科技有限公司，韦尔股份子公司
绍兴豪威	指	绍兴豪威半导体有限公司，韦尔股份子公司
交易对方	指	公司发行股份购买资产的交易对方
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
保荐机构/主承销商	指	平安证券股份有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
募集说明书	指	上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
IC	指	Integrated Circuit 即集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
CIS	指	CMOS Image Sensor 的缩写，即 Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor，互补金属氧化物半导体图像传感器
晶圆测试	指	每颗 IC 在后工序之前都必须进行 CP（Chip Prober）测试,以验证产品的功能是否正常，并挑出不良的产品和区分性能等级
晶圆重构	指	CMOS 图像传感器的加工工序之一，即将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆
电源管理芯片	指	Power Management Integrated Circuits，是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
LDO	指	Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器，主要提供具有较低自有噪声和较高电源抑制比的稳定电源

DC-DC	指	在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的转换电路，也称为直流转换电源
LED 背光驱动	指	LED（发光二极管）作为背光源的应用过程中，把电源电压转换为驱动该 LED 所需的电压、电流并对其进行保护的一种芯片
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件，如：二极管、晶体管等
射频芯片	指	用于接受信号和发送信号，是手机接打电话和接受短信时主管与基站通信的部分
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路设计企业，与 IDM 相比，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式
TDDI	指	Touch and Display Driver Integration，即触控与显示驱动集成芯片
TVS	指	Transient Voltage Suppresser，即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压
MOSFET	指	Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor，即金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（Field-effect transistor），依照其“通道”的极性不同，可分为 N-type 与 P-type 的 MOSFET
肖特基二极管	指	肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管（简称 SBD），在通信电源、变频器等中比较常见是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管芯片，具有反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降更低（仅 0.4V 左右）的特点
ESD	指	静电放电（Electro Static Discharge），防静电指标
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems，是微机电系统的缩写，MEMS 主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分。
Camera Cube Chip	指	一种采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案
LCOS	指	Liquid Crystal on Silicon，即液晶附硅，也叫硅基液晶，是一种基于反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置
F、μF、pF	指	法拉、微法、皮法，电容器电容量单位，1F=1,000,000μF，1μF=1,000,000pF
mm、μm、nm	指	毫米、微米、纳米，长度单位，1mm=1000μm，1μm=1000nm
掩膜	指	在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤的图形“底片”称为掩膜，其作用是：在硅片上选定的区域中对一个不透明的图形模板遮盖，继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域以外的区域
EMS	指	Electronic Manufacturer Service 或称 Electronic Contract Manufacturing，中文又译为专业电子代工服务，或电子专业制造服务，是为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商

OEM	指	Original Equipment Manufacturer，贴牌生产合作模式，俗称“贴牌生产”指企业利用自己掌握的品牌优势、核心技术和销售渠道，将产品委托给具备生产能力的制造商生产后向市场销售品牌拥有者（委托方）一般自行负责设计和开发新产品，有时也与制造商（受委托方）共同设计研发，但品牌拥有者控制销售渠道
ODM	指	Original Design Manufactucer，原始设计制造商它可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造商，代表垂直整合制造模式，指业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式
FAE	指	Field Application Engineer，现场技术支持工程师,也叫售前售后服务工程师售前对客户进行产品的技术引导和技术培训、为客户进行方案设计以及给公司销售人员提供技术支持；售后对客户进行产品的售后技术服务、市场引导并将市场信息反馈给研发人员
LNA	指	Low Noise Amplifier，低噪声放大器一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器（比如手机、电脑或者 iPAD 里面的 WiFi）以及高灵敏度电子探测设备的放大电路在手机领域，它决定手机接收器的整体性能一般说来，噪声指数是 LNA 最重要的一个参数，通常 LNA 噪声指数的性能太差时，便会影响到接收器侦测微弱信号的能力，影响手机收信
PLC	指	电力载波通讯（Power Line Communication）电力载波是电力系统特有的通信方式，电力载波通讯是指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线，就能进行数据传递

注：本募集说明书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节　本次发行概况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称	上海韦尔半导体股份有限公司
英文名称	Shanghai Will Semiconductor CO.,Ltd.
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层
上市地点	上海证券交易所
股票简称	韦尔股份
注册资本	863,576,598 元
股票代码	603501.SH
设立时间	2007 年 5 月 15 日
上市时间	2017 年 5 月 4 日
经营范围	集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	王崧
董事会秘书	贾渊
证券事务代表	任冰
联系电话	021-50805043
传真	021-50152760
邮政编码	201210
互联网网址	www.willsemi.com
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com

（二）发行人主营业务情况

公司主要从事半导体产品设计和分销业务，主要产品包括 CMOS 图像传感器、触控与显示驱动集成芯片、分立器件（TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC（Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等）、射频器件及 IC、MEMS 麦克风传感器等半导体产品，同时公司还从事被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务。公司的半导体分立器件和电源管理 IC 在细分市场具有较强的竞争力，子公司豪威科技是全球前三大 CMOS 图像传感器供应商之一。

2019 年，公司半导体设计业务收入占比主营业务收入的比例为 83.56%，公司 CMOS 图像传感器收入占公司主营业务收入的比例达 71.94%，CMOS 图像传感器产品型号覆盖了 8 万像素至 6,400 万像素等各种规格，具备完善的产品体系。针对不同应用领域的各类产品应用，公司可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别，提供特色化产品解决方案。2020 年 1-9 月，公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例为 87.21%。2020 年，公司收购了 Synaptics Incorporated 于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务，产品线及研发能力进一步提升。公司作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系，与全球主要半导体供应商、国内各大模组厂商以及终端客户长期保持着良好的合作关系。

（三）发行人首次公开发行及上市后重大股本变动情况

1、2017 年首次公开发行股票并上市

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]469 号）核准，公司于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所首次公开发行 4,160 万股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.02 元。2017 年公司首次公开发行股票并上市后，总股本为 41,600 万股。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001 号）核准，公司向绍兴韦豪等 25 名北京豪威股东发行 386,442,308 股 A 股股票，向北京博融思比科科技有限公司等 8 名思比科股东发行 6,952,394 股 A 股股票，向陈杰等 9 名视信源股东发行 7,556,745 股 A 股股票，

发行价格为每股人民币 33.7 元。

同时，公司向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五名特定投资者非公开发行 7,006,711 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 57.68 元。

2019 年，公司发行股票购买资产以及配套募集资金完成后，总股本为 863,662,098 股。

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

公司本次发行已经 2020 年 6 月 19 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2020 年 10 月 21 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、2020 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2020 年 7 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上交所上市。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 24.40 亿元，发行数量为 244 万手（2,440 万张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算：

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日,即 2020 年 12 月 28 日（T 日）。

（2）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（3）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 4 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。即 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为 222.83 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格的向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

Q：指转股数量

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额

P：指为申请转股当日有效的转股价格

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回

售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

数（算头不算尾）

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

（1）发行对象

向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 12 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

（2）发行方式

本次发行的韦尔转债向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24.40 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

（1）优先配售数量

原股东可优先配售的韦尔转债数量为其在股权登记日（2020 年 12 月 25 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.812 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002812 手可转债。原无限售条件股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。

发行人现有总股本 867,599,383 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购韦尔转债上限总额为 2,439,638 手，约占本次发行的可转债总额 244 万手的 99.985%。其中无限售条件股东持有 784,468,574 股，可优先认购韦尔转债上限总额为 2,205,925 手；有限售条件股东持有 83,130,809 股，可优先认购韦尔转债上限总额为 233,713 手。

（2）原无限售条件股东优先配售

①原无限售条件股东优先配售的重要日期

股权登记日：2020 年 12 月 25 日（T-1 日）。

优先配售认购时间：2020 年 12 月 28 日（T 日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

优先配售缴款时间：2020 年 12 月 28 日（T 日）。

②原无限售条件股东的优先认购方法

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“韦尔配债”，配售代码为“753501”。

认购 1 手“韦尔配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。

若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按

其实际有效申购量获配韦尔转债。请投资者仔细查看证券账户内“韦尔配债”的可配余额。

③缴纳足额资金

原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

④原无限售条件股东的优先认购程序

原无限售条件股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“韦尔配债”的可配余额。

原无限售条件股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

投资者的委托一经接受，不得撤单。

（3）原有限售条件股东优先配售

①原有限售条件股东优先配售的重要日期

股权登记日：2020 年 12 月 25 日（T-1 日）。

优先配售认购时间：2020 年 12 月 28 日（T 日），上午 12:00 前，逾期视为自动放弃优先配售权。

优先配售缴款时间：2020 年 12 月 28 日（T 日）上午 12:00 前。原有限售条

件股东的优先配售通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。

②原有限售条件股东的优先认购方法

原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2020 年 12 月 28 日（T 日）12:00 之前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱 PAZQzbscb@pingan.com.cn 处。邮件大小不超过 20MB，邮件标题为“原有限售条件股东全称+优先认购韦尔转债”。

（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是 Excel 版本）；

（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供；

（4）机构股东提供加盖公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件；

（5）上海证券账户卡复印件或开户证明文件复印件（如有）。

《网下优先认购表》电子版文件可以在“平安证券官方网站（http://stock.pingan.com/）-首页-公司公告-查看更多”进行下载。

请务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异，保荐机构（主承销商）有权以 Excel 版文件信息为准。

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（主承销商）有权确定最后一份为有效，其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进行优先认购。

16、债券持有人会议相关事项

（1）在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

① 公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

② 公司不能按期支付本期可转债本息；

③ 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④ 单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

⑤ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑥ 根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（2）下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

① 公司董事会；

② 单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人；

③ 中国证监会规定的其他机构或人士。

17、本次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 244,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额（万元）	已投入金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS 图像传感器研发升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00

序号	项目	项目投资总额（万元）	已投入金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
	合　计	**354,333.82**	**25,058.70**	**244,000.00**

注：“已投入金额”为截至 2020 年 9 月 30 日项目已使用募集资金投资的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过前次剩余募集资金（前次剩余募集资金仅用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目投资）和自筹资金先行投入。若在可转换公司债券预案公告且前次剩余募集资金已使用完毕后，存在以自筹资金预先投入上述项目的情况，在本次募集资金到位后将对预先投入的自筹资金予以置换。

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

18、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

（三）本次可转换公司债券的资信评级情况

上海新世纪为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，上海新世纪将每年至少进行一次跟

踪评级。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）平安证券以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期自 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 1 月 4 日。

（五）发行费用

本次发行相关费用情况如下：

单位：万元

项 目	金额（不含增值税）
承销及保荐费用	4,426.42
律师费用	230.00
会计师费用	224.53
资信评级费用	23.58
用于本次发行的信息披露及其他发行费用	80.28
合 计	**4,984.81**

上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

（六）本次发行时间安排

日期	交易日	发行安排
2020.12.24 星期四	T-2 日	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2020.12.25 星期五	T-1 日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
2020.12.28 星期一	T 日	刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率
2020.12.29 星期二	T+1 日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签

2020.12.30 星期三	T+2 日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
2020.12.31 星期四	T+3 日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2021.1.4 星期一	T+4 日	刊登《发行结果公告》

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：上海韦尔半导体股份有限公司

法定代表人：王崧

住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层

电话：021-50805043

传真：021-50152760

联系人：贾渊

（二）保荐机构（主承销商）

名称：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

电话：010-56800148

传真：010-66024011

保荐代表人：戴菲、李广辉

项目协办人：姚崟

其他项目经办人：胡钊、崔浩

（三）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 10 层

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办律师：周世君、崔成立、徐梦磊

（四）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号四楼

电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办会计师：陈竑、戴金燕、谢骞、彭城

（五）资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

电话：021-63501349

传真：021-63500872

经办人：陈思阳、翁斯喆

（六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（七）股份登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-38874800

传真：021-58754185

（八）收款银行

开户行：平安银行总行营业部

账户名称：平安证券股份有限公司

账号：19014512078885

第三节　风险因素

投资人在评价发行人本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的相关材料外，应特别认真考虑以下各项风险因素。

一、市场及行业风险

（一）宏观经济波动风险

半导体产品应用领域非常广泛，涵盖通讯设备、家用电器、汽车电子、工业控制、航空航天、军事等国民经济的各方面，因此半导体产业不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响半导体下游产业的供求平衡，进而影响到整个半导体产业自身。

总体来说，全球半导体产业的市场状况基本与世界经济发展形势保持一致。如果宏观经济出现较大波动，将影响到半导体行业的整体发展。2020 年新冠肺炎疫情的爆发使各行业增加了较大的不确定因素，其引起的全球消费需求降低可能会对整个半导体行业产生负面影响，若疫情继续发展蔓延可能对上下游市场及公司经营业绩造成不利影响。

（二）市场变化风险

公司的主营业务为图像传感器、分立器件、电源管理 IC 等半导体产品设计以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务，这些产品广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

报告期内，公司在移动通信领域的产品销售占比较大，若该领域的细分市场出现较大不利变化，公司经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势上出现重大误判，未能在快速成长的应用领域推出满足下游用户需求的产品和服务，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

（三）行业周期性风险

半导体行业增速与全球 GDP 增速的相关度很高，由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。近年来，随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，导致半导体产品的生命周期不断缩短。虽然我国集成电路产业发展有国家产业政策的支持及巨大内需市场的依托，但智能手机、平板电脑以及诸多电子产品市场趋向成熟，增长趋缓，价格竞争日趋激烈，虚拟现实、无人驾驶、工业机器人等新兴产业尚在孕育中，公司业务能否在国内市场继续保持较高速度增长存在不确定性，经营业绩可能会因半导体行业周期性而产生较大的波动。

二、经营风险

（一）原材料供应及外协加工风险

公司主营业务以半导体产品设计为主，电子元器件分销为辅。公司半导体设计业务采用 Fabless 模式，近年来全球集成电路芯片产业中越来越多的厂商运用该模式进行生产，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然 Fabless 运营模式降低了企业的生产成本，使半导体设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来产品外协加工环节中的不确定性。目前对于半导体设计企业而言，晶圆是最主要的原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的半导体产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。

在行业生产旺季来临时，晶圆厂和封测厂的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线升级或带来的公司采购单价的上升，将对公司毛利造成不利影响。此外，如果出现突发的自然灾害等破坏性事件，也将影响晶圆厂和封测厂的正常供货。

虽然公司向多家晶圆厂以及封测厂采购晶圆及封装测试服务，且报告期内供应关系稳定，但上述因素可能给公司晶圆厂、封测厂的供应稳定性造成一定影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工稳定性的风险。

（二）技术不能持续创新的风险

公司专注于半导体产品设计，2019 年半导体设计业务收入占营业收入的83.56%。经过多年技术积累，已发展为全球领先的图像传感器设计企业，截至2020 年 6 月末，公司拥有专利 4,078 项，其中发明专利 3,956 项（其中豪威科技及子公司发明专利 3,843 项）。持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段，随着市场竞争的不断加剧，半导体产品生命周期的缩短，如公司不能及时准确把握市场需求和技术发展趋势，将导致新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争力产生不利影响。

（三）汇率波动风险

公司多个下属公司的生产经营涉及全球多个国家和地区，其采购、销售等日常生产经营均以美元为结算货币。随着人民币与美元之间的汇率波动，将导致公司合并财务报表的外币折算风险。

（四）所在国政治经济环境和政策变化风险

公司的采购、研发和销售涉及美国、亚洲、欧洲等国家和地区，若相关国家和地区的政治局势、经济环境出现较大波动，或不同国家和地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

三、财务风险

（一）存货净额较大的风险

报告期各期末，公司存货净额分别为 5.48 亿元、38.15 亿元、43.66 亿元和55.94 亿元，分别占各期末资产总额的 19.40%、24.47%、24.99%和 26.19%。报告期内，随着智能手机配置摄像头数量的不断提升以及 CIS 技术持续创新带来的价值量提升，CIS 市场规模及公司销售收入均快速增长。2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 139.69 亿元，同比增长 48.51%，随着业务不断发展与扩大，公司存货余额不断增加，公司已经建立有效的存货管理体系，对期末存货进行了有效的风险评估，对存在减值可能的存货计提了减值准备，但如果发生行业性整体下滑

或重大不利或突发性事件，公司将面临存货减值的风险。

（二）商誉减值风险

公司于 2019 年 8 月完成收购豪威科技、思比科、视信源股权，在合并报表中形成较大金额商誉。截至 2020 年 9 月末，公司合并报表中商誉金额为 28.37 亿元，占资产总额的比例为 13.28%。上述商誉不作摊销处理，但需要在每年年度终了进行减值测试，若未来相关资产生产经营状况恶化，则公司将面临商誉减值风险，进而影响上市公司的当期利润，对上市公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。

四、募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、消费者需求变化等诸多不确定性因素。如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公司研发升级的新产品不能有效适应市场变化，将存在一定的产品销售风险，募集资金投资项目可能无法实现预期效益。

五、与本次可转换公司债券发行相关的风险

（一）可转债及股票价格波动的风险

可转债由于可转换成公司普通股，其价值受公司股价波动的影响较大。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，无论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者收益带来一定风险。

（二）可转债在转股期内不能转股的风险

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中，有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价

格向下修正方案，并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低于转股价格，导致可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内不能转股的风险。

（三）转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次可转债发行后，如可转债债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（四）利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

（五）本息兑付及本期可转债未提供担保的风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

截至 2020 年 9 月末，归属于母公司所有者权益合计 100.85 亿元，公司本期

可转债不设担保，如果在可转债存续期间出现对本公司经营能力或偿债能力有重大负面影响的事件，本期可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

（六）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意 30 个连续交易日中 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

（七）评级风险

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本可转债及发行人进行了评级，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次债券的信用等级为 AA+。在本可转债存续期限内，上海新世纪将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素导致本期可转债的信用评级级别下调，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定不利影响。

第四节　发行人基本情况

一、本次发行前公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人股本结构如下：

持有人类别	无限售条件流通股		限售条件流通股/非流通股		总　计	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
境内自然人	363,610,922	42.11	19,804,470	2.29	383,415,392	44.40
境外自然人	—	—	—	—	—	—
国有法人	1,308,217	0.15	—	—	1,308,217	0.15
境外国有法人	—	—	—	—	—	—
境外法人（含 QFII、RQFII）	19,360,568	2.24	—	—	19,360,568	2.24
其他	378,653,412	43.85	80,839,009	9.36	459,492,421	53.21
合　计	**762,933,119**	**88.35**	**100,643,479**	**11.65**	**863,576,598**	**100.00**

数据来源：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（二）前十名股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

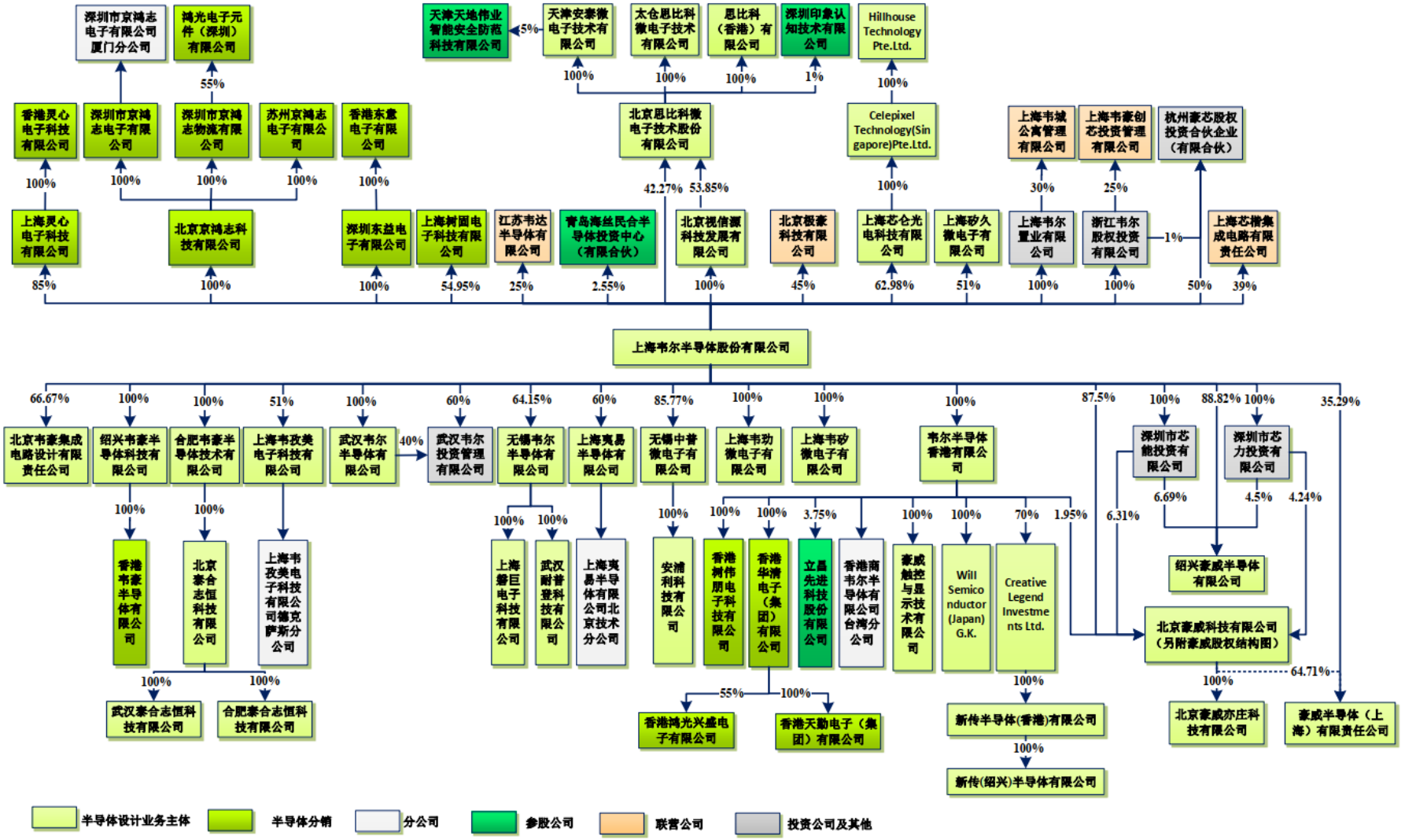
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	股份限售数量（股）
1	虞仁荣	境内自然人	279,435,000	32.36	0
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	80,839,009	9.36	80,839,009
3	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	57,126,773	6.62	0
4	Seagull Strategic Investments（A3）, LLC	境外法人	30,397,891	3.52	0
5	香港中央结算有限公司	境外法人	28,654,760	3.32	—
6	嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	26,814,084	3.11	0
7	嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	26,814,084	3.11	0
8	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17,845,913	2.07	0
9	Seagull Investments, LLC	境外法人	16,397,590	1.90	0

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	股份限售数量（股）
10	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16,185,756	1.87	0
	合　计		**580,510,860**	**67.24**	**80,839,009**

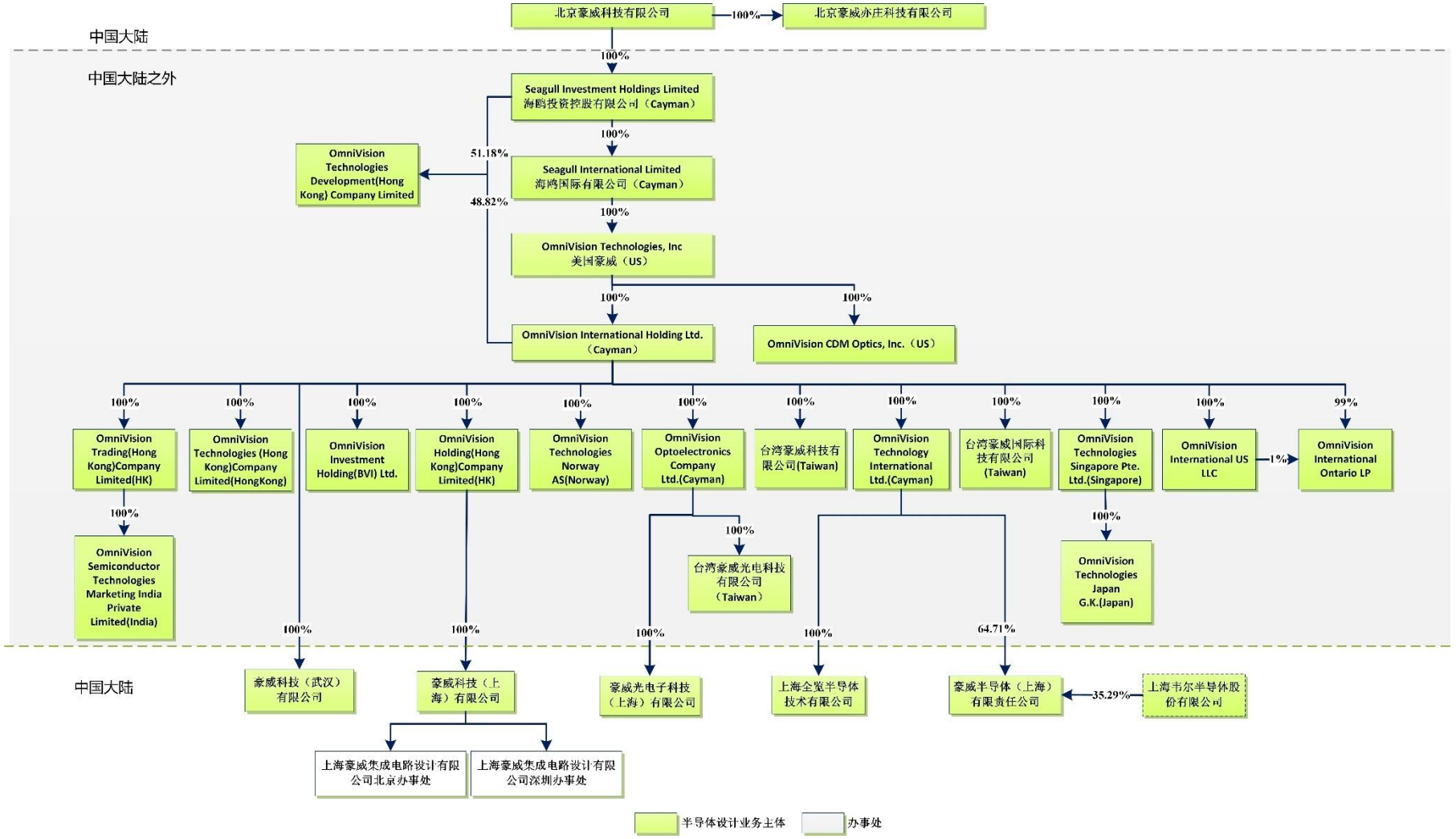
二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况

（一）公司的组织结构

公司组织结构如下所示：


上海韦尔半导体股份有限公司
北京韦豪集成电路设计有限责任公司
绍兴韦豪半导体科技有限公司
合肥韦豪半导体技术有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司
武汉韦尔半导体有限公司
武汉韦尔投资管理有限公司
无锡韦尔半导体有限公司
上海爽易半导体有限公司
无锡中普微电子有限公司
上海韦劲微电子有限公司
上海韦矽微电子有限公司
韦尔半导体香港有限公司
深圳市芯能投资有限公司
深圳市芯力投资有限公司
香港韦豪半导体有限公司
北京泰合志恒科技有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司德克萨斯分公司
武汉泰合志恒科技有限公司
合肥泰合志恒科技有限公司
上海磐巨电子科技有限公司
武汉耐普登科技有限公司
上海爽易半导体有限公司北京技术分公司
安浦利科技有限公司
香港树伟朋电子科技有限公司
香港华清电子（集团）有限公司
立晶先进科技股份有限公司
香港商韦尔半导体有限公司台湾分公司
豪威触控与显示技术有限公司
Will Semiconductor (Japan) G.K.
Creative Legend Investments Ltd.
香港鸿光兴盛电子有限公司
香港天勤电子（集团）有限公司
新传半导体(香港)有限公司
新传(绍兴)半导体有限公司
绍兴豪威半导体有限公司
北京豪威科技有限公司（另附豪威股权结构图）
北京豪威亦庄科技有限公司
豪威半导体（上海）有限责任公司
深圳市京鸿志电子有限公司厦门分公司
鸿光电子元件（深圳）有限公司
香港灵心电子科技有限公司
深圳市京鸿志电子有限公司
深圳市京鸿志物流有限公司
苏州京鸿志电子有限公司
香港东意电子有限公司
上海灵心电子科技有限公司
北京京鸿志科技有限公司
深圳东益电子有限公司
上海树国电子科技有限公司
江苏韦达半导体有限公司
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）
北京思比科微电子技术股份有限公司
北京视信源科技发展有限公司
天津天地伟业智能安全防范科技有限公司
天津安泰微电子技术有限公司
太仓思比科微电子技术有限公司
思比科（香港）有限公司
深圳印象认知技术有限公司
Hillhouse Technology Pte.Ltd.
北京极豪科技有限公司
Celepixel Technology(Singapore)Pte.Ltd.
上海芯仓光电科技有限公司
上海矽久微电子有限公司
上海韦城公寓管理有限公司
上海韦豪创芯投资管理有限公司
杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）
上海韦尔置业有限公司
浙江韦尔股权投资有限公司
上海芯揣集成电路有限责任公司
半导体设计业务主体
半导体分销
分公司
参股公司
联营公司
投资公司及其他

上图中北京豪威股权结构图如下：



（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司共有控股企业 81 家，联营企业 5 家。公司直接和间接控股企业具体情况如下：

1、公司直接和间接控股企业基本情况

序号	名　称	成立日期	注册资本（万元）	发行人持有权益比例		主要业务	主要生产经营地
				直接（%）	间接（%）		
1	上海韦矽微电子有限公司	2008.3.3	2,000.00	100.00		半导体设计及销售	上海
2	韦尔半导体香港有限公司	2008.8.12	6,860.00 万港元	100.00		半导体设计及销售	中国香港
3	合肥韦豪半导体技术有限公司	2018.12.19	20,000.00	100.00		半导体设计及销售	安徽
4	北京泰合志恒科技有限公司	2007.10.24	9,000.00		100.00	半导体设计及销售	北京
5	武汉泰合志恒科技有限公司	2014.8.18	1,000.00		100.00	半导体设计及销售	湖北
6	上海矽久微电子有限公司	2016.8.16	500.00	51.00		半导体设计及销售	上海
7	无锡中普微电子有限公司	2010.6.28	4,297.56	85.77		半导体设计及销售	江苏
8	安浦利科技有限公司	2012.9.7	7,748.32 港元		100.00	半导体设计及销售	中国香港
9	上海韦玏微电子有限公司	2015.1.6	1,000.00	100.00		半导体设计及销售	上海
10	无锡韦尔半导体有限公司	2019.3.18	5,300.00	64.15		半导体设计及销售	江苏
11	上海磐巨电子科技有限公司	2016.9.2	2,000.00		100.00	半导体设计及销售	上海
12	武汉耐普登科技有限公司	2017.5.22	1,000.00		100.00	半导体设计及销售	湖北
13	武汉韦尔半导体有限公司	2017.5.2	5,000.00	100.00		半导体设计及销售	湖北
14	武汉韦尔投资管理有限公司	2017.10.9	100.00	60.00	40.00	投资管理	湖北
15	上海韦孜美电子科技有限公司	2016.5.13	200.00	51.00		半导体设计及销售	上海
16	上海夷易半导体有限公司	2016.9.12	250.00	60.00		半导体设计及销售	上海

序号	名　称	成立日期	注册资本（万元）	发行人持有权益比例		主要业务	主要生产经营地
				直接（%）	间接（%）		
17	绍兴韦豪半导体科技有限公司	2019.4.22	5,000.00	100.00		半导体设计及销售	浙江
18	深圳市芯能投资有限公司	2016.6.16	1,000.00	100.00		投资管理	广东
19	深圳市芯力投资有限公司	2016.6.15	1,000.00	100.00		投资管理	广东
20	绍兴豪威半导体有限公司	2019.11.29	1,508,829.34	88.82	11.18	半导体设计及销售	浙江
21	香港华清电子（集团）有限公司	2006.9.5	10,000.00 万港元		100.00	电子元器件代理及销售	中国香港
22	香港鸿光兴盛电子有限公司	2016.11.10	500.00 万港元		55.00	电子元器件代理及销售	中国香港
23	北京京鸿志科技有限公司	2001.9.10	43,000.00	100.00		电子元器件代理及销售	北京
24	深圳市京鸿志电子有限公司	2002.8.8	4,000.00		100.00	电子元器件代理及销售	广东
25	苏州京鸿志电子有限公司	2003.7.8	4,000.00		100.00	电子元器件代理及销售	江苏
26	深圳市京鸿志物流有限公司	2014.5.15	8,000.00		100.00	电子元器件代理及销售	广东
27	鸿光电子元件（深圳）有限公司	2016.8.26	100.00		55.00	电子元器件代理及销售	广东
28	上海灵心电子科技有限公司	2014.8.21	800.00	85.00		电子元器件代理及销售	上海
29	香港灵心电子科技有限公司	2015.3.11	1.00 万港元		100.00	电子元器件代理及销售	中国香港

序号	名　称	成立日期	注册资本（万元）	发行人持有权益比例		主要业务	主要生产经营地
				直接（%）	间接（%）		
30	深圳东益电子有限公司	2016.4.7	1,000.00	100.00		电子元器件代理及销售	广东
31	香港东意电子有限公司	2016.9.2	100.00 万港元		100.00	电子元器件代理及销售	中国香港
32	上海树固电子科技有限公司	2017.4.15	666.00	54.96		电子元器件代理及销售	上海
33	香港树伟朋电子科技有限公司	2017.3.24	1.00 万港元		100.00	电子元器件代理及销售	中国香港
34	北京豪威科技有限公司	2015.7.15	129,750.00 万美元	87.50	12.50	投资管理	北京
35	Seagull Investment Holdings Limited	2015.4.24	10,000.00 万美元		100.00	投资管理	开曼群岛
36	Seagull International Limited	2015.4.24	5.00 万美元		100.00	投资管理	开曼群岛
37	OmniVision Technologies,Inc.	1995.5.8	0.01 万美元		100.00	半导体设计及销售	美国
38	OmniVision International Holding Limited	2000.11.10	5.00 万美元		100.00	投资管理	开曼群岛
39	OmniVision Technology International Ltd.	2000.11.10	5.00 万美元		100.00	投资管理	开曼群岛
40	OmniVision Technologies （Hong Kong）Company Limited	2003.4.9	10.00 万美元		100.00	半导体销售	中国香港
41	OmniVision Trading （Hong Kong）Company Ltd.	2003.10.13	10.00 万美元		100.00	半导体销售	中国香港
42	OmniVision Technologies Development（Hong Kong）Company Limited	2018.4.12	31,261.48 万美元普通股 74,800.00 万美元优先股		100.00	投资管理	中国香港
43	豪威半导体（上海）有限责任公司	2001.1.19	11,900.00 万美元	35.29	64.71	半导体设计及销售	上海
44	豪威科技（上海）有限公司	2002.3.8	2,700.00 万美元		100.00	半导体设计及销售	上海

序号	名　称	成立日期	注册资本（万元）	发行人持有权益比例		主要业务	主要生产经营地
				直接（%）	间接（%）		
45	台湾豪威科技有限公司	2007.1.23	2,950.00 万元新台币		100.00	半导体设计及销售	中国台湾
46	台湾豪威国际科技有限公司	2007.8.8	50.00 万元新台币		100.00	半导体设计及销售	中国台湾
47	OmniVision Holding（Hong Kong）Company Limited	2007.5.3	2,476.05 万美元		100.00	投资管理	中国香港
48	OmniVision Investment Holding（BVI） Ltd.	2008.5.20	500.00 万股无面值股票		100.00	投资管理	英属维尔京群岛
49	北京豪威亦庄科技有限公司	2018.5.14	10,000.00		100.00	投资管理	北京
50	上海全览半导体技术有限公司	2008.10.17	1,350.00 万美元		100.00	半导体设计及销售	上海
51	OmniVision Optoelectronics Company Limited	2011.4.14	1,000.00 万美元		100.00	投资管理	开曼群岛
52	豪威光电子科技（上海）有限公司	2011.4.22	3,250.00 万美元		100.00	半导体设计及销售	上海
53	台湾豪威光电科技股份有限公司	2011.7.14	100,000.00 万元新台币		100.00	半导体设计及销售	中国台湾
54	OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited	2011.9.28	200.00 万印度卢比		100.00	半导体销售	印度
55	OmniVision Technologies Norway AS	2011.10.24	10.00 万挪威克朗		100.00	半导体设计及销售	挪威
56	OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd	2012.3.30	50.00 万美元		100.00	半导体设计及销售	新加坡
57	豪威科技（武汉）有限公司	2013.7.18	350.00 万美元		100.00	半导体设计	武汉
58	OmniVision Technologies Japan G.K.	2016.7.13	1,000.00 万日元		100.00	半导体设计	日本
59	OmniVision CDM Optics, Inc.	2003.1.31	1 美元		100.00	投资管理	美国
60	北京视信源科技发展有限公司	2005.4.6	1,616.05	100.00		投资管理	北京
61	北京思比科微电子技术股份有限公司	2004.9.28	5,250.00	42.27	53.85	半导体设计及销售	北京
62	思比科（香港）有限公司	2019.3.25	30.00 万美元		100.00	半导体销售	中国香港
63	太仓思比科微电子技术有限公司	2012.5.15	1,500.00		100.00	半导体设计及销售	江苏

序号	名　称	成立日期	注册资本（万元）	发行人持有权益比例		主要业务	主要生产经营地
				直接（%）	间接（%）		
64	天津安泰微电子技术有限公司	2013.7.31	1,000.00		100.00	半导体设计及销售	天津
65	Creative Legend Investments Ltd	2015.6.12	20,000.00 美元		70.00	未实际从事业务	中国香港
66	新传半导体（香港）有限公司	2020.1.16	1.20 万港元		100.00	半导体设计及销售	中国香港
67	新传（绍兴）半导体有限公司	2020.2.24	100.00 万美元		100.00	半导体制造	浙江
68	上海芯仑光电科技有限公司	2017.7.26	653.70	62.98		半导体设计及销售	上海
69	北京韦豪集成电路设计有限责任公司	2020.1.9	9,000.00	66.67		半导体设计	北京
70	Will Semiconductor（Japan）G.K.	2020.4.28	1,000.00 万日元		100.00	半导体设计	日本
71	香港韦豪半导体有限公司	2020.1.16	900.00 万美元		100.00	进出口集成电路产品	中国香港
72	OmniVision International US LLC	2019.12.6	0.10 万美元		100.00	投资控股	美国
73	OmniVision International Ontario LP	2020.1.10	—		100.00	未实际从事业务	加拿大
74	Celepixel Technology（Singapore）Pte. Ltd	2018.5.4	6.50 万新加坡元		100.00	电子产品工业设计	新加坡
75	Hillhouse Technology Pte. Ltd.	2015.7.15	500.00 万新加坡元		100.00	电子产品工业设计	新加坡
76	浙江韦尔股权投资有限公司	2020.6.15	50,000.00	100.00		股权投资	浙江
77	合肥泰合志恒科技有限公司	2020.7.27	1,000.00		100.00	半导体设计	安徽
78	上海韦尔置业有限公司	2020.8.24	19,359.09	100.00		房地产租赁	上海
79	豪威触控与显示技术有限公司	2020.6.4	10,000 港元		100.00	半导体设计及销售	中国香港
80	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）	2020.8.20	60,000.00	50.00	1.00	股权投资	浙江
81	香港天勤电子（集团）有限公司	2009.7.20	155.00 港元		100.00	电子元器件代理及销售	中国香港

2、公司直接和间接控股企业最近一年主要财务数据

单位：万元

序号	名称	2019.12.31		2019 年		是否经过审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
1	上海韦矽微电子有限公司	59,105.92	6,072.28	59,322.27	264.23	是
2	韦尔半导体香港有限公司	137,918.07	7,273.03	42,456.26	-6,566.57	是
3	合肥韦豪半导体技术有限公司	20,368.37	20,249.10	0.00	-2,194.80	是
4	北京泰合志恒科技有限公司	8,770.28	1,759.23	160.76	-3,262.74	是
5	武汉泰合志恒科技有限公司	3,765.22	453.09	70.05	-386.64	是
6	上海矽久微电子有限公司	1,636.73	-77.43	0.00	-351.16	是
7	无锡中普微电子有限公司	7,190.29	-1,330.11	1,890.15	-1,724.37	是
8	安浦利科技有限公司	1,130.80	-2,081.30	1,621.37	-197.93	是
9	上海韦玏微电子有限公司	3,041.39	542.80	2,826.45	-599.64	是
10	无锡韦尔半导体有限公司	7,577.30	3,041.03	1,119.08	-1,099.01	是
11	上海磐巨电子科技有限公司	1,562.75	1,320.90	2,290.96	-276.65	是
12	武汉耐普登科技有限公司	481.44	-101.26	186.70	-620.35	是
13	武汉韦尔半导体有限公司	1,490.49	1,416.07	850.00	173.09	是
14	武汉韦尔投资管理有限公司	0.00	-0.03	0.00	-0.03	是
15	上海韦孜美电子科技有限公司	613.43	-1,904.43	500.00	-885.13	是
16	上海夷易半导体有限公司	930.56	189.33	418.63	-98.45	是
17	绍兴韦豪半导体科技有限公司	26,840.05	1,198.56	53,441.62	-1,634.85	是
18	深圳市芯能投资有限公司	100,920.15	100,919.15	0.00	-0.04	是
19	深圳市芯力投资有限公司	67,823.70	67,822.70	0.00	-0.04	是
20	绍兴豪威半导体有限公司	0.01	-0.02	0.00	-0.02	是
21	香港华清电子（集团）有限公司	60,767.71	23,341.06	178,096.46	2,055.55	是

序号	名称	2019.12.31		2019 年		是否经过审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
22	香港鸿光兴盛电子有限公司	3,362.94	1,036.58	7,426.24	419.93	是
23	北京京鸿志科技有限公司	68,739.47	55,822.19	85,673.47	-7,086.26	是
24	深圳市京鸿志电子有限公司	28,550.04	6,929.54	65,249.31	-3,547.71	是
25	苏州京鸿志电子有限公司	9,579.98	4,409.35	27,248.82	-4,096.75	是
26	深圳市京鸿志物流有限公司	50,146.11	27,692.70	179,308.07	2,354.84	是
27	鸿光电子元件（深圳）有限公司	302.89	99.70	1,334.64	-7.47	是
28	上海灵心电子科技有限公司	3,639.68	750.98	4,706.87	-342.41	是
29	香港灵心电子科技有限公司	1,535.95	-360.08	1,805.80	-179.69	是
30	深圳东益电子有限公司	1,169.98	1,014.44	1,090.92	9.00	是
31	香港东意电子有限公司	6,219.90	-39.14	26,772.93	-65.46	是
32	上海树固电子科技有限公司	1,704.21	525.85	4,289.61	-4.34	是
33	香港树伟朋电子科技有限公司	4.90	0.42	0.00	-0.35	是
34	北京豪威科技有限公司	900,816.63	900,752.79	0.00	432.74	是
35	Seagull Investment Holdings Limited	886,448.43	886,448.43	0.00	777.59	是
36	Seagull International Limited	771,085.36	771,085.36	-3,131.80	-3,105.41	是
37	OmniVision Technologies, Inc.	1,651,769.70	1,279,509.68	132,520.44	14,396.83	是
38	OmniVision International Holding Limited	435,868.64	1,097,417.46	21,807.44	21,429.37	是
39	OmniVision Technology International Ltd.	70,867.18	70,867.18	0.00	-2.92	是
40	OmniVision Technologies （Hong Kong） Company Limited	10,555.95	10,688.41	0.00	-6.49	是
41	OmniVision Trading （Hong Kong）Company Ltd.	1,448.52	1,416.55	23.90	1.77	是
42	OmniVision Technologies Development（Hong Kong）Company Limited	663,485.68	110,173.03	44,810.13	-49,284.31	是

序号	名称	2019.12.31		2019 年		是否经过审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
43	豪威半导体（上海）有限责任公司	98,735.88	92,802.07	19,557.79	547.59	是
44	豪威科技（上海）有限公司	66,935.86	63,830.40	27,765.76	2,738.60	是
45	台湾豪威科技有限公司	4,743.77	2,580.01	10,856.72	468.03	是
46	台湾豪威国际科技有限公司	968.62	259.23	2,818.47	89.32	是
47	OmniVision Holding（Hong Kong）Company Limited	64,382.94	64,372.01	0.00	9.46	是
48	OmniVision Investment Holding（BVI）Ltd.	2.70	2.70	0.00	0.00	是
49	北京豪威亦庄科技有限公司	8.84	8.84	0.00	-1.57	是
50	上海全览半导体技术有限公司	9,812.81	9,449.29	0.00	-105.62	是
51	OmniVision Optoelectronics Company Limited	2,256.19	2,604.36	0.00	2.69	是
52	豪威光电子科技（上海）有限公司	4,158.96	-7,749.11	6,642.15	97.98	是
53	台湾豪威光电科技股份有限公司	519.96	74.35	595.49	33.83	是
54	OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited	322.00	291.36	250.13	23.87	是
55	OmniVision Technologies Norway AS	1,663.64	1,209.05	3,107.06	196.88	是
56	OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd	470,904.94	133,532.15	802,724.41	62,221.04	是
57	豪威科技（武汉）有限公司	2,907.48	2,792.19	1,493.51	93.01	是
58	OmniVision Technologies Japan G.K.	1,445.81	1,194.56	4,070.55	260.59	是
59	OmniVision CDM Optics, Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	否
60	北京视信源科技发展有限公司	27,076.44	15,287.30	57,075.48	4,709.38	是
61	北京思比科微电子技术股份有限公司	27,068.67	15,467.38	57,075.48	4,723.85	是
62	思比科（香港）有限公司	2,081.67	132.46	505.18	-7.02	否
63	太仓思比科微电子技术有限公司	1,976.94	1,680.44	2,124.97	28.12	是

序号	名称	2019.12.31		2019 年		是否经过审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
64	天津安泰微电子技术有限公司	7,606.36	939.36	11,164.74	338.82	是
65	Creative Legend Investments Ltd	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
66	新传半导体（香港）有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
67	新传（绍兴）半导体有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
68	上海芯仑光电科技有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
69	北京韦豪集成电路设计有限责任公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
70	Will Semiconductor（Japan）G.K.	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
71	香港韦豪半导体有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
72	OmniVision International US LLC	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
73	OmniVision International Ontario LP	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
74	Celepixel Technology（Singapore）Pte. Ltd	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
75	Hillhouse Technology Pte. Ltd.	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
76	浙江韦尔股权投资有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
77	合肥泰合志恒科技有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
78	上海韦尔置业有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
79	豪威触控与显示技术有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
80	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）	2020 年纳入合并报表范围的公司。				
81	香港天勤电子（集团）有限公司	2020 年纳入合并报表范围的公司。				

三、公司控股股东、实际控制人基本情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人虞仁荣持有公司股份279,435,000 股，其控制的绍兴韦豪持有公司股份 80,839,009 股。虞仁荣及其控制的企业合计持有公司股份 360,274,009 股，占公司报告期末总股本的 41.72%。

（一）公司控股股东、实际控制人简要背景

虞仁荣：男，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1992 年 5 月，任浪潮集团工程师；1992 年 6 月至 1998 年 2 月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998 年 2 月至 2001 年 9 月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001 年 9 月至今，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003 年 5 月至今，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006 年 9 月至 2007 年 5 月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007 年 5 月至 2011 年 4 月，任公司副董事长、总经理；2020 年 8 月至 2020 年 11 月 23 日，任杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 4 月至今，任公司董事长；2014 年 7 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014 年 9 月至今，任无锡中普微电子有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015 年 9 月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 5 月至今，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017 年 9 月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018 年 1 月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018 年 2 月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2018 年 5 月至今，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理。

（二）公司控股股东、实际控制人股票质押情况

1、控股股东及其一致行动人股票质押的原因及合理性、融资金额、资金具体用途、约定质权实现情形以及控股股东及其一致行动人的财务状况和清偿能力（重点分析除去上市公司资产情况的清偿能力）等情况

（1）股票质押的具体情况，质押的原因及合理性、质押资金的具体用途

截至本募集说明书签署日，虞仁荣累计质押 129,780,000 股，其控制的绍兴

韦豪累计质押 40,000,000 股，虞仁荣及其一致行动人绍兴韦豪累计质押公司股份 169,780,000 股，累计股票质押比例 47.13%，占公司总股本的 19.66%，具体情况如下：

序号	出质人	质押权人	股份数（股）	金额（万元）	期　限	用　途
1	虞仁荣	上海浦东科技金融服务有限公司	7,500,000	30,000.00	2019.5.31-2021.5.28	归还借款
2		绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	7,500,000	—	2020.7.20-办理解除质押日	合同履约保证
3		平安证券股份有限公司	6,000,000	22,000.00	2020.10.16-2021.10.9	—
4		平安证券股份有限公司	15,500,000	59,000.00	2020.10.19-2021.10.19	—
5		平安证券股份有限公司	57,700,000	200,000.00	2020.10.19-2021.10.19	偿还债务及用于投资
6		平安证券股份有限公司	28,580,000	99,596.00	2020.10.21-2021.10.13	偿还债务
7		云南国际信托有限公司	7,000,000	101,700.00	2020.12.11-2021.4.21	投资
8	绍兴韦豪	上海浦东发展银行股份有限公司	40,000,000	125,500.00	2019.9.30-2026.9.29	银行并购贷款的补充担保
	合计		**169,780,000**	**637,796.00**		

2018 年 4 月，虞仁荣控制的绍兴韦豪、上海清恩以合计 27.36 亿元收购了豪威科技 19.55%股权；2019 年 8 月公司以发行股份购买资产的方式完成对豪威科技的收购。虞仁荣及其控制的绍兴韦豪股票质押主要用于产业并购及投资以及员工股权激励借款。

（2）约定质权实现情形

① 上海浦东科技金融服务有限公司 750 万股质押

根据虞仁荣（以下简称“借款人”）与上海浦东科技金融服务有限公司（以下简称“委托人”）于 2019 年 5 月 31 日签署的《质押合同》及 2020 年 7 月 28 日签署的《人民币委托贷款借款合同补充协议》，双方约定的质权实现情形如下：

“各方同意，若韦尔股份的股票股价连续 10 个交易日平均收盘价格低于 60 元股（含 60 元股）时，委托人有权选择（1）要求虞仁荣补充提供相应数量的韦

尔股份股票为本合同项下债务追加质押担保以使追加质押担保后虞仁荣为本合同项下债务提供的质押担保股票的市值不低于 4.5 亿元；或（2）宣布本合同项下部分或全部贷款提前到期。若委托人依据前句要求虞仁荣提供追加质押担保的，但虞仁荣未能在规定的期限内办妥相关出质登记手续，将视为借款人严重违反本合同，委托人有权根据本合同第二十二条第（一）款的规定追究借款人的违约责任，并有权单方面宣布本合同项下的委托贷款提前全部到期。”。

② 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 750 万股质押

鉴于上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行与绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司（以下简称“乙方”）于 2019 年 9 月 30 日签订《保证合同》，约定乙方对上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行向绍兴韦豪提供的 13.05 亿元借款提供不可撤销的连带责任担保，虞仁荣（以下简称“甲方”）与乙方签署《股权质押合同》作为上述担保的反担保，双方约定的质权实现情形如下：

“1.甲方不履行本合同或所指其他合同项下任何义务，乙方有权处分质押物。甲方同意乙方有权就折价、变卖、拍卖质押物所得的价款优先受偿；

2.乙方实现质押物所得价款，在支付变卖或拍卖过程中的费用（包括但不限于保管费、评估费、拍卖费、过户费、税费等）后，优先清偿本合同或其所指其他合同项下的甲方应承担的债务和责任，如有剩余的，退还甲方。

3.甲方不得以任何方式（包括作为或不作为）妨碍乙方实现质权。

4.发生下列情形之一，乙方有权立即行使质押权：（1）甲方不履行任何对乙方的到期债务；（2）甲方违反本合同或其所指其他合同项下任何约定；（3）发生危机、损害乙方权利、利益或其他事件。甲方同意乙方有权选择折价、变卖、拍卖等方式处分质押财产”。

③ 平安证券股份有限公司 600 万股质押

根据平安证券股份有限公司（以下简称“质权人”）与虞仁荣（以下简称“出质人”）于 2020 年 9 月 28 日签署的《平安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，双方约定的质权实现情形如下：

“第三十二条 甲方违约情形

（一）因甲方原因导致初始交易交收失败；

（二）因甲方资金账户余额不足或账户状态不正常等原因导致购回交易（包括提前购回、到期购回及延期购回）无法申报、申报失败或资金交收失败。原交易违约，则与原交易关联的补充质押交易也视同违约；发生上述事件的当日为甲方违约日；

（三）待购回期间，当履约保障比例低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（四）待购回期间，当预估履约保障比例等于或低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（五）待购回期间，改变向乙方披露的资金用途且未经乙方书面同意的，或者将融入资金用于本协议第二条甲方声明与保证禁止内容或用于证券监管机构禁止使用的领域及其他非法业务活动；

（六）甲方或甲方关联企业在融资或其他金融机构融资（包括但不限于结构化融资、贷款、股票质押等形式）出现违约情况的，以及在交易所及银行间市场发行债券发生违约的；

（七）乙方按本协议约定要求甲方在指定日期提前购回，甲方未提前购回；

（八）甲方未按本协议约定按时足额支付利息；

（九）购回期限超过交易所和中国结算规定或本协议的约定，甲方未购回标的证券；

（十）违反本协议声明和保证或其他合同约定的；

（十一）其他因甲方原因导致的违约情形。

第三十三条 甲方违约处理方式

（一）发生第三十二条（一）情况的，甲方向乙方支付单日违约金，当日交易取消，双方可择期交易；

（二）发生第三十二条（五）情况的，乙方有权要求甲方进行提前购回交易或补充乙方认可的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）；甲方未按乙方要求进行提前购回交易的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

（三）发生第三十二条（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

第三十四条 甲方违约金计算

违约行为发生的当日，为违约金起始计算日。违约期间，甲方应缴纳的违约金按日累加计算，甲方违约金=违约金额×单日违约金率×违约天数：

（一）对于第三十二条（一）情况的，违约金额为初始交易金额；

（二）对于第三十二条（二）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（三）对于第三十二条（三）、（四）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额；违约期间，若 T 日甲方按照乙方通知或协议约定在规定时间内完成补仓或采取其他乙方认可的方式使交易履约保障比例恢复至预警线（补仓线）或以上，则甲方违约责任于 T+1 日自动免除，自 T+1 日起不再计罚甲方违约金，甲方违约天数为甲方违约日（含）至 T 日（不含）期间的天数；违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（四）对于第三十二条（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约天数为甲方违约日（含）至场外结算日（不含）期间天数；

（五）单日违约金率由甲乙双方在《交易协议书》中予以约定，如无特别约定，甲方的单日违约金率为万分之五。

第三十五条 甲方违约标的证券处置

（一）当发生本合同约定情形时，乙方有权按交易所和中国结算的相关规定办理处置手续，甲方同意由乙方进行违约处置；

（二）若违约标的证券有限售条件，则乙方有权待限售条件完全解除后再行处置或者通过协议转让等乙方认可的方式进行处置，处置时产生的费税由甲方承担；

（三）原交易涉及补充质押交易的，则原交易和所有与其关联的补充质押交易的标的证券一并进行处置；

（四）除甲乙双方另有约定外，标的证券处置价格为实际卖出或转让价格，乙方有权自主选择处置标的证券的数量、价格、时机、顺序，而违约处置的结果可能低于市场平均交易价格、可能不足以清偿甲方的负债，违约处置的规模也可能超过甲方所负有的债务规模，由此产生的结果和风险由甲方承担。违约处置所得优先偿付乙方，以交易方式违约处置相关偿付资金根据交易所交易规则将划付到乙方对应的账户；乙方进行处置的方式包括并不限于通过交易所交易系统卖出、协议转让、拍卖、司法执行。处置产生的相关费用（包括并不限于评估费、拍卖费、律师费、交易手续费、诉讼费、差旅费、所得税等相关费税）由甲方承担。标的证券处置价值=标的证券处置金额-相关费用；

（五）甲乙双方进行场外现金结算，结算完成由乙方向交易所申报终止购回；

（六）甲方应支付金额=违约交易对应的购回交易金额本息+补偿金（若有）+甲方违约金（若有）。因甲方原因导致的违约，甲方应按本协议约定，按照原交易购回日期支付全额本息（若原购回交易日延期的，按延期后计算）或按照初始交易金额向乙方支付补偿金。

补偿金=初始交易金额×补偿金率

具体按照双方《交易协议》约定为准；

（七）结算金额=标的证券处置价值-甲方应支付金额；结算金额大于零的，乙方应向甲方支付，计算金额小于零的，乙方有权决定处置资金具体偿付本、息或违约金的顺序，并向甲方追偿不足部分金额；乙方应向甲方发出违约结算通知，甲乙双方须在违约结算通知发出后三个交易日内完成支付结算。

（八）乙方通过交易所或场外结算对标的证券进行处置时，甲方应提供一切必要的协助，并不得以任何方式妨碍乙方质权的实现。”

④ 平安证券股份有限公司 1,550 万股质押

根据平安证券股份有限公司（以下简称“质权人”）与虞仁荣（以下简称“出质人”）于 2020 年 10 月 19 日签署的《平安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，双方约定的质权实现情形如下：

“第三十二条 甲方违约情形

（一）因甲方原因导致初始交易交收失败；

（二）因甲方资金账户余额不足或账户状态不正常等原因导致购回交易（包括提前购回、到期购回及延期购回）无法申报、申报失败或资金交收失败。原交易违约，则与原交易关联的补充质押交易也视同违约；发生上述事件的当日为甲方违约日；

（三）待购回期间，当履约保障比例低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（四）待购回期间，当预估履约保障比例等于或低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（五）待购回期间，改变向乙方披露的资金用途且未经乙方书面同意的，或者将融入资金用于本协议第二条甲方声明与保证禁止内容或用于证券监管机构禁止使用的领域及其他非法业务活动；

（六）甲方或甲方关联企业在融资或其他金融机构融资（包括但不限于结构

化融资、贷款、股票质押等形式）出现违约情况的，以及在交易所及银行间市场发行债券发生违约的；

（七）乙方按本协议约定要求甲方在指定日期提前购回，甲方未提前购回；

（八）甲方未按本协议约定按时足额支付利息；

（九）购回期限超过交易所和中国结算规定或本协议的约定，甲方未购回标的证券；

（十）违反本协议声明和保证或其他合同约定的；

（十一）其他因甲方原因导致的违约情形。

第三十三条 甲方违约处理方式

（一）发生第三十二条（一）情况的，甲方向乙方支付单日违约金，当日交易取消，双方可择期交易；

（二）发生第三十二条（五）情况的，乙方有权要求甲方进行提前购回交易的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

（三）发生第三十二条（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

第三十四条 甲方违约金计算

违约行为发生的当日，为违约金起始计算日。违约期间，甲方应缴纳的违约金按日累加计算，甲方违约金=违约金额×单日违约金率×违约天数：

（一）对于第三十二条（一）情况的，违约金额为初始交易金额；

（二）对于第三十二条（二）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（三）对于第三十二条（三）、（四）情况的，违约金额为该笔交易对应的

购回交易金额；违约期间，若 T 日甲方按照乙方通知或协议约定在规定时间内完成补仓或采取其他乙方认可的方式使交易履约保障比例恢复至预警线（补仓线）或以上，则甲方违约责任于 T+1 日自动免除，自 T+1 日起不再计罚甲方违约金，甲方违约天数为甲方违约日（含）至 T 日（不含）期间的天数；违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（四）对于第三十二条（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约天数为甲方违约日（含）至场外结算日（不含）期间天数；

（五）单日违约金率由甲乙双方在《交易协议书》中予以约定，如无特别约定，甲方的单日违约金率为万分之五。

第三十五条 甲方违约标的证券处置

（一）当发生本合同约定情形时，乙方有权按交易所和中国结算的相关规定办理处置手续，甲方同意由乙方进行违约处置；

（二）若违约标的证券有限售条件，则乙方有权待限售条件完全解除后再行处置或者通过协议转让等乙方认可的方式进行处置，处置时产生的费税由甲方承担；

（三）原交易涉及补充质押交易的，则原交易和所有与其关联的补充质押交易的标的证券一并进行处置；

（四）除甲乙双方另有约定外，标的证券处置价格为实际卖出或转让价格，乙方有权自主选择处置标的证券的数量、价格、时机、顺序，而违约处置的结果可能低于市场平均交易价格、可能不足以清偿甲方的负债，违约处置的规模也可能超过甲方所负有的债务规模，由此产生的结果和风险由甲方承担。违约处置所得优先偿付乙方，以交易方式违约处置相关偿付资金根据交易所交易规则将划付到乙方对应的账户；乙方进行处置的方式包括并不限于通过交易所交易系统卖出、协议转让、拍卖、司法执行。处置产生的相关费用（包括并不限于评估费、拍卖费、律师费、交易手续费、诉讼费、差旅费、所得税等相关费税）由甲方承担。

标的证券处置价值=标的证券处置金额-相关费用；

（五）甲乙双方进行场外现金结算，结算完成由乙方向交易所申报终止购回；

（六）甲方应支付金额=违约交易对应的购回交易金额本息+补偿金（若有）+甲方违约金（若有）。因甲方原因导致的违约，甲方应按本协议约定，按照原交易购回日期支付全额本息（若原购回交易日延期的，按延期后计算）或按照初始交易金额向乙方支付补偿金。

补偿金=初始交易金额×补偿金率

具体按照双方《交易协议》约定为准；

（七）结算金额=标的证券处置价值-甲方应支付金额；结算金额大于零的，乙方应向甲方支付，计算金额小于零的，乙方有权决定处置资金具体偿付本、息或违约金的顺序，并向甲方追偿不足部分金额；乙方应向甲方发出违约结算通知，甲乙双方须在违约结算通知发出后三个交易日内完成支付结算。

（八）乙方通过交易所或场外结算对标的证券进行处置时，甲方应提供一切必要的协助，并不得以任何方式妨碍乙方质权的实现。

（九）如乙方已向交易所申报违约处置指令，该笔交易进入违约处置状态的，甲方申请并经乙方同意后，可根据乙方认可的方式办理补充质押、终止购回交易，具体还款方式另行约定，但甲方不可申请办理部分解除质押、购回交易、部分购回指令，监管另有约定的除外。”

⑤ 平安证券股份有限公司 5,770 万股质押

根据平安证券股份有限公司（以下简称“质权人”）与虞仁荣（以下简称“出质人”）于 2020 年 9 月 28 日签署的《平安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，双方约定的质权实现情形如下：

“第三十二条 甲方违约情形

（一）因甲方原因导致初始交易交收失败；

（二）因甲方资金账户余额不足或账户状态不正常等原因导致购回交易（包

括提前购回、到期购回及延期购回）无法申报、申报失败或资金交收失败。原交易违约，则与原交易关联的补充质押交易也视同违约；发生上述事件的当日为甲方违约日；

（三）待购回期间，当履约保障比例低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（四）待购回期间，当预估履约保障比例等于或低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（五）待购回期间，改变向乙方披露的资金用途且未经乙方书面同意的，或者将融入资金用于本协议第二条甲方声明与保证禁止内容或用于证券监管机构禁止使用的领域及其他非法业务活动；

（六）甲方或甲方关联企业在融资或其他金融机构融资（包括但不限于结构化融资、贷款、股票质押等形式）出现违约情况的，以及在交易所及银行间市场发行债券发生违约的；

（七）乙方按本协议约定要求甲方在指定日期提前购回，甲方未提前购回；

（八）甲方未按本协议约定按时足额支付利息；

（九）购回期限超过交易所和中国结算规定或本协议的约定，甲方未购回标的证券；

（十）违反本协议声明和保证或其他合同约定的；

（十一）其他因甲方原因导致的违约情形。

第三十三条 甲方违约处理方式

（一）发生第三十二条（一）情况的，甲方向乙方支付单日违约金，当日交易取消，双方可择期交易；

（二）发生第三十二条（五）情况的，乙方有权要求甲方进行提前购回交易

或补充乙方认可的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）；甲方未按乙方要求进行提前购回交易的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

（三）发生第三十二条（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

第三十四条 甲方违约金计算

违约行为发生的当日，为违约金起始计算日。违约期间，甲方应缴纳的违约金按日累加计算，甲方违约金=违约金额×单日违约金率×违约天数：

（一）对于第三十二条（一）情况的，违约金额为初始交易金额；

（二）对于第三十二条（二）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（三）对于第三十二条（三）、（四）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额；违约期间，若 T 日甲方按照乙方通知或协议约定在规定时间内完成补仓或采取其他乙方认可的方式使交易履约保障比例恢复至预警线（补仓线）或以上，则甲方违约责任于 T+1 日自动免除，自 T+1 日起不再计罚甲方违约金，甲方违约天数为甲方违约日（含）至 T 日（不含）期间的天数；违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（四）对于第三十二条（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约天数为甲方违约日（含）至场外结算日（不含）期间天数；

（五）单日违约金率由甲乙双方在《交易协议书》中予以约定，如无特别约定，甲方的单日违约金率为万分之五。

第三十五条 甲方违约标的证券处置

（一）当发生本合同约定情形时，乙方有权按交易所和中国结算的相关规定办理处置手续，甲方同意由乙方进行违约处置；

（二）若违约标的证券有限售条件，则乙方有权待限售条件完全解除后再行处置或者通过协议转让等乙方认可的方式进行处置，处置时产生的费税由甲方承担；

（三）原交易涉及补充质押交易的，则原交易和所有与其关联的补充质押交易的标的证券一并进行处置；

（四）除甲乙双方另有约定外，标的证券处置价格为实际卖出或转让价格，乙方有权自主选择处置标的证券的数量、价格、时机、顺序，而违约处置的结果可能低于市场平均交易价格、可能不足以清偿甲方的负债，违约处置的规模也可能超过甲方所负有的债务规模，由此产生的结果和风险由甲方承担。违约处置所得优先偿付乙方，以交易方式违约处置相关偿付资金根据交易所交易规则将划付到乙方对应的账户；乙方进行处置的方式包括并不限于通过交易所交易系统卖出、协议转让、拍卖、司法执行。处置产生的相关费用（包括并不限于评估费、拍卖费、律师费、交易手续费、诉讼费、差旅费、所得税等相关费税）由甲方承担。标的证券处置价值=标的证券处置金额-相关费用；

（五）甲乙双方进行场外现金结算，结算完成由乙方向交易所申报终止购回；

（六）甲方应支付金额=违约交易对应的购回交易金额本息+补偿金（若有）+甲方违约金（若有）。因甲方原因导致的违约，甲方应按本协议约定，按照原交易购回日期支付全额本息（若原购回交易日延期的，按延期后计算）或按照初始交易金额向乙方支付补偿金。

补偿金=初始交易金额×补偿金率

具体按照双方《交易协议》约定为准；

（七）结算金额=标的证券处置价值-甲方应支付金额；结算金额大于零的，乙方应向甲方支付，计算金额小于零的，乙方有权决定处置资金具体偿付本、息或违约金的顺序，并向甲方追偿不足部分金额；乙方应向甲方发出违约结算通知，甲乙双方须在违约结算通知发出后三个交易日内完成支付结算。

（八）乙方通过交易所或场外结算对标的证券进行处置时，甲方应提供一切必要的协助，并不得以任何方式妨碍乙方质权的实现。”

⑥ 平安证券股份有限公司 2,858 万股质押

根据平安证券股份有限公司（以下简称“质权人”）与虞仁荣（以下简称“出质人”）于 2020 年 10 月 10 日签署的《平安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，双方约定的质权实现情形如下：

“第三十二条 甲方违约情形

（一）因甲方原因导致初始交易交收失败；

（二）因甲方资金账户余额不足或账户状态不正常等原因导致购回交易（包括提前购回、到期购回及延期购回）无法申报、申报失败或资金交收失败。原交易违约，则与原交易关联的补充质押交易也视同违约；发生上述事件的当日为甲方违约日；

（三）待购回期间，当履约保障比例低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（四）待购回期间，当预估履约保障比例等于或低于预警线（补仓线）时，甲方未按第三十条和第三十一条要求与乙方达成新的补充质押交易，也未按乙方要求在指定日期提前购回；

（五）待购回期间，改变向乙方披露的资金用途且未经乙方书面同意的，或者将融入资金用于本协议第二条甲方声明与保证禁止内容或用于证券监管机构禁止使用的领域及其他非法业务活动；

（六）甲方或甲方关联企业在融资或其他金融机构融资（包括但不限于结构化融资、贷款、股票质押等形式）出现违约情况的，以及在交易所及银行间市场发行债券发生违约的；

（七）乙方按本协议约定要求甲方在指定日期提前购回，甲方未提前购回；

（八）甲方未按本协议约定按时足额支付利息；

（九）购回期限超过交易所和中国结算规定或本协议的约定，甲方未购回标的证券；

（十）违反本协议声明和保证或其他合同约定的；

（十一）其他因甲方原因导致的违约情形。

第三十三条 甲方违约处理方式

（一）发生第三十二条（一）情况的，甲方向乙方支付单日违约金，当日交易取消，双方可择期交易；

（二）发生第三十二条（五）情况的，乙方有权要求甲方进行提前购回交易或补充乙方认可的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）；甲方未按乙方要求进行提前购回交易的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

（三）发生第三十二条（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，乙方有权按本协议第三十五条约定对标的证券进行违约处置，并进行场外结算；

第三十四条 甲方违约金计算

违约行为发生的当日，为违约金起始计算日。违约期间，甲方应缴纳的违约金按日累加计算，甲方违约金=违约金额×单日违约金率×违约天数：

（一）对于第三十二条（一）情况的，违约金额为初始交易金额；

（二）对于第三十二条（二）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约期间，若甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（三）对于第三十二条（三）、（四）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额；违约期间，若 T 日甲方按照乙方通知或协议约定在规定时间内完成补仓或采取其他乙方认可的方式使交易履约保障比例恢复至预警线（补仓线）或以上，则甲方违约责任于 T+1 日自动免除，自 T+1 日起不再计罚甲方违约金，甲方违约天数为甲方违约日（含）至 T 日（不含）期间的天数；违约期间，若

甲方进行购回交易，则甲方违约天数为甲方违约日（含）至购回交易日（不含）的天数；

（四）对于第三十二条（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）情况的，违约金额为该笔交易对应的购回交易金额。违约天数为甲方违约日（含）至场外结算日（不含）期间天数；

（五）单日违约金率由甲乙双方在《交易协议书》中予以约定，如无特别约定，甲方的单日违约金率为万分之五。

第三十五条 甲方违约标的证券处置

（一）当发生本合同约定情形时，乙方有权按交易所和中国结算的相关规定办理处置手续，甲方同意由乙方进行违约处置；

（二）若违约标的证券有限售条件，则乙方有权待限售条件完全解除后再行处置或者通过协议转让等乙方认可的方式进行处置，处置时产生的费税由甲方承担；

（三）原交易涉及补充质押交易的，则原交易和所有与其关联的补充质押交易的标的证券一并进行处置；

（四）除甲乙双方另有约定外，标的证券处置价格为实际卖出或转让价格，乙方有权自主选择处置标的证券的数量、价格、时机、顺序，而违约处置的结果可能低于市场平均交易价格、可能不足以清偿甲方的负债，违约处置的规模也可能超过甲方所负有的债务规模，由此产生的结果和风险由甲方承担。违约处置所得优先偿付乙方，以交易方式违约处置相关偿付资金根据交易所交易规则将划付到乙方对应的账户；乙方进行处置的方式包括并不限于通过交易所交易系统卖出、协议转让、拍卖、司法执行。处置产生的相关费用（包括并不限于评估费、拍卖费、律师费、交易手续费、诉讼费、差旅费、所得税等相关费税）由甲方承担。标的证券处置价值=标的证券处置金额-相关费用；

（五）甲乙双方进行场外现金结算，结算完成由乙方向交易所申报终止购回；

（六）甲方应支付金额=违约交易对应的购回交易金额本息+补偿金（若有）

+甲方违约金（若有）。因甲方原因导致的违约，甲方应按本协议约定，按照原交易购回日期支付全额本息（若原购回交易日延期的，按延期后计算）或按照初始交易金额向乙方支付补偿金。

补偿金=初始交易金额×补偿金率

具体按照双方《交易协议》约定为准；

（七）结算金额=标的证券处置价值-甲方应支付金额；结算金额大于零的，乙方应向甲方支付，计算金额小于零的，乙方有权决定处置资金具体偿付本、息或违约金的顺序，并向甲方追偿不足部分金额；乙方应向甲方发出违约结算通知，甲乙双方须在违约结算通知发出后三个交易日内完成支付结算。

（八）乙方通过交易所或场外结算对标的证券进行处置时，甲方应提供一切必要的协助，并不得以任何方式妨碍乙方质权的实现。”

⑦ 上海浦东发展银行股份有限公司 4,000 万股质押

根据上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“质权人”）与绍兴韦豪（以下简称“出质人”）于 2019 年 9 月 30 日签署的《权利最高额质押合同》，双方约定的质权实现情形如下：

“若发生本合同约定的处分质押财产的情形时，质权人有权按下列任一方式处分任何质押财产：

（1）变卖、拍卖、提前兑现质押财产或以其他方式实现质权，并以所得款项优先受偿或按本合同约定处分。

（2）质权人处分质押财产后，处分质押财产所得用于清偿或提前清偿质押财产所担保的全部债权；对于贷款以外的融资业务，若质权人尚未发生垫款，则质权人有权将处分质押财产所得进行提存并划入质权人指定的账户或者划入债务人保证金账户，以备对外支付或作为日后质权人可能发生垫款的保证金，双方确认无需再另行签署保证金质押合同。

（3）以法律允许或双方约定的其他方式处置质押财产，从而实现质权”。

3、控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能力

（1）控股股东、实际控制人财务状况良好，尚未质押的股份能够适当提供补充质押或减持股份偿还借款

截至本募集说明书签署日，虞仁荣持有公司股份 279,435,000 股，累计质押 129,780,000 股，其控制的绍兴韦豪持有公司股份 80,839,009 股，累计质押 40,000,000 股。虞仁荣及绍兴韦豪合计持有公司 360,274,009 股，合计未质押股份数 190,494,009 股，占公司总股本的 22.06%。虞仁荣尚未质押股份数量充足，如遇极端情况可适当提供补充质押。

虞仁荣及绍兴韦豪股份质押借款总金额为 637,796.00 万元，以韦尔股份 2020 年 12 月 15 日前 60 日均价 202.20 元/股为基准，敏感性分析如下：

项目	前 60 日均价 100%	前 60 日均价 70%	前 60 日均价 50%
股票价格（元/股）	202.20	141.54	101.10
未质押股票市值（万元）	3,851,788.86	2,696,252.20	1,925,894.43
未质押股票市值/借款总额	603.92%	422.75%	301.96%
虞仁荣及绍兴韦豪持有的全部股票市值（万元）	7,284,740.46	5,099,318.32	3,642,370.23
虞仁荣及绍兴韦豪持有的全部股票市值/借款总额	1142%	800%	571%

与其持有的全部股票市值及未质押股票市值相比，控股股东、实际控制人的负债率较低，财务状况健康良好。虞仁荣及绍兴韦豪未质押股份市值大幅高于上述股权质押借款总额，其未质押股票市值对于股票质押借款覆盖率较高。

虞仁荣持有的公司 279,435,000 股股份已于 2020 年 8 月 31 日解除限售并上市流通，以公司 2020 年 12 月 14 日收盘价 235.80 元/股计算，其股票市值约为 658.91 亿元，其可视个人资金需求状况适时在减持意向承诺的范围内减持上市公司股份，以偿还股份股权质押借款或灵活调配个人资金需求。

（2）除上市公司外的资产情况

除上市公司外，截至 2020 年 11 月 30 日，虞仁荣其他对外投资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额	最终投资主体
1	天津唯斯方德资产管理合伙企业（有限合	1,990.00	持有 99.50%的出资额	1,540.30	

序号	公司名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额	最终投资主体
	伙）				
2	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	79,000.00	持有 98.75%的出资额	168,537.49	绍兴韦豪投资款 120,000 万元，绍兴韦豪借款 5,563.59 万元
					苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙） 8,750 万元
					武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）借款 8,001 万元
3	武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	98.00	持有 98.00%的出资额	8,001	苏州福莱盈电子科技有限公司
4	武汉有恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）	98.00	持有 98.00%的出资额	—	
5	青岛清恩资产管理有限公司	1,100.00	持有 91.67%的出资额	—	
6	杭州涌志股权投资有限公司	900.00	持有 90.00%的出资额	—	
7	上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	4,500.70	持有 66.67%的出资额	4,500.70	瑞能半导体科技股份有限公司
8	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）	29,400.00	持有 49.00%的出资额	—	
9	新恒汇电子股份有限公司	5,643.20	持有 33.86%的出资额	23,250.00	
10	宁波梅山保税港区铭皓投资管理合伙企业（有限合伙）	824.00	持有 15.55%的出资额	824.00	华勤技术有限公司
11	天津清灵优才微电子技术有限公司	11.24	持有 11.24%的出资额	—	
12	青岛学而民和投资中心（有限合伙）	5,000.00	持有 9.09%的出资额	5,000.00	昆腾微电子股份有限公司
13	南京仙格电子科技有限公司	26.25	持有 8.75%的出资额	26.25	
14	上海海栎创微电子有限公司	11.95	持有 1.67%的出资额	4,000.00	
	合 计			**207,678.74**	

注：武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）对苏州福莱盈电子科技有限公司 8,001 万元出

资资金来源为上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）借款，在合计金额中剔除。

上述主体均为虞仁荣对外投资的电子行业相关企业或产业投资基金，合计出资总额为 207,678.74 万元，部分企业或产业基金投资的企业已（拟）申请上市，资产质量及变现能力较强。除此之外，虞仁荣还拥有多项房产及债权。

（3）上市公司相关的薪酬及现金分红

2017-2019 年，虞仁荣从公司获得稳定的薪资收入及现金分红，合计 8,547.21 万元，具体情况如下：

单位：万元

年度	年度薪酬	年度现金分红	合　计
2017	78.00	1,257.46	1,335.46
2018	84.95	5,029.83	5,114.78
2019	140.92	1,956.05	2,096.97

（4）虞仁荣财务及信用状况良好，不存在其他的大额未偿债务

根据虞仁荣的确认，虞仁荣目前财务状况良好，有能力按期偿还上述股权质押借款，截至目前未发生到期无法偿还借款或逾期偿还借款或支付利息的情况。除了上述股权质押借款外，虞仁荣不存在其他的大额未偿还债务。

根据中国人民银行出具的《个人信用报告》，虞仁荣信用状况正常，未发生到期未偿还或逾期偿还债务的情形。

经查询“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）网站，虞仁荣信用状况正常，不存在作为失信被执行人的情形。

综上所述，截至本募集说明书出具日，虞仁荣未质押股份数量为 156,655,000 股，占公司总股本的 18.14%，未质押股票市值对于股票质押借款覆盖率较高，其可根据实际需求通过减持偿还质押借款或补充质押来灵活调配个人资金需求，其对股权质押所产生的债务具有较强的清偿能力。此外，虞仁荣还能够从上市公司稳定获得薪资收入及现金分红，除上市公司外还拥有众多资产变现能力较强的资产（债权、房产等），偿债能力较强，虞仁荣财务及信用状况良好，不存在其他的大额未偿债务。

2、在压力测试情景下尤其是极端市场环境下，结合预警线、平仓线、股价

变动情况、股权分散情况等，是否存在较大的强制平仓风险，是否存在因质押平仓导致的股权变动风险

（1）控股股东及其一致行动人股权质押预警线、平仓线情况

截至本募集说明书签署日，虞仁荣及绍兴韦豪股权质押融资金额及平仓线情况如下：

序号	出质人	质押权人	股份数（股）	金额（万元）	预警线（元/股）	平仓线（元/股）
1	虞仁荣	上海浦东科技金融服务有限公司	7,500,000	30,000.00	60.00	60.00
2		绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	7,500,000	—	—	—
3		平安证券股份有限公司	6,000,000	22,000.00	73.33	62.33
4		平安证券股份有限公司	15,500,000	59,000.00	77.42	65.81
5		平安证券股份有限公司	57,700,000	200,000.00	62.39	51.99
6		平安证券股份有限公司	28,580,000	99,596.00	55.76	48.79
7		云南国际信托有限公司	7,000,000	101,700.00	164.17	154.00
8	绍兴韦豪	上海浦东发展银行股份有限公司	40,000,000	125,500.00	32.29	32.29
	合　计		**169,780,000**	**637,796.00**		

（2）公司股权分布情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	占公司总股本
1	虞仁荣	279,435,000	32.36%
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,839,009	9.36%
3	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	57,126,773	6.62%
4	Seagull Strategic Investments（A3）,LLC	30,397,891	3.52%
5	香港中央结算有限公司	28,654,760	3.32%
6	嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	3.11%
7	嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	3.11%
8	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	17,845,913	2.07%
9	Seagull Investments, LLC	16,397,590	1.90%
10	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	16,185,756	1.87%
	合　计	**580,510,860**	**67.24%**

截至本募集说明书签署日，虞仁荣及绍兴韦豪合计持有公司 360,274,009 股，

占公司总股本的 41.72%，合计未质押股份数 190,494,009 股，占公司总股本的 22.06%。截至 2020 年 9 月 30 日，其他股东持股较为分散，持有公司股份比例最高的为青岛融通民和投资中心（有限合伙），持有 6.62%。

（3）在极端情况下虞仁荣因质押平仓导致公司控制权变动的风险较低

截至本募集说明书签署日，虞仁荣持有公司股份 279,435,000 股，累计质押 129,780,000 股，其控制的绍兴韦豪持有公司股份 80,839,009 股，累计质押 40,000,000 股。根据虞仁荣及绍兴韦豪与上海浦东科技金融服务有限公司、绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司、平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订的相关协议，上述各项股票质押的平仓价格范围为 32.29 元/股至 154.00 元/股。对于上述股票质押进行股价下跌情景压力测试的具体情况如下：

股价范围（元/股）	平仓股份数（股）	平仓股份数占虞仁荣及绍兴韦豪合计持股比例	虞仁荣及绍兴韦豪剩余持有股份占总股本比例
股价＞154.00	—	—	41.72%
154.00≥股价＞65.81	7,000,000	1.94%	40.91%
65.81≥股价＞62.33	22,500,000	6.25%	39.11%
62.33≥股价＞60.00	28,500,000	7.91%	38.42%
60.00≥股价＞51.99	36,000,000	9.99%	37.55%
51.99≥股价＞48.79	93,700,000	26.01%	30.87%
48.79≥股价＞32.29	122,280,000	33.94%	27.56%
32.29≥股价	162,280,000	45.04%	22.93%

截至 2020 年 12 月 14 日，公司股票收盘价格为 235.80 元/股，高于虞仁荣及绍兴韦豪所质押股份的平仓线，发生平仓的可能性较小。若发生极端情况即发行人股价下跌至 32.29 元/股及以下时，虞仁荣及绍兴韦豪所质押股票全部被平仓，虞仁荣仍持有公司 197,994,009 股股份，占公司总股本的 22.93%，远高于持股 6.62%的第三大股东青岛融通民和投资中心（有限合伙）及其他股东，公司控制权仍保持稳定，在极端情况下虞仁荣因质押平仓导致公司控制权变动的风险较低。

3、控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

为防止因控股股东、实际控制人虞仁荣所持质押股份被强制平仓而影响公司控制权的稳定，公司控股股东、实际控制人制定了维持公司控制权稳定性的相关

措施，具体包括：

（1）保障上市公司经营稳定和可持续盈利

公司自上市以来，一直从事半导体产品设计和分销业务，2019 年完成对豪威科技、思比科的收购，公司半导体业务新增了 CMOS 图像传感器产品研发和销售，并于 2020 年收购了 Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务，半导体设计能力及收入占比大幅提高。

2017 年 9 月，虞仁荣开始担任豪威科技 CEO，对豪威科技进行了经营战略和产品结构调整，主动收缩产品线，战略性放弃了部分毛利率较低的产品，并将市场开拓、技术研发、产品设计等方面的资源向智能手机、安防监控、汽车、医疗、AR/VR 五大领域的重点产品集中，由此带来 2018 年以后收入、毛利率以及净利润水平持续大幅提高。报告期内，公司实现主营业务收入分别为 239,631.11 万元、966,969.59 万元、1,359,385.65 万元和 1,394,226.02 万元，其中半导体设计业务收入占比分别为 30.10%、68.69%、83.56%和 87.21%，实现归属于母公司股东的净利润分别为 13,715.63 万元、14,499.19 万元、46,563.22 万元和 172,657.34 万元。

此外，公司还将持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入分别为 10,128.44 万元、85,485.29 万元、169,427.51 万元和 152,484.54 万元，占营业收入的比例分别为 4.21%、8.81%、12.43%和 10.92%，整体呈上升趋势。

公司在持续提升公司利润水平，致力打造一流半导体设计公司，保障上市公司经营稳定和可持续盈利的同时，还会定期对公司股东进行利润分配，回报投资者。报告期内，公司现金分红合计 16,298.87 万元，占最近三年年均净利润的比例为 65.39%。

（2）严格遵守股份减持承诺，保证其控制权的稳定性

① 2017 年韦尔股份首次公开发行时对股份锁定的承诺

虞仁荣持有的公司首次公开发行股票前的股份已于 2020 年 8 月 31 日解除限售并上市流通。鉴于对公司长期经营发展看好的信心，虞仁荣针对持有的公司首次公开发行股票前的股份已作出如下持股意向及减持意向承诺：“在锁定期满后

的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的5%”。

② 2019 年韦尔股份重大资产重组时对股份锁定的承诺

公司于 2019 年以发行股份的方式收购豪威科技、思比科，虞仁荣控制的绍兴韦豪成为韦尔股份股东。根据绍兴韦豪签署的股份锁定承诺，其持有的公司股份自 2019 年 8 月 30 日上市起 36 个月内不得转让。

上述持股意向及减持意向承诺、股份锁定承诺有利于保障虞仁荣控制权的稳定性。

（3）通过多种渠道合理安排资金偿还到期债务

虞仁荣除持有上市公司股权外，还拥有多处可处置的资产，包括不限于房产、债权、股权投资等，其可通过资产处置变现、银行贷款、上市公司现金分红等多种方式筹措资金，保证偿债能力，具备按期对所负债务进行清偿并解除股份质押的能力。

（三）公司控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

截至 2020 年 11 月 30 日，除本公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人虞仁荣对其他企业的投资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	出资额	出资比例
1	天津唯斯方德资产管理合伙企业（有限合伙）	1,990.00	持有 99.50%出资额
2	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	79,000.00	持有 98.75%出资额
3	武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	98.00	持有 98.00%出资额
4	武汉有恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）	98.00	持有 98.00%出资额
5	青岛清恩资产管理有限公司	1,100.00	持有 91.67%出资额
6	杭州涌志股权投资有限公司	900.00	持有 90.00%出资额
7	上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	4,500.70	持有 66.67%出资额
8	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）	29,400.00	持有 49.00%出资额
9	新恒汇电子股份有限公司	5,643.20	持有 33.86%出资额
10	宁波梅山保税港区铭皓投资管理合伙企业（有限合伙）	824.00	持有 15.55%出资额
11	天津清灵优才微电子技术有限公司	11.24	持有 11.24%出资额
12	青岛学而民和投资中心（有限合伙）	5,000.00	持有 9.09%出资额

序号	公司名称	出资额	出资比例
13	南京仙格电子科技有限公司	26.25	持有 8.75%出资额
14	上海海栎创微电子有限公司	11.95	持有 1.67%出资额

四、公司的主营业务及主要产品情况

公司主要从事半导体产品设计和分销业务，主要产品包括 CMOS 图像传感器、触控与显示驱动集成芯片、分立器件（TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC（Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等）、射频器件及 IC、MEMS 麦克风传感器等半导体产品，同时公司还从事被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务。公司的半导体分立器件和电源管理 IC 在细分市场具有较强的竞争力，子公司豪威科技是全球前三大 CMOS 图像传感器供应商之一。

2019 年，公司半导体设计业务收入占比主营业务收入的比例为 83.56%，公司 CMOS 图像传感器收入占主营业务收入的比例达 71.94%，CMOS 图像传感器产品型号覆盖了 8 万像素至 6,400 万像素等各种规格，具备完善的产品体系。针对不同应用领域的各类应用，公司可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别，提供特色化产品解决方案。2020 年 1-9 月，公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例为 87.21%。2020 年，公司收购了 Synaptics Incorporated 于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务，产品线及研发能力进一步提升。公司作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛的应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系，与全球主要半导体供应商、国内各大模组厂商以及终端客户长期保持着良好的合作关系。

五、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业下

的—C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（一）行业监管体制、行业主要法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

工信部是半导体行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

中国半导体行业协会是行业的自律组织和协调机构，下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会等专业机构。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展半导体产业的国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。推动标准的贯彻执行等。

2、行业的主要法律、法规及政策

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国近年来推出了一系列支持半导体产业发展的政策，主要如下：

时间	部门	法律法规与政策	相关内容
2010.10	国务院	《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2011.1	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。

时间	部门	法律法规与政策	相关内容
2012.4	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	颁布了一系列集成电路企业所得税优惠政策。
2013.2	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路测试装备列入战略性新兴产业重点产品目录。
2014.6	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	设立国家产业投资基金。主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。基金实行市场化运作，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组，规范企业治理，形成良性自我发展能力。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。
2016.5	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	为做好《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）规定的企业所得税优惠政策落实工作，界定了软件企业与集成电路产业发展企业认定标准。
2016.5	国务院	《国家创新驱动发展战略纲要》	加大集成电路等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度；攻克集成电路装备等方面的关键核心技术。
2016.7	国务院	《国家信息化发展战略纲要》	购建先进技术体系。打造国际先进、安全可控的核心技术体系、带动集成电路、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
2016.7	国务院	《“十三五”国家科技创新规划》	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台，推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
2016.11	国务院	《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。
2016.12	国务院	《“十三五”国家信息化规划》	大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片研发部署。
2016.12	发改委、工信部	《信息产业发展指南》	着力提升集成电路设计水平；建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；重点发展 12 英寸集成电路成套生产线设备。
2017.4	科技部	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。

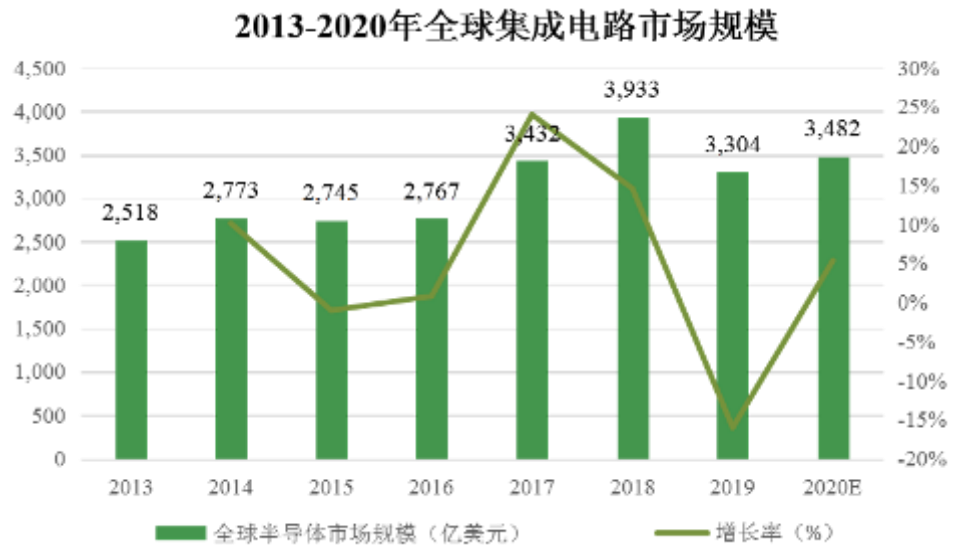
时间	部门	法律法规与政策	相关内容
2017.11	工信部	《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）》	研发深硅刻蚀加工技术、图片级键合技术、集成电路与传感器系统级封装技术、通信传输技术等共性技术。
2018.3	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米，且经营期在10年以上的企业享受“两免三减半”。线宽小于65纳米或投资额超过150亿元，且经营期在15年以上的企业享受“五免五减半”等。
2018.4	工信部	《2018年工业通信业标准化工作要点》	加强集成电路军民通用标准的推广应用，开展军民通用标准研制模式和工作机制总结。
2018.7	发改委、工信部	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。
2019.5	财政部、国家税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

（二）行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业及其基本情况、进入本行业的主要障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、行业发展概况

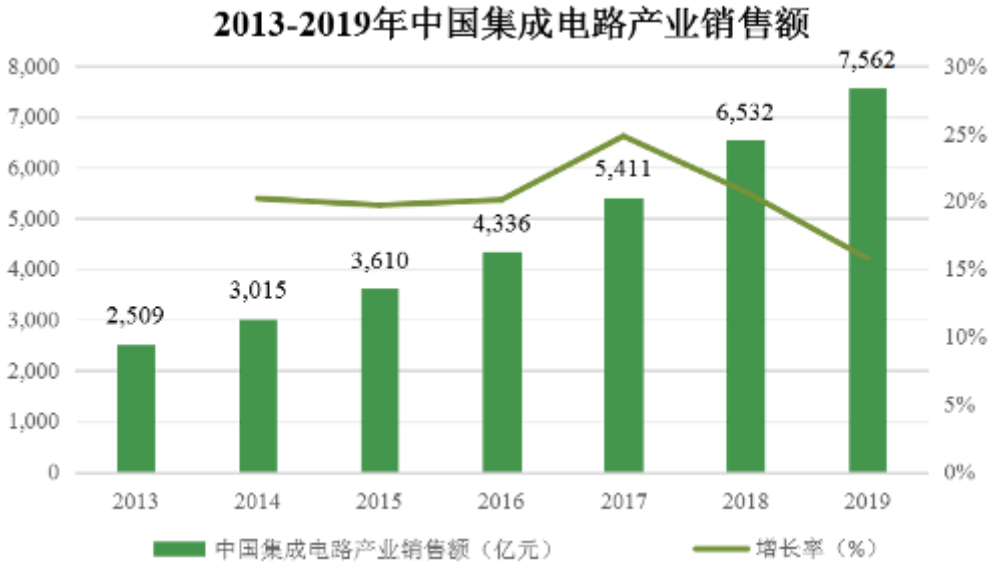
（1）集成电路行业市场规模和发展前景

根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2013-2018 年期间，全球集成电路市场规模呈快速上涨趋势，年均复合增长率为 9.3%。2019 年受全球贸易摩擦影响，全球集成电路市场规模有所回落，为 3,304 亿美元，较 2018 年下降了 16%。根据 SIA 数据统计，2020 年 1-6 月，全球半导体市场销售额 2,085 亿美元，同比增长 5.2%。



数据来源：全球半导体贸易统计组织（WSTS）

根据中国半导体行业协会统计，2019 年中国集成电路产业销售额为 7,562.3 亿元，同比增长 15.8%。其中，设计业销售额为 3,063.5 亿元，同比增长 21.6%；制造业销售额为 2,149.1 亿元，同比增长 18.2%；封装测试业销售额 2,349.7 亿元，同比增长 7.1%。



数据来源：中国半导体行业协会

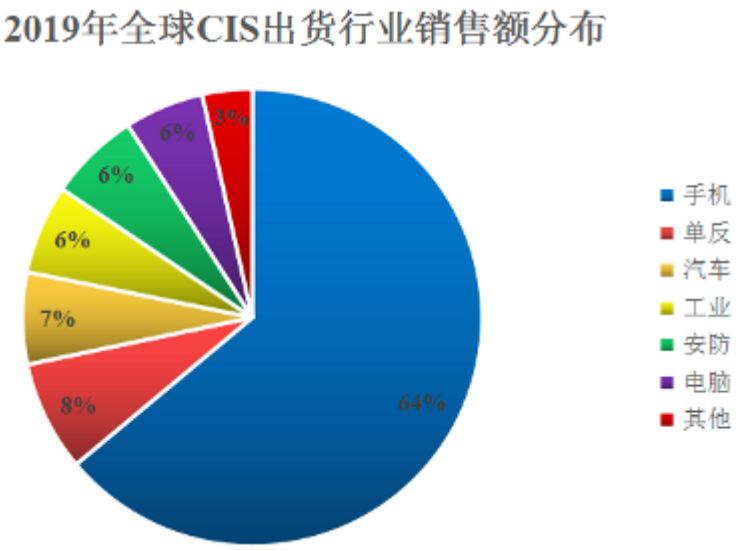
根据中国半导体行业协会统计，2020 年 1-6 月，中国集成电路产业销售额为 3,539 亿元，同比增长 16.1%，得益于国内新冠疫情得到有效控制，增速比第一季度略有增长。根据 WSTS 的预测，随着新冠疫情逐渐得到控制、5G 导入带动各项服务扩大以及汽车电子化等因素影响，2020 年全球半导体有望重回增长，

预计增幅为 5.4%。

（2）CMOS 图像传感器行业市场规模和发展前景

根据 Yole Development 的研究报告，2016-2018 年全球 CMOS 图像传感器市场规模分别为 116 亿美元、139 亿美元、155 亿美元。根据日本调研公司 Techno Systems Research（TSR）发布的 2019 年图像传感器市场报告，到 2023 年，全球图像传感器市场预计将从 2019 年的 172 亿美元增长到 270 亿美元，市场规模呈现逐年递增的趋势。

根据智研咨询发布的数据显示，2019 年全球 CMOS 图像传感器市场中手机市场占比约 63.9%，是 CMOS 图像传感器中最主要的应用领域。单反、汽车、工业、安防等市场占比分别为 7.8%、6.5%、6.3%和 6.4%。



① 智能手机领域

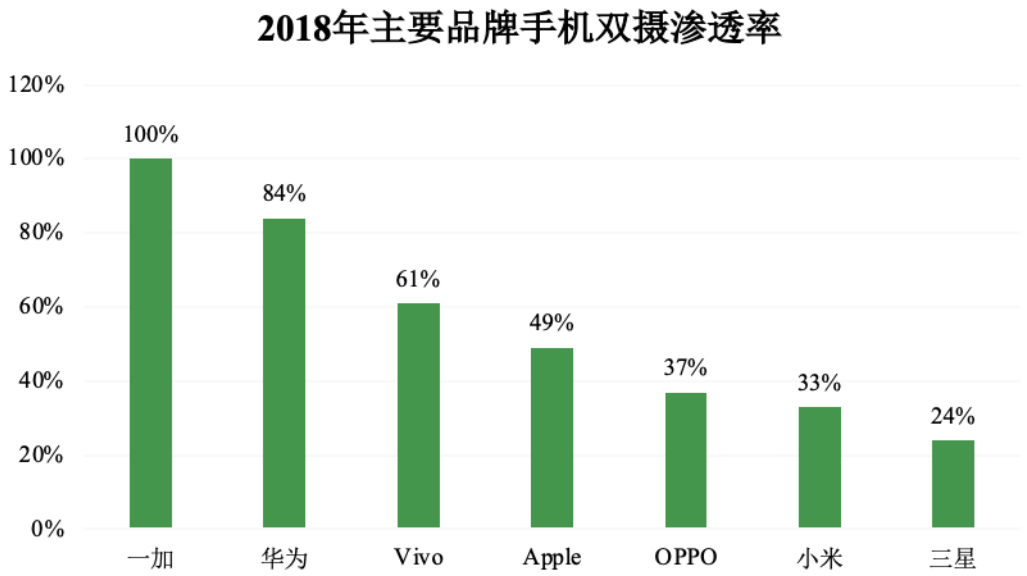
智能手机是 CMOS 图像传感器最主要的应用领域，智能手机出货量的增长也极大推动了 CMOS 图像传感器市场的快速增长。2019 年全球智能手机摄像头传感器出货量约 47 亿颗，同比增长约 15%。根据 Counterpoint Research 的分析及预测，尽管在新冠疫情的影响下，全球智能手机出货量受到一定影响，但因为多摄镜头组的不可逆转趋势以及 3D 感应系统，CMOS 图像传感器的在 2020 年将继续保持增长。自夏普公司于 2000 年发布全球第一台具有拍照功能的手机起，经过十余年的习惯培养，手机已基本取代普通数码相机，成为人们日常生活中最

主要的影像记录工具，消费者对手机摄像头性能提出了更高的要求；另一方面，全球智能手机市场竞争愈发激烈、市场集中度不断提高。在消费需求和竞争压力双重因素作用下，摄像迅速成为智能手机核心功能，各大手机厂商均把拍摄性能作为产品的关键竞争指标。手机摄像头的演变也日新月异，从单个后置摄像头逐渐升级为后置双摄、前后双摄乃至 3D 感应模组、后置三摄、四摄、五摄等，CMOS 图像传感器的出货量逐年大幅提升。



A.双摄手机成为市场普遍配置

随着智能手机迅速更新换代，手机摄像头的性能与功能不断升级与创新，手机搭载摄像头数量逐年提升，根据中国信通院统计，2018 年全国在售手机中后置双摄占比已达到 64%，95%的手机后置摄像头最大像素超过 1,200 万像素。



数据来源：旭日大数据

B.三摄、四摄甚至多摄手机市场成长迅速

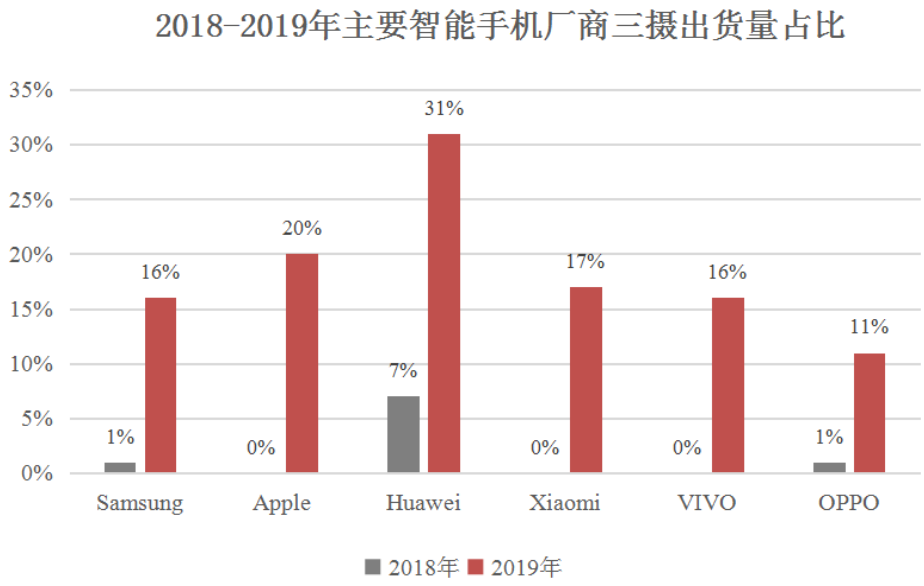
根据 Yole Development 的研究报告，2018 年，每台智能手机平均摄像头数量为 2.5 个，而 2019 年上升至 2.8 个。根据 Counterpoint 的统计，2020 第一季度交付的每部智能手机则平均配备了 3.5 个以上的图像传感器。



数据来源：Yole Development

2019 年，手机搭配三摄已成为市场主流，四摄五摄机型已经逐步推出。据 Counterpoint 最新报告显示，2019 年三摄手机渗透率为 15%，2020 年将上升至 35%，2022 年预计将达到 50%，市场中一半的手机将配备后置三摄。而从市场上主要智能手机厂商三摄手机出货量占比来看，根据 Sigmaintell 的统计数据，华为、苹果（Apple）、三星（Samsung）等知名智能手机厂商都逐渐将手机方案由双摄向三摄进行转变，其中 2018 年华为手机三摄机型占其整体出货量的 7%，而 2019 年则上升至 31%。

未来在市场主流品牌智能手机生产厂商的带动下，智能手机多摄像头趋势将进一步带动 CMOS 图像传感器市场的增长。市场主要手机品牌三摄普及率情况如下：



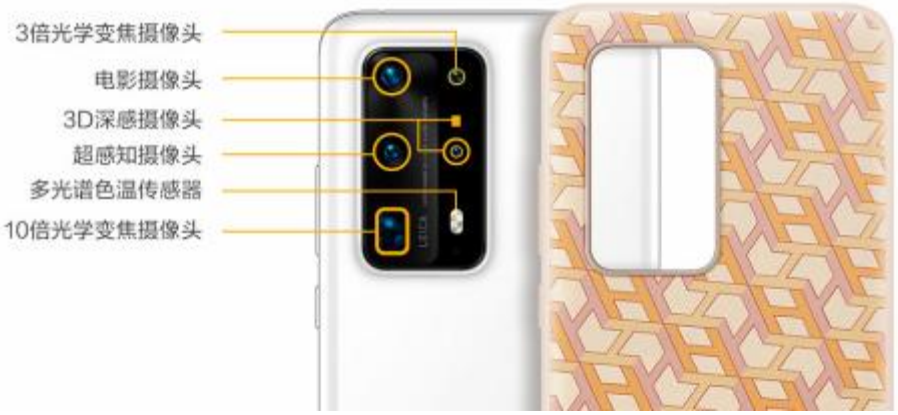
数据来源：Sigmaintell

2020 年第一季度，四摄手机在各大手机品牌厂商的占比逐渐提升，其中 Realme 四摄手机占其出货量的 66.1%、OPPO 四摄手机占其出货量的 57.7%、小米四摄手机占其出货量的 45.8%，华为和三星分别为 28.0%和 20.4%。

C.智能手机摄像头定制化及专业化促进增长

未来手机摄像头将会朝着小型化、专业化和智能化方向这三个方向发展，其中，小型化一直是手机摄像头追逐的目标，而全面屏手机留给摄像头的空间更小，进一步提升了摄像头小型化的需求。据旭日大数据统计，2018 年单全面屏前置摄像头对小型化的需求就接近 5 亿颗，未来后置小型化需求也会逐渐释放，小型化需求将进一步提升。

由于智能手机摄像头尺寸较小，单个 CMOS 图像传感器通光性能有限，为了实现更好的拍摄效果，将原先集成在一个摄像头上的各种功能，分解为多个单一功能摄像头（广角、长焦、虚化、视频、3D 互交等功能）。同时手机摄像头个数增多，逐步推动了“广角”、“长焦”、“微距”和“虚化”等 3D 成像质量的提升，同时促进双摄或多摄视觉解决方案市场规模稳步增长。



数据来源：华为官网

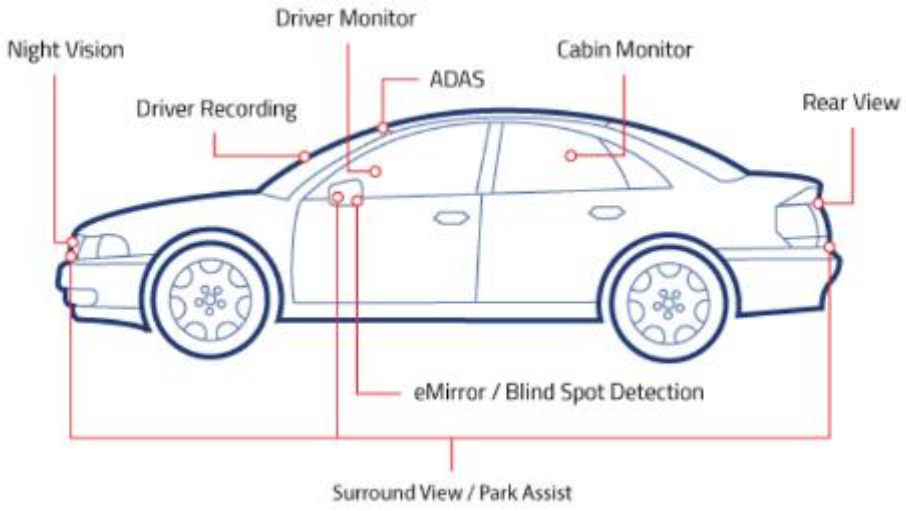
2020 年 6 月，华为推出的 P40 Pro+，摄像头达到了 7 个（前摄 2 个+后摄 5 个），摄像头从单一的拍摄功能也加入了广角、超广角、3D 感知、景深、潜望等功能。根据 Sigmaintell 的统计，得益于华为、三星、苹果、小米、OPPO、VIVO 等手机方案中对摄像头数量的增加，以及对摄像头定制化（TOF、景深、潜望等）和高像素需求的上升，手机摄像头传感器销售额也逐年上升。

② 汽车领域

除手机领域以外，用于汽车的 CMOS 图像传感器发展十分迅速。根据 Yole Development 及 IC insights 统计数据，2016-2018 年全球车载 CMOS 图像传感器市场规模分别为 5.4 亿美元、6.6 亿美元和 8.7 亿美元，占比从 4.66%提升至 6.13%。预计 2023 年将上升至 32 亿美元，年复合增长率 29.7%，汽车市场也将成为仅次于手机的第二大 CMOS 图像传感器应用领域。

据旭日大数据的数据显示，2019 年全球车载摄像头的出货量约为 2.5 亿颗，预估 2020 年将达到 3.2 亿颗，2021 年将达到 4 亿颗。

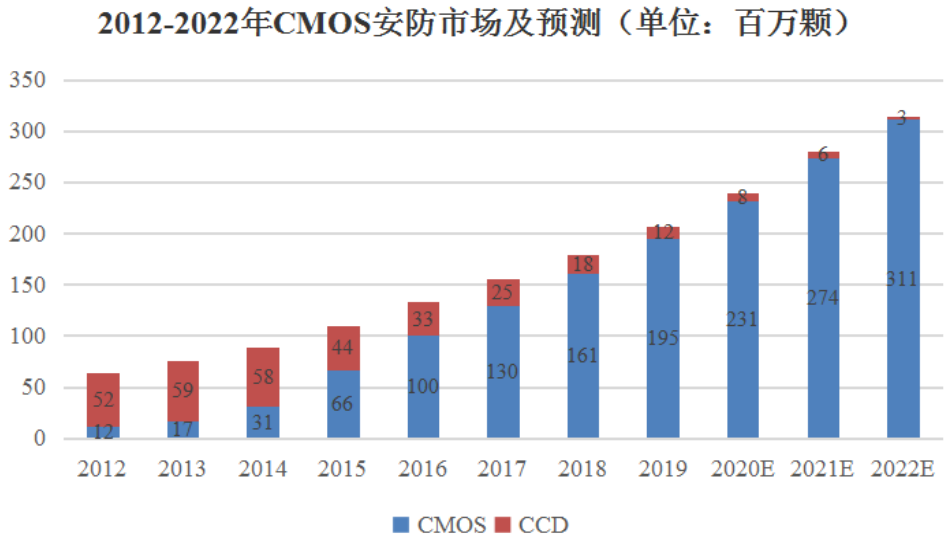
车载摄像头主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等，主要应用于 360 全景影像、前向后碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等 ADAS 中。目前，后视摄像头是 CIS 汽车领域的主要应用，总体呈稳定增长趋势，2016 年全球销量为 5,100 万台，2018 年为 6,000 万台，2019 年达到 6,500 万台，增长较为迅速。根据 Yole Development 的预计，到 2024 年平均每台汽车拥有 3 颗摄像头。



近年来，随着车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及，汽车上摄像头的数量迅速增加，应用领域从传统的倒车雷达影像、前置行车记录仪慢慢延伸到电子后视镜、360 度全景成像、线路检测、障碍物检测、防撞和自动驾驶等。在未来，随着汽车驾驶智能化的发展，消费者对于行车安全的提高及 ADAS 技术的不断成熟，车载 CMOS 图像传感器市场规模或将高速成长。

③ 安防监控领域

根据 Yole Development 的数据显示，从 2012 年以来，CMOS 图像传感器在安防领域逐渐完成对 CCD 的替代，2015 年安防领域 CMOS 图像传感器市场规模超过 CCD，并在后续年度呈逐年上升趋势。



数据来源：Yole Development

2016 年，安防领域的 CMOS 图像传感器市场用量约为 1 亿颗，预计到 2022 年将增长至 3.2 亿颗。根据 IC Insights 的数据，2018 年 CMOS 图像传感器在安防领域的市场规模为 8.2 亿美元，预计 2023 年将上升至 20 亿美元，年复合增长率 19.5%。

根据 IHS 的数据，2006 年全球监控摄像头出货量不到 1,000 万部，到 2016 年已经超过 1 亿部，未来将持续上升。中国是全球最大的视频监控市场，2018 年中国市场占全球专业视频监控设备投入的比例约为 46%。未来随着物联网的普及以及监控摄像机的不断发展，物联网的出现使得监控摄像机不仅局限于机场、火车站、银行和办公楼等企业应用，而是成为了零售、智慧城市和智能家居的重要组成部分，以用于收集和分析大数据，安防领域的需求将持续上涨，对 CMOS 图像传感器的需求也将同步提升。

④ 医疗、科研及工业智能领域

传统医疗、科研及工业智能领域主要使用 CCD 图像传感器。随着技术的进步，现今医疗和科研领域则在谋求使用成本更低效果更好的 CMOS 图像传感器来替代大部分老旧产品。根据 Yole Development 的统计和预测，机器视觉摄像头的市场容量将从 2017 年的 20 亿美元增加至 2023 年的 40 亿美元。

应用领域	技术需求	豪威科技相关技术和产品
安防、车载	弱光环境下的成像能力	Nyxel™ 近红外技术，能够在所有照明条件下捕捉高清晰度的视频和图像。
安防、车载	LED 闪烁均衡（LFM）	分离光电二极管图像传感器（工作温度区间-40 至 105 度），代表产品 OX01A 是全世界首个量产的 LFM 传感器。
车载、工业控制	针对果冻效应的高速传感器	全局快门技术，产品包括 OV9285、OG02B1B/OG02B10 和高性价比的 OV9284。
医疗	小型化集成、低功耗	Camera Cube Chip™ 图像传感器集成芯片技术，代表产品 OVM6948 摄像头在仅有 0.6mm×0.6mm×1.1mm 大小的同时，还可提供 1000mV/lux-sec 的低光敏感度，是目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一。

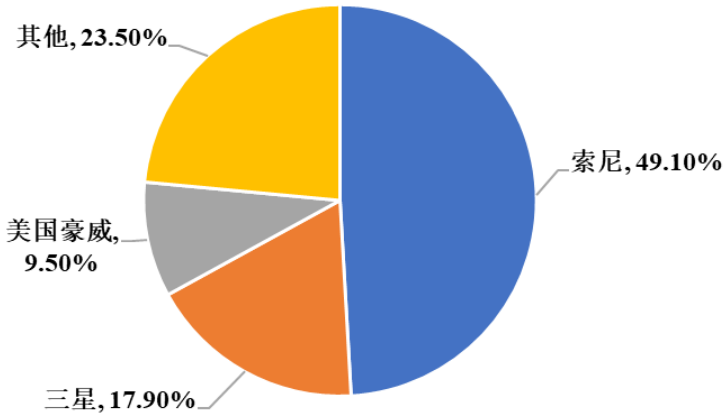
随着 CMOS 图像传感器下游应用领域的扩展，不同应用领域对 CMOS 图像传感器的性能要求差异化明显。CMOS 图像传感器的技术导向已逐渐从单一手机领域的同质化技术竞赛，向多应用市场的技术适应性和可实现性过渡，例如：汽车领域需要高可靠性和高灵敏度、监控领域需要无光环境清晰度、医疗领域需要小型化和低功耗、工业控制领域需要动态高速传感器、物联网大范围应用需要低

成本。

2、行业内的主要企业及其基本情况

（1）CMOS 图像传感器的竞争格局及主要企业情况

公司 CMOS 图像传感器设计及销售主要是由豪威科技和思比科负责运营。根据日本调研公司 Techno Systems Research（TSR）发布的 2019 年图像传感器市场报告，Sony（索尼）以 49.1%的份额排名第一，Samsung（三星）排名第二，份额为 17.9%；第三名是豪威科技，占据 9.5%的市场份额，三家合计占全球约 80%的市场份额。



数据来源：Techno Systems Research（TSR）

公司作为世界知名图像传感器设计公司，其主要竞争对手均为世界知名图像传感器供应商，主要有 Sony（索尼）、Samsung（三星）和 ON Semiconductor（安森美半导体）、海力士和意法半导体，具体情况如下：

① 索尼（Sony）

索尼是日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团，是世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者之一。在 CMOS 图像传感器领域，索尼是市场占有率最大的厂商。索尼公司在 2012 年推出堆栈式（Stacked）CMOS 技术，可使整颗组件在同尺寸规格下得到更多的空间来获得更大面积的感光范围。长期以来，索尼在高端 CMOS 图像传感器市场保持较为显著的技术优势。

② 三星（Samsung）

三星是韩国最大的跨国企业集团，包括众多的下属企业，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域，同时三星也是 CMOS 图像传感器行业主要研发与生产企业之一。借助三星自有品牌智能手机、平板电脑和其他消费电子设备的市场知名度和占有率，在 CMOS 图像传感器市场，三星是豪威科技的主要竞争对手之一。

③ 安森美（ON Semiconductor）

安森美是行业领先的半导体和集成电路器件供应商，其主要产品包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件等。2014 年安森美收购了美国 CMOS 图像传感器公司 Aptina Imaging 和 Truesense Imaging，上述两起并购迅速提高了安森美在 CMOS 图像传感器行业的市场份额和知名度。目前，安森美已成为 CMOS 图像传感器领域主要竞争企业之一。

④ 意法半导体（ST）

意法半导体集团于 1988 年 6 月成立，是由意大利的 SGS 微电子公司和法国 Thomson 半导体公司合并而成。意法半导体拥有丰富的芯片制造工艺，包括先进的 CMOS 逻辑、混合信号、模拟和功率制造工艺。

⑤ 海力士（Hynix）

海力士是韩国知名半导体企业，海力士从 2007 年开始投身 CMOS 图像传感器业务，通过收购 Siliconfle 迅速成为 CMOS 图像传感器领域主要生产商之一。

（2）其他半导体产品的竞争格局

公司其他半导体产品主要为分立器件（TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC、射频器件及 IC、卫星直播芯片、MEMS 麦克风传感器等。公司其他半导体产品种类较多，主要集中应用于移动通信、安防等消费领域，也有少量应用于工业领域。

目前公司主要竞争对手为安森美（ON semiconductor）、德州仪器（TI）、英飞凌（Infineon）、安世半导体等。

① 安森美（ON semiconductor）

安森美相关情况见上。

② 德州仪器（TI）

德州仪器（TI）是全球领先的半导体跨国公司，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。美国德州仪器公司总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，并在 20 多个国家设有制造、设计或销售机构。

③ 英飞凌（Infineon）

英飞凌科技公司于 1999 年 4 月 1 日在德国慕尼黑正式成立，是全球领先的半导体公司之一。其前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，2000 年上市。英飞凌科技公司为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。英飞凌的产品素以高可靠性、卓越质量和创新性著称，并在模拟和混合信号、射频、功率以及嵌入式控制装置领域掌握尖端技术。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国加州苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。

④ 安世半导体

安世集团是全球领先的半导体标准器件供应商，前身是半导体巨头恩智浦（NXP）的标准件业务事业部，拥有 60 多年的半导体行业专业经验，其主要产品为逻辑器件、分立器件和 MOSFET 器件，是一家集设计、制造、封装测试为一体的半导体跨国公司。安世集团三大业务均位于全球领先地位，其产品广泛应用于汽车、通信、工业控制、计算机、消费电子等领域。

（3）半导体分销业务行业竞争格局

从半导体整个行业流通环节来看，不仅各半导体分销商之间存在着一定竞争关系，原厂直销和分销两种模式之间也存在着一定的竞争关系。从销售模式来看，这几种流通手段的特点和适用范围不尽相同。原厂直销最适合的是上下游集中，技术门槛高，利润空间大的产品，比如基带芯片，CPU 等；而目录分销商的特点是库存产品齐全，销售快速灵活，最适合小批量采购的分散客户。相对来说，授权分销商和独立分销商的特点和目标市场比较接近，而公司的分销体系属于授

权分销商，所以竞争格局的分析对象主要是各大授权分销商和独立分销商。世界主流分销企业有 Arrow Electronics、Avent、WPI 等。

公司采用技术型分销模式对原厂和电子制造商进行销售和服务，能够主动帮助原厂迅速将产品导入市场，对下游电子产品制造商，该团队能根据客户的研发项目需求，主动提供各种产品应用方案，协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好地了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求做出迅速的反应。目前公司 FAE 团队强大的技术支持能力已经得到众多知名原厂和电子制造商的认可，供应商体系和下游客户群体不断扩大。

经过多年的积累，公司代理的产品线覆盖台湾、日本、韩国、美国等著名半导体生产商的产品，品牌知名度较高、产品可靠、种类丰富、货源相对充足，产品广泛分布于消费电子、安防监控、智能电表、工业及新能源等领域，健康完善的供应商和客户体系能够有效地降低行业周期性对公司经营的影响。

3、进入本行业的主要障碍

（1）半导体产品设计行业壁垒

半导体设计行业属于技术和资本密集型相结合的行业，对产业化运作有着很高的要求。因此，半导体设计行业主要在技术、市场、资金规模、人才方面存在较高的进入壁垒，具体如下：

① 技术壁垒

集成电路设计属于技术密集型行业，以 CMOS 图像传感器为例，设计技术涵盖了数字/模拟集成电路、集成电路 CAD、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统设计等诸多领域。集成电路设计行业产品高度的复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒，行业内企业核心技术积累都需要专业技术研究团队和产品开发团队长时间探索和不断积累才能获得。

同时，由于集成电路技术及产品的更新速度很快，要求企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求。因此，行业内的后来者往往需要经历一段

较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。对新进入者而言，短期内无法突破核心技术壁垒。

② 市场壁垒

公司大部分产品的终端客户为国内知名手机厂商。随着手机等电子产品市场竞争的日趋激烈，手机厂商对电子元器件要求越来越严格，新产品在其量产前必须经过较长时间的相关检测、评审或测试。对客户而言，产品定型之后若更换，则需要重新进行新一轮完整的设计、测试、试生产过程，供应商会面临一系列风险。因此，拥有丰富行业经验，且能为客户提供个性化服务的企业在市场竞争过程中能占据一定的优势，将对新进入者形成了一定的市场壁垒。

③ 产业整合壁垒

为确保产品质量、稳定的产能供应和成本控制，芯片设计企业需要与其主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。采用 Fabless 模式的集成电路设计公司需经过较长时间的发展，采购量达到一定的规模后才能与主要晶圆厂、封测厂深入合作，建立起工艺设计与工艺制造的整合能力，进而拥有自主研发的制造工艺，最终确立在产业链上的关键竞争优势。对后进者而言，市场先入者已建立的、稳定运营的产业生态链构成其进入壁垒。

④ 客户壁垒

由于集成电路下游客户多为大规模制造型企业，该等客户对集成电路产品可靠性、稳定性要求较高。通常客户对集成电路供应商需要经过一系列的产品导入及认证等过程才有可能进入合格供应商名录。目前，市场上的主要芯片供应商都是经过多年的积累，在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优秀的产品质量逐步积累起公司的品牌和声誉，并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系，新进入者通常难以在短期内取得客户认同，现有的竞争格局相对较难打破。

⑤ 资金和规模壁垒

集成电路设计行业具有投入大、回报周期长、风险高的特点。一方面，前期需要耗费大量资金用于技术研发和产品开发，以及行业研发人员工资水平较高，需要较多的人力成本投入。为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞

争力，集成电路设计企业需进行持续的资本投入。另一方面，芯片产品单位售价相对较低，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达千万颗才能实现盈亏平衡。相应的量级规模对采用 Fabless 模式的集成电路设计企业在自身资金供给、上游晶圆制造及封装测试企业的供应体系配合、下游终端市场运营等方面提出较高的要求。对后进者而言构成了行业资金和规模壁垒。

⑥ 人才壁垒

半导体设计行业属于技术密集型产业，高素质的经营管理团队和富有技术创新力的研发队伍是企业核心竞争力的体现。目前，国内半导体设计行业专业人才较为匮乏，虽然近年来专业人才的培养规模不断扩大，但仍然供不应求，难以满足行业发展的需要，而行业内具有丰富经验的高端技术人才更是相对稀缺，随着马太效应逐渐显现，少数领先的厂商可以通过行业领先优势吸引更多优秀的人才。因此，人才聚集和储备的难题将成为新入企业的重要壁垒。

（2）半导体产品分销行业壁垒

① 品牌知名度壁垒

分销商作为半导体设计制造商和下游电子产品制造商之间的桥梁，必须具备一定的市场知名度才能赢得双方的信任，这一点在分销商进行跨地域经营，尤其是跨国经营时尤为重要。通常国际一线半导体设计公司会选择较为知名的半导体分销商进行合作，用来推广自身产品并保障款项的及时收回。而市场的建立和维系需要分销商在较长时间内保持有竞争力的产品质量和价格，这对市场后来者构成进入壁垒。

② 信息系统、物流及供货能力

对电子终端产品制造商而言，半导体产品的质量和价格是其采购时重点关注的因素。因此，对分销商来说，能够获得半导体设计产品原厂授权，从而在产品的进货价格和质量方面获得原厂的直接支持至关重要。由于半导体原厂数量少，而分销商的数量众多，原厂通常都有严格的授权管理体系，只有具备一定行业地位和产品推广能力的分销商才能获得原厂的授权。此外，由于半导体产品种类繁多，应用领域广泛且产品供需变化快，分销商是否有与客户生产计划匹配的备货

能力，能否对客户订单及时有效配送，都离不开强大的物流、信息系统支持。因此，信息系统、物流及供货能力构成进入本行业的壁垒。

③ 技术和人才

现场应用工程师（FAE）团队是半导体分销企业的核心，FAE 对所销售的产品在产品性能、参数及应用场景等具有丰富的经验。随着电子产品制造商的不断成熟，半导体分销企业扮演的角色不仅仅是半导体产品的供应方，更是产品设计方案的重要参与者。技术及人才是半导体分销企业在终端推动终端产品方案设计及销售的重要力量，随着技术支持重要性的日益显现，制造商对参考设计方案的要求更加强了这一趋势。

4、市场供求关系及变动原因

随着人工智能、AR/VR、可穿戴设备、物联网、智能机器人等应用领域的兴起，终端智能设备应用也越来越广泛，上述新兴应用领域的终端智能设备出货量的上涨也带动了对集成电路的需求。根据 IDC 发布的 2019 年中国 ICT 市场预测，随着技术、市场、消费结构等一系列变化，人工智能对于未来 5 年的发展是至关重要的。2019 年超过 10%的商用终端产品开始采用人工智能应用，商用办公助手成为新亮点。到 2022 年，将有 40%的商用终端产品采用人工智能。消费升级持续驱动未来市场增长与价格上升，企业数字化转型进入倍增创新阶段，更多企业将通过多元化的终端产品实现企业的转型升级。2020 年，50%的教育和大型企业市场用户考虑使用 VR 或 AR 产品，通过大屏幕电子白板、平板、智能手环等产品来提升企业的办公效率，以及人机直接的互动交流。随着终端智能设备特别是智能手机逐渐向轻薄化、小型化方向发展，也对集成电路的功能集成度、安全性等要求提出了更高的要求。

在制造环节，台积电、中芯国际、武汉新芯等全球主要晶圆制造企业、日月光等全球主要封装测试企业纷纷在中国建立、扩充生产线，国内原有的晶圆代工制造企业的工艺水平也得到显著提升，为采用 Fabless 模式的国内集成电路设计企业提供了产能上的保障。但是由于晶圆代工厂的建设周期相对较长，因此会导致在产品需求快速上升时，晶圆加工产能供应不能及时跟上会导致一定幅度的价格上升。

随着中国大陆相关支持政策的实施，部分晶圆厂计划通过在中国大陆扩建厂房、新建生产线等措施以应对中国晶圆市场日益扩大的需求。根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告，全球预计于 2017-2020 年间投产的半导体晶圆厂有 62 座，其中 26 座设于中国。2018 年 6 月以来，受上游产能紧张以及下游需求上升的共同影响，市场同类产品特别是采用 BSI 工艺的高像素 CMOS 图像传感器的产能更加紧张，整体出现较为明显的涨价趋势。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

（1）半导体设计及销售业务

集成电路设计行业利润水平的变动与宏观经济形势及下游行业的景气程度相关。由于集成电路设计行业属于技术密集型和资本密集型行业，进入壁垒较高，因此行业内的领先企业具有较强的议价能力并能在产业链中持续获得较高利润。此外，行业利润水平与企业创新能力密切相关，总体呈现老旧产品利润水平较低、新产品利润水平较高的特点。新产品面世初期，价格通常较高，毛利率可以维持在较高水平；随着量产规模扩大，产品竞争逐渐加剧，毛利率逐渐下降。

（2）电子元器件代理及销售业务

长期来看，受智能手机、平板电脑、可穿戴设备、移动智能设备等消费电子产品需求爆发性增长拉动，伴随着物联网、智能交通、智能家居、智能电网、智能制造、智能照明的发展以及宽带网络的升级，IC 产品消费数量将持续增长，有助于稳定分销商的利润。同时，行业集中度的提升、运营效率的改善、增值服务的增加，也会提高优秀分销商的利润水平。

（三）行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业技术水平及技术特点

公司所处行业为半导体行业，半导体行业的行业技术水平整体上基本遵循“摩尔定律”，即半导体芯片每 18 个月集成度翻番，价格减半。行业技术水平整体上呈现较快的发展态势。

先进的制程仍是半导体行业发展的重点，半导体设计公司所涉及的产品均需

在半导体晶圆厂的制程基础上进行设计，因此晶圆厂的制程能力决定了行业的技术水平。

目前，行业最先进的主流制程工艺为台积电的 7nm Finnet 工艺，同时台积电已经率先完成了 5nm 的架构设计，基于 EUV 极紫外微影（光刻）技术，且已经进入试产阶段。随着硅基芯片工艺制程逐渐接近物理极限，行业也不断引入新的材料或结构来克服传统工艺的局限性。制程工艺的不断提升极大地提升了整个半导体行业的技术水平。

公司从事的是半导体设计以及电子元器件代理及销售业务。2019 年和 2020 年 1-9 月，公司半导体设计业务收入占比主营业务收入的比例分别为 83.56%和 87.21%。公司半导体设计业务主要产品为 CMOS 图像传感器，2019 年和 2020 年 1-9 月 CMOS 图像传感器收入占公司主营业务收入的 71.94%和 74.65%。

未来 3 年内，智能手机仍将是 CMOS 图像传感器行业最重要的下游应用市场。目前，在手机摄像头领域已得到应用的背照式技术、全局快门（GS）、滚动快门（RS）、3D 堆叠技术、3D 顺序集成技术等仍将是未来 CMOS 图像传感器重要技术发展方向。此外，随着智能手机后置摄像头数量的增加，不同功能摄像头的专业分工将愈发明显，单独一家 CMOS 图像传感器厂商难以在各项功能上均占据领先优势。

在目前的竞争格局下，尽管日本索尼新产品发布速度较快，但豪威科技和韩国三星同类产品紧追其后，没有一家厂商能在市场上形成完全代差优势。在同一代产品的生命周期内（18 个月左右），多数时间三个厂商产品同质化较高，造成了寡头竞争的市场格局。

预计未来 1-2 年内，日本索尼、韩国三星、豪威科技三家主导企业或将发挥自身技术优势，有所侧重地专注于某几个功能摄像头的研发和设计，在彩色主摄、黑白辅摄、广角、长焦、虚化、视频、3D 互交功等主要功能中，每家厂商或将在其中 2-3 个领域具备显著技术优势。

2、行业周期性、区域性或季节性特征

（1）周期性

半导体行业是周期性行业，其增速与全球 GDP 增速的相关度很高。由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。半导体周期通常也称为“硅周期”，指半导体产业在 5 年左右的时间内会历经从衰落到昌盛的一个周期。近年来，随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致半导体产品的生命周期不断缩短。

（2）区域性

集成电路行业具有明显的区域性特征。美国加州硅谷是世界集成电路产业的发祥地，也是美国集成电路产业的心脏地区。美国主要的集成电路企业均坐落在此。此外，美国南部的德克萨斯州、亚利桑那州，以及东海岸的马里兰州也是集成电路企业较为集中的地区。从我国角度来看，集成电路企业主要集中于长三角、珠三角以及京津环渤海等地区，具有明显的辐射和带动效应。

（3）季节性

半导体行业具有一定的季节性特征，通常三、四季度由于国庆、双十一购物节、圣诞节等原因，导致销量增加，因此三、四季度为行业销售旺季，而一季度则为行业淡季。但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。

（四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

公司半导体设计业务主要产品为 CMOS 图像传感器及其他半导体产品，公司采取的是 Fabless 模式，即无晶圆厂的集成电路设计企业。集成电路设计行业处于集成电路产业链的核心环节。集成电路芯片设计企业的产品方案通过代工方式委托给晶圆代工厂、封装和测试企业进行产品的制造、生产和检测，集成电路设计行业的上游行业包括晶圆代工厂、封装企业及测试企业，下游行业主要为模组厂商及终端客户（例如智能手机厂商、安全监控设备制造商、医疗设备制造商等）。半导体分销业务则为半导体供应商与终端客户的纽带，公司半导体设计业务与半导体分销业务客户均集中在智能手机厂商、安全监控设备制造商、医疗设

备制造商等消费类电子领域。

1、与上游行业的关联关系

晶圆代工厂、封装企业和测试企业是集成电路设计行业的上游行业，对集成电路设计行业的影响主要体现在以下几个方面：

（1）产品良率

随着集成电路技术的日新月异，高运算量相关应用持续带动半导体产业对先进制程的需求，而先进制程对晶圆代工厂的产品良率提出了极高的要求。以 10 纳米制程为例，10 纳米是指半导体元件电晶体电流通道的宽度，仅能供一百多颗原子通过，制作过程中的丝毫缺陷都会影响最终产品的良率。若集成电路设计企业不能同晶圆代工企业紧密合作，通过不断调整产品设计和制程工艺提高良率，则会直接影响产品的单位成本。

（2）产品成本

由于晶圆代工厂投资额较大，技术难度较高，且需要较长时间的经验积累才能使良率保持在较高水平，全球晶圆代工行业集中度较高，主要企业包括台积电、台联电、韩国三星、格罗方德、高塔半导体、世界先进、韩国东部、中芯国际、华虹宏力、武汉新芯等。在这种情况下，晶圆代工企业在产业链中的议价能力较强。晶圆代工服务是集成电路设计企业最主要的生产成本，晶圆价格的变化直接影响集成电路设计企业产品的成本。

（3）交货周期

根据“摩尔定律”，当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。因此集成电路产品的生命周期较短，产品更新换代速度较快。根据市场潮流和终端设备厂商需求及时推出新产品，是集成电路设计企业维持市场竞争力的核心要素。在这种情况下，上游代工企业的整体产能以及产能利用率，将直接影响集成电路设计企业的新产品量产能力和交货周期。

半导体分销业务的上游为原厂，由于资金供应商环节资本和技术相对较为密

集，门槛较高，所以在半导体的供应端，原厂数量少，市场份额高度集中。根据 Gartner 统计数据，2019 年全球前十大半导体厂商市场份额合计为 54.8%，其中前五大半导体厂商市场份额合计为 42.1%，行业集中度较高。

2、与下游行业的关联关系

半导体产业下游应用领域十分广阔，包括消费电子（尤其是手机、平板）、电脑、汽车、安防、医疗等。从使用量来看，消费电子、计算机和网络通信一直是半导体的前三大应用领域，其中消费电子，特别是智能手机行业近几年增长最快。而在未来几年，CMOS 图像传感器下游应用多元化趋势明显，汽车、安防监控、医疗、玩具/电玩与工业领域等将成为带动 CMOS 传感器高速发展的新生动力。

（1）国内外智能手机市场应用概况

近年来，随着移动互联网的发展，智能手机销量持续增长。根据 IDC 发布的数据，2019 年全球手机出货量为 13.71 亿部，较 2018 年的 14.03 亿部下降 2.3%。其中三星 2.957 亿部，同比增长 1.2%；华为 2.406 亿部，同比增长 16.8%；苹果 1.91 亿部，同比下降 8.5%；小米 1.256 亿部，同比增长 5.5%。

在全球销量下降的情况下，国内手机整体出货量为 3.667 亿部，较 2018 年的 3.965 亿部下降 7.5%，除了华为 1.406 亿部，同比上升 33.9%外，整体均出现下降趋势。2020 年 1-6 月，中国市场智能手机出货量约 1.54 亿台，同比下滑 14.9%。

国内外，智能手机出货量呈下降趋势主要有以下几个原因：

① 2020 年受新冠疫情影响，中国及世界各地社会经济发展均不同程度受到一定影响，消费者在更谨慎的消费情绪下，对智能手机出货量造成了一定程度的影响。

② 随着 5G 技术的推广，大部分头部厂商处于 4G 与 5G 切换之际，采取“轻装上阵”的运营策略，对库存水平进行持续控制；另一方面，5G 手机在单价大幅提升的前提下，暂时未能向消费者提供相对于 4G 产品足够明显的差异化体验，而随着 5G 观念的持续宣导，消费者在购买 4G 手机时的犹豫情绪却在持续升级。

③ 马太效应导致智能手机厂商集聚效应加剧。根据 IDC 的统计数据，2019 年，

世界前三的智能手机生产厂商（三星、华为、苹果）整体出货量为 7.273 亿部，市场占有率从 2018 年的 50.41%提升到 2019 年的 53.05%；2019 年，中国前三的智能手机生产厂商（华为、VIVO、OPPO）整体出货量为 2.699 亿部，市场占有率从 2018 年的 65.55%提升到 2019 年的 73.60%。市场集聚效应的加剧导致整体手机行业的产品推出节奏频率放缓。

单位：百万台

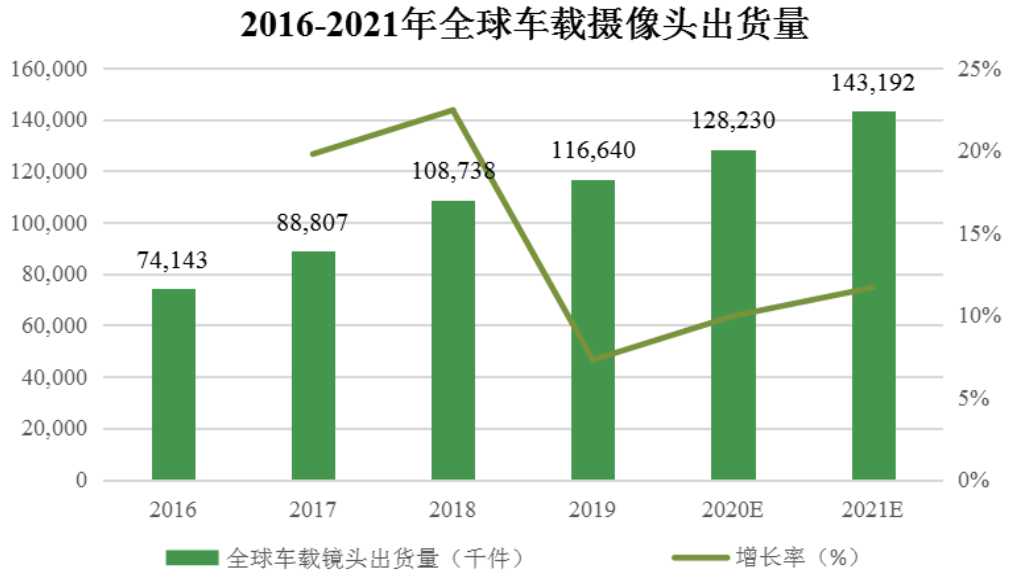
项目	厂商	2019 年		2018 年	
		出货量	占比	出货量	占比
世界智能手机出货量情况	三星	295.7	21.57%	292.2	20.83%
	华为	240.6	17.55%	206.0	14.69%
	苹果	191.0	13.93%	208.8	14.89%
	小米	125.6	9.16%	119.1	8.49%
	OPPO	114.3	8.34%	113.3	8.08%
	其他	403.6	29.44%	463.2	33.02%
	合计	**1,371.0**	**100.00%**	**1,402.6**	**100.00%**
中国智能手机出货量情况	华为	140.6	38.34%	105.0	26.48%
	VIVO	66.5	18.13%	76.0	19.17%
	OPPO	62.8	17.13%	78.9	19.90%
	苹果	40.0	10.91%	50.8	12.81%
	小米	32.8	8.94%	36.3	9.16%
	其他	23.9	6.52%	49.6	12.51%
	合计	**366.7**	**100.00%**	**396.5**	**100.00%**

公司主要客户均集中在华为、VIVO、OPPO、小米等知名手机厂商，公司产品销量也呈现整体上升趋势。根据 Techno Systems Research 的统计数据，2018 年三摄手机占比预计为 1%，而到 2022 年将达到 14%。随着双摄像头及三摄像头的普及和推广，消费者对智能手机高倍光学变焦、背景虚化、静态画质提升等图像处理能力需求的提升，以及虹膜识别、面容 ID 等新技术的应用推广，越来越多的手机方案采用双摄或三摄模组，因此在整体手机市场下滑的趋势下，CMOS 图像传感器依然具有较大市场空间。

（2）汽车市场概况

公司主要向下游汽车市场供应用于车载摄像头的 CMOS 图像传感器，CMOS 图像传感器目前主要应用于汽车倒车影像和防碰撞系统之中。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2019 年全球汽车产量为 9,179 万辆，较 2018 年的 9,539

万辆下降 3.78%。虽然全球汽车销量有所下降，但由于全球先进驾驶辅助系统（ADAS）与车联网市场高速增长，车载摄像头的出货量也呈逐年上升趋势。



数据来源：Techno Systems Research（TSR）及公开资料

根据不同 ADAS 功能的需要，摄像头的安装位置也有不同，主要分为前视、后视、侧视以及内置。实现自动驾驶时全套 ADAS 功能将安装 6 个以上摄像头，主要分为前视、后视、侧视以及内置。未来，随着先进驾驶辅助系统的普及和自动驾驶技术的发展，车载摄像头需求量将快速增加。根据 Yole Development 预测，车载 CMOS 图像传感器市场至 2022 年将达到 80 亿美元左右，汽车市场也将成为仅次于手机的第二大 CMOS 传感器应用领域。

（3）安防市场概况

随着经济的不断发展和技术的不断成熟，安防行业已成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。随着各国政府对安防问题的持续关注，IT 通讯、生物识别等相关技术的进步，以及安防视频监控市场的全球化趋势不断加快，来自欧美地区的升级换代需求及新兴国家市场的新增需求将促使安防视频监控市场保持稳步增长。

2016 年，安防领域的 CMOS 图像传感器市场用量约为 1 亿颗，预计到 2022 年将增长至 3.2 亿颗。根据 IC Insights 的数据，2018 年 CMOS 图像传感器在安防领域的市场规模为 8.2 亿美元，预计 2023 年将上升至 20 亿美元，年复合增长

率 19.5%。

六、发行人在行业中的竞争地位

（一）半导体设计及销售业务在行业中的竞争地位

公司是全球少数具有丰富产品线及强大设计能力的半导体设计公司，产品包括图像传感器和其他半导体器件。公司图像传感器产品包括 CMOS 图像传感器芯片、硅基液晶投影显示芯片（LCOS）、微型影像模组封装（Camera Cube Chip）、特定用途集成电路产品（ASIC），其中 CMOS 图像传感器芯片产品型号覆盖了 8 万像素至 6,400 万像素等各种规格。公司其他半导体器件产品主要包括分立器件（TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC（Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等）、射频器件及 IC、卫星直播芯片、MEMS 麦克风传感器等。

近几年，全球 CMOS 图像传感器市场迎来新的增长高峰，与此同时 CMOS 图像传感器主要厂商之间的竞争也正在升温，市场份额加速向头部企业集中，并已逐渐呈现寡头竞争格局。全球前三大 CMOS 图像传感器供应商市场份额变化情况如下：

2014 年		**2019 年**	
日本索尼	27%	日本索尼	49%
韩国三星	19%	韩国三星	18%
豪威科技	17%	豪威科技	10%
合计	**63%**	**合计**	**77%**

数据来源：Yole Development *和* Techno Systems Research（TSR）

日本索尼、韩国三星、豪威科技是 CMOS 图像传感器行业主要厂商，2014 年至 2019 年，前三大厂商的市场份额从 63%提升至 77%，形成了寡头竞争格局。

索尼是日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团，是世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者之一。在 CMOS 图像传感器领域，索尼是市场占有率最大的厂商。索尼公司在 2012 年推出堆栈式（Stacked）CMOS 技术，可使整颗组件在同尺寸规格下得到更多的空间来获得更大面积的感光范围。长期以来，索尼在高端 CMOS 图像传感器市场保持较为显著的技术优势。

三星是韩国最大的跨国企业集团，包括众多的下属企业，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域，同时三星也是 CMOS 图像传感器行业主要研发与生产企业之一。借助三星自有品牌智能手机、平板电脑和其他消费电子设备的市场知名度和占有率，在 CMOS 图像传感器市场，三星是豪威科技的主要竞争对手之一。

从经营模式来看，豪威科技属于 Fabless 厂商，生产环节主要委托业内知名晶圆代工企业；日本索尼和韩国三星均属于 IDM 厂商，拥有晶圆工厂。现阶段，三家厂商在 CMOS 图像传感器技术积累、技术研发和产品生产三个方面的优劣势如下：

公司名称	技术积累	技术研发	产品生产	综合
豪威科技	★★★	★★	★★★	8
日本索尼	★★	★★★	★★★	8
韩国三星	★★	★★	★★★	7

技术积累：上述三家厂商中，豪威科技是最早专注于 CMOS 图像传感器的设计和研发，拥有较为全面的技术积累和丰富的开发经验。豪威科技技术不仅仅局限于高像素产品的开发，对于 CMOS 图像传感器在其他领域的应用也有深厚的技术积累。由于智能手机与安防、汽车在技术应用上存在一定的差异，如手机追求影像拍摄的清晰、连贯，而汽车安防则追求光线瞬间变化对图像的影响以及图像传感器持续工作的稳定性，因此在技术路线上也存在一定的差异。因此豪威科技的技术积累较索尼及三星等专注于消费类电子的 CMOS 图像传感器公司更有技术优势。例如，豪威于 2008 年首先推出的运用 BSI 技术 CMOS 图像传感器已经成为 CMOS 图像传感器最主流的技术。

技术研发：日本索尼拥有经验丰富的技术研发团队，关键技术的开发速度和新产品迭代速度均处于行业领先地位。公司于 2019 年完成对豪威科技的收购，在扩招研发团队的同时，对 1,107 名公司研发及核心人员授予了股票期权，极大提升了研发团队的稳定性，为公司技术的拓展奠定了人才基础。

产品生产：日本索尼和韩国三星均为 IDM 企业，生产能力优于豪威科技。由于晶圆厂的投资巨大，通常 IDM 公司对晶圆厂不会轻易地进行投入建厂，但是随着 CMOS 图像传感器逐渐像高像素，工艺制程逐渐升级，豪威通过 Fabless

模式向台积电等拥有国际先进制程的晶圆厂代工，于 2020 年 4 月推出了 OV64B，是世界首颗 0.7 微米、6400 万像素的图像传感器，在工艺制程上已经赶上了三星的工艺路线。

（二）电子元器件代理及销售业务在行业中的竞争地位

根据《国际电子商情》公布的 2019 年中国电子元器件分销商排名，韦尔股份以 136.32 亿元人民币的营业收入排在第 5 名，具体排名情况如下：

单位：亿元

排名	公司名称	总营收
1	中电港	191.00
2	泰科源	186.30
3	深圳华强	143.55
4	唯时信电子	142.00
5	韦尔股份	136.32
6	力源信息	131.32
7	英唐智控	119.50
8	芯知己数码	111.60
9	蓝源实业	90.00
10	海盈科技集团	72.00

数据来源：国际电子商情

注：韦尔股份 136.32 亿元包含半导体设计收入，实际分销收入为 22.35 亿元。

而从国际上来看，Arrow（艾睿）、Avnet（安富利）、WPG Holdings（世平集团）等世界知名半导体分销商营业收入均为 200 亿美元左右的规模，马太效应较为明显。

长期以来，公司通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势，并不断丰富代理的产品线类型，新客户开发继续取得突破。半导体分销业务是公司了解市场需求的重要信息来源，在保持现有的半导体分销业务销售规模的背景下，公司更多地将通过代理产品类型，丰富客户群及产品应用领域的方式，助力公司半导体设计业务迅速发展。

七、发行人业务情况

（一）公司营业收入的构成情况

公司的营业收入构成情况如下表所示：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务收入	1,394,226.02	99.81	1,359,385.65	99.72	966,969.59	99.67	239,631.11	99.60
其他业务收入	2,660.86	0.19	3,781.41	0.28	3,220.65	0.33	960.52	0.40
合计	**1,396,886.88**	**100.00**	**1,363,167.06**	**100.00**	**970,190.24**	**100.00**	**240,591.63**	**100.00**

1、公司按业务划分的主营业务收入

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计及销售	1,215,845.98	87.21	1,135,889.94	83.56	664,256.50	68.69	72,133.19	30.10
电子元器件代理及销售	178,380.04	12.79	223,495.71	16.44	302,713.09	31.31	167,497.92	69.90
合　计	**1,394,226.02**	**100.00**	**1,359,385.65**	**100.00**	**966,969.59**	**100.00**	**239,631.11**	**100.00**

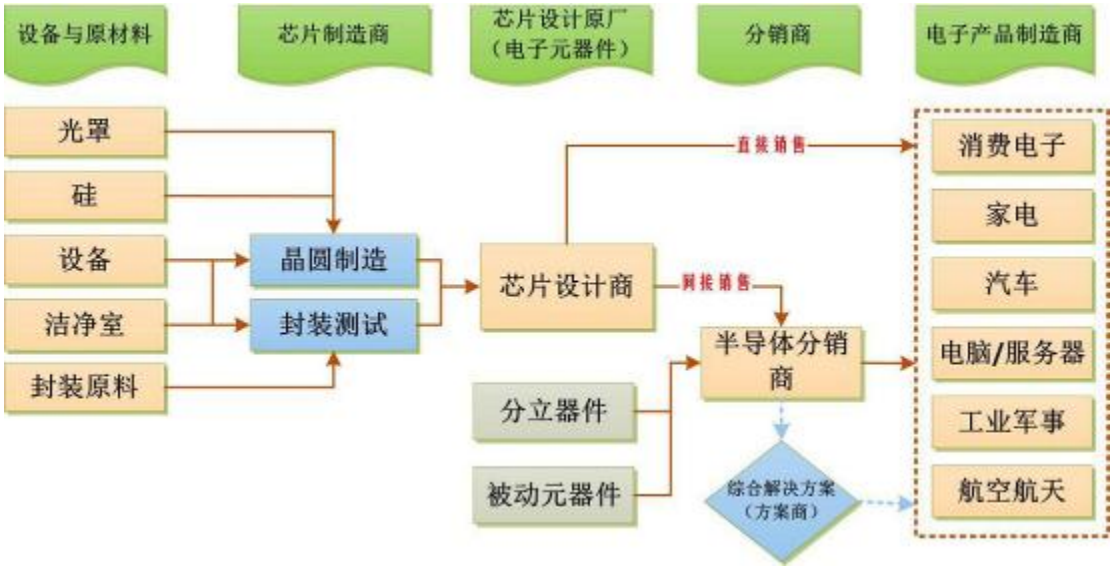
2、公司按区域划分的主营业务收入

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
国　内	344,271.65	24.69	344,822.59	25.37	311,823.03	32.25	138,202.96	57.67
国　外	1,049,954.37	75.31	1,014,563.06	74.63	655,146.56	67.75	101,428.14	42.33
合　计	**1,394,226.02**	**100.00**	**1,359,385.65**	**100.00**	**966,969.59**	**100.00**	**239,631.11**	**100.00**

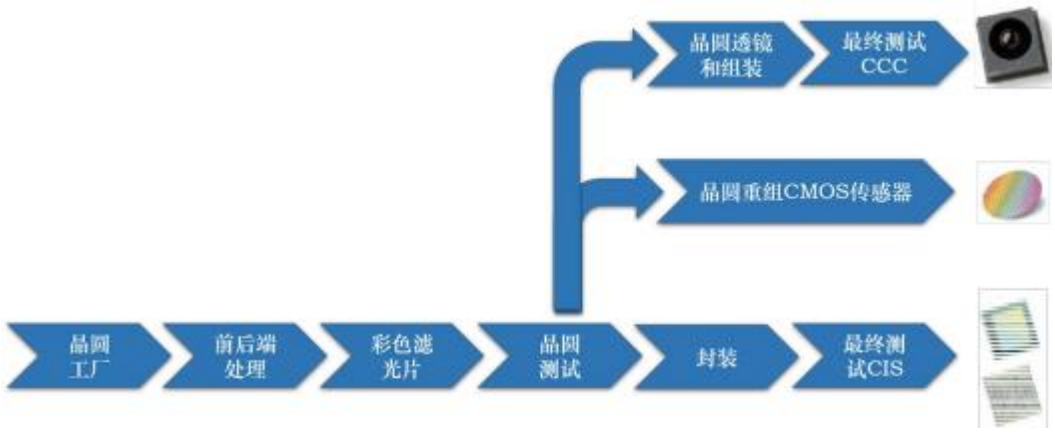
（二）公司主要产品的工艺流程或服务的流程图

1、半导体设计及销售

公司半导体设计业务主要采用 Fabless 模式，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商。公司将研发成果即集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂进行晶圆生产，而后由封装厂进行芯片封装测试，测试合格的产品统一向客户或分销商发货。

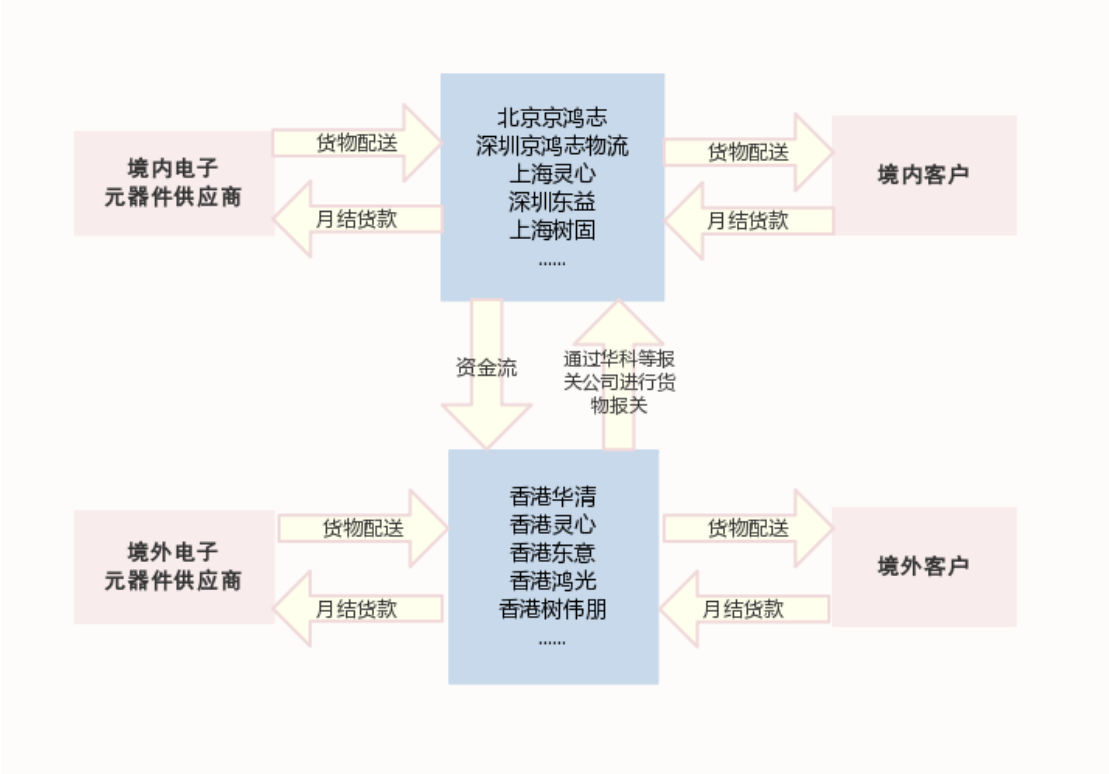


对于公司主要产品 CMOS 图像传感器来说，则还需交由其他代工厂进行晶圆加色及晶圆重构等程序。CMOS 图像传感器制造的工艺流程图如下：



2、电子元器件代理及销售

公司电子元器件代理及销售业务采取买断式采购的模式，并采取授权分销的形式进行产品的销售。基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好地了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好地满足客户对电子产品的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。



（三）公司主要经营模式

1、半导体设计及销售

公司产品线较多，公司根据产品线来划分子公司职能，例如公司 CMOS 图像传感器主要由豪威科技、思比科独立运营，射频芯片由上海韦玏、无锡中普微运营，TVS、MOSFET、电源管理 IC 等分立器件由上海韦尔、上海韦矽等公司运营，卫星直播芯片有北京泰合志恒、武汉泰合志恒运营。

（1）研发模式

公司的产品研发主要由下属负责各产品线的公司独立完成，主要研发流程均需经历项目立项、市场论证及初步可行性完成、提出需求报告、立项论证和立项评审、产品工程批次流片、试产流片等阶段，公司在试产阶段结束后，会结合市场的推广及客户反馈的情况，决定是否进入量产阶段。

公司内部研究及开发项目具有统一及规范性的操作规则，在开发项目批准立项前发生的费用计入当期损益；开发项目批准立项后发生的费用计入开发阶段支出。

2019 年，公司研发费用总投入为 16.94 亿元，其中公司半导体设计业务中研发投入占半导体设计业务销售收入比例达 14.92%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 4,078 项，其中发明专利 3,956 项，实用新型 122 项；集成电路布图设计权 126 项；软件著作权 106 项。

（2）采购及生产模式

公司半导体设计业务主要采用 Fabless 模式，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商。

公司所采购的原材料主要分为五类，分别为：晶圆、直接物料（玻璃、液晶、各种胶等）、间接物料（盘、保护膜等）、支持性物料（厂务办公用品、电脑、耗材等）以及生产设备。公司结合自身对市场的判断及客户的需求拟定采购计划，向晶圆厂下单，并将集成电路布图设计发予台积电、中芯国际等晶圆制造厂商，晶圆制造厂商接到订单后排期并安排生产。

公司生产芯片的原材料主要为晶圆，因此主要供应商为晶圆代工厂。半导体设计是指根据设定的芯片规格，通过系统设计和电路设计将系统、逻辑、性能、光学的设计要求转化为具体的物理版图的过程，主要包含系统实现模型的搭建、数字电路代码的编写、电路图的设计、逻辑和电路性能的仿真验证、后端物理版图实现等环节。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。光罩是生产晶圆的模版，一款芯片需要多层光罩。多层光罩制作完毕并验证无误定版后，便进入晶圆批量生产环节，由晶圆代工厂通过光刻、掺杂、溅镀、蚀刻等过程将光罩上的电路图形复制到晶圆裸片上，在晶圆基片上形成电路。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购的晶圆均为经晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。

公司采购的服务为委托加工服务，即委托封装测试厂商完成芯片的封装及测试工序。对于封装测试等委外厂商来说，芯片封装的耗材、封装形式及工艺、测试机台、单颗芯片的测试耗时是其定价的主导因素，影响着委外生产的报价。

公司合作的封装测试厂商主要为国内外较为知名的封装测试厂商，公司与上述封装厂商均保持了较为良好的合作关系，以上公司主要为封装测试的大型上市

公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司对供应商的付款的账期通常控制在发货后 45 天左右，主要采取银行电汇的方式进行结算。

（3）销售模式

公司产品销售以直销为主，经销为辅，公司根据产品成本、同种产品市场价格、客户认可程度、客户采购数量等因素采取较为灵活的市场化定价方式。通常来说，新型号产品定价相对较高，随着竞争对手逐步推出同类型产品，公司会根据竞争对手产品价格情况随行就市，紧跟市场变化调整售价。

① 直销模式

报告期内，公司采用直销模式的主要客户为下游主要摄像头模组厂商及下属企业、智能手机品牌商或 ODM 厂商。直销模式可以提高公司产品和技术服务效率，增强公司对终端用户需求的响应速度，通过模组厂商的反馈信息及时对公司产品线进行调整。直销模式下，公司与客户的账期一般为月结 30-60 天左右，主要通过银行电汇的形式结算。

② 经销模式

除了直销模式，公司还通过下游经销商的方式向一些中小型客户进行销售。通过经销模式，公司可以有效降低大量中小规模终端客户对销售管理的人力资源和成本压力，消除了小微客户的应收账款回收风险。同时，经销商的客户资源和营销网络为公司开拓新客户提供了便利，增强了公司产品在利基市场的覆盖率，减少了公司的客户开发成本。经销模式下，公司与代理商的结算方式主要为银行电汇，账期一般为 30 天左右。

2、电子元器件代理及销售

公司分销业务主要由香港华清、北京京鸿志、深圳京鸿志物流、苏州京鸿志、深圳京鸿志电子等主体经营。公司采取授权分销模式，基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设

计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好地了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好地满足客户对电子产品的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

（四）报告期内公司主要产品（或服务）的销售情况

报告期内，公司半导体设计业务产品销售情况如下：

业务分类	2020 年 1-9 月			2019 年			2018 年			2017 年		
	销售额（万元）	数量（万颗）	平均单价（元/颗）	销售额（万元）	数量（万颗）	平均单价（元/颗）	销售额（万元）	数量（万颗）	平均单价（元/颗）	销售额（万元）	数量（万颗）	平均单价（元/颗）
CMOS 图像传感器	1,040,721.21	93,997.68	11.07	977,884.96	96,139.71	10.17	546,311.98	53,731.44	10.17	N/A	N/A	N/A
ASIC	29,084.90	1,450.62	20.05	42,896.52	2,085.44	20.57	26,811.79	1,228.07	21.83	N/A	N/A	N/A
LCOS	2,053.96	8.05	255.14	2,958.41	8.01	369.19	3,290.65	11.48	286.58	N/A	N/A	N/A
Camera Cube Chip	4,812.18	426.55	11.28	16,749.21	813.84	20.58	3,895.24	127.08	30.65	N/A	N/A	N/A
TDDI	51,722.00	4,714.79	10.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TVS	35,665.89	541,302.32	0.07	42,126.17	590,273.93	0.07	39,660.42	633,339.50	0.06	37,705.13	632,636.02	0.06
MOSFET	11,278.18	86,638.06	0.13	11,990.16	86,001.62	0.14	12,361.26	83,445.59	0.15	11,411.63	86,124.01	0.13
肖特基	2,227.80	37,385.92	0.06	3,435.82	64,455.37	0.05	2,890.81	47,774.33	0.06	2,491.54	44,178.27	0.06
IC	27,371.88	140,807.58	0.19	23,541.32	128,525.98	0.18	19,701.25	114,620.12	0.17	14,585.73	91,924.45	0.16
射频及微传感	8,979.14	38,508.83	0.23	9,248.55	4,991.60	1.85	7,047.67	25,889.63	0.27	2,963.23	3,076.41	0.96
卫星直播芯片	149.118623	4.17	35.74	855.52	67.08	12.75	1,310.96	29.97	43.74	2,514.53	144.00	17.46
其他	1,779.71	163.05	10.92	4,203.27	2.91	1,445.42	974.46	1.24	786.24	461.4	1.36	339.26
合　计	**1,215,845.98**	**945,407.63**		**1,135,889.94**	**973,365.50**		**664,256.50**	**960,198.46**		**72,133.19**	**858,084.52**	

注：2020 年 1-9 月硅基液晶投影显示芯片（LCOS）平均单价较 2019 年变化较大，主要系该产品在 2020 年以 Wafer 形式出售，未经封装测试等加工，因此售价相对较低。

报告期，公司主要客户情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	主要内容	销售金额	占主营业务收入比
2020 年 1-9 月	1	第一名	图像传感器及电子元器件	326,157.55	23.39%
	2	第二名		124,791.67	8.95%
	3	第三名		119,538.67	8.57%
	4	第四名		117,725.36	8.44%
	5	第五名		94,761.44	6.80%
	合　计			**782,974.70**	**56.16%**
2019 年	1	第一名	图像传感器及电子元器件	319,234.33	23.48%
	2	第二名		108,962.64	8.02%
	3	第三名		92,869.71	6.83%
	4	第四名		83,608.41	6.15%
	5	第五名		80,490.75	5.92%
	合　计			**685,165.84**	**50.40%**
2018 年	1	第一名	图像传感器及电子元器件	153,484.14	15.87%
	2	第二名		107,619.83	11.13%
	3	第三名		56,624.15	5.86%
	4	第四名		42,086.17	4.35%
	5	第五名		41,441.54	4.29%
	合　计			**401,255.83**	**41.50%**
2017 年	1	第一名	半导体电子元器件	32,192.88	13.43%
	2	第二名		12,141.64	5.07%
	3	第三名		11,173.99	4.66%
	4	第四名		10,435.87	4.35%
	5	第五名		10,044.02	4.19%
	合　计			**75,988.40**	**31.71%**

注 1：2019 年 8 月 28 日，公司完成重大资产重组，将同受虞仁荣控制的豪威科技以及非同一控制的思比科、视信源纳入合并报表范围。2018 年 4 月 28 日，虞仁荣实现对豪威科技的控制且该控制非暂时性的，公司针对新并入的子公司豪威科技，在 2019 年 8 月 28 日合并日按同一控制下的企业合并对合并财务报表进行了追溯调整。因此上表中 2018 年数据仅包含豪威科技 2018 年 5-12 月的销售数据。

注 2：同一控制下的客户已合并列示。

报告期内，公司前五大客户均为全球知名的智能手机制造商、OEM 厂商、半导体分销商、模组厂商等，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中不存在权益。

公司客户较为集中，报告期内，公司合计向前五大客户销售额占公司当期主营业务收入的比例分别为 31.71%、41.50%、50.40%和 56.16%。

（五）报告期内公司采购及生产情况

公司的生产经营模式为 Fabless 模式，即主要进行产品的设计工作，将晶圆生产、晶圆加色、晶圆重构、芯片封装、测试业务委托给代工厂完成（部分产品由公司自行测试），因此公司无生产环节。公司与主要晶圆厂、封测厂均建立了长期稳定的合作关系，为产品稳定供货提供了较为坚实的保障。

报告期内，公司半导体设计业务主要产品产销率情况如下：

单位：万颗

产品类别	2020 年 1-9 月			2019 年			2018 年			2017 年		
	销售量	生产量	产销率	销售量	生产量	产销率	销售量	生产量	产销率	销售量	生产量	产销率
CMOS 图像传感器	93,997.68	107,642.43	87.32%	96,139.71	101,543.22	94.68%	53,731.44	64,503.43	83.30%	N/A	N/A	N/A
特定用途集成电路产品（ASIC）	1,450.62	1,202.67	120.62%	2,085.44	2,886.67	72.24%	1,228.07	1,297.23	94.67%	N/A	N/A	N/A
硅基液晶投影显示芯片（LCOS）	8.05	14.93	53.94%	8.01	5.98	134.10%	11.48	37.10	30.95%	N/A	N/A	N/A
微型影像模组封装（Camera Cube Chip）	426.55	541.90	78.71%	813.84	575.52	141.41%	127.08	352.56	36.05%	N/A	N/A	N/A
TDDI	4,714.79	5,861.45	80.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TVS	541,302.32	534,084.50	101.35%	590,273.93	609,845.44	96.79%	633,339.50	694,180.56	91.24%	632,636.02	668,951.80	94.57%
MOSFET	86,638.06	86,971.86	99.62%	86,001.62	90,653.95	94.87%	83,445.59	92,909.78	89.81%	86,124.01	94,530.63	91.11%
肖特基	37,385.92	31,014.12	120.54%	64,455.37	69,768.81	92.38%	47,774.33	42,460.99	112.51%	44,178.27	55,162.07	80.09%
IC	140,807.58	124,397.22	113.19%	128,525.98	163,825.21	78.45%	114,620.12	111,765.93	102.55%	91,924.45	117,236.69	78.41%
射频及微传感	38,508.83	17,349.66	221.96%	4,991.60	32,633.98	15.30%	25,889.63	28,352.95	91.31%	3,076.41	5,049.61	60.92%
卫星直播芯片	4.17	4,514.06	0.09%	67.08	14.90	450.25%	29.97	27.52	108.93%	144.00	65.41	220.14%
其他	163.05	141.42	115.30%	2.91	10.65	27.30%	1.24	0.15	803.24%	1.36	1.65	82.42%
合　计	**945,407.63**	**913,736.19**	**103.47%**	**973,365.50**	**1,071,764.32**	**90.82%**	**960,198.46**	**1,035,888.20**	**92.69%**	**858,084.52**	**940,997.86**	**91.19%**

报告期，公司主要供应商情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	主要内容	采购金额	占主营业务成本比
2020年1-9月	1	第一名	晶圆采购、晶圆加色及CSP封装	417,917.83	43.04%
	2	第二名	晶圆采购制造	171,364.41	17.65%
	3	第三名	晶圆采购制造	64,344.56	6.63%
	4	第四名	晶圆重构	42,310.87	4.36%
	5	第五名	半导体电子元器件	34,589.61	3.56%
	合　计			**730,527.28**	**75.23%**
2019年	1	第一名	晶圆采购、晶圆加色及CSP封装	354,081.40	35.83%
	2	第二名	晶圆采购制造	192,818.42	19.51%
	3	第三名	晶圆采购制造	58,309.91	5.90%
	4	第四名	晶圆重构	41,627.73	4.21%
	5	第五名	半导体电子元器件	25,660.69	2.60%
	合　计			**672,498.15**	**68.04%**
2018年	1	第一名	晶圆采购、晶圆加色及CSP封装	235,588.34	32.10%
	2	第二名	晶圆采购制造	118,392.01	16.13%
	3	第三名	晶圆采购制造	41,030.20	5.59%
	4	第四名	半导体电子元器件	38,818.23	5.29%
	5	第五名	半导体电子元器件	37,048.37	5.05%
	合　计			**470,877.15**	**64.16%**
2017年	1	第一名	半导体电子元器件	24,580.91	12.88%

年份	序号	供应商名称	主要内容	采购金额	占主营业务成本比
	2	第二名	半导体电子元器件	20,822.46	10.91%
	3	第三名	半导体电子元器件	19,034.34	9.97%
	4	第四名	半导体电子元器件	16,093.07	8.43%
	5	第五名	半导体电子元器件	11,981.75	6.28%
	合　计			**92,512.53**	**48.46%**

注 1：2019 年 8 月 28 日，公司完成重大资产重组，将同受虞仁荣控制的豪威科技以及非同一控制的思比科、视信源纳入合并报表范围。2018 年 4 月 28 日，虞仁荣实现对豪威科技的控制且该控制非暂时性的，公司针对新并入的子公司豪威科技，在 2019 年 8 月 28 日合并日按同一控制下的企业合并对合并财务报表进行了追溯调整。因此上表中 2018 年数据仅包含豪威科技 2018 年 5-12 月的采购数据。

注 2：同一控制下的客户已合并列示。

报告期内，公司前五大供应商均为世界知名的晶圆代工厂、半导体产品制造商等，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商中不存在权益。

公司供应商较为集中，报告期内，公司向前五大供应商的采购金额合计占当期主营业务成本的比例分别为 48.46%、64.16%、68.04%和 75.23%。

（六）环境保护与安全生产情况

公司半导体设计及销售业务主要采取 Fabless 模式经营，仅从事集成电路设计，主要产品的加工环节基本通过委托第三方生产来完成。公司电子元器件代理及销售业务亦无生产及加工环节。上述业务对环境影响均很小。

公司对于 CMOS 图像传感器产品的少数型号会保留测试环节，测试环节仅为芯片的性能及良率等指标的测试，并不涉及产品生产。

八、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项　目	原　值	累计折旧	净　值	成新率
拥有所有权的土地	23,597.00	—	23,597.00	100.00%
房屋及建筑物	104,273.50	9,740.29	94,533.20	90.66%
专用设备	113,320.39	65,605.23	43,551.43	38.43%
运输设备	502.00	203.90	297.48	59.26%
办公及其他设备	15,647.13	9,238.80	6,192.07	39.57%
固定资产装修	612.46	271.82	340.65	55.62%
合　计	**257,952.47**	**85,060.05**	**168,511.83**	**65.33%**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有的土地使用权、房屋及建筑物情况如下：

1、房屋所有权及使用权

（1）已取得所有权证书的房产

序号	权利人	产权证号	地址	面积	用途	他项权利
1	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 079465 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 3 层	1,533.55m^2	办公	已抵押
2	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 079225 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 4 层	1,574.03m^2	办公	已抵押
3	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 079303 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 5 层	1,574.03m^2	办公	已抵押
4	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 079170 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 6 层	1,574.03m^2	办公	已抵押
5	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 079953 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层	1,511.69m^2	办公	已抵押
6	韦尔股份	沪房地浦字（2014）第 078849 号	龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 8 层	1,511.69m^2	办公	已抵押
7	豪威科技（上海）	沪房地浦字（2012）第 008927 号	上科路 88 号	51,641.01m^2	厂房	无
8	全览半导体	沪（2020）松字不动产权第 005122 号	松江区茸华路 218 路	12,932.81m^2	厂房	无
9	豪威半导体	沪（2016）松字不动产权第 010656 号	松江区茸华路 211 号	39,596.79m^2	厂房	无
10	北京京鸿志	京（2017）海不动产权第 0035446 号	北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼）8 层 2 单元（B 座）9D	403.44m^2	公寓	无

序号	权利人	产权证号	地址	面积	用途	他项权利
11	苏州京鸿志	苏（2019）苏州市不动产权第 5119713 号	玉山路 99 号 2 幢 501 室	570.50m^2	办公	无
12	美国豪威	Grant Deed No.19351305	4275-4295 Burton Drive Santa Clara, CA. 2240,2250, 2270 Agnew Road, Santa Clara, CA	207,000ft^2	商业	已抵押

（2）租赁房产

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司、分公司正在履行的房屋租赁合同共涉及 59 处，具体情况详见本募集说明书附件一。

2、土地所有权

序号	所有权人/使用权人	权证号	房地坐落	土地使用权面积	使用期限	用途	他项权利
1	美国豪威	Grant Deed No. 19351305	2240, 2250, 2270 Agnew Road, Santa Clara, CA, USA、4275-4295 Burton Drive Santa Clara, CA，USA	约 10 英亩	—	商业	抵押

（二）主要无形资产情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项　目	原　值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	23,268.87	2,631.45	—	20,637.42
软件	5,299.35	3,853.32	—	1,446.03
专利权及专有技术	192,527.46	113,684.23	—	78,843.23
商标	48,545.96	18,799.05	—	29,746.91
自主研发	52,402.19	16,720.53	—	35,681.67
合　计	**322,043.83**	**155,688.58**	**—**	**166,355.25**

1、土地使用权

序号	使用权人	权证号	房地坐落	土地使用权面积	使用期限	用途	他项权利
1	上海全览半导体技术有限公司	沪（2020）松字不动产	松江区茸华路 218 路	10,514.6 ㎡	2011.8.19-2061.8.18	工业	—

		权第 005122 号					
2	豪威科技（上海）	沪房地浦字（2012）第 008927 号	上科路 88 号	29,965.0 ㎡	2006.12.31-2056.12.30	工业	—
3	豪威半导体	沪（2016）松字不动产权第 010656 号	松江区茸华路 211 号	41,564.00 ㎡	2001.03.06-2051.03.05	工业	—

2、商标

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有的现行有效的注册商标共计 151 项。其中，在中国境内注册的商标共 83 项，在境外注册的商标共 68 项，具体情况如下：

① 中国境内商标注册情况

序号	商标标识	注册人	注册号	类别	有效期
1		韦尔股份	7741107	9	2011.03.21-2021.03.20
2		韦尔股份	7741108	9	2011.03.21-2021.03.20
3		韦尔股份	7741109	9	2011.03.21-2021.03.20
4	Windelec	韦尔股份	13697470A	9	2015.05.28-2025.05.27
5		韦尔股份	14498179	9	2015.06.14-2025.06.13
6		韦尔股份	14498129	9	2015.09.14-2025.09.13
7		韦尔股份	14498189	9	2015.09.14-2025.09.13
8	SwitchPro	韦尔股份	17601470	9	2016.09.28-2026.09.27
9		韦尔股份	21387767	9	2017.11.21-2027.11.20

序号	商标标识	注册人	注册号	类别	有效期
10		韦尔股份	32325855	9	2019.04.07-2029.04.06
11	韦 尔 半 导 体	韦尔股份	32334146	9	2019.04.14-2029.04.13
12		韦尔股份	32334165	9	2019.04.14-2029.04.13
13	WILLSEMI	韦尔股份	32339206	9	2019.04.14-2029.04.13
14		上海韦玏	17814824	9	2016.10.14-2026.10.13
15	矽久微	上海矽久	33148097	9	2019.05.14-2029.05.13
16	siwave	上海矽久	33146259	42	2019.05.07-2029.05.06
17		上海矽久	33134410	9	2019.07.07-2029.07.06
18	zprf	无锡中普微	8993855	9	2012.01.07-2022.01.06
19	CUCC	无锡中普微	11144694	9	2013.11.21-2023.11.20
20	TelePath Technologies Co.,Ltd.	北京泰合志恒	7213700	9	2010.10.28-2030.10.27
21	TelePath	北京泰合志恒	7213701	9	2010.10.28-2030.10.27
22	泰合志恒 Technologies Co.,Ltd.	北京泰合志恒	6362950	9	2010.08.28-2030.08.27
23	读能	北京京鸿志	13722667	9	2015.03.07-2025.03.06
24	思比科	思比科	7919944	42	2011.02.21-2021.02.20
25	SuperImage	思比科	7919918	12	2011.02.14-2021.02.13
26	SuperImage 思比科	思比科	7919911	12	2011.05.07-2021.05.06

序号	商标标识	注册人	注册号	类别	有效期
27	SuperPix 思比科	思比科	7919905	12	2011.05.07-2021.05.06
28	SuperImage 思比科	思比科	7923698	42	2011.05.21-2021.05.20
29	SuperImage 思比科	思比科	7919678	9	2011.07.21-2021.07.20
30	SuperPix 思比科	思比科	7919610	9	2011.07.21-2021.07.20
31	SuperImage	思比科	7919950	42	2012.11.28-2022.11.27
32	SuperPix 思比科	思比科	7919953	42	2012.11.28-2022.11.27
33	SuperPix	思比科	7919941	42	2013.03.28-2023.03.27
34	OMNIVISION	美国豪威	1594357	9	2011.06.28-2021.06.27
35	OVT	美国豪威	6482947	9	2010.08.28-2030.08.27
36		美国豪威	13469574A	9	2015.08.14-2025.08.13
37	OVCHAT	美国豪威	13469519A	9	2015.05.28-2025.05.27
38	OVCHAT	美国豪威	16167147	38	2016.04.07-2026.04.06
39	PURECEL	美国豪威	13528542A	9	2015.06.07-2025.06.06
40		美国豪威	13469502	9	2015.02.07-2025.02.06
41		美国豪威	13469574	9	2016.05.28-2026.05.27

序号	商标标识	注册人	注册号	类别	有效期
42	OMNIHDR	美国豪威	G1222359	9	2014.07.07-2024.07.07
43	OMNIVISION	美国豪威	G910267	9	2016.12.19-2026.12.19
44	OMNI-ISP	美国豪威	G1249991	9	2015.04.03-2025.04.03
45	Nyxel	美国豪威	G1409892	9	2019.06.26-2028.04.10
46	OmniVision	美国豪威	G1038931	9	2010.05.05-2030.05.05
47	Walkie Viewie	豪威科技（上海）	10634204	9	2013.05.14-2023.05.13
48	Walkie Viewie	豪威科技（上海）	10639384	9	2013.06.21-2023.06.20
49	ViV	豪威科技（上海）	12063896	42	2014.07.07-2024.07.06
50	芯仑	上海芯仑	32741050	7	2019.04.14-2029.04.13
51	芯仑	上海芯仑	32732307	10	2019.04.14-2029.04.13
52	芯仑	上海芯仑	32739168	12	2019.04.14-2029.04.13
53	芯仑	上海芯仑	32747190	13	2019.04.14-2029.04.13
54	芯仑	上海芯仑	32745210	28	2019.04.14-2029.04.13
55	CeleX	上海芯仑	30738034	7	2019.02.21-2029.02.20
56	CeleX	上海芯仑	36294623	9	2019.09.28-2029.09.27
57	CeleX	上海芯仑	30719990	12	2019.02.21-2029.02.20
58	CeleX	上海芯仑	30741554	10	2019.05.07-2029.05.06
59	CeleX	上海芯仑	30718456	13	2019.02.21-2029.02.20
60	CeleX	上海芯仑	30734741	28	2019.02.21-2029.02.20
61	CeleX	上海芯仑	32748756	42	2019.04.14-2029.04.13
62	celepixel	上海芯仑	30810318	7	2019.04.14-2029.04.13

序号	商标标识	注册人	注册号	类别	有效期
63		上海芯仑	30817649	10	2019.04.07-2029.04.06
64		上海芯仑	30833812	12	2019.05.28-2029.05.27
65		上海芯仑	30822490	13	2019.04.07-2029.04.06
66		上海芯仑	30812886	28	2019.04.07-2029.04.06
67		上海芯仑	32730703	7	2019.04.14-2029.04.13
68		上海芯仑	32729239	10	2019.04.14-2029.04.13
69		上海芯仑	32745185	12	2019.04.14-2029.04.13
70		上海芯仑	32732295	13	2019.04.14-2029.04.13
71		上海芯仑	32748752	28	2019.04.14-2029.04.13
72		上海芯仑	32729249	35	2019.04.14-2029.04.13
73		上海芯仑	32737600	42	2019.04.14-2029.04.13
74	Celepixel	上海芯仑	32732281	7	2019.04.14-2029.04.13
75	Celepixel	上海芯仑	32739139	9	2019.04.14-2029.04.13
76	Celepixel	上海芯仑	32732282	10	2019.04.14-2029.04.13
77	Celepixel	上海芯仑	32729233	12	2019.04.14-2029.04.13
78	Celepixel	上海芯仑	32739141	13	2019.04.14-2029.04.13
79	Celepixel	上海芯仑	32732284	28	2019.04.14-2029.04.13
80	Celepixel	上海芯仑	32729235	35	2019.04.14-2029.04.13
81	Celepixel	上海芯仑	32748740	42	2019.04.14-2029.04.13
82	**Celex**	上海芯仑	32175048	9	2019.05.28-2029.05.27
83	**Celex**	上海芯仑	32177701	9	2019.05.28-2029.05.27

注：根据《中华人民共和国商标法》的规定，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

② 中国境外商标注册情况

序号	商标标识	注册人	注册国家/地区	注册号	类别	有效期至
1	OMNIPIXEL	美国豪威	美国	3118183	9	2026.07.18
2	OMNIVISION	美国豪威	美国	2429766	9	2021.02.20
3	OMNIVISION	美国豪威	美国	3229932	9	2027.04.17
4	OmniVision	美国豪威	美国	3772351	9	2020.04.06
5	OVCHAT	美国豪威	美国	4679718	9	2025.01.27
6		美国豪威	美国	4679719	9	2025.01.27
7	PURECEL	美国豪威	美国	4668562	9	2025.01.06
8	OMNIHDR	美国豪威	美国	4814239	9	2021.09.15
9	OMNI-ISP	美国豪威	美国	4933381	9	2022.04.05
10	VIV	美国豪威	美国	4534434	9	2024.05.20
11	OMNIVISION	美国豪威	加拿大	TMA765731	9	2025.05.04
12	OmniVision	美国豪威	加拿大	TMA832499	9	2027.09.20
13	OmniVision	美国豪威	加拿大	TMA765736	9	2025.05.04
14	OMNIVISION	美国豪威	欧盟	1669860	9	2030.05.16
15	OmniVision	美国豪威	印度	1962318	9	2030.05.07
16	OMNIVISION	美国豪威	印度	1520894	9	2026.12.29
17	OVCHAT	美国豪威	印度	2616024	9	2023.10.22
18		美国豪威	印度	2616025	9	2023.10.22
19	OMNIVISION	美国豪威	以色列	196334	9	2026.12.21
20	OmniVision	美国豪威	以色列	229633	9	2030.05.09
21	OMNIVISION	美国豪威	日本	4533703	9	2022.01.11
22	OmniVision	美国豪威	马来西亚	2010008383	9	2020.05.12
23	OMNIVISION	美国豪威	马来西亚	06023761	9	2026.06.29
24	OmniVision	美国豪威	墨西哥	1207757	9	2021.03.22
25	OMNIVISION	美国豪威	新西兰	761234	9	2026.06.29
26	OmniVision	美国豪威	新西兰	823843	9	2030.05.07
27	OmniVision	美国豪威	菲律宾	4-2010-005166	9	2021.02.24
28	CAMERACUBE	美国豪威	中国台湾	1426810	9	2020.08.31
29	OMNIPIXEL2	美国豪威	中国台湾	1255923	9	2027.03.31

序号	商标标识	注册人	注册国家/地区	注册号	类别	有效期至
30	OMNIVISION	美国豪威	中国台湾	00965413	9	2021.10.15
31	OMNIVISION	美国豪威	中国台湾	1285227	9	2027.10.31
32	OmniVision	美国豪威	中国台湾	1448820	9	2021.01.15
33	OMNIVISION	美国豪威	泰国	KOR284432	9	2026.12.25
34	OMNIHDR	美国豪威	欧盟	1222359	9	2024.07.07
35	OMNIHDR	美国豪威	日本	1222359	9	2024.07.07
36	OMNIVISION	美国豪威	欧盟	910267	9	2026.12.19
37	OMNIVISION	美国豪威	韩国	910267	9	2026.12.19
38	OMNIVISION	美国豪威	新加坡	T0702349C	9	2026.12.19
39	PURECEL	美国豪威	欧盟	1224275	9	2024.07.30
40	PURECEL	美国豪威	日本	1224275	9	2024.07.30
41	OMNI-ISP	美国豪威	以色列	275206	9	2025.04.03
42	OmniVision	美国豪威	欧盟	1038931	9	2030.05.05
43	OmniVision	美国豪威	日本	1038931	9	2030.05.05
44	OmniVision	美国豪威	韩国	1038931	9	2030.05.05
45	OmniVision	美国豪威	新加坡	T1007072C	9	2030.05.05
46	VIV	美国豪威	印度	IRDI-2626473	9	2023.07.17
47	OMNIVISION FUTURE IN SIGHT	美国豪威	美国	5638454	9，10	2024.12.25
48	OVMed	美国豪威	美国	5566928	9，10，42	2024.09.18
49	OVMed	美国豪威	德国	1397063	9，10，42	2028.01.09
50	OVMed	美国豪威	日本	1397063	9，10，42	2028.01.09
51	Nyxel	美国豪威	欧盟	1409892	9	2028.04.10
52	Nyxel	美国豪威	美国	5676231	9	2025.02.12
53	Nyxel	美国豪威	韩国	1409892	9	2028.04.10
54	Nyxel	美国豪威	日本	1409892	9	2028.04.10
55		韦尔股份	韩国	40-1478906	9	2029.05.14
56		韦尔股份	中国香港	300976762	9	2027.10.21
57	Wintelec	韦尔股份	中国香港	302833245	9	2023.12.10

序号	商标标识	注册人	注册国家/地区	注册号	类别	有效期至
58		韦尔股份	中国香港	302833254	9	2023.12.10
59		韦尔股份	中国香港	302833263	9	2023.12.10
60		韦尔股份	中国香港	302833272	9	2023.12.10
61	WILSEMI	韦尔股份	中国台湾	01321139	9	2028.07.31
62	Windelec	韦尔股份	中国台湾	01659422	9	2024.08.15
63		韦尔股份	中国台湾	01659423	9	2024.08.15
64		韦尔股份	中国台湾	01659424	9	2024.08.15
65		韦尔股份	中国台湾	01659425	9	2024.08.15
66	CeleX	上海芯仑	欧盟	17904741	7,10,12	2028.05.24
67	celepixel	上海芯仑	欧盟	017904739	7,10,12	2028.05.24
68	celepixel	上海芯仑	欧盟	017712324	9	2028.01.20

注：上表中第 28 项注册商标截至 2020 年 6 月 30 日的状态为“注册”，截至本募集说明书签署日，该项注册商标期限届满，美国豪威拟放弃该项注册商标，不再续展。

3、专利

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司总计拥有专利 4,078 项，其中中国境内专利 960 项，境外专利 3,118 项，具体情况详见本募集说明书附件二。

4、集成电路布图设计

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有集成电路布图设计证书共计 126 项，具体情况如下：

序号	布图设计名称	布图设计权人	布图设计登记号	申请日
1	WD1015	韦尔股份	BS.11500787.3	2011.08.09
2	WAA2140	韦尔股份	BS.11500786.5	2011.08.09
3	WL2805	韦尔股份	BS.11500784.9	2011.08.09
4	WAA2991	韦尔股份	BS.11500785.7	2011.08.09
5	WL2801	韦尔股份	BS.11500788.1	2011.08.09

序号	布图设计名称	布图设计权人	布图设计登记号	申请日
6	WAA2145	韦尔股份	BS.11500789.X	2011.08.09
7	PESD6V8A1	韦尔股份	BS.12501091.5	2012.08.20
8	PESD6V8A2	韦尔股份	BS.12501092.3	2012.08.20
9	WAA2148	韦尔股份	BS.12501093.1	2012.08.20
10	WD1014	韦尔股份	BS.12501094.X	2012.08.20
11	WD3114Q	韦尔股份	BS.12501095.8	2012.08.20
12	WL2803	韦尔股份	BS.12501096.6	2012.08.20
13	WS3206	韦尔股份	BS.12501097.4	2012.08.20
14	WD1019	韦尔股份	BS.135015693	2013.12.13
15	WD3119	韦尔股份	BS.135015707	2013.12.13
16	WL2808	韦尔股份	BS.135015715	2013.12.13
17	WS3205	韦尔股份	BS.135015723	2013.12.13
18	WS4601	韦尔股份	BS.135015731	2013.12.13
19	WD3124	韦尔股份	BS.145013014	2014.12.04
20	WD3120	韦尔股份	BS.145013022	2014.12.04
21	WS4611A	韦尔股份	BS.145013030	2014.12.04
22	WL2810	韦尔股份	BS.145013049	2014.12.04
23	WD1018	韦尔股份	BS.145013057	2014.12.04
24	WAS4731	韦尔股份	BS.145013065	2014.12.04
25	WD3129	韦尔股份	BS.145013073	2014.12.04
26	SPD61089	韦尔股份	BS.155013025	2015.12.29
27	WS4538	韦尔股份	BS.155013033	2015.12.29
28	WD1017	韦尔股份	BS.165000783	2016.02.03
29	WD3610	韦尔股份	BS.165000805	2016.02.03
30	WD3138	韦尔股份	BS.165000821	2016.02.03
31	WL2852	韦尔股份	BS.165000791	2016.02.03
32	WL2815	韦尔股份	BS.165000813	2016.02.03
33	WAS4732	韦尔股份	BS.165000775	2016.02.03
34	AWTS105PRO	韦尔股份	BS.175000514	2017.01.13
35	WAS4729	韦尔股份	BS.175001472	2017.02.27
36	WD1039	韦尔股份	BS.175001464	2017.02.27
37	WD3100	韦尔股份	BS.175001480	2017.02.27
38	WD3148	韦尔股份	BS.175001448	2017.02.27
39	WL2831	韦尔股份	BS.175001456	2017.02.27
40	WS4603	韦尔股份	BS.17500143X	2017.02.27
41	WPM2093	韦尔股份	BS.175001421	2017.03.01
42	WAS4766	韦尔股份	BS.185548202	2018.02.06
43	ESD73131	韦尔股份	BS.185548172	2018.02.06

序号	布图设计名称	布图设计权人	布图设计登记号	申请日
44	WNMD2183	韦尔股份	BS.185548180	2018.02.06
45	WL2831	韦尔股份	BS.185548210	2018.02.06
46	WS3213	韦尔股份	BS.185548229	2018.02.06
47	WS4539	韦尔股份	BS.185548199	2018.02.06
48	WL2817	韦尔股份	BS.195612795	2019.10.10
49	WAA2998	韦尔股份	BS.195612809	2019.10.10
50	AWTS194PR0(BMG)	韦尔股份	BS.195612817	2019.10.10
51	WS3241	韦尔股份	BS.195612825	2019.10.10
52	WAS4702	韦尔股份	BS.195612833	2019.10.10
53	HWNMD2188.10/TR	韦尔股份	BS.195612841	2019.10.10
54	WM1000H	上海韦玏	BS.165003227	2016.04.13
55	WM1000M	上海韦玏	BS.165004142	2016.05.12
56	WM1000W	上海韦玏	BS.165004150	2016.05.12
57	WM1000L	上海韦玏	BS.165009985	2016.10.27
58	WM1001	上海韦玏	BS.165009993	2016.10.27
59	WM1003	上海韦玏	BS.165010002	2016.10.27
60	WM1005G	上海韦玏	BS.175012539	2017.12.21
61	WM1202R	上海韦玏	BS.175012563	2017.12.21
62	WM1202S	上海韦玏	BS.175012555	2017.12.21
63	WM1203D	上海韦玏	BS.175012547	2017.12.21
64	WM1206M	上海韦玏	BS.175012512	2017.12.21
65	WM1216Q	上海韦玏	BS.175012520	2017.12.21
66	WM1218Q	上海韦玏	BS.175012571	2017.12.21
67	WS7810QA	上海韦玏	BS.19564266X	2019.12.27
68	WM1202DE	上海韦玏	BS.195576144	2019.01.03
69	WM1208QE	上海韦玏	BS.195576152	2019.01.03
70	WM1212QD	上海韦玏	BS.195576179	2019.01.03
71	WM1208C	上海韦玏	BS.195576187	2019.01.03
72	WM1002M	上海韦玏	BS.195576195	2019.01.03
73	WM1007	上海韦玏	BS.195642635	2019.12.27
74	WM1004	上海韦玏	BS.195642643	2019.12.27
75	WS7808QM	上海韦玏	BS.195642651	2019.12.27
76	WS7854QA	上海韦玏	BS.195642678	2019.12.27
77	WS72358 运算放大器	上海夷易	BS.185012892	2018.11.14
78	WS742133 可控增益音频放大器	上海夷易	BS.185012884	2018.11.14
79	WS742904 运算放大器	上海夷易	BS.195011104	2019.07.25
80	WS742905 运算放大器	上海夷易	BS.195011090	2019.07.25
81	四路运算放大器	上海夷易	BS.195010752	2019.07.19

序号	布图设计名称	布图设计权人	布图设计登记号	申请日
82	放大器芯片	上海夷易	BS.195008731	2019.06.27
83	自归零运算放大器	上海夷易	BS.195010760	2019.07.19
84	单路运算放大器	上海夷易	BS.195010744	2019.07.19
85	SI9006	上海矽久	BS.185556760	2018.06.07
86	SI9006F	上海矽久	BS.185570070	2018.11.12
87	SIRSA	武汉耐普登	BS.185574688	2018.12.20
88	VGSVF	武汉耐普登	BS.185574696	2018.12.20
89	IRIUSC	武汉耐普登	BS.18557467X	2018.12.20
90	Altair	武汉耐普登	BS.195587332	2019.04.17
91	卫星电视广播接收确码芯片 TP9001	武汉泰合志恒	BS.195006151	2019.04.25
92	CMMB 多带宽调解芯片 TP3007V2	武汉泰合志恒	BS.155001892	2015.03.24
93	BOP20	武汉韦尔	BS.195016831	2019.11.01
94	BLD74	武汉韦尔	BS.195016742	2019.11.01
95	BOP37	武汉韦尔	BS.195016823	2019.11.01
96	BST301	武汉韦尔	BS.195016769	2019.11.01
97	BOP18	武汉韦尔	BS.195016785	2019.11.01
98	BLD69	武汉韦尔	BS.195016807	2019.11.01
99	BOP32	武汉韦尔	BS.19501684X	2019.11.01
100	BLD70	武汉韦尔	BS.195016777	2019.11.01
101	BST33	武汉韦尔	BS.195016750	2019.11.01
102	BOP10	武汉韦尔	BS.195016793	2019.11.01
103	BST36	武汉韦尔	BS.195016734	2019.11.01
104	BLD49	武汉韦尔	BS.195016815	2019.11.01
105	CMMB 解调芯片 TP3003MB	北京泰合志恒	BS.11500050.X	2011.01.24
106	CMMB 解调芯片 TP3007	北京泰合志恒	BS.13500204.4	2013.03.20
107	OVC3860	豪威科技（上海）	BS.12500252.1	2012.02.01
108	OVC3660	豪威科技（上海）	BS.12500253.X	2012.02.01
109	OV490_MIPI_Rx	豪威科技（上海）	BS.13501011.X	2013.08.19
110	OV490_MIPI_TX	豪威科技（上海）	BS.13501005.5	2013.08.19
111	OV640_MIPI_Rx	豪威科技（上海）	BS.13501006.3	2013.08.19
112	OV660_MIPI_Rx	豪威科技（上海）	BS.13501007.1	2013.08.19
113	OV660_MIPI_Tx	豪威科技（上海）	BS.13501008.X	2013.08.19
114	OV640_MIPI_Tx	豪威科技（上海）	BS.13501009.8	2013.08.19
115	OV580_MIPI	豪威科技（上海）	BS.13501010.1	2013.08.19
116	SP2328_pixel	天津安泰	BS.165514167	2016.07.11
117	SP2328	天津安泰	BS.165514183	2016.07.11
118	SP1409_pixel	天津安泰	BS.165514159	2016.07.11

序号	布图设计名称	布图设计权人	布图设计登记号	申请日
119	SP1409	天津安泰	BS.165514175	2016.07.11
120	SP4128	天津安泰	BS.19558113X	2019.02.27
121	一种紧凑型消费类图像传感器	天津安泰	BS.205506623	2020-03-02
122	一种双斜波 ADC 的图像传感器	天津安泰	BS.205506607	2020-03-02
123	一种包含电源检测的用于内窥镜的图像传感器	天津安泰	BS.205506569	2020-03-02
124	一种低功耗的用于内窥镜的图像传感器	天津安泰	BS.205506550	2020-03-02
125	一种可以测景深的民用图像传感器	天津安泰	BS.205506631	2020-03-02
126	一种高频的微光监控图像传感器	天津安泰	BS.205506615	2020-03-02

5、软件著作权

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有软件著作权 106 项，具体如下：

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
1	移动通信终端管理软件 V1.0	北京京鸿志	2014.01.16	2014SR102472
2	全自动电源测试系统软件 V1.0	北京京鸿志	2013.12.26	2014SR102489
3	电子元器件老化测试系统 V1.0	北京京鸿志	2013.04.09	2013SR065641
4	京鸿志智能手机伴侣检测控制系统 V1.0	北京京鸿志	2013.03.22	2013SR065873
5	京鸿志无线技术自动测试系统 V1.0	北京京鸿志	2013.03.21	2013SR065502
6	电子元器件引脚电压量测智能控制系统 V1.0	北京京鸿志	2010.12.22	2012SR067240
7	电子元器件高速测试分选控制系统 V1.0	北京京鸿志	2011.06.02	2012SR067155
8	电子元器件生产过程智能视频监控系统 V1.0	北京京鸿志	2012.01.19	2012SR066261
9	电子元器件条码化制程管理系统 V1.0	北京京鸿志	2011.12.31	2012SR066257
10	电子元器件设备管理控制系统 V1.0	北京京鸿志	2011.05.27	2012SR060270
11	电子元器件低频噪声测试分析系统 V1.0	北京京鸿志	2011.09.21	2012SR061126
12	虚拟现实系统 V1.0	北京京鸿志	2016.02.09	2016SR146118
13	生产线射频测试自动化系统 V1.0	北京京鸿志	2016.02.18	2016SR135936
14	移动设备数据传输系统 V1.0	北京京鸿志	2016.02.22	2016SR146128
15	无线网络强度智能测试控制系统 V1.0	北京京鸿志	2017.11.30	2018SR101253

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
16	光耦信号传输测试系统 V1.0	北京京鸿志	2016.12.31	2018SR105918
17	电子元件封装工艺优化设计系统 V1.0	北京京鸿志	2017.12.08	2018SR103630
18	电子元件高温老化试验系统 V1.0	北京京鸿志	2017.12.10	2018SR103626
19	电子元件焊接智能控制系统 V1.0	北京京鸿志	2017.04.20	2018SR104080
20	电子元件环境可靠性评价系统 V1.0	北京京鸿志	2017.05.25	2018SR103329
21	高精密贴片电阻稳定性测试系统 V1.0	北京京鸿志	2017.08.31	2018SR105920
22	电子元件智能识别系统 V1.0	北京京鸿志	2017.10.31	2018SR105654
23	基于 0V788 的低功耗电子猫眼系统 V1.0	北京京鸿志	2019.06.28	2019SR1048347
24	NOR FLASH 新产品系统 V1.0	北京京鸿志	2019.04.25	2019SR1048355
25	2G 二维码模块研发系统 V1.0	北京京鸿志	2019.06.30	2019SR1048349
26	基于 OV Sensor IC 汽车环视系统 V1.0	北京京鸿志	2019.05.21	2019SR1048350
27	开发物联网消防系统 V1.0	北京京鸿志	2019.05.31	2019SR1052250
28	NB.IoT 测试软件 V1.0	北京京鸿志	2019.05.30	2019SR1052257
29	专用信道解调接收芯片测试软件[简称：ZYDM TEST]V1.0	北京泰合志恒	2011.10.24	2013SR131064
30	CMMB 芯片 UAM 功能测试工具软件[简称：UAM_ TEST]V1.0	北京泰合志恒	2011.11.10	2012SR053873
31	TP3213 驱动移植软件[简称：TP3213 Driver]V1.0	北京泰合志恒	2013.08.30	2013SR139178
32	TP3007 测试工具软件[简称：TP3007 TESTER]V1.0	北京泰合志恒	2012.02.08	2012SR053921
33	TP3003 调试工具软件[简称：TP3003 Debugger]V1.0	北京泰合志恒	2010.11.01	2011SRBJ2442
34	卫星电视接收芯片系统开发包软件[简称：STVR SDK] V1.0	北京泰合志恒	2010.10.04	2011SRBJ2441
35	LTE 通信平台程序[简称：LTE Platform]V1.0	北京泰合志恒	2012.05.15	2013SR080637
36	移动多媒体广播接收播放器后台服务软件[简称：CMMB Player Middleware] V1.0	北京泰合志恒	2012.12.10	2013SR131067
37	LTE 算法平台程序[简称：LTE Algorithm platform]V1.0	北京泰合志恒	2012.05.15	2013SR110487
38	广播系统信道解调芯片调试软件 V1.0	北京泰合志恒	2011.07.19	2013SR132731
39	TP5001 芯片驱动程序 V1.0	北京泰合志恒	2012.04.30	2013SR139091

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
40	TP3003 软件开发包示例软件[简称：TP3003SDKSample]V1.0	北京泰合志恒	2010.01.11	2011SR064158
41	TP3003B 固件程序[简称：TP300B Firmware]V1.0	北京泰合志恒	2010.03.01	2011SR064155
42	TP3001 软件开发包示例软件[简称：TP3001SDKSample]V1.0	北京泰合志恒	2009.04.27	2011SR064057
43	TP3003 软件开发包软件[简称：TP3003SDK]V1.5	北京泰合志恒	2010.10.18	2011SRBJ0251
44	TP3001B 软件开发包软件 V2.0	北京泰合志恒	2008.09.20	2008SRBJ4833
45	TP3001B 固件程序[简称：TP3001B Firmware]V1.0	北京泰合志恒	2008.06.16	2011SR063742
46	调频频段数字音频广播接收机原型调试软件[简称：CDR Debugger]V1.0	北京泰合志恒	2011.08.05	2013SR132682
47	L 频段 CMMB 解调模块固件程序 V1.0	北京泰合志恒	2013.10.18	2013SR139073
48	基于 FFMPEG 的数字视频播控软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR516511
49	基于 FFMPEG 的数字视频采集软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR516481
50	基于 FFMPEG 的数字视频转码软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR529296
51	L 波段数字音频接收终端 USB 驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR452986
52	L 波段数字音频接收终端 DTMB 接收解调软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR451972
53	L 波段数字音频接收终端转码软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR452989
54	下一代直播星高清机顶盒解调软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR420011
55	下一代直播星高清机顶盒系统平台软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR419988
56	下一代直播星高清机顶盒解码软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR420003
57	下一代直播星高清机顶盒播放软件 V1.0	北京泰合志恒	未发表	2017SR419979
58	基于 Android 平台的接收模块中间件软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.01.05	2019SR1140542
59	基于 Android 平台的接收模块驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.01.05	2019SR1140532
60	基于 Android 平台的接收模块测试软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.01.12	2019SR1140540

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
61	卫星解调模块驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.06.06	2019SR1154582
62	卫星解调模块驱动测试软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.07.04	2019SR1154989
63	卫星解调模块驱动中间件软件 V1.0	北京泰合志恒	2017.07.14	2019SR1154584
64	卫星接收解码芯片 IIC 接口驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	2018.12.25	2019SR1154583
65	卫星接收解码芯片 IR 接口驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	2018.12.26	2019SR1154483
66	卫星接收解码芯片 KEYLED 接口驱动软件 V1.0	北京泰合志恒	2019.01.05	2019SR1154984
67	多媒体终端播放引擎服务软件 V1.0	北京泰合志恒	2019.09.09	2019SR1129059
68	多媒体终端启动引导程序软件 V1.0	北京泰合志恒	2019.08.12	2019SR1129116
69	多媒体终端安全操作系统软件 V1.0	北京泰合志恒	2019.09.12	2019SR1131211
70	多媒体终端显示系统软件 V1.0	北京泰合志恒	2019.05.20	2019SR1131255
71	武汉泰合直播星 GPRS 位置定位模块系统 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2015SR010857
72	武汉泰合音视频分析处理软件 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2015SR010894
73	武汉泰合高清数字机顶盒软件 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2015SR010858
74	武汉泰合直播星系统 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2015SR010926
75	武汉泰合智能城市干线诱导系统 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2015SR010925
76	武汉泰合移动多媒体广播接收播放器中间件软件 V1.0	武汉泰合志恒	2015.05.09	2016SR247531
77	武汉泰合 TP3007.S 测试工具软件 V1.0	武汉泰合志恒	2015.07.10	2016SR247540
78	武汉泰合 TP3003B.S 固件程序软件 V1.0	武汉泰合志恒	2015.07.31	2016SR247524
79	武汉泰合 TP3001B.S 固件系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2015.08.11	2016SR248622
80	武汉泰合 TP3213.T 驱动移植软件 V1.0	武汉泰合志恒	2015.09.01	2016SR247546
81	武汉泰合智慧交通系统 V1.0	武汉泰合志恒	未发表	2018SR1022757
82	武汉泰合直播星 GPRS 位置定位模块系统 V2.0	武汉泰合志恒	未发表	2018SR1050605
83	武汉泰合直播星电子钱包软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.05.15	2018SR1047599

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
84	武汉泰合直播星电子钱包个人门户系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.06.01	2018SR1051484
85	武汉泰合直播星 CA 应用软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.08.02	2018SR1051476
86	武汉泰合 TVOS 系统 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.10	2018SR1022138
87	武汉泰合多媒体格式转换软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.16	2018SR1023552
88	武汉泰合应用商店软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.18	2018SR1051915
89	武汉泰合直播星机顶盒生产序列化系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2019SR0455084
90	武汉泰合直播星机顶盒生产数据库管理系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2019SR0454972
91	武汉泰合直播星机顶盒生产数据打印系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2019SR0454963
92	武汉泰合直播星机顶盒生产数据校验系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2019SR0455055
93	武汉泰合直播星机顶盒生产数据自动上传系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2019SR0455076
94	武汉泰合 STB 中间件移植软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.19	2018SR1047604
95	武汉泰合 IPTV 机顶盒系统软件 V1.0	武汉泰合志恒	2018.10.27	2018SR1022772
96	PLC 物理层性能测试软件 V1.08	上海矽久	2018.09.11	2019SR0778826
97	思比科图像传感器 FT 测试应用软件 V1.5.1.16	思比科	2012.02.03	2012SR112807
98	Image Proc 多功能图像采集分析软件 V1.0	思比科	2015.04.21	2018SR215024
99	客户项目销售技术支持管理软件 V1.0	思比科	2016.03.01	2017SR120707
100	SP_CIS_Test 全功能图像 IC 生产测试软件 V1.0	思比科	2016.06.13	2018SR169461
101	芯仑 CeleX Sensor 图像数据可视化软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR264985
102	芯仑 CeleX Sensor 动态区域标记软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR256499
103	芯仑 CeleX Sensor 动态数据可视化软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR121899
104	芯仑 CeleX Sensor Event 数据可视化软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR067604
105	芯仑 CeleX Sensor 历史数据播放软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR381897

序号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号
106	芯仑 CeleX Sensor 录制存储软件 V1.0	上海芯仑	未发表	2018SR403255

6、资产许可情况

根据北京泰合志恒与北京泰美世纪科技有限公司于 2012 年 11 月 19 日签订的《技术转让合同》、《“STIMI 前端解调器及其改进版技术的技术转让”之修订条款》及补充协议，泰美世纪将 STIMI 前端解调器及其改进版技术有关专利（见下表）许可北京泰合志恒使用，使用期限为长期。

截至本募集说明书签署日，仍在使用中的专利如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	权利人（申请人）
1	数字卫星广播系统及信息传输方法、纠错解码系统及方法	CN200510090671.2	泰美世纪
2	一种多载波数字卫星广播系统及其数字信息传输方法	CN200510109005.9	泰美世纪
3	一种带限随机序列生成方法及其装置	CN200610078161.8	泰美世纪
4	一种多频点 OFDM 信号频率变换方法及装置	CN200610076070.0	泰美世纪
5	数字广播多发射机的数据流分配系统及其分配方法	CN200610078455.0	泰美世纪
6	数字卫星广播系统的单频网适配方法	CN200610086592.9	泰美世纪
7	发送控制信息指示接收机工作的方法	CN200610089219.9	泰美世纪

根据协议内容，合同双方对权利义务约定如下：北京泰合志恒有权利进行专利技术的后续改进，对具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，经双方确认后所有知识产权及相关权利属于甲方所有；乙方自动获得无偿使用该项技术改进并进行许可的权利。双方自协议签订之日起至目前，不存在纠纷。技术许可费由合同双方协商一致确定，定价公允，对发行人的经营不产生实质性影响。

九、发行人特许经营情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。

十、公司境外经营情况

韦尔股份共有美国豪威、香港豪威、台湾豪威、新加坡豪威、香港华清、韦尔香港、安浦利、香港灵心、香港鸿光、香港思比科等境外子公司在境外开展业务，其中美国豪威、香港豪威、台湾豪威、新加坡豪威、香港思比科等主要负责

CMOS 图像传感器境外的经营，韦尔香港、安浦利等主要负责其他半导体产品境外的经营，香港华清、香港灵心、香港鸿光等主要负责境外的半导体分销业务。

2019 年 8 月，公司完成对美国豪威的收购，美国豪威成立于 1995 年，自成立之日起即专注于设计、研发 CMOS 图像传感器技术，是全球最早进入该领域的集成电路设计企业之一。美国豪威是一家全球化程度较高的公司，在中国及中国香港和中国台湾地区、美国、新加坡、日本、韩国、德国、英国、挪威、印度等国家和地区均设有运营主体，产品销往全球主要国家和地区。

韦尔香港、香港华清、安浦利、香港灵心、香港鸿光等子公司主要负责公司其他半导体产品在香港业务的开展，主要是负责下单、交货等贸易任务。香港作为全球重要的自由贸易港，具有贸易自由、物流便捷、税负低等商业优势，是亚太地区消费类电子产品芯片的集散地。根据电子行业特点，这些将终端产品出口至国外的电子产品厂商，通常在香港设立法人或分支机构用于采购电子原材料，香港即作为交货地，经保税区加工生产完毕后直接出口至境外。因此形成了交易历史习惯，发行人为了更便捷的交货及实现销售，在境外设立子公司，由境外子公司完成交货销售。

公司境外主体经营情况见本节“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况/（二）公司对其他企业的重要权益投资情况/2、公司直接和间接控股企业最近一年主要财务数据”。

十一、发行人生产技术研发情况

（一）图像传感器产品所采用的技术情况

图像传感器的主要作用是将光学图像转换成电子信号，是数字摄像头的重要组成部分。目前，市场上的图像传感器主要分为 CCD 图像传感器和 CMOS 图像传感器两大类，美国豪威的核心产品是 CMOS 图像传感器。

美国豪威经过多年的自主研发和技术演进，在 CMOS 图像传感器电路设计、封装、数字图像处理和配套软件领域积累了较为显著的技术优势，

公司研发的 OS02C10 图像传感器荣获 2019 3D In Cites 年度最佳器件奖及

Vision Systems 2019 Innovators Awards，并入选 EDN2018 年百款热销产品。公司 Nyxel®技术继 2018 年获第二届 Auto Sense“硬件创新奖”银奖后，再次斩获 2019 年欧洲图像传感器大奖（ISEUROPEAWARDS）最佳创新奖，公司持续对 Nyxel® 技术进行升级，使图像传感器能够在低光甚至无光的情况下运行，940nm 波长的近红外成像量子效率达 50%。公司研发的 OV6948 芯片尺寸仅 0.575mm*0.575mm，获“商用最小图像传感器”吉尼斯世界纪录，使用 0V6948 芯片的 Camera Cube Chip™ 晶圆级封装的医用一次性微型相机模组，可以帮助医用领域实现更小尺寸的内窥镜应用，同时降低交叉感染的风险。公司主要核心技术如下：

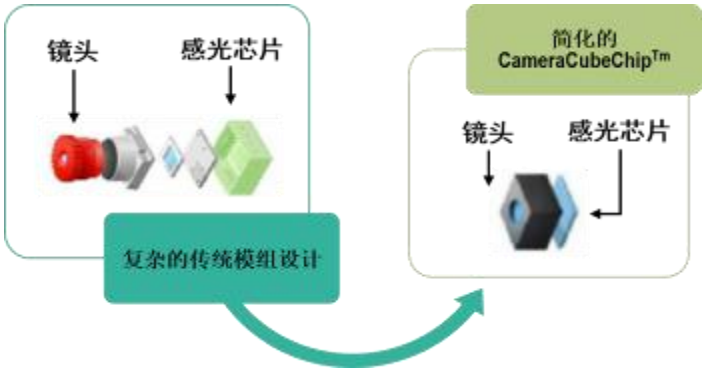
1、像素技术

美国豪威是 CMOS 图像传感器行业内最先将 BSI 技术商业化的公司之一，并于 2013 年将 PureCel™ 和 PureCel™Plus 技术付诸于量产产品。美国豪威处于领先地位像素技术具体如下：

核心技术名称	核心技术特点	核心技术来源	核心技术所处的阶段
FSI	110 纳米；200 毫米晶圆；特色产品；大批量供货；	自主研发	批量投产
OmniBSI™	90 纳米；200 毫米晶圆；优良的性能；更具成本竞争力；	自主研发	批量投产
OmniBSI-2™	65 纳米；300 毫米晶圆；最佳的性能；像素降至 1.1 微米；	自主研发	批量投产
PureCel™	55 纳米；300 毫米晶圆；高性能；像素 1.12 微米；	自主研发	批量投产
PureCel™Plus	45 纳米；300 毫米晶圆；高性能；像素 1.00 微米；	自主研发	批量投产
PureCel™Plus	28 纳米；300 毫米晶圆；高性能；像素 0.8 微米；	自主研发	试投产

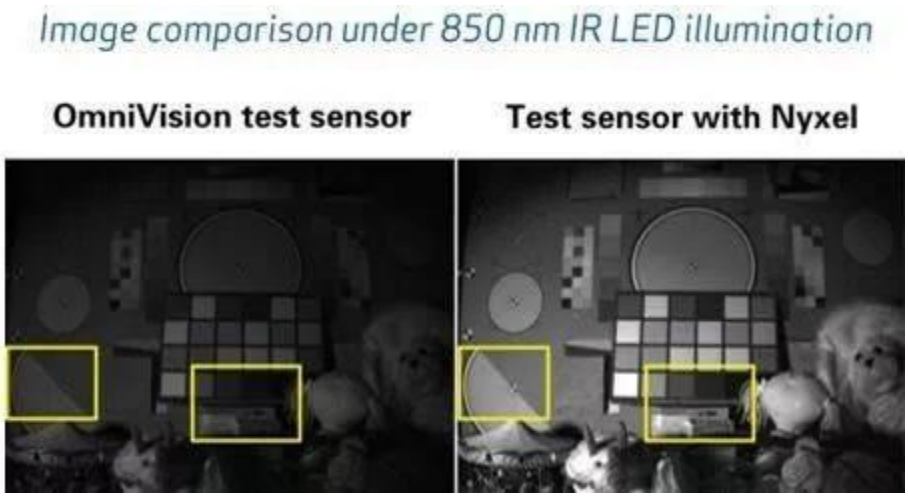
2、Camera Cube Chip™ 图像传感器集成芯片技术

Camera Cube Chip™ 图像传感器集成芯片技术是美国豪威在 CMOS 图像传感器行业特有先进技术之一，该技术特点为：提供业界最小的相机模组解决方案；使用半导体工艺制造镜头；可过回流焊，无需底座或人工插接模组；整机零件封装，降低人力成本；简化供应链，缩短产品上市周期。



3、Nyxel®技术

安防监视领域急需能够在几近完全黑暗的条件下成像，同时还具备低成本和低功耗优势的产品。这在商用和消费类安防监视子领域，能够显著降低最终的系统成本。此外，对于快速新兴的无线物联网监视应用，由于严苛的功耗限制，也使 Nyxel™技术成为一种必要的使能技术。Nyxel™技术还是一种基本的半导体工艺构建模块，可用于任何分辨率和像元的组合。所有这些优势，使 Nyxel™技术可以应用于安防监视解决方案的所有产品线。



4、LED 闪烁抑制技术

随着 LED 技术的发展以及 LED 产业的成熟，在交通信号灯、汽车照明与指示灯等应用场景中，LED 凭借其发光效率高、稳定性好、使用寿命长的优势，已经逐渐取代传统发光源。然而，由于 LED 的驱动通常采用脉冲调制（PWM）方式，因此 LED 灯往往是以肉眼无法识别的频率（通常为 90Hz）进行着闪烁。

虽然 LED 闪烁无法通过肉眼识别，但对于快门时间更短的 CMOS 图像传感器而言，这种闪烁往往是引起 AI 系统误判的根源。一旦 LED 驱动频率与传感器

曝光频率不一致，就会出现曝光时间与 LED 开启时间错位的情况，从而采集到明暗错误或持续闪烁的图像信息。对于自动驾驶车用设计而言，这会引发无法接受的系统安全性问题。

5、全局曝光技术

全局曝光 Sensor 的所有行同时开始曝光，并同时结束曝光，在曝光结束后，Sensor 将所有电子从感光区转到存储区，之后逐行地读出像素数据。这样曝光的好处是获得图像每一行的曝光时间比较一致，并且在拍摄运动物体时图像不会出现偏移和歪斜。

（二）其他半导体产品所采用的技术情况

项目名称	核心技术及创新点	进展情况	拟到目标
用于 USB3.0 接口的 TVS	核心技术：利用自主开发的 Trench（深槽）隔离技术；采用创新的 NPN 穿通结构实现低电容和低箝位电压；采用 PNPN 结构实现超低电容和超低钳位电压；创新点：Trench（深槽）隔离技术的工艺创新；创新的穿通 NPN 结构，实现较低的电容；创新的 PNPN 结构，实现非常低的电容。	目前已经实现器件的小批量量产，后续会继续优化器件结构及工艺，进一步降低电容和钳位电压。	电容：小于 0.2pF；漏电流：小于 50nA；工作电压：3.3V； 箝位电压：在 8KV 的静电条件下小于 6V； 浪涌能力（8/20μs）：大于 5A。
用于雷电 3 接口的 TVS	核心技术：双向 SCR 技术，多次离子注入技术，自对准技术。 创新点：通过结合小线宽 IC 和低电容 TVS 技术实现超低电容，低动态电阻的 TVS 保护器件。	已完成版图设计和工艺流程开发，目前正在进一步优化产品性能。	电容：小于 0.2PF； 漏电流：小于 1μA； 工作电压：5V； 箝位电压：小于 6V；
用于 USB 接口的高 VholdTVS	核心技术：双向 SCR 技术，低应力厚介质层技术，厚金属淀积技术； 创新点：通过器件结构优化，调节 SCR 中 NPN 和 PNP 的 beta 值的匹配来达到高 Vhold，低动态电阻，高浪涌能力的 TVS 保护器件。	已完成版图设计和工艺流程开发，目前正在进一步优化产品性能。	电容：小于 0.55PF； 漏电流：小于 1μA； 工作电压：5V； Vhold：>3.3V 箝位电压：小于 8.5V；

项目名称	核心技术及创新点	进展情况	拟到目标
24V 大功率防浪涌 TVS 器件	核心技术：双向对称的 NPN 结构；平面工艺加工技术；双面光刻技术，高温扩散技术； 创新点：通过结合特殊的掺杂形貌以及衬底电阻率的优化，提高 Vhold 的同时提高了最大浪涌能力。	已经完成工艺固化，正在进行可靠性验证	器件耐压：大于 24V； 漏电流：＜1uA； 抗浪涌电压（8/20μs）：>800A； Vhold：>19V； 箝位电压：<28V.
30V 大功率防浪涌 TVS 器件	核心技术：单向 NPN 结构；平面工艺加工技术；双面光刻技术；液态源扩散技术； 创新点：在结构上加入了 N-Ring 结构，从而提高了芯片的性能。	已经完成工艺固化及可靠性验证，通过量产评审	器件耐压：>30V； 漏电流：＜1uA； 抗浪涌电压（8/20μs）：>150A； Vhold：>25V； 箝位电压：<35V。
6V 大功率防浪涌 TSS 器件	核心技术：具有正反向对称的双向可控硅器件结构；采用台面隔离技术；采用双面光刻技术；固态源扩散技术； 创新点：在结构上加入了深 N+ 结构，大大降低了过冲电压，且显著提高了芯片的浪涌能力。	已经完成工艺固化，正在进行可靠性验证	抗浪涌电压（10/700μs）：4.8kV 箝位电压：<31V； 电容参数：<35pF; Ihold>50mA
可编程过压保护器件	核心技术：单芯片解决方案；非对称保护电路结构；平面工艺加工技术；双面光刻技术；特殊的封装框架结构。创新点：优化的器件版图设计；采用多器件纵向兼容结构以实现简化的工艺流程；定制化的封装框架。	单芯片方案已经完成，器件结构已经实现，正在进行器件工艺流程及器件形貌的优化。 已经完成量产	工作电压：75V-120V； 漏电流:小于 5μA；触发电压：小于 2.5V；电容：小于 100pF；抗浪涌电流（10/1,000μs）：大于 30A。
基于 CSP 封装的 MOSFET	核心技术：Trench（深槽）工艺技术；侧面及底部厚氧技术；晶圆背面处理技术；晶圆背面金属化后的晶圆 CSP 封装技术。创新点：在不增加工艺光刻次数条件下实现芯片侧面及底部厚氧；在晶圆背面金属化后实现的 CSP 封装。	5mohm（WNMD218 量产）2.2mohm（WNMD2185 量产）2.2mohm（HWNMD2188 研发阶段）1.75mohm（WNMD2193 研发阶段）	击穿电压：10V-30V； 漏电流：小于 100nA； ESD 能力：大于 2,000V；导通电阻：小于 10mohm。

项目名称	核心技术及创新点	进展情况	拟到目标
100V10A 肖特基器件	核心技术：在肖特基平面工艺基础上，加入沟槽 MOS 结构；采用多种金属势垒材料；芯片正面 Ag 材料的干法刻蚀技术。创新点：利用 MOS 电容产生的耗尽层夹断肖特基势垒区的器件结构创新；最少使用 3 层光刻次数的工艺流程；芯片正面 Ag 材料的干法刻蚀工艺创新。	已经完成器件结构的仿真、工艺流程的实现，正在进行器件性能的全面测试，同时优化工艺流程，已经完成量产	击穿电压：大于 100V；电流能力：大于 10A；漏电流：小于 10μA；正向导通电压：小于 0.9V；工艺层数：3-5 层。
8-10 路 LED 串联背光驱动电路	核心技术：高匹配性能的恒流电路设计；PWM 调光技术电流型 Boost 升压控制技术；小占空比条件下的芯片性能一致性技术；低待机功耗技术；基于 5VCMOS 制造工艺上制造出高于 45V 的高压静电保护技术；创新点：新型智能电源判断，自适应的选择 1 倍 LDO 模式或 1.5 倍、2 倍输出电荷泵模式；驱动电流的最大误差小于±3%的电路设计；基于 5VCMOS 制造工艺上设计高于 45V 的静电保护结构。	电路已经完成各项静态、动态、可靠性等测试，已经完成量产	输入电压：2.7V-5.5V；静态功耗：小于 300μA；输出电压：大于 40V；驱动电流的最大误差：小于±3%；支持一线脉冲调光和 PWM 调光模式；工作频率：1MHz；最大 PWM 开关占空比：93%；最小调光占空比：3%。
低噪声、高电源抑制比的线性稳压器	核心技术：超低静态功耗电路结构；动态性能加速电路；过流保护电路；创新点：静态电流达到 100nA 以下，同时保持较好的动态响应能力，此指标达到世界同类产品的最高性能水平。	目前已经基本完成电路的设计，正在准备版图设计和流片验证阶段。	静态电流：小于 100nA；输出电流：100mA；输出电压：1.1-3.3V；兼容 DFN-1X1、SC70、SOT23-5 等超小封装；具有过流保护功能。

十二、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：万元

首次公开发行前最近一期末（2016 年末）归属于母公司股东的净资产额			80,875.80
历次筹资情况	**发行时间**	**发行类别**	**筹资净额**
	2017 年 5 月	首次公开发行	24,134.70
	2019 年 8 月	非公开发行（重组配套）	37,764.71
	合　计		134,241.34
首发后累计派现金额			16,298.87
本次发行前最近一期末净资产额			**1,008,505.37**

十三、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否及时严格履行
控股股东、实际控制人：虞仁荣	与首次公开发行相关的承诺	股份限售事项	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份；所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有韦尔股份股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。	是
		避免同业竞争	1、本人确认及保证目前与韦尔股份之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争； 2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动； 3、本人保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动；本人将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目； 4、本人保证将赔偿韦尔股份因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	是
		稳定股价措施	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产情形时，公司及公司控股股东、实际控制人应启动稳定股价措施；在公司及公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施实施完成之日起 3 个交易日公司股票收盘价仍均低于公司每股净资产时，公司非独立董事、高级管理人员应启动稳定股价措施。	是
		股票减持事项	1、在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 5%。 2、如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。 3、每次减持时，本人将通知公司将该次减持的数量、价格、时间等内容提前三个交易日予以公告。 4、以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。	是
		社保公积金事项	公司实际控制人虞仁荣出具了承诺函，承诺以下事项：“在任何时期内，若由于韦尔股份及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给韦尔股份及其控股子公司、分公司造成直	是

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否及时严格履行
			接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求追缴、处罚），本人将无条件地予以全额承担和补偿”。	
		填补回报措施	1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害韦尔股份的利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用韦尔股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺将积极促使由韦尔股份董事会或董事会薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人将积极促使韦尔股份未来拟制定、修改的股权激励的行权条件与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施； 7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉；如因违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	是
	与 2019 年重大资产重组相关的承诺	关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺	本人在本次交易前持有的韦尔股份股票，自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让。 本次交易实施完成后，本人由于韦尔股份送红股、转增股本等原因增持的韦尔股份股票，亦应遵守上述约定。 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	是
		摊薄即期回报采取填补措施	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 3、承诺对职务消费行为进行约束。 4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	是

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否及时严格履行
			6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。	
		关于保持上市公司独立性的承诺	一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺方控制的企业及关联方担任除董事、监事以外的其他职务。 3、保证承诺方及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺方及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、确保上市公司与承诺方及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 3、承诺方及关联方本次交易前没有、本次交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及关联方共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。 5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方控制企业及关联方处兼职和领取报酬。	是

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否及时严格履行
			6、保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。	
		关于规范关联交易的承诺	1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易，对于韦尔股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由韦尔股份及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向韦尔股份及其下属子公司拆借、占用韦尔股份及其下属子公司资金或采取由韦尔股份及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占韦尔股份资金。 2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与韦尔股份及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、承诺方与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守韦尔股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在韦尔股份权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使韦尔股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致韦尔股份或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占韦尔股份或其下属子公司、其他股东利益的，韦尔股份及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。 5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成韦尔股份的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。	是
		关于避免同业竞争	1、承诺方保证本次交易完成后不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；	是

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否及时严格履行
		的承诺	2、承诺方保证将努力促使与承诺方关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动； 3、承诺方保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动；承诺方将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目； 4、承诺方保证将赔偿韦尔股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为韦尔股份控股股东和实际控制人的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。	
		关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益（控股股东、实际控制人）。 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 3、承诺对职务消费行为进行约束。 4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。	是

十四、发行人的股利分配政策

根据公司章程的规定，公司的股利分配政策主要如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

4、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。

（二）公司利润分配的具体政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

上述特殊情况指：

（1）公司当年发生投资金额超过公司最近一个年度经审计的净资产 10%的重大投资情形（募集资金投资项目除外）；

（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产 10%的重大资金支出；

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股

东大会审议批准。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。在不违反公司信息披露以及内幕信息管理制度的前提下，公司经营层、董事会应通过多种渠道，具体包括但不限于电话、传真、邮件沟通、筹划投资者接待日、邀请中小股东参会，充分听取独立董事以及中小股东的意见，并结合公司盈利情况、资金需求等因素提出合理的利润分配建议和预案。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，也应当通过前述多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因公司章程第一百六十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件沟通、策划投资者接待日、

邀请中小股东参会）征询独立董事和中小股东的意见，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（六）最近三年公司利润分配情况

1、2017 年年度权益分派

2018 年 6 月 22 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 455,813,940 股为基数，每股派发现金 0.045 元（含税），共计派发现金红利 20,511,627.30 元。

2、2018 年年度权益分派

2019 年 6 月 17 日，经发行人 2018 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 455,703,940 股为基数，每股派发现金 0.18 元（含税），共计派发现金红利 82,026,709.20 元。

3、2019 年年度权益分派

2020 年 6 月 11 日，经发行人 2019 年年度股东大会审议通过，发行人以方案实施前的公司总股本 863,576,598 股为基数，每股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金红利 60,450,361.86 元。

十五、发行人的最近三年发行的债券情况、偿债指标和资信评级情况

公司最近三年不存在对外发行债券的情形。公司最近三年的偿债指标如下：

项　目	2019 年	2018 年	2017 年
利息保障倍数	3.75	2.45	5.79
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%

本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2020]011251），韦尔股份主

体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

十六、董事、监事及高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员简介及持有发行人股票情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
1	虞仁荣	董事长	男	54	1990 年 7 月至 1992 年 5 月，任浪潮集团工程师；1992 年 6 月至 1998 年 2 月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998 年 2 月至 2001 年 9 月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001 年 9 月至今，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003 年 5 月至今，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006 年 9 月至 2007 年 5 月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007 年 5 月至 2011 年 4 月，任公司副董事长、总经理；2020 年 8 月至 2020 年 11 月 23 日，任杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 4 月至今，任公司董事长；2014 年 7 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014 年 9 月至今，任无锡中普微电子有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015 年 9 月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 5 月至今，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017 年 9 月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018 年 1 月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018 年 2 月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2018 年 5 月至今，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理。	140.92	279,435,000
2	Hongli Yang	董事	男	55	1996 年 4 月起，任 OmniVision Technologies, Inc.工程总监；2007 年起，任 OmniVision Technologies, Inc.工程副总裁；2010 年 2 月至今，任 OmniVision Technologies,Inc.董事及总裁；2012 年 2 月至 2017 年 8 月，任 OmniVision Technologies,Inc.董事及首席运营官；2012 年 8 月至今，任 OmniVision Technologies Norway AS 董事及董事会主席；2013 年 6 月至今，任 OmniVision Technologies（Wuhan）Co.Ltd.董事及法定代表人；2013 年 9 月至今，任 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.董事；2016 年 3 月至今，任 OmniVision Technologies（Hong Kong）Company Limited 董	54.08 万美元	—

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
					事、任 OmniVision Trading（Hong Kong）Company Limited 董事、任 OmniVision Trading HongKong Korea Branch 执行董事；2016 年 4 月至今，任 Seagull Investment Holdings Limited 董事及总裁、任 Seagull International Limited 董事及总裁、任 OmniVision Investment Holding（BVI）Ltd.董事、任 SoongChingLing Foundation（USA）董事；2016 年 7 月至今，任 OmniVision Technologies Japan G.K.执行董事、任 Seagull Strategic Investments（A1）,LLC 首席执行官、任 Seagull Strategic Investments（A3）,LLC 首席执行官；2016 年 11 月至今，任北京豪威科技有限公司董事；2017 年 8 月至今，任 OmniVision Technologies,Inc.董事及总裁、任 OmniVision CDM Optics,Inc.董事及首席执行官、任 OmniVision International Holding Ltd.董事、任 OmniVision International Holding Ltd.董事、任 OmniVision Technology International Ltd.董事、任 OmniVision Holding（Hong Kong）Company Limited 董事、任北京豪威科技有限公司总裁；2017 年 9 月至今，任台湾豪威科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威国际科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威光电科技有限公司董事及董事会主席；2017 年 10 月至今，任豪威半导体（上海）有限责任公司董事及董事会主席、任豪威光电子科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2017 年 11 月至今，任豪威科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2018 年 4 月至今，任 OmniVision Technologies Development（Hong Kong）Company Limited 董事。		
3	纪刚	董事、副总经理	男	44	2001 年 7 月至 2002 年 4 月，任先驱微电子（上海）有限公司设计工程师；2002 年 5 月至 2007 年 5 月，历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设计支持经理；2007 年 5 月至今，任公司副总经理；2014 年 9 月至今，任无锡中普微电子有限公司董事；2017 年 1 月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事长；2018 年 6 月至今任公司董事；2019 年 1 月至今，任北京豪威科技有限公司董事；2019 年 4 月至今，任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事。	52.42	6,245,000
4	贾渊	董事、	男	46	1996 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001 年 8 月至 2011 年 1	45.87	4,560,000

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
		副总经理			月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011 年 2 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书；2014 年 8 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司监事；2014 年 10 月至今任无锡中普微电子有限公司董事；2015 年 1 月至今，任上海韦玏微电子有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任上海磐巨电子科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事；2018 年 4 月至今，任北京豪威科技有限公司董事；2018 年 6 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，任合肥韦豪半导体有限公司监事；2019 年 3 月至今，任无锡韦尔半导体有限公司董事长；2020 年 1 月至今，任北京韦豪集成电路设计有限责任公司执行董事；2020 年 2 月至今，任北京极豪科技有限公司董事；2020 年 5 月至今，任上海芯仑光电科技有限公司董事。2020 年 6 月，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事。		
5	吕大龙	董事	男	58	1983-1992 年，任空军工程设计研究局工程师；1992 年至 1993 年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993 年至 2001 年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；1995 年 7 月至今担任海南德仁实业有限公司执行董事、总经理；1996 年 2 月至今，担任海南炜业物业投资有限公司执行董事；2000 年 9 月至今，任洋浦美雅装饰装修有限公司董事；2001 年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理，任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001 年至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理；2005 年 9 月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2005 年 10 月至今，任北京华清迈基投资有限公司执行董事、经理；2007 年至今，任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理；2009 年至今，任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年至今，任北京同创嘉业建设开发有限公司董事长；2011 年至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事、经理；2011 年至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年 11 月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 8 月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2013 年 11 月至今，任清能德	—	—

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
					创电气技术（北京）有限公司董事；2014 年 3 月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司董事；2014 年 10 月至 2019 年 12 月，任北京同方影视传媒科技有限公司监事；2014 年 12 月至今，任启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事；2014 年 12 月至今，任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长；2015 至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理；2015 年 7 月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 10 月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任清控股权投资有限公司董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事；2016 年 1 月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016 年至今，任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司董事；2016 年 6 月至今，任北京慧越科技有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016 年 9 月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016 年 11 月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事、经理；2017 年 5 月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，任北京豪威董事长；2018 年 7 月至 2019 年 8 月，任北京梦之城文化股份有限公司董事；2018 年 9 月至今，任北京人机意科技有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月至今，任伽信智能科技（北京）有限公司董事；2019 年 6 月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2019 年 10 月至今，任北京意链科技有限公司执行董事、经理；2020 年 1 月至今，任武汉安扬激光技术有限责任公司董事；2020 年 2 月至今，任北京智能建筑科技有限公司董事长。2020 年 7 月至今，任上海云岩企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。		
6	刘越	董事	女	59	1984 年 8 月至 1988 年 7 月，任北京市半导体器件三厂工程师；1988 年 7 月至 1991 年 12 月，中国国际信托投资集团北京凯德技术发展公司部门经理；1991 年 12 月至今，北京大学微电子所高级工程师；1996 年 6 月至 2003 年 5 月，任北大青鸟环宇科技股份有限公司副总裁；1998	—	—

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
					年 1 月至今，北京北大宇环微电子系统有限公司董事、总经理；2001 年 6 月至今，北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司董事；2003 年 4 月至 2010 年 5 月，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2010 年 6 月至 2011 年 8 月，任泰景信息科技（上海）有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2014 年 4 月，任华登国际投资集团副总裁；2014 年 4 月至今，北京清芯华创投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2014 年 5 月至今，北京清源华信投资管理有限公司法定代表人；2014 年 9 月至今，北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015 年 9 月至今，北京矽成半导体有限公司董事；2016 年 9 月至今，北京北大软件工程股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今，北方华创科技集团股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，苏州致芯华创企业管理有限公司法定代表人；2016 年 12 月至今，苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今，苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，上海鉴启商务咨询中心法定代表人；2017 年 10 月至今，北京豪威科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，恒玄科技（上海）有限公司董事；2018 年 1 月至今，元禾璞华（苏州）投资管理有限公司法定代表人总经理；2018 年 6 月至今，苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 12 月至今，江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 7 月至今，北京屹唐半导体科技有限公司独立董事。		
7	陈弘毅	独立董事	男	78	1981 年 7 月至 2000 年 6 月，历任清华大学微电子学研究所讲师、副研究员、研究员、博士生导师；2000 年 6 月至 2003 年 7 月任清华大学微电子学研究所所长；2003 年 7 月至 2007 年 4 月任清华大学微电子学研究所学术委员会主任；2008 年 4 月退休。2015 年 3 月至今任公司独立董事。	9.00	—
8	王海峰	独立董事	女	49	1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于上海市人民检察院第一分院，任副处长职务；2011 年 1 月至今就职于上海市社科院法学所，任研究员职务；1997 年	9.00	—

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
					9 月至 2016 年 4 月任国浩律师（上海）事务所兼职律师；2014 年 5 月至今任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2015 年 5 月至今任上海市人民检察院第三分院特约检察员；2016 年 5 月至今任上正恒泰律师事务所兼职律师；2017 年 11 月 30 日至今任银亿股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任南极电商股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今任公司独立董事。		
9	文东华	独立董事	男	47	1996 年 7 月至 1997 年 8 月任四川长城特殊钢公司财务人员；2000 年 8 月至 2003 年 2 月任上海复星实业股份有限公司财务人员；2006 年 7 月至今，历任上海财经大学讲师、副教授；2013 年 11 月至今任福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事；2014 年 11 月任至 2019 年 2 月上海康达化工新材料股份有限公司独立董事，2014 年 1 月至 2017 年 1 月任上海市天宸股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月任上海新梅置业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任安徽开润股份有限公司独立董事。2015 年 3 月至今任公司独立董事。	9.00	—
10	韩杰	监事	男	54	1992 年 8 月至 1997 年 7 月，任北京星河电子总公司部门经理；1997 年 8 月至 1998 年 12 月，在香港科汇北京办事处从事销售工作；1999 年 3 月至 2000 年 7 月，任香港 RTI 上海办事处销售经理；2000 年 8 月至 2001 年 11 月，任上海维奥通讯技术有限公司市场部经理；2002 年 1 月至 2013 年 8 月，任上海天意达客户经理；2013 年 9 月至今，任公司销售部客户经理。2007 年 5 月至今任公司监事；2017 年 3 月至今任公司监事会主席；2020 年 6 月至今任杭州涌志股权投资有限公司执行董事、经理。	39.90	—
11	陈智斌	监事	男	36	2007 年至 2010 年，任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理；2010 年至 2014 年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2014 年 2 月至今，任北京清芯华创投资管理有限公司董事总经理；2015 年 7 月至今，任北京华创芯原科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华创同盛科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任北京华创安集投资管理有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华信芯创科技有限公司执行董事；2016 年 2 月至今，任北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2016 年 5 月至今，任北京屹华存储科技有限公司执行董事；2016 年 5 月至今，任北京屹华芯承科技有限公司执行	—	—

序号	姓名	职务	性别	年龄	主要工作经历	2019 年在公司领薪情况（万元）	2019 年末持股数量（股）
					董事、经理；2016 年 1 月至今，任北京华创芯盛科技有限公司执行董事；2016 年 11 月至今，任北京豪威科技有限公司监事；2016 年至今，任北京博融思比科科技有限公司董事长、经理；2016 年 6 月至今，任北京思比科技术股份有限公司董事；2017 年 8 月至今，任安集微电子科技（上海）股份有限公司监事。2018 年 6 月至今，任公司监事；2018 年 10 月至今，任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事。		
12	周舒扬	监事	女	27	2017 年 3 月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司证券部主管，2017 年 11 月 20 日，任成都剑扬信息科技有限公司监事。	14.22	—
13	王崧	总经理	男	44	1998 年 8 月至 1999 年 5 月，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售；1999 年 5 月至 2000 年 8 月，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000 年 8 月至 2013 年 10 月，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013 年 10 月至 2015 年 10 月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015 年 10 月至 2017 年 10 月，楼市电子（上海）有限公司高级总监；2017 年 10 月至今，任豪威科技（上海）有限公司高级副总裁；2019 年 7 月至今，任瑞能半导体科技有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任绍兴豪威半导体有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任北京韦豪集成电路设计有限责任公司经理。	180.00	—

（二）董事、监事及高管人员兼职情况

公司董事、监事及高管人员在发行人及其子公司以外的其他单位任职情况如下：

姓名	在发行人担任职务	兼职单位（不含发行人下属企业）	在兼职单位所任职务/投资情况
虞仁荣	董事长	上海京恩	执行事务合伙人，持有66.67%的出资额
虞仁荣	董事长	武汉果核科技有限公司	董事
虞仁荣	董事长	新恒汇电子股份有限公司	董事，持有33.86%的出资额
虞仁荣	董事长	青岛清恩资产管理有限公司	监事，持有91.67%的出资额
杨洪利（Hongli Yang）	董事	Seagull Strategic Investments（A1）, LLC	总经理
杨洪利（Hongli Yang）	董事	Seagull Strategic Investments（A3）, LLC	总经理
杨洪利（Hongli Yang）	董事	Soong Ching Ling Foundation（USA）	董事
纪刚	董事、副总经理	江苏韦达半导体有限公司	董事长
贾渊	董事、副总经理	江苏韦达半导体有限公司	董事
贾渊	董事、副总经理	北京极豪科技有限公司	董事
刘越	董事	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人，持有47%出资额
刘越	董事	北京清源华信投资管理有限公司	执行董事、经理，持有40%出资额
刘越	董事	北京清芯华创投资管理有限公司	董事长、经理
刘越	董事	苏州致芯华创企业管理有限公司	执行董事，持有28%出资额
刘越	董事	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事、总经理
刘越	董事	北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司	董事，持有15.00%出资额
刘越	董事	北京北大宇环微电子系统有限公司	董事、总经理，持有2.5%出资额
刘越	董事	北京屹唐半导体科技有限公司	董事
刘越	董事	北京北大软件工程股份有限公司	董事

姓名	在发行人担任职务	兼职单位（不含发行人下属企业）	在兼职单位所任职务/投资情况
刘越	董事	恒玄科技（上海）股份有限公司	董事
刘越	董事	北方华创科技集团股份有限公司	独立董事
刘越	董事	北京矽成半导体有限公司	董事
刘越	董事	北京大学微电子所	高级工程师
刘越	董事	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
刘越	董事	苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
刘越	董事	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
刘越	董事	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
吕大龙	董事	新恒汇电子股份有限公司	董事
吕大龙	董事	北京人机意科技有限公司	执行董事、经理，持有90%出资额
吕大龙	董事	北京意链科技有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	北京银杏思远智通科技有限公司	执行董事、经理，持有80%出资额
吕大龙	董事	西藏智通创业投资有限公司	总经理、执行董事
吕大龙	董事	西藏龙芯投资有限公司	执行董事、经理，持有80%出资额
吕大龙	董事	同方华清投资管理有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	银杏博融（北京）科技有限公司	董事长，总经理
吕大龙	董事	北京华清博丰创业投资有限公司	执行董事、经理，持有5%出资额
吕大龙	董事	北京华清博远创业投资有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	北京华清博融科技有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	北京银杏天使投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人，持有5%出资额
吕大龙	董事	北京同创嘉业建设开发有限公司	董事长
吕大龙	董事	北京紫光基业物业管理有限公司	董事
吕大龙	董事	北京华清迈基投资有限公司	经理、执行董事，持有1.1%出资额
吕大龙	董事	青岛青迈高能电子辐照有限公司	董事长
吕大龙	董事	华清基业投资管理有限公司	执行董事、经理

姓名	在发行人担任职务	兼职单位（不含发行人下属企业）	在兼职单位所任职务/投资情况
吕大龙	董事	北京华清豪威科技有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	北京华清创业科技有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	清控股权投资有限公司	董事、经理
吕大龙	董事	北京华清博广创业投资有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	执行董事、经理
吕大龙	董事	北京慧越科技有限公司	执行董事、经理，持有99.9%出资额
吕大龙	董事	海南炜业物业投资有限公司	执行董事，持有 90%出资额
吕大龙	董事	海南德仁实业有限公司	执行董事、总经理，持有 80%出资额
吕大龙	董事	上海云岩企业管理服务中心(有限合伙）	执行事务合伙人，持有99%出资额
吕大龙	董事	北京智能建筑科技有限公司	董事长
吕大龙	董事	伽信智能科技（北京）有限公司	董事
吕大龙	董事	导洁（北京）环境科技有限公司	董事
吕大龙	董事	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事
吕大龙	董事	北京博融思比科科技有限公司	董事
吕大龙	董事	北京华云合创科技有限公司	董事
吕大龙	董事	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事
吕大龙	董事	武汉启迪东湖创业投资有限公司	董事
吕大龙	董事	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事
吕大龙	董事	清能德创电气技术（北京）有限公司	董事
吕大龙	董事	武汉安扬激光技术有限责任公司	董事
吕大龙	董事	北京启迪明德创业投资有限公司	董事
吕大龙	董事	北京蔚蓝仕科技有限公司	董事，持有 5%出资额
吕大龙	董事	洋浦美雅装饰装修有限公司	董事
吕大龙	董事	北京华清博广创业投资有限公司	经理、执行董事
吕大龙	董事	华清龙芯	执行事务合伙人委派代表

姓名	在发行人担任职务	兼职单位（不含发行人下属企业）	在兼职单位所任职务/投资情况
吕大龙	董事	华清银杏	执行事务合伙人委派代表
吕大龙	董事	嘉兴博清股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
吕大龙	董事	嘉兴清银投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
王海峰	独立董事	南极电商股份有限公司	独立董事
王海峰	独立董事	银亿股份有限公司	独立董事
王海峰	独立董事	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员
王海峰	独立董事	上海市人民检察院第三分院	特约检察员
王海峰	独立董事	上海上正恒泰律师事务所	兼职律师
王海峰	独立董事	上海市社会科学院法学所	研究员
文东华	独立董事	福建海源复合材料科技股份有限公司	独立董事
文东华	独立董事	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事
文东华	独立董事	安徽开润股份有限公司	独立董事
文东华	独立董事	上海财经大学	副教授
陈弘毅	独立董事	苏州国芯科技股份有限公司	董事
陈智斌	监事	北京博融思比科科技有限公司	董事长、经理
陈智斌	监事	北京华创安集投资管理有限公司	执行董事、经理
陈智斌	监事	北京屹华芯承科技有限公司	执行董事、经理
陈智斌	监事	北京华创芯原科技有限公司	执行董事、经理
陈智斌	监事	上海南麟电子股份有限公司	董事
陈智斌	监事	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	董事
陈智斌	监事	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	董事
陈智斌	监事	江西江南新材料科技有限公司	董事
陈智斌	监事	基石酷联微电子技术（北京）有限公司	董事
陈智斌	监事	厦门思泰克智能科技股份有限公司	董事
陈智斌	监事	广东智芯光电科技有限公司	董事
陈智斌	监事	安集微电子科技（上海）股份有限公司	监事
周舒扬	监事	成都剑扬信息科技有限公司	监事，持有 51%出资额
韩杰	监事会主席	杭州涌志股权投资有限公司	执行董事、经理

姓名	在发行人担任职务	兼职单位（不含发行人下属企业）	在兼职单位所任职务/投资情况
王崧	总经理	瑞能半导体科技股份有限公司	董事

（三）对管理层的激励情况

1、2017 年限制性股票激励计划

2017 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于制定<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司决定向马剑秋、贾渊等 195 名激励对象授予 3,981.394 万股股票，授予价格 18.17 元/股。

2017 年 6 月 15 日，北京市通商律师事务所出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

公司于 2017 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等，因离职丧失股权激励对象资格或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励对象名单进行调整。调整后公司限制性股票授予的激励对象由 195 人调整为 192 人，实际授予数量为 3,981.394 万股不变，占授予前公司总股本的 9.57%。调整后的激励对象均为公司 2017 年临时股东大会审议通过的《<关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中规定的激励对象范围。

2017 年 11 月 29 日北京市通商律师事务所出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及所涉限制性股票授予事宜的法律意见书》。

2017 年 12 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2017]第 ZA16503 号），确认截至 2017 年 12 月 16 日止，公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到本次募集股款人民币 723,419,289.80 元，其中增加股本人民币 39,813,940.00 元，增加资本公积人民币 683,605,349.80 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

2017 年 12 月 19 日，公司完成了限制性股票登记工作。本次限制性股票总数量为 3,981.394 万股，首次向马剑秋、贾渊等 192 名激励对象授予 3,981.394 万股股票，授予价格 18.17 元/股。具体实施情况如下：

（1）2017 年限制性股票授予情况

本次限制性股票对马剑秋、贾渊等 192 名激励对象授予数量为 3,981.394 万股，授予价格为 18.17 元/股，授予日为 2017 年 11 月 29 日，具体如下：

序号	姓名	授予时职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	马剑秋	董事、总经理	389.800	9.79%	0.94%
2	贾渊	财务总监、董事会秘书	380.000	9.54%	0.91%
3	纪刚	副总经理	334.000	8.39%	0.80%
4	张满杨	董事	64.500	1.62%	0.16%
5	颜学荣	董事	50.000	1.26%	0.12%
中层管理人员（18 人）			1,737.966	43.65%	4.18%
核心技术（业务）人员（169 人）			1,025.128	25.75%	2.46%
合计（192 人）			**3,981.394**	**100.00%**	**9.57%**

（2）激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

① 本次股权激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

② 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月。

③ 本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

接触限售安排	接触限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易当日止	10%
限制性股票第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易当日止	40%
限制性股票第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易当日止	50%

④ 解除限售的条件

激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

A.公司层面业绩考核要求

a.公司在 2017-2019 年三个会计年度内，每个会计年度对公司营业收入增长率（N）及净利润增长率（M）进行考核。根据上述两个指标的完成程度计算解锁系数（S），结合各期约定的解锁比例确定激励对象各期可解锁权益的数量。

b.营业收入、净利润增长数值均以经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告数据为准。其中，净利润指标均为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

c.公司营业收入增长率（N）及净利润增长率（M）均以 2016 年度经审计的营业收入及经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为考核基数，2017-2019 年度各年度业绩考核目标如下表所示：

考核目标	营业收入增长率（N）	利润增长率（M）
2017 年比 2016 年增长	10%	10%
2018 年比 2017 年增长	30%	40%
2019 年比 2018 年增长	50%	90%

d.假设考核年度的实际营业收入增长率为 X，实际净利润增长率为 Y，则解锁系数（S）为：

$$\text{解锁系数（S）}=0.4\times\frac{X}{N}+0.6\times\frac{Y}{M}$$

按照上述公式，则有：

$$\text{2017 年解锁系数（S）}=0.4\times\frac{X}{0.1}+0.6\times\frac{Y}{0.1}$$

$$\text{2018 年解锁系数（S）}=0.4\times\frac{X}{0.3}+0.6\times\frac{Y}{0.4}$$

$$\text{2019 年解锁系数（S）}=0.4\times\frac{X}{0.5}+0.6\times\frac{Y}{0.9}$$

当年解锁系数（S）<1，则解锁比例=0%；当年解锁系数（S）≥1，则解锁比例=当年可解锁比例×100%。

B.激励对象个人层面业绩考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数
A	100%
B	100%
C	60%
D	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

C.市场条件

本激励计划授予的限制性股票根据前述解除限售期及各期解除限售时间安排，在各期解除限售时点，公司股票前 20 个交易日均价或前 1 个交易日均价不低于授予价格。

（3）2018 年回购注销情况

2018 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因 4 人离职不再符合激励条件，根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股由公司回购注销。由于公司 2017 年度利润分配每股派发现金红利 0.045 元（含税），公司每股限制性股票的回购价格从 18.17 元/股调整为 18.125 元/股。

2019 年 1 月 14 日，公司 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 110,000 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户。

（4）2019 年回购注销情况

2019 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第

八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因 6 人离职不再符合激励条件，根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 85,500 股由公司回购注销。由于 2018 年 8 月 10 日，公司 2017 年度利润分配方案实施完成，每股派发现金红利 0.045 元（含税），2019 年 7 月 4 日，公司 2018 年度利润分配方案实施完成，每股派发现金红利 0.18 元（含税），公司每股限制性股票的回购价格从 18.125 元/股调整为 17.945 元/股。

2020 年 3 月 13 日，公司 6 名激励对象已获授但尚未解锁的 85,500 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户。

上述两次回购注销所涉人员均不涉及公司管理层。

2、2020 年股票期权及限制性股票

（1）2020 年股票期权及限制性股票概况

2020 年 9 月 5 日，公司第五届董事会第二十一次决议通过《关于<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于制定<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，此次激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,000 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，占本激励计划公告时公司股本总额 863,576,598 股的 1.16%。授予部分具体如下：

① 股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予不超过 770 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占股权激励草案公告日公司股本总额 863,576,598 股的 0.89%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在可行权日以行权价格购买 1 股韦尔股份股票的权利。

② 限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予不超过 230 万份限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占股权激励草案公告日公司股本总额 863,576,598 股的 0.27%。

根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，此次股票期权的分配情况如下：

人员	职务	获授的股票期权数量（股）	占授予期权总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
贾渊	董事、财务总监、董事会秘书	120,000	1.56%	0.01%
纪刚	董事、副总经理	120,000	1.56%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（1,103 名）		7,460,000	96.88%	0.86%
合计		**7,700,000**	**100.00%**	**0.89%**

此次限制性股票的分配情况如下：

人员	职务	获授的限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
Hongli Yang	董事	120,000	5.22%	0.01%
王崧	总经理	120,000	5.22%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（148 名）		2,060,000	89.57%	0.24%
合计		**2,300,000**	**100.00%**	**0.27%**

（2）绩效考评评价指标及标准

根据《上海韦尔半导体股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司此次股票期权及限制性股票的绩效考核评价指标和标准如下：

1、公司层面业绩效考核要求

激励计划授予的股票期权与限制性股票，在 2020 年至 2022 年三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权或解除限售的条件。

股票期权行权及限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
第一个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基础，2020 年的净利润增长率不低于 500.00%
第二个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基础，2021 年的净利润增长率不低于 800.00%
第三个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基础，2022 年的净利润增长率不低于 980.00%

上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润，并剔除本次激励计划股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划股份支付费用）作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不可解除限售，均由公司注销。

2、个人层面业绩考核要求

在激励计划执行期间，公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核，并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

个人层面绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定激励对象绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到行权或解除限售条件时，激励对象只有在上一年度条线层面及个人层面考核等级均在 C 级以上（含 C 级），才可按照激励计划的相关规定对该行权期/解除限售期所获授的全部/部分权益申请行权/解除限售，否则，其相对应的股票期权/限制性股票，由公司注销。绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为 A、B、C、D 四个等级评分，每一级别对应的行权比例如下表所示：

个人层面上一年度考核结果	个人行权比例
A	100%
B	100%
C	60%
D	0%

十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况

（一）最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

发行人最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

发行人最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

十八、报告期内公司及重要子公司受到行政处罚的情形

（一）报告期内受到行政处罚的情况和整改情况

报告期内，公司及其控股子公司受到的行政处罚及整改情况如下：

序号	行政机关	处罚对象	文件名称	处罚时间	处罚事由	处罚措施
1	上海浦东海关	上海韦玏	上海浦东海关行政处罚决定书（沪浦东关缉违字[2019]0357 号）	2019.10.28	上海韦玏向海关申报进口货物运费有误，造成漏缴税款共计 22,325.8 元。	罚款 6,000 元
2	文锦渡海关	苏州京鸿志	文锦渡海关行政处罚决定书（文关缉决字[2019]0099 号）	2019.10.16	苏州京鸿志向海关申报出口货物原产地与实际不符，价值 1,232.19 万元。	罚款 3,000 元
3	深圳市公安局宝安分局消防监督管理大队	深圳京鸿志物流	深公宝（消）行罚决字[2018]89013 号	2018.5.15	深圳京鸿志物流将丙类厂房作为仓库使用，防火分区超出规范要求，且未按要求进行整改。	罚款 5,000 元

针对上表海关处罚事项，公司已按时缴纳罚款，并加强了相关部门人员培训，督促相关工作人员注意并严格按照海关规定进行出口货物申报。

针对上表消防处罚事项，公司已按时缴纳罚款，并按照相应要求进行了整改。

（二）是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定

关于上述第 1 项、第 2 项海关处罚事项，作为处罚依据的《海关行政处罚实施条例》第十五条规定，“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处 1,000 元以上 1 万元以下罚款；（二）影响海关监管秩序的，予以警告或者处 1,000 元以上 3 万元以下罚款；（三）影响国家许可证件管理的，处货物价值 5%以上 30%以下罚款；（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款；（五）影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格 10%以上 50%以下罚款。”

上海韦玏被科处罚款 6,000 元，处于作为处罚依据的《海关行政处罚实施条

例》第十五条第（四）项“处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款”的低限；苏州京鸿志被科处罚款 3,000 元，处于作为处罚依据的《海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项“处 1000 元以上 1 万元以下罚款”的低限。发行人子公司上海韦玏、苏州京鸿志受到的处罚金额较小，其行为不属于情节严重的违法行为，该处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行不构成实质性法律障碍。

关于上述第 3 项消防处罚事项，深圳市公安局宝安分局消防监督管理大队系根据《深圳经济特区消防条例》第八十六条第一款第（七）项之规定作出罚款 5,000 元的处罚，根据该条规定，“单位违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以警告；不能立即改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”。深圳京鸿志物流受到的处罚金额较小，其行为不属于情节严重的违法行为，该处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行不构成实质性法律障碍。

除上述行政处罚之外，报告期内发行人及其子公司不存在受到其他行政处罚的情况。

第五节　同业竞争与关联交易

一、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

发行人控股股东、实际控制人为虞仁荣，除本公司外，其控制的其他企业情况如下：

序号	被投资单位名称	出资额（万元）	持股情况
1	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	79,000.00	虞仁荣持有 98.75%出资额，青岛清恩资产管理有限公司持有 1.25%出资额
2	新恒汇电子股份有限公司	5,643.20	虞仁荣持有 33.86%出资额
3	上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	4,500.70	虞仁荣持有 66.67%出资额
4	天津唯斯方德资产管理合伙企业（有限合伙）	1,990.00	虞仁荣持有 99.50%出资额
5	青岛清恩资产管理有限公司	1,100.00	虞仁荣持有 91.67%出资额
6	杭州涌志股权投资有限公司	900.00	虞仁荣持有 90.00%出资额
7	武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）	98.00	虞仁荣持有 98.00%出资额，上海清恩持有 2.00%出资额
8	武汉有恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）	98.00	虞仁荣持有 98.00%出资额，上海清恩持有 2.00%出资额

天津唯斯方德资产管理合伙企业（有限合伙）、上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）、武汉京恩资产管理合伙企业（有限合伙）、武汉有恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛清恩资产管理有限公司、上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州涌志股权投资有限公司主要从事股权投资、资产管理业务，未实际参与生产经营；新恒汇电子股份有限公司主要从事智能卡封装用载带生产、智能卡模块封装以及金属引线框架业务，与发行人不存在同业竞争。

因此，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

为充分保护上市公司利益，避免同业竞争，上市公司控股股东、实际控制人虞仁荣出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“1、承诺方保证本次交易完成后不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；

2、承诺方保证将努力促使与承诺方关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3、承诺方保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动；承诺方将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目；

4、承诺方保证将赔偿韦尔股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为韦尔股份控股股东和实际控制人的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。”

（三）独立董事关于公司报告期内同业竞争的独立意见

公司独立董事对报告期内同业竞争情况进行审核，并发表如下意见：

“公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人已作出关于避免同业竞争的承诺并严格遵守，已采取的关于避免同业竞争的措施合法有效”。

二、关联方与关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，报告期内公司有如下关联方：

1、发行人控股股东和实际控制人

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为虞仁荣，其直接持有公司 279,435,000 股股份，其控制的绍兴韦豪持有公司 80,839,009 股股份，合计持有公司 360,274,009 股股份，占公司报告期末总股本的 41.72%。

2、发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业

发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及其子公司以外的企业情况见本节“一、同业竞争情况/（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争”。

3、控股子公司、合营企业和联营企业

公司控股子公司情况见“第四节 发行人基本情况/二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况/（二）公司对其他企业的重要权益投资情况”。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司无合营业企业，有 4 家联营企业，为江苏韦达、北京极豪、韦豪创芯和韦城公寓，公司持有江苏韦达 2,500.00 万元出资，占其注册资本的 25.00%；公司持有北京极豪 450.00 万元出资，占其注册资本的 45.00%，公司持有韦豪创芯 450.00 万元出资，占其注册资本的 45.00%；公司持有韦城公寓 150 万元出资，占其注册资本的 30.00%。

4、其他持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人

截至 2020 年 9 月 30 日，除绍兴韦豪外，其他持有发行人 5%以上股份的法人及其一致行动人为青岛融通、华清银杏、华清龙芯和华清博广。其中青岛融通持有公司 57,126,773 股股份，占公司报告期末总股本的 6.62%；华清银杏、华清龙芯和华清博广实际控制人均为吕大龙，构成一致行动关系，华清银杏、华清龙芯和华清博广合计持有公司 54,277,182 股股份，占公司报告期末总股本的 6.29%。

5、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员

截至 2020 年 9 月 30 日，直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为虞仁荣和吕大龙。

虞仁荣持有公司股份 279,435,000 股，其控制的绍兴韦豪持有公司股份 80,839,009 股。虞仁荣及其控制的企业合计持有公司股份 360,274,009 股，占公司报告期末总股本的 41.72%。

吕大龙未直接持有公司股份，其控制的华清银杏、华清龙芯和华清博广合计持有公司股份 54,277,182 股，占公司报告期末总股本的 6.29%。

关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

6、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员基本情况见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“董事、监事及高级管理人员”。

关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

7、公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	公司名称	关联关系
1	天津唯斯方德	虞仁荣持有 99.50%的出资额
2	上海清恩	虞仁荣持有 98.75%的出资额，青岛清恩持有 1.25%的出资额
3	绍兴韦豪	上海清恩持有 79.73%的出资额，上海清恩为普通合伙人
4	武汉京恩	虞仁荣持有 98.00%的出资额，上海清恩持有 2%的出资额并担任执行事务合伙人
5	武汉有恩	虞仁荣持有 98.00%的出资额，上海清恩持有 2%的出资额并担任执行事务合伙人
6	青岛清恩	虞仁荣持有 91.67%的出资额
7	上海京恩	虞仁荣持有 54.44%的出资额并担任执行事务合伙人
8	新恒汇电子股份有限公司	虞仁荣持有 33.86%的出资额、西藏龙芯持有 5%出资额；虞仁荣担任董事、吕大龙担任董事
9	武汉果核科技有限公司	虞仁荣担任董事
10	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）	虞仁荣出资 49%，发行人出资 50%,浙江韦尔出资 1%
11	Seagull Strategic Investments （A1），LLC	发行人董事 Hongli Yang（杨洪利）担任总经理
12	Seagull Strategic Investments （A3），LLC	发行人董事 Hongli Yang（杨洪利）担任总经理
13	Soong Ching Ling Foundation （USA）	发行人董事 Hongli Yang（杨洪利）担任董事
14	江苏韦达半导体有限公司	纪刚担任董事长、贾渊担任董事
15	北京极豪科技有限公司	贾渊担任董事

序号	公司名称	关联关系
16	北京人机意科技有限公司	吕大龙持有 100.00%出资额并担任执行董事、经理
17	北京意链科技有限公司	北京人机意科技有限公司出资 100%，吕大龙担任执行董事、经理
18	北京银杏思远智通科技有限公司	吕大龙持有 80%出资额并担任执行董事、经理，何珊持有 20%出资额
19	西藏智通创业投资有限公司	北京银杏思远智通科技有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
20	洋浦何龙实业有限公司	吕大龙持有 80%出资额，何珊持有 20%出资额
21	洋浦基正实业有限公司	洋浦何龙实业有限公司持有 80%出资额，何珊持有 20%出资额
22	西藏龙芯投资有限公司	吕大龙持有 80%出资额并担任执行董事、经理，何珊持有 20%出资额
23	同方华清投资管理有限公司	西藏龙芯投资有限公司持有 50%出资额，银杏博融（北京）科技有限公司持有 50%；吕大龙担任执行董事、经理
24	银杏博融（北京）科技有限公司	西藏龙芯投资有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任董事长，总经理
25	北京华清博丰创业投资有限公司	吕大龙持有 5%出资额，银杏博融（北京）科技有限公司持有 95%出资额；吕大龙担任执行董事、经理
26	北京华清博远创业投资有限公司	银杏博融（北京）科技有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
27	北京华清博融科技有限公司	银杏博融（北京）科技有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
28	北京银杏天使投资中心（有限合伙）	吕大龙持有 5%出资额并担任执行事务合伙人，北京华清博融科技有限公司持有 95%的出资额
29	北京同创嘉业建设开发有限公司	银杏博融（北京）科技有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任董事长
30	北京紫光基业物业管理有限公司	银杏博融（北京）科技有限公司持有 50%出资额，吕大龙担任董事
31	北京华清迈基投资有限公司	吕大龙持有 1.1%出资额并担任执行董事、经理，西藏龙芯投资有限公司持有 98.9%出资额
32	青岛青迈高能电子辐照有限公司	北京华清迈基投资有限公司持有 42.98%出资额，银杏博融（北京）科技有限公司持有 2.08%出资额，吕大龙担任董事长
33	华清基业投资管理有限公司	西藏龙芯投资有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
34	北京华清豪威科技有限公司	华清基业投资管理有限公司持有 100%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
35	华清银杏	北京华清豪威科技有限公司持有 99.8%出资额，华清基业投资管理有限公司持有 0.2%出资额并担任执行事务合伙人

序号	公司名称	关联关系
36	华清龙芯	北京华清豪威科技有限公司持有 99.8%出资额，华清基业投资管理有限公司持有 0.2%出资额并担任执行事务合伙人
37	嘉兴清银投资合伙企业（有限合伙）	华清基业投资管理有限公司持有 49%出资额，银杏华清投资基金管理（北京）有限公司持有 1%出资额并担任执行事务合伙人
38	北京华清创业科技有限公司	华清基业投资管理有限公司持有 21.51%出资额，北京华清豪威科技有限公司持有 43.53%出资额，华清博广持有 24.07%出资额，银杏博融（北京）科技有限公司持有 7.82%，北京华清博远创业投资有限公司持有 3.07%出资额，吕大龙担任执行董事、经理
39	嘉兴博清股权投资合伙企业（有限合伙）	北京华清创业科技有限公司持有 99.9%出资额，华清基业投资管理有限公司持有 0.1%出资额并担任执行事务合伙人
40	清控股权投资有限公司	华清基业投资管理有限公司持有 50.25%出资额，吕大龙担任董事、经理
41	北京清控金信投资有限公司	清控股权投资有限公司持有 75%出资额
42	华清博广	西藏龙芯投资有限公司持有 100%出资额；吕大龙担任执行董事、经理
43	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	西藏龙芯投资有限公司持有 100%出资额；吕大龙担任执行董事、经理
44	北京慧越科技有限公司	吕大龙持有 99.9%出资额并担任执行董事、经理
45	海南炜业物业投资有限公司	吕大龙持有 90%出资额并担任执行董事
46	海南德仁实业有限公司	吕大龙持有 80%出资额并担任执行董事、经理
47	上海云岩企业管理服务中心（有限合伙）	吕大龙持有 99%出资额并担任执行事务合伙人
48	北京银杏德济生物技术有限公司	吕大龙持有 55.53%出资额
49	北京智能建筑科技有限公司	吕大龙担任董事长
50	伽信智能科技（北京）有限公司	吕大龙担任董事
51	导洁（北京）环境科技有限公司	吕大龙担任董事
52	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	吕大龙担任董事
53	北京博融思比科科技有限公司	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）持有 65.06%出资额，北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）持有 27.88%出资额，银杏博融（北京）科技有限公司持有 7.05%出资额；陈智斌担任董事长、经理，吕大龙担任董事
54	北京华云合创科技有限公司	吕大龙担任董事
55	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	吕大龙担任董事
56	武汉启迪东湖创业投资有限公司	吕大龙担任董事

序号	公司名称	关联关系
57	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	吕大龙担任董事
58	清能德创电气技术（北京）有限公司	吕大龙担任董事
59	武汉安扬激光技术有限责任公司	吕大龙担任董事
60	北京启迪明德创业投资有限公司	吕大龙担任董事
61	北京蔚蓝仕科技有限公司	吕大龙担任董事
62	洋浦美雅装饰装修有限公司	洋浦何龙实业有限公司持有 24%出资额，吕大龙担任董事
63	北京可瓦信息技术有限公司	吕大龙子女的配偶张源担任总经理
64	北京咖瓦信息技术有限公司	吕大龙子女的配偶张源担任执行董事、经理
65	上海鉴启商务咨询中心	刘越持有 100%出资额
66	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）	刘越持有 47%出资额并担任执行事务合伙人
67	苏州致芯宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）持有 1%出资额并担任执行事务合伙人，苏州聿泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有 99%出资额
68	合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）持有 0.16%出资额并担任执行事务合伙人，江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）持有 65.38%出资额
69	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）持有 3.33%出资额并担任执行事务合伙人，元禾璞华（苏州）投资管理有限公司持有 96.67%出资额
70	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）持有 0.91%出资额并担任执行事务合伙人
71	北京清源华信投资管理有限公司	刘越持有 40%出资额并担任执行董事、经理
72	北京华创安集投资管理有限公司	北京清源华信投资管理有限公司持有 100%出资额，陈智斌担任执行董事、经理
73	宁波梅山保税港区华岸股权投资合伙企业（有限合伙）	北京华创安集投资管理有限公司持有 1%出资额并担任执行事务合伙人
74	青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	北京华创安集投资管理有限公司持有 0.98%出资额并担任执行事务合伙人
75	北京清芯华创投资管理有限公司	北京清源华信投资管理有限公司持有 59.28%出资额，刘越担任董事长、经理
76	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	北京清芯华创投资管理有限公司持有 0.99%出资额并担任执行事务合伙人
77	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司	北京清源华信投资管理有限公司持有 51%出资额
78	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司持有 1%出资额并担任执行事务合伙人
79	北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司持有 1%出资额并担任执行事务合伙人，北京屹唐华创出资额投资中心（有限合伙）持有 99%出资额

序号	公司名称	关联关系
80	北京屹华仙童商务咨询合伙企业（有限合伙）	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司持有 1%出资额并担任执行事务合伙人，北京屹唐华创出资额投资中心（有限合伙）持有 99%出资额
81	北京屹华芯承科技有限公司	北京屹华仙童商务咨询合伙企业（有限合伙）持有 99%出资额，陈智斌担任执行董事、经理
82	苏州致芯华创企业管理有限公司	刘越持有 28%出资额并担任执行董事
83	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	苏州致芯华创企业管理有限公司持有 51%出资额，刘越担任董事、总经理
84	苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州致芯华创企业管理有限公司持有 0.08%出资额并担任执行事务合伙人，江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）持有 22.91%出资额
85	苏州璞华远创股权投资合伙企业（有限合伙）	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司出资 0.1919%并担任执行事务合伙人，江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）出资 99.9081%
86	北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司	刘越持有 15.00%出资额并担任董事
87	北京北大宇环微电子系统有限公司	刘越持有 2.5%出资额并担任董事、总经理
88	北京屹唐半导体科技有限公司	刘越担任董事
89	北京北大软件工程股份有限公司	刘越担任董事
90	恒玄科技（上海）股份有限公司	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）持有 3.96%出资额，刘越担任董事
91	北方华创科技集团股份有限公司	刘越担任独立董事
92	北京矽成半导体有限公司	刘越担任董事
93	苏州国芯科技股份有限公司	陈弘毅担任董事
94	南极电商股份有限公司	王海峰担任独立董事
95	银亿股份有限公司	王海峰担任独立董事
96	福建海源复合材料科技股份有限公司	文东华担任独立董事
97	安徽铜峰电子股份有限公司	文东华担任独立董事
98	安徽开润股份有限公司	文东华担任独立董事
99	杭州涌志股权投资有限公司	韩杰担任执行董事、经理
100	上海温睿商务咨询中心	陈智斌持有 100%出资
101	北京华创芯原科技有限公司	陈智斌担任执行董事、经理
102	上海南麟电子股份有限公司	陈智斌担任董事
103	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	陈智斌担任董事
104	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	陈智斌担任董事
105	江西江南新材料科技有限公司	陈智斌担任董事
106	基石酷联微电子技术（北京）有限公司	陈智斌担任董事
107	厦门思泰克智能科技股份有限公司	陈智斌担任董事
108	广东智芯光电科技有限公司	陈智斌担任董事

序号	公司名称	关联关系
109	成都剑扬信息科技有限公司	周舒扬持有 51%出资额并担任监事
110	瑞能半导体科技股份有限公司	王崧担任董事

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易情况如下：

（1）关联采购

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
思比科	芯片采购	—	11,956.59	21,354.06	—
江苏韦达	芯片采购	443.94	413.20	—	—
新加坡豪威	芯片采购	—	14,152.48	10,770.82	—
合　计		**443.94**	**26,522.27**	**32,124.88**	**—**
当期营业成本		971,447.46	989,770.81	303,561.97	191,185.28
合计占营业成本比例		0.05%	2.68%	10.58%	—

注 1:2019 年 8 月，发行人完成收购豪威科技 85.53%股权、思比科 42.27%股份、视信源 79.93%股权。本次收购完成后，豪威科技及其下属子公司、思比科及其下属子公司纳入发行人合并报表范围，此后发生的交易不再作为关联交易披露。本部分关联交易披露不考虑同一控制下合并财务数据追溯调整的影响。

注 2：2018 年当期营业成本为追溯调整前金额；

注 3：公司与新加坡豪威 2019 年交易金额计算汇率为 6.8850。

（2）关联租赁

公司关联租赁系公司向豪威科技（上海）租赁位于上海市浦东新区上科路 88 号的房屋用于办公场所。2018 年和 2019 年，公司向豪威科技（上海）关联租赁的金额分别为 235.43 万元和 568.22 万元。

（3）关键管理人员薪酬

2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，发行人支付董事、监事及高级管理人员薪酬的合计金额分别为 493.61 万元、415.43 万元、428.39 万元和 306.65 万元。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人虞仁荣等关联方为本公司及子公司银行借款提供了担保。报告期内，本公司及子公司接受关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日	报告期末是否履行完毕
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	21,000.00	2019.12.6	2020.12.5	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	9,000.00	2019.11.6	2020.11.5	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	10,000.00	2020.2.28	2021.2.27	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2020.7.21	2023.7.20	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	3,000.00	2020.7.13	2023.7.12	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	4,000.00	2020.9.27	2023.9.26	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	9,000.00	2020.3.5	2021.3.4	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	7,000.00	2019.12.16	2020.12.15	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	12,000.00	2020.3.6	2021.3.5	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	6,500.00	2019.10.28	2020.10.27	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2020.7.16	2021.7.15	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2020.8.26	2021.8.25	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	9,500.00	2020.9.15	2021.9.14	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2020.1.2	2021.1.1	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,852.11	2020.7.21	2021.6.20	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	90,000.00	2019.7.5	2024.7.4	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	30,000.00	2019.10.31	2020.10.30	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	10,000.00	2020.3.17	2021.3.16	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	20,000.00	2020.1.1	2020.12.31	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	10,000.00	2020.4.21	2021.4.20	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2020.3.30	2020.11.10	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	6,900.00	2020.9.25	2021.9.24	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	8,100.00	2020.8.27	2021.8.26	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	30,000.00	2020.1.13	2021.1.12	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	20,000.00	2020.6.18	2021.6.17	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	27,800.00	2020.5.21	2023.5.19	否
韦尔股份、虞仁荣、韩士健	上海韦矽	3,000.00	2020.3.12	2021.3.11	否
虞仁荣、韦尔股份、方荣幸、香港韦尔	香港华清	2,764.51	2020.8.25	2020.11.24	否
韦尔股份	北京京鸿志	30,000.00	2020.5.27	2021.5.26	否

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日	报告期末是否履行完毕
韦尔股份	思比科	6,442.04	2020.7.22	2020.12.25	否
韦尔股份	思比科	1,700.00	2020.9.25	2021.9.24	否
韦尔股份	思比科	1,000.00	2020.9.8	2021.9.7	否
虞仁荣、韩士健、韦尔股份	上海灵心	500.00	2019.10.28	2020.10.28	否
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	3,000.00	2018.08.13	2019.02.12	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2018.08.27	2019.02.26	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	30,000.00	2018.12.28	2019.12.27	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	6,000.00	2018.07.09	2019.07.08	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	7,000.00	2018.07.03	2019.07.02	是
虞仁荣	韦尔股份	1,000.00	2018.12.12	2019.06.11	是
虞仁荣	韦尔股份	2,000.00	2018.09.10	2019.03.09	是
虞仁荣	韦尔股份	2,000.00	2018.10.29	2019.04.29	是
虞仁荣	韦尔股份	5,000.00	2018.11.07	2019.05.06	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	4,500.00	2018.08.27	2019.08.26	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	500.00	2018.09.06	2019.08.26	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	5,000.00	2018.03.19	2019.03.18	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	4,000.00	2018.06.26	2019.06.25	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	2,500.00	2018.09.07	2019.03.06	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	3,000.00	2018.10.24	2019.10.23	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	30,000.00	2018.10.24	2019.10.23	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	2,000.00	2018.10.26	2019.01.25	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	1,000.00	2018.10.10	2019.03.09	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	4,900.00	2018.10.21	2019.10.20	是
虞仁荣	韦尔股份	2,919.75	2018.12.28	2019.06.28	是
虞仁荣	韦尔股份	3,958.50	2018.12.12	2019.06.10	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	300.00	2018.11.02	2019.11.02	是
韦尔股份、虞仁荣	上海韦矽	1,500.00	2018.10.22	2019.10.22	是
虞仁荣、韦尔股份、香港华清、北京京鸿志	上海韦矽	6,170.00	2018.10.23	2019.05.23	是
虞仁荣、韦尔股份	香港华清	5,530.27	2018.10.22	2019.02.27	是
虞仁荣、韦尔股份	香港华清	5,490.56	2018.10.8	2019.03.14	是
韦尔股份、香港韦尔、虞仁荣	香港华清	2,451.37	2018.10.22	2019.03.14	是
虞仁荣、韦尔股份	香港华清	875.28	2018.12.24	2019.03.27	是
虞仁荣、韩士健	上海灵心	300.00	2018.11.02	2019.11.2	是
虞仁荣、韦尔股份	北京京鸿志（注）	4,804.24	2018.10.24	2019.10.09	是
虞仁荣	香港华清	34.34	2017.01.06	2018.01.06	是

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日	报告期末是否履行完毕
虞仁荣	韦尔股份	5,000.00	2017.08.10	2018.08.09	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	3,000.00	2017.11.08	2018.11.07	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	2,900.00	2017.09.08	2018.09.07	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	4,100.00	2017.08.09	2018.08.08	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	3,000.00	2017.08.04	2018.08.03	是
虞仁荣	韦尔股份	2,000.00	2017.04.28	2018.04.28	是
虞仁荣	韦尔股份	1,000.00	2017.06.13	2018.06.04	是
韦尔股份、香港韦尔、虞仁荣	香港华清	832.75	2017.12.22	2018.03.22	是
韦尔股份、香港韦尔、虞仁荣	香港华清	1,633.11	2017.11.09	2018.03.22	是
韦尔股份、虞仁荣、韩士健	上海韦矽	1,500.00	2017.10.19	2018.10.19	是
虞仁荣	韦尔股份	5,000.00	2017.11.08	2018.05.08	是
虞仁荣	韦尔股份	2,000.00	2017.09.07	2018.03.07	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	2,000.00	2017.07.20	2018.07.19	是
虞仁荣、韩士健	韦尔股份	2,000.00	2017.08.10	2018.08.09	是
虞仁荣	香港华清	5,227.31	2017.10.12	2018.03.15	是
韦尔股份、虞仁荣	香港华清	6,249.00	2017.09.20	2018.03.27	是

注：北京银行股份有限公司上地支行为发行人子公司北京京鸿志向招商银行股份有限公司伦敦分行美元借款 700 万元提供担保，虞仁荣、韦尔股份向北京银行股份有限公司上地支行提供反担保。

除上述银行借款担保外，报告期内关联方为发行人及其下属子公司提供其他担保的具体情况如下：

2018 年 12 月 3 日，美国豪威作为出借人、香港韦尔作为借款人、虞仁荣作为保证人签署《借款合同》，香港韦尔向美国豪威借款最高不超过 1.8 亿美元，借款期限为 1 年（自美国豪威实际汇款日起算），虞仁荣为此项借款提供连带责任保证担保；2019 年 12 月 3 日，上述出借人、借款人、保证人三方签署《借款合同之补充协议（一）》，将借款期限延长一年。

（2）关联股权收购

① 关联股权收购情况

2018 年 9 月，韦尔股份完成收购上海清恩持有的北京豪威 1.97%股权，收购价款为 27,776.81 万元。此次收购价格系根据上海立信资产评估有限公司出具的

《上海韦尔半导体股份有限公司拟现金收购上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京豪威科技有限公司 1.97%的股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2018]第 40077 号）确定的。

2019 年 8 月，韦尔股份完成发行股份购买北京豪威 85.53%股权、思比科 42.27%股权，本次收购交易对方绍兴韦豪系上市公司控股股东、实际控制人虞仁荣控制的企业；交易对方华清银杏、华清龙芯、华清博广均系自然人吕大龙控制的企业，交易完成后合计持有韦尔股份 5%以上的股份；交易对方青岛融通在交易完成后持有韦尔股份 5%以上的股份；交易对方北京博融思比科科技有限公司董事长、总经理陈智斌担任韦尔股份的监事，因此公司上述主体之间的交易构成关联交易，公司向上述主体购买北京豪威股权的交易价款金额合计为 667,609.40 万元。

此次收购定价系根据上海立信资产评估有限公司出具的《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京豪威科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2018]第 40136 号）及《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京思比科微电子技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2018]第 40074 号）的基础上结合交易对方利润承诺情况综合确定的。

② 收购股权对公司的影响

收购完成后，韦尔股份直接及间接合计持有北京豪威 100%股权，直接和间接合计持有思比科 96.12%股权。收购完成后，公司半导体业务新增了 CMOS 图像传感器产品研发和销售，设计业务收入占比将大幅提高，一方面丰富了公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，豪威科技和思比科能够快速获取更全面的市场信息，可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。

（3）向关联方支付担保费用

2017 年，公司为公司董事、监事、高级管理人员马剑秋、张满杨、韩杰、

纪刚、贾渊及上述人员亲属提供的反担保事项，共计支付担保费用 47.68 万元。

2018 年，公司为韩士健提供的反担保事项，支付担保费用 3.47 万元。

3、关联资金往来

（1）关联方资金拆借

单位：万元

年份	关联方名称	项目	金额
2017 年	虞仁荣	归还关联方资金	183.56
2018 年	美国豪威	借入关联方资金	17,158.00
2019 年	美国豪威	归还关联方资金	17,440.50
2019 年	美国豪威	借入关联方资金	94,178.70

2017 年韦尔股份归还虞仁荣资金系当期合并子公司深圳鸿光和香港鸿光在合并前向虞仁荣借款并于合并日后归还借款产生。

2018 年公司借入美国豪威 2,500 万美元，按照当期期末汇率 6.8632 折算人民币为 17,158.00 万元；2019 年公司归还美国豪威 2,500 万美元，按照当期期末汇率 6.9762 折算人民币为 17,440.50 万元；2019 年公司借入美国豪威 13,500 万美元，按照当期期末汇率 6.9762 折算人民币为 94,178.70 万元。根据韦尔股份与美国豪威签署的借款协议，韦尔股份向美国豪威资金拆借，借款利率按路透社公布的三月期美元 LIBOR 利率（2.75%）+2.5%计算，最高不超过 5%，上述借款实际利率均为 5%。

（2）关联方备用金借支

单位：万元

关联方	2018.1.1	2018 年度增加	2018 年度减少	2018.12.31
虞仁荣	—	221.43	221.43	—
虞小荣	—	30.00	30.00	—

4、关联方应收、应付款项余额

（1）应收、预付款项

单位：万元

类　别	关联方名称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预付账款	思比科	—	—	533.42	—

类　别	关联方名称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预付账款	新加坡豪威	—	—	59.58	—
其他应收款	豪威科技（上海）	—	—	169.17	—

（2）应付、预收款项

单位：万元

类　别	关联方名称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	思比科	—	—	6,702.95	—
应付账款	江苏韦达	110.19	27.04	—	—
应付账款	新加坡豪威	—	—	6,556.53	—
其他应付款	美国豪威	—	—	17,224.73	—
其他应付款	上海清恩	—	26.81	26.81	—

三、规范和减少关联交易的措施

（一）控股股东、实际控制人关于减少关联交易的承诺

为了规范关联交易，充分保障上市公司和股东的利益，公司控股股东、实际控制人虞仁荣作出了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易，对于韦尔股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由韦尔股份及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向韦尔股份及其下属子公司拆借、占用韦尔股份及其下属子公司资金或采取由韦尔股份及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占韦尔股份资金。

2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与韦尔股份及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、承诺方与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守韦尔股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在韦尔股份权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构

审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使韦尔股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致韦尔股份或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占韦尔股份或其下属子公司、其他股东利益的，韦尔股份及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成韦尔股份的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。”

（二）关联交易决策决策程序履行情况

为了规范关联交易，充分保障上市公司和股东的利益，公司在公司章程中对关联交易决策权限与程序做出了明确规定，并建立了关联董事回避表决制度。此外，公司还制定了《关联交易决策制度》，进一步对关联交易的决策程序做出了规范。

1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》对关联交易的规定主要内容如下：

“**第七十九条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

第八十条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）董事会应对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。在判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。

（二）与股东大会审议的事项有关联关系的股东，应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系并主动申请回避；

（三）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并对关联股东与关联交易事项的关联关系进行解释和说明；

（四）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（五）关联股东未主动申请回避的，其他参加股东大会的股东或股东代表有权要求关联股东回避；如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应由股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出是否回避的决定。

（六）应予回避的关联股东可以参加审议与其有关联关系的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

第一百零八条 董事会行使下列职权：

.....（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；.....

公司董事会设立审计和关联交易控制委员会，并根据需要设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计和关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十一条 董事会应当确定对购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资

产购买或者出售行为，仍包括在内。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述事项对董事会授权如下：

（一）公司发生的交易（对外担保及关联交易除外）达到下列标准之一的，应提交董事会进行决策：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但达到或超过上市公司最近一期经审计总资产的 50%或在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的应当提交股东大会批准；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。但达到或超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元的，应当提交股东大会批准；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。但达到或超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 500 万元的应当提交股东大会批准；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。但达到或超过上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%，且绝对金额超过 5000 万元的应当提交股东大会批准；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。但达到或超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 500 万元的应当提交股东大会批准。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。交易仅达到上述第 3 项或者第 5 项需要提交股东大会审议的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向上海证券交易所申请豁免适用将交易提交股东大会审议的规定。

.....（三）关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。.....

第一百三十一条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

.....（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；.....”

2、其他制度规定

除《公司章程》外，公司现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》均明确了关联交易的公允决策程序，能够保证公司关联交易决策的公允性。

（三）独立董事对公司关联交易的意见

报告期各期，独立董事对公司关联交易均发表了独立意见，公司报告期各年度日常关联交易事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。没有损害公司其他股东，特别是中小股东利益的行为。

第六节　财务会计信息

投资人在评价发行人本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的相关材料外，应特别认真考虑以下各项风险因素。

一、最近三年及一期财务报表审计情况

立信会计师对公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年 1-9 月财务报表未经审计。

公司 2020 年第三季度报告已于 2020 年 10 月 29 日公告，详情请到上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询。

二、最近三年及一期财务报表

2019 年 8 月 28 日，公司完成重大资产重组，将同受虞仁荣控制的豪威科技以及非同一控制的思比科、视信源纳入合并报表范围。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

2018 年 4 月 28 日，虞仁荣实现对豪威科技的控制且该控制非暂时性的，公司针对新并入的子公司豪威科技，在 2019 年 8 月 28 日合并日按同一控制下的企业合并对 2018 年、2019 年合并财务报表进行了追溯调整。本募集说明书所列示 2017 年财务会计信息摘自公司 2017 年审计报告，2018 年、2019 年财务会计信息摘自公司 2019 年审计报告，2020 年 1-9 月财务会计信息摘自公司 2020 年第三季度财务报告。

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	3,018,299,211.66	3,160,602,035.94	3,004,228,317.41	788,616,854.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	13,220,115.59	11,890,115.59		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,569,951.68	
衍生金融资产				
应收票据	27,144,946.54	10,991,843.53	95,776,206.89	74,419,769.74
应收账款	3,725,566,969.27	2,539,895,677.47	1,483,043,120.74	818,117,205.58
应收款项融资	166,107,537.22	178,105,378.84		
预付款项	424,020,651.43	326,075,897.63	201,346,973.44	92,257,800.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	47,700,726.84	25,744,490.90	9,195,959.07	10,444,824.84
其中：应收利息	293,445.76	271,845.91	168,591.53	53,083.33
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	5,594,317,328.79	4,366,449,569.25	3,815,327,643.91	548,091,280.34
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	152,185,304.70	156,796,792.15	103,644,271.63	
其他流动资产	129,467,862.69	104,115,407.46	100,100,210.46	54,381,774.01
流动资产合计	**13,298,030,654.73**	**10,880,667,208.76**	**8,825,232,655.23**	**2,386,329,509.57**
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				

可供出售金融资产			85,530,602.36	36,926,793.58
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	29,791,178.99	24,377,183.55	24,622,475.13	
其他权益工具投资	324,113.55	117,090,965.17		
其他非流动金融资产	397,445,899.80	84,150,000.00		
投资性房地产	148,404,844.30	153,607,154.76	143,131,642.94	26,371,370.28
固定资产	1,685,118,315.01	1,587,774,082.67	1,467,370,272.54	190,070,445.12
在建工程	373,040,346.65	91,964,084.45	92,108,926.43	323,231.35
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	1,663,552,488.13	1,333,883,948.69	1,349,168,285.08	56,126,337.47
开发支出	457,079,153.36	376,702,366.67	277,267,070.10	16,298,293.97
商誉	2,836,737,563.66	2,249,275,235.91	1,909,024,744.54	74,585,847.20
长期待摊费用	161,011,720.60	143,944,325.34	105,184,873.58	9,327.48
递延所得税资产	252,908,818.54	256,923,896.87	143,179,488.08	34,892,837.29
其他非流动资产	59,075,021.05	175,862,979.84	1,167,535,060.61	2,974,210.32
非流动资产合计	**8,064,489,463.64**	**6,595,556,223.92**	**6,764,123,441.39**	**438,578,694.06**
资产总计	**21,362,520,118.37**	**17,476,223,432.68**	**15,589,356,096.62**	**2,824,908,203.63**
流动负债：				
短期借款	3,098,931,651.53	1,654,183,276.49	1,599,704,838.08	489,384,646.67
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据			100,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,913,369,274.39	1,881,586,859.99	1,295,432,887.27	237,619,530.51
预收款项		128,323,312.90	214,224,400.01	5,981,461.80
合同负债	157,940,409.83			
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	171,935,026.42	183,260,585.24	147,274,553.52	10,908,490.83
应交税费	318,037,274.93	166,051,836.07	152,409,006.96	34,880,492.39
其他应付款	991,883,806.54	1,145,545,429.31	1,019,044,947.33	729,206,203.77
其中：应付利息	13,629,222.65	16,165,774.98	13,470,668.42	840,376.76
应付股利	-			
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	303,202,000.00	2,446,569,373.95	14,000,000.00	

其他流动负债				
流动负债合计	**6,955,299,443.64**	**7,605,520,673.95**	**4,542,090,633.17**	**1,557,980,825.97**
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	3,009,203,392.56	928,000,000.00	2,290,329,449.20	70,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	888,683,593.96	887,251,013.09	792,289,156.27	
递延收益	23,180,967.43	8,593,713.94	7,624,919.22	367,346.96
递延所得税负债	110,747,622.87	91,481,318.89	83,296,587.66	5,919,152.72
其他非流动负债				
非流动负债合计	**4,031,815,576.82**	**1,915,326,045.92**	**3,173,540,112.35**	**76,286,499.68**
负债合计	**10,987,115,020.46**	**9,520,846,719.87**	**7,715,630,745.52**	**1,634,267,325.65**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	863,576,598.00	863,662,098.00	455,813,940.00	455,813,940.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	6,754,806,353.42	6,649,543,163.90	3,526,220,010.30	904,273,225.05
减：库存股	359,866,457.40	649,278,530.82	651,277,230.82	723,419,289.80
其他综合收益	-186,118,186.77	18,054,112.95	-14,826,151.28	-435,155.92
专项储备				
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	42,288,129.55	41,023,405.07
一般风险准备				
未分配利润	2,970,367,257.40	1,002,125,321.72	625,723,842.25	502,508,291.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,085,053,694.20	7,926,394,295.30	3,983,942,540.00	1,179,764,415.88
少数股东权益	290,351,403.71	28,982,417.51	3,889,782,811.10	10,876,462.10
所有者权益（或股东权益）合计	**10,375,405,097.91**	**7,955,376,712.81**	**7,873,725,351.10**	**1,190,640,877.98**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**21,362,520,118.37**	**17,476,223,432.68**	**15,589,356,096.62**	**2,824,908,203.63**

2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、营业总收入	13,968,868,790.90	13,631,670,629.57	9,701,902,368.56	2,405,916,266.81
其中：营业收入	13,968,868,790.90	13,631,670,629.57	9,701,902,368.56	2,405,916,266.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	11,970,553,657.67	12,603,588,009.01	9,210,747,634.28	2,258,483,248.20
其中：营业成本	9,714,474,592.94	9,897,708,055.93	7,346,765,884.43	1,911,852,786.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	14,136,557.63	16,779,946.67	21,803,968.48	5,028,169.64
销售费用	248,590,749.89	401,514,103.29	266,993,695.02	73,715,268.06
管理费用	562,183,727.99	730,619,366.76	633,587,119.99	134,626,704.01
研发费用	1,228,660,094.16	1,282,484,374.31	815,008,778.09	84,986,116.03
财务费用	202,507,935.06	274,482,162.05	126,588,188.27	48,274,203.55
其中：利息费用	217,467,792.16	285,413,296.44	142,028,662.13	30,336,398.78
利息收入	17,668,869.01	35,542,543.53	12,125,117.84	2,190,185.01
加：其他收益	15,692,757.19	10,507,341.96	6,828,488.52	7,398,334.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,465,740.24	783,289.45	2,881,051.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-245,291.58	-377,524.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	107,539,131.80	60,538,418.37	-673,257.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,096,108.80	-63,795,199.00		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-185,526,625.95	-248,677,429.41	-276,094,601.47	-23,307,529.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	387,200.93	-2,332,406.14	176,135.01	605,807.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,845,845,748.16	785,106,635.79	224,272,549.72	132,129,631.60
加：营业外收入	48,441,873.21	5,550,744.90	4,378,645.14	14,241,054.03
减：营业外支出	5,905,951.59	6,198,123.11	22,106,085.09	982,938.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,381,669.78	784,459,257.58	206,545,109.77	145,387,746.94
减：所得税费用	180,712,585.30	79,182,746.89	69,703,946.77	21,983,751.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,707,669,084.48	705,276,510.69	136,841,163.00	123,403,995.55

（一）按经营持续性分类				
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,707,669,084.48	705,276,510.69	136,841,163.00	123,403,995.55
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,726,573,374.87	465,632,238.67	144,991,902.55	137,156,318.00
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,904,290.39	239,644,272.02	-8,150,739.55	-13,752,322.45
六、其他综合收益的税后净额	-212,696,037.89	157,573,905.76	-132,126,579.69	-25,226,100.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,172,299.71	39,066,267.92	-14,390,995.36	-25,637,077.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益		20,304,034.52		
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动		20,304,034.52		
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-204,172,299.71	18,762,233.40	-14,390,995.36	-25,637,077.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			1,458,359.47	
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-9,924,335.54	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
（6）其他债权投资信用减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额	-204,172,299.71	18,762,233.40	-5,925,019.29	-15,018,157.14
（9）其他				-10,618,920.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,523,738.18	118,507,637.84	-117,735,584.33	410,976.97

七、综合收益总额	1,494,973,046.59	862,850,416.45	4,714,583.31	98,177,895.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,522,401,075.16	504,698,506.59	130,600,907.19	111,519,240.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-27,428,028.57	358,151,909.86	-125,886,323.88	-13,341,345.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.84	0.76	0.29	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	1.83	0.73	0.30	0.34

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,697,032,868.67	12,931,517,269.51	10,821,154,301.67	2,363,894,646.46
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	73,512,457.33	68,427,370.90	75,036,544.74	49,387,368.56
收到其他与经营活动有关的现金	159,548,328.53	84,300,800.73	54,431,892.98	30,884,294.94
经营活动现金流入小计	12,930,093,654.53	13,084,245,441.14	10,950,622,739.39	2,444,166,309.96
购买商品、接受劳务支付的现金	10,942,980,546.26	10,492,345,218.39	8,744,758,625.02	2,361,888,708.26
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,084,547,191.44	1,250,944,783.62	904,957,123.96	135,848,761.67
支付的各项税费	210,640,004.83	168,992,551.21	222,607,105.60	53,283,813.66
支付其他与经营活动有关的现金	313,684,869.02	366,627,653.13	288,293,270.15	165,099,302.25
经营活动现金流出小计	12,551,852,611.55	12,278,910,206.35	10,160,616,124.73	2,716,120,585.84

经营活动产生的现金流量净额	**378,241,042.98**	**805,335,234.79**	**790,006,614.66**	**-271,954,275.88**
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	510,769,445.54	9,747,780.98		
取得投资收益收到的现金	120,414.07	106,375.49	383,363.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,233,859.10	16,642,775.77	3,442,629.51	2,084,573.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,244,852.81		
收到其他与投资活动有关的现金			310,790,984.33	29,915,993.45
投资活动现金流入小计	514,123,718.71	34,741,785.05	314,616,977.74	32,000,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,683,492.15	743,310,307.09	199,875,847.39	61,332,607.06
投资支付的现金	300,710,073.17	102,481,149.67	1,448,435,534.94	29,370,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,189,896,399.28	813,537,658.11		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	103,253,765.89	296,574,045.19	
投资活动现金流出小计	2,400,289,964.60	1,762,582,880.76	1,944,885,427.52	90,702,607.06
投资活动产生的现金流量净额	**-1,886,166,245.89**	**-1,727,841,095.71**	**-1,630,268,449.78**	**-58,702,039.93**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	264,447,200.00	380,097,090.48	9,250,000.00	1,022,300,476.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	264,447,200.00	2,450,000.00	9,250,000.00	6,849,186.93
取得借款收到的现金	3,105,105,258.45	3,572,221,095.22	3,202,815,079.67	1,418,493,962.62
收到其他与筹资活动有关的现金	11,516,540.73	62,625,700.30	47,988,500.60	97,753,417.91
筹资活动现金流入小计	3,381,068,999.18	4,014,943,886.00	3,260,053,580.27	2,538,547,857.26
偿还债务支付的现金	1,643,695,517.76	2,554,810,450.72	2,549,642,194.14	1,409,230,939.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,739,275.65	318,864,935.38	140,712,803.94	30,884,990.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,234,315.38	592,913.25	681,293.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	96,721,803.81	21,161,278.43	80,691,969.75	127,521,976.31
筹资活动现金流出小计	1,999,156,597.22	2,894,836,664.53	2,771,046,967.83	1,567,637,906.84
筹资活动产生的现金流量净额	**1,381,912,401.96**	**1,120,107,221.47**	**489,006,612.44**	**970,909,950.42**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-48,196,827.41**	**-2,233,377.13**	**63,703,714.99**	**-2,755,421.73**
五、现金及现金等价物净增加额	**-174,209,628.36**	**195,367,983.42**	**-287,551,507.69**	**637,498,212.88**
加：期初现金及现金等价物余额	3,116,157,303.17	2,920,789,319.75	3,208,340,827.44	100,840,034.59
六、期末现金及现金等价物余额	**2,941,947,674.81**	**3,116,157,303.17**	**2,920,789,319.75**	**738,338,247.47**

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	(或股本)	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,662,098.00				6,649,543,163.90	649,278,530.82	18,054,112.95		42,288,129.55		1,002,125,321.72		7,926,394,295.30	28,982,417.51	7,955,376,712.81
加：会计政策变更											91,394,298.50		91,394,298.50		91,394,298.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	863,662,098.00				6,649,543,163.90	649,278,530.82	18,054,112.95		42,288,129.55		1,093,519,620.22		8,017,788,593.80	28,982,417.51	8,046,771,011.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-85,500.00				105,263,189.52	-289,412,073.42	-204,172,299.72				1,876,847,637.18		2,067,265,100.40	261,368,986.20	2,328,634,086.60
（一）综合收益总额							6,552,324.45				1,726,573,374.87		1,733,125,699.33	-27,428,028.57	1,705,697,670.75
（二）所有者投入和减少资本	-85,500.00				105,263,189.52	-289,412,073.42							394,589,762.94	290,031,330.15	684,621,093.09
1．所有者投入的普通股														289,860,164.45	289,860,164.45

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-85,500.00				167,133,886.86	-289,412,073.42						456,460,460.28	171,165.69	456,631,625.98	
4. 其他					-61,870,697.33							-61,870,697.33		-61,870,697.33	
（三）利润分配										-60,450,361.86		-60,450,361.86	-1,234,315.38	-61,684,677.24	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,450,361.86		-60,450,361.86	-1,234,315.38	-61,684,677.24	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-210,724,624.17			210,724,624.17					
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-210,724,624.17			210,724,624.17					
6. 其他															
（五）专项储备															

1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	863,576,598.00				6,754,806,353.42	359,866,457.40	-186,118,186.77		42,288,129.55		2,970,367,257.40		10,085,053,694.21	290,351,403.71	10,375,405,097.91

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	455,813,940.00				1,153,132,620.50	651,277,230.82	16,062,203.98		42,288,129.55		619,536,303.96	1,635,555,967.17	8,827,635.28	1,644,383,602.45
加：会计政策变更							-6,186,003.69				-7,209,000.00	-13,395,003.69		-13,395,003.69
前期差错更正														
同一控制下企业合并					2,373,087,389.80		-30,888,355.26				6,187,538.29	2,348,386,572.83	3,880,955,175.82	6,229,341,748.65
其他														
二、本年年初余额	455,813,940.00				3,526,220,010.30	651,277,230.82	-21,012,154.97		42,288,129.55		618,514,842.25	3,970,547,536.31	3,889,782,811.10	7,860,330,347.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	407,848,158.00				3,123,323,153.60	-1,998,700.00	39,066,267.92				383,610,479.47	3,955,846,758.99	-3,860,800,393.59	95,046,365.40
（一）综合收益总额							39,066,267.92				465,632,238.67	504,698,506.59	358,151,909.86	862,850,416.45
（二）所有者投入和减少资本	407,848,158.00				3,123,323,153.60	-1,998,700.00						3,533,170,011.60	-4,218,359,390.20	-685,189,378.60
1．所有者投入的普通股	407,958,158.00				13,470,961,557.95							13,878,919,715.95	-4,223,565,612.95	9,655,354,103.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额	-110,000.00				214,945,566.50	-1,998,700.00						216,834,266.50	5,206,222.75	222,040,489.25

项目	2019 年													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
4．其他					-10,562,583,970.85							-10,562,583,970.85		-10,562,583,970.85
（三）利润分配											-82,021,759.20	-82,021,759.20	-592,913.25	-82,614,672.45
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-82,021,759.20	-82,021,759.20	-592,913.25	-82,614,672.45
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														

项目	2019 年													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	863,662,098.00				6,649,543,163.90	649,278,530.82	18,054,112.95		42,288,129.55		1,002,125,321.72	7,926,394,295.30	28,982,417.51	7,955,376,712.81

单位：元

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	455,813,940.00				904,273,225.05	723,419,289.80	-435,155.92		41,023,405.07		502,508,291.48	1,179,764,415.88	10,876,462.10	1,190,640,877.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	455,813,940.00				904,273,225.05	723,419,289.80	-435,155.92		41,023,405.07		502,508,291.48	1,179,764,415.88	10,876,462.10	1,190,640,877.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,621,946,785.25	-72,142,058.98	-14,390,995.36		1,264,724.48		123,215,550.77	2,804,178,124.12	3,878,906,349.00	6,683,084,473.12
（一）综合收益总额							-14,390,995.36				144,991,902.55	130,600,907.19	-125,886,323.88	4,714,583.31
（二）所有者投入和减少资本					2,621,946,785.25	-72,142,058.98						2,694,088,844.23	4,005,473,966.16	6,699,562,810.39
1．所有者投入的普通股													11,884,837.90	11,884,837.90
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额					248,859,395.45	-72,142,058.98						321,001,454.43	10,214,070.73	331,215,525.16
4．其他					2,373,087,389.80							2,373,087,389.80	3,983,375,057.53	6,356,462,447.33
（三）利润分配									1,264,724.48		-21,776,351.78	-20,511,627.30	-681,293.28	-21,192,920.58
1．提取盈余公积									1,264,724.48		-1,264,724.48			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-20,511,627.30	-20,511,627.30	-681,293.28	-21,192,920.58

项目	2018 年													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	455,813,940.00				3,526,220,010.30	651,277,230.82	-14,826,151.28		42,288,129.55		625,723,842.25	3,983,942,540.00	3,889,782,811.10	7,873,725,351.10

单位：元

项目	2017 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	374,400,000.00				2,780,719.27		25,201,921.22		34,953,777.40		371,421,601.15	808,758,019.04	142,355.96	808,900,375.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	374,400,000.00				2,780,719.27		25,201,921.22		34,953,777.40		371,421,601.15	808,758,019.04	142,355.96	808,900,375.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,413,940.00				901,492,505.78	723,419,289.80	-25,637,077.14		6,069,627.67		131,086,690.33	371,006,396.84	10,734,106.14	381,740,502.98
（一）综合收益总额							-25,637,077.14				137,156,318.00	111,519,240.86	-13,341,345.48	98,177,895.38
（二）所有者投入和减少资本	81,413,940.00				901,492,505.78	723,419,289.80						259,487,155.98	24,075,451.62	283,562,607.60
1．股东投入的普通股	81,413,940.00				883,988,136.75	723,419,289.80						241,982,786.95	24,075,451.62	266,058,238.57
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额					22,048,075.22							22,048,075.22		22,048,075.22
4．其他					-4,543,706.19							-4,543,706.19		-4,543,706.19
（三）利润分配									6,069,627.67		-6,069,627.67			
1．提取盈余公积									6,069,627.67		-6,069,627.67			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														

项目	2017 年													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	455,813,940.00				904,273,225.05	723,419,289.80	-435,155.92		41,023,405.07		502,508,291.48	1,179,764,415.88	10,876,462.10	1,190,640,877.98

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	146,879,223.86	129,901,659.30	88,161,895.79	579,878,511.42
交易性金融资产	13,220,115.59	11,890,115.59		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,320,000.00	
衍生金融资产				
应收票据	3,785,632.95	4,190,995.03	23,460,740.23	45,958,351.63
应收账款	211,584,752.91	472,556,585.01	284,461,508.66	543,368,638.47
应收款项融资	34,697,620.18	59,537,731.51		
预付款项	125,434,384.25	393,711,969.52	253,049,693.22	70,557,330.24
其他应收款	686,261,838.15	266,469,651.83	411,619,554.35	148,577,758.61
其中：应收利息				
应收股利		50,000,000.00	45,525,000.00	
存货	64,446,504.13	50,356,409.86	52,018,050.59	18,185,796.59
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	18,102,137.17	26,145,659.07	12,655,004.47	9,400,150.08
流动资产合计	**1,304,412,209.19**	**1,414,760,776.72**	**1,134,746,447.31**	**1,415,926,537.04**
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产			29,370,000.00	29,370,000.00
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	17,543,330,889.88	16,994,438,840.59	1,213,882,838.71	429,396,607.98
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	397,445,899.80	84,150,000.00		
投资性房地产	24,516,856.04	25,022,632.64	25,697,001.46	26,371,370.28
固定资产	182,061,766.64	182,314,852.95	166,396,181.47	153,913,675.25
在建工程				323,231.35
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	248,583,971.91	329,091,200.63	38,929,924.40	12,948,843.05
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	10,319,084.73	15,460,062.57	4,306,666.66	
递延所得税资产	38,701,633.91	35,393,353.71	10,958,143.24	462,318.27
其他非流动资产	22,370,221.95	2,669,901.95	860,583,818.73	258,492.00
非流动资产合计	**18,467,330,324.86**	**17,668,540,845.04**	**2,350,124,574.67**	**653,044,538.18**
资产总计	**19,771,742,534.05**	**19,083,301,621.76**	**3,484,871,021.98**	**2,068,971,075.22**
流动负债：				
短期借款	2,488,521,147.38	1,385,000,000.00	1,312,682,539.00	320,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	13,632,340.13	101,920,630.77	11,759,405.19	7,349,634.20
预收款项		124,679.37	325,080.66	50,969.08
合同负债	80,758,240.29			
应付职工薪酬	1,184,658.60	4,464,970.55	3,686,239.30	4,059,826.92
应交税费	3,369,314.17	10,237,426.68	547,494.25	2,887,082.02
其他应付款	376,811,576.72	1,390,631,585.16	852,473,142.88	730,966,357.15
其中：应付利息	4,928,337.50	4,101,907.64	3,309,515.94	532,354.88
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	167,000,000.00	114,000,000.00	14,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	**3,131,277,277.29**	**3,006,379,292.53**	**2,195,473,901.28**	**1,065,313,869.37**
非流动负债：				
长期借款	1,126,000,000.00	928,000,000.00	42,000,000.00	70,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	12,681,000.00	3,000,000.00		
递延所得税负债	5,184,841.84	5,184,841.84		
其他非流动负债				
非流动负债合计	**1,143,865,841.84**	**936,184,841.84**	**42,000,000.00**	**70,000,000.00**
负债合计	**4,275,143,119.13**	**3,942,564,134.37**	**2,237,473,901.28**	**1,135,313,869.37**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	863,576,598.00	863,662,098.00	455,813,940.00	455,813,940.00
其他权益工具				
其中：优先股				

永续债				
资本公积	14,895,258,008.70	14,736,911,766.34	1,158,487,900.57	909,628,505.12
减：库存股	359,866,457.40	649,278,530.82	651,277,230.82	723,419,289.80
其他综合收益	7,293,167.49	7,293,167.49	602,842.94	
专项储备				
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	42,288,129.55	41,023,405.07
未分配利润	48,049,968.58	139,860,856.83	241,481,538.46	250,610,645.46
所有者权益（或股东权益）合计	**15,496,599,414.92**	**15,140,737,487.39**	**1,247,397,120.70**	**933,657,205.85**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**19,771,742,534.05**	**19,083,301,621.76**	**3,484,871,021.98**	**2,068,971,075.22**

2、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、营业收入	891,577,517.64	982,853,466.09	824,044,637.30	738,877,011.68
减：营业成本	623,831,519.20	690,217,379.57	595,653,692.04	542,242,856.73
税金及附加	3,849,729.73	1,050,111.83	827,762.02	1,306,868.23
销售费用	22,836,319.83	30,555,066.24	23,816,751.55	17,780,290.05
管理费用	174,683,706.30	208,200,915.01	178,027,381.40	55,142,702.24
研发费用	88,622,460.42	104,621,999.78	56,954,132.18	47,111,728.46
财务费用	126,577,085.58	100,359,189.15	16,366,128.26	22,751,946.89
其中：利息费用	132,393,635.33	105,375,684.21	35,217,777.11	15,657,095.22
利息收入	7,513,307.92	7,390,633.14	13,779,338.61	3,943,926.03
加：其他收益	468,309.21	1,972,960.28	346,341.31	1,946,160.00
投资收益（损失以“一”号填列）	-1,586,004.56	63,798,427.29	47,955,981.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,586,004.56	13,791,526.89	-163,607.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	107,539,131.80	60,538,418.37	-680,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,004,416.71	-2,051,126.03		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,759,005.63	696,848.45	982,058.66
资产处置收益（损失以“一”号填列）				7,000.00
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-41,397,450.26	-30,651,521.21	717,961.07	55,475,837.74
加：营业外收入	9,365,100.00	1,424,695.00	3,012,030.00	11,808,800.00
减：营业外支出	2,636,456.33	60,516.76	651,602.20	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-34,668,806.59	-29,287,342.97	3,078,388.87	67,234,637.74

减：所得税费用	-3,308,280.20	-16,897,420.54	-9,568,855.91	6,538,361.05
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-31,360,526.39	-12,389,922.43	12,647,244.78	60,696,276.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,360,526.39	-12,389,922.43	12,647,244.78	60,696,276.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		6,690,324.55	602,842.94	-10,618,920.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,690,324.55	602,842.94	-10,618,920.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,690,324.55	602,842.94	
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				-10,618,920.00
六、综合收益总额	-31,360,526.39	-5,699,597.88	13,250,087.72	50,077,356.69
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,374,333,461.36	700,478,883.48	1,066,650,729.30	146,358,866.83
收到的税费返还	24,434,556.62	39,349,777.42	46,786,144.40	39,137,496.41
收到其他与经营活动有关的现金	62,109,254.30	1,212,854,529.94	196,339,341.54	90,993,478.60
经营活动现金流入小计	1,460,877,272.28	1,952,683,190.84	1,309,776,215.24	276,489,841.84
购买商品、接受劳务支付的现金	539,030,416.33	713,959,606.78	800,660,128.05	555,393,775.65
支付给职工以及为职工支付的现金	74,448,076.02	86,424,293.83	72,946,009.93	54,825,749.47
支付的各项税费	40,157,019.32	4,404,363.92	19,066,979.11	22,154,669.69

支付其他与经营活动有关的现金	1,351,986,359.41	563,560,858.85	263,155,941.48	167,180,111.26
经营活动现金流出小计	2,005,621,871.08	1,368,349,123.38	1,155,829,058.57	799,554,306.07
经营活动产生的现金流量净额	**-544,744,598.80**	**584,334,067.46**	**153,947,156.67**	**-523,064,464.23**
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		123,300,611.91		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	45,525,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00			15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			282,594,589.04	36,798,800.00
投资活动现金流入小计	50,005,000.00	168,825,611.91	282,594,589.04	36,813,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,934,513.95	405,875,505.43	48,058,816.62	27,045,051.01
投资支付的现金	603,158,974.34	647,041,697.22	1,506,818,418.73	48,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		826,835,431.27	3,660,000.00	14,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	68,372,765.89	296,574,045.19	
投资活动现金流出小计	638,093,488.29	1,948,125,399.81	1,855,111,280.54	89,785,051.01
投资活动产生的现金流量净额	**-588,088,488.29**	**-1,779,299,787.90**	**-1,572,516,691.50**	**-52,971,251.01**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		377,647,090.48		1,015,451,289.80
取得借款收到的现金	2,341,521,147.41	2,795,000,000.00	1,449,682,539.00	441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,341,521,147.41	3,172,647,090.48	1,449,682,539.00	1,456,451,289.80
偿还债务支付的现金	987,000,000.03	1,736,682,539.00	471,000,000.00	271,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,343,792.74	186,605,051.71	52,952,243.35	15,501,045.90
支付其他与筹资活动有关的现金	19,941,164.30	12,789,838.43		44,507,039.47
筹资活动现金流出小计	1,191,284,957.07	1,936,077,429.14	523,952,243.35	331,708,085.37
筹资活动产生的现金流量净额	**1,150,236,190.34**	**1,236,569,661.34**	**925,730,295.65**	**1,124,743,204.43**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-425,538.69**	**135,822.61**	**1,122,623.55**	**-174,579.62**
五、现金及现金等价物净增加额	**16,977,564.56**	**41,739,763.51**	**-491,716,615.63**	**548,532,909.57**
加：期初现金及现金等价物余额	129,901,659.30	88,161,895.79	579,878,511.42	31,345,601.85
六、期末现金及现金等价物余额	**146,879,223.86**	**129,901,659.30**	**88,161,895.79**	**579,878,511.42**

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,662,098.00				14,736,911,766.34	649,278,530.82	7,293,167.49		42,288,129.55	139,860,856.83	15,140,737,487.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,662,098.00				14,736,911,766.34	649,278,530.82	7,293,167.49		42,288,129.55	139,860,856.83	15,140,737,487.39
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-85,500.00				158,346,242.36	-289,412,073.42				-91,810,888.25	355,861,927.53
（一）综合收益总额										-31,360,529.39	-31,360,526.39
（二）所有者投入和减少资本	-85,500.00				158,346,242.36	-289,412,073.42					447,672,815.78
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-85,500.00				158,346,242.36	-289,412,073.42					447,672,815.78
4．其他											

（三）利润分配										-60,450,361.86	-60,450,361.86
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-60,450,361.86	-60,450,361.86
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,576,598.00				14,895,258,008.70	359,866,457.40	7,293,167.49		42,288,129.55	48,049,968.58	15,496,599,414.92

单位：元

项目	2019 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	455,813,940.00				1,158,487,900.57	651,277,230.82	602,842.94		42,288,129.55	241,481,538.46	1,247,397,120.70
加：会计政策变更										-7,209,000.00	-7,209,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	455,813,940.00				1,158,487,900.57	651,277,230.82	602,842.94		42,288,129.55	234,272,538.46	1,240,188,120.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	407,848,158.00				13,578,423,865.77	-1,998,700.00	6,690,324.55			-94,411,681.63	13,900,549,366.69
（一）综合收益总额							6,690,324.55			-12,389,922.43	-5,699,597.88
（二）所有者投入和减少资本	407,848,158.00				13,578,423,865.77	-1,998,700.00					13,988,270,723.77
1．所有者投入的普通股	407,958,158.00				13,470,961,557.95						13,878,919,715.95
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-110,000.00				214,945,566.50	-1,998,700.00					216,834,266.50

项目	2019 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4．其他					-107,483,258.68						-107,483,258.68
（三）利润分配										-82,021,759.20	-82,021,759.20
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-82,021,759.20	-82,021,759.20
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											

项目	2019 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,662,098.00				14,736,911,766.34	649,278,530.82	7,293,167.49		42,288,129.55	139,860,856.83	15,140,737,487.39

单位：元

项目	2018 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	455,813,940.00				909,628,505.12	723,419,289.80			41,023,405.07	250,610,645.46	933,657,205.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	455,813,940.00				909,628,505.12	723,419,289.80			41,023,405.07	250,610,645.46	933,657,205.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					248,859,395.45	-72,142,058.98	602,842.94		1,264,724.48	-9,129,107.00	313,739,914.85
（一）综合收益总额							602,842.94			12,647,244.78	13,250,087.72
（二）所有者投入和减少资本					248,859,395.45	-72,142,058.98					321,001,454.43
1．所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					248,859,395.45	-72,142,058.98					321,001,454.43
4．其他											
（三）利润分配									1,264,724.48	-21,776,351.78	-20,511,627.30
1．提取盈余公积									1,264,724.48	-1,264,724.48	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,511,627.30	-20,511,627.30

项目	2018 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	455,813,940.00				1,158,487,900.57	651,277,230.82	602,842.94		42,288,129.55	241,481,538.46	1,247,397,120.70

单位：元

项目	2017 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	374,400,000.00				3,592,293.15		10,618,920.00		34,953,777.40	195,983,996.44	619,548,986.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	374,400,000.00				3,592,293.15		10,618,920.00		34,953,777.40	195,983,996.44	619,548,986.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,413,940.00				906,036,211.97	723,419,289.80	-10,618,920.00		6,069,627.67	54,626,649.02	314,108,218.86
（一）综合收益总额							-10,618,920.00			60,696,276.69	50,077,356.69
（二）所有者投入和减少资本	81,413,940.00				906,036,211.97	723,419,289.80					264,030,862.17
1．股东投入的普通股	81,413,940.00				883,988,136.75	723,419,289.80					241,982,786.95
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					22,048,075.22						22,048,075.22
4．其他											
（三）利润分配									6,069,627.67	-6,069,627.67	
1．提取盈余公积									6,069,627.67	-6,069,627.67	
2．对所有者（或股东）的分配											

项目	2017 年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	455,813,940.00				909,628,505.12	723,419,289.80			41,023,405.07	250,610,645.46	933,657,205.85

三、合并财务报表范围变化情况

最近三年及一期，公司合并报表合并范围的变化及原因如下：

（一）2020 年 1-9 月合并报表合并范围的变化及原因

1、非同一控制下企业合并

2020 年 1-9 月，公司发生的非同一控制下企业合并如下：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
上海芯仑光电科技有限公司	2020.5.28	25,191.76	62.98	货币资金	2020.5.28	支付股权转让款
Creative Legend Invsetments Ltd.	2020.4.15	59,137.68	70.00	货币资金	2020.4.15	增资及工商变更
基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务	2020.4.17	97,449.29	100.00	货币资金	2020.4.17	交割完成

2、其他原因的合并范围变动

2020 年 1-9 月，公司新设成立 Will Semiconductor（Japan）G.K.、香港韦豪半导体有限公司、北京韦豪集成电路设计有限责任公司、浙江韦尔股权投资有限公司、豪威触控与显示技术有限公司、OmniVision International Ontario LP、上海韦尔置业有限公司、合肥泰合志恒科技有限公司，上述子公司纳入 2020 年 1-9 月合并报表范围。

公司 2019 年 12 月新设立 OmniVision International US LLC，当年尚未对其出资也尚未经营，该子公司纳入 2020 年 1-9 月合并报表范围。

（二）2019 年合并报表合并范围的变化及原因

1、同一控制下及非同一控制下企业合并

2019 年，公司发生的同一控制下企业合并如下：

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
北京豪威	17.58%	受同一实际控制人控制	2019.8.28	证券变更登记日

2019 年，公司发生的非同一控制下企业合并如下：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
视信源	2019.8.28	25,466.23	79.93%	发行股份	2019.8.28	证券变更登记日
思比科	2019.8.28	23,429.57	42.27%	发行股份	2019.8.28	证券变更登记日
芯能投资	2019.1.15	100,919.19	100.00%	货币资金	2019.1.15	工商变更，支付股权转让款
芯力投资	2019.1.15	67,822.74	100.00%	货币资金	2019.1.15	工商变更，支付股权转让款

2018 年 12 月 17 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司以发行股份方式购买北京豪威 85.53%股权、思比科 42.27%股权及视信源 79.93%股权，并募集配套资金。2019 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001 号），核准公司发行股份购买相关资产并核准公司非公开发行股份募集配套资金。公司于 2019 年 7 月 30 日完成了本次发行股份购买之标的资产过户手续并于 2019 年 8 月 28 日办理完毕相关股份登记手续。

2018 年 12 月 20 日，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司以现金方式购买瑞滇投资管理有限公司持有的芯能投资及芯力投资各 100%股权，交易金额合计 168,741.93 万元。芯能投资与芯力投资为持股型公司，是专为投资北京豪威设立的有限责任公司，合计持有北京豪威 10.55%股权。2019 年 1 月 15 日，公司完成了本次重大资产购买之标的资产过户手续。

2、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款（万元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额（万元）
北京泰合志远	859.05	100.00	股权转让	2019.6.6	工商变更，收到股权转让款	67.22

3、其他原因的合并范围变动

公司 2019 年新设成立无锡韦尔半导体有限公司、绍兴韦豪半导体科技有限公司、绍兴豪威半导体有限公司，上述子公司纳入 2019 年度合并报表范围。

公司 2017 年新设立武汉韦尔投资管理有限公司，当年尚未对其出资也尚未经营，该子公司纳入 2019 年度合并报表范围。

公司 2018 年新设成立合肥韦豪半导体技术有限公司，当年尚未对其出资也尚未经营，该子公司纳入 2019 年度合并报表范围。

（三）2018 年合并报表合并范围的变化及原因

1、非同一控制下企业合并

2018 年，公司发生的非同一控制下企业合并如下：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
上海树固电子科技有限公司	2018.1.5	366.00	54.96	增资	2018.1.5	股权增资款支付完成日

2、其他原因的合并范围变动

2018 年，公司新设成立香港树伟朋电子科技有限公司，该子公司新纳入 2018 年度合并报表范围。

（四）2017 年合并报表合并范围的变化及原因

1、非同一控制下企业合并

2017 年，公司发生的非同一控制下企业合并如下：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
上海韦孜美	2017.7.19	867.00	51.00	增资	2017.7.19	股权增资款支付完成日
上海夷易	2017.12.21	600.00	60.00	增资	2017.12.21	股权增资款支付完成日
香港鸿光	2017.10.16	232.53	55.00	股权转让及增资	2017.10.16	股权转让款支付完成日
鸿光电子	2017.8.14	55.00	55.00	股权转让及增资	2017.8.14	股权转让款支付完成日

2、其他原因的合并范围变动

2017 年，公司新设成立武汉韦尔半导体有限公司、武汉耐普登科技有限公司上述子公司新纳入 2017 年度合并报表范围。

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标表

项目	2020 年 1-9 月/2020.9.30	2019 年/2019.12.31	2018 年/2018.12.31	2017 年/2017.12.31
流动比率（倍）	1.91	1.43	1.94	1.53
速动比率（倍）	1.11	0.86	1.10	1.18
资产负债率	51.43%	54.48%	49.49%	57.85%
资产负债率（母公司）	21.62%	20.66%	64.21%	54.87%
应收账款周转率（次/年）	4.46	6.78	8.43	3.25
存货周转率（次/年）	1.95	2.42	3.37	4.37
每股经营活动现金流量（元）	0.44	0.93	1.73	-0.60
每股净现金流量（元）	-0.20	0.23	-0.63	1.40
归属于母公司所有者的净利润（万元）	172,657.34	46,563.22	14,499.19	13,715.63
息税折旧摊销前利润（万元）	252,281.30	164,766.85	83,275.75	20,079.97
利息保障倍数（倍）	9.68	3.75	2.45	5.79
研发费用占营业收入的比重	10.92%	12.43%	8.81%	4.21%

注 1：上述财务指标如无特别说明，均以合并财务报表的数据为基础进行计算。

注 2：各指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

研发费用占营业收入的比重=（费用化研发费用+资本化研发费用）/营业收入

（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算的净资产收益率和每股收益如下：

2020 年 1-9 月	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.93	1.84	1.83

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.37	1.67	1.66
2019 年	**加权平均净资产收益率（%）**	**每股收益**	
		基本每股收益（元/股）	**稀释每股收益（元/股）**
归属于公司普通股股东的净利润	10.17	0.76	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.59	0.54	0.53
2018 年	**加权平均净资产收益率（%）**	**每股收益**	
		基本每股收益（元/股）	**稀释每股收益（元/股）**
归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.29	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.27	0.28
2017 年	**加权平均净资产收益率（%）**	**每股收益**	
		基本每股收益（元/股）	**稀释每股收益（元/股）**
归属于公司普通股股东的净利润	13.39	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.77	0.30	0.30

（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
非流动资产处置损益	387,200.93	-2,832,361.81	914,575.05	605,807.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,057,857.19	13,391,175.42	6,754,372.82	7,516,787.93
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	—	1,113,597.69
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期	—	67,799,125.35	6,187,538.29	—

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	106,009,275.69	60,683,170.71	1,924,407.86	11,798,800.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	3,136,406.69	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,234,937.50	-4,340,320.47	-1,047,847.18	175,717.65
少数股东权益影响额（税后）	-283,173.50	969,478.76	-1,439,771.41	-1,728,231.10
所得税影响额	-24,041,356.37	-7,376,113.09	-855,137.25	-2,893,190.54
合计	**140,364,741.44**	**131,430,561.56**	**12,438,138.18**	**16,589,289.55**

第七节　管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等做了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。

2019 年 8 月 28 日，公司完成重大资产重组，将同受虞仁荣控制的豪威科技以及非同一控制的思比科、视信源纳入合并报表范围。2018 年 4 月 28 日，虞仁荣实现对豪威科技的控制且该控制非暂时性的，公司针对新并入的子公司豪威科技，在 2019 年 8 月 28 日合并日按同一控制下的企业合并对合并财务报表进行了追溯调整，立信会计师对追溯调整后的报表进行了审计。

如无特别说明，本节引用的 2017 年、2018 年和 2019 年的财务数据均摘自公司审计报告，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

一、财务状况分析

（一）资产结构分析

项　目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动资产	1,329,803.07	62.25	1,088,066.72	62.26	882,523.27	56.61	238,632.95	84.47
非流动资产	806,448.95	37.75	659,555.62	37.74	676,412.34	43.39	43,857.87	15.53
资产总额	**2,136,252.01**	**100.00**	**1,747,622.34**	**100.00**	**1,558,935.61**	**100.00**	**282,490.82**	**100.00**

报告期各期末，公司资产总额分别为 282,490.82 万元、1,558,935.61 万元、1,747,622.34 万元和 2,136,252.01 万元。报告期内，随着公司业务规模扩大以及外延并购，资产规模快速增长。

1、流动资产结构分析

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
货币资金	301,829.92	22.70	316,060.20	29.05	300,422.83	34.04	78,861.69	33.05

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
交易性金融资产	1,322.01	0.10	1,189.01	0.11	—	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—	1,257.00	0.14	—	—
应收票据	2,714.49	0.20	1,099.18	0.10	9,577.62	1.09	7,441.98	3.12
应收账款	372,556.70	28.02	253,989.57	23.34	148,304.31	16.80	81,811.72	34.28
应收款项融资	16,610.75	1.25	17,810.54	1.64	—	—	—	—
预付款项	42,402.07	3.19	32,607.59	3.00	20,134.70	2.28	9,225.78	3.87
其他应收款	4,770.07	0.36	2,574.45	0.24	919.60	0.10	1,044.48	0.44
存货	559,431.73	42.07	436,644.96	40.13	381,532.76	43.23	54,809.13	22.97
一年内到期的非流动资产	15,218.53	1.14	15,679.68	1.44	10,364.43	1.17	—	—
其他流动资产	12,946.79	0.97	10,411.54	0.96	10,010.02	1.13	5,438.18	2.28
合计	**1,329,803.07**	**100.00**	**1,088,066.72**	**100.00**	**882,523.27**	**100.00**	**238,632.95**	**100.00**

报告期各期末，公司流动资产分别为 238,632.95 万元、882,523.27 万元、1,088,066.72 万元和 1,329,803.07 万元，占总资产比例分别为 84.47%、56.61%、62.26%和 62.25%。公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
库存现金	26.82	0.01	31.14	0.01	25.91	0.01	16.39	0.02
银行存款	294,170.12	97.46	314,278.61	99.44	295,086.60	98.22	76,434.15	96.92
其他货币资金	7,632.99	2.53	1,750.46	0.55	5,310.32	1.77	2,411.14	3.06
合　计	**301,829.92**	**100.00**	**316,060.20**	**100.00**	**300,422.83**	**100.00**	**78,861.69**	**100.00**

报告期各期末，公司货币资金分别为 78,861.69 万元、300,422.83 万元、316,060.20 万元和 301,829.92 万元，占流动资产的比例分别为 33.05%、34.04%、29.05%和 22.70%。货币资金中，银行存款占比较高，分别为 96.92%、98.22%、99.44%和 97.46%。

2018 年末，公司货币资金为 300,422.83 万元，较 2017 年末增长 280.95%，主要系当年合并全球第三大 CMOS 图像传感器设计企业豪威科技所致。

（2）交易性金融资产

2019 年末和 2020 年 9 月末，公司交易性金融资产余额分别为 1,189.01 万元和 1,322.01 万元。公司持有的交易性金融资产为 2018 年 5 月购买的 1,000 万元私募基金份额。

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司自 2019 年起实施上述会计政策，将 2018 年计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类至交易性金融资产列报。

（3）应收票据

公司应收票据余额构成情况如下：

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
银行承兑汇票	—	—	—	—	9,210.55	96.17	6,098.79	81.95
商业承兑汇票	2,857.36	100.00	1,157.04	100.00	367.07	3.83	1,343.19	18.05
合　计	**2,857.36**	**100.00**	**1,157.04**	**100.00**	**9,577.62**	**100.00**	**7,441.98**	**100.00**

2019 年，公司银行承兑汇票减少 8,478.44 万元，下降 88.52%，主要是因为实施新金融工具会计准则，公司将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报至应收款项融资科目。公司各期末均无逾期票据的情况，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 81,811.72 万元、148,304.31 万元、253,989.57 万元和 372,556.70 万元，占流动资产的比例分别为 34.28%、16.80%、

23.34%和 28.02%。

单位：万元

项目	2020.9.30 /2020 年 1-9 月	2019.12.31 /2019 年	2018.12.31 /2018 年	2017.12.31 /2017 年
应收账款账面余额	403,729.64	276,407.64	163,390.25	88,136.44
坏账准备	31,172.94	22,418.07	15,085.94	6,324.72
应收账款净额	372,556.70	253,989.57	148,304.31	81,811.72
营业收入	1,396,886.88	1,363,167.06	970,190.24	240,591.63
应收账款余额/营业收入	28.90%	20.28%	16.84%	36.63%
应收账款净额/流动资产	28.02%	23.34%	16.80%	34.28%

2018 年末，公司应收账款余额占营业收入比例为 16.84%，较 2017 年末大幅下降，主要原因是 2018 年 4 月 28 日起豪威科技并入公司合并报表，豪威科技应收账款账期相对较短。合并前，公司同下游客户的销售模式主要为直销，账期通常为月结 90 天左右。豪威科技的客户主要为直销和代销，在直销模式下，豪威科技同下游模组厂商的结算方式为银行电汇，账期一般为月结 30-60 天；在代销模式下，豪威科技同经销商的结算方式为银行电汇，账期一般为月结 30 天。

2019 年，随着公司业务规模扩大，应收账款余额与营业收入增长趋势基本保持一致。

（5）应收款项融资

2019 年末和 2020 年 9 月末，公司应收款项融资余额分别为 17,810.54 万元和 16,610.75 万元，全部为根据新金融工具会计准则将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报至应收款项融资科目。

（6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 9,225.78 万元、20,134.70 万元、32,607.59 万元和 42,402.07 万元，占流动资产的比例分别为 3.87%、2.28%、3.00%和 3.19%，主要为预付供应商款项，占比较为稳定。

（7）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,044.48 万元、919.60 万元、2,574.45 万元和 4,770.07 万元，占流动资产的比例分别为 0.44%、0.10%、0.24%和 0.36%，占比较低，主要为押金保证金、暂付暂借款、代收代付款、应收增值税出口退税等。

（8）存货

报告期各期末，公司存货净额分别为 54,809.13 万元、381,532.76 万元、436,644.96 万元和 559,431.73 万元，占流动资产的比例分别为 22.97%、43.23%、40.13%和 42.07%，公司 2018 年 4 月 28 日起将豪威科技并入公司合并报表，导致 2018 年末存货净额大幅增长，存货占比有所提高。2019 年末和 2020 年 9 月末，存货净额增长主要受公司产销规模扩大、上游晶圆厂排产周期、新产品型号投产节奏加快等因素影响，但存货占流动资产比例保持稳定，存货结构合理。

公司存货余额、跌价准备、存货净额构成情况如下：

项目	余额（万元）	跌价准备（万元）	净额（万元）	占比（%）
2020.9.30				
原材料	23,101.16	1,471.74	21,629.42	3.87
委托加工物资	20,222.60	557.96	19,664.64	3.52
在产品	327,283.86	25,292.58	301,991.28	53.98
库存商品	263,298.26	47,262.35	216,035.91	38.62
技术服务成本	110.48	—	110.48	0.02
合　计	**634,016.37**	**74,584.64**	**559,431.73**	**100.00**
2019.12.31				
原材料	23,212.59	1,234.15	21,978.44	5.03
委托加工物资	10,682.41	185.39	10,497.02	2.40
在产品	238,055.12	20,728.48	217,326.63	49.77
库存商品	224,251.12	37,481.40	186,769.71	42.77
技术服务成本	110.32	37.17	73.15	0.02
合　计	**496,311.55**	**59,666.59**	**436,644.96**	**100.00**
2018.12.31				
原材料	17,879.74	314.04	17,565.70	4.60
委托加工物资	4,797.86	—	4,797.86	1.26
在产品	151,809.02	9,725.93	142,083.10	37.24
库存商品	250,685.48	33,599.37	217,086.11	56.90
技术服务成本	—	—	—	—
合　计	**425,172.11**	**43,639.35**	**381,532.76**	**100.00**

项目	余额（万元）	跌价准备（万元）	净额（万元）	占比（%）
2017.12.31				
原材料	9,666.55	294.46	9,372.08	17.10
委托加工物资	2,990.98	15.51	2,975.47	5.43
在产品	—	—	—	—
库存商品	45,418.04	2,956.47	42,461.57	77.47
技术服务成本	—	—	—	—
合　计	**58,075.57**	**3,266.45**	**54,809.13**	**100.00**

报告期内，公司存货主要由原材料、委托加工物资、在产品、库存商品等组成，公司存货结构分布合理，符合公司业务特点。

2018年末，公司存货余额由上年末的58,075.57万元增加至425,172.11万元，增长632.10%。2018年，公司将豪威科技纳入合并报表范围，在产品、库存商品大幅增加，其中在产品主要为存放在晶圆代工厂、彩色滤光片厂、封测厂的委托加工产品，产成品主要为CMOS图像传感器。豪威科技上游晶圆代工厂主要为全球最大的晶圆厂，受近年来晶圆厂产能持续紧张、晶圆厂排产周期以及CMOS图像传感器产业链较长（通常至少为16周）特点的影响，豪威科技产品备货周期较长，因此公司收购豪威科技后，在产品及库存商品余额大幅增加。

2019年末，公司存货余额由上年末的425,172.11万元增加至496,311.55万元，增长16.73%，主要是在产品余额增加，主要原因有：第一，手机摄像头市场需求快速增长，多摄像头手机成为主流，部分手机厂商的新机型已搭载五摄、六摄甚至七摄，且单位摄像头的价值量快速提升；第二，2019年6月，豪威科技先后发布首款0.8微米3200万像素和0.8微米4800万像素图像传感器，该产品采用豪威科技的PureCel®Plus晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，技术水平全球领先，产品市场需求大幅增长，公司根据市场需求和订单状况加大了产品生产和备货量；第三，全球高端晶圆代工厂产能持续紧张，公司根据晶圆厂排产周期合理安排备货进度。

2020年9月末，公司存货余额由上年末的496,311.55万元增加至634,016.37万元，增长27.75%。其中在产品增加89,228.75万元，库存商品增加39,047.14万元，主要原因是：第一，受益于公司近年来持续加大研发投入以及高技术产品的不断推出，公司2020年1-9月实现营业收入139.69亿元，同比大幅增长48.51%，

公司根据市场需求的增长和客户的订单状况加大了产品生产量，因此 9 月末在产品余额大幅增长；第二，2020 年 4 月，豪威科技发布全球首款 0.7 微米 6400 万像素图像传感器，用于智能手机的主摄像头，公司加大了新产品的生产布局；第三，2020 年上半年新冠肺炎疫情在全球爆发蔓延，虽然在二季度末多国开始复工复产，但多数主流手机厂商宣布新机上市延迟，相关采购及生产较往年有所滞后，导致 9 月末库存商品增加。

（9）一年内到期的非流动资产

2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 10,364.43 万元、15,679.68 万元和 15,218.53 万元，占流动资产的比例分别为 1.17%、1.44%和 1.14%，主要系豪威科技与一家中国半导体企业（以下简称“合作方”）达成初步合作意向。基于该合作意向下的前期准备需要，向合作方支付了预付投资款。由于合作方正进行业务战略转型，该合资企业成立准备工作比原计划耗时更久，期间，合作方用该等预付款采购了相关的设备。根据相关协议，一旦豪威科技与合作方的合资企业得以成立，上述预付款将自动转为对该合资公司的投资款。如果合资公司最终未成立，可要求合作方以现金方式全额退还预付款，或者将预付款作为上述提及设备的采购款，要求合作方将该等设备的所有权及相关利益转让给豪威科技。2018 年 10 月，双方签订补充协议，双方约定将不再设立合资企业，豪威科技的上述预付款将在 2019 年、2020 年、2021 年内被用于抵扣公司当采购货物时应支付给合作方的应付账款，其中 2019 年实际抵扣采购应付款金额为 13,173.17 万元。

2020 年预计将抵扣采购应付款金额为 15,679.68 万元，重分类至一年内到期的非流动资产。

（10）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,438.18 万元、10,010.02 万元、10,411.54 万元和 12,946.79 万元，占流动资产的比例分别为 2.28%、1.13%、0.96%和 0.97%，主要为增值税留抵及待认证进项税额。

2、非流动资产结构分析

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
可供出售金融资产	—	—	—	—	8,553.06	1.26	3,692.68	8.42
长期股权投资	2,979.12	0.37	2,437.72	0.37	2,462.25	0.36	—	—
其他权益工具投资	32.41	0.00	11,709.10	1.78	—	—	—	—
其他非流动金融资产	39,744.59	4.93	8,415.00	1.28	—	—	—	—
投资性房地产	14,840.48	1.84	15,360.72	2.33	14,313.16	2.12	2,637.14	6.01
固定资产	168,511.83	20.90	158,777.41	24.07	146,737.03	21.69	19,007.04	43.34
在建工程	37,304.03	4.63	9,196.41	1.39	9,210.89	1.36	32.32	0.07
无形资产	166,355.25	20.63	133,388.39	20.22	134,916.83	19.95	5,612.63	12.80
开发支出	45,707.92	5.67	37,670.24	5.71	27,726.71	4.10	1,629.83	3.72
商誉	283,673.76	35.18	224,927.52	34.10	190,902.47	28.22	7,458.58	17.01
长期待摊费用	16,101.17	2.00	14,394.43	2.18	10,518.49	1.56	0.93	0.00
递延所得税资产	25,290.88	3.14	25,692.39	3.90	14,317.95	2.12	3,489.28	7.96
其他非流动资产	5,907.50	0.73	17,586.30	2.67	116,753.51	17.26	297.42	0.68
合计	**806,448.95**	**100.00**	**659,555.62**	**100.00**	**676,412.34**	**100.00**	**43,857.87**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动资产分别为 43,857.87 万元、676,412.34 万元、659,555.62 万元和 806,448.95 万元，占资产总额的比例分别为 15.53%、43.39%、37.74%和 37.75%。公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产和商誉等。

（1）长期股权投资

2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司长期股权投资账面价值分别为 2,462.25 万元、2,437.72 万元和 2,979.12 万元，为对联营企业江苏韦达半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司和北京极豪科技有限公司的投资。

（2）其他权益工具投资

2019 年末和 2020 年 9 月末，公司其他权益工具投资账面价值分别为 11,709.10 万元和 32.41 万元，为持有的并非为交易目的台湾立昌先进科技股份有限公司股权，公司自 2019 年 1 月 1 日起，按财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》准则指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，列示为其他权益工具投资。2019 年 1 月 1 日前，上述

投资在可供出售金融资产列示。

2020 年 9 月末，其他权益工具投资账面价值下降系经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，全资子公司 Omnivision Holding（HongKong）Company Limited 于 2020 年 2 月 24 日以集中竞价交易方式出售了其持有的晶方科技无限售条件流通股 1,238,000 股。全资子公司 Omnivision Holding（HongKong）Company Limited 于 2020 年 2 月 25 日以集中竞价交易方式出售了其持有的晶方科技无限售条件流通股 1,058,794 股，本次减持后公司尚持有晶方科技股份 641,061 股。2020 年 4 月 24 日，经苏州晶方半导体科技股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过，全资子公司 Omnivision Holding（HongKong）Company Limited 获得派送红股、转增股本共计 256,425 股，派送红股、转增股本后共持有晶方科技有限公司 897,486 股。2020 年 7 月 14 日，全资子公司 Omnivision Holding（HongKong）Company Limited 以集中竞价交易方式出售了其持有的全部晶方科技无限售条件流通股 897,486 股。

（3）其他非流动金融资产

2019 年末和 2020 年 9 月末，公司其他非流动金融资产账面价值分别为 8,415.00 万元和 39,744.59 万元，为持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）的权益工具投资。

根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司将持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）的权益工具投资自 2019 年 1 月 1 日起分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行计量。截至 2019 年 12 月 31 日，该金融资产的公允价值为 8,415.00 万元。2019 年 1 月 1 日前，上述投资在可供出售金融资产列示。

公司根据银信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的《上海韦尔半导体股份有限公司拟了解所持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）金融工具市场价值估值报告》（银信咨报字（2020）沪第 078 号）的估值结果。该金融资产采用第二层次公允价值计量，即根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值，金融资产公允价值为 8,415.00 万元。

2020 年 6 月，公司作为有限合伙人投资 20,000 万元认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司科创板首次公开发行的股票。根据 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司将此投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行计量。

（4）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 2,637.14 万元、14,313.16 万元、15,360.72 万元和 14,840.48 万元，占非流动资产的比例分别为 6.01%、2.12%、2.33%和 1.84%，主要为办公楼闲置区域对外出租。

2018 年，公司投资性房地产账面价值较上年末增加 11,676.03 万元，主要是豪威科技纳入合并报表范围，其部分闲置办公楼处于出租状态。

（5）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 19,007.04 万元、146,737.03 万元、158,777.41 万元和 168,511.83 万元，占非流动资产的比例分别为 43.34%、21.69%、24.07%和 20.90%，主要为拥有所有权的土地、房屋及建筑物、专用设备、运输设备、办公及其他设备、固定资产装修，具体情况如下：

单位：万元

固定资产情况	2020.9.30				
项　目	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值	成新率
拥有所有权的土地	无期限	23,597.00	—	23,597.00	100.00%
房屋及建筑物	20-40	104,273.50	9,740.29	94,533.20	90.66%
专用设备	2-10	113,320.39	65,605.23	43,551.43	38.43%
运输设备	3-5	502.00	203.90	297.48	59.26%
办公及其他设备	3-5	15,647.13	9,238.80	6,192.07	39.57%
固定资产装修	10	612.46	271.82	340.65	55.62%
合　计		**257,952.47**	**85,060.05**	**168,511.83**	**65.33%**
固定资产情况	**2019.12.31**				
项　目	**折旧年限**	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**	**成新率**
拥有所有权的土地	无期限	24,172.53	—	24,172.53	100.00%
房屋及建筑物	20-40	104,771.39	7,901.56	96,869.83	92.46%

专用设备	2-10	86,694.18	48,284.81	34,245.65	39.50%
运输设备	3-5	452.44	283.20	168.63	37.27%
办公及其他设备	3-5	8,909.77	5,750.77	2,942.73	33.03%
固定资产装修	10	612.46	234.43	378.03	61.72%
合　计		**225,612.77**	**62,454.77**	**158,777.41**	**70.38%**
固定资产情况	**2018.12.31**				
项　目	**折旧年限**	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**	**成新率**
拥有所有权的土地	无期限	23,780.99	—	23,780.99	100.00%
房屋及建筑物	20-40	91,709.47	5,732.72	85,976.74	93.75%
专用设备	2-10	69,854.70	32,240.89	33,461.91	47.90%
运输设备	3-5	412.85	213.51	199.33	48.28%
办公及其他设备	3-5	7,133.27	4,063.24	2,867.53	40.20%
固定资产装修	10	627.46	176.94	450.53	71.80%
合　计		**193,518.73**	**42,427.30**	**146,737.03**	**75.83%**
固定资产情况	**2017.12.31**				
项　目	**折旧年限**	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**	**成新率**
拥有所有权的土地	无期限	—	—	—	—
房屋及建筑物	20-40	15,561.77	1,012.09	14,549.68	93.50%
专用设备	2-10	6,398.65	3,026.55	3,372.10	52.70%
运输设备	3-5	212.46	140.03	72.44	34.09%
办公及其他设备	3-5	1,141.27	641.72	499.56	43.77%
固定资产装修	10	627.46	114.19	513.27	81.80%
合　计		**23,941.62**	**4,934.58**	**19,007.04**	**79.39%**

2018 年末，公司固定资产账面价值较上年末增加 127,729.98 万元，增幅 672.01%，主要原因系将豪威科技纳入合并报表范围，拥有所有权的土地、房屋及建筑物、机器设备等大幅增加。

2019 年，公司固定资产账面价值较上年末增加 12,040.38 万元，增幅 8.21%，主要原因系子公司豪威半导体厂房工程、安装设备等转固以及将思比科纳入合并报表范围。

（6）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 32.32 万元、9,210.89 万元、9,196.41 万元和 37,304.03 万元，占非流动资产的比例分别为 0.07%、1.36%、1.39%和 4.63%，占比较低，主要为子公司豪威半导体晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）待安装设备等。

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 5,612.63 万元、134,916.83 万元、133,388.39 万元和 166,355.25 万元，占非流动资产的比例分别为 12.80%、19.95%、20.22%和 20.63%，主要为专利权及专有技术、商标、自主研发、土地使用权和软件等，具体情况如下：

单位：万元

无形资产情况	2020.9.30		
项目	原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	23,268.87	2,631.45	20,637.42
软件	5,299.35	3,853.32	1,446.03
专利权及专有技术	192,527.46	113,684.23	78,843.23
商标	48,545.96	18,799.05	29,746.91
自主研发	52,402.19	16,720.53	35,681.67
合　计	**322,043.83**	**155,688.58**	**166,355.25**
无形资产情况	**2019.12.31**		
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	23,798.80	2,245.04	21,553.76
软件	5,493.66	3,829.48	1,664.19
专利权及专有技术	146,172.03	95,145.95	51,026.08
商标	42,686.29	15,809.52	26,876.77
自主研发	41,414.91	9,147.31	32,267.59
合　计	**259,565.69**	**126,177.30**	**133,388.39**
无形资产情况	**2018.12.31**		
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	23,435.57	1,621.52	21,814.05
软件	4,024.44	2,476.04	1,548.40
专利权及专有技术	141,602.71	70,240.70	71,362.01
商标	40,859.37	11,434.67	29,424.70
自主研发	13,292.28	2,524.61	10,767.67
合　计	**223,214.37**	**88,297.54**	**134,916.83**
无形资产情况	**2017.12.31**		
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	—	—	—
软件	1,537.26	425.81	1,111.45
专利权及专有技术	6,296.31	1,795.78	4,500.53
商标	1.90	1.25	0.65
自主研发	—	—	—

合　计	**7,835.47**	**2,222.84**	**5,612.63**

2018 年末，公司无形资产账面价值较上年末增加 129,304.19 万元，增幅 2,303.81%，主要系将豪威科技纳入合并报表范围，专利权及专有技术等大幅增加。豪威科技作为全球第三大 CMOS 图像传感器设计企业，经过多年研发积累，专利技术成果丰厚，截至 2020 年 6 月末，公司拥有专利 4,078 项，其中发明专利 3,956 项（其中豪威科技及子公司发明专利 3,843 项）。

2020 年 9 月末，公司无形资产账面价值较上年末增加 32,966.85 万元，增幅 24.71%，主要系购买 Synaptics Incorporated TDDI 增加的专利权及专有技术。

（8）开发支出

报告期各期末，公司开发支出账面价值分别为 1,629.83 万元、27,726.71 万元、37,670.24 万元和 45,707.92 万元，占非流动资产的比例分别为 3.72%、4.10%、5.71%和 5.67%，主要为图像传感器研发项目支出。

2018 年末和 2019 年末，开发支出较上年末分别增加 26,096.88 万元和 9,943.53 万元，主要为图像传感器研发支出增加。

（9）商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 7,458.58 万元、190,902.47 万元、224,927.52 万元和 283,673.76 万元，占非流动资产的比例分别为 17.01%、28.22%、34.10%和 35.18%。

2018 年末，商誉账面价值较上年末增加 183,443.89 万元，系合并豪威科技形成。豪威科技由最终控制方虞仁荣于 2018 年 4 月从第三方收购，根据企业会计准则，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理形成。

2019 年末，商誉账面价值较上年末增加 34,025.05 万元，系当年完成重大资产重组合并非同一控制下的思比科、视信源形成。

2020 年 9 月末，商誉账面价值较上年末增加 58,746.23 万元，主要系公司 2020

年收购上海芯仑以及 TDDI 形成。

公司于每年度终了分别进行了商誉减值测试，相关资产组预计未来现金流量的现值计算的可回收价值均大于包含全部商誉的相关资产组的账面价值，不需要计提减值。

① 商誉最近一期期末明细情况

2020 年 9 月 30 日，公司合并报表商誉账面价值 283,673.76 万元，分别为 2020 年收购上海芯仑、2020 年收购 TDDI、2019 年收购豪威科技、2019 年收购思比科、2014 年收购北京泰合志恒、2014 年收购无锡中普微形成，具体如下：

单位：万元

项　目	账面原值	占比	减值准备
豪威科技	183,443.89	64.67%	—
TDDI	43,084.52	15.19%	
思比科	34,025.05	11.99%	—
上海芯仑	15,661.71	5.52%	—
北京泰合志恒	4,186.10	1.48%	—
无锡中普微	3,272.49	1.15%	—
合　计	**283,673.76**	**100.00%**	**—**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司因收购豪威科技、TDDI、思比科、芯仑光电、泰合志恒和无锡中普微形成的商誉占比分别为 64.67%、15.19%、11.99%、5.52%、1.48%和 1.15%，因收购豪威科技、TDDI 和思比科形成的商誉占比超过 90%。

② 商誉对应资产的实际业绩与预计业绩的对比情况

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关要求，公司每年年终对商誉的相关资产组进行减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日的减值测试结果如下：

单位：万元

项　目	北京豪威	思比科	北京泰合志恒	无锡中普微
未确认归属于少数股东权益的商誉账面余额	755,080.05	5,858.96		9,817.46
包含归属于少数股东权益的商誉账面余额（1）	938,523.94	39,884.01	4,186.10	13,089.94
资产组的账面价值（2）	310,658.60	5,170.23	4,732.51	2,418.06

项　目	北京豪威	思比科	北京泰合志恒	无锡中普微
包含整体商誉的资产组账面价值（3=1+2）	1,249,182.54	45,054.24	8,918.60	15,508.01
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）（4）（注）	1,266,800.00	82,200.00	10,400.00	16,400.00
商誉减值损失（5=3-4）				
归属于上市公司股东的商誉减值损失				

注：以上表格中的资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）和下表中 2020 年预计业绩数据利用了银信资产评估有限公司于 2020 年 4 月 2 日出具的《上海韦尔半导体股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的北京豪威科技有限公司含合并商誉在内相关资产组可收回金额评估报告》（银信财报字（2020）沪第 096 号）、《上海韦尔半导体股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的北京思比科微电子技术股份有限公司含全部商誉相关资产组可收回金额评估报告》（银信财报字（2020）第 097 号）、《上海韦尔半导体股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的北京泰合志恒科技有限公司含全部商誉相关资产组可收回金额评估报告》（银信财报字（2020）第 098 号）、《上海韦尔半导体股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的无锡中普微电子有限公司含全部商誉相关资产组可收回金额评估报告》(银信财报字(2020)沪第 094 号）的评估结果。

公司结合发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，预测未来年度的营业收入、成本、费用及相关税费，并结合各项财务指标及经营计划，测算出预测期内各期折旧摊销、扣税后付息债务利息和追加资本情况。通过上述方法预测公司未来各期的税前净现金流量。具体计算公式如下：

资产组净现金流（经营性资产）＝息税前利润（EBIT）+折旧及摊销－资本性支出—营运资金追加

息税前利润（EBIT）=营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－研发费用－财务费用（注：财务费用不包含付息债务对应的利息支出。）

所以在对商誉对应资产实际业绩与预计业绩进行对比时，主要对息税前利润（EBIT）进行对比。具体对比情况如下：

商誉对应资产	货币单位	2020 年 1-9 月实际业绩	2020 年预计业绩（注）
北京豪威	万美元	30,737.38	38,617.47
思比科	人民币万元	10,340.5	7,121.44
泰合志恒	人民币万元	-1,520.06	-254.66
无锡中普微	人民币万元	-476.49	-160.72
TDDI 注 1	万美元	-576.90	496.77
芯仑光电注 2	人民币万元	-295.57	-1,519.39

注 1：公司于 2020 年 4 月收购 TDDI，并于 2020 年 4 月 17 日纳入合并报表范围。银信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 18 日出具以 2019 年 12 月 31 日为基准日的《Creative Legend Investments Ltd.拟收购 Synaptics Incorporated 旗下的 TDDI（触控与显示驱动器）芯片业务项目估值报告》（银信咨报字[2020]沪第 039 号），评估方法为市场法，未使用收益法，因此 TDDI2020 年预计业绩为管理层预测，预计业绩会计期间为 2020 年 4 月 17 日至 12 月 31 日，实际业绩会计期间为 2020 年 4 月 17 日至 9 月 30 日。

注 2：公司于 2020 年 5 月收购芯仑光电，并于 2020 年 5 月 28 日纳入合并报表范围。预计业绩期间为 2020 年 5 月 28 日至 12 月 31 日，引用自银信资产评估有限公司于 2020 年 4 月 29 日出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的《上海韦尔半导体股份有限公司拟收购股权所涉及的上海芯仑光电科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（银信咨报字[2020]沪第 171 号）的 2020 年全年业绩减去 2020 年 1 月 1 日至 5 月 27 日已实现业绩，实际业绩会计期间为 2020 年 5 月 28 日至 9 月 30 日。

A. 收购北京豪威、思比科形成的商誉不存在减值风险

豪威科技和思比科 2020 年 1-9 月实现的息税前利润分别占 2020 年预计息税前利润的 79.59%和 145.20%，由于半导体行业具有一定的季节性特征，通常三、四季度为行业销售旺季，此外受新冠肺炎影响，二季度末以来多国开始陆续复工复产，预计下半年销售及利润情况将好于上半年，上述公司实际业绩与预计业绩不存在明显差异，因此收购豪威科技和思比科形成的商誉不存在较大的减值风险。

B. 收购无锡中普微形成的商誉不存在减值风险

无锡中普微 2020 年 1-9 月实现息税前利润-476.49 万元，全年预计息税前利润-160.72 万元，实际业绩与预计业绩不存在明显差异，但处于亏损状态，主要原因是由于无锡中普微一直从事射频芯片中 2G/3G 功率放大器的研发，随着 2G/3G 市场的逐渐萎缩，产品没有更新迭代，报告期内营业收入逐渐下降。2019 年无锡中普微开始转型产品类型，重点开发 5G 手机用开关/天线调谐开关等产品，产品开发及推广需约 2 年时间，短期内公司经营业绩与预计业绩存在一定的差异。但在国际贸易摩擦加剧和国产替代趋势的背景下，随着 5G 渗透率逐年提升，市场总量大幅提升，无锡中普微客户群体也逐渐扩大，公司产品也逐渐进入传音、联想等手机的应用方案中，预计业绩将大幅提升。因此收购无锡中普微形成的商誉不存在较大的减值风险。

C. 收购北京泰合志恒形成的商誉不存在减值风险

北京泰合志恒 2020 年 1-9 月实现息税前利润-1,339.86 万元，全年预计息税前利润的-254.66 万元。北京泰合志恒实际业绩小于预计业绩，处于亏损状态，

主要受新冠疫情影响，国家广电总局对于装载高清卫星直播芯片的四代机的整体推进没有实质进展，导致整体销售订单较少。北京泰合志恒正在研发的应用于安防领域的 MCU，目前该产品国产化程度较低，未来市场前景较好。北京泰合志恒本计划于10月份完成设计，并于2020年底进行量产，但由于新冠疫情的影响，预计将于 2021 年完成量产。在国际贸易摩擦加剧和国产替代趋势的背景下，集成电路国产化程度将大幅提升，随着北京泰合志恒产品的量产及推广，预计业绩将大幅提升。因此收购北京泰合志恒形成的商誉不存在较大的减值风险。

综上所述，公司对 TDDI 和上海芯仑的收购分别于 2020 年 4 月和 2020 年 5 月完成并纳入公司合并报表范围，其形成的商誉截至 2020 年 9 月 30 日的减值可能性很小；豪威科技、思比科和无锡中普微 2020 年 1-9 月实际业绩与预计业绩不存在明显差异；北京泰合志恒 2020 年 1-9 月实际业绩与预计业绩存在一定差异，主要受新冠疫情影响，国家广电总局对于装载高清卫星直播芯片的四代机的整体推进没有实质进展，导致整体销售订单较少，但因收购北京泰合志恒形成的商誉占 2020 年 9 月 30 日商誉账面价值的 1.48%，占比较小。因此，公司收购资产形成的商誉不存在较大的减值风险。

（10）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 0.93 万元、10,518.49 万元、14,394.43 万元和 16,101.17 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、1.56%、2.18%和 2.00%。

2018 年末，长期待摊费用账面价值较上年末增加 10,517.55 万元，主要原因系将豪威科技纳入合并报表范围。

2019 年末，长期待摊费用账面价值较上年末增加 3,875.95 万元，主要系软件许可权和装修费增加。

（11）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 297.42 万元、116,753.51 万元、17,586.30 万元和 5,907.50 万元，占非流动资产的比例分别为 0.68%、17.26%、2.67%和 0.73%，具体情况如下：

单位：万元

项　目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预付款	2,823.46	13,250.36	29,121.91	—
押金及预付款项	832.64	519.76	1,204.18	—
预付设备款	24.13	70.84	95.98	31.97
子公司要员险	—	—	267.76	255.45
预付装修费	227.27	257.24	5.28	10.00
股权转让投资款	—	—	86,058.38	—
投资意向金	2,000.00	3,488.10	—	—
合　计	**5,907.50**	**17,586.30**	**116,753.51**	**297.42**

2018 年末和 2019 年末，公司预付款余额分别为 29,121.91 万元和 13,250.36 万元，其形成及变化原因详见本节“一、财务状况分析/（一）资产结构分析/1、流动资产结构分析/（9）一年内到期的非流动资产”。

2018 年末，股权转让投资款 86,058.38 万元系预付瑞滇投资管理有限公司收购芯能投资、芯力投资各 100%的股权转让款，该股权在 2019 年 1 月交割完毕。

（二）负债结构分析

项　目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动负债	695,529.94	63.30	760,552.07	79.88	454,209.06	58.87	155,798.08	95.33
非流动负债	403,181.56	36.70	191,532.60	20.12	317,354.01	41.13	7,628.65	4.67
合计	**1,098,711.50**	**100.00**	**952,084.67**	**100.00**	**771,563.07**	**100.00**	**163,426.73**	**100.00**

报告期各期末，公司负债总额分别为 163,426.73 万元、771,563.07 万元、952,084.67 万元和 1,098,711.50 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 95.33%、58.87%、79.88%和 63.30%，负债结构变化主要受长期借款余额变动影响。

1、流动负债结构分析

项　目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
短期借款	309,893.17	44.55	165,418.33	21.75	159,970.48	35.22	48,938.46	31.41
应付票据	—	—	—	—	10,000.00	2.20	5,000.00	3.21
应付账款	191,336.93	27.51	188,158.69	24.74	129,543.29	28.52	23,761.95	15.25

预收款项	—	—	12,832.33	1.69	21,422.44	4.72	598.15	0.38
合同负债	15,794.04	2.27	—	—	—	—	—	—
应付职工薪酬	17,193.50	2.47	18,326.06	2.41	14,727.46	3.24	1,090.85	0.70
应交税费	31,803.73	4.57	16,605.18	2.18	15,240.90	3.36	3,488.05	2.24
其他应付款	99,188.38	14.26	114,554.54	15.06	101,904.49	22.44	72,920.62	46.80
一年内到期的非流动负债	30,320.20	4.36	244,656.94	32.17	1,400.00	0.31	—	—
合　计	**695,529.94**	**100.00**	**760,552.07**	**100.00**	**454,209.06**	**100.00**	**155,798.08**	**100.00**

报告期各期末，公司流动负债余额分别为 155,798.08 万元、454,209.06 万元、760,552.07 万元和 695,529.94 万元，主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等构成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项　目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
信用借款	—	1,710.00	5,990.00	—
保证借款	206,352.11	112,577.00	109,052.49	—
质押借款	4,399.01	525.19	580.51	461.95
抵押借款	—	—	—	—
抵押保证借款	60,000.00	40,000.00	30,000.00	—
质押保证借款	—	10,606.14	14,347.48	13,976.51
担保借款	39,142.04	—	—	34,500.00
合　计	**309,893.17**	**165,418.33**	**159,970.48**	**48,938.46**

公司短期借款主要用于日常营运资金周转。报告期各期末，公司短期借款余额分别为 48,938.46 万元、159,970.48 万元、165,418.33 万元和 309,893.17 万元，占流动负债的比例分别为 31.41%、35.22%、21.75%和 44.55%，主要为信用借款、保证借款、抵押保证借款和质押保证借款。

2018 年末，公司短期借款余额较 2017 年末增加 111,032.02 万元，主要由于公司当年以自有资金收购豪威科技股权支付现金较多，向金融机构增加了短期借款用于日常营运资金周转。

2020 年 9 月末，公司短期借款余额较 2019 年末增加 144,474.84 万元，主要是公司以自有资金购买 TDDI 业务、芯仑光电，向金融机构增加了短期借款用于

日常营运资金周转。

报告期内，公司银行借款不存在逾期还款的情况。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 23,761.95 万元、129,543.29 万元、188,158.69 万元和 191,336.93 万元，占流动负债的比例分别为 15.25%、28.52%、24.74%和 27.51%，主要系按客户的订货需求和销售部门所预测的未来市场需求委托晶圆代厂进行生产和封测所产生的采购款。

2018 年末，公司应付账款余额较上年末增加 105,781.34 万元，主要是将豪威科技纳入合并报表范围，应付供应商款项增加。

2019 年末，公司应付账款余额较上年末增加 58,615.40 万元，主要系随着 CMOS 产品市场需求和公司销售收入的增长，对供应商采购规模随之大幅增长。

（3）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 72,920.62 万元、101,904.49 万元、114,554.54 万元和 99,188.38 万元，占流动负债的比例分别为 46.80%、22.44%、15.06%和 14.26%，包括应付利息和其他应付款项。

公司应付利息的具体构成情况如下：

单位：万元

项　目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
长期借款应付利息	782.09	1,349.69	882.55	6.43
短期借款应付利息	580.83	266.89	464.52	77.61
合计	**1,362.92**	**1,616.58**	**1,347.07**	**84.04**

公司其他应付款项的具体构成情况如下：

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
应付销售返点	53,337.81	54.52	36,734.39	32.53	24,325.14	24.19	—	—
应付工程款	4,608.35	4.71	4,513.97	4.00	3,047.21	3.03	—	—
应付销售佣金	—	—	2,116.34	1.87	987.35	0.98	—	—
待付款项	1,537.31	1.57	2,419.73	2.14	3,336.75	3.32	—	—

押金保证金	746.61	0.76	926.71	0.82	615.97	0.61	27.66	0.04
限制性股票回购义务	35,986.65	36.79	64,927.85	57.49	65,127.72	64.77	72,341.93	99.32
暂收款	—	—	—	—	—	—	115.17	0.16
代收代付款	—	—	—	—	—	—	71.16	0.10
其他	1,608.73	1.64	1,298.97	1.15	3,117.29	3.10	280.66	0.39
合计	**97,825.46**	**100.00**	**112,937.97**	**100.00**	**100,557.43**	**100.00**	**72,836.58**	**100.00**

报告期各期末，限制性股票回购义务余额分别为 72,341.93 万元、65,127.72 万元、64,927.85 万元和 35,986.65 万元，占其他应付款余额的比例分别为 99.32%、64.77%、57.49%和 36.79%，系公司于 2017 年实施限制性股票激励计划产生。

（4）一年内到期的非流动负债

2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 1,400.00 万元、244,656.94 万元和 30,320.20 万元，占流动负债的比例分别为 0.31%、32.17%和 4.36%。2019 年末，一年内到期的非流动负债余额较大主要系豪威科技向中国银行澳门分行和招商银行纽约分行的银团贷款余额 3.35 亿美元将于 2020 年 2 月到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

2、非流动负债结构分析

项目	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
长期借款	300,920.34	74.64	92,800.00	48.45	229,032.94	72.17	7,000.00	91.76
预计负债	88,868.36	22.04	88,725.10	46.32	79,228.92	24.97	—	—
递延收益	2,318.10	0.57	859.37	0.45	762.49	0.24	36.73	0.48
递延所得税负债	11,074.76	2.75	9,148.13	4.78	8,329.66	2.62	591.92	7.76
合计	**403,181.56**	**100.00**	**191,532.60**	**100.00**	**317,354.01**	**100.00**	**7,628.65**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 7,628.65 万元、317,354.01 万元、191,532.60 万元和 403,181.56 万元，主要由长期借款、预计负债、递延所得税负债构成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 7,000.00 万元、229,032.94 万元、

92,800.00 万元和 300,920.34 万元，占非流动负债的比例分别为 91.76%、72.17%、48.45%和 74.64%。

2018 年末，长期借款余额较上年末增加 222,032.94 万元，主要原因为将豪威科技纳入合并报表范围。豪威科技长期借款主要为因 2016 年私有化向中国银行澳门分行、招商银行纽约分行的银团借款，到期日为 2020 年 2 月 3 日。

2019 年末，长期借款余额较上年末下降 136,232.94 万元，主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列示。

2020 年 9 月末，长期借款余额较 2019 年末增加 208,120.34 万元，主要原因为 2 月份新增 3 亿美元长期借款。豪威科技向中国银行澳门分行和招商银行纽约分行的银团贷款余额 3.35 亿美元于 2020 年 2 月 3 日到期后美国豪威还款 3,500 万美元，剩余定期贷款 1.65 亿美元及循环贷款 1.35 亿美元。于 2020 年 2 月 22 日，豪威科技及其子公司 Seagull Investment、Seagull International、美国豪威与中国银行澳门分行、招商银行纽约分行签署《修改信贷和担保合同的第一修正合同》（“First Amendment to the Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement”）以及相关文件。原《修改信贷和担保合同》的剩余定期贷款 1.65 亿美元及循环贷款 1.35 亿美元变更为定期贷款 1 亿美元及 2 亿美元循环贷款，到期日为 2023 年 2 月 3 日。其中 2 亿元借款循环贷款，可于 2023 年 2 月 3 日之前的任意时间偿还，剩余 1 亿美元借款定期贷款，美国豪威应于 2021 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 20%，即 2,000 万美元，于 2022 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 30%，即 3,000 万美元，于 2023 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 50%，即 5,000 万美元。上述借款（包括定期贷款和循环贷款）年利率均为 LIBOR 加 2.0%，按季度付息。

（2）预计负债

2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司预计负债余额分别为 79,228.92 万元、88,725.10 万元和 88,868.36 万元，占非流动负债的比分别为 24.97%、46.32%和 22.04%。预计负债具体构成如下：

单位：万元

项　目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31

不确定税项	87,592.68	88,148.80	78,557.04	—
亏损合同	1,275.68	576.31	671.87	—
合　计	**88,868.36**	**88,725.10**	**79,228.92**	—

A、不确定税项

（a）公司子公司美国豪威在美国联邦和加州报税过程中向美国联邦政府和加州政府申领研发税务抵扣。在研发税务抵扣的计算中，美国豪威按照合理的方法确定各个研发项目薪资及费用。但是美国联邦和加州税务机构仍然可能会对美国豪威采取的对各个研发项目薪资及费用的确认方式提出质疑及调整。美国豪威已经对税务优惠申领可能产生的税务风险进行了最佳估计。

（b）公司子公司 OmniVision International Holding Limited 在 2006 到 2009 年间在公司注册地之外从事经营活动。从事经营活动所在地的当地政府有可能会质疑该公司在当地的营业活动已构成常驻机构，从而要求该公司向当地政府缴纳所得税。美国豪威已经对上述可能产生的税务风险进行了最佳估计。

（c）公司子公司美国豪威向公司子公司 OmniVision International Holding Limited 分摊了部分管理服务费用。美国豪威对关联企业之间业务往来是否符合独立交易原则进行审核评估，并做了转让定价的研究。根据研究的结果，美国豪威向美国联邦政府和当地政府申报了所得税。但是美国联邦和当地的税务机构仍然可能会对美国豪威的转让定价提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

（d）公司子公司美国豪威向公司子公司 OmniVision International Holding Limited 转让了一部分无形资产的使用权。美国豪威对被转让的无形资产的使用权进行了价格评估。OmniVision International Holding Limited 根据市场价格向美国豪威支付特许权使用费。但是美国联邦税务机构仍然可能会对 OmniVision International Holding Limited 是否向美国豪威支付了足够的特许权使用费提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

（e）Seagull International Limited 为公司子公司美国豪威提供贷款。根据双方协议，贷款本金和部分应付利息将转为美国豪威的股东权益。因此美国豪威并没有对该部分应付利息代扣代缴预提所得税。但是美国联邦税务机构仍然可能会

对美国豪威是否应代扣代缴该预提所得税提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

（f）根据 2018 年度美国豪威重组整体计划，一旦获得新加坡政府批准，OmniVision International Holding Limited 即将其所控的子公司 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.转让给新成立的 OmniVision Technologies Development （HongKong）Company Limited。从美国税角度，美国联邦税务机构可能会认定 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.的转让已于 2018 年 4 月 30 日发生。2019 年 4 月 26 日，在获得新加坡政府批准后，OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.100%的股权由 OmniVision International Holding Limited 实际转移至 OmniVision Technologies Development （HongKong）Company Limited 下。由于 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.为非独立实体，转让 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.视同转让其所拥有的资产与负债。美国联邦税务机构可能会对 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.的资产分类与估值提出质疑，认定 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.拥有会计报表外的无形资产，如客户关系类无形资产和商誉，由于转让客户关系类无形资产会涉及受控外国企业规则 SubpartF，相关资本利得需要缴税。美国豪威已经按照合理的方法确定重组事项的税务影响。美国联邦税务机构仍然可能会对转让 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.客户关系类无形资产的税务影响提出调整。美国豪威已经对税务重组可能产生的税务风险进行了最佳估计。

B、亏损合同

子公司豪威科技与部分晶圆代工厂签订了不可撤销的采购合同，因预计最终产品的可变现净值下降，导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。2020 年 9 月 30 日，公司已就尚未履行完毕的采购合同，计提了相关存货跌价准备，并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，计入预计负债。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力主要指标如下：

项　目	2020 年 1-9 月/ 2020.9.30	2019 年/ 2019.12.31	2018 年/ 2018.12.31	2017 年/ 2017.12.31

流动比率（倍）	1.91	1.43	1.94	1.53
速动比率（倍）	1.11	0.86	1.10	1.18
资产负债率（%）	51.43	54.48	49.49	57.85
资产负债率（母公司）（%）	21.62	20.66	64.21	54.87
息税折旧摊销前利润（万元）	252,281.30	164,766.85	83,275.75	20,079.97
利息保障倍数（倍）	9.68	3.75	2.45	5.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	37,824.10	80,533.52	79,000.66	-27,195.43

注：各指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.53、1.94、1.43 和 1.91，速动比率分别为 1.18、1.10、0.86 和 1.11，2019 年末流动比率、速动比率较低主要是公司长期借款即将到期导致一年内到期的非流动负债余额增加 243,256.94 万元，扣除该因素的影响，公司报告期内流动比率呈上升趋势、速动比率保持稳定，短期偿债能力良好。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 57.85%、49.49%、54.48%和 51.43%，整体呈略微下降趋势，整体偿债能力良好。

报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 20,079.97 万元、83,275.75 万元、164,766.85 万元和 252,281.30 万元，随着公司销售收入和盈利的大幅增长，偿债能力亦有所提升。

报告期各期，利息保障倍数分别为 5.79、2.45、3.75 和 9.68，公司 2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月利息保障倍数逐期增长，主要原因有：第一，2018 年豪威科技纳入公司合并报表范围，其私有化银团借款余额 4 亿元产生较大利息支出；第二，豪威科技 2017 年底，盈利开始状况逐步改善，韦尔股份董事长虞仁荣先生 2017 年 9 月起担任豪威科技 CEO，对豪威科技进行了经营战略和产品结构调整，战略性放弃了部分毛利率较低的产品，并将市场开拓、技术研发、产品设计等方面的资源向智能手机、安防监控、汽车、医疗、AR/VR 五大领域的重点产品集中，由此带来公司 2018 年、2019 年毛利率水平的大幅提高和净利润的大幅

增长。随着公司利息保障倍数的提高，偿债能力显著提高。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-27,195.43 万元、79,000.66 万元、80,533.52 万元和 37,824.10 万元。随着公司外延并购和新产品的研发量产，公司销售收入和利润水平大幅增长，经营活动现金流明显改善。

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比上市公司比较情况如下：

1、流动比率、速动比率

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司行业分类为“C39——计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》，选取“C39——计算机、通信和其他电子设备制造业”行业大类代码下所有公司合计 421 家（截至 2020 年 9 月 30 日 A 股上市公司），剔除 ST 类公司 19 家，其他可比上市公司合计 402 家（注：可比公司选取标准和结果下同）。

报告期各期末，同行业上市公司流动比率、速动比率情况如下：

公司简称	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
可比公司平均数	3.66	3.08	3.38	2.87	2.98	2.46	3.12	2.59
可比公司中位数	2.29	1.81	2.13	1.71	2.06	1.64	2.15	1.72
韦尔股份	1.91	1.11	1.43	0.86	1.94	1.10	1.53	1.18

数据来源：东方财富 Choice 数据。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司平均数及中位数，主要原因是公司流动负债余额相对较高，具体表现为：第一，公司 2017 年实施限制性股票激励计划，形成报告期各期末其他应付款限制性股票回购义务分别为 72,341.93 万元、65,127.72 万元、64,927.85 万元和 35,986.65 万元；第二，子公司韦尔香港 2018 年 7 月以现金 3,964.75 万美元收购北京豪威 1.9543%股权，公司 2018 年 8 月以现金 27,776.81 万元收购北京豪威 1.97%股权，公司 2018 年 12 月以现金 168,741.93 万元收购芯能投资 100%股权、芯力投资 100%股权，外延并购和业务规模扩大对营运资金的需求增加，向金融机构的短期借款随之增加；

第三，公司 2018 年将豪威科技纳入合并报表范围，豪威科技因 2016 年私有化向中国银行澳门分行、招商银行纽约分行的银团长期借款到期日为 2020 年 2 月 3 日，在 2019 年末的银团贷款余额 3.35 亿美元重分类至一年内到期的非流动负债。

2、资产负债率

单位：%

公司简称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
可比公司平均数	35.26	36.82	37.89	37.09
可比公司中位数	33.17	35.39	36.44	35.51
韦尔股份	51.43	54.48	49.49	57.85

数据来源：东方财富 Choice 数据。

报告期各期末，公司资产负债率高于同行业上市公司平均数及中位数。其中，2017 年资产负债率为 57.85%，高于同行业平均水平的 37.09%，主要原因是公司 2017 年实施限制性股票激励计划，流动负债增加，年末其他应付款限制性股票回购义务余额 72,341.93 万元。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司资产负债率保持在 50%左右，主要系先后以现金收购北京豪威部分股权、芯能投资股权、芯力投资股权、Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务等，向金融机构增加了长期和短期借款用于日常营运资金周转。

报告期内，由于外延并购和业务规模扩大对营运资金的需求增加，向金融机构的借款随之增加，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司平均数及中位数，资产负债率略高于同行业上市公司平均数及中位数，总体来看，主要偿债指标处于合理水平，偿债能力良好。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
应收账款周转率（次/年）	4.46	6.78	8.43	3.25
存货周转率（次/年）	1.95	2.42	3.37	4.37

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

公司营运能力较强。报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.25、8.43、6.78 和 4.46。2018 年，豪威科技并入公司合并报表，豪威科技应收账款账期相对较

短，公司应收账款周转率大幅提高。

报告期内，公司存货周转率分别为 4.37、3.37、2.42 和 1.95。公司 2018 年存货周转率下降的主要原因是豪威科技并入公司合并报表，豪威科技 CMOS 图像传感器产品的生产和备货周期相对较长，公司在产品和库存商品余额比例相对增加。公司 2019 年存货周转率下降的主要原因是豪威科技在 6 月份发布了 3200 万像素和 4800 万像素新产品，由于产品市场需求增长，公司加大了新产品的生产和备货量。此外，由于全球高端晶圆代工厂产能持续紧张，公司根据晶圆厂排产周期合理安排备货进度，在产品有所增加。总体而言，存货周转率处于合理水平。

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率和同行业上市公司对比情况如下：

1、应收账款周转率

单位：次/年

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
可比公司平均数	3.26	4.85	5.27	5.44
可比公司中位数	2.39	3.51	3.55	3.63
韦尔股份	4.46	6.78	8.43	3.25

数据来源：东方财富 Choice 数据。

公司 2017 年应收账款周转率与同行业上市公司基本一致。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，应收账款周转率高于同行业上市公司，主要原因是 2018 年 4 月 28 日起豪威科技并入公司合并报表，豪威科技应收账款账期相对较短。合并前，公司客户账期通常为月结 90 天左右，而豪威科技的客户账期一般为月结 30-60 天。

2、存货周转率

单位：次/年

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
可比公司平均数	2.99	4.42	4.54	4.82
可比公司中位数	2.45	3.70	3.91	4.06
韦尔股份	1.95	2.42	3.37	4.37

数据来源：东方财富 Choice 数据。

公司 2017 年存货周转率与同行业上市公司基本一致。2018 年、2019 年和

2020 年 1-9 月，存货周转率略低于同行业上市公司，主要原因是 2018 年 4 月 28 日起豪威科技并入公司合并报表，在产品、库存商品大幅增加，豪威科技上游晶圆代工厂主要为全球最大的晶圆厂，受近年来晶圆厂产能持续紧张、晶圆厂排产周期以及 CMOS 图像传感器产业链较长（通常至少为 16 周）特点的影响，豪威科技产品备货相比合并前公司自身设计业务的产品周期更长，因此公司收购豪威科技后，存货周转率有所略低于同行业上市公司。

2018 年和 2019 年，存货周转率逐年有所下降，主要是存货中在产品余额增加导致存货余额增加，具体原因表现在：第一，手机摄像头市场需求快速增长，多摄像头手机成为主流，部分手机厂商的新机型已搭载五摄、六摄甚至七摄，且单位摄像头的价值量快速提升；第二，2019 年 6 月，豪威科技先后发布首款 0.8 微米 3200 万像素和 0.8 微米 4800 万像素图像传感器，该产品采用豪威科技的 PureCel®Plus 晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，技术水平全球领先，产品市场需求大幅增长，公司根据市场需求和订单状况加大了产品生产和备货量；第三，全球高端晶圆代工厂产能持续紧张，公司根据晶圆厂排产周期合理安排备货进度。

综合来看，公司应收账款周转率较高，存货周转率略低于同行业上市公司平均水平是由市场状况和经营策略决定的，仍处于合理水平，公司整体营运能力较强。

（五）公司最近一期末持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他人款项和委托理财等财务性投资情况

1、公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

（1）关于财务性投资及类金融业务的认定标准

① 财务性投资的认定标准

根据中国证监会 2020 年 2 月发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融

资产和可供出售的金融资产、借与他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

根据中国证监会 2016 年 3 月发布的《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》的相关规定，财务性投资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

根据中国证监会 2020 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》的相关规定，（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对类金融业务的投资金额）。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。

② 类金融业务的认定标准

根据中国证监会于 2020 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》的相关规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

（2）本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务

公司于 2020 年 6 月 19 日召开董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券的相关议案。经逐项对照，自本次发行董事会决议日前六个月（2019 年 12 月 19

日）起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务，具体如下：

① 类金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。

② 投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司未投资并购基金，投资的产业基金有青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

A.聚源芯星

名称	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）		
注册资本	230,500 万元		
成立日期	2020-06-04		
执行事务合伙人	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	上海新阳半导体材料股份有限公司	13.0152%
	2	中微半导体设备（上海）股份有限公司	13.0152%
	3	澜起投资有限公司	8.6768%
	4	上海韦尔半导体股份有限公司	8.6768%
	5	上海新昇半导体科技有限公司	8.6768%
	6	天津中环半导体股份有限公司	8.6768%
	7	深圳市汇顶科技股份有限公司	8.6768%
	8	上海徕木电子股份有限公司	4.3384%
	9	聚辰半导体股份有限公司	4.3384%
	10	安集微电子科技（上海）股份有限公司	4.3384%
	11	珠海全志科技股份有限公司	4.3384%
	12	宁波江丰电子材料股份有限公司	4.3384%
	13	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	4.3384%
	14	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	4.3384%
	15	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	0.2169%
对外投资	序号	对外投资企业	投资占比
	1	中芯国际集成电路制造有限公司	1.0868%

B.杭州豪芯

名称	杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）		
注册资本	60,000 万元		
成立日期	2020-08-20		
执行事务合伙人	虞仁荣		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	韦尔股份	50.00%
	2	虞仁荣	49.00%
	3	浙江韦尔	1.00%
对外投资	暂无对外投资		

上述基金的对外投资及拟对外投资主要围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以拓展客户、渠道为目的，符合公司主营业务及战略发展方向。其中，中芯国际集成电路制造有限公司为公司报告期内主要供应商。杭州豪芯拟参与芯片、半导体产业上下游公司首次公开发行的战略配售。公司通过上述产业基金投资，能够对公司供应链的稳定，对新技术、新产品方向的拓展起到积极作用，符合公司的战略及发展方向。

因此，根据《再融资业务若干问题解答》，上述产业基金不界定为财务性投资。

③ 拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在对外资金拆借的情形。

④ 委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在将资金以委托贷款形式对外借予他人的情形。

⑤ 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形

⑥ 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在购

买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

⑦ 非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在投资金融业务的情形。

⑧ 权益工具投资

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司实施的权益工具投资为北京极豪、韦豪创芯，具体情况如下：

A. 北京极豪

北京极豪为公司 2020 年 2 月投资的企业，其主营业务为手机屏下指纹解决方案设计与销售，公司拟向北京极豪销售传感器，用于其手机屏下指纹解决方案。北京极豪基本情况如下：

名称	北京极豪科技有限公司		
注册资本	1,000 万元		
成立日期	2020-02-27		
法定代表人	陈可卿		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	北京极感科技有限公司	55.00%
	2	上海韦尔半导体股份有限公司	45.00%
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、日用品；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		

B. 韦豪创芯

韦豪创芯为公司子公司浙江韦尔股权投资有限公司于 2020 年 7 月投资的企业，拟围绕公司产业链上下游或行业相关的产业进行投资，韦豪创芯目前暂无对外投资。韦豪创芯基本情况如下：

名称	上海韦豪创芯投资管理有限公司		
注册资本	1,000 万元		
成立日期	2020-07-31		
法定代表人	周思远		
股权结构	序号	股东名称	持股比例

	1	浙江韦尔股权投资有限公司	25.00%
	2	上海淦众管理咨询合伙企业（有限合伙）	30.00%
	3	上海隐鋆管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.00%
经营范围	投资管理		

注：上海淦众管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海隐鋆管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为周思远，均为其控制的企业。

北京极豪和韦豪创芯系公司或子公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

综上所述，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。

（3）公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，具体分析如下：

① 交易性金融资产

截至 2020 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 1,322.01 万元，占期末净资产的比例为 0.13%，为 2018 年 5 月购买的 1,000 万元“谱成本固 1 号私募证券投资基金”私募基金份额，该产品属于无固定存续期、契约型开放式、非保本浮动收益型产品。每日的份额净值由托管人复核确认，账务处理上确认为交易性金融资产，按资产负债表日公司持有的份额乘以份额净值确定公允价值。该交易性金融资产占比较小，不属于金额较大、期限较长的财务性投资。

② 其他权益工具投资

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资账面余额为 32.41 万元，占期末净资产的比例为 0.00%，占比较小，为对立昌先进的投资，具体情况如下：

被投资单位	期末余额（万元）	持股数量（股）	主营业务	资金来源
立昌先进	32.41	1,530,000	芯片封装	自有资金
合　计	32.41			

A. 立昌先进

立昌先进为公司于2015年4月投资的企业，主要从事半导体产品封装业务，报告期内立昌先进一直为公司主要供应商，为公司半导体分立器件及 IC 等产品提供芯片封装服务。

立昌先进为公司供应商，系公司或子公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向。根据《再融资业务若干问题解答》，上述投资不属于财务性投资。

③ 长期股权投资

截至 2020 年 9 月 30 日，公司长期股权投资账面余额为 2,979.12 万元，占期末净资产的比例为 0.30%，占比较小，为对联营企业江苏韦达、北京极豪和韦豪创芯的投资，具体情况如下：

被投资单位	期末余额（万元）	主营业务	资金来源
江苏韦达	2,381.37	半导体分立器件设计与销售	自有资金
北京极豪	359.31	屏下指纹模组设计与销售	自有资金
韦豪创芯	238.44	投资管理	自有资金
合　计	2,979.12		

A. 江苏韦达

江苏韦达为公司于 2018 年 3 月投资的企业，其主营业务为半导体产品设计与销售，主要产品为大功率分立器件。公司主要向其采购半导体分立器件等产品，能够有效补充公司半导体产品线。江苏韦达基本情况如下

名称	江苏韦达半导体有限公司		
注册资本	10,000 万元		
成立日期	2018-01-22		
法定代表人	纪刚		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）	40.00%
	2	程万坡	35.00%
	3	上海韦尔半导体股份有限公司	25.00%
经营范围	半导体销售；电子元器件的设计、研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。		

B. 北京极豪

北京极豪为公司 2020 年 3 月投资的企业，其主营业务为手机屏下指纹解决方案设计与销售，公司拟向北京极豪销售传感器，用于其手机屏下指纹解决方案。北京极豪基本情况如下：

名称	北京极豪科技有限公司		
注册资本	1,000 万元		
成立日期	2020-02-27		
法定代表人	陈可卿		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	北京极感科技有限公司	55.00%
	2	上海韦尔半导体股份有限公司	45.00%
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、日用品；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		

C. 韦豪创芯

韦豪创芯为公司子公司浙江韦尔股权投资有限公司于 2020 年 7 月投资的企业，拟围绕公司产业链上下游或行业相关的产业进行投资，韦豪创芯目前暂无对外投资。韦豪创芯基本情况如下：

名称	上海韦豪创芯投资管理有限公司		
注册资本	1,000 万元		
成立日期	2020-07-31		
法定代表人	周思远		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	浙江韦尔股权投资有限公司	25.00%
	2	上海淦众管理咨询合伙企业（有限合伙）	30.00%
	3	上海隐鋆管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.00%
经营范围	投资管理		

注：上海淦众管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海隐鋆管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为周思远，均为其控制的企业。

江苏韦达、北京极豪和韦豪创芯均为公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向。根据《再融资业务若干问题解答》，上述投资不属于财务性投资。

④ 其他非流动金融资产

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面余额为 39,744.59 万

元，占期末净资产的比例为 3.83%，占比较小，为公司对青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）和聚源芯星的投资，具体情况如下：

被投资单位	期末余额（万元）	对外投资标的	基金类型
青岛海丝民合	11,017.28	公司上下游或同行业相关公司	产业基金
聚源芯星	28,727.31	中芯国际集成电路制造有限公司	产业基金
合　计	39,744.59		

A. 青岛海丝民合

名称	青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）		
注册资本	235,000 万元		
成立日期	2017-11-14		
执行事务合伙人	青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	青岛城投科技发展有限公司	43.56%
	2	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	43.56%
	3	青岛市即墨区城市开发投资有限公司	4.26%
	4	上海韦尔半导体股份有限公司	2.5532%
	5	北京赛微电子股份有限公司	2.5532%
	6	拉萨君品创业投资有限公司	1.2766%
	7	上海至纯结晶系统科技股份有限公司	1.2766%
	8	青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）	0.9574%
对外投资	序号	对外投资企业	投资占比
	1	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	99.9998%
	2	苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）	77.0119%
	3	聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司	24.0000%
	4	青岛泰睿思微电子有限公司	22.5000%
	5	青岛聚能创芯微电子有限公司	21.0000%
	6	华勤技术有限公司	0.9551%

B. 聚源芯星

名称	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）		
注册资本	230,500 万元		
成立日期	2020-06-04		
执行事务合伙人	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	上海新阳半导体材料股份有限公司	13.0152%
	2	中微半导体设备（上海）股份有限公司	13.0152%
	3	澜起投资有限公司	8.6768%
	4	上海韦尔半导体股份有限公司	8.6768%

	5	上海新昇半导体科技有限公司	8.6768%
	6	天津中环半导体股份有限公司	8.6768%
	7	深圳市汇顶科技股份有限公司	8.6768%
	8	上海徕木电子股份有限公司	4.3384%
	9	聚辰半导体股份有限公司	4.3384%
	10	安集微电子科技（上海）股份有限公司	4.3384%
	11	珠海全志科技股份有限公司	4.3384%
	12	宁波江丰电子材料股份有限公司	4.3384%
	13	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	4.3384%
	14	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	4.3384%
	15	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	0.2169%
对外投资	序号	对外投资企业	投资占比
	1	中芯国际集成电路制造有限公司	1.0868%

青岛海丝民合和聚源芯星的对外投资主要围绕公司产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以拓展客户、渠道为目的，符合公司主营业务及战略发展方向。其中中芯国际集成电路制造有限公司、青岛泰睿思微电子有限公司均为公司报告期主要供应商；华勤技术有限公司为公司报告期主要客户。公司通过投资上述产业基金，能够对公司供应链及客户的稳定，对新技术、新产品方向的拓展起到积极作用，符合公司的战略及发展方向。根据《再融资业务若干问题解答》，上述投资不属于财务性投资。

⑤ 其他应收款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面余额为 4,770.07 万元，占期末净资产的比例为 0.47%，主要为押金保证金、暂付暂借款、代收代付款、应收增值税出口退税等，上述其他应收款均因公司经营活动形成，不属于财务性投资。

⑥ 其他投资情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在借予他人款项、委托理财等财务性投资情形。

综上所述，除公司 2018 年 5 月购买的 1,000 万元“谱成本固 1 号私募证券投资基金”私募基金份额属于财务性投资外，公司最近一期末所持有的其他权益工具投资、长期股权投资、其他非流动金融资产、其他应收款均与公司主营业务密切相关，不属于财务性投资。

因此，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

2、本次募集资金具有必要性和合理性

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 244,000 万元（含），扣除发行费用后，全部围绕公司主营业务发展的需要，具有必要性及合理性，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	已投入金额	拟使用募集资金额
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS 图像传感器研发升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00
	合　计	**354,333.82**	**25,058.70**	**244,000.00**

注：“已投入金额”为截至 2020 年 9 月 30 日项目已投资的金额。

（1）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）的必要性和合理性

① 进一步提升在 CMOS 图像传感器芯片领域的竞争优势

豪威科技长期致力于为微电子影像应用设计和提供基于 CMOS 传感器芯片的解决方案，是处于市场领先地位的半导体图像传感器芯片研发制造企业。在目前的图像感应芯片供应链中，经过探针测试后的晶圆会按照不同的客户端需求分两条后道流程进行。其一即进行晶圆级的封装，经过封装切割后即为目前豪威半导体测试中的图像感应芯片；另一条后道流程即为晶圆重构封装，将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆提供给客户。

目前豪威科技的晶圆测试以及晶圆重构封装业务采用委外加工，而且是单一供应商，因此存在潜在的问题与风险，包括委外加工成本高、物流成本高、交期长、异常反馈与处理周期长以及供应商不稳定风险等。

本项目投产后，豪威科技将自行进行高像素图像显示芯片的晶圆测试与晶圆重构封装，大幅降低加工成本，有效优化成本结构，可以更全面提升产品过程控制能力，优化对产品质量的管控，缩短交期并及时提供有效的产品服务，提升在

整个行业内的竞争能力与市场地位。

② 把握行业发展机遇，提高市场占有率

20 世纪 90 年代末期，随着 CMOS 图像传感器工艺和设计技术的进步，基于 CMOS 工艺研制图像传感器芯片的图像品质不断提高，市场份额不断扩大，近年来的市场份额已经超过 90%，取代 CCD 图像传感器芯片成为图像传感器市场的主流。

行业调研机构 Yole Development 认为 CMOS 图像传感器产业将保持高速增长趋势。智能手机中的摄像头数量增长将消除智能手机出货量增长缓慢带来的影响。双摄像头和 3D 摄像头将对 CMOS 图像传感器的出货量产生重要影响。与此同时，汽车摄像头市场已经成为 CMOS 图像传感器的一个重要增长领域。先进驾驶辅助系统（ADAS）的发展趋势进一步提高对传感器供应商的压力，以提升其传感器技术能力。图像分析和性能提升也正在生产、安防、医疗和工业市场中起到重要推动作用。

为快速响应市场，提高市场占有率，豪威科技计划实施晶圆测试及晶圆重构生产线项目，减少委外加工比例，降低供应链风险。通过本项目的顺利实施，提升市场反应效率，有利于把握 CMOS 图像传感器市场机遇，完善豪威科技的产业链，增强盈利能力，加快做大做强，提高市场占有率。

③ 顺应公司战略发展的需要

豪威科技目前采用集成电路设计领域内通常采用的无晶圆厂（Fabless）运营模式，专注于芯片的设计工作，将芯片的制造、封装等工序外包给专业制造企业。Fabless 模式有利于专注于芯片设计核心技术和产品创新能力的提升，减少生产性环节所需要的巨大资金和人员投入，降低产品生产成本，使设计企业能轻装上阵，用较轻的资产实现大量的销售收入。然而，Fabless 模式中芯片设计公司不具备芯片制造能力，芯片的制造和封装等环节必须委托专业晶圆代工厂和封装代工厂。晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致晶圆代工厂较为集中。在芯片生产旺季，可能会存在晶圆和封装代工厂产能饱和，不能保证公司产品及时供应，存在产能

不足的风险。晶圆和封装代工厂若遭受突发自然灾害等破坏性事件时，也会影响产品的正常供给和销售。此外，晶圆和封装价格的变动对产品的毛利有可能产生一定影响。

与此同时，技术、资金实力尤为雄厚的国际知名芯片厂商多采纳 IDM 模式，业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节。该模式优点是企业可以整合产业链资源，产生规模效应。全球图像传感器市场前三家供应商中除豪威科技外的另外两家索尼、三星均采用这种模式。未来随着芯片设计及封装测试业务的进一步发展匹配，豪威科技将具备在 Fabless 和 IDM 两种模式优劣势之间取得均衡的能力，从而充分保证盈利能力和市场竞争力。

通过本项目的实施，引进大量的业界知名进口半导体设备，进一步提升豪威科技在半导体封装领域的技术能力，提升晶圆测试系统层面的能力以及积累创新与处理问题的能力，顺应豪威科技战略发展的需要。

（2）CMOS 图像传感器研发升级项目的必要性和合理性

① 丰富公司产品种类，优化产品结构

美国豪威自 1995 年成立以来，一直专注于设计、研发 CMOS 图像传感器技术，是全球最早进入该领域的集成电路设计企业之一，在世界范围内建立了广泛的品牌影响力和市场知名度。公司 CMOS 图像传感器种类丰富，应用范围广泛，除在智能手机、平板电脑等传统市场占有较高份额，在汽车、安防图像传感器领域也处于行业领先地位，具有很高的市场接受度和发展潜力。

通过本项目的建设，充分利用公司现有的技术和市场优势，顺应下游市场发展趋势，不断拓展公司产品应用场景，开发出一系列具有高性能、低功耗，极具市场竞争力的产品，丰富公司产品种类，优化产品结构，增强公司产品的整体市场竞争能力。

② 把握行业发展机遇，巩固市场地位

作为机器视觉的核心视觉元件，图像传感器一直以来都凭借着广阔的视觉应用市场拥有可观且稳定增长的出货量。图像传感器可分为 CCD 和 CMOS，近年来，随着 CMOS 图像传感器在体积、功耗及成本等多方面优于 CCD 的表现，使

得 CMOS 图像传感器逐渐取代 CCD 而成为市场的主流。目前 CMOS 图像传感器从智能手机逐渐朝汽车、安防监控、医疗、VR 以及工业等诸多细分市场覆盖。

随着汽车自动驾驶、人脸识别监控等人工智能技术的兴起，汽车、安防监控已成为 CMOS 传感器复合增长率最快的两大行业领域。根据智研咨询数据，2018 年全球 CMOS 图像传感器汽车、安防监控领域市场规模分别达到 8.9 亿美元和 12.54 亿美元，同比增长分别为 19.14%和 30.63%。

为快速响应市场，提高市场占有率，公司计划实施 CMOS 图像传感器研发升级项目。通过本项目的顺利实施，有利于公司把握 CMOS 图像传感器市场机遇，加快汽车及安防监控领域 CMOS 图像传感器产品研发升级，进一步提高公司整体盈利能力，巩固市场地位。

③ 持续进行产品升级，推动公司可持续发展

豪威科技一直致力于图像传感器集成电路的研发、设计、生产和销售，坚持自主研发，秉承以需求为导向的研发理念，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，以智能手机 CMOS 图像传感器为发展根基，积极拓展产品在安防、汽车、医疗、可穿戴设备等领域的应用。

随着汽车和安防视频监控正进入到人工智能技术应用阶段，机器视觉/人工智能对于图像传感器的性能要求也在不断提升。为了能够让机器更加快速、精准地理解图像中的“语义”，需要图像传感器能够尽可能真实地还原所拍摄图像中的每一处细节，同时，需要考虑到场景环境、光照、气温等各种因素的影响，根据不同的应用场景研发适用的产品。

通过 CMOS 图像传感器研发升级项目的实施，持续加大研发投入，紧跟时代步伐，对现有产品进行升级和拓展，并前瞻性地开发符合未来潮流的新产品以获取稳定的市场优势。通过本项目实施，进一步提升公司在 CMOS 图像传感器领域的竞争优势，有利于公司的可持续发展。

（3）补充流动资金的必要性和合理性

近年来公司业务规模持续提升，营业收入逐年递增，未来随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩

大，将需要筹集更多资金来满足流动资金需求。

报告期各期末，上市公司资产负债率与同行业上市公司合并口径资产负债率对比情况如下：

财务指标	公司简称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率	可比公司平均数	35.26%	36.82%	37.89%	37.09%
	可比公司中位数	33.17%	35.39%	36.44%	35.51%
	韦尔股份	51.43%	54.48%	49.49%	57.85%
流动比率	可比公司平均数	3.66	3.38	2.98	3.12
	可比公司中位数	2.29	2.13	2.06	2.15
	韦尔股份	1.91	1.43	1.94	1.53
速动比率	可比公司平均数	3.08	2.87	2.46	2.59
	可比公司中位数	1.81	1.71	1.64	1.72
	韦尔股份	1.11	0.86	1.10	1.18

数据来源：东方财富 Choice 数据。

报告期内，由于外延并购和业务规模扩大对营运资金的需求增加，向金融机构的借款随之增加，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司平均数及中位数，资产负债率略高于同行业上市公司平均数及中位数，本次发行可转换公司债券在成功转股后，将有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，提高公司的抗风险能力，具有必要性和合理性。

截至 2020 年 9 月末，公司短期借款 30.99 亿元，本次拟采用募集资金补充流动资金金额为 3.40 亿元，占期末短期借款的比例为 10.97%。随着公司未来业务规模的扩张，公司对于流动资金的需求将持续提升，本次发行募集配套资金补充流动资金具有合理性和必要性。

综上所述，最近一期末公司财务性投资金额与公司净资产规模相比较小。本次募集资金有利于公司进一步加强产品研发，提升公司市场竞争力，提高公司盈利水平，同时补充流动资金有利于公司降低财务杠杆，提高公司偿债能力，具有必要性和合理性。

3、结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

截至本募集说明书签署日，公司投资的产业基金、并购基金为青岛海丝民合、聚源芯星和杭州豪芯，具体情况如下：

（1）青岛海丝民合

① 基金设立目的、投资方向

青岛海丝民合系产业投资基金，基金投资范围为集成电路领域并购整合项目及有核心竞争力的公司。

② 投资决策机制

根据青岛海丝民合合伙协议，投资决策程序如下：

“8.4.1 普通合伙人应组建投资决策委员会，对投资机会进行专业决策，并向普通合伙人负责委派 1 人，除青岛城投以外的有限合伙人各委派 1 人，青岛城投委派 2 人，外部行业专家 1 人，三分之二及以上同意视为通过，但青岛城投具有一票否决权。外部行业专家普通合伙人应从我国半导体行业知名行业专家中聘请。

8.4.2 对于投资决策委员会表决通过的投资机会，由合伙企业执行事务合伙人委派代表负责具体投资机会的实施和执行，包括但不限于制定投资方案，签署投资相关文件。”

③ 收益或亏损承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况

根据青岛海丝民合合伙协议，收益或亏损承担方式如下：

“5.1 收益分配与亏损分担的原则

5.1.1 本基金按项目分配，各合伙人独立核算。扣除合伙企业费用（前述 4.1）后，来源于投资项目的所有净收益（包括处置投资项目收到的现金及收到的股息、利息及其他收入，简称“可分配收入”），普通合伙人应遵照如下原则和顺序向各合伙人进行分配：

（1）取得项目可分配收入后，普通合伙人根据参与分配的各合伙人该项目实缴出资额（不含管理费，下同）计算出各合伙人可分配收入金额，然后按以下

顺序向各合伙人分配。

（2）首先，向各有限合伙人返还项目实缴出资额及管理费，直至分配金额等于各有限合伙人届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的项目实缴出资额及管理费；

（3）其次，向普通合伙人返还项目实缴出资额，直至分配金额等于普通合伙人届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的项目实缴出资额；

（4）然后，优先回报分配：在根据上述第（1）-（3）项进行分配后，仍有余额的，向全体合伙人分配，直至全体合伙人的项目实缴出资额加管理费实现年化收益率为 8%（单利）的优先回报；

（5）然后，在根据上述第（1）-（4）项进行分配后，仍有余额的，则向普通合伙人分配，直至分配金额等于各有限合伙人依据上述第（4）项约定获得的优先回报总额的 20%；

（6）最后，在根据上述第（1）-（5）项进行分配后，仍有余额的，80%向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配。但普通合伙人需提取其根据本条约定可取得的分配金额中的 20%作为风险准备金。

风险准备金留存于本合伙企业并专户管理，普通合伙人可利用该专户资金用于现金管理业务，其收益归普通合伙人所有。风险准备金用于在本合伙企业存续期满或提前结束时清算全部投资项目收益的回拨调整。回拨调整系指合伙企业终止清算时，经普通合伙人对合伙企业各合伙人存续期限内的收益情况进行综合计算，如任一或多个有限合伙人未能按本协议第 5.1.1（1）-（2）条之规定返还实缴出资及管理费的，则普通合伙人仅限于用上述风险准备金向有限合伙人返还实缴出资额及管理费。为免疑义，本条上述及本协议其他条款提及各合伙人之“实缴出资”系指其各自实际投入项目的出资，不含管理费。

5.2 亏损分担

除另有约定，合伙企业亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担。”

公司不存在向青岛海丝民合其他方承诺本金的情况。

④ 是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

公司作为有限合伙人，不控制青岛海丝民合，因此不应将其纳入合并报表范围。根据青岛海丝民合合伙协议，其他出资方均根据其实缴出资额参与收益分配与亏损分担，其他出资方不构成明股实债的情形。

（2）聚源芯星

① 基金设立目的、投资方向

根据聚源芯星合伙协议，聚源芯星为专项基金，将专项投资于普通合伙人指定的单一科创板战略配售项目，即参与中芯国际集成电路制造有限公司战略配售，聚源芯星投资人均为中芯国际上游或下游公司。

② 投资决策机制

根据聚源芯星合伙协议，其投资决策机制如下：

A. “……各方一致同意，普通合伙人有权行使《合伙企业法》及本协议所规定的如下相关权利，包括但不限于：

（1）按照合伙协议约定的投资范围对合伙企业进行投资及投资退出事务作出决策，但全体合伙人之间另有约定的，从其约定……”

B. “……10.1.1 本合伙企业为专项基金，将专项投资于普通合伙人指定的单一科创板战略配售项目（简称“投资项目”）。合伙企业在投资项目中的具体投资金额，以合伙企业应付投资项目投资款时的可用现金余额为限，并应当受到投资项目分配至合伙企业的可用投资额度、法律法规以及战略配售协议中有关认购款项调整机制的限制。普通合伙人及各有限合伙人在投资项目中分摊的投资金额，以合伙企业对投资项目的实际投资金额为基数，并按照普通合伙人及各有限合伙人在合伙企业中的实缴出资比例分摊计算。

10.1.2 非经全体合伙人一致同意，合伙企业不得从事本协议第 10.1.1 条约定范围以外的其他投资。合伙企业的闲置资金可投资于商业银行低风险理财产品、货币基金、现金及银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）。

10.1.3 合伙企业不得举借融资性债务或为第三方提供担保……”

③ 收益或亏损承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况

根据聚源芯星合伙协议，收益或亏损承担方式如下：

“11.1 收益分配

11.1.1 合伙企业应在投资项目部分或全部退出后对可分配投资收入进行分配，可分配投资收入是指合伙企业取得的闲置资金投资收益以及从投资项目收到的任何货币收入在扣除合伙企业应承担的成本、税费、本协议第 8.1.1 条所述费用后的款项。

11.1.2 可分配投资收入在各合伙人之间按照其对本合伙企业的实缴出资比例进行分配，全体合伙人另有特别约定的，按照特别约定执行。

11.1.3 除本协议另有特殊约定外，本合伙企业收取的各项违约金、滞纳金以及损失赔偿等不归属于投资项目可分配收入的资金，按照相关合伙人在合伙企业的全部实缴出资比例进行分配。

11.2 非现金分配

11.2.1 在合伙企业清算之前或合伙人约定的合伙企业终止事项出现前，普通合伙人应尽其最大合理努力将合伙企业的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则在符合法律、法规和其他规范性文件规定且经全体合伙人一致同意的情况下，可以采用非现金方式进行分配。

11.2.2 除非经全体合伙人另行一致同意，本合伙企业非现金分配时所分配的非现金资产应仅限于本合伙企业因实施本协议第 10.1.1 条约定的投资项目而持有的股票。

11.2.3 如果合伙企业按照本第 11.2 条向合伙人进行非现金分配，视同按照第 11.1 条进行了现金分配。

11.2.4 合伙企业进行非现金分配时，执行事务合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续，并协助各合伙人根据相关法律、法规履行受让该

等资产所涉及的信息披露义务。

11.3 亏损分担和债务承担

11.3.1 合伙企业的亏损由各合伙人届时按其在合伙企业中的实缴出资比例承担；

11.3.2 合伙财产不足清偿合伙企业债务时，普通合伙人对合伙企业债务承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”

公司不存在向其他方承诺本金和收益率的情况。

④ 是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

公司作为有限合伙人，不控制聚源芯星，因此不应将其纳入合并报表范围。根据聚源芯星合伙协议，其他出资方均根据其实缴出资额参与收益分配与亏损分担，其他出资方不构成明股实债的情形。

（3）杭州豪芯

① 基金设立目的、投资方向

杭州豪芯投资范围仅限于芯片、半导体产业上下游公司首次公开发行的战略配售。

② 投资决策机制

根据杭州豪芯合伙协议，其投资决策机制如下：

“7、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意。

（1）改变合伙企业名称；

（2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；

（3）处分合伙企业的不动产；

（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

（5）以合伙企业名义为他人提供担保；

（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；

（7）修改合伙企业内容”。

③ 收益或亏损承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况

根据杭州豪芯合伙协议，收益或亏损承担方式如下：

“第九条 企业利润分配、亏损分担方式

1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。

2、企业每年进行 2 次利润分配或亏损分担。时间为每年的 6 月和 12 月。

3、合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”

公司不存在向其他方承诺本金和收益率的情况。

④ 是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

公司控制杭州豪芯，因此将其纳入合并报表范围。根据杭州豪芯合伙协议，企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担，其他出资方不构成明股实债的情形。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入分别为 240,591.63 万元、970,190.24 万元、1,363,167.06 万元和 1,396,886.88 万元，随着下游消费电子、汽车、安防等市场需求的增长，以及公司对 CMOS 图像传感器设计企业豪威科技、思比科的并购，公司营业收入快速增长。具体营业收入分类情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务收入	1,394,226.02	99.81	1,359,385.65	99.72	966,969.59	99.67	239,631.11	99.60
其他业务收入	2,660.86	0.19	3,781.41	0.28	3,220.65	0.33	960.52	0.40
合　计	**1,396,886.88**	**100.00**	**1,363,167.06**	**100.00**	**970,190.24**	**100.00**	**240,591.63**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 99%，公司主营业务突出，为半导体产品设计和分销，其他业务收入主要为房屋租金收入。

（1）主营业务收入按产品类别构成

项目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计	**1,215,845.98**	**87.21**	**1,135,889.94**	**83.56**	**664,256.50**	**68.69**	**72,133.19**	**30.10**
CMOS 图像传感器	1,040,721.21	74.65	977,884.96	71.94	546,311.98	56.50	—	—
ASIC	29,084.90	2.09	42,896.52	3.16	26,811.79	2.77	—	—
LCOS	2,053.96	0.15	2,958.41	0.22	3,290.65	0.34	—	—
CameraCubeChip	4,812.18	0.35	16,749.21	1.23	3,895.24	0.40	—	—
TDDI	51,722.00	3.71	—	—	—	—	—	—
TVS	35,665.89	2.56	42,126.17	3.10	39,660.42	4.10	37,705.13	15.73
MOSFET	11,278.18	0.81	11,990.16	0.88	12,361.26	1.28	11,411.63	4.76
肖特基	2,227.80	0.16	3,435.82	0.25	2,890.81	0.30	2,491.54	1.04
IC	27,371.88	1.96	23,541.32	1.73	19,701.25	2.04	14,585.73	6.09
射频及微传感	8,979.14	0.64	9,248.55	0.68	7,047.67	0.73	2,963.23	1.24
卫星直播芯片	149.12	0.01	855.52	0.06	1,310.96	0.14	2,514.53	1.05
其他	1,779.71	0.13	4,203.27	0.31	974.46	0.10	461.40	0.19
半导体分销	**178,380.04**	**12.79**	**223,495.71**	**16.44**	**302,713.09**	**31.31**	**167,497.92**	**69.90**
合计	**1,394,226.02**	**100.00**	**1,359,385.65**	**100.00**	**966,969.59**	**100.00**	**239,631.11**	**100.00**

2018 年，公司将全球第三大 CMOS 设图像传感器设计企业豪威科技纳入合并报表范围，半导体设计收入大幅提高，CMOS 图像传感器也成为公司最主要的 IC 设计产品。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司 CMOS 图像传感器收入占主营业务收入的比例分别为 56.50%、71.94%和 74.65%。

（2）主营业务收入分按地区构成

项目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
国内	344,271.65	24.69	344,822.59	25.37	311,823.03	32.25	138,202.96	57.67
国外	1,049,954.37	75.31	1,014,563.06	74.63	655,146.56	67.75	101,428.14	42.33
合计	**1,394,226.02**	**100.00**	**1,359,385.65**	**100.00**	**966,969.59**	**100.00**	**239,631.11**	**100.00**

报告期内，公司产品以外销为主，外销占比分别为 42.33%、67.75%、74.63%和 75.31%，公司主营业务收入分地区结构保持稳定。

2、主营业务收入变动分析

报告期内，公司主营业务收入分别为 239,631.11 万元、966,969.59 万元、1,359,385.65 万元和 1,394,226.02 万元。2018 年和 2019 年分别较上年增长 303.52%和 40.58%。报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年		2018 年		2017 年
	金额（万元）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
半导体设计	**1,215,845.98**	**1,135,889.94**	**71.00**	**664,256.50**	**820.87**	**72,133.19**
CMOS 图像传感器	1,040,721.21	977,884.96	79.00	546,311.98	—	—
ASIC	29,084.90	42,896.52	59.99	26,811.79	—	—
LCOS	2,053.96	2,958.41	-10.10	3,290.65	—	—
Camera Cube Chip	4,812.18	16,749.21	329.99	3,895.24	—	—
TDDI	51,722.00	—	—	—	—	—
TVS	35,665.89	42,126.17	6.22	39,660.42	5.19	37,705.13
MOSFET	11,278.18	11,990.16	-3.00	12,361.26	8.32	11,411.63
肖特基	2,227.80	3,435.82	18.85	2,890.81	16.03	2,491.54
IC	27,371.88	23,541.32	19.49	19,701.25	35.07	14,585.73
射频及微传感	8,979.14	9,248.55	31.23	7,047.67	137.84	2,963.23
卫星直播芯片	149.12	855.52	-34.74	1,310.96	-47.86	2,514.53
其他	1,779.71	4,203.27	331.34	974.46	111.19	461.40
半导体分销	**178,380.04**	**223,495.71**	**-26.17**	**302,713.09**	**80.73**	**167,497.92**
合　计	**1,394,226.02**	**1,359,385.65**	**40.58**	**966,969.59**	**303.52**	**239,631.11**

（1）半导体设计收入变动分析

2017-2019 年，公司半导体设计收入分别为 72,133.19 万元、664,256.50 万元和 1,135,889.94 万元，2018 年和 2019 年分别较上年增长 820.87%和 71.00%。2018 年 4 月，豪威科技纳入公司合并报表范围，公司半导体设计业务收入大幅增长。

豪威科技作为去全球CMOS图像传感器行业三家龙头企业之一，随着全球CMOS图像传感器市场规模的不断扩大，凭借优秀的研发能力、全面的产品线、稳定的产品质量和快速的市场应变能力，销售收入稳步增长。

2020年1-9月，公司半导体设计收入为1,215,845.98万元，同比增长42.69%，主要原因有：第一，手机摄像头市场需求快速增长，多摄像头手机成为主流，部分手机厂商的新机型已搭载五摄、六摄甚至七摄，且单位摄像头的价值量快速提升；第二，2019年6月，豪威科技先后发布首款0.8微米3200万像素和0.8微米4800万像素图像传感器，该产品采用豪威科技的PureCel®Plus晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，技术水平全球领先，产品市场需求大幅增长，公司备货及销量大幅增长。

（2）半导体分销收入变动分析

2017-2019年，公司半导体分销收入分别为167,497.92万元、302,713.09万元和223,495.71万元，2018年较上年增长80.73%，公司不断丰富代理的产品线类型，新客户开发取得突破。同时，2018年，公司抓住市场紧缺产品价格上涨的时机，积极扩大客户市场领域，在工业设备、安防电子等市场有明显突破。

2019年，半导体分销收入较上年下降26.17%，主要原因是一方面受中美贸易战带来的不稳定因素影响，部分下游客户表现出观望态度，采购行为偏向保守；另一方面，受下游终端出货量下降影响，公司分销收入有所下降。

长期以来，公司通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的分销模式，形成差异化竞争优势，分销业务是设计业务了解市场需求的重要信息来源，在保持现有半导体分销业务产品线和销售规模的背景下，公司更多地将通过代理产品类型、丰富客户群及产品应用领域的方式助力半导体设计业务迅速发展。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本分别为191,185.28万元、734,676.59万元、989,770.81万元和971,447.46万元，整体呈上升趋势，与营业收入的变动趋势基本一致。具体营业成本分类情况如下：

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年

	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务成本	971,009.75	99.95	988,329.26	99.85	733,963.56	99.90	190,907.97	99.85
其他业务成本	437.71	0.05	1,441.54	0.15	713.03	0.10	277.31	0.15
合计	**971,447.46**	**100.00**	**989,770.81**	**100.00**	**734,676.59**	**100.00**	**191,185.28**	**100.00**

报告期内，公司主营业务成本分别为 190,907.97 万元、733,963.56 万元、988,329.26 万元和 971,009.75 万元，占营业成本的比例分别为 99.85%、99.90%、99.85%和 99.95%，占比较高，与主营业务收入占比相匹配。

报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计	**824,216.19**	**84.88**	**783,424.72**	**79.27**	**496,266.07**	**67.61**	**47,471.40**	**24.87**
CMOS 图像传感器	697,635.17	71.85	676,512.89	68.45	415,566.15	56.62	—	—
ASIC	16,612.18	1.71	28,454.60	2.88	15,306.04	2.09	—	—
LCOS	1,472.47	0.15	3,521.26	0.36	4,605.01	0.63	—	—
Camera Cube Chip	2,495.30	0.26	13,650.20	1.38	5,397.49	0.74	—	—
TDDI	45,799.12	4.72	—	—	—	—	—	—
TVS	22,773.42	2.35	25,908.37	2.62	25,107.77	3.42	24,690.82	12.93
MOSFET	7,851.32	0.81	7,565.03	0.77	6,858.30	0.93	7,638.98	4.00
肖特基	1,193.95	0.12	2,090.13	0.21	1,848.52	0.25	1,710.44	0.90
IC	17,931.18	1.85	15,978.46	1.62	13,416.44	1.83	8,222.32	4.31
射频及微传感	8,840.28	0.91	8,722.69	0.88	6,973.68	0.95	3,127.78	1.64
卫星直播芯片	130.20	0.01	752.73	0.08	1,082.76	0.15	2,023.18	1.06
其他	1,481.61	0.15	268.35	0.03	103.91	0.01	57.88	0.03
半导体分销	**146,793.56**	**15.12**	**204,904.54**	**20.73**	**237,697.49**	**32.39**	**143,436.57**	**75.13**
合　计	**971,009.75**	**100.00**	**988,329.26**	**100.00**	**733,963.56**	**100.00**	**190,907.97**	**100.00**

2018 年以来，CMOS 图像传感器设计成本和半导体分销成本占公司主营业务成本超过 85%，与公司收入结构相匹配。

（三）毛利率分析

1、主营业务毛利变动分析

报告期内，公司分产品的主营业务毛利情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计	**391,629.79**	**92.54**	**352,465.21**	**94.99**	**167,990.43**	**72.10**	**24,661.79**	**50.62**
CMOS 图像传感器	343,086.04	81.07	301,372.07	81.22	130,745.83	56.11	—	—
ASIC	12,472.73	2.95	14,441.91	3.89	11,505.75	4.94	—	—
LCOS	581.49	0.14	-562.85	-0.15	-1,314.36	-0.56	—	—
CameraCubeChip	2,316.88	0.55	3,099.01	0.84	-1,502.25	-0.64	—	—
TDDI	5,922.88	1.40	—	—	—	—	—	—
TVS	12,892.47	3.05	16,217.80	4.37	14,552.65	6.25	13,014.31	26.71
MOSFET	3,426.86	0.81	4,425.13	1.19	5,502.97	2.36	3,772.65	7.74
肖特基	1,033.85	0.24	1,345.69	0.36	1,042.29	0.45	781.10	1.60
IC	9,440.70	2.23	7,562.86	2.04	6,284.81	2.70	6,363.41	13.06
射频及微传感	138.87	0.03	525.86	0.14	73.99	0.03	-164.56	-0.34
卫星直播芯片	18.92	0.00	102.79	0.03	228.21	0.10	491.36	1.01
其他	298.10	0.07	3,934.92	1.06	870.55	0.37	403.53	0.83
半导体分销	**31,586.48**	**7.46**	**18,591.17**	**5.01**	**65,015.60**	**27.90**	**24,061.35**	**49.38**
合　计	**423,216.27**	**100.00**	**371,056.39**	**100.00**	**233,006.03**	**100.00**	**48,723.14**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利金额分别为 48,723.14 万元、233,006.03 万元、371,056.39 万元和 423,216.27 万元，毛利金额主要来自于 CMOS 图像传感器、ASIC、TVS、IC、TDDI 和半导体分销。

2、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率变动情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年
	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）
半导体设计	**32.21**	**1.18**	**31.03**	**5.74**	**25.29**	**-8.90**	**34.19**
CMOS 图像传感器	32.97	2.15	30.82	6.89	23.93	—	—
ASIC	42.88	9.21	33.67	-9.24	42.91	—	—
LCOS	28.31	47.34	-19.03	20.91	-39.94	—	—
CameraCubeChip	48.15	29.65	18.50	57.07	-38.57	—	—
TDDI	11.45	—	—	—	—	—	—
TVS	36.15	-2.35	38.50	1.81	36.69	2.18	34.52
MOSFET	30.38	-6.53	36.91	-7.61	44.52	11.46	33.06

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年
	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）
肖特基	46.41	7.24	39.17	3.11	36.06	4.71	31.35
IC	34.49	2.36	32.13	0.23	31.90	-11.73	43.63
射频及微传感	1.55	-4.14	5.69	4.64	1.05	6.60	-5.55
卫星直播芯片	12.69	0.67	12.02	-5.39	17.41	-2.13	19.54
其他	16.75	-76.87	93.62	4.28	89.34	1.88	87.46
半导体分销	**17.71**	**9.39**	**8.32**	**-13.16**	**21.48**	**7.11**	**14.37**
综合毛利率	**30.35**	**3.05**	**27.30**	**3.20**	**24.10**	**3.76**	**20.33**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.33%、24.10%、27.30%和 30.35%。

（1）半导体设计业务

报告期内，公司半导体设计业务毛利率分别为 34.19%、25.29%、31.03%和 32.21%。

2018 年，豪威科技纳入公司合并报表范围，CMOS 图像传感器成为公司主要产品，2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，CMOS 图像传感器的收入占设计业务收入的比例分别为 82.24%、86.09%和 85.60%，其毛利率波动对设计业务整体毛利率影响较大。

2019 年和 2020 年 1-9 月，半导体设计业务毛利率分别为 31.03%和 32.21%，较上年分别提高 5.74 和 1.18 个百分点，主要得益于 CMOS 图像传感器产品毛利率的提高。在 2017 年及以前较长一段时间内，豪威科技产品型号繁多，产品线基本覆盖了 CMOS 图像传感器下游全部领域。这种经营策略虽然有助于豪威科技增加产品出货量，提高市场占有率，但产品线过于冗长一方面分散了研发、设计部门的精力，另一方面上有供应链被大量毛利率较低的低端产品占用，影响了其盈利能力。2017 年 9 月，韦尔股份董事长虞仁荣先生担任豪威科技 CEO，对豪威科技进行了经营战略和产品结构调整，主动收缩产品线，战略性放弃了部分毛利率较低的产品，并将市场开拓、技术研发、产品设计等方面的资源向智能手机、安防监控、汽车、医疗、AR/VR 五大领域的重点产品集中，由此带来 2018 年以后毛利率水平的持续大幅提高。

（2）半导体分销业务

报告期内，半导体分销业务毛利率分别为14.37%、21.48%、8.32%和17.71%，呈现较大幅度波动。2017 年下半年起，受电容电阻供需关系、原材料价格波动影响，公司分销业务中占比最大的电容电阻类产品价格先后经历连续大幅上涨、大幅下跌走势，导致公司半导体分销业务毛利率 2018 年达到 21.48%，2019 年又下降至 8.32%。

2020 年初，受 5G 智能手机需求带动，电容电阻原厂库存降低，价格再度出现大幅上涨，公司前三季度分销业务毛利率较 2019 年提高 9.39 个百分点。

（3）主营业务毛利率与同行业对比

单位：%

公司简称	2020 年 1-9 月[注]	2019 年	2018 年	2017 年
可比公司平均数	29.15	29.56	29.87	30.98
可比公司中位数	27.07	27.27	27.31	28.00
韦尔股份	30.46	27.30	24.10	20.33

数据来源：东方财富 Choice 数据。

注：“主营业务收入”科目 2020 年 1-9 月无公开数据，故 2020 年 1-9 月主营业务毛利率使用毛利率替代。

报告期内，公司主营业务综合毛利率逐年提高，其中在 2017 年、2018 年低于同行业上市公司平均水平，2019 年与同行业上市公司平均水平持平，2020 年 1-9 月高于同行业上市公司平均水平。

公司在 2018 年 4 月将豪威科技纳入合并报表范围以前，半导体分销业务收入占比较高，其中 2017 年分销业务收入占公司主营业务收入的 69.90%，而分销业务毛利率相对较低，故主营业务综合毛利率低于行业平均水平。

公司 2018 年、2019 年陆续将豪威科技、思比科纳入合并报表范围后，CMOS 图像传感器成为公司主要产品，2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，CMOS 图像传感器的收入占主营业务收入的比例分别为 56.50%、71.94%和 74.65%，设计业务占主营业务收入的比例分别为 68.69%、83.56%和 87.21%，从收入的产品结构看，公司成为以芯片设计业务为主的公司。由于近年来手机摄像头市场需求增长和公司经营策略、产品结构调整，以及技术水平全球领先的 0.8 微米 3200 万像素、4800 万像素图像传感器、0.7 微米 6400 万像素等高附加值产品的推出，CMOS 图像传感器毛利率逐年提高，并带动公司主营业务毛利率的提高。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
销售费用	24,859.07	1.78	40,151.41	2.95	26,699.37	2.75	7,371.53	3.06
管理费用	56,218.37	4.02	73,061.94	5.36	63,358.71	6.53	13,462.66	5.60
研发费用	122,866.01	8.80	128,248.44	9.41	81,500.88	8.40	8,498.61	3.53
财务费用	20,250.79	1.45	27,448.22	2.01	12,658.82	1.30	4,827.42	2.01
合　计	**224,194.25**	**16.05**	**268,910.00**	**19.73**	**184,217.78**	**18.99**	**34,160.23**	**14.20**

报告期内，公司期间费用分别为 34,160.23 万元、184,217.78 万元、268,910.00 万元和 224,194.25 万元，占营业收入的比例分别为 14.20%、18.99%、19.73%和 16.05%。2017-2019 年，期间费用率整体呈上升趋势，主要原因系研发费用占比大幅增长。

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用明细及占比情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
职工薪酬	17,991.36	72.37	20,997.30	52.30	14,872.08	55.7	3,285.09	44.56
交通差旅费	1,328.24	5.34	1,503.82	3.75	1,101.21	4.12	567.04	7.69
运输费	28.77	0.12	1,080.16	2.69	1,035.67	3.88	1,004.51	13.63
业务招待费	749.84	3.02	1,173.89	2.92	1,165.33	4.36	743.52	10.09
会务费	22.38	0.09	49.58	0.12	45.55	0.17	97.4	1.32
租赁及物业费	1,114.45	4.48	2,251.07	5.61	1,071.71	4.01	304.75	4.13
样品费	192.25	0.77	328.58	0.82	320.57	1.2	196.66	2.67
销售佣金	0.00	0.00	9,445.04	23.52	4,855.53	18.19	241.25	3.27
办公费	476.75	1.92	505.85	1.26	586	2.19	161.91	2.2
通讯费	162.24	0.65	214.51	0.53	156.91	0.59	67.71	0.92
市场推广费	844.62	3.40	739.99	1.84	438.59	1.64	—	—
折旧和摊销	239.48	0.96	272.88	0.68	241.85	0.91	—	—
股权激励分摊	959.80	3.86	358.92	0.89	—	—	—	—
其他	748.89	3.01	1,229.81	3.06	808.36	3.03	701.69	9.52
合　计	**24,859.07**	**100.00**	**40,151.41**	**100.00**	**26,699.37**	**100.00**	**7,371.53**	**100.00**

公司销售费用主要由职工薪酬和销售佣金构成。其中销售佣金主要为豪威科技以代销模式通过经销商销售的 CMOS 图像传感器产品，豪威科技在经销商将产品销售给最终客户时确认收入的实现，同时结转成本。在代销模式下，经销商按与豪威科技约定的价格对最终客户销售产品，豪威科技向经销商支付销售佣金。

报告期内，公司销售费用分别为 7,371.53 万元、26,699.37 万元、40,151.41 万元和 24,859.07 万元，占营业收入的比例分别为 3.06%、2.75%、2.95%和 1.78%，销售费用随营业收入的逐年增加保持增长，但销售费用率基本保持稳定。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用明细及占比情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
职工薪酬	22,626.04	40.25	24,365.22	33.35	13,845.03	21.85	5,102.65	37.90
交通差旅费	553.86	0.99	1,210.94	1.66	1,022.24	1.61	558.94	4.15
业务招待费	600.81	1.07	1,228.59	1.68	1,141.38	1.80	1,302.39	9.67
会务费	83.99	0.15	75.06	0.10	172.82	0.27	36.68	0.27
租赁及物业费	968.56	1.72	1,438.53	1.97	1,720.80	2.72	878.30	6.52
水电费	331.36	0.59	485.7	0.66	269.44	0.43	114.34	0.85
办公费	1,651.91	2.94	1,383.18	1.89	1,072.68	1.69	664.57	4.94
通讯费	303.87	0.54	286.46	0.39	238.66	0.38	78.77	0.59
折旧及摊销	8,688.27	15.45	8,627.05	11.81	5,719.33	9.03	1,114.53	8.28
中介服务咨询费	8,072.33	14.36	9,396.62	12.86	6,292.25	9.93	863.72	6.42
股权激励分摊	9,356.93	16.64	20,211.34	27.66	25,907.35	40.89	2,204.81	16.38
法务费	757.64	1.35	1,415.68	1.94	3,766.18	5.94	—	—
软件使用费	714.52	1.27	877.46	1.20	495.59	0.78	—	—
其他	1,508.26	2.68	2,060.10	2.82	1,694.98	2.68	542.96	4.03
合　计	**56,218.37**	**100.00**	**73,061.94**	**100.00**	**63,358.71**	**100.00**	**13,462.66**	**100.00**

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、中介服务咨询费和股权激励摊销构成。报告期内，公司管理费用分别为 13,462.66 万元、63,358.71 万元、73,061.94 万元和 56,218.37 万元，占营业收入的比例分别为 5.60%、6.53%、5.36%和 4.02%。2018 年以来，股权激励摊销费用逐年下降主要原因是 2017 年限制性股票分三期解锁，因此管理费用占营业收入比例逐年下降。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用明细及占比情况如下：

项　目	2020 年 1-9 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
职工薪酬	52,124.95	42.42	61,397.01	47.87	43,657.75	53.57	4,103.73	48.29
材料费	11,706.65	9.53	12,591.59	9.82	7,250.24	8.90	2,817.84	33.16
专业服务（咨询、技术、测试等）	7,491.69	6.10	2,834.43	2.21	1,533.18	1.88	509.02	5.99
折旧及摊销	32,768.60	26.67	34,900.14	27.21	20,111.07	24.68	624.02	7.34
租赁及物业费	1,596.46	1.30	1,478.45	1.15	897.02	1.10	72.19	0.85
软件使用费	6,275.67	5.11	6,595.98	5.14	3,550.69	4.36	—	—
法务费	2,551.74	2.08	3,210.19	2.50	1,983.29	2.43	—	—
股权激励分摊	4,793.00	3.90	1,427.11	1.11	—	—	—	—
其他	3,557.26	2.90	3,813.53	2.97	2,517.64	3.09	371.81	4.37
合　计	**122,866.01**	**100.00**	**128,248.44**	**100.00**	**81,500.88**	**100.00**	**8,498.61**	**100.00**

公司研发费用主要由职工薪酬、折旧及摊销和材料费等构成，其中材料费主要为流片费用。报告期内，公司研发费用分别为 8,498.61 万元、81,500.88 万元、128,248.44 万元和 122,866.01 万元，占营业收入的比例分别为 3.53%、8.40%、9.41%和 8.80%。

2018 年起，公司研发费用金额及占营业收入比例均大幅提高，主要原因是将豪威科技纳入合并报表范围。豪威科技作为全球三大 CMOS 图像传感器芯片设计企业之一，十分注重自主知识产权和新产品的研发，建立了以客户需求为导向的研发模式，不断创新研发机制，以保持公司在产业中的核心竞争力。2019 年 6 月，豪威科技先后发布首款 0.8 微米 3200 万像素和 0.8 微米 4800 万像素图像传感器，该产品采用豪威科技的 PureCel®Plus 晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，技术水平全球领先，与竞争对手差距进一步缩小。2020 年 4 月，豪威科技发布全球首款 0.7 微米 6400 万像素图像传感器，使高端智能手机可以更为纤薄。作为技术创新性科技企业，持续加大的研发投入及新产品推出保证了产品需求和销售收入的持续增长。截至 2020 年 6 月末，公司拥有专利 4,078 项，其中发明专利 3,956 项。

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
利息费用	21,746.78	28,541.33	14,202.87	3,033.64
减：利息收入	1,766.89	3,554.25	1,212.51	219.02
汇兑损益	59.20	2,260.36	-613.05	1,188.99
手续费及其他	211.70	200.78	281.52	823.81
合　计	**20,250.79**	**27,448.22**	**12,658.82**	**4,827.42**

报告期内，公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费等，其中利息支出和汇兑损益占比较高。

2018 年，公司利息费用较上年增加 11,169.23 万元，增幅 368.18%，主要是豪威科技纳入公司合并报表范围，其 2016 年私有化的银团借款余额 4 亿元产生较大利息支出。

2019 年，公司利息费用较上年增加 14,338.46 万元，增幅 100.95%，主要是公司以自有资金支付股权转让款，为保证经营资金周转，向金融机构增加了银行长短期借款。

5、期间费用率水平与同行业比较

报告期内，公司期间费用占营业收入比例与同行业可比上市公司比较情况如下：

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年
销售费用率（%）			
可比公司平均数	5.25	5.50	5.30
可比公司中位数	3.46	4.04	3.77
韦尔股份	2.04	2.95	2.75
管理费用率（%）			
可比公司平均数	7.16	7.82	7.07
可比公司中位数	5.78	5.85	5.95
韦尔股份	4.55	5.36	6.53
研发费用率[注]（%）			
可比公司平均数	9.04	7.90	7.60
可比公司中位数	5.93	5.87	5.44

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年
韦尔股份	8.80	9.41	8.40
财务费用率（%）			
可比公司平均数	1.11	0.84	0.59
可比公司中位数	0.67	0.28	0.22
韦尔股份	1.45	2.01	1.30
营业收入（亿元）			
可比公司平均数	50.09	67.79	63.07
可比公司中位数	10.85	14.78	12.80
韦尔股份	139.69	136.32	97.02

数据来源：东方财富 Choice 数据。

注：“研发费用”科目自 2018 年起单独列示，故 2017 年无统计数据，不做比较。

公司收入主要来自芯片设计，销售费用、管理费用主要为职工薪酬及固定支出，这些费用相对较为固定，并不随营业收入增长而大幅增加。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 97.02 亿元、136.32 亿元和 139.69 亿元，远高于同行业可比上市公司平均数 63.07 亿元、67.79 亿元、50.09 亿元和中位数 12.80 亿元、14.78 亿元、10.85 亿元，因此销售费用率低于同行业可比上市公司平均数及中位数，管理费用率介于同行业可比上市公司平均数及中位数之间。

从产品结构来看，2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，CMOS 图像传感器的收入占设计业务收入的比例分别为 82.24%、86.09%和 85.60%，作为技术领先的全球第三大 CMOS 图像传感器设计企业，公司十分注重自主知识产权和新产品的研发，研发投入逐年增长，研发费用占营业收入的比例分别为 8.40%、9.41%和 8.80%，高于同行业可比上市公司平均数和中位数。

2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司股权收购以及销售规模扩大增加了资金需求，向金融机构的长短期借款增加，财务费用相应增加，财务费用率高于同行业可比上市公司平均数和中位数。

（五）其他收益

报告期内，公司其他收益分别为 739.83 万元、682.85 万元、1,050.73 万元和 1,569.28 万元，主要为政府补助，具体如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
政府补助	1,523.27	1,019.13	637.26	739.83
进项税加计抵减	9.69	2.76	—	—
代扣个人所得税手续费	36.32	28.84	45.59	—
合　计	**1,569.28**	**1,050.73**	**682.85**	**739.83**

（六）公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 0 万元、-67.33 万元、6,053.84 万元和 10,753.91 万元，具体如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
交易性金融资产	133.00	257.00	—	—
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	-67.33	—
其他非流动金融资产	10,620.91	5,796.84	—	—
合　计	**10,753.91**	**6,053.84**	**-67.33**	—

公司根据银信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的《上海韦尔半导体股份有限公司拟了解所持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）金融工具市场价值估值报告》（银信咨报字（2020）沪第 078 号）的估值结果，该金融资产采用第二层次公允价值计量，即根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值，金融资产公允价值为 8,415.00 万元，据此确认公允价值变动损益 5,796.84 万元。

（七）信用减值损失及资产减值损失分析

根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，公司 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，2019 年，公司按照预期信用损失法计提应收票据、应收账款和其他应收款减值损失，减值损失在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
应收票据坏账损失	84.12	57.85	—	—

应收账款坏账损失	8,754.87	6,218.58	—	—
其他应收款坏账损失	70.62	103.09	—	—
合　计	**8,909.61**	**6,379.52**	**—**	**—**

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
坏账损失	—	—	2,850.82	1,421.41
存货跌价损失	16,977.86	22,208.94	24,758.64	909.34
研发资本化损失	1,574.81	2,314.55	—	—
预付账款损失	—	344.25	—	—
合　计	**18,552.66**	**24,867.74**	**27,609.46**	**2,330.75**

1、坏账损失

报告期内，公司坏账损失分别为 1,421.41 万元、2,850.82 万元、6,379.52 万元和 8,909.61 万元，主要为对应收票据、应收账款和其他应收款按会计政策计提的减值准备。随着公司业务规模扩大，应收账款余额保持增长，坏账准备计提金额相应增加，但占各期应收账款余额的比例很低。

2、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失（2017 年、2018 年含坏账损失）分别为 2,330.75 万元、27,609.46 万元、24,867.74 万元和 18,552.66 万元，主要为存货跌价损失。其中，存货跌价损失分别为 909.34 万元、24,758.64 万元、22,208.94 万元和 16,977.86 万元。报告期内，公司根据存货会计政策，按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

2018 年、2019 年，公司存货跌价损失金额增长较大，主要系将豪威科技纳入合并报表范围。2017 年起，豪威科技管理层积极实施产品升级策略，精简产品线、降低低端产品占比，集中精力研发和推广技术附加值较高的高端产品。在这种情况下，部分低端产品预计销售量下降导致存货跌价准备计提金额增加。

2019 年，公司研发资本化损失 2,314.55 万元，主要系豪威科技研发 2,400 万像素 CMOS 产品 2018 年 4 月由开发支出转入无形资产，但先后发布首款 0.8 微米 3,200 万像素和 0.8 微米 4,800 万像素图像传感器，产品市场需求大幅增长，

预计 2,400 万像素产品不再具有市场空间，对相关无形资产计提了损失。

（八）营业外收支

1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
政府补助	982.51	461.22	367.65	17.00
违约金及赔款收入	347.48	45.01	10.06	74.09
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	—	111.36
业绩补偿款	—	—	—	1,179.88
客户补偿金	3,430.96	—	—	—
其他	83.23	48.84	60.15	41.78
合　计	**4,844.19**	**555.07**	**437.86**	**1,424.11**

报告期内，公司营业外收入分别为 1,424.11 万元、437.86 万元、555.07 万元和 4,844.19 万元，主要为政府补助。

2017 年，营业外收入中的业绩补偿款为 1,179.88 万元，系 2014 年 7 月公司收购北京泰合志恒科技有限公司 100%的股权，向其股东北京泰利湃思科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、上海益都实业投资有限公司及其他四位自然人股东李群、邢观斌、毛昕、崔松涛支付合并对价 6,000 万元。按照投资协议北京泰合志恒科技有限公司应在 2014 年 6-12 月、2015 年、2016 年的合计净利润分别不低于人民币-500 万元、-100 万元、900 万元人民币，否则原股东李群、邢观斌、毛昕、崔松涛应补偿公司上述利润未完成部分的差额，2016 年按投资协议计算应收取补偿款 1,179.88 万元，2017 年公司收到上述补偿款。

2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
固定资产报废损失	148.63	100.70	28.08	—

捐赠	—	—	10.00	—
罚款滞纳金	0.39	3.81	9.64	0.08
赔款支出	349.09	170.62	113.75	97.39
诉讼和解金	—	337.37	2,041.38	—
其他	92.49	7.31	7.75	0.82
合　计	**590.60**	**619.81**	**2,210.61**	**98.29**

报告期内，公司营业外支出分别为 98.29 万元、2,210.61 万元、619.81 万元和 590.60 万元。2018 年，营业外支出金额相对较高，主要为美国豪威向 Collabo Innovations, Inc.和 IP Bridge 支付的诉讼和解金。Collabo Innovations, Inc.和 IP Bridge 未实际从事经营业务，其主要业务是以自己拥有或获得授权的专利权对其他公司提起专利权诉讼，不具备 CMOS 图像传感器业务运营能力，亦未向任何客户销售过 CMOS 图像传感器产品。

（九）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益及对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
归属于母公司股东非经常性损益净额	14,036.47	13,143.06	1,243.81	1,658.93
归属于母公司股东的净利润	172,657.34	46,563.22	14,499.19	13,715.63
占归属于母公司股东的净利润的比例	8.13%	28.23%	8.58%	12.10%
扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	158,620.86	33,420.17	13,255.38	12,056.70

2017 年，公司非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例为 12.10%，主要系收到业绩补偿款 1,179.88 万元。2019 年，公司非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例为 28.23%，主要系同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益和青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）权益工具的公允价值变动损益所致。

公司非经常性损益明细表见本募集说明书之“第六节 财务会计信息/四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表”。

（十）纳税情况

报告期内，公司及子公司主要税种税率情况如下：

税　种	计税依据	税　率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00-25.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.00-7.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0.00-33.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海韦矽微电子有限公司、合肥韦豪半导体技术有限公司、上海矽久微电子有限公司、无锡中普微电子有限公司、上海韦玏微电子有限公司、无锡韦尔半导体有限公司、上海磐巨电子科技有限公司、武汉韦尔半导体有限公司、武汉韦尔投资管理有限公司、上海夷易半导体有限公司、绍兴韦豪半导体科技有限公司、深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司、绍兴豪威半导体有限公司、深圳市京鸿志电子有限公司、苏州京鸿志电子有限公司、鸿光电子元件（深圳）有限公司、上海灵心电子科技有限公司、上海树固电子科技有限公司、北京豪威科技有限公司、北京豪威亦庄科技有限公司、上海全览半导体技术有限公司、北京视信源科技发展有限公司、浙江韦尔股权投资有限公司、上海韦尔置业有限公司、合肥泰合志恒科技有限公司	25.00
上海韦孜美电子科技有限公司	25.00、21.00
OmniVision Technologies, Inc.	21.00
台湾豪威科技有限公司、台湾豪威国际科技有限公司、台湾豪威光电科技股份有限公司	20.00
韦尔半导体香港有限公司	16.50、20.00
安浦利科技有限公司、香港华清电子（集团）有限公司、香港鸿光兴盛电子有限公司、香港灵心电子科技有限公司、香港东意电子有限公司、香港树伟朋电子科技有限公司、OmniVision Technologies (HongKong) Company Limited、OmniVision Trading (HongKong) Company Ltd.、OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited、OmniVision Holding (HongKong) Company Limited、思比科（香港）有限公司	16.50
北京泰合志恒科技有限公司、武汉泰合志恒科技有限公司、武汉耐普登科技有限公司、北京京鸿志科技有限公司、深圳市京鸿志物流有限公司、豪威半导体（上海）有限责任公司、豪威科技（上海）有限公司、豪威光电子科技（上海）有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司、太仓思比科微电子技术有限公司、天津安泰微电子技术有限公司、上海芯仑光电科技有限公司	15.00
上海韦尔半导体股份有限公司、深圳东益电子有限公司、OmniVision Technoligies Singapore Pte.Ltd、豪威科技（武汉）有限公司	10.00

三、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,703.29	1,293,151.73	1,082,115.43	236,389.46
收到的税费返还	7,351.25	6,842.74	7,503.65	4,938.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,954.83	8,430.08	5,443.19	3,088.43
经营活动现金流入小计	**1,293,009.37**	**1,308,424.54**	**1,095,062.27**	**244,416.63**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,298.05	1,049,234.52	874,475.86	236,188.87
支付给职工以及为职工支付的现金	108,454.72	125,094.48	90,495.71	13,584.88
支付的各项税费	21,064.00	16,899.26	22,260.71	5,328.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,368.49	36,662.77	28,829.33	16,509.93
经营活动现金流出小计	**1,255,185.26**	**1,227,891.02**	**1,016,061.61**	**271,612.06**
经营活动产生的现金流量净额	**37,824.10**	**80,533.52**	**79,000.66**	**-27,195.43**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-27,195.43 万元、79,000.66 万元、80,533.52 万元和 37,824.10 万元。销售商品、提供劳务收到的现金是公司经营活动现金流入的主要来源。经营活动现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金。

报告期内，公司销售收入转化为现金流的能力如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,396,886.88	1,363,167.06	970,190.24	240,591.63
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,703.29	1,293,151.73	1,082,115.43	236,389.46
销售收现比	90.90%	94.86%	111.54%	98.25%

报告期内，公司的销售收现比分别为 98.25%、111.54%、94.86%和 90.90%，收现能力良好。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
收回投资收到的现金	51,076.94	974.78	—	—
取得投资收益收到的现金	12.04	10.64	38.34	—

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323.39	1,664.28	344.26	208.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	824.49	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	-	31,079.10	2,991.60
投资活动现金流入小计	**51,412.37**	**3,474.18**	**31,461.70**	**3,200.06**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,968.35	74,331.03	19,987.58	6,133.26
投资支付的现金	30,071.01	10,248.11	144,843.55	2,937.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,989.64	81,353.77	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	10,325.38	29,657.40	—
投资活动现金流出小计	**240,029.00**	**176,258.29**	**194,488.54**	**9,070.26**
投资活动产生的现金流量净额	**-188,616.62**	**-172,784.11**	**-163,026.84**	**-5,870.20**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,870.20 万元、-163,026.84 万元、-172,784.11 万元和-188,616.62 万元。

2018 年，投资支付的现金 144,843.55 万元，主要为收购豪威科技部分股权支付的股权转让款。

2019 年，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,331.03 万元，主要为购进晶圆重构项目产线相关机器设备以及建筑物设施改造、研发支出资本化、购买图形设计软件使用权；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 81,353.77 万元，主要为 2019 年 1 月向瑞滇投资管理有限公司支付收购芯能投资、芯力投资各 100%的剩余股权转让款。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
吸收投资收到的现金	26,444.72	38,009.71	925.00	102,230.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,444.72	245.00	925.00	684.92
取得借款收到的现金	310,510.53	357,222.11	320,281.51	141,849.40
收到其他与筹资活动有关的现金	1,151.65	6,262.57	4,798.85	9,775.34

项　目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
筹资活动现金流入小计	**338,106.90**	**401,494.39**	**326,005.36**	**253,854.79**
偿还债务支付的现金	164,369.55	255,481.05	254,964.22	140,923.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,873.93	31,886.49	14,071.28	3,088.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123.43	59.29	68.13	—
支付其他与筹资活动有关的现金	9,672.18	2,116.13	8,069.20	12,752.20
筹资活动现金流出小计	**199,915.66**	**289,483.67**	**277,104.70**	**156,763.79**
筹资活动产生的现金流量净额	**138,191.24**	**112,010.72**	**48,900.66**	**97,091.00**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 97,091.00 万元、48,900.66 万元、112,010.72 万元和 138,191.24 万元，主要系银行借款增加所致。

2017 年，公司吸收投资收到的现金 102,230.05 万元，主要为首次公开发行股票并上市募集的资金以及 2017 年限制性股票股权激励计划收到的现金。

四、资本性支出分析

（一）报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，随着公司业务规模的发展和收购豪威科技、思比科股权以及 Synaptics Incorporated 的 TDDI 业务，固定资产、无形资产、在建工程均大幅增长，构成公司资本性支出的主要组成部分。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司投资活动现金流出分别为 9,070.26 万元、194,488.54 万元、176,258.29 万元和 240,029.00 万元。

（二）未来可预见的主要重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要是本次发行可转债募集资金拟投资的项目。本次募集资金投资项目的具体情况详见“第八节 本次募集资金运用”的相关内容。

除上述拟投资的项目外，截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他未来可预见的重大资本性支出计划。

五、报告期会计政策和会计估计变更情况

报告期内，公司会计政策变更主要是企业会计准则变化引起的会计政策变更，会计政策变更的内容和原因如下：

（一）执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助按修订后的准则进行调整。

财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

（二）执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司按照新会计准则的要求对一般企业财务报表格式进行了修订。

（三）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求

不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	第四届董事会第三十八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 12,569,951.68 元。 交易性金融资产：增加 12,569,951.68 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 9,320,000.00 元。 交易性金融资产：增加 9,320,000.00 元。
（2）将部分“应收款项”重分类至“应收款项融资”	第四届董事会第三十八次会议	应收票据：减少 95,776,206.89 元 应收款项融资：增加 95,776,206.89 元	应收票据：减少 23,460,740.23 元 应收款项融资：增加 23,460,740.23 元
（3）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产：减少 29,370,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 21,360,000.00 元 留存收益：减少 7,209,000.00 元 递延所得税资产：增加 801,000.00 元	可供出售金融资产：减少 29,370,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 21,360,000.00 元 留存收益：减少 7,209,000.00 元 递延所得税资产：增加 801,000.00 元
（4）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产：减少 56,160,602.36 元 其他权益工具投资：增加 49,974,598.67 元 其他综合收益：减少 6,186,003.69 元	无影响

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	3,004,228,317.41	货币资金	摊余成本	3,004,228,317.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,569,951.68	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,569,951.68
应收票据	摊余成本	95,776,206.89	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	95,776,206.89
应收账款	摊余成本	1,483,043,120.74	应收账款	摊余成本	1,483,043,120.74
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	9,195,959.07	其他应收款	摊余成本	9,195,959.07
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	48,239,579.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	48,239,579.12
	以成本计量(权益工具)	37,291,023.24	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	88,161,895.79	货币资金	摊余成本	88,161,895.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,320,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,320,000.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	23,460,740.23	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,460,740.23
应收账款	摊余成本	284,461,508.66	应收账款	摊余成本	284,461,508.66
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	411,619,554.35	其他应收款	摊余成本	411,619,554.35
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	29,370,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		21,360,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

（四）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第五届董事会第二次会议、第五届董事会第七次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”2018 年年末余额 95,776,206.89 元，“应收账款”2018 年年末余额 1,483,043,120.74 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”2018 年年末余额 100,000,000.00 元，“应付账款”2018 年年末余额 1,295,432,887.27 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”2018 年年末余额 23,460,740.23 元，“应收账款”2018 年年末余额 284,461,508.66 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”2018 年年末余额 0.00 元，“应付账款”2018 年年末余额 11,759,405.19 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第五届董事会第二次会议、第五届董事会第七次会议	无影响	无影响

（五）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（六）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（七）执行《企业会计准则第 14 号——收入》

1、首次执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日财务报表影响

2017 年 7 月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体调整情况如下：

单位：元

项　目	2019.12.31	2020.1.1	调整数
流动资产：			
货币资金	3,160,602,035.94	3,160,602,035.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,890,115.59	11,890,115.59	
衍生金融资产			
应收票据	10,991,843.53	10,991,843.53	
应收账款	2,539,895,677.47	2,865,598,639.94	325,702,962.47
应收款项融资	178,105,378.84	178,105,378.84	
预付款项	326,075,897.63	326,075,897.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

项　目	2019.12.31	2020.1.1	调整数
其他应收款	25,744,490.90	25,744,490.90	
其中：应收利息	271,845.91	271,845.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,366,449,569.25	4,146,727,554.67	-219,722,014.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	156,796,792.15	156,796,792.15	
其他流动资产	104,115,407.46	104,115,407.46	
流动资产合计	10,880,667,208.76	10,986,648,156.65	105,980,947.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,377,183.55	24,377,183.55	
其他权益工具投资	117,090,965.17	117,090,965.17	
其他非流动金融资产	84,150,000.00	84,150,000.00	
投资性房地产	153,607,154.76	153,607,154.76	
固定资产	1,587,774,082.67	1,587,774,082.67	
在建工程	91,964,084.45	91,964,084.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,333,883,948.69	1,333,883,948.69	
开发支出	376,702,366.67	376,702,366.67	
商誉	2,249,275,235.91	2,249,275,235.91	
长期待摊费用	143,944,325.34	143,944,325.34	
递延所得税资产	256,923,896.87	256,923,896.87	
其他非流动资产	175,862,979.84	175,862,979.84	
非流动资产合计	6,595,556,223.92	6,595,556,223.92	
资产总计	17,476,223,432.68	17,582,204,380.57	105,980,947.89
流动负债：			
短期借款	1,654,183,276.49	1,654,183,276.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项　目	2019.12.31	2020.1.1	调整数
应付票据			
应付账款	1,881,586,859.99	1,881,586,859.99	
预收款项	128,323,312.90		-128,323,312.90
合同负债		128,323,312.90	128,323,312.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	183,260,585.24	183,260,585.24	
应交税费	166,051,836.07	166,051,836.07	
其他应付款	1,145,545,429.31	1,160,132,078.70	14,586,649.39
其中：应付利息	16,165,774.98	16,165,774.98	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,446,569,373.95	2,446,569,373.95	
其他流动负债			
流动负债合计	7,605,520,673.95	7,620,107,323.34	14,586,649.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	928,000,000.00	928,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	887,251,013.09	887,251,013.09	
递延收益	8,593,713.94	8,593,713.94	
递延所得税负债	91,481,318.89	91,481,318.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,915,326,045.92	1,915,326,045.92	
负债合计	9,520,846,719.87	9,535,433,369.26	14,586,649.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,662,098.00	863,662,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

项　目	2019.12.31	2020.1.1	调整数
永续债			
资本公积	6,649,543,163.90	6,649,543,163.90	
减：库存股	649,278,530.82	649,278,530.82	
其他综合收益	18,054,112.95	18,054,112.95	
专项储备			
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,002,125,321.72	1,093,519,620.22	91,394,298.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,926,394,295.30	8,017,788,593.80	91,394,298.50
少数股东权益	28,982,417.51	28,982,417.51	
所有者权益（或股东权益）合计	7,955,376,712.81	8,046,771,011.31	91,394,298.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,476,223,432.68	17,582,204,380.57	105,980,947.89

2、对 2020 年 1-6 月财务报表影响

2020 年 1-6 月，因执行新收入准则对公司营业收入影响金额为 5,390.74 万元，占公司 2020 年 1-6 月营业收入的比例为 0.67%；公司利润总额增加 1,864.01 万元，占公司 2020 年 1-6 月利润总额的比例为 1.73%，因执行新收入准则对公司最近一期收入及利润的影响很小。

（八）公司报告期内无重要会计估计变更

除上述会计政策变更外，报告期内公司不存在其他的会计政策、会计估计变更以及会计差错更正事项。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

（一）重大担保事项

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

1、重大诉讼、仲裁

（1）报告期内发生或虽在报告期外发生但仍对申请人产生较大影响的诉讼或仲裁的有关情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司发生的诉讼或仲裁共计 39 项，32 项已结案或法院/仲裁机构已作出生效判决/仲裁裁决，7 项正在审理过程中，具体情况见本募集说明书附件三，其中：

① 由公司子公司作为原告或申请人提起的应收款项纠纷的诉讼或仲裁共计 24 项，均已作出生效判决或仲裁裁决；

② 公司作为原告提起的商标侵权、不正当竞争纠纷的诉讼共计 2 项，均已结案；

③ 公司子公司作为被告的劳动争议诉讼 1 项，正在审理过程中；

④ 专利权诉讼共计 12 项，其中 6 项已结案，6 项正在审理过程中（其中 5 项为公司子公司作为原告的诉讼、1 项为公司子公司作为被告的诉讼）。上述 6 项未决的专利权诉讼中，5 项与江苏思特威电子科技有限公司（以下简称“江苏思特威”）、思特威（上海）电子科技有限公司（以下简称“上海思特威”）（以下江苏思特威与上海思特威合称“思特威”）有关。思特威实际控制人徐辰原为公司子公司美国豪威员工，其从美国豪威离职后，创办了思特威，并从事和美国豪威具有竞争关系的业务。美国豪威认为思特威在经营过程中损害了美国豪威的利益，故于 2018 年首先对思特威提起诉讼，此后思特威也针对美国豪威向法院提起了数起诉讼。其余 1 项未决诉讼为境外的知识产权诉讼，该起诉讼的原告均未实际从事经营业务，主要业务是以自己拥有或获得授权的专利权对其他公司提起专利权诉讼，以获取收益。

公司不存在发生在报告期外但目前仍对公司产生较大影响的诉讼或仲裁。

（2）单笔及累计未决诉讼仲裁涉案金额是否达到上交所上市规则关于重大诉讼、仲裁的认定标准

截至 2020 年 10 月 31 日，公司共有 7 项未决诉讼。具体情况如下

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
1	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201220063795.7 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。
2	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210082270.2 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
					由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	
3	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210045951.1 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。
4	美国豪威	国家知识产权局专利复审委员会	北京知识产权法院于 2018 年 12 月 14 日受理该案。	-	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威 ZL 200680019122.9 号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。2020 年 7 月 24 日，北京知识产权法院作出（2018）京 73 行初 12959 号《行政判决书》，判决驳回原告诉讼请求。如不服判决，原告可于判决书送达之日（2020 年 9 月 4 日）	截至本募集说明书签署日，美国豪威已提出上诉。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
					起 30 日内向最高人民法院提起上诉。	
5	美国豪威	国家知识产权局	北京知识产权法院于 2019 年 4 月 19 日受理该案。	-	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威 ZL200980114512.8 号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。北京知识产权法院于 2019 年 9 月 16 日作出了（2019）京 73 行初 4315 号《行政判决书》，判决驳回美国豪威的诉讼请求。 美国豪威不服上述判决，遂向最高人民法院提起上诉。2020 年 1 月 16 日，最高人民法院向美国豪威出具了（2020）最高法知行终 36 号《上诉案件受理通知书》，受理上述诉讼。2020 年 9 月 22 日，法庭开庭审理了该案。	截至本募集说明书签署日，最高人民法院尚未作出终判决。
6	ID Image Sensing LLC	美国豪威	特拉华州地方法院已于 2020 年 1 月 29 日受理该案。	-	2020 年 1 月 29 日，美国专利公司 ID Image Sensing LLC 向美国特拉华州地方法院提起专利侵权诉讼（案件号为 No.1:20-cv-00136），诉称美国豪威生产、使用、销售、许诺销售和/或进口到美国的图像传感器侵犯其 US 7,333,145 号专利权，请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	法院尚未作出判决。
7	Zhang Lisheng	美国豪威	加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院已于 2018 年 7 月 13 日受理该案。	-	2018 年 7 月 13 日，美国豪威的前员工 Zhang Lisheng 向加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院提起诉讼，诉称美国豪威终止与其的劳动关系的行为存在对年龄和残疾人的歧视。2018 年 11 月 6 日，该案起诉状送达美国豪威。美国豪威已于 2018 年 12 月 6 日提交答辩状，否认 Zhang Lisheng 的所有诉讼请求。	法院尚未作出判决。

根据上表，公司目前的未决诉讼均不存在具体涉案金额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》11.1.1 条的规定“上市公司应当及时披露涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者本所认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。”

公司目前的未决诉讼中无具体涉案金额，不存在公司董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的或者涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的情况。

因此，公司单笔或累计未决诉讼仲裁涉案金额未达到上交所上市规则关于重大诉讼、仲裁的认定标准。

（3）是否存在新发生诉讼或仲裁事项，是否涉及核心专利、商标、技术、主要产品等方面

截至 2020 年 10 月 31 日，公司不存在新发生的诉讼或仲裁事项。

上述未决诉讼均未涉及公司拥有的商标，上表中第 4、5 项美国豪威诉国家知识产权局、专利复审委员会的诉讼涉及公司自身拥有的专利，其他的诉讼未涉及公司自身拥有的专利，涉及公司自身拥有的专利包括如下两项：

专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
场效应晶体管布置对称的像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680019122.9	2006-05-26	2011-04-27
具有栅极有源区域上的触点的晶体管	美国豪威	发明专利	ZL 200980114512.8	2009-05-08	2015-03-18

上述专利均属于基础功能性的专利，具有可替代性，并非公司的某个图像传感器产品中必不可少的专利技术，并非公司的核心专利、技术。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共计拥有专利权 4,078 项，公司的每个图像传感器产品均可能使用到多个专利技术，单一的专利技术通常不会对公司的产品具有决定性的影响。

即使美国豪威的诉讼请求不能得到支持，其结果只是国家知识产权局、专利复审委员会的审查决定未能撤销，涉诉专利仍被宣告无效，在这种情况下虽然不能阻止其他人使用该项专利对应的技术，但也不会影响美国豪威继续使用该项技术，不会对其持续经营产生重大不利影响。

（4）前述诉讼或仲裁事项是否对申请人的生产经营、财务状况、未来发展、募投项目实施产生重大不利影响

① 公司作为原告的五项诉讼

上表第 1、2、3 项诉讼为豪威科技（上海）、美国豪威作为原告诉请判决涉诉专利归豪威科技（上海）及美国豪威共有，即使豪威科技（上海）及美国豪威的诉讼请求不能得到支持，其结果只是对方仍可从事相关产品的制造、销售，但由于豪威科技（上海）及美国豪威并未使用涉诉专利技术进行生产经营，因此不会对其自身的生产经营造成不利影响。

上表第 4、5 项诉讼为美国豪威作为原告请求撤销国家知识产权局、专利复审委员会宣告其专利权无效审查决定的行政诉讼，即使美国豪威的诉讼请求不能得到支持，其结果只是国家知识产权局、专利复审委员会的审查决定未能撤销，涉诉专利仍被宣告无效，在这种情况下虽然不能阻止其他人使用该项专利对应的技术，但也不会影响美国豪威继续使用该项技术，不会对其持续经营产生重大不利影响。

② 公司作为被告的两项诉讼

上表第 6 项诉讼为美国豪威作为被告的劳动争议诉讼，根据境外律师出具的意见，美国豪威有实质性抗辩理由应对该等诉讼，并且即使对方胜诉，对美国豪威造成的损失有限。

上表第 7 项诉讼为 ID Image Sensing LLC 诉称美国豪威侵犯其专利权的诉讼，该项诉讼的原告未实际从事经营业务，主要业务是以自己拥有或获得授权的专利权对其他公司提起专利权诉讼，以获取收益。根据境外律师出具的意见，美国豪威有实质性抗辩理由应对该等诉讼，并且即使对方胜诉，对美国豪威造成的损失有限。根据公司既往处理同类案件的经验，专利诉讼的周期一般较长，诉讼成本

较高，所以此类诉讼的结果通常是对方基于诉讼成本的考虑撤销该诉讼或公司基于诉讼成本的考虑向对方支付少量的和解费用了结该诉讼，对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

公司目前的上述未决诉讼并未影响公司的正常经营，公司的研发、设计、销售活动均可正常开展。公司 2020 年 1-9 月的营业收入为 1,396,886.88 万元，同比增长 48.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 158,620.86 万元，同比增长 2,471.08%。公司目前生产经营正常、财务状况良好，本次发行的募集资金投资项目也已按计划开始逐步实施，前述未决的诉讼不会对公司的生产经营、财务状况、未来发展、募投项目实施产生重大不利影响。

（5）诉讼仲裁涉及专利侵权的，应结合专利适用的产品范围、适用产品占公司营业收入和净利润比例、涉诉专利是否与本次募投项目相关、冻结资产对公司生产经营的影响说明相关诉讼仲裁对公司经营、募投项目产生的影响，尤其是极端情况下的负面影响及应对措施。

① 专利适用的产品范围、适用产品占公司营业收入和净利润比例

截至 2020 年 10 月 31 日，公司未决的专利诉讼共计 6 项，公司作为被告的 1 项为专利侵权纠纷，为境外诉讼，未明确具体的侵权产品范围。具体如下：

序号	原告	被告	受理情况	涉案金额	基本案情	涉诉产品
1	ID Image Sensing LLC	美国豪威	特拉华州地方法院已于 2020 年 1 月 29 日受理该案。	—	2020 年 1 月 29 日，美国专利公司 ID Image Sensing LLC 向美国特拉华州地方法院提起专利侵权诉讼（案件号为 No.1:20-cv-00136），诉称美国豪威生产、使用、销售、许诺销售和/或进口到美国的图像传感器侵犯其 US 7,333,145 号专利权，请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	诉讼请求并未明确侵权产品的范围

关于 ID Image Sensing LLC 诉美国豪威的专利侵权诉讼，公司认为并未侵犯原告的专利权。原告系以专利诉讼为主要业务的公司，其在起诉书仅概括地说明美国豪威的具备涉诉专利技术特征的各种图像传感器均侵犯了其专利，未针对某

项特定产品。此类诉讼对美国豪威较为常见，根据美国豪威此前处理此类案件的经验，出于专利诉讼周期较长以及诉讼成本费用较高的考虑，通常以对方撤诉或美国豪威支付少量的和解费用结案。

② 涉诉专利与本次募投项目无关

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司本次募集资金投资项目为晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像传感器研发升级项目及补充流动资金项目。

晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）主要为 CMOS 图像传感器生产过程的后道流程，晶圆测试指每颗 IC 在后工序之前都必须进行 CP（Chip Prober）测试以验证产品的功能是否正常，并挑出不良的产品和区分性能等级；晶圆重构系 CMOS 图像传感器的加工工序之一，即将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆。本项目投产后，豪威科技将自行进行高像素图像显示芯片的晶圆测试与晶圆重构封装，大幅降低加工成本，有效优化成本结构。但本项目面向公司未来的所有图像传感器产品，并不针对某项特定的图像传感器产品，本项目实施过程中将不会使用目前涉诉的专利技术。

CMOS 图像传感器研发升级项目主要为安防领域和汽车领域的 CMOS 图像传感器的产品研发，通过本项目的建设，可以充分利用公司现有的技术和市场优势，顺应下游市场发展趋势，不断拓展公司产品应用场景，开发出一系列具有高性能、低功耗，极具市场竞争力的产品，丰富公司产品种类，优化产品结构，增强公司产品的整体市场竞争能力。但本项目涉及的产品为公司未来研发的图像传感器产品，本项目实施过程中将不会使用目前涉诉的专利技术。

补充流动资金项目不涉及具体的产品及技术。

综上，涉诉专利均与本次募集资金投资项目无关。

③ 冻结资产对公司生产经营的影响及相关诉讼仲裁对公司经营、募投项目产生的影响

截至 2020 年 10 月 31 日，公司不存在因未决诉讼被冻结资金或资产的情况。

公司为高科技公司，生产经营过程中发生专利诉讼较为常见，公司有充足的经验应对该等诉讼。上述未决的专利侵权诉讼的控诉缺乏事实依据，公司已积极采取措施应对上述诉讼。上述诉讼不会对公司经营、募投项目产生重大不利影响。

④ 极端情况下的负面影响及应对措施

公司目前仅有 1 项未决的作为被告的专利诉讼，在极端情况下如果公司败诉，则公司面临赔偿原告方相关经济损失的风险。公司已采取积极措施应对上述诉讼，尽可能降低败诉风险。另外，专利诉讼一般周期较长，而公司的产品更新迭代较快，因此即便在极端情况下公司败诉，也不会对其生产经营产生重大的负面影响。同时，公司将增加研发投入，重视人才培养，积极申请专利，形成保护壁垒，为公司生产经营提供更好的保护。

（2）行政程序

① 江苏思特威向国家知识产权局申请美国豪威专利无效案

截至 2020 年 10 月 31 日，发行人及其子公司在中国境外有 1 项正在进行的行政程序，即江苏思特威、Smartsens Technology (US) Inc.向美国专利及商标局申请美国豪威专利无效案，具体情况如下：

2019 年 6 月 24 日，江苏思特威、Smartsens Technology (US) Inc.向美国专利及商标局提起审查程序请求，请求认定美国豪威拥有专利权之 US 7,145,122 号专利无效。2019 年 12 月 20 日，美国专利及商标局开始就此项请求展开调查程序。2020 年 10 月 19 日，美国专利及商标局进行了开庭审理，本案现仍处于审理过程中。

关于上述发生在美国的行政程序，美国豪威有实质性抗辩理由应对该等行政程序，并且即使涉案专利被宣告无效，对美国豪威造成的损失有限。

（3）未决诉讼或未决仲裁等事项以及预计负债的计提情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司共涉及 7 起未决诉讼或未决仲裁，其中公司或子公司作为被告或仲裁被申请人的未决诉讼或未决仲裁共 2 项、公司或子公司作为原告或申请人的未决诉讼或未决仲裁共 5 项。

① 公司作为被告或仲裁被申请人的未决诉讼或未决仲裁情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司或子公司作为被告或仲裁被申请人的未决诉讼或未决仲裁共有 2 项。具体情况如下：

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
1	ID Image Sensing LLC	美国豪威	特拉华州地方法院已于2020年1月29日受理该案。	-	2020年1月29日，美国专利公司ID Image Sensing LLC向美国特拉华州地方法院提起专利侵权诉讼（案件号为No.1:20-cv-00136），诉称美国豪威生产、使用、销售、许诺销售和/或进口到美国的图像传感器侵犯其US 7,333,145号专利权，请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	法院尚未作出判决。
2	Zhang Lisheng	美国豪威	加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院已于2018年7月13日受理该案。	-	2018年7月13日，美国豪威的前员工Zhang Lisheng向加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院提起诉讼，诉称美国豪威终止与其的劳动关系的行为存在对年龄和残疾人的歧视。2018年11月6日，该案起诉状送达美国豪威。美国豪威已于2018年12月6日提交答辩状，否认Zhang Lisheng的所有诉讼请求。	法院尚未作出判决。

上述两起诉讼分别为劳动诉讼和专利诉讼，上述诉讼均未明确具体金额，截至本募集说明书签署日，上述案件尚处于审理中，尚未作出判决，公司管理层认为不能根据该诉讼现状合理可靠地预测其结果可能造成的损失，发生经济利益流出的金额难以计量，因此暂未计提预计负债。

②　公司作为原告或申请人的未决诉讼或未决仲裁情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司或子公司作为原告或申请人的未决诉讼或未决仲裁共有 5 项。具体情况如下：

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
1	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201220063795.7 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。
2	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210082270.2 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
3	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	-	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210045951.1 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。
4	美国豪威	国家知识产权局专利复审委员会	北京知识产权法院于 2018 年 12 月 14 日受理该案。	-	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威 ZL 200680019122.9 号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。 2020 年 7 月 24 日，北京知识产权法院作出（2018）京 73 行初 12959 号《行政判决书》，判决驳回原告诉讼请求。如不服判决，原告可于判决书送达之日（2020 年 9 月 4 日）起 30 日内向最高人民法院提起上诉。	截至本募集说明书签署日，美国豪威已提出上诉

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	涉案金额	基本案情	目前进展
5	美国豪威	国家知识产权局	北京知识产权法院于2019年4月19日受理该案。	-	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威ZL200980114512.8号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。北京知识产权法院于2019年9月16日作出了（2019）京73行初4315号《行政判决书》，判决驳回美国豪威的诉讼请求。 美国豪威不服上述判决，遂向最高人民法院提起上诉。2020年1月16日，最高人民法院向美国豪威出具了（2020）最高法知行终36号《上诉案件受理通知书》，受理上述诉讼。2020年9月22日，法院开庭审理了该案。	截至本募集说明书签署日，最高人民法院尚未作出最终判决。

上述案件中，公司或子公司均作为原告进行诉讼，公司无需承担额外的现时义务，故公司不存在需确认预计负债的情况。

2、行政处罚

报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚情况如下：

序号	行政机关	处罚对象	文件名称	处罚时间	处罚事由	处罚措施
1	上海浦东海关	上海韦功	上海浦东海关行政处罚决定书（沪浦东关缉违字〔2019〕0357号）	2019.10.28	上海韦功向海关申报进口货物运费有误，造成漏缴税款共计22,325.8元	罚款6,000元
2	文锦渡海关	苏州京鸿志	文锦渡海关行政处罚决定书（文关缉决字〔2019〕0099号）	2019.10.16	苏州京鸿志向海关申报出口货物原产地与实际不符	罚款3,000元
3	深圳市公安局宝安分局消防监督管理大队	深圳京鸿志物流	深公宝（消）行罚决字〔2018〕89013号	2018.5.15	深圳京鸿志物流将丙类厂房作为仓库使用，防火分区超出规范要求，且未按要求进行整改	罚款5,000元

上述处罚对象均已经按照上述行政处罚决定书的要求足额缴纳了罚款，对上述行为进行了纠正，上述行政处罚已经执行完毕。

关于上述第1项、第2项海关处罚事项，作为处罚依据的《海关行政处罚实施条例》第十五条规定，“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；（二）影响海关监管秩序的，予以警告或者处1000元以上3万元以下罚款；（三）影响国家许可证件管理的，处货物价值5%以上30%以下罚款；（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款30%以上2倍以下罚款；（五）影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格10%以上50%以下罚款。”

上海韦功被科处罚款6,000元，处于作为处罚依据的《海关行政处罚实施条

例》第十五条第（四）项“处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款”的低限；苏州京鸿志被科处罚款 3,000 元，处于作为处罚依据的《海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项“处 1000 元以上 1 万元以下罚款”的低限。发行人子公司上海韦玏、苏州京鸿志受到的处罚金额较小，其行为不属于情节严重的违法行为，该处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行不构成实质性法律障碍。

关于上述第 3 项消防处罚事项，深圳市公安局宝安分局消防监督管理大队系根据《深圳经济特区消防条例》第八十六条第一款第（七）项之规定作出罚款 5,000 元的处罚，根据该条规定，“单位违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以警告；不能立即改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”。深圳京鸿志物流受到的处罚金额较小，其行为不属于情节严重的违法行为，该处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行不构成实质性法律障碍。

根据相关主管部门出具的证明文件及检索国家企业信用信息公示系统、税务、土地、海关、环境保护等主管行政机关官方网站，除上述行政处罚之外，报告期内发行人及其境内子公司不存在受到其他行政处罚的情况。

报告期内发行人境外子公司不存在受到行政处罚的情况。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司无重大资产负债表日后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署日，发行人不存在其他重大事项。

七、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

（一）公司未来战略规划

近年来，公司专注于半导体的设计研发及分销业务，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的发展战略，努力成为代表行业领先水平、具有重大影响力的高成长、自主创新的高新技术企业，并努力成为国内及国际半导体设计及分销行业中的领先企业。

公司立足于半导体设计，利用在技术、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，以移动通信、数码产品为发展根基，积极拓展产品在安防、智能家居、可穿戴设备、汽车、医疗、AR/VR 等领域的应用。公司将通过清晰的产品和市场定位，构建稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势。此外，公司还将通过并购等资本化运作和规模扩张等方式进行产业布局，快速提升公司综合竞争力和创新能力，在此基础上实现公司收入和利润稳步、持续、快速增长，为股东创造最大价值。

未来，公司将统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。上市公司业务具体发展规划如下：

1、产品开发与技术创新计划

公司将紧跟半导体市场发展趋势及客户需求，始终将研发作为长期发展的立身之本，进一步提升现有产品设计和研发能力，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，拓宽产品的终端应用，提升公司产品在移动通信、数码电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等领域的技术实力，积极稳妥涉足新的技术和产品领域。

（1）现有产品技术升级，提高产品技术含量

公司及时了解客户需求并积极总结现有经验，在现有研发能力的基础上，通过配置研发所需的国内外先进软硬件设备，改善公司研发硬件能力，引进和培养高端技术人才，建立与公司发展规模相适应的技术研发平台，提升公司研发创新能力，为公司新技术、新工艺和新材料的开发打下基础，不断实现产品升级，确保在业内的技术领先优势。

（2）开发新产品，形成新的利润增长点

公司将充分利用现有的技术优势，不断研发新产品以丰富公司产品种类，增强产品性能，拓宽公司产品的应用领域，形成新的利润增长点，保持营业收入持续稳定增长。公司充分把握未来我国半导体行业的发展机遇，推动公司快速发展。

2、人力资源建设计划

高素质的人才是公司发展的核心资源，公司将从战略高度对人才队伍的建设进行规划，实施系统的人才队伍建设计划，主要措施如下：

（1）全面贯彻和强化人才战略

公司采取积极的人才引进机制，大力引进有国际化企业工作经验和设计理念的综合型半导体设计人才和公司经营管理人才，开拓半导体设计业务产品种类，增强整体研发和管理实力。

（2）持续实施公司内部人才培养计划

公司已逐步建立起完善的人才培养体系，根据公司制定的人才培养目标，在已有骨干和储备人才中通过业务培训等形式循序渐进、有计划的持续培养选拔，全面加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。

（3）建立健全人力资源管理和激励体制

公司将进一步导入并完善招聘管理、培训管理、绩效管理和薪酬管理等人力资源管理体系。上市以来，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划、2019 年股票期权激励计划以及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，持续提高各级人员的积极性、创造力，建立更加完善的人力资源管理体系，为公司战略发展目标的实现提供持续内在动力。

3、市场和业务开拓计划

（1）实施重点客户销售策略

公司将集中优势资源专注于服务重点客户，与重点客户建立战略合作关系，通过提供符合重点客户要求和市场发展需求的产品和服务，不断提升技术创新水平，加快发展步伐，以建立双赢的战略合作关系，扩大产品市场占有率。

（2）加强产业链合作关系

公司将进一步加强与产业链上下游核心合作伙伴的合作，巩固和提升已建立的策略合作伙伴关系，不断整合和优化产业链的资源配置，为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件。

（二）财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

1、公司资产负债状况及发展趋势

目前，公司资产主要包括货币资金、销售结算过程形成的应收账款等形成的其他流动资产、机器设备和房屋及建筑物等形成的固定资产。公司资产流动性较好，报告期内存货周转率及应收账款周转率良好。未来，随着本次募集资金投资项目的投产，公司将进一步实现产品研发升级，扩大销售规模。

公司目前负债主要由银行借款、采购过程形成的应付账款等构成，报告期内公司资产负债率保持在合理水平，财务风险较小，经营稳健。未来，公司将继续保持稳健的财务政策，在扩大生产规模的同时保持较强的偿债能力，提升综合实力和行业国际竞争力。

2、公司盈利能力及未来趋势

公司专注于半导体设计研发及分销业务，不断研发新技术、新产品，围绕公司发展战略布局，在充分整合豪威科技、思比科在业务、人员、资产等安排的基础上，公司将立足现有市场，持续加大新产品开发，不断丰富半导体设计业务产品类型，进一步扩大产品的应用领域。公司将继续深化各产品线的开发工作，同时将不断强化产品的质量管理，强化研发流程管理及产品的生产管理，以适应国际一流客户的产品需求。公司将通过清晰的产品和市场定位，构建稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势，使公司保持并提高产品竞争力的同时，不断扩大产品销售收入、市场占有率和盈利能力。

第八节　本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 244,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额（万元）	已投入金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS 图像传感器研发升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00
	合　计	**354,333.82**	**25,058.70**	**244,000.00**

注：“已投入金额”为截至 2020 年 9 月 30 日项目已使用募集资金投资的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过前次剩余募集资金（前次剩余募集资金仅用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目投资）和自筹资金先行投入。若在可转换公司债券预案公告且前次剩余募集资金已使用完毕后，存在以自筹资金预先投入上述项目的情况，在本次募集资金到位后将对预先投入的自筹资金予以置换。

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

二、本次募集资金投资项目的必要性

（一）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）必要性分析

1、进一步提升在 CMOS 图像传感器芯片领域的竞争优势

豪威科技长期致力于为微电子影像应用设计和提供基于 CMOS 传感器芯片的解决方案，是处于市场领先地位的半导体图像传感器芯片研发制造企业。在目前的图像感应芯片供应链中，经过探针测试后的晶圆会按照不同的客户端需求分两条后道流程进行。其一即进行晶圆级的封装，经过封装切割后即为目前豪威半导体测试中的图像感应芯片；另一条后道流程即为晶圆重构封装，将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆提供给客户。

目前豪威科技的晶圆测试以及晶圆重构封装业务采用委外加工，而且是单一供应商，因此存在潜在的问题与风险，包括委外加工成本高、物流成本高、交期长、异常反馈与处理周期长以及供应商不稳定风险等。

本项目投产后，豪威科技将自行进行高像素图像显示芯片的晶圆测试与晶圆重构封装，大幅降低加工成本，有效优化成本结构，可以更全面提升产品过程控制能力，优化对产品质量的管控，缩短交期并及时提供有效的产品服务，提升在整个行业内的竞争能力与市场地位。

2、把握行业发展机遇，提高市场占有率

20 世纪 90 年代末期，随着 CMOS 图像传感器工艺和设计技术的进步，基于 CMOS 工艺研制图像传感器芯片的图像品质不断提高，市场份额不断扩大，近年来的市场份额已经超过 90%，取代 CCD 图像传感器芯片成为图像传感器市场的主流。

行业调研机构 Yole Development 认为 CMOS 图像传感器产业将保持高速增长趋势。智能手机中的摄像头数量增长将消除智能手机出货量增长缓慢带来的影响。双摄像头和 3D 摄像头将对 CMOS 图像传感器的出货量产生重要影响。与此同时，汽车摄像头市场已经成为 CMOS 图像传感器的一个重要增长领域。先进驾驶辅助系统（ADAS）的发展趋势进一步提高对传感器供应商的压力，以提升其传感器技术能力。图像分析和性能提升也正在生产、安防、医疗和工业市场中起到重要推动作用。据 2016 年出版的《CMOS 图像传感器产业现状》数据，

2015-2021 年，CMOS 图像传感器（CIS）产业的年复合增长率为 10.40%，预计市场规模将由 2015 年的 103 亿美元增长到 2021 年的 188 亿美元。

为快速响应市场，提高市场占有率，豪威科技计划实施晶圆测试及晶圆重构生产线项目，减少委外加工比例，降低供应链风险。通过本项目的顺利实施，提升市场反应效率，有利于把握 CMOS 图像传感器市场机遇，完善豪威科技的产业链，增强盈利能力，加快做大做强，提高市场占有率。

3、顺应公司战略发展的需要

豪威科技目前采用集成电路设计领域内通常采用的无晶圆厂（Fabless）运营模式，专注于芯片的设计工作，将芯片的制造、封装等工序外包给专业制造企业。Fabless 模式有利于专注于芯片设计核心技术和产品创新能力的提升，减少生产性环节所需要的巨大资金和人员投入，降低产品生产成本，使设计企业能轻装上阵，用较轻的资产实现大量的销售收入。然而，Fabless 模式中芯片设计公司不具备芯片制造能力，芯片的制造和封装等环节必须委托专业晶圆代工厂和封装代工厂。晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致晶圆代工厂较为集中。在芯片生产旺季，可能会存在晶圆和封装代工厂产能饱和，不能保证公司产品及时供应，存在产能不足的风险。晶圆和封装代工厂若遭受突发自然灾害等破坏性事件时，也会影响产品的正常供给和销售。此外，晶圆和封装价格的变动对产品的毛利有可能产生一定影响。

与此同时，技术、资金实力尤为雄厚的国际知名芯片厂商多采纳 IDM 模式，业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节。该模式优点是企业可以整合产业链资源，产生规模效应。全球图像传感器市场前三家供应商中除豪威科技外的另外两家索尼、三星均采用这种模式。未来随着芯片设计及封装测试业务的进一步发展匹配，豪威科技将具备在 Fabless 和 IDM 两种模式优劣势之间取得均衡的能力，从而充分保证盈利能力和市场竞争力。

通过本项目的实施，引进大量的业界知名进口半导体设备，进一步提升豪威科技在半导体封装领域的技术能力，提升晶圆测试系统层面的能力以及积累创新与处理问题的能力，顺应豪威科技战略发展的需要。

（二）CMOS 图像传感器研发升级项目必要性分析

1、丰富公司产品种类，优化产品结构

美国豪威自 1995 年成立以来，一直专注于设计、研发 CMOS 图像传感器技术，是全球最早进入该领域的集成电路设计企业之一，在世界范围内建立了广泛的品牌影响力和市场知名度。公司 CMOS 图像传感器种类丰富，应用范围广泛，除在智能手机、平板电脑等传统市场占有较高份额，在汽车、安防图像传感器领域也处于行业领先地位，具有很高的市场接受度和发展潜力。

通过本项目的建设，充分利用公司现有的技术和市场优势，顺应下游市场发展趋势，不断拓展公司产品应用场景，开发出一系列具有高性能、低功耗，极具市场竞争力的产品，丰富公司产品种类，优化产品结构，增强公司产品的整体市场竞争能力。

2、把握行业发展机遇，巩固市场地位

作为机器视觉的核心视觉元件，图像传感器一直以来都凭借着广阔的视觉应用市场拥有可观且稳定增长的出货量。图像传感器可分为 CCD 和 CMOS，近年来，随着 CMOS 图像传感器在体积、功耗及成本等多方面优于 CCD 的表现，使得 CMOS 图像传感器逐渐取代 CCD 而成为市场的主流。目前 CMOS 图像传感器从智能手机逐渐朝汽车、安防监控、医疗、VR 以及工业等诸多细分市场覆盖。

随着汽车自动驾驶、人脸识别监控等人工智能技术的兴起，汽车、安防监控已成为 CMOS 传感器复合增长率最快的两大行业领域。根据智研咨询数据，2018 年全球 CMOS 图像传感器汽车、安防监控领域市场规模分别达到 8.9 亿美元和 12.54 亿美元，同比增长分别为 19.14%和 30.63%。

为快速响应市场，提高市场占有率，公司计划实施 CMOS 图像传感器研发升级项目。通过本项目的顺利实施，有利于公司把握 CMOS 图像传感器市场机遇，加快汽车及安防监控领域 CMOS 图像传感器产品研发升级，进一步提高公司整体盈利能力，巩固市场地位。

3、持续进行产品升级，推动公司可持续发展

豪威科技一直致力于图像传感器集成电路的研发、设计、生产和销售，坚持自主研发，秉承以需求为导向的研发理念，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，以智能手机 CMOS 图像传感器为发展根基，积极拓展产品在安防、汽车、医疗、可穿戴设备等领域的应用。

随着汽车和安防视频监控正进入到人工智能技术应用阶段，机器视觉/人工智能对于图像传感器的性能要求也在不断提升。为了能够让机器更加快速、精准地理解图像中的“语义”，需要图像传感器能够尽可能真实地还原所拍摄图像中的每一处细节，同时，需要考虑到场景环境、光照、气温等各种因素的影响，根据不同的应用场景研发适用的产品。

通过 CMOS 图像传感器研发升级项目的实施，持续加大研发投入，紧跟时代步伐，对现有产品进行升级和拓展，并前瞻性地开发符合未来潮流的新产品以获取稳定的市场优势。通过本项目实施，进一步提升公司在 CMOS 图像传感器领域的竞争优势，有利于公司的可持续发展。

（三）有利于优化公司资本结构

近年来公司业务规模持续提升，营业收入逐年递增，未来随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩大，将需要筹集更多资金来满足流动资金需求。

报告期各期末，上市公司资产负债率与同行业上市公司合并口径资产负债率对比情况如下：

财务指标	公司简称	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率	可比公司平均数	35.26%	36.82%	37.89%	37.09%
	可比公司中位数	33.17%	35.39%	36.44%	35.51%
	韦尔股份	51.43%	54.48%	49.49%	57.85%
流动比率	可比公司平均数	3.66	3.38	2.98	3.12
	可比公司中位数	2.29	2.13	2.06	2.15
	韦尔股份	1.91	1.43	1.94	1.53
速动比率	可比公司平均数	3.08	2.87	2.46	2.59
	可比公司中位数	1.81	1.71	1.64	1.72
	韦尔股份	1.11	0.86	1.10	1.18

数据来源：东方财富 Choice 数据。

报告期内，由于外延并购和业务规模扩大对营运资金的需求增加，向金融机构的借款随之增加，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司平均数及中位数，资产负债率略高于同行业上市公司平均数及中位数，本次发行可转换公司债券在成功转股后，将有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，提高公司的抗风险能力，具有必要性和合理性。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）

1、项目概况

晶圆测试及晶圆重构生产线项目由北京豪威下属子公司豪威半导体实施。项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路，该项目总投资 183,919.98 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该项目已使用前次募集资金 25,058.70 万元。本次使用募集资金 130,000.00 万元。本次募集资金到位后，韦尔股份将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入豪威半导体。

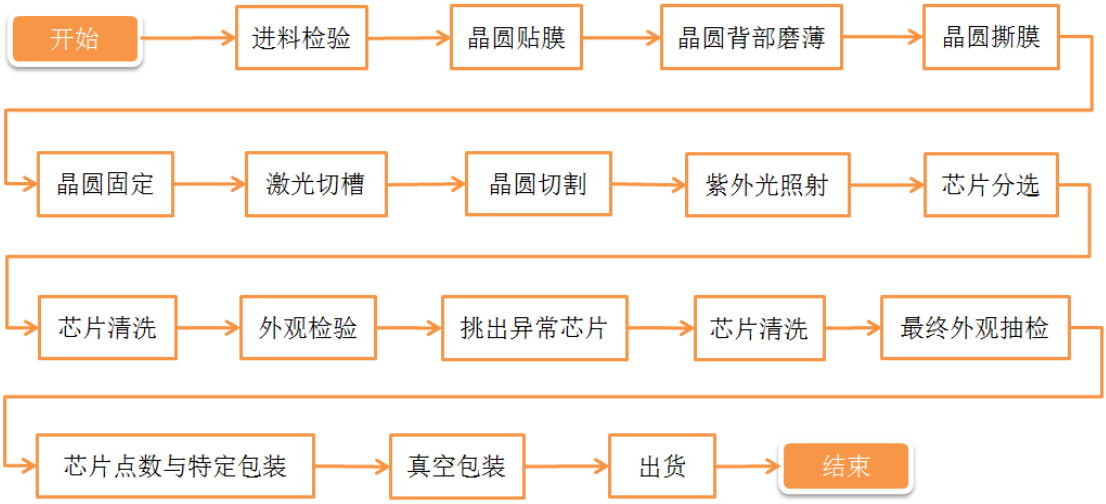
本项目主要针对高像素图像显示芯片的 12 英寸晶圆测试及重构封装，高像素图像显示芯片广泛应用于智能手机、安防、汽车、多媒体应用等领域。晶圆测试是半导体制程的其中一环，通过相应探针台与测试机对每张 12 英寸晶圆上的单颗晶粒进行探针测试，在测试机的检测头上的探针与每颗晶粒的接触点相接触进行电性能与图像测试。测试后通过良率对照图与晶圆上的良品与不良品一一对应，以便后续制程在封装时淘汰掉不良品，降低制造成本。晶圆重构封装是对经过测试的晶圆进行背部研磨、切割、清洗等工艺，淘汰不良品后将良品重新拼装成一张全良品晶圆交付给客户。

2、项目相关的技术支持

豪威科技在 CMOS 图像显示芯片领域拥有高端的自主技术，包括芯片的设计开发与测试、销售服务等，拥有 FSI、OmniBSI、OmniBSI-2、PureCel 四种尖端的像素技术，为客户在图像性能和专业传感器方面提供了广泛的选择。豪威半导体与设备供应商合作开发用于图像感应芯片图像测试的测试机，并自主开发测试软件，目前豪威半导体拥有超过 100 台套的 16site 共同测试的测试机，年测试

量达到8-9亿颗。该项目的晶圆测试是针对高像素感应芯片的晶圆进行探针测试，豪威科技拥有自主研发的测试软件，进行晶圆测试时完全可达到高质量的测试结果，满足客户的需求。

在目前的图像感应芯片供应链中，经过测试后的晶圆会按照不同的客户端需求分两条后道流程进行。其中一条后道程序为进行晶圆级的封装，经过封装切割后即为目前豪威半导体测试中的图像感应芯片；另一条后道流程为晶圆重构封装，将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆提供给客户。目前，虽然豪威科技的晶圆重构采取委外加工的方式，但其下属台湾子公司拥有专属工程团队驻厂配合工艺制程技术支持，豪威科技及其子公司完全有能力自主新建晶圆重构生产线。豪威半导体晶圆重构的主要工艺流程如下：



3、项目投资概算及其依据

本项目预计投资总额183,919.98万元，结合项目自身情况，按照晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）建设要求的设备清单等有关技术资料，进行投资估算编制。本项目的投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算			合计	
		T+1	T+2	T+3	金额	占比（%）
1	建设投资	44,712.89	76,333.00	53,433.10	174,478.99	94.87
1.1	装修工程费	21,812.99	-	-	21,812.99	11.86
1.2	设备购置及安装费	22,899.90	76,333.00	53,433.10	152,666.00	83.01

序号	工程或费用名称	投资估算			合计	
		T+1	T+2	T+3	金额	占比（%）
2	预备费	1,341.39	2,289.99	1,602.99	5,234.37	2.85
3	铺底流动资金	1,700.28	1,809.76	696.58	4,206.62	2.29
4	**项目总投资**	**47,754.56**	**80,432.75**	**55,732.67**	**183,919.98**	**100.00**

4、项目实施进度

本项目建设期为 30 个月。

5、项目预期收益

项目建成投产后，将新增 12 英寸晶圆测试量 42 万片/年，12 英寸晶圆重构量 36 万片/年，达产后预计项目能实现年均销售收入 74,189.81 万元，年均净利润 20,516.49 万元。

6、项目涉及的审批情况

本项目需要履行项目备案、环境影响评价手续，项目均在豪威半导体现有土地、房屋上实施。本项目已取得《上海市外商投资项目备案证明》和《上海市松江区环境保护局关于豪威半导体（上海）有限责任公司晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）环境影响报告的审批意见》。

（二）CMOS 图像传感器研发升级项目

1、项目概况

CMOS 图像传感器研发升级项目由豪威科技（上海）实施，项目实施地点为上海市张江高科技园区上科路 88 号，该项目总投资 136,413.84 万元。本项目主要产品为汽车用图像传感器产品和安防用图像传感器产品。本次使用募集资金 80,000.00 万元。本次募集资金到位后，韦尔股份将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入豪威科技（上海）。

（1）汽车领域图像传感器产品

在汽车图像传感器领域，豪威科技拥有超过 15 年的专业研发经验，掌握 LED 闪烁抑制技术、HDR 高动态范围成像技术、全局曝光技术以及超低光成像技术等一系列关键技术，以满足汽车用图像传感器的特殊要求。目前公司汽车用图像

传感器主要用于后视摄像头、环视、驾驶员及舱内监控、流媒体电子后视镜以及先进驾驶辅助系统（ADAS）环视系统等。

（2）安防领域图像传感器产品

公司在安防领域的领域图像传感器产品主要提供给家庭安防设备。针对家庭安防设备需要较长的电池寿命、较高的安全性和保密性、较小的尺寸以及更高的可靠性等需求，公司开发了 Nyxel®近红外成像技术等一系列技术。Nyxel 技术大幅度提高了图像传感器对近红外光谱的灵敏度，当摄像机拥有更高的近红外光谱灵敏度，在其可以捕获更高分辨率的图像同时还能减少使用 LED，从而减少耗电和缩小产品尺寸。

2、项目市场情况及竞争对手

（1）项目市场情况

汽车图像传感器产品及安防领域市场容量情况见“第四节 发行人基本情况/五、公司所处行业基本情况/（二）行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业及其基本情况、进入本行业的主要障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因/1、行业发展概况/（2）CMOS 图像传感器行业市场规模和发展前景”。

（2）竞争对手情况

① 汽车领域

2018 年，豪威科技在车载摄像头领域市场占有率全球排名第二，主要竞争对手为安森美半导体。在车载摄像头领域，北京豪威拥有较为显著的技术优势，其 OX01A 芯片是全世界首个量产的具备 LED 闪烁均衡（LFM）技术的车载 CMOS 图像传感器。长期以来，北京豪威车载摄像头主要用于欧美汽车品牌，在奔驰、宝马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业首位。未来，北京豪威将大力开发亚太市场，增加产品在日系和中国自主品牌汽车市场的渗透率。

② 安防领域

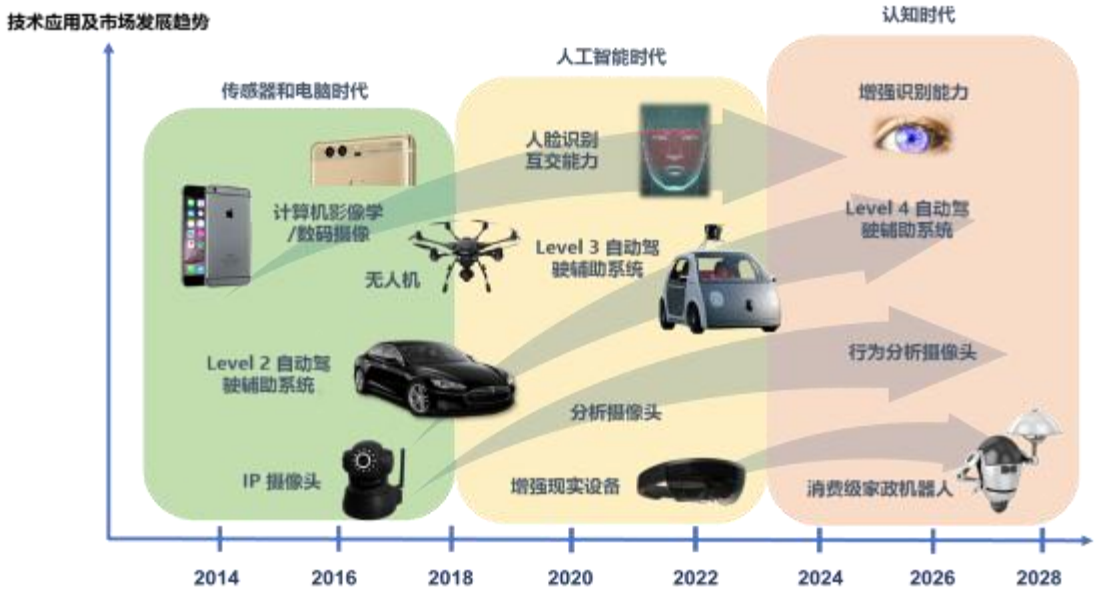
豪威科技在安防监控方面具备较强的技术优势，其夜鹰 Nyxel™近红外技术

处于行业领先水平，产品信噪比等指标优于同行业竞争对手。此外，世界安防监控龙头企业海康威视、浙江大华均为中国大陆企业。2019 年公司完成对豪威科技及思比科的收购，借助韦尔股份的分销渠道优势，标的公司能够快速获取更全面的市场信息，可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。同竞争对手日本索尼和韩国三星相比，豪威科技在中国大陆拥有更为高效、健全的技术支持团队。未来北京豪威将继续保持在安防监控领域的技术优势，维持较为合理的研发投入水平，同时凭借区位优势进一步增加市场占有率。

3、行业技术发展趋势及技术保障

背照式 BSI 技术和堆叠 BSI 技术的广泛应用已成为 CMOS 图像传感器领域的新常态，而多层堆叠（multi-stack）和混合堆叠（hydird-stack）等新技术的应用，使相位对焦（PDAF）、超级慢动作摄像等功能得到实现。

此外，嵌入式 3D 交互技术也是 CMOS 图像传感器技术的主要发展方向之一。随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大，以及 VR 技术的成熟，该技术将成为未来 CMOS 图像传感器领域关键核心技术指标之一。



项目技术保障见“第四节 发行人基本情况/十一、发行人生产技术研发情况/（一）图像传感器产品所采用的技术情况”。

4、项目资金使用计划

本项目总投资 136,413.84 万元，其中建设投资 1,083.44 万元，主要用于项目实施场地装修工程及相关设备购置，占项目投资总额的 0.79%；产品研发投入 120,539.18 万元（其中资本化阶段研发支出 83,948.92 万元），主要用于研发人员工资和流片费用支出，占项目投资总额的 88.36%；铺底流动资金 14,791.22 万元，占项目投资总额的 10.84%。

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）				占项目投资总额比例
		T+1	T+2	T+3	合计	
1	建设投资	798.48	142.48	142.48	1,083.44	0.79%
1.1	设备购置	142.48	142.48	142.48	427.44	0.31%
1.2	装修工程	656.00	-	-	656.00	0.48%
2	产品研发投入	35,852.75	41,724.74	42,961.69	120,539.18	88.36%
2.1	研发人员工资	26,065.02	27,242.93	28,479.87	81,787.82	59.96%
2.2	流片费用	9,787.74	14,481.81	14,481.81	38,751.37	28.41%
3	铺底流动资金	228.62	3,248.66	11,313.94	14,791.22	10.84%
4	项目总投资	36,879.86	45,115.88	54,418.10	136,413.84	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期为 36 个月。

6、项目预期收益

项目建成投产后，将丰富公司 CMOS 图像传感器产品在汽车、安防领域的产品种类，优化公司产品结构，持续产品升级，推动公司持续发展。本次募集资金投资项目达产后预计项目能实现年均销售收入 189,626.35 万元，年均净利润 26,625.25 万元。

7、项目涉及的审批情况

本项目的建设以及在以后经营过程中，产生的环境污染物主要有废水、噪音、固体废弃物等，按照国家相关规定要求处理后，不会对周边环境产生不良影响。本项目已取得《上海市外商投资项目备案证明》和《建设项目环境影响登记表》。

（三）本次募投项目的投资构成、非资本性支出的占比、投资主体、经营模式盈利模式、项目建设进度以及募集资金的使用进度

1、本次募投项目的投资构成、非资本性支出的占比

（1）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）

序号	工程或费用名称	金额（万元）	占比
1	资本性支出	174,478.99	94.87%
1.1	土建工程费	—	0.00%
1.2	装修工程费	21,812.99	11.86%
1.3	设备购置费	152,666.00	83.01%
2	非资本性支出	9,440.99	5.13%
2.1	预备费	5,234.37	2.85%
2.2	铺底流动资金	4,206.62	2.29%
3	项目总投资	183,919.98	100.00%

本项目资本性支出占比 94.87%，非资本性支出 5.13%全部由公司自有资金投入，本次募投资金只投入资本性支出。

（2）CMOS 图像传感器研发升级项目

根据公司的发展战略及业务拓展的需要，本项目的建设内容主要包括办公场地装修、生产设备购置、产品开发等。项目总投资 136,413.84 万元，包括建设投资 1,083.44 万元，CMOS 图像传感器产品研发投入 120,539.18 万元，铺底流动资金 14,791.22 万元。本项目主要建设内容具体如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	其中：资本性支出	其中：非资本性支出	拟投入募集资金金额
1	建设投资	1,083.44	1,083.44	—	1,083.44
1.1	设备购置	427.44	427.44	—	427.44
1.2	装修工程	656.00	656.00	—	656.00
2	产品研发投入	120,539.18	83,948.92	36,590.26	78,916.56
2.1	研发人员工资	81,787.82	49,072.69	32,715.13	44,040.33
2.2	流片费用	38,751.37	34,876.23	3,875.14	34,876.23
3	铺底流动资金	14,791.22	—	14,791.22	—
4	项目总投资	136,413.84	85,032.36	51,381.48	80,000.00

本项目资本性支出占比 62.33%，非资本性支出 37.67%全部由公司自有资金投入，本次募投资金只投入资本性支出。

2、投资主体、经营模式盈利模式

（1）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）

投资主体：豪威半导体（上海）有限责任公司

经营模式：本项目主要针对高像素图像显示芯片的 12 吋晶圆测试及重构封装，将公司现有 CMOS 图像传感器芯片中晶圆测试及晶圆重构环节由委外变为自制。晶圆测试是半导体制程的其中一环，通过相应探针台与测试机对每张 12 吋晶圆上的单颗晶粒进行探针测试，在测试机的检测头上的探针与每颗晶粒的接触点相接触进行电性能与图像测试。测试后通过良率对照图与晶圆上的良品与不良品一一对应，以便后续制程在封装时淘汰掉不良品，降低制造成本。晶圆重构封装是对经过测试的晶圆进行背部研磨、切割、清洗等工艺，淘汰不良品后将良品重新拼装成一张全良品晶圆交付给客户。

盈利模式：本项目利润主要来自于晶圆测试及重构封装加工费收入。

（2）CMOS 图像传感器研发升级项目

投资主体：豪威科技（上海）有限公司

经营模式：本项目主要采用 Fabless 模式，即主要进行产品的设计工作，将晶圆生产、晶圆加色、晶圆重组、芯片封装、测试业务委托给代工厂完成（部分产品由美国豪威下属公司负责进行芯片的测试）。

盈利模式：本项目利润主要来自于 CMOS 图像传感器芯片产品的销售。根据市场供需情况、市场竞品价格水平、客户订单数量、产品生产成本、企业运营相关费用及合理利润空间确定产品市场价格，通过向模组厂或经销商销售实物产品获得利润。

3、项目建设进度以及募集资金的使用进度

（1）晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）

① 项目预计建设进度

根据发行人晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）可行性研究报告及公司生产经营需要，晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）从前期准备工作至项目 100%达产需要 4 年时间。其中建设期为第一年至第三年上半年结束共 30 个月。发行人晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）预计建设进度如下：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
工程设计及准备工作															
装修、水电工程															
设备购置及安装调试															
人员培训															
试运行与验收															

② 项目预计投资进度

本项目总投资 183,919.98 万元，拟使用本次可转债发行募集资金投入 130,000.00 万元，募集资金预计投资进度安排如下：

单位：万元

序号	支出项目	第一年		第二年		第三年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	设备购置及安装、装修工程	22,162.76	17.05%	76,333.00	58.72%	31,504.24	24.23%
累计投入		**22,162.76**	**17.05%**	**98,495.76**	**75.77%**	**130,000.00**	**100.00%**

（2）CMOS 图像传感器研发升级项目

① 项目预计建设进度

根据发行人 CMOS 图像传感器研发升级项目可行性研究报告及公司生产经营需要，CMOS 图像传感器研发升级项目从前期准备工作至项目 100%达产需要 4 年时间。其中建设期为第一年至第三年结束共 36 个月。发行人 CMOS 图像传感器研发升级项目预计建设进度如下：

项目内容	T+1 年						T+2 年						T+3 年					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
装修工程																		
产品研发																		
设备采购及安装验收																		
工程分组投片验证																		
测试验证																		
试生产																		
项目推广																		

项目内容	T+1 年						T+2 年						T+3 年					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
量产																		

② 项目预计投资进度

本项目总投资 136,413.84 万元，拟使用本次可转债发行募集资金投入 80,000.00 万元，募集资金预计投资进度安排如下：

单位：万元

序号	支出项目	第一年		第二年		第三年	
		金额	金额	金额	占比	金额	占比
1	设备购置及安装、装修工程、产品研发投入	25,246.45	31.56%	29,521.87	36.90%	25,231.68	31.54%
累计投入		25,246.45	31.56%	54,768.32	68.46%	80,000.00	100.00%

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司拟将募集资金中的 34,000 万元用于补充流动资金，以满足公司日常运作资金需要。

2、项目的必要性

近年来公司业务规模持续提升，营业收入逐年递增，未来随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩大，将需要筹集更多资金来满足流动资金需求。

因此，本次发行将有效缓解公司发展的短期资金压力，有利于增强公司竞争力，提高公司的抗风险能力，具有必要性和合理性。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要。晶圆测试及晶圆

重构生产线项目（二期）的实施，能够改变公司全部以委外方式进行晶圆测试及重构的格局，控制公司产品成本，控制产品生产周期，提升公司产品竞争力。CMOS 图像传感器研发升级项目能够提升公司在汽车、安防等两个增速较快的应用领域的产品竞争力，能够通过高性能产品快速占领市场，提升产品竞争力。

因此，本次发行将进一步提高公司的盈利能力，显著提升公司核心竞争力，有助于公司健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。

（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。

此外，本次发行完成后，公司的总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，有利于增强公司的资本实力。本次可转换公司债券发行完成并顺利转股后，公司资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升。

（三）本次募集资金对前次重大资产重组标的资产实际业绩的影响

1、本次募集资金独立核算，不直接或间接增厚上述重大资产重组标的资产的实际业绩

豪威科技管理层建立了针对晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）募投项目独立实施及核算的一系列内部控制点。

（1）募投项目生产经营管理的独立实施

① 在生产经营方面，该项目设立独立的厂房和生产线；

② 在产品销售方面，目前该募投项目处于初期阶段，尚未发生销售收入，公司将根据项目对产生的销售收入进行独立区分；

③ 在采购方面，在采购部门下有独立采购专员负责该项目专有设备及专有原材料的采购；

④ 在水电等燃料动力供应方面，公司根据募投项目独立厂房面积占公司厂

房总面积的比例分摊生产过程中产生的水电等费用；

⑤ 在生产方面，公司为该募投项目招募了独立的生产人员；

⑥ 在项目管理方面，目前该募投项目处于初期阶段，尚未发生重大支持性部门的相关费用，随业务量提升，公司目前正在为该募投项目招募独立的财务专员、行政管理专员，负责该项目的财务管理、日常经营管理。

上述内部控制的实施确保了晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目的实施有效的区分于公司其他业务，同时也保证相关人员对应的费用归集有效独立于其他业务。

（2）募投项目财务的独立核算

公司严格执行中国证监会及上海证券交易所有关规定，开设募集资金专项账户，并对募集资金进行集中管理，有效监管募集资金的使用与核算，同时确保募投项目资金运转的独立。

晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目由豪威科技下属子公司豪威半导体实施，在豪威半导体单独设置财务账套对该项目进行独立核算，该账套与豪威半导体现有财务账套核算严格分开。

针对 CMOS 图像传感器研发升级募投项目，目前项目尚未正式开始实施，但是管理层亦制定了一系列内部控制来保证项目的独立实施和核算。相关内部控制点与晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）募投项目保持一致，主要包括募投项目生产经营管理独立，人员独立以及财务独立。管理层针对该募投项目开设募集资金专项账户，并对募集资金进行集中管理，同时也单独设置财务账套对该项目进行独立核算，该账套与公司现有财务账套核算严格分开。

综上，公司对募投项目独立实施及核算，严格区分于公司其他业务。

（3）重大资产重组利润承诺方的承诺

鉴于韦尔股份本次发行的募集资金部分将继续用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期），同时部分将用于豪威科技（上海）实施的 CMOS 图像传感器研发升级项目，上述情况亦存在增厚标的公司业绩的可能，重大资产重组利润

承诺方作出了以下承诺：

“1、本方同意，本次拟用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像传感器研发升级项目的募集资金到位后，将单独开立募集资金专项账户，募集资金将存放于专户进行集中管理，产生的利息收入或其他潜在收益都将通过募集资金专户进行集中管理。该部分募集资金的使用、收益、亏损将单独核算。

2、本方同意，豪威半导体、豪威科技（上海）针对晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像传感器研发升级项目建立单独账套进行核算，对相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保项目的收入、成本、费用可以独立核算。

3、本方同意，韦尔股份本次募集资金投资项目晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像传感器研发升级项目实现的经济效益（包括亏损）将不计入收购北京豪威时业绩承诺方的承诺业绩，即在计算北京豪威当年度所实现净利润数时，应将本次募集资金投资项目实现的效益（包括亏损）予以扣除，从而避免本次募集资金可能直接或间接增厚北京豪威的实际业绩。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况进行单独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告为准。

4、本方同意，本次募集的补充流动资金原则上不给北京豪威（含下属子公司）使用，若确有需要，则应以借款形式进行，北京豪威应按照不低于借款对应的银行贷款基准利率向韦尔股份支付利息。”

综上所述，本次募集资金投资项目在实施和核算上均独立运行，严格区分于公司其他业务，且前次重大资产重组利润承诺方对本次募集资金投资项目独立核算出具了相应承诺，因此公司此次募集资金投资项目的实施，不会导致在计算前次重大资产重组标的资产是否实现业绩承诺时，存在直接或间接增厚重大资产重组标的资产实际业绩的情况。

第九节　历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

按前次募集资金到账时间计算，最近五年内，公司进行过 2 次募集资金行为，分别为 2017 年首次公开发行股票及 2019 年非公开发行股票，基本情况如下：

（一）2017 年首次公开发行股票

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 7 日签发的《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]469 号）核准，公司于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所首次公开发行 4,160 万股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.02 元，募集资金总额 2.92 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额共计人民币 2.41 亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 28 日对此次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA14314 号）。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额	注销情况
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160155200002608	—	于 2020 年 3 月 19 日销户
上海农商银行张江科技支行	50131000602125774	—	于 2020 年 3 月 25 日销户
中国民生银行股份有限公司上海分行	699641879	—	于 2020 年 4 月 16 日销户
上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03003216418	—	于 2020 年 4 月 22 日销户
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127910638010801	—	于 2020 年 1 月 22 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100000182	—	于 2020 年 4 月 15 日销户
合　计		—	

（二）2019 年非公开发行股票

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 5 日签发的《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2019 年 8 月 28 日向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行 7,006,711 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 57.68 元，募集资金总额 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 21 日对此次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15427 号）。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额	注销情况
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200001369	25,700,133.00	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600001375	—	—
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100229664	72,093,344.95	—
合　计		**97,793,477.95**	—

二、前次募集资金实际使用情况

（一）2017 年首次公开发行股票

1、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金投资项目	承诺投资情况		实际使用情况			实际投资与承诺投资的差额	备注
	投资额	预计完工时间	投资额	完工程度	完工时间		
高性能分立器件研发升级项目	7,028.38	2019.5	7,044.46	已完工	2019.5	16.08	
IC 系列的升级研发项目	5,749.72	2019.5	5,779.76	已完工	2019.5	30.04	
射频元器件研发及产业化项目	2,370.54	2019.11	2,370.54	已完工	2019.11	0.00	
卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	4,685.58	2019.11	4,685.58	已完工	2019.11	0.00	
合　计	**19,834.22**		**19,880.34**			**46.12**	

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,925.27 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证并出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15439 号）。

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 5,925.27 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

3、募集资金投资项目对外转让情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让的情况。

4、首次公开发行股票闲置募集资金的使用情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司于 2017 年 6 月 19 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 3,500 万元，2017 年 6 月 20 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 6,500 万元。截至 2017 年 12 月 22 日止，公司已将用于补充流动资金的人民币 10,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司于 2018 年 7 月 4 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 500 万元，2018 年 7 月 10 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 4,000 万元。截至 2019 年 7 月 2 日，公司已将总计人民币 4,500 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2019 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高节余募集资金使用效率，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募投项目结项后的节余募集资金 4,413.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，决议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

除上述情形外，公司不存在临时将首次公开发行股票闲置募集资金用于其他

用途的情况。

（二）2019 年非公开发行股票

1、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金投资项目	承诺投资情况		实际使用情况			实际投资与承诺投资的差额	备注
	投资额	预计完工时间	投资额	完工程度	完工时间		
晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	32,551.55	2022 年 5 月	25,058.70	—	—	7,492.85	注
支付中介机构费用	7,863.16	—	7,863.16	—	—	—	—
合　计	**40,414.71**	—	**32,921.86**	—	—	**7,492.85**	—

注：截至 2020 年 9 月 30 日，晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）已实际使用 25,058.70 万元。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

由于公司在 2019 年重大资产重组完成前已支付重组交易相关中介机构费用，截至 2019 年 9 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 38,661,581.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证并出具了《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA15616 号）。

2019 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,661,581.46 元置换募投项目前期投入的自筹资金。

公司独立董事均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

3、募集资金投资项目对外转让情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让的情况。

4、2019 年非公开发行股票闲置募集资金的使用情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在对 2019 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，也不存在用 2019 年非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益对照情况如下表所示：

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	高性能分立器件研发升级项目	已达产	运营期首年净利润-2,250.96 万元，运营期年均净利润 2,470.76 万元	424.91	1,969.21	4,447.19	4,908.98	是
2	IC 系列的升级研发项目	已达产	运营期首年净利润-3,489.69 万元，运营期年均净利润 3,117.55 万元	585.12	1,705.08	3,327.67	2,946.27	是
3	射频元器件研发及产业化项目	不适用	运营期首年净利润-2,172.96 万元，运营期年均净利润 1,862.04 万元	-170.26	-217.43	-88.66	-476.35	见注 1
4	卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	不适用	运营期首年净利润-2,312.58 万元，运营期年均净利润 1,372.47 万元	-670.73	-845.66	-1202.69	-3,542.19	见注 2
合计				**169.04**	**2,611.20**	**6,483.51**	**3,836.71**	**/**

注：累计实现效益自项目成立初始投入日期起计算，高性能分立器件研发升级项目、IC 系列的升级研发项目、卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目首次投入时间为 2015 年 5 月，射频元器件研发及产业化项目首次投入时间为 2017 年 11 月。

注 1：射频元器件研发及产业化项目由于 BLE 产品市场竞争较为激烈，实现技术突破所需资金及技术投入较大，公司在综合考虑市场及技术等原因后，现阶段不再进行流片及资金投入，未来将视市场情况以自有资金进行投入。

注 2：卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目由于政策调整、四代机头端环境搭建调试、终端产品的入网认证测试标准建立等客观原因，导致整体项目投资进度放缓。近年来市场也发生较大变化，公司本着降低投资风险的角度，现阶段不再进行流片及资金投入，未来将视市场情况以自有资金进行投入。

（二）2019 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

投资项目	发行人承诺效益	项目实际效益	差异额	主要原因
晶圆测试与晶圆重构生产线项目（二期）	—	—	—	尚处于项目建设期
硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）	—	—	—	—
支付中介机构费用	—	—	—	—
合　计				

注：晶圆测试与晶圆重构生产线项目（二期）尚处于项目建设期，该项目尚未实现效益。

2018 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十七次会议决议同意公司发行股份购买资产并募集配套资金不超过 20 亿元，用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目、硅基液晶投影显示芯片扩产项目以及支付中介机构费用。但根据 2019 年非公开发行募集资金结果，拟不使用该募集资金对硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）进行投入，未来将视市场情况进行投入。

（三）2019 年重大资产重组标的的资产业绩承诺及实现情况

1、豪威科技实际业绩以及业绩承诺情况

根据豪威科技除虞仁荣、绍兴韦豪外业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 54,541.50 万元、84,541.50 万元、112,634.60 万元；根据虞仁荣、绍兴韦豪的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 59,938.87 万元、88,481.57 万元、115,146.55 万元。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 9 日出具的《上海韦尔半导体股份有限公司 2019 年度净利润实现数与净利润承诺数差异情况说明及专项审核报告》（普华永道中天特审字（2020）第 1667 号），剔除配套募集资金产生的影响，豪威科技 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 104,071.07 万元，对于虞仁荣及绍兴韦豪实现率为 173.63%，对于除虞仁荣及绍兴韦豪外其他承诺方实现率为 190.81%，超额完成业绩承诺，故承诺方无需进行业绩补偿。

2、思比科实际业绩以及业绩承诺情况

根据思比科业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,500.00 万元、4,500.00 万元、6,500.00 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 9 日出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司购买标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA10678 号），思比科 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 4,263.57 万元，业绩承诺方业绩实现率为 170.54%，超额完成业绩承诺，故承诺方无需进行业绩补偿。

3、视信源实际业绩以及业绩承诺情况

根据视信源业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1,346.00 万元、2,423.00 万元、3,500.00 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 9 日出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司购买标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA10678 号），视信源 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 2,281.52 万元，业绩承诺方业绩实现率为 169.50%，超额完成业绩承诺，故承诺方无需进行业绩补偿。

四、最近五年募集资金变更情况

2017 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，决议同意将募集资金投资项目之“射频元器件研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为上海韦玏，实施地点变更为上海张江高科技园区集电港一期 4 号楼 4 楼；将募集资金投资项目之“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为北京泰合志远及武汉泰和志恒，实施地点变更为上海张江高科技园区集电港一期 4 号楼 8 楼及武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层。

2018 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，决议同意将募集资金投资项目之“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体

由北京泰合志远及武汉泰和志恒变更为北京泰合志恒及武汉泰合志恒。

截至本募集说明书签署日，除前述首次公开发行股票部分募投项目变更实施主体外，公司最近五年未发生前次募集资金投资项目变更的情况。

五、会计师事务所出具的专项报告结论

2020 年 6 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海韦尔半导体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA14949 号），认为韦尔股份董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了韦尔股份截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

第十节　董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

虞仁荣　　Hongli Yang　　吕大龙

纪　刚　　贾　渊　　刘　越

陈弘毅　　王海峰　　文东华

全体监事：

韩　杰　　陈智斌　　周舒扬

高级管理人员：

卫　崧　　纪　刚　　贾　渊

上海韦尔半导体股份有限公司

2020年12月22日

第十节　董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

虞仁荣	Hongli Yang	吕大龙
纪　刚	贾　渊	刘　越
陈弘毅	王海峰	文东华

全体监事：

韩　杰	陈智斌	周舒扬

高级管理人员：

王　崧	纪　刚	贾　渊

上海韦尔半导体股份有限公司

2020年12月22日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本人已认真阅读上海韦尔半导体股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

项目协办人：

姚　崟

保荐代表人：

戴　菲　　李广辉

总经理、法定代表人：

何之江

平安证券股份有限公司

2020年12月22日

三、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

朱小辉

经办律师：

周世君　　崔成立　　徐梦磊

北京市天元律师事务所

2020年12月22日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师

陈　竑　　戴金燕

谢　骞　　彭　城

会计事务所负责人

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 12 月 22 日

五、资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资信评级人员：

陈思阳　　翁斯喆

评级机构负责人：

丁豪樑

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2020 年 12 月 22 日

第十一节　备查文件

一、备查文件

1、韦尔股份 2017 年、2018 年、2019 年审计报告，2020 年 1-9 月财务报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；

3、法律意见书和律师工作报告；

4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

5、信用评级报告；

6、中国证监会核准本次发行的文件；

二、备查文件查阅时间和地点

自本募集说明书签署日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

附件一：

1、发行人及其子公司在中国境内租赁的房屋

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积（㎡）	租赁期限	租金
1	泰康保险集团股份有限公司	武汉豪威科技	武汉市东湖开发区光谷大道 77 号武汉光谷金融港 A1 栋 18F A 区	1,068.82	2017.11.01 -2020.10.31	2017.11.01-2019.10.31，租金为 70 元/月/平方米；2019.11.01-2020.10.31，租金为 75.60 元/月/平方米
2	上海秉沅实业有限公司	豪威半导体、上海豪威光电子	上海市松江区车墩镇李高路 538 号	4,976.5	豪威半导体租期 2018.09.11-2023.09.10 上海豪威光电子租期 2019.09.11-2023.09.10	141,000.00 元/月，其中，豪威半导体承担 70%；上海豪威光电子承担 30%
3	北京豪威大厦有限公司	上海夷易	北京市海淀区北太平庄路 25 号北京豪威大厦一幢四层 311A	107.43	2019.04.01- 2021.03.31	27,775.28 元/月
4	上海市黄浦区科技创业中心	上海韦矽	上海市制造局路 787 号二幢 253A 室	20.00	2019.09.17- 2020.10.31	1,217 元/月
5	汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司	北京豪威	北京市北京经济技术开发区中和街 14 号楼 1 层 B-103 室	66.60	2019.10.08- 2020.10.07	2.80 元/天/平方米
6	江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司	无锡中普微	无锡市滨湖区五三零大厦 2 号 13 层 1302-1305 室	694.06	2018.8.24- 2021.8.23	17,004 元/月

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积（㎡）	租赁期限	租金
7	北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司	北京泰合志恒	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 单元 6 层 604 至 610	995.25	2019.11.20-2024.11.19	总计 9,023,992.56 元
8	刘建民	北京泰合志恒	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 701 号房	229.15	2019.12.1-2020.11.30	43,910.88 元/月
9	刘建民	北京泰合志恒	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 702 号房	162.28	2019.12.1-2020.11.30	31,096.90 元/月
10	湖北省宏泰国有资本创新科技发展有限公司	武汉韦尔半导体	武汉市东湖新技术开发区华中曙光软件园 D8 区 D 栋 3 楼	584.74	2018.2.24-2021.2.23	总计 1,431,444 元
11	北京豪威大厦有限公司	武汉耐普登	北京市海淀区北太平庄路 25 号北京豪威大厦一幢四层 409A 室	92.30	2019.3.7-2021.3.6	23,863.4 元/月
12	武汉广易融合技术有限公司	武汉泰合志恒	武汉市武汉理工大科技园新能源研发基地 1 号新型厂房 7 层（2）号房	193.45	2019.11.1-2022.10.31	10,000 元/月
13	绍兴集成电路产业园管委会	绍兴豪威	浙江绍兴市越城区皋埠镇银桥路 326 号（原永和酒业）1 幢 1 楼 104 室	100	2019.11.1-2020.10.31	10,000 元/年
14	无锡软件产业发展有限公司	无锡韦尔	无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼	2,070	2019.5.1-2022.7.31	35 元/月/平方米
15	深圳市中地工程中心有限公司	上海灵心	深圳市南山区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 4 层 B411-412 号房	173.42	2019.10.8-2021.10.7	60 元/月/平方米
16	天津万顺滨海房地产开发有限公司	天津安泰	天津市空港经济区西四道 168 号融和广场 1-2-502	421.58	2019.12.15-2020.12.14	2.3 元/天/平方米

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积（㎡）	租赁期限	租金
17	北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司	思比科	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 单元 6 层 601、602、603,7 层 702、703、704、705	601：293.20；602：154.78；603：108.41；702：154.78；703：108.41；704：108.41；705：108.41；	2019.11.20-2024.11.19	总计 9,490,948.56 元
18	太仓兰博资产管理有限公司	太仓思比科	太仓市科教新城健雄路 20 号（太仓大学科技园 7 号楼 5F，8 号楼 5F、6F）	1,088	2020.1.1-2020.12.31	30 元/月/平方米
19	太仓兰博资产管理有限公司	太仓思比科	太仓市科教新城健雄路 20 号（太仓大学科技园 7 号楼 4F）	430	2020.1.1-2020.12.31	30 元/月/平方米
20	太仓兰博资产管理有限公司	太仓思比科	太仓市科教新城健雄路 20 号（太仓大学科技园 8 号楼 4F）	634	2020.1.1-2020.12.31	30 元/月/平方米
21	太仓兰博资产管理有限公司	太仓思比科	太仓市科教新城健雄路 20 号（太仓大学科技园 7 号楼 303）	101	2020.1.1-2020.12.31	30 元/月/平方米
22	陈建新	太仓思比科	太仓市利民花园 17 幢 1003	135	2019.9.14-2020.9.13	2,700 元/月
23	魏菊	太仓思比科	太仓市桃花岛 66-101	166	2020.3.16-2021.3.15	2,000 元/月
24	上海望海大数据信息有限公司	上海芯仑	上海市普陀区金沙江路 1977 弄 3 号 702 室	300	2017.7.1-2022.6.30	34,675 元/月
25	合肥高创股份有限公司	合肥韦豪	合肥高新技术产业开发区望江西路 800 号创新产业园一期 B1-1201/1202/1203	931.08	2020.1.1-2020.12.31	30 元/月/平方米

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积（㎡）	租赁期限	租金
26	深圳市世纪晶源投资有限公司	深圳京鸿志电子	深圳市南山区科技园南区高新南七道 1 号粤美特大厦 23A 单元	2,306.59	2018.8.20-2023.6.19	2018.8.20-2020.6.19 182 元/月/平方米；2020.6.20-2021.6.19，191.10 元/月/平方米；2021.6.20-2022.6.19，200.66 元/月/平方米；2022.6.20-2023.6.19，210.69 元/月/平方米
27	源展塑胶电子（深圳）有限公司	深圳京鸿志物流	深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄蜂岭工业园 A5 栋三层、四层	8,200	2017.12.1-2022.12.31	246,000 元/月
28	深圳市一路行科技开发有限公司	深圳东益电子	深圳市南山区高新区科技南十二路长虹科技大厦 3 楼 301、302 单元	258	2020.3.1-2021.2.28	29,670 元/月
29	马超	北京京鸿志	北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 9F	378.2	2018.9.1-2021.8.31	90,590.72 元/月
30	绍兴集成电路产业管理委员会	绍兴新传	绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号（原永和酒业）内 1 幢 1 楼 114 室	100	2020.1.19-2021.1.18	10,000 元/年
31	芯空间科技发展（绍兴）有限公司	绍兴韦豪半导体	绍兴市滨海新区银桥路 326 号 2 号楼 1 楼部分	1,070	2020.5.1-2022.12.31	20,544 元/月

注：上述房屋租赁中，第 2、10、15、26、28、29、31 项租赁之出租方未能提供相应房屋所有权证或其他形式权属证明。

2、发行人及其子公司在中国境外租赁的房屋

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金
1	康大电业有限公司	香港韦尔	九龙湾宏照道 17 号康大电业大厦 7 楼 A1 室	未载明	2020.6.1-2022.5.31	62,400 港元/月
2	开达实业有限公司	香港华清	Flat B, 8/F, Kader Industrial Building, 22 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong	未载明	2019.8.1-2021.7.31	339,527 港元/月
3	SF Infinite Drive, LLC/1450 Infinite Drive, LLC	美国豪威	1450 Infinite Drive Louisville, Colorado 80027	11,851 平方英尺	2012.8.1-2022.11.30	第 1-15 月，10,369.63 美元/月；第 16-27 月，10,685.65 美元/月；第 28-39 月，11,001.68 美元/月；第 40-51 月，11,337.46 美元/月；第 52-63 月，11,673.24 美元/月；2017.12.01 至 2018.11.30，12,023.43 美元/月；2018.12.01 至 2019.11.30，12,384.13 美元/月；2019.12.01 至 2020.11.30，12,755.66 美元/月；2020.12.01 至 2021.11.30，13,138.33 美元/月；2021.12.01 至 2022.11.30，13,532.48 美元/月。
4	Alidade Tech Park, LLC/Tech Park, LLC	美国豪威	27280 Haggerty Road, Farmington Hills, Michigan 48331	土地面积：3,772 平方英尺；建筑面积：49,944 平方英尺	2015.5.20-2023.3.19	第 1-10 月，2,357.50 美元/月；第 11-22 月，2,357.50 美元/月；第 23-34 月，2,417.22 美元/月；第 35-46 月，2,476.95 美元/月；第 47-58 月，2,539.81 美元/月；第 59-70 月，2,602.68 美元/月；第 71-82 月，2,668.69 美元/月；第 83-94 月，2,734.70 美元/月
5	Ascendas（Tuas）Pte. Ltd.	新加坡豪威	3A International Business Park #06-09, Tower A, ICON@IBP, Singapore 609935	183.18 平方米	2016.11.1-2021.6.6	2016.11.1-2019.10.31，7,693.56 新加坡元（包括服务费）/月；2019.11.1-2021.6.6，7,492.07 新加坡元（包括服务费）/月

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金
6	Ascendas（Tuas）Pte. Ltd.	新加坡豪威	3A International Business Park #06-07/08, Tower A, ICON@IBP, Singapore 609935	344 平方米	2018.6.7-2021.6.6	14,069.60 新加坡元（包括服务费）/月
7	Smart Works Business Centre Private Limited	印度豪威	Global Technology Park Block C, Marathahalli Outer, Ring Road, Devarabeesanahalli Village, Bellandur, Bengaluru – 560103, Karnataka, India	工作区域中的 24 个单位，约 1,200 平方英尺	2020.9.1-2021.10.31	176,400 印度卢布/月
8	Divya Hari Khemchand	印度豪威	#13134 Prestige Shantiniketan, Whitefield, Bangalore-5600XX, India	1,297 平方英尺	2020.1.15-2020.12.15	37,800 印度卢布/月
9	Olaf Liesche	香港豪威贸易	Isartalstr. 44A, 80469 Munich, Germany	165 平方米	自 2011.9.15 始，无固定限期	2,340 欧元/月
10	Regus Management（UK） Limited	美国豪威	Ancells Business Park, Office 108, Ancells Road, Fleet, Hampshire Gu51 2UJ, UK	未载明	2018.3.1-2021.2.28	3,675 英镑/月
11	Daelim Building（代表 Park Byeong-Bae）	香港豪威贸易韩国分公司	1600-3（Daelim Building 2F）Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, South Korea	396 平方米	2019.12.24-2020.12.23	560 万韩元/月
12	Bryan G.K.	香港豪威贸易	18F,2-8-12,2-8-19 and 2-8-20 Shin Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japan	483.26 平方米	2019.07.01 至 2021.06.30（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	1,827,250 日元/月

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金
13	Hase Honsha K.K.	香港豪威贸易	5F A，651-1 Teraimize-cho, Karasuma- dori, Takoyakushi-sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan	81.39 平方米	2020.06.11-2022.06.10（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	270,820 日元/月
14	Taiyo Soko K.K	香港豪威贸易	3F 7, 1-19-3 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan	7.92 平方米	2020.6.20-2022.6.19	28,518 日元/月
15	Taiyo Soko K.K	香港豪威贸易	3F 6, 1-19-3 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan	7.47 平方米	2019.12.23-2021.12.22	26,500 日元/月
16	IWG Service Japan K.K.	香港豪威贸易	Hirokoji Garden Avenue 401, 4-24-16, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan	未载明	2019.2.1-2021.1.31	114,750 日元/月
17	Bryan G.K.	日本豪威	5F, 2-8-12, 2-8-19 and 2-8-20 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan	241.11 平方米	2018.11.1-2020.10.31（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	948,090 日元/月

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金
18	Bryan G.K.	日本豪威	15F, 2-8-12, 2-8-19 and 2-8-20 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan	483.26 平方米	2020.3.1-2022.2.28（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	2,265,790 日元/月
19	Bryan G.K.	日本豪威	4F, 2-8-12, 2-8-19 and 2-8-20 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan	242.15 平方米	2020.4.1 至 2022.3.31（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	1,135,375 日元/月
20	Hase Honsha K.K.	日本豪威	5F C, 651-1 Teraimizu-cho, Karasuma-dori, Takoyakushi-sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan	70.12 平方米	2019.4.1 至 2021.3.31（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	254,520 日元/月
21	Toho Industrial Co., Ltd.	日本豪威	9F, 2-3, Wadamachi, Takasaki-shi, Gunma, Japan	258.45 平方米	2020.4.1 至 2022.3.31（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	1,016,340 日元/月

序号	出租方	承租方	坐落	面积	租赁期限	租金
22	Chou Sei	日本豪威	1101, Blue Harbor Tower Minato-mirai, 6-3-4, Minato-mirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan	83.19 平方米	2019.9.1 至 2021.8.31（除非存在提前六个月的终止通知，否则每 2 年自动更新）	390,000 日元/月
23	庄雪娥、黄韵如	台湾豪威国际	台北市内湖区瑞光路 258 巷 2 号 10 楼及 2 号 10 楼之 1	416.67 坪	2019.5.1-2026.12.31	房屋租金 500,000 元新台币/月
24	台湾豪威国际	台湾豪威光电	台北市内湖区瑞光路 258 巷 2 号 10 楼之 1	50 坪	2020.6.1-2021.5.31	办公室租金 1,800 元新台币/月
25	英属维京群岛商科晟有限公司台湾分公司	台湾豪威科技	新竹市光复段 94 地号土地之门牌为新竹市公道五路二段 101 号 11 楼之 1、2、3、5、6、7 及 12 楼之 1、2、3、5、6、7 等 12 户	1,059.94 坪	2013.10.1-2021.6.30	1,218,668 元新台币/月
26	远雄建设事业股份有限公司	香港韦尔台湾分公司	台北市瑞光路 413 号 6 楼	104.04 坪	2017.7.1-2020.8.31	147,737 新台币/月
27	Oslotech AS	挪威豪威	GaustadallÉEn 21, 0349 Oslo, Norway	667 平方米	2014.1.1-2021.9.30	年租金：1,980 挪威克朗/平方米（不包括普通成本及增值税），每年调整。
28	Nanyang Technological University – Ntuitive Pte Ltd	Hillhouse Technology Pte Ltd	#2M-07, 71 Nanyang Drive Singapore 638075	未载明	2020.4.1-2021.3.31	1,098 新加坡元/月

附件二：

1、发行人及其子公司在中国境内拥有的专利

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
1	低电压/低漏电流的 TVS 二级管器件结构及其制备方法	韦尔股份	发明专利	ZL 200710047576.3	2007.10.30	2010.05.19
2	功率半导体器件及其制造方法	韦尔股份	发明专利	ZL 200810035949.X	2008.04.11	2010.09.29
3	瞬态电压抑制器二极管及其制造方法	韦尔股份	发明专利	ZL 200810035948.5	2008.04.11	2011.09.14
4	沟槽式 MOSFET 及其制造方法	韦尔股份	发明专利	ZL 201010288639.6	2010.09.21	2012.07.25
5	白光 LED 一线脉冲调光电路及调光方法	韦尔股份	发明专利	ZL 201110064838.3	2011.03.17	2013.11.06
6	基于 WD3114D 与便携式系统 LCD 背光驱动电路	韦尔股份	实用新型	ZL 201120070890.5	2011.03.17	2011.09.14
7	便携式系统锂电池充电保护电路	韦尔股份	实用新型	ZL 201120070887.3	2011.03.17	2011.10.19
8	双电池供电装置	韦尔股份	实用新型	ZL 201120301945.9	2011.08.18	2012.08.01
9	横向扩散金属氧化物半导体晶体管及其制作方法	韦尔股份	发明专利	ZL 201210140214.X	2012.05.08	2016.08.03
10	双向 TVS 二极管	韦尔股份	实用新型	ZL 201420048564.8	2014.01.16	2014.07.02
11	肖特基整流器及其制作方法	韦尔股份	发明专利	ZL 201410020540.6	2014.01.16	2018.04.27
12	一种温度控制电路	韦尔股份	实用新型	ZL 201920793252.2	2019.05.29	2020.02.14
13	一种多路共漏 MOS 管通用测试电路板及通用测试系统	韦尔股份	实用新型	ZL201921407535.5	2019.08.27	2020.04.03
14	一种瞬态电压抑制二极管及电子产品	韦尔股份	实用新型	ZL201922081599.7	2019.11.27	2020.05.19
15	一种半导体器件结构及电子产品	韦尔股份	实用新型	ZL201922200784.3	2019.12.10	2020.06.23
16	启动电路	上海韦玏	发明专利	ZL 201611093518.X	2016.12.01	2018.11.20
17	低噪声放大器	上海韦玏	实用新型	ZL 201720043818.0	2017.01.13	2017.07.28
18	一种信号处理系统	上海矽久	实用新型	ZL 201920182976.3	2019.02.01	2019.07.19
19	一种无线通信系统	上海矽久	实用新型	ZL 201920184114.4	2019.02.01	2019.12.03

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
20	一种存储器控制装置及数字芯片	上海矽久	实用新型	ZL 201920209025.0	2019.02.19	2019.08.13
21	一种低功耗轨到轨运算放大器	上海夷易	实用新型	ZL 201821982162.X	2018.11.29	2019.06.14
22	一种可调整滞回电压值的比较器	上海夷易	实用新型	ZL 201822198040.8	2018.12.26	2019.06.14
23	一种高摆率的运算放大器	上海夷易	实用新型	ZL 201920719725.4	2019.05.20	2020.01.10
24	一种用于运放的新型共模电平偏移电路	上海夷易	实用新型	ZL 201920860211.0	2019.06.10	2020.01.10
25	一种支架加托板式 MEMS 麦克风自动测试装置	上海磐巨	实用新型	ZL 201720749130.4	2017.06.26	2018.01.02
26	偏置电路及其功率放大电路	无锡中普微	发明专利	ZL 201010570407.X	2010.12.02	2013.11.06
27	多模功率放大器及相应的移动通信设备	无锡中普微	发明专利	ZL 201110042656.6	2011.02.22	2014.05.21
28	多频带功率放大器	无锡中普微	发明专利	ZL 201110234178.9	2011.08.16	2014.05.21
29	低压带隙基准电压产生电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201120351462.X	2011.09.19	2012.05.30
30	多模功率放大器及相应的移动通信设备	无锡中普微	发明专利	ZL 201210195782.X	2012.06.14	2015.09.23
31	多模功率放大器及相应的移动通信终端	无锡中普微	发明专利	ZL 201310595507.1	2013.11.21	2016.03.16
32	基于射频直流反馈的功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201420222612.0	2014.04.30	2014.08.27
33	预失真功率放大器电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201420232776.1	2014.05.08	2014.08.27
34	多频匹配的电容开关	无锡中普微	实用新型	ZL 201420232828.5	2014.05.08	2014.08.27
35	功率放大器的动态偏置电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201420235101.2	2014.05.09	2015.06.03
36	包络跟踪功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201420235104.6	2014.05.09	2015.05.20
37	超频宽放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201420289564.7	2014.05.30	2014.09.17
38	适用于双频收发系统的改进型双工器	无锡中普微	实用新型	ZL 201520384635.6	2015.06.05	2015.09.23
39	适用于双频收发系统的改进型双工器	无锡中普微	发明专利	ZL 201510306624.0	2015.06.05	2017.04.05
40	一种 CMOS 线性功率放大器中的自适应偏置电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201520489655.X	2015.07.08	2015.10.07
41	含有多模条件下的功率放大器电源的电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201520490858.0	2015.07.08	2015.10.21

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
42	使用了 BiFET 工艺的功率放大器电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201520490399.6	2015.07.08	2015.10.21
43	使用包络跟踪技术的功率放大器电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201520490859.5	2015.07.08	2015.11.25
44	宽带定向耦合器	无锡中普微	实用新型	ZL 201520901630.6	2015.11.12	2016.05.11
45	宽带定向耦合器	无锡中普微	发明专利	ZL 201510772515.8	2015.11.12	2017.12.15
46	一种带有失真补偿电路的功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201521015011.3	2015.12.09	2016.04.13
47	一种自适应偏置射频功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201621271976.3	2016.11.24	2017.05.24
48	改进的片上开关器件	无锡中普微	实用新型	ZL 201621288809.X	2016.11.28	2017.06.20
49	射频功率放大器及其输出匹配电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201621359831.9	2016.12.12	2017.06.06
50	定向功率耦合器及射频前端模块	无锡中普微	实用新型	ZL 201621355362.3	2016.12.12	2017.06.20
51	3G 射频功率放大器电路模块	无锡中普微	实用新型	ZL 201621462656.6	2016.12.28	2017.08.18
52	3G 射频功率放大器模块	无锡中普微	实用新型	ZL 201621462604.9	2016.12.28	2017.07.21
53	3G 射频功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201621461880.3	2016.12.28	2018.01.05
54	3G 射频功率放大器电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201621462605.3	2016.12.28	2018.01.05
55	一种天线射频电路及射频装置	无锡中普微	实用新型	ZL 201721696259.X	2017.12.08	2018.07.06
56	射频功率放大电路及其超带宽输出匹配电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201721718172.8	2017.12.12	2018.07.24
57	多模式射频功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201721729978.7	2017.12.12	2018.07.06
58	一种射频开关	无锡中普微	实用新型	ZL 201721788629.2	2017.12.19	2018.08.10
59	一种射频开关	无锡中普微	实用新型	ZL 201721788521.3	2017.12.19	2018.08.10
60	CMOS 工艺的悬浮衬底的射频开关	无锡中普微	实用新型	ZL 201721788522.8	2017.12.19	2018.07.06
61	一种天线调谐电路	无锡中普微	实用新型	ZL 201721776394.5	2017.12.19	2018.07.06
62	低噪声放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201820039016.7	2018.01.10	2018.08.03
63	用于 WI-FI 模块的射频功率放大器	无锡中普微	实用新型	ZL 201820039037.9	2018.01.10	2018.08.03

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
64	用于 LGA 封装的系统及 LGA 封装结构	无锡韦尔	实用新型	ZL 201921572902.7	2019.09.20	2020.04.07
65	一种应用于音圈马达驱动芯片的运放失调自校准电路	武汉韦尔半导体	实用新型	ZL 201821231215.4	2018.08.01	2019.03.05
66	一种适用于开关电源的软启动电路	武汉韦尔半导体	实用新型	ZL 201821210907.0	2018.07.27	2019.03.05
67	微机电传感器封装结构	武汉耐普登	实用新型	ZL 201920427752.4	2019.04.01	2020.01.07
68	一种基于跳频的数字多媒体广播发送方法、接收方法及其系统	北京泰合志恒、北京泰美世纪科技有限公司	发明专利	ZL 201110116513.5	2011.05.06	2016.07.06
69	低噪声相关双取样电路	思比科	发明专利	ZL 200510055260.X	2005.03.17	2008.11.12
70	CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 200510055379.7	2005.03.18	2009.04.15
71	CMOS 图像传感器电路结构及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 200910083525.5	2009.05.08	2012.05.09
72	基于深度检测的身体识别控制装置	思比科	发明专利	ZL 201010033777.X	2010.01.13	2011.12.28
73	图像传感器及图像传感器的上电自复位方法	思比科	发明专利	ZL 201010245438.8	2010.08.04	2012.12.26
74	CMOS 图像传感器像素采样方法	思比科	发明专利	ZL 201010264320.X	2010.08.26	2012.09.12
75	CMOS 图像传感器像素读出电路结构及像素结构	思比科	发明专利	ZL 201110053326.7	2011.03.04	2013.01.16
76	CMOS 图像传感器像素及其控制时序	思比科	发明专利	ZL 201110095448.2	2011.04.15	2013.09.11
77	晶圆测试方法及装置	思比科	发明专利	ZL 201110189997.6	2011.07.07	2013.04.24
78	一种 CMOS 图像传感器及 CMOS 图像传感器的制造方法	思比科	发明专利	ZL 201210018146.X	2012.01.19	2014.09.17
79	具有采样控制功能的图像传感器及采样方法	思比科	发明专利	ZL 201210043923.6	2012.02.24	2014.04.02
80	具有采样控制功能的图像传感器、多图像传感器系统及工作方法	思比科	发明专利	ZL 201210044918.7	2012.02.24	2014.06.25
81	CMOS 图像传感器像素及其控制时序	思比科	发明专利	ZL 201210047503.5	2012.02.27	2014.09.24
82	图像传感器镜头的制造方法	思比科	发明专利	ZL 201210177226.X	2012.05.31	2015.02.25
83	CMOS 图像传感器列共享像素单元及像素阵列	思比科	发明专利	ZL 201210359361.6	2012.09.24	2015.09.02

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
84	CMOS 图像传感器列共享 2×2 像素单元及像素阵列	思比科	发明专利	ZL 201210359828.7	2012.09.24	2015.09.16
85	CMOS 图像传感器的有源像素及 CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310092489.5	2013.03.21	2017.06.06
86	CMOS 图像传感器的像素单元及 CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310092493.1	2013.03.21	2015.11.18
87	CMOS 图像传感器的像素单元及 CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310092561.4	2013.03.21	2016.01.27
88	CMOS 图像传感器的像素单元组及 CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310092571.8	2013.03.21	2015.10.21
89	具有可变转换增益的图像传感器有源像素及图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310092576.0	2013.03.21	2016.08.31
90	一种 CMOS 图像传感器及其制造方法	思比科	发明专利	ZL 201310104808.X	2013.03.28	2016.05.04
91	一种 CMOS 图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310182017.9	2013.05.16	2016.04.20
92	一种高动态范围的图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310204570.8	2013.05.28	2016.06.29
93	一种 CMOS 图像传感器的像素结构及该图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310329255.8	2013.07.31	2016.08.17
94	一种 CMOS 图像传感器的像素结构及该图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201310329325.X	2013.07.31	2017.02.15
95	一种改善半导体芯片封装可靠性的结构及其制备方法	思比科	发明专利	ZL 201310546187.0	2013.11.06	2017.04.05
96	一种防止图像弥散的图像传感器像素结构及其制造方法	思比科	发明专利	ZL 201410098644.9	2014.03.17	2017.02.15
97	一种防止图像弥散的图像传感器像素结构及其制造方法	思比科	发明专利	ZL 201410098876.4	2014.03.17	2017.01.04
98	高灵敏度 CMOS 图像传感器共享型像素结构	思比科	发明专利	ZL 201410183461.7	2014.04.30	2017.03.15
99	漂浮节点具有可变电容的源像像素及图像传感器	思比科	发明专利	ZL 201410256452.6	2014.06.10	2017.02.08
100	有源像素及图像传感器及其控制时序	思比科	发明专利	ZL 201410262327.6	2014.06.12	2018.03.27
101	图像传感器及其像素及其工作方法	思比科	发明专利	ZL 201410268562.4	2014.06.16	2017.01.11
102	一种提高阱容量的图像传感器像素及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410403947.7	2014.08.15	2018.03.27
103	一种 CMOS 图像传感器的制造方法	思比科	发明专利	ZL 201410404715.3	2014.08.15	2017.11.10
104	防止图像弥散的图像传感器及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410404748.8	2014.08.15	2017.02.15
105	非线性 CMOS 图像传感器像素及其工作方法	思比科	发明专利	ZL 201410406689.8	2014.08.18	2017.06.30

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
106	一种高灵敏度图像传感器像素结构及制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410406693.4	2014.08.18	2017.06.30
107	一种改良黑电平校准的图像传感器及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410441377.0	2014.09.01	2017.06.09
108	一种背照式图像传感器像素及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410449040.4	2014.09.04	2017.08.08
109	高饱和容量的图像传感器像素及其工作方法	思比科	发明专利	ZL 201410478914.9	2014.09.18	2017.02.15
110	芯片封装结构	思比科	发明专利	ZL 201410509382.0	2014.09.28	2017.09.29
111	灵敏度自适应的图像传感器像素结构	思比科	发明专利	ZL 201410543165.3	2014.10.14	2017.03.22
112	全局曝光方式的图像传感器像素结构及其工作方法	思比科	发明专利	ZL 201410554303.8	2014.10.17	2017.05.24
113	全局曝光方式的图像传感器像素结构及其控制方法	思比科	发明专利	ZL 201410554896.8	2014.10.17	2017.09.05
114	光学指纹传感器芯片封装玻璃光栅及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410589002.9	2014.10.28	2017.02.15
115	光学指纹传感器芯片光栅及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410589027.9	2014.10.28	2016.08.31
116	CMOS 图像传感器产品的带图案 CP 测试装置	思比科	发明专利	ZL 201410589030.0	2014.10.28	2017.08.08
117	光学指纹传感器芯片模组光栅及其制作方法	思比科	发明专利	ZL 201410589658.0	2014.10.28	2017.04.05
118	CMOS 图像传感器双通道数据传输结构及方法	思比科	发明专利	ZL 201410601539.2	2014.10.30	2018.01.02
119	一种实时改变图像绿色场景效果的方法	思比科	发明专利	ZL 201410676103.X	2014.11.21	2016.08.17
120	一种 lens shading 自适应的处理方法	思比科	发明专利	ZL 201410718357.3	2014.12.01	2016.09.28
121	一种 Bayer 图像的去噪方法	思比科	发明专利	ZL 201410718360.5	2014.12.01	2017.02.22
122	一种快速准确的 OTP 编程控制方法	思比科	发明专利	ZL 201410720337.X	2014.12.01	2018.04.27
123	基于 CMOS 图像传感器的图像轮廓锐化方法及系统	思比科	发明专利	ZL 201410720346.9	2014.12.01	2017.10.27
124	一种图像传感器像素结构及其操作方法	思比科	发明专利	ZL 201410765148.4	2014.12.11	2017.05.24
125	高动态范围图像传感器像素结构及其操作方法	思比科	发明专利	ZL 201410797654.1	2014.12.18	2017.11.21
126	一种用于 CMOS 图像传感器的 RAMPADC	思比科	发明专利	ZL 201710304552.5	2017.05.03	2019.12.31
127	一种用于 CMOS 图像传感器的高速 RAMPADC	思比科	发明专利	ZL 201710304557.8	2017.05.03	2019.11.19

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
128	可变行长曝光控制的实现方法	思比科	发明专利	ZL 201710208728.7	2017.03.31	2019.09.24
129	多旋翼无人飞行器控制系统	思比科	发明专利	ZL 201710160342.3	2017.03.17	2019.06.04
130	一种传输空穴的图像传感器像素结构	思比科	实用新型	ZL 201620854503.X	2016.08.08	2017.02.08
131	一种 CMOS 图像传感器封装结构	思比科	实用新型	ZL 201820527180.2	2018.04.13	2018.11.23
132	一种面向终端设备提供安全支付功能的系统	思比科；北京中天信安科技有限责任公司	实用新型	ZL 201520782952.3	2015.10.10	2015.12.23
133	一种 CMOS 图像芯片测试方法	太仓思比科	发明专利	ZL 201310586530.4	2013.11.20	2016.02.24
134	一种可视化芯片挑晶机气压检测系统	太仓思比科	发明专利	ZL 201310589245.8	2013.11.20	2016.01.27
135	一种可视化芯片挑晶机气压检测方法	太仓思比科	发明专利	ZL 201310589363.9	2013.11.20	2015.12.09
136	一种对 CIS 芯片的量产测试方法	太仓思比科	发明专利	ZL 201310590059.6	2013.11.20	2016.09.07
137	一种应用于机器人监控模块的远程存储系统	太仓思比科	发明专利	ZL 201410460862.2	2014.09.11	2018.03.02
138	一种可视化真空载具	太仓思比科	发明专利	ZL 201410563963.2	2014.10.21	2016.07.06
139	可视化自动空跳晶圆挑粒机及其操作方法	太仓思比科	发明专利	ZL 201510030066.X	2015.01.21	2018.03.02
140	一种用于数字监控图像传感芯片的无线传输系统	太仓思比科	实用新型	ZL 201320739859.5	2013.11.20	2014.05.07
141	一种用于小口径无缝钢管内层表面检测的系统	太仓思比科	实用新型	ZL 201420012368.5	2014.01.09	2014.09.10
142	可视化红外光平整检测装置	太仓思比科	实用新型	ZL 201420453401.8	2014.08.12	2014.12.31
143	一种带简易型号识别口的芯片托盘	太仓思比科	实用新型	ZL 201420519442.2	2014.09.11	2015.03.04
144	一种应用于机器人监控模块的远程存储系统	太仓思比科	实用新型	ZL 201420520548.4	2014.09.11	2015.10.07
145	一种可视化真空载具	太仓思比科	实用新型	ZL 201420609574.4	2014.10.21	2015.03.11
146	手动测试治具	太仓思比科	实用新型	ZL 201520025561.7	2015.01.14	2015.05.20
147	可视化自动空跳晶圆挑粒机	太仓思比科	实用新型	ZL 201520042355.7	2015.01.21	2015.04.29
148	一种手动单片机芯片测试装置	太仓思比科	实用新型	ZL 201620158775.6	2016.03.02	2016.07.27

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
149	一种带红外对射计数功能的芯片测试工装	太仓思比科	实用新型	ZL 201721605073.9	2017.11.27	2018.07.13
150	一种用于弹簧探针接触性检测装置	太仓思比科	实用新型	ZL 201822226374.1	2018.12.28	2019.10.25
151	一种自动擦拭装置	太仓思比科	实用新型	ZL 201822227659.7	2018.12.28	2020.01.31
152	一种用于图像传感芯片表面擦拭的工装	太仓思比科	实用新型	ZL 201822227694.9	2018.12.28	2020.03.27
153	一种芯片测试光源控制系统	太仓思比科	实用新型	ZL 201822235448.8	2018.12.28	2019.10.25
154	一种高精度上下分离式芯片测试工装	太仓思比科	实用新型	ZL 201822238244.X	2018.12.28	2020.01.31
155	一种四位可调定位装置	太仓思比科	实用新型	ZL 201721605808.8	2017.11.27	2018.10.02
156	高动态图像传感器及其有源像素	天津安泰	发明专利	ZL 201310016833.2	2013.01.16	2016.03.30
157	一种有源像素、高动态范围图像传感器及操作有源像素的方法	天津安泰	发明专利	ZL 201210479321.5	2012.11.22	2015.08.05
158	一种 MIPI 接口 RAW10 数据重组编码与读出方法	天津安泰	发明专利	ZL 201610440203.1	2016.06.16	2019.04.12
159	一种减少图像传感器中模拟电路符号位的方法	天津安泰	发明专利	ZL 201610446129.4	2016.06.16	2019.06.21
160	一种修正的 CMOS 图像传感器时序电路	天津安泰	实用新型	ZL 201621463569.2	2016.12.29	2017.12.19
161	带有通用串行总线收发信机的互补金属氧化物半导体摄像机	美国豪威	发明专利	ZL 01110913.0	2001.02.28	2009.06.10
162	使用量化控制改良解码器性能的方法与系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310280673.2	2013.07.05	2017.10.20
163	通过使用多个解码器信道来改良解码器性能的方法与系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310280520.8	2013.07.05	2017.03.01
164	解码行程编码数据的解码器和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310280651.6	2013.07.05	2017.11.14
165	用于传感器故障检测的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410041409.8	2014.01.28	2017.06.13
166	用于传感器故障检测的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410041441.6	2014.01.28	2016.04.06
167	随机存取存储器中压缩数据的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310562165.3	2013.11.12	2017.06.09
168	特定应用双模式投影系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410054140.7	2014.02.18	2018.03.09

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
169	CMOS 图像传感器中具有减弱的暗电流的有源像素	美国豪威	发明专利	ZL 02143163.9	2002.09.16	2008.01.09
170	确定光鼠标相对运动的方法和装置	美国豪威	发明专利	ZL 02150636.1	2002.11.06	2008.02.06
171	波前编码成像系统的优化图像处理	美国豪威	发明专利	ZL 03809371.5	2003.02.27	2007.09.19
172	波前编码成像系统的优化图像处理	美国豪威	发明专利	ZL 200710136351.5	2003.02.27	2010.11.03
173	采用非线性和-或空间变化图像处理的光学成像系统于方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780020519.4	2007.04.03	2012.10.10
174	用最小化成像系统中的光程差效应的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200480008870.8	2004.03.31	2010.11.17
175	具有扩展的聚焦深度的光刻系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200480014933.0	2004.06.01	2009.07.01
176	基于任务的成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 200680037455.4	2006.09.19	2010.12.08
177	用于优化光学和数字系统设计的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200810131277.2	2004.12.01	2010.09.01
178	具有波前编码的变焦透镜系统	美国豪威	发明专利	ZL 200780016385.9	2007.03.06	2011.05.11
179	用于生成场景的输出图像的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201010500084.7	2010.09.30	2013.01.09
180	带有可为电池充电的图像传感器的移动设备	美国豪威	发明专利	ZL 200510060104.2	2005.03.23	2008.06.11
181	采用对偶网络模式的增强的视频传输	美国豪威	发明专利	ZL 200510081684.3	2005.07.04	2009.12.23
182	移动通讯设备中远端触发多媒体数据传送的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200510083420.1	2005.07.12	2009.07.22
183	低高度成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 200580034581.X	2005.09.14	2010.05.05
184	低高度成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 200810161372.7	2005.09.14	2014.03.12
185	并行计算单元的重新寻址	美国豪威	发明专利	ZL 200510099360.2	2005.09.15	2008.11.12
186	可从负片产生正像的数码相机	美国豪威	发明专利	ZL 200510131785.7	2005.12.14	2010.05.12
187	利用可扫描的全球资源定位地址的设备和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200510052037.X	2005.02.28	2010.08.18
188	阵列成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780022655.7	2007.04.17	2013.03.27
189	饱和光学器件	美国豪威	发明专利	ZL 200780018200.8	2007.05.23	2013.04.10
190	多矩阵景深的波前编码系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610092419.X	2006.05.25	2009.07.29

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
191	多层光学滤波器设计及相关系统	美国豪威	发明专利	ZL 200880019580.1	2008.04.25	2012.05.16
192	具有图像浮散漏极的、高动态范围的传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200810129354.0	2008.06.26	2012.01.25
193	多区域成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 200880110346.X	2008.08.04	2016.04.20
194	在向下采样模式中具有高动态范围的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200810214998.X	2008.09.01	2013.06.12
195	投射检测器、包含相同透射检测器的系统和相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880113438.3	2008.09.15	2013.11.06
196	用于改善动态范围的具有多个读取电路路径的图像传感器设备和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200810149014.4	2008.09.16	2013.09.15
197	用于色彩内插法的、具有简化存储器的高动态范围的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880120447.5	2008.10.20	2012.04.20
198	追踪光指示器的装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880121082.8	2008.10.23	2012.01.25
199	在投射图像上定位光斑的双模投影装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880123279.5	2008.10.23	2013.09.18
200	一种检测图像传感器晶片中像素缺陷的装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880125704.4	2008.11.21	2012.12.26
201	具有集成闪光灯的可回焊相机模块	美国豪威	发明专利	ZL 200880127391.6	2008.12.16	2016.09.07
202	焊接连接可靠性改进的可回焊相机模块	美国豪威	发明专利	ZL 200880127336.7	2008.12.16	2013.07.24
203	使用垫片封胶封装图像传感器的装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980124971.4	2009.04.15	2014.08.20
204	用于视频编码器中的高质量帧内模式预测的设备和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980125043.X	2009.04.21	2013.11.06
205	薄膜悬浮光学元件及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980107784.5	2009.01.16	2014.05.28
206	提供非单调的波前相位轮廓和扩展景深的圆对称的非球面光学器件	美国豪威	发明专利	ZL 200980112946.4	2009.02.17	2012.09.26
207	包括分布式相位修改的成像系统及相关联的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980120522.2	2009.04.03	2013.10.16
208	有行缓冲区高效透镜畸变校正功能的图像传感器装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880132805.4	2008.12.18	2016.01.06
209	基于对象的光学字符识别预处理算法	美国豪威	发明专利	ZL 201080019810.1	2010.03.08	2015.03.25

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
210	多视频标准中可操作的用于图像传感器的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201080027261.2	2010.06.11	2016.01.20
211	自动聚焦方法	美国豪威	发明专利	ZL 200910260425.5	2009.12.04	2013.07.03
212	在具有由执行器定位的镜头的成像系统中实现自动聚焦功能的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 200910260424.0	2009.12.04	2012.11.07
213	与输入输出装置共享的运算放大器	美国豪威	发明专利	ZL 201010600175.8	2010.12.22	2014.11.05
214	形成保护膜于微型摄像芯片上的装置及其形成方法	美国豪威	发明专利	ZL 201010129527.6	2010.03.03	2013.11.27
215	交替颜色的图像阵列及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210046132.9	2012.02.27	2016.09.21
216	串色图像处理系统和提高清晰度的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110197640.2	2011.07.14	2015.04.08
217	光学位置输入系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110232700.X	2011.08.15	2016.03.02
218	可调且可切换的多层光学器件	美国豪威	发明专利	ZL 201110304971.1	2011.09.30	2014.08.13
219	具有电可变的扩展景深的光学器件	美国豪威	发明专利	ZL 201110369763.X	2011.11.01	2015.03.25
220	形成保护膜与芯片封装上的装置及其形成方法	美国豪威	发明专利	ZL 201010622034.6	2010.12.30	2014.07.16
221	形成保护膜与芯片级封装上的装置及其形成方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110035012.4	2011.01.28	2014.08.20
222	具全幅对焦的 3D 影响撷取装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210029671.1	2012.02.08	2017.07.07
223	利用半成品方式的二段式光学对象成形	美国豪威	发明专利	ZL 201210029689.1	2012.02.08	2015.03.04
224	挠性薄膜及透镜组件及透镜复制的相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210135641.9	2012.05.03	2016.09.14
225	使用颜色相关波前编码扩展透镜系统中景深的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201280037446.0	2012.05.31	2016.08.17
226	整合管芯级摄像组件及制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210389870.3	2012.10.15	2016.12.28
227	用于晶片级相机的晶片间隔片及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210460441.0	2012.11.15	2016.05.18
228	具有延长景深的摄像系统与方法	美国豪威	发明专利	ZL 201210528671.6	2012.12.10	2017.07.07
229	用于晶片级相机的透镜板及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310091302.X	2013.03.21	2016.09.28
230	修正图像系统的渐晕的方法及装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310248152.9	2013.06.20	2017.04.26

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
231	用于生成画中画（PIP）图像的设备和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310301227.5	2013.07.17	2017.05.10
232	使用多个摄像器以及提供延伸视野的摄像处理系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310319912.0	2013.07.17	2017.05.10
233	利用紫外光可穿透模具来制造用于整合式相机的透镜板的方法以及制造紫外光可穿透模具的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310325838.3	2013.08.15	2017.06.06
234	由移动扫描器重新继续捕获物体的基本影响的系统与方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310392064.6	2013.07.30	2016.04.20
235	具有白光、黄光及红光感测元件的背面照射光学传感器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201310439203.6	2013.09.02	2017.04.12
236	用于降低红外反射噪声的重影的红外反射-吸收层及使用其的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310047959.6	2013.09.24	2017.04.12
237	取得均匀光源的装置与方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310521466.1	2013.02.07	2017.12.12
238	用于测试晶圆的探针卡及制造探针卡的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410080747.2	2013.10.29	2016.11.16
239	胶囊内镜的大视场透镜系统以及具有大视场透镜系统的胶囊内镜	美国豪威	发明专利	ZL 201310520669.9	2014.03.06	2017.09.22
240	包括至少一个拜耳型摄像机的阵列系统及关联的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310590776.9	2013.11.21	2017.03.01
241	一种用于基于级的自动调整的对等媒体流的装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410072033.7	2014.02.27	2017.09.12
242	电子照相机的自动白平衡的自动化自我训练的装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410090857.7	2014.03.12	2017.04.12
243	用于 360 度摄像机系统的校准的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201480031852.5	2014.04.08	2017.08.18
244	采用用于灵活图像方位的正方形图像传感器的取像系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410174186.2	2014.04.28	2017.12.26
245	具有广视角的五个非球面表面晶片级透镜系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410186759.3	2014.05.05	2016.08.31
246	在线存储器测试系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410190897.9	2014.05.07	2017.07.11
247	镜框的同设系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410222332.4	2014.05.23	2016.02.03
248	用于生成全景图像的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410272592.2	2014.06.13	2018.02.06
249	用于照相机中的分布式图像处理以使在缝合影响中的伪影	美国豪威	发明专利	ZL 201410299335.8	2014.06.25	2018.02.06

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
	最小化的方法及设备					
250	自发光互补金属氧化物半导体影响传感器封装	美国豪威	发明专利	ZL 201510427862.7	2014.07.08	2017.07.21
251	用于单一成像传感器的摄影机装置及系统以及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410455502.3	2014.09.09	2017.08.11
252	凹坑配液过程形成光学透镜的装置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410471111.0	2014.09.16	2017.10.13
253	具有屏蔽、深穿透及颜色检测光二极管的颜色光传感器阵列的传感器和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410471114.4	2014.09.16	2017.07.25
254	镀膜的金刚石切削的复刻母盘和相关联的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410590031.7	2014.10.28	2018.03.09
255	双像素大小彩色影响传感器及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410643620.7	2014.11.10	2017.06.16
256	图像数据的聚合高动态范围的成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410721378.0	2014.12.02	2018.01.02
257	捕获可见光和红外光图像的图像传感器及关联系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410725825.X	2014.12.03	2017.07.07
258	具有多晶硅栅极 P 型掺杂的 NMOS 源级跟随器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410737170.8	2014.12.05	2018.03.09
259	基于数字校准的长距离 MIPI D-PHY 串行链路的偏斜消除	美国豪威	发明专利	ZL 201410835919.2	2014.12.29	2017.07.18
260	具有高效率热传递的成像设备及其相关系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510004893.1	2015.01.05	2018.01.26
261	用于空间受限位置中的成像系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510195026.0	2015.04.22	2018.01.26
262	光学变焦成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510216820.9	2015.04.30	2017.05.10
263	在晶圆层上将相机立方体镀黑的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510223903.0	2015.05.05	2017.08.25
264	悬浮透镜系统及用于制造悬浮式透镜系统的晶圆级方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510239654.4	2015.05.12	2017.05.10
265	晶圆级硅基液晶投影组件、系统与方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410221984.6	2014.05.23	2017.04.12
266	三片式全非球面转换器鱼眼镜头	美国豪威	发明专利	ZL 201510518923.0	2015.08.21	2017.06.13
267	自动化的细胞生长/迁移检测系统及相关的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510541972.6	2015.08.28	2017.10.17
268	具有信号分离的颜色滤波器阵列的双模图像传感器及其方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510646042.7	2015.10.08	2018.05.01

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
269	特别用途的背照式光传感器集成电路接地系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510726762.4	2015.10.30	2017.09.29
270	低剖面混合型透镜系统及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610052338.0	2016.01.26	2017.06.23
271	用于硅基液晶投影显示器 LCOS 的空间交错的偏振转换器	美国豪威	发明专利	ZL 201610105560.2	2016.02.25	2017.09.01
272	含有干粘合剂层之光学组件及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610150979.X	2016.03.16	2018.04.06
273	可减少随机电讯信号噪音的 CMOS 图像传感器和相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610274366.7	2016.04.28	2017.10.27
274	用于文件芯片内建相位检测之影响传感器以及相关系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610320488.5	2016.05.16	2017.11.24
275	光学图像传感器集成电路的单片规模封装	美国豪威	发明专利	ZL 01110911.4	2001.02.28	2004.12.29
276	具有冷却装置的图像传感器集成电路组件	美国豪威	发明专利	ZL 01112157.2	2001.03.29	2005.04.27
277	用于互补型金属氧化物半导体图像传感器的优化浮置 P+区光电二极管	美国豪威	发明专利	ZL 00135994.0	2000.11.15	2004.07.14
278	用于降低图像延迟的改进的主动象素传感器软复位电路	美国豪威	发明专利	ZL 00137081.2	2000.12.14	2005.07.20
279	彩色图像数据处理和压缩方法及装置	美国豪威	发明专利	ZL 01110912.2	2001.02.28	2005.07.13
280	减小 CMOS 图像传感器暗电流的表面钝化	美国豪威	发明专利	ZL 02157576.2	2002.11.04	2009.01.23
281	MOS 图像传感器中快速自动曝光或增益控制的方法	美国豪威	发明专利	ZL 02150634.5	2002.11.07	2008.09.30
282	从像素读出光信号的读出电路及读出方法	美国豪威	发明专利	ZL 02150635.3	2002.11.06	2008.02.20
283	在互补式金氧半导体影像感测器中快速自动曝光或增益控制的方法	美国豪威	发明专利	ZL 03103484.5	2003.01.24	2005.11.30
284	一种从像素中读出像素信号的方法	美国豪威	发明专利	ZL 03108315.3	2003.03.27	2007.03.21
285	具有光敏彩色过滤器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 02154899.4	2002.12.03	2005.11.02
286	具有数目减少的列读出电路的 CMOS 图像传感器和从一行像素读出像素信号的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200410005436.6	2004.02.18	2007.07.11
287	具有双重自动曝光控制的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200410002994.7	2004.01.21	2009.03.11

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
288	N-型衬底上的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200510052301.X	2005.02.04	2009.03.11
289	数字快门	美国豪威	发明专利	ZL 200510074548.1	2005.05.27	2012.01.11
290	混成电荷耦合的 CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200510063618.3	2005.03.28	2015.07.29
291	自动白平衡的方法及装置	美国豪威	发明专利	ZL 200910161257.4	2005.03.28	2012.02.08
292	用于局部适配图像处理滤波器的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 200510073669.4	2005.05.19	2008.05.21
293	使用处理过的 YUV 数据之透镜校正	美国豪威	发明专利	ZL 200410086491.2	2004.10.22	2012.05.16
294	检测周围光源闪烁比率用来控制便携式摄像机的帧频的方法和系统	美国豪威	发明专利	ZL 200510073662.2	2005.05.19	2009.07.01
295	具有可变电容输出或浮动节点的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510106091.8	2005.10.01	2010.01.27
296	具有非凹面光电二极管的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510113074.7	2005.10.12	2009.11.18
297	在积分周期内传输门具有正电压的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510113947.4	2005.10.17	2008.07.02
298	光电二极管中带有多种掺杂物植入的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510113109.7	2005.10.14	2009.08.26
299	在光电二极管上设有防反射涂层的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510119818.6	2005.11.07	2009.12.16
300	CMOS 图像传感器的局部互连结构及其形成方法	美国豪威	发明专利	ZL 200510130905.1	2005.12.08	2011.04.06
301	CMOS 图像传感器的局部互连结构及其形成方法	美国豪威	发明专利	ZL 201010104918.2	2005.12.08	2013.10.30
302	具有优化的漂浮扩散的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200610005423.8	2006.01.14	2010.02.01
303	具有优化的漂浮扩散的图像传感器及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200910175098.3	2009.09.22	2011.11.02
304	光电二极管具有铟连接层的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200510126641.2	2005.12.02	2011.08.31
305	用于图像传感器的自动聚焦	美国豪威	发明专利	ZL 200610004635.4	2006.01.26	2011.06.29
306	用于图像传感器的机械快门装置	美国豪威	发明专利	ZL 200610009083.6	2006.02.17	2012.07.11
307	用于图像传感器的氘熔合处理	美国豪威	发明专利	ZL 200610005234.0	2006.01.04	2008.11.26
308	由 P+或者 N+掺杂多晶硅形成其传输门电路的图像传感器像	美国豪威	发明专利	ZL 200510135886.1	2005.12.22	2011.02.02

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
	素					
309	一种集成电路	美国豪威	发明专利	ZL 200610005998.X	2006.01.18	2012.11.21
310	具有铟掺杂形成的横向掺杂梯度的图像传感器像素及其制备方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610005411.5	2006.01.13	2009.09.30
311	图像传感器中采用化学机械抛光的自动准金属硅化物工艺	美国豪威	发明专利	ZL 200610009135.X	2006.02.13	2009.09.02
312	用于图像传感器的自动对准金属硅化物处理方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610054902.9	2006.02.14	2012.06.27
313	突起的硅光电二极管及像素	美国豪威	发明专利	ZL 200610108557.2	2006.07.21	2010.12.22
314	可降低蚀刻损害的图像传感器制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610110604.7	2006.07.18	2008.10.15
315	传输门电路下方具有微笑结构的 CMOS 图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200610079259.5	2006.04.24	2008.08.13
316	减少 CMOS 图像传感器中光学串扰的方法和设备	美国豪威	发明专利	ZL 200610126119.9	2006.08.22	2009.08.26
317	涂敷的晶圆级照相模块及其制备方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610129193.6	2006.09.07	2010.09.29
318	具有优化图像浮散性能的图像传感器结构及工艺方法	美国豪威	发明专利	ZL 200610108192.3	2006.07.24	2009.07.22
319	数码相机中的图像防颤的方法及装置	美国豪威	发明专利	ZL 200710006203.1	2007.01.30	2012.04.25
320	图像感应装置图像传感器模组及制备方法	美国豪威	发明专利	ZL 200710006194.6	2007.01.29	2009.07.22
321	使用能量转换层增加图像传感器中的光吸收的方法和装置	美国豪威	发明专利	ZL 200710127591.9	2007.07.05	2012.12.05
322	传感光电二极管上方具有曲面微镜的图像传感器及其制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 200710163496.4	2007.10.25	2012.10.31
323	具有图像模糊减少机制的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200810001092.X	2008.01.22	2011.12.14
324	具有输出噪声降低机制的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200710194734.8	2007.11.29	2011.09.14
325	具有减少的列固定图案噪声的成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010258868.3	2010.08.18	2014.03.12
326	白/黑像素校正装置和方法以及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 200880114259.1	2008.10.21	2013.01.16
327	用于图像传感器的光源频率探测电路	美国豪威	发明专利	ZL 200880107035.8	2008.09.11	2013.01.02

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
328	用于高速低电压共模驱动器的复制偏置电路	美国豪威	发明专利	ZL 200880120991.X	2008.11.18	2013.08.07
329	限制输出高电压的混合型芯片上调节器	美国豪威	发明专利	ZL 200880124827.6	2008.12.16	2013.05.22
330	具有载体基板和再分配层的背面受光成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880126380.6	2008.12.23	2013.06.19
331	具有全域快门及储存电容器的背侧照明图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980104572.1	2009.01.27	2013.01.23
332	图像传感器的自对准滤光片	美国豪威	发明专利	ZL 200980105000.5	2009.02.04	2016.08.03
333	具有栅极有源区域上的触点的晶体管	美国豪威	发明专利	ZL 200980114512.8	2009.05.08	2015.03.18
334	具有背面 P+掺杂层的背面受光成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880126428.3	2008.12.23	2013.01.16
335	具有深光反射沟槽的背照式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880126436.8	2008.12.17	2013.09.18
336	使用双极晶体管的光源频率检测电路	美国豪威	发明专利	ZL 200880116692.9	2008.11.05	2013.03.06
337	用于背侧照明图像传感器的黑色参考像素	美国豪威	发明专利	ZL 200980104591.4	2009.02.02	2016.02.17
338	具有硅化物光反射层的背面受光成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880126427.9	2008.12.24	2013.08.14
339	具有聚焦互连的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980120176.8	2009.05.12	2013.09.11
340	自适应局部白平衡调节的系统与方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980112405.1	2009.03.11	2016.04.06
341	具有红外检测层的背面受光 CMOS 成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880126448.0	2008.12.24	2012.06.20
342	用于背侧照明图像传感器的电路与光传感重迭	美国豪威	发明专利	ZL 200980104585.9	2009.02.02	2013.05.01
343	具抖动补偿的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010550436.X	2010.11.10	2013.11.06
344	具有全域快门的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010169638.X	2010.04.30	2012.10.10
345	具有改良的角度响应的背面照射式成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980145870.5	2009.11.11	2015.04.22
346	图像传感器的部分行读出	美国豪威	发明专利	ZL 200980123096.8	2009.06.01	2013.06.19
347	具有低串扰及高红色灵敏度的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980140364.7	2009.08.17	2013.12.11
348	基于单一行的缺陷像素修正的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980143694.1	2009.10.20	2014.08.27
349	具有改进背侧表面处理的 CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200910211968.8	2009.12.08	2012.07.04

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
350	具有渐变式光电检测器注入的高全阱容量像素	美国豪威	发明专利	ZL 201110096075.0	2011.04.01	2013.10.30
351	包含具有按比例调整的宽度的金属反射器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010258867.9	2010.08.18	2013.12.25
352	具有强化垫结构的背面照明成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010564504.8	2010.11.16	2013.07.03
353	具有离散电子排斥元件阵列的光电检测器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 200910215867.8	2009.12.30	2014.08.27
354	具有光检测器阵列及周边区域的较细和较粗互连线的装置	美国豪威	发明专利	ZL 201010265986.7	2010.08.25	2015.01.14
355	具有在滤色片中形成的波导的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010550429.X	2010.11.08	2013.09.04
356	CMOS 像素中的半岛形传输栅	美国豪威	发明专利	ZL 200980154315.9	2009.12.29	2015.03.25
357	用于减少串扰的多层图像传感器像素结构	美国豪威	发明专利	ZL 201010159246.5	2010.04.26	2012.11.28
358	具有含多个沟道子区域的传输栅极的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010250961.X	2010.08.09	2013.03.27
359	具有外延自对准光传感器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110008440.8	2011.01.06	2014.07.30
360	具有改良式黑白平校准的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110046568.3	2011.02.17	2014.04.30
361	用于图像传感器的改良的激光退火	美国豪威	发明专利	ZL 201110114682.5	2011.04.25	2015.07.15
362	具有改良的光电二极管区域分配的 CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110206456.X	2011.07.15	2015.01.07
363	双面图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201080065219.X	2010.05.24	2015.12.09
364	具有双元件彩色滤波器阵列和三信道彩色输出的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110218062.6	2011.07.22	2016.08.17
365	用于晶片级照相机模块的强化结构	美国豪威	发明专利	ZL 201110165204.7	2011.06.07	2015.01.07
366	具有流水线化列模数转换器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110375210.5	2011.11.08	2015.09.23
367	具有背景电流操纵的背侧受激传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110261318.1	2011.08.08	2014.06.18
368	嵌入传送栅	美国豪威	发明专利	ZL 201110245139.9	2011.08.08	2015.04.15
369	具有改良噪声屏蔽的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110286464.X	2011.09.07	2015.04.22
370	用于 CMOS 图像传感器的可变电压行驱动器	美国豪威	发明专利	ZL 201310037820.3	2013.01.31	2016.05.18

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
371	具有应力膜的背侧照明图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110261316.2	2011.08.08	2014.06.25
372	可见及红外双重模式成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201110317482.X	2011.10.12	2014.09.17
373	用于 CMOS 图像传感器的无损杂质掺杂的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110308295.5	2011.09.29	2015.03.25
374	具有补充电容性耦合节点的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110433598.X	2011.12.16	2014.08.20
375	具有补充电容性耦合节点的图像传感器和其操作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410347541.1	2011.12.16	2018.02.16
376	用于成像像素的黑色点评校正的方法和系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310050782.5	2013.02.08	2016.05.18
377	使用切割道蚀刻的晶圆切片	美国豪威	发明专利	ZL 201110392612.6	2011.11.23	2015.03.04
378	用于背面照明图像传感器的密封环支撑件	美国豪威	发明专利	ZL 201210012196.7	2012.01.05	2015.02.11
379	用于 CMOS 图像传感器的模拟行黑色电平校准	美国豪威	发明专利	ZL 201210020760.X	2012.01.18	2014.12.10
380	用于触摸及手势辨识的光学触摸垫	美国豪威	发明专利	ZL 201110460487.8	2011.12.29	2016.04.13
381	具有外围沟槽电容器的互补金属氧化物半导体图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201210256419.4	2012.07.23	2015.10.21
382	使用硬掩模的滤色器变化图案化	美国豪威	发明专利	ZL 201110461303.X	2011.12.30	2015.11.25
383	低共模驱动器	美国豪威	发明专利	ZL 201210171148.2	2012.05.29	2015.09.02
384	用于像素中高动态范围成像的系统和成像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201210171149.7	2012.05.29	2015.06.10
385	用于移动通信设备中的图像重叠的方法以及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201110266327.X	2011.08.30	2016.04.06
386	具有额外有源区域的半导体装置之间的隔离区域	美国豪威	发明专利	ZL 201210308681.9	2012.08.27	2016.01.20
387	具有聚焦能力的图像捕获系统	美国豪威	发明专利	ZL 201110460499.0	2011.12.29	2015.05.13
388	用于具有聚焦能力的图像捕获系统的外壳	美国豪威	发明专利	ZL 201110461300.6	2011.12.30	2015.12.16
389	多重转换增益图像传感器的多电平复位电压	美国豪威	发明专利	ZL 201210273421.2	2012.08.02	2015.08.19
390	双向相机组合件	美国豪威	发明专利	ZL 201210325412.3	2012.09.05	2016.12.28
391	用于提供图像传感器像素中的经改进全阱容量的方法、设备及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201210432093.6	2012.11.02	2015.12.09

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
392	包含光导的背侧照明式（BSI）像素	美国豪威	发明专利	ZL 201210505510.5	2012.11.30	2016.05.25
393	具有增强例子掺杂的方法及装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310102956.8	2013.03.27	2016.07.20
394	相机模块及包括相机模块的系统	美国豪威	发明专利	ZL 201210327641.9	2012.09.06	2016.09.21
395	图像传感器的部分掩埋沟道传送装置	美国豪威	发明专利	ZL 201210385836.9	2012.10.12	2016.03.30
396	在半导体装置中形成不同深度沟槽的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310055432.8	2013.02.21	2016.01.13
397	高动态范围子取样架构	美国豪威	发明专利	ZL 201210385026.3	2012.10.11	2016.06.15
398	用于高性能 CMOS 图像传感器的算术计数器电路、配置和应用	美国豪威	发明专利	ZL 201210384325.5	2012.10.11	2016.12.21
399	用于飞行时间传感器的电路配置和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310061361.2	2013.02.27	2016.07.06
400	用于半导体装置中的衬垫下电路的衬垫设计	美国豪威	发明专利	ZL 201210432343.6	2012.11.02	2015.10.21
401	具有自对准沟道宽度的晶体管	美国豪威	发明专利	ZL 201210399143.5	2012.10.19	2016.07.06
402	用于 3D 成像的有具有交替偏光的滤光器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310025756.7	2013.01.23	2016.06.22
403	用于并行交换视频数据的方法、设备和系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310144426.X	2013.04.24	2017.04.12
404	用以提供用于缓冲的视频数据的方法、设备及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310176524.1	2013.05.14	2017.05.17
405	用于组合图像的方法和系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310050822.6	2013.02.08	2016.12.28
406	包括图像传感器的设备、半导体装置及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310050923.3	2013.02.08	2016.08.03
407	背侧照明成像传感器的侧向光屏蔽物	美国豪威	发明专利	ZL 201310049121.0	2013.02.07	2016.06.15
408	具有脉冲操作模式的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310069401.8	2013.03.05	2016.04.13
409	用于图像传感器的多斜率列并行模-数转换中的校准	美国豪威	发明专利	ZL 201310086281.2	2013.03.18	2016.09.07
410	具有集成周围光检测的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201280067475.1	2012.12.28	2017.10.17
411	图像传感器系统的用于传送图像数据及控制信号的共享端子	美国豪威	发明专利	ZL 201210452805.0	2012.11.13	2016.12.21

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
412	图像传感器系统的用于传送时钟及控制信号的共享端子	美国豪威	发明专利	ZL 201210452250.X	2012.11.13	2017.04.12
413	用于减少像素单元噪声的方法、设备及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310113035.1	2013.04.02	2017.09.05
414	具有卡入式闩锁的晶片级相机模块	美国豪威	发明专利	ZL 201310109917.0	2013.03.29	2016.12.28
415	具有保护管的晶片级相机模块	美国豪威	发明专利	ZL 201310109567.8	2013.03.29	2017.05.17
416	具有多种 ADC 模式的混合模-数转换器	美国豪威	发明专利	ZL 201310268013.2	2013.06.28	2016.12.28
417	双侧图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310119815.7	2013.04.08	2016.05.18
418	具有改良性能的大型互补金属氧化物半导体图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201310223504.5	2013.06.06	2016.02.10
419	使用次要相机的快门释放	美国豪威	发明专利	ZL 201310190039.X	2013.05.21	2017.04.12
420	图像传感器和减少功率消耗的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310311035.2	2013.07.23	2017.05.17
421	电容可选择电荷泵	美国豪威	发明专利	ZL 201310320620.9	2013.07.26	2016.03.02
422	具有集成电磁干扰屏蔽的集成电路堆叠	美国豪威	发明专利	ZL 201310222125.4	2013.06.05	2016.09.21
423	视频产生方法及视频成像获取系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310401775.5	2013.09.06	2017.05.24
424	用于低暗电流 CMOS 像素单元的接地触点结构	美国豪威	发明专利	ZL 201310303157.7	2013.07.18	2017.08.29
425	用于减少 CMOS 图像传感器的模拟图像数据中的噪声的方法及设备	美国豪威	发明专利	ZL 201310346759.0	2013.08.09	2017.03.01
426	用于减少所投影图像中的斑点的装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310291249.8	2013.07.11	2016.08.17
427	具有固定电位输出晶体管的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310168391.3	2013.05.09	2016.12.28
428	用于减少的电荷注入的 CMOS 图像传感器开关电路	美国豪威	发明专利	ZL 201310298240.X	2013.07.16	2016.06.29
429	选择性增益控制电路	美国豪威	发明专利	ZL 201310322171.1	2013.07.29	2017.06.09
430	含有具有三角形截面的金属栅格的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310163899.4	2013.05.07	2016.04.13
431	紧凑型像素中高动态范围成像	美国豪威	发明专利	ZL 201310317708.5	2013.07.26	2017.12.05

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
432	具有色彩滤光器的分割图像传感器的透镜阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201310313751.4	2013.07.24	2016.09.07
433	用于减少输出变化的比较器电路	美国豪威	发明专利	ZL 201310220590.4	2013.06.05	2016.06.29
434	像素阵列、图像传感器系统及用于提供像素阵列的转换增益的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310651681.3	2013.12.05	2017.05.24
435	用于为 3D 成像投射结构光的低 Z 高度投影系统	美国豪威	发明专利	ZL 201310312234.5	2013.07.24	2015.11.18
436	集成电路系统、成像传感器系统及其制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310336858.0	2013.08.05	2016.08.10
437	随机估计模-数转换器	美国豪威	发明专利	ZL 201310243146.4	2013.06.19	2017.04.26
438	图像传感器中的部分埋入式沟道传送装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310350125.2	2013.08.13	2016.08.31
439	图像传感器及包含及包含多个可选择经啮合滤光器组的彩色滤光器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201310574247.X	2013.11.15	2017.04.26
440	具有偏移电压移除的带隙参考电路	美国豪威	发明专利	ZL 201310624671.0	2013.11.27	2017.07.04
441	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	美国豪威	发明专利	ZL 201310340938.3	2013.08.07	2016.05.18
442	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	美国豪威	发明专利	ZL 201610318158.2	2016.05.13	2018.02.16
443	具有衬底噪声隔离的方法及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310705678.5	2013.12.19	2017.09.29
444	自适应多转换斜坡模-数转换器	美国豪威	发明专利	ZL 201310497308.7	2013.10.22	2017.09.05
445	用于减少像素阵列读出时间的转换电路	美国豪威	发明专利	ZL 201310164514.6	2013.05.07	2017.07.04
446	用于消除具有掺杂等离子体的钉扎层的像素中的滞后的工艺及其设备	美国豪威	发明专利	ZL 201310698090.1	2013.12.18	2017.04.12
447	底部芯片上具有光敏电路元件的堆叠芯片图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310481663.5	2013.10.15	2017.04.12
448	包含透明像素和硬掩模的彩色滤光器	美国豪威	发明专利	ZL 201310524372.X	2013.10.30	2017.01.11
449	包含具有镜像晶体管布局的像素单元的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310503867.4	2013.10.23	2017.11.14
450	具有三层视频场景的影中影视频流	美国豪威	发明专利	ZL 201310405499.X	2013.09.09	2017.05.24
451	用于随机数产生的设备、方法和系统及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310680647.9	2013.12.12	2017.11.14

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
452	荧光成像模块	美国豪威	发明专利	ZL 201310515993.1	2013.10.28	2016.12.07
453	形成用于图像传感器的双尺寸微透镜的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310589075.3	2013.11.20	2017.03.01
454	拥有具有增加的光学串扰的像素的图像传感器及其使用	美国豪威	发明专利	ZL 201410064275.1	2014.02.25	2017.09.19
455	具有多个放大器晶体管的高动态范围像素	美国豪威	发明专利	ZL 201310511423.5	2013.10.25	2017.05.17
456	用于校正图像传感器固定图案噪声的设备、系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410014665.8	2014.01.13	2017.10.20
457	基于动态映射的自动白平衡	美国豪威	发明专利	ZL 201310636777.2	2013.12.02	2017.04.26
458	具有经偏压深沟槽隔离的增强型光子检测装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310655864.2	2013.12.06	2017.04.12
459	图像传感器以及成像装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310647832.8	2013.12.04	2017.04.12
460	具有低轮廓触点的集成电路堆叠	美国豪威	发明专利	ZL 201310724177.1	2013.12.25	2017.04.12
461	基于象素强度分布的多目标自动曝光及增益控制的方法和系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410065903.8	2014.02.26	2018.01.05
462	具有拥有栅极之间的窄间隔的全局快门的图像传感器像素单元以及成像系统及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310724251.X	2013.12.25	2017.05.31
463	成像系统及使图像传感器聚焦的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310589090.8	2013.11.20	2017.05.31
464	成像系统及使图像传感器聚焦的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410050447.X	2014.02.13	2017.12.01
465	从像素阵列读取像素数据的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410210216.0	2014.05.19	2017.09.22
466	图像传感器及其操作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410006114.7	2014.01.07	2018.01.26
467	像素单元平面化图层中用于黑电平校正的光学屏蔽	美国豪威	发明专利	ZL 201410008314.6	2014.01.08	2018.01.23
468	背侧照明式图形传感器及其制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410061250.6	2014.02.24	2017.12.19
469	用于图像传感器读取图像数据的方法及设备	美国豪威	发明专利	ZL 201410010015.6	2014.01.09	2018.01.12
470	光子监测装置和堆叠硅光电倍增器	美国豪威	发明专利	ZL 201410005758.4	2014.01.07	2017.01.04
471	减少图像传感器中的噪声的谐波音调的方法及图像感测系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410157946.9	2014.04.18	2017.12.22

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
472	彩色滤光片阵列、彩色滤光片阵列设备及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410302864.9	2014.06.27	2017.04.12
473	用于提供增强的视觉的眼罩式显示系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310596285.5	2013.11.22	2017.07.04
474	具有缩放滤波器阵列和像素内仓的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410355660.1	2014.07.24	2017.08.01
475	X 射线与光学图像传感器以及其成像系统及制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410063553.1	2014.02.25	2017.08.25
476	用于高动态范围图像传感器的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201410074474.0	2014.03.03	2018.01.23
477	用于图像传感器的大-小像素图案及其使用	美国豪威	发明专利	ZL 201410074543.8	2014.03.03	2017.10.03
478	具有紧挨存储栅极的双自对准植入物的图像传感器像素单元	美国豪威	发明专利	ZL 201410009345.3	2014.01.09	2017.10.03
479	用于图像投影仪的去斑光学系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410300995.3	2014.06.26	2017.11.28
480	堆叠芯片 SPAD 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410252328.2	2014.06.09	2017.08.11
481	控制像素阵列的方法及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410306807.8	2014.06.30	2018.01.23
482	具有光子计数器的低功率成像系统及操作像素阵列的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410311079.X	2014.07.01	2018.02.09
483	用于互补金属氧化物半导体堆叠式芯片应用的单光子雪崩二极管成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410437739.9	2014.08.29	2017.10.31
484	背侧照明式单光子雪崩二极管及包括其的成像传感器系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410446216.0	2014.09.03	2017.07.04
485	获取图像数据的方法、高动态范围成像系统及像素单元	美国豪威	发明专利	ZL 201510011546.1	2015.01.09	2018.03.27
486	获取图像数据的方法、供使用的 HDR 成像系统及像素	美国豪威	发明专利	ZL 201510011819.2	2015.01.09	2018.02.16
487	具有全局布线通道的集成电路芯片及专用集成电路	美国豪威	发明专利	ZL 201410775868.9	2014.12.15	2017.12.05
488	彩色滤光器阵列、图像传感器以及用于减少光谱串扰的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510462856.5	2015.07.31	2018.02.16
489	使用移动平台的视频会议	美国豪威	发明专利	ZL 201410804240.7	2014.12.19	2016.10.05
490	像素单元及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410822566.2	2014.12.25	2017.12.05
491	飞行时间感测单元及飞行时间感测系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410814929.8	2014.12.24	2018.03.27

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
492	用于飞行时间 3D 图像传感器的可编程电源流	美国豪威	发明专利	ZL 201410820446.9	2014.12.25	2017.09.05
493	用于飞行时间成像系统的校准电路及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510319589.6	2015.06.11	2018.02.16
494	用于减少色彩混叠的彩色滤光器阵列及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610322682.7	2016.05.16	2018.04.20
495	像素单元、图像传感器及提升像素单元中复位电平的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510751516.4	2015.11.06	2018.03.27
496	用于实施扩展范围逐次逼近模-数转换器的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610048436.7	2016.01.25	2017.11.17
497	对双转换增益高动态范围传感器的补偿	美国豪威	发明专利	ZL 201610071678.8	2016.02.02	2017.11.14
498	具有支撑结构以提供经改进滤光器厚度均匀性的彩色滤光器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201510794430.X	2015.11.18	2018.03.09
499	高分辨率阵列摄像机	美国豪威	发明专利	ZL 201510795403.4	2015.11.18	2017.09.19
500	通过斜坡产生器的图像传感器电源抑制比噪声消减	美国豪威	发明专利	ZL 201610079549.3	2016.02.04	2018.02.06
501	具有强化的晶片结合的集成电路堆叠	美国豪威	发明专利	ZL 201610090300.2	2016.02.18	2017.11.17
502	针对于接口电路的方法及设备	美国豪威	发明专利	ZL 201610812451.4	2016.09.09	2018.03.27
503	扩展有效动态范围的图像传感器及图像捕捉系统	美国豪威	发明专利	ZL 200580032021.0	2005.09.20	2010.09.29
504	具有电荷装仓的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200480020150.3	2004.07.01	2010.09.08
505	具有电荷装仓的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201010136328.8	2004.07.01	2012.01.04
506	具有替换电路分布的图像传感器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 200480031054.9	2004.10.19	2009.10.14
507	扩展动态范围的成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 200580022986.1	2005.06.03	2010.06.16
508	具有扩展的动态范围的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200480024674.X	2004.09.01	2012.06.20
509	减少不希望有的暗电流的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200580036673.1	2005.10.27	2009.07.15
510	包括低噪声采样和保持电路的图像传感器和照相机	美国豪威	发明专利	ZL 200580013653.2	2005.04.27	2009.04.15
511	用于消除噪声的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200910007521.9	2005.04.02	2011.04.06
512	具有圈帧快门的钉扎光电二极管	美国豪威	发明专利	ZL 200580018194.7	2005.06.02	2011.11.30

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
513	具有全帧快门的钉扎光电二极管像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680018606.1	2006.05.24	2009.11.04
514	从二维阵列读取像素值的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200680026084.X	2006.07.18	2012.12.12
515	处理彩色和全色像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680027624.6	2006.07.20	2010.10.27
516	相同-对称金属屏蔽	美国豪威	发明专利	ZL 200680019261.1	2006.05.31	2009.12.02
517	像素阵列上的非对称微透镜	美国豪威	发明专利	ZL 200680019420.8	2006.05.26	2012.10.10
518	CMOS 有源像素传感器共享的放大器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680019262.6	2006.05.31	2010.12.03
519	耦合电容匹配的共享放大器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680019421.2	2006.05.26	2010.09.29
520	具有输出选路结构的 CMOS 图像传感器及数字照相机	美国豪威	发明专利	ZL 200680035740.2	2006.09.18	2011.08.31
521	具有改善的光敏感度的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200680027474.9	2006.07.13	2010.09.01
522	用于校正掩食或变暗的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200680040078.X	2006.10.12	2010.12.08
523	检测数字图像中的条纹的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200680045849.4	2006.11.30	2013.06.19
524	光电检测器和用来提高收集的 N-层结构	美国豪威	发明专利	ZL 200680035943.1	2006.09.18	2011.11.16
525	一种用于读出图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200880009186.X	2008.03.19	2015.04.01
526	用于读出 S-H 阵列的延迟电路	美国豪威	发明专利	ZL 200780006810.6	2007.02.14	2011.10.19
527	具有低串扰的 PMOS 像素结构	美国豪威	发明专利	ZL 200780023065.6	2007.03.23	2011.09.28
528	图像传感器和用于操作图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780015834.8	2007.04.18	2012.11.14
529	使用斜变转移栅极时钟的 A-D 转换器	美国豪威	发明专利	ZL 200780005721.X	2007.02.07	2011.11.30
530	生成数字彩色图像的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780003483.9	2007.01.17	2011.09.21
531	具有改进感光度的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200780002939.X	2007.01.12	2013.01.30
532	具有改进的光灵敏度的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200780018755.2	2007.05.10	2012.03.07
533	用于低暗电流成像器的隔离方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780038888.6	2007.10.09	2011.08.24
534	具有增益控制的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200880014156.8	2008.04.22	2014.09.10

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
535	像素面积减小的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200880008428.3	2008.02.20	2012.06.27
536	像素面积减小的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201210102673.9	2008.02.20	2015.08.05
537	具有两个品片的有源像素传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200780037255.3	2007.10.05	2012.10.10
538	一种图像传感器及制造该图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200780045848.4	2007.12.05	2011.09.14
539	是用全色像素的边缘映射	美国豪威	发明专利	ZL 200880011120.4	2008.03.26	2017.05.17
540	图像传感器的多分量读出	美国豪威	发明专利	ZL 200880025375.6	2008.07.08	2013.05.01
541	采用全色像素的边缘绘图	美国豪威	发明专利	ZL 200880011100.7	2008.03.25	2016.04.13
542	校正曝光期间的成像设备运动	美国豪威	发明专利	ZL 200880025408.7	2008.07.07	2013.03.13
543	使用全色图像的噪声降低彩色图像	美国豪威	发明专利	ZL 200880017148.9	2008.05.09	2013.03.27
544	用于 3 维合成像素的高增益读取电路	美国豪威	发明专利	ZL 200980131698.8	2009.09.04	2013.05.29
545	具有两个晶片的有源像素传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980108186.X	2009.03.27	2012.07.18
546	具有共享处理的多图像传感器系统	美国豪威	发明专利	ZL 200880114509.1	2008.11.12	2013.09.25
547	图形传感器的取样与读出	美国豪威	发明专利	ZL 200980103262.8	2009.01.28	2013.09.25
548	背照式 CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980154359.1	2009.11.05	2015.02.11
549	具有共享扩散区域的堆叠式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980109452.0	2009.02.12	2013.11.06
550	用于图形传感器的同心曝光序列	美国豪威	发明专利	ZL 200980113000.X	2009.04.14	2016.08.03
551	利用不同分辨率的图形形成改良图像的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980126512.X	2009.07.21	2013.07.10
552	用于形成图像的方法以及数字成像设备	美国豪威	发明专利	ZL 200980142669.1	2009.11.06	2016.01.06
553	具有多个感测层的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980127273.X	2009.07.13	2013.07.24
554	具有三维内部互联和 CCD 的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980151624.0	2009.12.07	2014.03.12
555	具有低串扰的背照明传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980151625.5	2009.12.16	2013.08.28
556	配置为减少反冲扰动的模拟多路复用器	美国豪威	发明专利	ZL 200980150165.4	2009.11.24	2014.01.08

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
557	具有背侧沟槽的背侧照射式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980123136.9	2009.07.07	2013.05.01
558	具有用于色彩分离的光栅的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980142487.4	2009.10.30	2015.02.18
559	具有可控制的传输栅电压的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980151839.2	2009.12.09	2013.12.11
560	具有减少的阱跳变的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980118679.1	2009.05.12	2014.06.04
561	高动态范围图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980121401.X	2009.06.15	2013.09.04
562	可编程微机电微光闸阵列	美国豪威	发明专利	ZL 200980151849.6	2009.12.18	2014.08.20
563	具有多个感测层的图像传感器及其操作与制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980140232.4	2009.10.05	2014.01.15
564	宽孔径图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 200980121397.7	2009.06.09	2016.09.21
565	具有电荷域求和的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 200980133568.8	2009.08.24	2014.04.09
566	改进缺陷色彩及全色滤色器阵列图像	美国豪威	发明专利	ZL 200980142488.9	2009.10.09	2016.09.28
567	抖动焦点的评估	美国豪威	发明专利	ZL 200980139432.8	2009.10.09	2014.09.10
568	修改色彩及全色通道彩色滤光器阵列图像的方法	美国豪威	发明专利	ZL 200980154360.4	2009.10.26	2014.04.09
569	在产生数字图像时曝光像素组	美国豪威	发明专利	ZL 201080015712.0	2010.03.30	2014.10.22
570	产生数字图像的方法及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410483104.2	2010.03.30	2018.05.01
571	具有合成全色图像的彩色滤光器阵列（CFA）图像	美国豪威	发明专利	ZL 201080011842.7	2010.02.23	2014.05.14
572	具有彩色滤光片阵列图像产生全彩图像	美国豪威	发明专利	ZL 201080015826.5	2010.03.25	2014.04.30
573	产生具有减轻的移动模糊的全色图像	美国豪威	发明专利	ZL 2010800170712	2010.04.08	2014.06.04
574	用于图像传感器的列输出电路	美国豪威	发明专利	ZL 201080056470.X	2010.12.08	2016.02.24
575	具有前侧和背侧光电检测器的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201080028479.X	2010.06.11	2015.09.23
576	四通道滤色片阵列图案	美国豪威	发明专利	ZL 201080023855.6	2010.05.07	2014.12.24
577	四通道滤色器陈列内插	美国豪威	发明专利	ZL 201080023844.8	2010.05.27	2014.07.23
578	具有四个通道的滤色器阵列图案	美国豪威	发明专利	ZL 201080024921.1	2010.05.21	2014.11.19

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
579	用于四通道彩色滤光片阵列的内插	美国豪威	发明专利	ZL 201080025961.8	2010.06.07	2015.05.20
580	用于图像传感器中暂停列读出的方法及设备	美国豪威	发明专利	ZL 201080055516.6	2010.12.15	2015.03.18
581	产生图像传感器的列偏移校正	美国豪威	发明专利	ZL 201080059741.7	2010.12.27	2015.03.25
582	具有经掺杂的传输栅极的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201080060139.5	2010.12.27	2015.08.12
583	图像传感器中的暂停列读出	美国豪威	发明专利	ZL 201080059773.7	2010.12.16	2015.07.22
584	产生图像传感器的列偏移校正	美国豪威	发明专利	ZL 201080059683.8	2010.12.15	2015.02.18
585	图像传感器中的光帧测器隔离	美国豪威	发明专利	ZL 201110307872.9	2011.09.29	2014.10.15
586	用于产生图像传感器中的光电检测器隔离的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110415396.2	2011.12.07	2015.12.16
587	具有电荷增输出通道及电荷感测输出通道的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201110415421.7	2011.12.20	2014.11.12
588	用于处理由图像传感器捕获的图像的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201110433585.2	2011.12.16	2014.08.27
589	暂停图像传感器中的列寻址	美国豪威	发明专利	ZL 201110442895.0	2011.12.20	2015.06.17
590	用于产生高动态范围影像的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410403453.9	2014.08.15	2018.05.29
591	背照式彩色影像传感器及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510221908.X	2015.05.04	2018.05.01
592	圆片级透镜系统及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510378275.3	2015.07.01	2018.05.22
593	用于数码相机的具有红色吸收层的红外截止滤波器	美国豪威	发明专利	ZL 201210041766.5	2012.02.20	2018.05.22
594	具有无间隙微透镜的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410478750.X	2014.09.18	2018.05.18
595	用于 HDR 成像的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510751388.3	2015.11.06	2018.05.18
596	数字图像数据畸变的修正装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201310180134.1	2013.05.15	2017.05.10
597	三表面宽视场透镜系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610842870.2	2016.09.22	2018.06.22
598	用于发射信号的具有可配置可变供电电压的接口电路	美国豪威	发明专利	ZL 201610808363.7	2016.09.07	2018.07.10
599	硅基液晶面板及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610086102.9	2016.02.15	2017.11.24
600	用于电子照相机的自动白平衡系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510959203.8	2015.12.18	2018.06.22

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
601	四片式全非球面转接器鱼眼镜头	美国豪威	发明专利	ZL 201510520503.6	2015.08.21	2018.05.25
602	分形边缘薄膜及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510382319.X	2015.07.02	2018.07.06
603	图像传感器读出电路及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410828187.4	2014.12.26	2018.05.18
604	具有拥有梯度轮廓的存储栅极植入物的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201410831765.X	2014.12.26	2018.06.01
605	图像传感器及用于图像传感器制造的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410822947.0	2014.12.25	2018.07.10
606	增强型背侧照明的近红外图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410815014.9	2014.12.23	2018.06.26
607	图像传感器像素及多色图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201410785588.6	2014.12.17	2018.06.22
608	图像传感器像素及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410371322.7	2014.07.30	2018.06.05
609	用于分区图像传感器的透镜阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201310198538.3	2013.05.24	2018.06.26
610	场效应晶体管布置对称的像素	美国豪威	发明专利	ZL 200680019122.9	2006.05.26	2011.04.27
611	图像传感器的自对准滤光片	美国豪威	发明专利	ZL 201610331176.4	2009.02.04	2019.01.18
612	使用多个摄像器以提供延伸视野的影像处理系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610910903.2	2013.07.26	2019.02.01
613	具有影中影实时广播能力的移动计算装置	美国豪威	发明专利	ZL 201310405595.4	2013.09.09	2018.12.07
614	用于高动态范围图像传感器的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201710719097.5	2014.03.03	2019.05.31
615	用于高动态范围图像传感器的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201710719643.5	2014.03.03	2019.07.12
616	多透镜阵列模块中的紧凑间隔件	美国豪威	发明专利	ZL 201410160128.4	2014.04.21	2018.09.18
617	用于减少图像传感器处理器带宽的消耗的方法及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201410295559.1	2014.06.26	2018.12.07
618	彩色滤光片阵列、彩色滤光片阵列设备及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610615475.0	2014.06.27	2019.08.02
619	用于硅上液晶（LCOS）显示面板的热载体及关联方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410675993.2	2014.11.21	2019.01.08
620	具有可移动彩色滤光器群组的晶片级相机	美国豪威	发明专利	ZL 201410787422.8	2014.12.17	2018.09.21
621	组合式可见与不可见投影系统	美国豪威	发明专利	ZL 2014107885330	2014.12.17	2018.12.07
622	移动平台和用于从移动平台进行通信的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201410816735.1	2014.12.24	2019.04.26

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
623	图像捕获中的特征检测	美国豪威	发明专利	ZL 201410826412.0	2014.12.25	2019.02.19
624	一种图像转换和多视图输出系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510097364.0	2015.03.05	2019.07.12
625	凹形间隔件晶圆孔洞及形成于其中的晶圆位准光学组件	美国豪威	发明专利	ZL 201510338862.X	2015.06.17	2019.05.21
626	用于嵌入立体图像的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510424068.7	2015.07.17	2019.04.23
627	彩色滤光器阵列、图像传感器以及用于减少光谱串扰的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710924085.6	2015.07.31	2019.07.16
628	用以最小化颜色混叠的 RGBC 彩色滤光器阵列图案	美国豪威	发明专利	ZL 201510507350.1	2015.08.18	2018.11.06
629	用于可 PCB 安装的相机模块的可 PCB 安装的透镜适配器	美国豪威	发明专利	ZL 201510518921.1	2015.08.21	2019.06.28
630	省电显示系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510546705.8	2015.08.31	2018.12.25
631	图像传感器及制造图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510589903.2	2015.09.16	2019.03.19
632	利用同轴眼睛成像的近眼显示装置及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510640516.7	2015.09.30	2020.02.14
633	具有具备中心接触件的沟道区域的光传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201510642365.9	2015.09.30	2018.10.16
634	图像传感器、成像系统及图像传感器制作的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510642667.6	2015.09.30	2018.12.11
635	具有护圈区域反射结构的背照式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201510643118.0	2015.09.30	2018.10.16
636	制作多晶片图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510661646.9	2015.10.14	2019.04.05
637	具有耗尽调整层的彩色及红外图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201510686585.1	2015.10.21	2018.11.23
638	拥有具有交错光电二极管的像素单元的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201510697363.X	2015.10.23	2018.12.25
639	像素单元、成像系统及在像素单元中制作光学隔离结构的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510700902.0	2015.10.26	2018.11.23
640	具有多个存储节点的图像传感器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201510747290.0	2015.11.06	2019.02.05
641	实施具有改良模数转换器线性的相关多采样的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510765026.X	2015.11.11	2019.01.01
642	晶圆级封装式半导体装置，及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510784405.3	2015.11.16	2019.02.12
643	硅基液晶面板的面板载体和与其电互连的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510800216.0	2015.11.19	2019.03.19

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
644	边缘检测系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510908057.6	2015.12.09	2019.09.13
645	蓝增强图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610031249.8	2016.01.18	2019.02.05
646	具有光学隔离的存储晶体管	美国豪威	发明专利	ZL 201610034321.2	2016.01.19	2019.02.19
647	具有经增强量子效率的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610040698.9	2016.01.21	2019.04.05
648	用于图像传感器的光敏电容器像素	美国豪威	发明专利	ZL 201610072734.X	2016.02.02	2019.06.11
649	像素阵列及图像感测系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610072909.7	2016.02.02	2019.09.03
650	低电力智能图像捕获	美国豪威	发明专利	ZL 201610074117.3	2016.02.02	2019.04.05
651	具有可拆卸透明盖的成像封装和成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610083795.6	2016.02.02	2019.06.18
652	堆叠芯片共享像素架构	美国豪威	发明专利	ZL 201610078522.2	2016.02.04	2019.07.26
653	用于制造消色差双棱镜阵列的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610086281.6	2016.02.15	2019.06.28
654	用于图像传感器的读出电路	美国豪威	发明专利	ZL 201610089976.X	2016.02.18	2019.03.15
655	用于低噪声图像传感器的斜坡产生器	美国豪威	发明专利	ZL 201610096166.7	2016.02.22	2019.05.28
656	气凝胶包囊式影像传感器及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610127973.0	2016.03.07	2019.08.20
657	基于有槽基板衬底的透镜制造方法以及相关透镜系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610251511.X	2016.04.21	2019.10.25
658	飞行时间感测系统和飞行时间传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610313085.8	2016.05.12	2018.12.14
659	图像传感器及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610318754.0	2016.05.13	2019.08.23
660	图像传感器及用于改进非可见照明的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610323185.9	2016.05.16	2019.05.17
661	检测发光二极管的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610323757.3	2016.05.16	2019.07.23
662	像素控制电路及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610324542.3	2016.05.17	2019.04.02
663	用于改善图像传感器电源抑制比的斜坡产生器和成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610339789.2	2016.05.20	2018.10.02
664	中间集成电路裸片及堆叠成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610341026.1	2016.05.20	2019.01.01
665	减轻图像传感器的列固定图案噪声的读出电路	美国豪威	发明专利	ZL 201610341027.6	2016.05.20	2020.01.10

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
666	彩色滤光器阵列及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610341029.5	2016.05.20	2018.11.16
667	光电检测器、图像传感器及图像传感器操作的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610341351.8	2016.05.20	2020.01.07
668	读出图像像素阵列的方法及高动态范围(HDR)成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610344343.9	2016.05.23	2019.07.23
669	具有降低驱动要求的全局快门控制信号产生器	美国豪威	发明专利	ZL 201610396882.7	2016.06.07	2019.05.07
670	具有可变带宽的图像传感器全局快门供电电路	美国豪威	发明专利	ZL 201610443957.2	2016.06.20	2019.11.15
671	具有单光子雪崩二极管和传感器平移的成像系统，及相关的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610453384.1	2016.06.21	2019.03.26
672	互补金属氧化物半导体图像传感器及其方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610630745.5	2016.08.04	2019.04.05
673	具有对称多像素相位差检测器的图像传感器及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610632778.3	2016.08.04	2018.11.30
674	具有快速帧内聚焦功能的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610632780.0	2016.08.04	2019.08.02
675	用于全局快门校正的像素电路及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610767879.1	2016.08.30	2019.01.01
676	图像传感器电力供应噪声检测	美国豪威	发明专利	ZL 201610810533.5	2016.09.08	2018.12.25
677	实施每一图像捕捉之间的不均匀定时间隙的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610816655.5	2016.09.12	2018.10.02
678	用于减少暗信号的模/数转换时间的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610816661.0	2016.09.12	2018.10.02
679	图像传感器及实施高速滚动图像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610821639.5	2016.09.13	2019.02.01
680	图像传感器及其制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610900029.4	2016.10.14	2018.12.25
681	用于评价图像信号处理器中实施的分类器的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610933639.4	2016.10.25	2019.05.07
682	具有黑色屏蔽的芯片尺寸封装影像传感器及相关封装方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610950721.8	2016.10.25	2019.01.08
683	包括行-周期补偿器的成像系统及相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610946216.6	2016.10.26	2019.07.05
684	具有改进的相位检测像素的 BSI CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201610965001.9	2016.11.04	2019.12.20
685	瞳孔镜片可调节的头戴式装置	美国豪威	发明专利	ZL 201610978252.0	2016.11.07	2019.12.10
686	堆叠透镜组件和用于其的制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610995793.4	2016.11.11	2019.05.28

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
687	用于无适配器智能手机眼睛成像的投影仪和相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201611052890.6	2016.11.24	2019.04.30
688	用于帧定时的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201611126928.X	2016.12.09	2019.01.11
689	图像传感器、成像系统及电连接系统	美国豪威	发明专利	ZL 201611137410.6	2016.12.12	2019.08.02
690	四表面窄视场复合透镜	美国豪威	发明专利	ZL 201611161417.1	2016.12.15	2019.10.25
691	图像传感器及半导体装置的制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201611180336.6	2016.12.19	2019.01.01
692	在具有管线架构的图像传感器中实施动态接地共享的方法及图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201611234377.9	2016.12.28	2018.10.09
693	用于增强的高动态范围的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201611241841.7	2016.12.29	2019.07.26
694	图像传感器、成像系统及图像传感器制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710066810.0	2017.02.07	2020.03.17
695	图像传感器封装及其制作方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710066831.2	2017.02.07	2019.02.22
696	用于在图像传感器中实施 H 条带消除的方法及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201710080190.6	2017.02.15	2019.04.26
697	相位检测自动聚焦像素阵列和相关的成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201710111804.2	2017.02.28	2019.09.13
698	用于检测不闪烁发光二极管的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710374063.7	2017.05.24	2019.07.26
699	谐振滤波器图像传感器及相关的制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710418239.4	2017.06.06	2020.03.10
700	五表面宽视场复合透镜和相关联相机模块	美国豪威	发明专利	ZL 201710588818.3	2017.07.19	2020.03.06
701	车道偏离警告系统和与其相关联的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710588820.0	2017.07.19	2020.03.24
702	用于 MIPI C-PHY 接收器的突发模式时钟数据恢复电路	美国豪威	发明专利	ZL 201710631089.5	2017.07.28	2019.11.01
703	抗短路芯片级封装	美国豪威	发明专利	ZL 201710636661.7	2017.07.31	2020.02.21
704	去除鬼伪影的方法和鬼伪影去除器	美国豪威	发明专利	ZL 201710749433.0	2017.08.28	2019.11.15
705	使用基于特征的重影去除的阵列照相机图像组合	美国豪威	发明专利	ZL 201710758073.0	2017.08.29	2020.01.31
706	四元件无热透镜	美国豪威	发明专利	ZL 201710758161.0	2017.08.29	2019.11.22
707	带有非对称微透镜 PDAF 检测器的图像传感器、相关 PDAF	美国豪威	发明专利	ZL 201710778716.8	2017.09.01	2019.04.19

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
	成像系统和方法					
708	用以将随机噪声添加到斜坡电压的装置、成像系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201710864806.9	2017.09.22	2019.11.01
709	堆叠式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201710905815.8	2017.09.29	2019.07.30
710	在互连件之间具有屏蔽凸块的堆叠式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201710906263.2	2017.09.29	2019.10.25
711	具有混合深沟槽隔离的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201711061711.X	2017.11.02	2019.06.11
712	通过像素级结合中的结合通孔形成的反馈电容器	美国豪威	发明专利	ZL 201711210139.9	2017.11.27	2019.10.25
713	电流产生器	美国豪威	发明专利	ZL 201711266588.5	2017.12.05	2019.07.26
714	高动态范围像素电路及使用高动态范围像素电路的图像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201711343633.2	2017.12.14	2019.07.26
715	一种像素电路及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201711360079.9	2017.12.15	2020.01.24
716	成像传感器像素及系统	美国豪威	发明专利	ZL 201810025590.1	2018.01.11	2019.09.27
717	混合键合的图像传感器的反馈电容器和读取方法	美国豪威	发明专利	ZL 201810064251.4	2018.01.23	2020.02.04
718	混合键合的图像传感器的电路和读取方法	美国豪威	发明专利	ZL 201810066877.9	2018.01.24	2020.02.28
719	像素电路及图像感测系统	美国豪威	发明专利	ZL 201810086123.X	2018.01.26	2019.12.10
720	用于串扰减少的像素阵列和高动态范围图像传感器阵列	美国豪威	发明专利	ZL 201810121152.5	2018.02.07	2019.08.27
721	用于减轻莫尔效应的显示器下光学指纹传感器布置结构	美国豪威	实用新型	ZL 201820261987.6	2018.02.22	2018.10.26
722	图像传感器及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201810154833.1	2018.02.23	2019.11.12
723	具有减少的残余回声的回声消除系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201810190304.7	2018.03.08	2019.09.13
724	成像系统及用于将图像传感器预充电的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201810245058.0	2018.03.23	2019.12.10
725	比较器对及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201810262713.3	2018.03.28	2019.12.13
726	具有升压型光电二极管驱动的成像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201810295837.1	2018.03.30	2019.09.13
727	用于相位检测自动聚焦的双光电二极管	美国豪威	发明专利	ZL 201810419509.8	2018.05.04	2020.01.14

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
728	具有自对准金属垫结构的背侧照明式图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201810528270.8	2018.05.29	2019.09.17
729	具有增强近红外量子效率的 CMOS 图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201810628043.2	2018.06.19	2019.11.12
730	图像传感器、减少发光二极管闪烁的方法及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201811138384.8	2018.09.28	2020.03.17
731	快速稳定输出线电路、快速稳定方法和成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201811568107.0	2018.12.21	2020.02.14
732	具有宽视场的近红外混合透镜系统	美国豪威	发明专利	ZL 201610835626.3	2016.09.20	2018.07.24
733	用于获得图像深度信息的系统及方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510312839.3	2015.06.09	2018.05.22
734	减少光斑的成像系统和相关的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201710111802.3	2017.02.28	2018.07.24
735	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	美国豪威	发明专利	ZL 201610319934.0	2013.08.07	2018.11.02
736	一种使用像素确定飞行时间的方法、设备及飞行时间感测系统	美国豪威	发明专利	ZL 201280066810.6	2012.12.28	2018.07.31
737	具有用以检测红外光的金属网格的彩色图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410421333.1	2014.08.25	2018.07.31
738	可见光及红外线图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201410817565.9	2014.12.24	2018.08.07
739	制作单光子雪崩二极管成像传感器的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510319653.0	2015.06.11	2018.07.31
740	镜框的固设系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510594974.1	2014.05.23	2018.08.28
741	用于相机模块中的连续自动对焦系统与方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510101279.7	2015.03.06	2018.10.09
742	用于制造相机的晶圆级接合方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510218251.1	2015.04.30	2018.08.24
743	在影像传感器中进行数字相关双倍取样的系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510368818.3	2015.06.29	2018.09.25
744	用于电子照相机的自动白平衡系统	美国豪威	发明专利	ZL 201510959204.2	2015.12.18	2018.11.27
745	曲面影像传感器系统及其制造方法	美国豪威	发明专利	ZL 201610086038.4	2016.02.15	2018.11.13
746	具有穿过具有隔离区的触点蚀刻终止层耦合的金属触点的图像传感器	美国豪威	发明专利	ZL 201310544735.6	2013.11.06	2018.08.24
747	晶片级阶梯式传感器固持器	美国豪威	发明专利	ZL 201410814930.0	2014.12.24	2018.08.28

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
748	用于飞行时间 3D 图像传感器的预充电经锁存像素单元	美国豪威	发明专利	ZL 201410822490.3	2014.12.25	2018.08.24
749	具有非破坏性读出的图像传感器像素单元	美国豪威	发明专利	ZL 201510574516.1	2015.09.10	2018.08.24
750	平面布局最佳化的堆栈式影像传感器及其方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510161978.0	2015.04.07	2020.04.03
751	快速稳定输出线电路、快速稳定方法和成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201811553579.9	2018.12.19	2020.04.07
752	成像系统及其形成的方法、包括成像系统的电子装置	美国豪威	发明专利	ZL 201810036029.3	2018.01.15	2020.04.07
753	具有嵌入的微流体的色彩感测影像传感器和相关方法	美国豪威	发明专利	ZL 201510711406.5	2015.10.28	2020.04.10
754	根据多个图像传感器帧进行高分辨率数字摄影的方法和设备	美国豪威	发明专利	ZL 201710742028.6	2017.08.25	2020.04.17
755	快速稳定输出线电路及方法、快速稳定成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201811569677.1	2018.12.21	2020.04.21
756	像素电路及成像系统	美国豪威	发明专利	ZL 201711360109.6	2017.12.15	2020.05.01
757	成像系统、输出线电路及其快速稳定的方法	美国豪威	发明专利	ZL 201811560800.3	2018.12.20	2020.05.12
758	用于图像传感器中的数据传输的方法及设备	美国豪威	发明专利	ZL 201810160929.9	2018.02.27	2020.06.09
759	具有图像数据路径延迟测量的成像系统和方法	美国豪威	发明专利	ZL 201611224893.3	2016.12.27	2020.06.16
760	透光区及图像传感装置的形成方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810109945.1	2008.06.11	2012.03.21
761	对准装置及其应用	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810083470.3	2008.03.07	2011.03.16
762	透镜模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810128893.2	2008.06.24	2012.03.21
763	图像感测装置的电子组件	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810108321.8	2008.06.06	2011.07.20
764	微透镜	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810108555.2	2008.05.27	2012.10.10

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
765	具电磁波相容镀层的电子元件封装体	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200810170087.1	2008.10.22	2012.12.12
766	图像传感器装置及其密封模块	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910178054.6	2009.09.28	2011.06.15
767	微型影像撷取透镜	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910009683.6	2009.02.04	2011.08.03
768	图像捕捉镜头	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910142716.4	2009.05.31	2015.02.11
769	微型影像撷取透镜	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910005888.7	2009.02.10	2011.06.29
770	微型相机模块	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910165192.0	2009.07.27	2012.11.21
771	微型图像提取透镜	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200910221050.1	2009.11.09	2014.10.08
772	图像感测元件的电子装置、晶片级透镜组	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010125289.1	2010.02.24	2012.09.19
773	图像摄取透镜模块	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010156921.9	2010.04.06	2013.02.13
774	透镜组及其形成方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010131788.1	2010.03.16	2014.03.26
775	图像摄取透镜模块及图像摄取系统	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010105509.4	2010.01.28	2012.05.23
776	图像提取透镜模块及图像提取装置封装物	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110281919.9	2011.09.16	2014.02.12

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
777	光学装置及其设计方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110281453.2	2011.09.14	2014.11.26
778	图像感测元件的制造方法和铸造装置	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010275824.1	2010.09.07	2013.11.06
779	图像摄取透镜模块及图像摄取系统	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010518057.2	2010.10.20	2014.06.18
780	相机模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201210005389.X	2012.01.06	2016.01.13
781	图像感测装置及其形成方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201010504411.6	2010.10.11	2013.04.17
782	透镜模块及其形成方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110085946.9	2011.04.02	2014.12.31
783	透镜模块及其形成方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110281917.X	2011.09.16	2014.03.26
784	相机模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110349376.X	2011.10.31	2015.07.29
785	相机模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110281907.6	2011.09.16	2015.09.02
786	相机模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110274849.4	2011.09.09	2015.01.21
787	相机模块及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201110461196.0	2011.12.26	2015.02.11
788	相机单元及其微镜头	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 201210062942.3	2012.03.07	2016.02.24

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
789	晶圆级影响模块	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200510113450.2	2005.10.09	2012.06.27
790	影像模块、影响感应装置及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200610159559.4	2006.09.27	2009.09.23
791	高精密度成像控制的影响感应模块	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200610001696.5	2006.01.24	2010.06.16
792	摄像装置、透镜结构及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200710001740.7	2007.01.16	2010.07.21
793	光电元件芯片及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200710088783.3	2007.03.22	2009.08.26
794	非球面透镜结构的制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200710106688.1	2007.06.15	2010.12.01
795	光学微结构平板以及制作光学微结构构件的模板	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200710136007.6	2007.07.10	2011.09.21
796	图像传感装置及其制造方法	采钰科技股份有限公司；美国豪威	发明专利	ZL 200710137029.4	2007.07.19	2009.09.23
797	差分电容乘法器	豪威国际控股	发明专利	ZL 200610025383.3	2006.03.31	2009.07.22
798	一种 GFSK 信号多比特调解法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200610025385.2	2006.03.31	2012.07.04
799	一种单芯片上多种精确时钟产生电路及其实现方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200610026509.9	2006.05.12	2011.04.13
800	调频发射器	豪威国际控股	发明专利	ZL 200610030289.7	2006.08.22	2012.02.22
801	功率电子开关电路及其死区时间的控制切换方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200610117843.5	2006.11.01	2011.06.08
802	压力传感器信号调理集成电路的桥臂平衡补偿电阻的设计方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200710038543.2	2007.03.27	2011.05.11
803	一种用于实现输入信号幅度归一化的系统及方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200810039405.0	2008.06.23	2010.12.22

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
804	通过输入信号电平控制开关的音频系统及其开关控制方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200810040849.6	2008.07.22	2012.06.20
805	信号调理电路及其双采样保持电路	豪威国际控股	发明专利	ZL 200810200970.0	2008.10.09	2011.06.15
806	应用于接收机的多相位匹配系统	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910046586.4	2009.02.24	2011.06.15
807	一种驰张振荡器	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910052865.1	2009.06.10	2011.01.26
808	RC 滤波器的校准电路及方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910056373.X	2009.08.13	2011.10.05
809	锁相环的锁定探测器及其探测方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910194848.1	2009.08.31	2012.04.18
810	频率综合器及其选频电路、选频方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910198290.4	2009.11.04	2012.06.20
811	一种输出电压可控的高线性上混频器及混频方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910198291.9	2009.11.04	2012.06.20
812	降低 LO 相位误差的系统及方法	豪威国际控股	发明专利	ZL 200910198292.3	2009.11.04	2012.11.21
813	一种霍夫曼表的存储方法及用于 JPEG 的霍夫曼解码方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510149478.5	2015.03.31	2018.06.05
814	数据传输系统及方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610081151.3	2016.02.04	2018.06.26
815	胶囊内窥镜的多模式控制检测方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201110182923.X	2011.06.30	2014.01.08
816	高线性度上混频器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201110264420.7	2011.09.07	2014.10.22
817	一种信号解调方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201110264491.7	2011.09.07	2015.04.15
818	载波频率捕获方法及装置	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201110288915.3	2011.09.26	2013.12.18
819	低复杂度通用采样恢复方法及其装置	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201110253485.1	2011.08.30	2013.05.29
820	信道估计方法及装置	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210109435.0	2012.04.13	2016.03.23
821	一种载波频偏估计方法、装置和系统	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210109978.2	2012.04.13	2015.01.07
822	无线局域网多载波模式的低复杂度信道降噪方法及其装置	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210109447.3	2012.04.13	2014.10.22
823	H264 编码器及编码方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210272224.9	2012.08.02	2015.12.09
824	H264 编码器及其图像变换、量化及重构的方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210273685.8	2012.08.02	2015.04.01
825	晶圆剪薄方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210328714.6	2012.09.06	2015.07.08

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
826	晶圆剪薄方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210333127.6	2012.09.10	2014.12.10
827	背照式 CMOS 影像传感器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210310723.2	2012.08.28	2016.12.21
828	晶圆减薄方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210333074.8	2012.09.10	2015.04.15
829	晶圆减薄方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210333108.3	2012.09.10	2015.08.19
830	背照式 CMOS 影像传感器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210413903.3	2012.10.25	2015.05.27
831	背照式 COMS 影像传感器的制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210564317.9	2012.12.21	2015.08.19
832	用于制作镜头的晶圆级贴合方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210367894.9	2012.09.27	2015.08.19
833	反射式液晶面板及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201210367895.3	2012.09.27	2015.07.15
834	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310025367.4	2013.01.23	2015.09.23
835	背照式 CMOS 影像传感器的制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310032592.0	2013.01.28	2016.01.20
836	背照式 CMOS 影像传感器的制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310032806.4	2013.01.28	2015.07.08
837	DDR2 SDRAM 控制器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310050849.5	2013.02.08	2016.03.02
838	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310074157.4	2013.03.07	2015.08.19
839	铜互连结构的制造方法及半导体结构	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310178621..4	2013.05.14	2015.05.20
840	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310277985.8	2013.07.03	2015.10.28
841	一种高性能 I2C 从机数据交换电路及方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310339242.9	2013.08.05	2018.01.02
842	一种支持批量读写从机寄存器的主机控制方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310338377.3	2013.08.05	2017.07.04
843	一种背照式 CMOS 传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310506758.8	2013.10.23	2018.04.20
844	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310613804.4	2013.11.27	2016.06.01
845	高像素模组快速连续对焦方法及系统	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201310739428.3	2013.12.27	2017.06.16
846	片上变压器、其版图结构、发射电路及收发电路	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410136620.8	2014.04.04	2016.11.16

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
847	半导体器件制备方法以及堆栈式芯片的制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410136618.0	2014.04.04	2016.11.23
848	半导体结构及其制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410243358.7	2014.06.03	2017.03.08
849	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410317670.6	2014.07.04	2017.08.25
850	一种堆栈式图像传感器制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410234232.3	2014.05.29	2017.01.04
851	背照式 CMOS 影像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410317691.8	2014.07.04	2017.10.27
852	降低图像延迟的 CMOS 图像传感器及其制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201410719590.3	2014.12.01	2017.09.05
853	一种背照式传感器芯片及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510197708.5	2015.04.23	2018.05.04
854	电路结构及其控制方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510231068.5	2015.05.07	2017.03.29
855	液晶盒封口治具	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520229155.2	2015.04.15	2015.07.29
856	无线接收机及其使用方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510268323.3	2015.05.22	2018.01.26
857	偏置电路	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510532731.5	2015.08.26	2017.03.29
858	LCOS 显示结构中 ITO 电极的驱动电路	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610067077.X	2016.01.29	2018.01.26
859	电流沉负载电路及低压差线性稳压器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610596446.4	2016.07.27	2017.12.22
860	蓝牙音频转换器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201120181313.3	2011.05.31	2011.12.28
861	一种具有语音通话转移处理功能的蓝牙音箱	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201120229541.3	2011.06.30	2012.02.15
862	将人物与人物所视现场合成的拍摄装置	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201120249931.7	2011.07.15	2012.02.08
863	汽车驾驶监控装置	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201120250442.3	2011.07.15	2012.04.25
864	内嵌基带滤波功能的上混频器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201120335182.X	2011.09.07	2012.07.04
865	背照式互补型金属氧化物半导体影像传感器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201220293439.4	2012.06.20	2012.12.26
866	CSP 手机照相模组	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201220315264.2	2012.06.29	2013.01.02
867	一种用于保护晶片级照相机模块的强化结构	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201220471883.0	2012.09.14	2013.03.06
868	一种蓝牙音箱	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201220397747.1	2012.08.10	2013.03.06

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
869	一种背照式影像传感器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201220500208.6	2012.09.27	2013.03.13
870	CMOS 影像传感器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320129306.8	2013.03.20	2013.08.14
871	前照式影像传感器	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320090371.4	2013.02.27	2013.08.14
872	网络摄像机自动认证识别登录系统	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320230357.X	2013.04.28	2013.09.25
873	多摄像头模组测试工装	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320360835.9	2013.06.21	2013.12.04
874	一种 180 度以上鱼眼照相模组视场角测试简易装置	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320555558.7	2013.09.06	2014.01.29
875	一种多功能电子宠物项圈	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201320725580.1	2013.11.15	2014.10.08
876	一种缓冲器偏置电路	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201420744985.4	2014.12.01	2015.04.22
877	一种镀膜机	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520145971.5	2015.03.13	2015.06.24
878	一种堆栈式图像传感器晶圆及芯片	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520479480.4	2015.07.03	2015.11.04
879	一种 LCOS 投影装置	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520321248.8	2015.05.18	2015.11.25
880	电路结构	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520292904.6	2015.05.07	2015.07.29
881	检测治具	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520316314.2	2015.05.15	2015.09.23
882	一种集成拍摄信息的图像输出系统	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520561238.1	2015.07.29	2015.12.30
883	一种接收 DPHY 串行信号的二分频电路	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520835522.3	2015.10.26	2016.03.02
884	一种 DPHY 串行发送电路	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520834171.4	2015.10.26	2016.03.02
885	一种 FPGA 配置端口的保护电路	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201520856399.3	2015.10.30	2016.03.02
886	电荷泵电路	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201620082109.9	2016.01.27	2016.06.22
887	一种数字预失真装置及射频通信系统	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201620292241.2	2016.04.08	2016.08.03
888	衬底偏置电路、倍压器以及包含所述倍压器的系统	豪威科技（上海）	实用新型	ZL 201620203591.7	2016.03.16	2016.08.31
889	逐次逼近型模数转换器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510264507.2	2015.05.21	2019.01.18
890	一种背照式 CMOS 图像传感器及其形成方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510548993.0	2015.08.31	2019.05.31

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
891	图像裁剪方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510901193.2	2015.12.08	2019.01.04
892	模数转换器及其自校正方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510963346.6	2015.12.18	2019.01.18
893	功率合成器	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610184109.4	2016.03.28	2019.03.26
894	逐步逼近式模拟数字转换器及其控制方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610193030.8	2016.03.30	2019.07.23
895	图像格式转换器及方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610210379.8	2016.04.06	2019.03.08
896	延时电路	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610408842.X	2016.06.12	2019.03.26
897	一种堆栈式图像传感器芯片及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610518986.0	2016.07.04	2019.03.26
898	视频背景提取方法及运动图像检测方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610704853.2	2016.08.23	2019.03.26
899	堆栈式 CMOS 图像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610805097.2	2016.09.06	2019.05.31
900	视频拼接方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610825486.1	2016.09.14	2019.07.23
901	背照式图像传感器的制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610825527.7	2016.09.14	2019.03.12
902	图像传感器及其制备方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610835403.7	2016.09.20	2019.03.12
903	背照式 CMOS 图像传感器及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201710419611.3	2017.06.06	2019.09.17
904	监控摄像头的干扰检测系统及其应用方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510489878.0	2015.08.11	2018.11.09
905	数据包解码系统及方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510906840.9	2015.12.09	2018.12.11
906	一种图像传感器芯片及其制造方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510960754.6	2015.12.18	2018.08.14
907	数据转换器及其工作方法	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610192912.2	2016.03.30	2018.12.11
908	GPIO 接口电路	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201610407845.1	2016.06.12	2018.11.09
909	USB 摄像头及 USB 摄像头的识别方法和系统	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201510528228.2	2015.08.25	2018.12.11
910	划片槽及图像传感器晶圆	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201711423363.6	2017.12.25	2020.04.10
911	降低回声抵消残留的方法及设备	豪威科技（上海）	发明专利	ZL 201710092405.6	2017.02.21	2020.04.10
912	一种镜头模组点胶方法	豪威半导体	发明专利	ZL 201310455887.9	2013.09.29	2015.12.09

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
913	芯片点胶治具	豪威半导体	发明专利	ZL 201510192245.3	2015.04.20	2017.03.29
914	LCOS 投影仪	豪威半导体	发明专利	ZL 201610489219.1	2016.06.28	2017.06.27
915	用来改进图象传感器中的微透镜形成的伪模式	豪威半导体	发明专利	ZL 200310102572.2	2003.10.23	2008.01.30
916	适应于元件减少的芯片级封装的图象传感器	豪威半导体	发明专利	ZL 200310104372.0	2003.10.24	2008.03.05
917	利用保护涂层制造和封装图象传感器小片的方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310104363.1	2003.10.24	2008.03.19
918	用于形成图象传感器的方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310102569.0	2003.10.23	2008.04.23
919	具有用脊结构隔开的微透镜的图象传感器及其制造方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310102573.7	2003.10.23	2008.07.23
920	具有减小应力的滤色层的图像传感器及其制造方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310102570.3	2003.10.23	2008.07.23
921	具有集成薄膜红外滤光器的图像传感器	豪威半导体	发明专利	ZL 200310104367.X	2003.10.24	2009.04.01
922	使用现有的冲印微型暗室从数码图像印相的方法和装置	豪威半导体	发明专利	ZL 200310100648.8	2003.10.10	2009.05.06
923	用于形成具有凹状微透镜的图象传感器的方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310104366.5	2003.10.24	2009.06.10
924	图像传感器中平面滤色器的制作方法	豪威半导体	发明专利	ZL 200310104368.4	2003.10.24	2010.02.03
925	具有在外围区域的大微透镜的图像传感器	豪威半导体	发明专利	ZL 200810082348.4	2003.10.23	2011.02.23
926	具有集成薄膜红外滤光器的图像传感器	豪威半导体	发明专利	ZL 200910006630.9	2003.10.24	2011.06.29
927	卷带机自动放带系统	豪威半导体	实用新型	ZL 201220423229.2	2012.08.23	2013.03.27
928	用于真空包装机的电流检测控制装置	豪威半导体	实用新型	ZL 201320284512.6	2013.05.22	2013.11.13
929	托盘及芯片烘烤系统	豪威半导体	实用新型	ZL 201320277406.5	2013.05.20	2014.03.12
930	一种点胶治具	豪威半导体	实用新型	ZL 201320608733.4	2013.09.29	2014.03.12
931	一种用于点胶治具的夹具	豪威半导体	实用新型	ZL 201320608724.5	2013.09.29	2014.03.19
932	筛选 LED 芯片的夹具装置	豪威半导体	实用新型	ZL 201320834818.4	2013.12.16	2014.06.11
933	芯片加热装置	豪威半导体	实用新型	ZL 201520196865.X	2015.04.02	2015.07.15
934	烤架	豪威半导体	实用新型	ZL 201521129636.2	2015.12.30	2016.05.25

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
935	一种 LCOS 投影仪	豪威半导体	实用新型	ZL 201620013291.2	2016.01.08	2016.05.25
936	一种封边装置	豪威半导体	实用新型	ZL 201620013293.1	2016.01.08	2016.07.13
937	LCOS 显示面板	豪威半导体	实用新型	ZL 201620720080.2	2016.07.08	2017.01.04
938	LCOS 显示面板	豪威半导体	实用新型	ZL 201620809632.7	2016.07.29	2016.12.28
939	阻尼装置及贴膜设备	豪威半导体	实用新型	ZL 201821657165.6	2018.10.12	2019.05.31
940	一种芯片测试系统	豪威半导体	实用新型	ZL 201821658098.X	2018.10.12	2019.06.28
941	一种 LCOS 显示装置及制造方法	豪威半导体	发明专利	ZL 201511025517.7	2015.12.30	2018.11.09
942	像素采集电路、光流传感器和光流及图像信息采集系统	上海芯仑	发明专利	ZL 201810247041.9	2018.03.23	2019.02.15
943	像素采集电路、图像传感器及图像采集系统	上海芯仑	发明专利	ZL 201610537179.3	2016.07.08	2019.03.15
944	像素采集电路及光流传感器	上海芯仑	发明专利	ZL 201810380023.8	2018.04.25	2019.05.03
945	一种事件数据流的处理方法及计算设备	上海芯仑	发明专利	ZL 201810464280.X	2018.05.15	2019.08.02
946	一种像素采集电路及图像传感器	上海芯仑	发明专利	ZL 201910087026.7	2019.01.29	2020.05.15
947	一种目标跟踪方法及计算设备	上海芯仑	发明专利	ZL 201811428965.5	2018.11.27	2020.05.15
948	一种检测车道线的方法和车辆、及计算设备	上海芯仑	发明专利	ZL 201811427450.3	2018.11.27	2020.05.15
949	一种数据处理方法及计算设备	上海芯仑	发明专利	ZL 201810421130.0	2018.05.04	2020.05.15
950	自对准金属层结构、镜片及其制备方法以及镜片模组	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201410222803.1	2014.05.23	2016.08.31
951	晶圆级变焦镜头模组及其制备方法	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201410222370.X	2014.05.23	2017.09.15
952	一种镜头模具及其制造方法、及镜头基片的制造方法	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201510141644.7	2015.03.27	2017.03.29
953	一种柔性光学元件	上海豪威光电子	实用新型	ZL 201520334828.0	2015.05.21	2015.09.02
954	一种芯片及光学元件	上海豪威光电子	实用新型	ZL 201520476768.6	2015.07.02	2016.02.03
955	一种光学元件	上海豪威光电子	实用新型	ZL 201520470526.6	2015.07.02	2015.11.04
956	一种光学模具	上海豪威光电子	实用新型	ZL 201520847729.2	2015.10.28	2016.03.23

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权日
957	一种推刀及包含该推刀的除胶设备	上海豪威光电子	实用新型	ZL 201520897376.7	2015.11.12	2016.04.13
958	镜头包封模块的形成方法	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201410520715.X	2014.09.30	2019.05.07
959	一种光学镜头及其形成方法	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201811119788.2	2018.09.25	2020.06.16
960	镜头模组的制备方法	上海豪威光电子	发明专利	ZL 201610766414.4	2016.08.30	2019.07.23

注 1：根据《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

注 2：上表中第 333 项专利号为 ZL 200980114512.8 和第 610 项专利号为 ZL 200680019122.9 的专利，国家知识产权局已受理江苏思特威就该专利提出的无效宣告请求，并分别于 2019 年 1 月 18 日和 2018 年 6 月 19 日就上述请求作出“宣告无效”的审查决定，美国豪威已就该审查决定提起诉讼，截至本募集说明书出具日，法院尚未作出最终判决。

2、发行人及其子公司在中国境外拥有的专利

（1）在美国拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	REMOTE VIDEO TELEPHONE SYSTEM	美国	美国豪威	US 6,909,452 B1	2000.03.28	2005.06.21	2021.07.17
2	ANALOG VIDEO MONITORING SYSTEM USING A PLURALITY OF PHASE LOCKED CMOSIMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,937,270 B1	1999.05.03	2005.08.30	2020.07.11
3	DISPLAY WITH MULTIPLEXED PIXELS AND DRIVING METHODS	美国	美国豪威	US 8,344,980 B2	2008.05.23	2013.01.01	2020.08.09
4	SYSTEM AND METHOD FOR USING OFF- AXIS ILLUMINATION IN A REFLECTIVE PROJECTION SYSTEM	美国	美国豪威	US 6,688,748 B2	2001.01.12	2004.02.10	2021.01.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
5	MULTI CHANNEL IMAGING ENGINE APPARATUS	美国	美国豪威	US 6,933,987 B2	2002.02.19	2005.08.23	2020.07.14
6	SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING THE INTENSITY OUTPUT RISE TIME IN A LIQUID CRYSTAL DISPLAY	美国	美国豪威	US 6,762,739 B2	2002.02.14	2004.07.13	2022.10.12
7	MIRROR CONTACT PATTERN FOR A DISPLAY DEVICE	美国	美国豪威	US 6,914,650 B2	2001.08.22	2005.07.05	2021.08.22
8	LIQUID CRYSTAL DISPLAY MOUNT INCLUDING A FRAME HAVING STRESS RELIEF RECESS	美国	美国豪威	US 6,731,354 B2	2001.03.22	2004.05.04	2021.03.22
9	MAGNETIC CHUCK FOR CONVERGENCE APPARATUS	美国	美国豪威	US 6,879,231 B2	2001.03.22	2005.04.12	2022.03.23
10	MECHANICAL CONVERGENCE DEVICE	美国	美国豪威	US 6,693,351 B2	2001.03.22	2004.02.17	2021.07.20
11	PRECISION FIELD LENS ADJUSTMENT APPARATUS	美国	美国豪威	US 6,657,797 B2	2001.03.22	2003.12.02	2021.03.22
12	DUMMY METAL PATTERN METHOD AND APPARATUS	美国	美国豪威	US 6,750,139 B2	2001.12.12	2004.06.15	2021.12.12
13	DISPLAY DEVICE TEST PROCEDURE AND APPARATUS	美国	美国豪威	US 6,650,138 B2	2001.08.22	2003.11.18	2022.03.17
14	COMBINED POWER ROUTING AND LIGHT SHIELDING IN AN LCD ARRAY	美国	美国豪威	US 6,771,337 B2	2001.08.22	2004.08.03	2022.02.14
15	RESIDUAL DC BIAS CORRECTION IN A VIDEO IMAGING DEVICE	美国	美国豪威	US 6,781,566 B2	2001.08.22	2004.08.24	2022.05.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
16	SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING CONTRAST IN AN ELECTRO-OPTICAL IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 6,536,903 B2	2001.05.29	2003.03.25	2021.05.29
17	PROJECTION SYSTEM WITH AN OFFSET LENS ARRAY TO REDUCE VERTICAL BANDING	美国	美国豪威	US 6,618,202 B2	2001.05.29	2003.09.09	2021.05.29
18	OPTICAL SYSTEM WITH ANGULAR COMPENSATOR	美国	美国豪威	US 7,165,843 B2	2004.02.03	2007.01.23	2024.04.21
19	OPTICAL SYSTEM WITH ANGULAR COMPENSATOR	美国	美国豪威	US 7,559,655 B2	2007.01.12	2009.07.14	2024.07.15
20	SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING IMAGE QUALITY BY SYNCHRONIZING DISPLAY MODULATION WITH LIGHT SOURCE PULSES	美国	美国豪威	US 7,944,438 B2	2007.04.13	2011.05.17	2030.03.14
21	ASYNCHRONOUS DISPLAY DRIVING SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 7,545,396 B2	2005.06.16	2009.06.09	2026.08.03
22	SINGLE PULSE DISPLAY DRIVING SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 7,580,047 B2	2005.06.30	2009.08.25	2026.09.13
23	SYSTEM AND METHOD FOR DISCARDING DATA BITS DURING DISPLAY MODULATION	美国	美国豪威	US 7,605,831 B2	2005.06.30	2009.10.20	2027.05.11
24	DISPLAY DRIVING SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 7,580,048 B2	2005.06.30	2009.08.25	2027.06.02
25	DISPLAY DEBIASING SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 7,692,671 B2	2005.06.30	2010.04.06	2029.01.21
26	SYSTEM AND METHOD FOR USING CURRENT PIXEL VOLTAGES TO DRIVE DISPLAY	美国	美国豪威	US 7,580,049 B2	2005.06.30	2009.08.25	2027.06.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
27	ASYNCHRONOUS DISPLAY DRIVING SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 8,339,428 B2	2008.03.19	2012.12.25	2028.12.26
28	LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING A THIN GASKET AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 8,164,723 B2	2007.04.16	2012.04.24	2029.09.29
29	DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD BASED ON THE NUMBER OF PIXEL ROWS IN THE DISPLAY	美国	美国豪威	US 8,223,179 B2	2007.07.27	2012.07.17	2030.12.22
30	DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD FACILITATING UNIFORM RESOURCE REQUIREMENTS DURING DIFFERENT INTERVALS OF A MODULATION PERIOD	美国	美国豪威	US 8,237,748 B2	2008.01.28	2012.08.07	2030.09.28
31	DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD THAT COMPENSATES FOR UNUSED FRAME TIME	美国	美国豪威	US 8,237,754 B2	2008.01.28	2012.08.07	2030.10.03
32	DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD BASED ON THE NUMBER OF PIXEL ROWS IN THE DISPLAY	美国	美国豪威	US 8,237,756 B2	2008.01.28	2012.08.07	2030.10.01
33	DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD USING MULTIPLE PIXEL CONTROL UNITS TO DRIVE RESPECTIVE SETS OF PIXEL ROWS IN THE DISPLAY DEVICE	美国	美国豪威	US 8,228,356 B2	2008.01.28	2012.07.24	2030.10.03
34	SYSTEM AND METHOD FOR DITHERING VIDEO DATA	美国	美国豪威	US 9,024,964 B2	2008.06.06	2015.05.05	2030.07.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
35	DATA DEPENDENT DRIVE SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 8,228,349 B2	2008.06.06	2012.07.24	2030.11.28
36	DATA DEPENDENT DRIVE SCHEME AND DISPLAY	美国	美国豪威	US 8,228,350 B2	2008.06.06	2012.07.24	2030.11.29
37	SYSTEM AND METHOD FOR DRIVING DISPLAYS WITH SINGLE LATCH PIXELS	美国	美国豪威	US 8,223,141 B2	2008.10.15	2012.07.17	2031.02.10
38	SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING DECODER PERFORMANCE USING QUANTIZATION CONTROL	美国	美国豪威	US 9,002,122 B2	2012.07.19	2015.04.07	2033.01.08
39	SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING DECODER PERFORMANCE BY USING MULTIPLE DECODING CHANNELS	美国	美国豪威	US 8,861,877 B2	2012.07.19	2014.10.14	2032.10.30
40	DECODER AND METHOD FOR DECODING RUN-LENGTH-ENCODED DATA	美国	美国豪威	US 8,724,913 B2	2012.07.19	2014.05.13	2032.07.19
41	SYSTEM AND METHOD FOR SENSOR FAILURE DETECTION	美国	美国豪威	US 8,736,684 B1	2013.02.08	2014.05.27	2033.02.08
42	SYSTEM AND METHOD FOR SENSOR FAILURE DETECTION	美国	美国豪威	US 8,854,475 B2	2013.02.08	2014.10.07	2033.02.10
43	SYSTEM AND METHOD FOR RANDOMLY ACCESSING COMPRESSED DATA FROM MEMORY	美国	美国豪威	US 9,083,977	2012.11.27	2015.07.14	2033.11.07
44	APPLICATION SPECIFIC, DUAL MODE PROJECTION SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 9,759,554 B2	2013.08.02	2017.09.12	2035.01.26
45	360 DEGREE MULTI-CAMERA SYSTEM	美国	美国豪威	US 9,420,176 B2	2014.06.19	2016.08.16	2034.06.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
46	360 DEGREE MULTI-CAMERA SYSTEM	美国	美国豪威	US 9,648,234 B2	2016.06.02	2017.05.09	2036.06.02
47	DISPLAY SYSTEM AND METHOD USING SET-RESET PIXELS	美国	美国豪威	US 9,728,153 B2	2014.10.21	2017.08.08	2034.11.01
48	LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND INFRARED IMAGE SENSOR ON SILICON	美国	美国豪威	US 9,749,562 B2	2015.11.13	2017.08.29	2035.11.13
49	METHOD FOR FORMING AN ALIGNMENT LAYER OF A LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND DISPLAY DEVICE MANUFACTURED THEREBY	美国	美国豪威	US 9,921,442 B2	2016.01.14	2018.03.20	2036.07.23
50	EMI SHIELD WITH A LENS-SIZED APERTURE FOR CAMERA MODULES AND CAMERA MODULES INCLUDING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,930,229 B2	2016.07.14	2018.03.27	2036.07.14
51	IMAGE SENSOR WITH BIG AND SMALL PIXELS AND METHOD OF MANUFACTURE	美国	美国豪威	US 9,986,213 B2	2016.06.29	2018.05.29	2036.06.29
52	MICROCHIP WITH CAP LAYER FOR REDISTRIBUTION CIRCUITRY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,922,922 B1	2016.09.16	2018.03.20	2036.09.16
53	COMPLETELY INTEGRATED BASEBALL CAP CAMERA	美国	美国豪威	US 6,704,044 B1	2000.06.13	2004.03.09	2021.12.06
54	COMPLETELY INTEGRATED HELMET CAMERA	美国	美国豪威	US 6,819,354 B1	2000.06.13	2004.11.16	2023.01.31

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
55	METHOD AND APPARATUS FOR ADDING WATERMARKS TO IMAGES AND/OR VIDEO DATA STREAMS	美国	美国豪威	US 6,643,386 B1	2000.08.10	2003.11.04	2022.03.06
56	METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING RELATIVE MOVEMENT IN AN OPTICAL MOUSE USING FEATURE EXTRACTION	美国	美国豪威	US 6,859,199 B2	2001.11.06	2005.02.22	2022.04.21
57	ACTIVE PIXEL HAVING REDUCED DARK CURRENT IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,649,950 B2	2002.08.14	2003.11.18	2021.11.06
58	ACTIVE PIXEL HAVING REDUCED DARK CURRENT IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,105,878 B2	2004.09.20	2006.09.12	2024.10.26
59	ACTIVE PIXEL HAVING REDUCED DARK CURRENT IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,368,772 B2	2003.08.07	2008.05.06	2024.03.19
60	ACTIVE PIXEL HAVING REDUCED DARK CURRENT IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,462,365 B1	2001.11.06	2002.10.08	2021.11.06
61	METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING RELATIVE MOVEMENT IN AN OPTICAL MOUSE	美国	美国豪威	US 7,042,439 B2	2001.11.06	2006.05.09	2023.05.09
62	PASSIVE OPTICAL MOUSE USING IMAGE SENSOR WITH OPTIONAL DUAL MODE CAPABILITY	美国	美国豪威	US 6,765,555 B2	2001.11.07	2004.07.20	2022.06.24
63	OPTIMIZED IMAGE PROCESSING FOR WAVEFRONT CODED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,379,613 B2	2003.02.27	2008.05.27	2025.01.31

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
64	OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	美国	美国豪威	US 7,911,501 B2	2007.04.03	2011.03.22	2028.09.10
65	ADVANCED IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	美国	美国豪威	US 8,514,303 B2	2011.01.10	2013.08.20	2031.12.04
66	OPTIMIZED IMAGE PROCESSING FOR WAVEFRONT CODED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,995,853 B2	2007.10.30	2011.08.09	2024.10.06
67	OPTIMIZED IMAGE PROCESSING FOR WAVEFRONT CODED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,111,937 B2	2007.10.30	2012.02.07	2025.04.06
68	OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	美国	美国豪威	US 8,068,163 B2	2007.04.03	2011.11.29	2026.12.24
69	OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	美国	美国豪威	US 8,717,456 B2	2011.11.01	2014.05.06	2031.12.02
70	SYSTEM AND METHOD FOR FORMING A NON-ROTATIONALLY SYMMETRIC PORTION OF A WORKPIECE	美国	美国豪威	US 7,089,835 B2	2003.07.02	2006.08.15	2023.06.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
71	METHOD AND APPARATUS FOR PRINTING PHOTOGRAPHS FROM DIGITAL IMAGES USING EXISTING DPE MINI LABS	美国	豪威国际控股	US 6,741,325 B2	2002.10.11	2004.05.25	2022.10.11
72	NON-LINEAR WAVEFRONT CODING SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威 CDM	US 7,550,701 B2	2004.02.25	2009.06.23	2025.11.20
73	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,260,251 B2	2004.03.31	2007.08.21	2025.01.26
74	METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,319,783 B2	2006.11.17	2008.01.15	2024.03.31
75	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,450,745 B2	2006.11.17	2008.11.11	2024.03.31
76	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,889,903 B2	2008.11.07	2011.02.15	2026.11.17
77	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,107,705 B2	2011.01.20	2012.01.31	2028.11.07
78	LITHOGRAPHIC SYSTEMS AND METHODS WITH EXTENDED DEPTH OF FOCUS	美国	美国豪威	US 7,088,419 B2	2004.06.01	2006.08.08	2024.10.07
79	LITHOGRAPHIC SYSTEMS AND METHODS WITH EXTENDED DEPTH OF FOCUS	美国	美国豪威	US 7,876,417 B2	2006.07.21	2011.01.25	2026.08.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
80	SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING OPTICAL AND DIGITAL SYSTEM DESIGNS	美国	美国豪威	US 7,469,202 B2	2004.12.01	2008.12.23	2025.06.28
81	IRIS IMAGE CAPTURE DEVICES AND ASSOCIATED SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,652,685 B2	2005.09.13	2010.01.26	2027.11.22
82	TASK-BASED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,944,467 B2	2006.09.19	2011.05.17	2026.09.19
83	ZOOM LENS SYSTEMS WITH WAVEFRONT CODING	美国	美国豪威	US 7,710,658 B2	2007.03.06	2010.05.04	2026.08.05
84	SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING OPTICAL AND DIGITAL SYSTEM DESIGNS	美国	美国豪威	US 7,860,699 B2	2008.12.22	2010.12.28	2024.07.21
85	TASK-BASED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,144,208 B2	2010.07.02	2012.03.27	2025.12.02
86	TASK-BASED IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,760,516 B2	2011.04.01	2014.06.24	2026.01.28
87	MOBILE DEVICES HAVING AN IMAGE SENSOR FOR CHARGING A BATTERY	美国	美国豪威	US 7,405,763 B2	2004.03.24	2008.07.29	2026.03.03
88	MOBILE DEVICES HAVING AN IMAGE SENSOR FOR CHARGING BATTERY	美国	美国豪威	US 7,936,394 B2	2008.05.27	2011.05.03	2024.09.03
89	MULTI-VIDEO INTERFACE FORA MOBILE DEVICE	美国	美国豪威	US 7,480,484 B2	2004.03.30	2009.01.20	2025.09.03
90	LOW BIT RATE VIDEO TRANSMISSION OVER GSM NETWORK	美国	美国豪威	US 7,596,149 B2	2004.12.09	2009.09.29	2027.03.30
91	ENHANCED VIDEO STREAMING USING DUAL NETWORK MODE	美国	美国豪威	US 7,386,316 B2	2004.07.02	2008.06.10	2026.02.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
92	LOW HEIGHT IMAGING SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 7,453,653 B2	2005.09.14	2008.11.18	2025.01.24
93	IMAGING SYSTEMS HAVING RAY CORRECTOR, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,563,913 B2	2005.09.14	2013.10.22	2028.06.27
94	ASPHERIC LENS FORMING METHODS	美国	美国豪威	US 8,426,789 B2	2011.07.12	2013.04.23	2028.01.25
95	TRANSPARENT RE-MAPPING OF PARALLEL COMPUTATIONAL UNITS	美国	美国豪威	US 7,272,813 B2	2004.09.15	2007.09.18	2025.10.09
96	ARRAYED IMAGING SYSTEMS HAVING IMPROVED ALIGNMENT AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,599,301 B2	2007.04.17	2013.12.03	2029.06.25
97	ARRAYED IMAGING SYSTEMS HAVING IMPROVED ALIGNMENT AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,418,193 B2	2013.12.02	2016.08.16	2027.05.17
98	SATURATION OPTICS	美国	美国豪威	US 8,164,040 B2	2007.05.23	2012.04.24	2027.12.23
99	MULTI-LAYER OPTICAL FILTER DESIGNS AND ASSOCIATED SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,398,871 B2	2008.04.25	2013.03.19	2028.05.28
100	HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR WITH BLOOMING DRAIN	美国	美国豪威	US 7,825,966 B2	2007.10.15	2010.11.02	2028.10.28
101	MULTI-REGION IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 8,736,699 B2	2008.08.04	2014.05.27	2028.12.31
102	IMAGE BASED SYSTEMS FOR DETECTING INFORMATION ON MOVING OBJECTS	美国	美国豪威	US 8,593,552 B2	2011.09.13	2013.11.26	2027.08.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
103	IMAGE BASED SYSTEMS FOR DETECTING INFORMATION ON MOVING OBJECTS	美国	美国豪威	US 9,471,994 B2	2013.11.25	2016.10.18	2035.01.01
104	IMAGE SENSOR WITH HIGH DYNAMIC RANGE IN DOWN-SAMPLING MODE	美国	美国豪威	US 8,022,994 B2	2007.08.31	2011.09.20	2030.02.03
105	TRANSMISSIVE DETECTORS, SYSTEMS INCORPORATING SAME, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,415,607 B2	2008.09.15	2013.04.09	2028.09.19
106	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR IMPROVED DYNAMIC RANGE WITH MULTIPLE READOUT CIRCUIT PATHS	美国	美国豪威	US 7,995,124 B2	2007.09.14	2011.08.09	2029.06.26
107	HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR WITH REDUCED LINE MEMORY FOR COLOR INTERPOLATION	美国	美国豪威	US 7,777,804 B2	2007.10.26	2010.08.17	2028.12.24
108	DUAL-MODE PROJECTION APPARATUS AND METHOD FOR LOCATING A LIGHT SPOT IN A PROJECTED IMAGE	美国	美国豪威	US 7,862,179 B2	2007.11.07	2011.01.04	2029.04.08
109	APPARATUS AND METHOD FOR TRACKING A LIGHT POINTER	美国	美国豪威	US 8,188,973 B2	2007.11.07	2012.05.29	2031.01.30
110	APPARATUS AND METHOD FOR TESTING IMAGE SENSOR WAFERS TO IDENTIFY PIXEL DEFECTS	美国	美国豪威	US 8,000,520 B2	2007.11.28	2011.08.16	2030.06.15
111	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR SCENE ILLUMINANT ESTIMATION	美国	美国豪威	US 8,229,215 B2	2007.12.03	2012.07.24	2031.03.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
112	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR SCENE ILLUMINANT ESTIMATION	美国	美国豪威	US 8,620,074 B2	2012.05.17	2013.12.31	2027.12.03
113	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR SCENE ILLUMINANT ESTIMATION	美国	美国豪威	US 8,768,055 B2	2013.12.19	2014.07.01	2032.05.17
114	REFLOWABLE CAMERA MODULE WITH INTEGRATED FLASH	美国	美国豪威	US 8,130,312 B2	2008.12.17	2012.03.06	2029.06.12
115	MULTILAYER CHIP SCALE PACKAGE	美国	美国豪威	US 7,939,940 B2	2007.12.18	2011.05.10	2028.02.23
116	REFLOWABLE CAMERA MODULE WITH IMPROVED RELIABILITY OF SOLDER CONNECTIONS	美国	美国豪威	US 7,911,019 B2	2010.03.16	2011.03.22	2027.12.18
117	SYSTEM AND METHOD FOR LENS SHADING CORRECTION OF AN IMAGE SENSOR USING SPLINES	美国	美国豪威	US 8,194,159 B2	2008.04.28	2012.06.05	2031.02.13
118	APPARATUS AND METHOD FOR USING SPACER PASTE TO PACKAGE AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,269,300 B2	2008.04.29	2012.09.18	2029.07.04
119	MEMBRANE SUSPENDED OPTICAL ELEMENTS, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,475,061 B2	2009.01.16	2013.07.02	2029.01.16
120	IMAGE DATA FUSION SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 8,824,833 B2	2009.01.30	2014.09.02	2030.02.09
121	CIRCULARLY SYMMETRIC ASPHERIC OPTICS PROVIDING NON-MONOTONIC WAVEFRONT PHASE PROFILE AND EXTENDED DEPTH OF FIELD	美国	美国豪威	US 8,415,601 B2	2009.02.17	2013.04.09	2029.12.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
122	SYSTEM AND METHOD FOR INDEPENDENT IMAGE SENSOR PARAMETER CONTROL IN REGIONS OF INTEREST	美国	美国豪威	US 8,441,535 B2	2008.03.05	2013.05.14	2029.05.11
123	TRACKING SYSTEM WITH USER-DEFINABLE PRIVATE ID FOR IMPROVED PRIVACY PROTECTION	美国	美国豪威	US 7,940,170 B2	2008.03.05	2011.05.10	2029.03.09
124	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR EMBEDDING RECOVERABLE DATA ON IMAGE SENSOR PIXEL ARRAYS	美国	美国豪威	US 9,521,292 B2	2008.03.12	2016.12.13	2030.09.26
125	IMAGING SYSTEM INCLUDING DISTRIBUTED PHASE MODIFICATION AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,922,700 B2	2009.04.03	2014.12.30	2030.09.16
126	APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR SKIN TONE DETECTION IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,055,066 B2	2008.04.16	2011.11.08	2030.07.28
127	VIDEO CODING APPARATUS AND METHOD FOR SUPPORTING ARBITRARY-SIZED REGIONS-OF-INTEREST	美国	美国豪威	US 8,358,700 B2	2008.06.03	2013.01.22	2031.11.23
128	APPARATUS AND METHOD FOR IMAGE SENSOR WITH CARBON NANOTUBE BASED TRANSPARENT CONDUCTIVE COATING	美国	美国豪威	US 8,946,848 B2	2008.06.05	2015.02.03	2033.11.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
129	SYSTEM, AND METHOD, AND COMPUTER READABLE MEDIUM FOR DESIGNING A SCALABLE CLUSTERED STORAGE INTEGRATED CIRCUIT FOR MULTI-MEDIA PROCESSING	美国	美国豪威	US 8,122,421 B2	2008.08.14	2012.02.21	2030.09.07
130	IMAGE SENSOR APPARATUS AND METHOD FOR LINE BUFFER EFFICIENT LENS DISTORTION CORRECTION	美国	美国豪威	US 8,792,028 B2	2011.11.18	2014.07.29	2030.04.01
131	OBJECT-BASED OPTICAL CHARACTER RECOGNITION PRE-PROCESSING ALGORITHM	美国	美国豪威	US 8,457,423 B2	2011.09.06	2013.06.04	2030.03.08
132	SYSTEM AND METHOD FOR AN IMAGE SENSOR OPERABLE IN MULTIPLE VIDEO STANDARDS	美国	美国豪威	US 9,215,385 B2	2012.04.17	2015.12.15	2032.08.09
133	OP-AMP SHARING WITH INPUT AND OUTPUT RESET	美国	美国豪威	US 8,120,423 B2	2010.12.06	2012.02.21	2029.12.23
134	ALTERNATIVE COLOR IMAGE ARRAY AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,624,997 B2	2011.02.25	2014.01.07	2031.04.03
135	OPTICAL ALIGNMENT STRUCTURES AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,477,195 B2	2010.06.21	2013.07.02	2031.06.19
136	OPTICAL ALIGNMENT STRUCTURES AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,780,211 B2	2013.07.01	2014.07.15	2030.06.21
137	CROSS-COLOR IMAGE PROCESSING SYSTEMS AND METHODS FOR SHARPNESS ENHANCEMENT	美国	美国豪威	US 8,457,393 B2	2011.07.09	2013.06.04	2030.12.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
138	OPTICAL POSITION INPUT SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 8,269,750 B2	2010.08.13	2012.09.18	2031.02.26
139	MECHANICAL ASSEMBLY FOR FINE FOCUS OF A WAFFER-LEVEL CAMERA MODULE, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 8,982,269 B2	2010.09.27	2015.03.17	2031.03.04
140	TUNABLE AND SWITCHABLE MULTILAYER OPTICAL DEVICES	美国	美国豪威	US 8,582,115 B2	2010.10.07	2013.11.12	2031.12.07
141	OPTICAL DEVICE WITH ELECTRICALLY VARIABLE EXTENDED DEPTH OF FIELD	美国	美国豪威	US 8,687,040 B2	2010.11.01	2014.04.01	2030.11.01
142	APPARATUS AND METHOD FOR THREE-DIMENSIONAL IMAGE CAPTURE WITH EXTENDED DEPTH OF FIELD	美国	美国豪威	US 8,633,969 B2	2011.02.09	2014.01.21	2032.01.22
143	APPARATUS AND METHOD FOR THREE-DIMENSIONAL IMAGE CAPTURE WITH EXTENDED DEPTH OF FIELD	美国	美国豪威	US 9,264,696 B2	2014.01.17	2016.02.16	2031.10.04
144	TWO-STAGE OPTICAL OBJECT MOLDING USING PRE-FINAL FORM	美国	美国豪威	US 8,638,500 B2	2011.02.09	2014.01.28	2031.08.13
145	TWO-STAGE OPTICAL OBJECT MOLDING USING PRE-FINAL FORM	美国	美国豪威	US 9,013,797 B2	2014.01.27	2015.04.21	2031.02.09
146	FLEXIBLE MEMBRANE AND LENS ASSEMBLY AND ASSOCIATED METHOD OF LENS REPLICATION	美国	美国豪威	US 8,885,272 B2	2011.05.03	2014.11.11	2032.05.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
147	WAFER LEVEL OPTICAL PACKAGING SYSTEM, AND ASSOCIATED METHOD OF ALIGNING OPTICAL WAFERS	美国	美国豪威	US 9,035,406 B2	2011.05.23	2015.05.19	2034.03.19
148	SYSTEM AND METHOD FOR EXTENDING DEPTH OF FIELD IN A LENS SYSTEM BY USE OF COLOR-DEPENDENT WAVEFRONT CODING	美国	美国豪威	US 8,610,813 B2	2011.05.31	2013.12.17	2032.06.12
149	INTEGRATED DIE-LEVEL CAMERAS AND METHODS OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 8,729,653 B2	2011.10.26	2014.05.20	2032.02.21
150	INTEGRATED DIE-LEVEL CAMERAS AND METHODS OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 8,846,435 B2	2014.04.08	2014.09.30	2034.10.26
151	SPACER WAFER FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	美国	美国豪威	US 8,826,511 B2	2011.11.15	2014.09.09	2032.12.11
152	IMAGING SYSTEM AND METHOD HAVING EXTENDED DEPTH OF FIELD	美国	美国豪威	US 9,432,642 B2	2011.12.12	2016.08.30	2032.08.21
153	LENS PLATE FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	美国	美国豪威	US 8,848,286 B2	2012.04.11	2014.09.30	2032.09.03
154	LENS PLATE FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	美国	美国豪威	US 9,798,046 B2	2014.09.29	2017.10.24	2033.07.04
155	APPARATUS AND METHOD FOR CORRECTION OF DISTORTION IN DIGITAL IMAGE DATA	美国	美国豪威	US 8,787,689 B2	2012.05.15	2014.07.22	2032.06.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
156	METHOD AND APPARATUS FOR CORRECTING FOR VIGNETTING AN IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 8,823,841 B2	2012.06.20	2014.09.02	2033.03.28
157	APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING PICTURE-IN-PICTURE (PIP) IMAGE	美国	美国豪威	US 9,088,750 B2	2012.07.25	2015.07.21	2032.07.25
158	IMAGE PROCESSING SYSTEM AND METHOD USING MULTIPLE IMAGERS FOR PROVIDING EXTENDED VIEW	美国	美国豪威	US 9,124,801 B2	2012.07.26	2015.09.01	2033.12.22
159	IMAGE PROCESSING SYSTEM COUPLED CAMERAS FOR PROVIDING EXTENDED VIEW	美国	美国豪威	US 9,485,424 B2	2015.08.31	2016.11.01	2035.08.31
160	METHODS FOR FORMING A LENS PLATE FOR AN INTEGRATED CAMERA USING UV-TRANSPARENT MOLDS AND METHODS FOR FORMING UV-TRANSPARENT MOLDS	美国	美国豪威	US 9,919,455 B2	2012.08.22	2018.03.20	2036.03.13
161	SYSTEMS AND METHODS FOR RESUMING CAPTURE OF A BASE IMAGE OF AN OBJECT BY A MOBILE SCANNER	美国	美国豪威	US 8,705,145 B2	2012.09.06	2014.04.22	2032.09.06
162	BACKSIDE-ILLUMINATED PHOTOSENSOR ARRAY WITH WHITE, YELLOW AND RED-SENSITIVE ELEMENTS	美国	美国豪威	US 9,231,015 B2	2012.09.24	2016.01.05	2033.12.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
163	INFRARED REFLECTION/ABSORPTION LAYER FOR REDUCING GHOST IMAGE OF INFRARED REFLECTION NOISE AND IMAGE SENSOR USING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,111,832 B2	2012.10.29	2015.08.18	2033.11.20
164	INFRARED REFLECTION/ABSORPTION LAYER FOR REDUCING GHOST IMAGE OF INFRARED REFLECTION NOISE AND IMAGE SENSOR USING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,184,200 B2	2015.04.27	2015.11.10	2035.04.27
165	INFRARED REFLECTION/ABSORPTION LAYER FOR REDUCING GHOST IMAGE OF INFRARED REFLECTION NOISE AND IMAGE SENSOR USING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,406,716 B2	2015.10.06	2016.08.02	2032.10.29
166	APPARATUS AND METHOD FOR OBTAINING UNIFORM LIGHT SOURCE	美国	美国豪威	US 9,239,147 B2	2012.11.07	2016.01.19	2034.03.16
167	IMAGE SENSOR TESTING PROBE CARD	美国	美国豪威	US 9,494,617 B2	2013.03.06	2016.11.15	2033.12.31
168	LARGE-FIELD-OF-VIEW LENS SYSTEM FOR CAPSULE ENDOSCOPE AND CAPSULE ENDOSCOPE HAVING LARGE-FIELD-OF-VIEW LENS SYSTEM	美国	美国豪威	US 8,749,897 B2	2012.11.07	2014.06.10	2032.12.29
169	CAMERA ARRAY SYSTEMS INCLUDING AT LEAST ONE BAYER TYPE CAMERA AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,924,142 B2	2013.11.21	2018.03.20	2034.10.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
170	APPARATUS AND METHOD FOR LEVEL-BASED SELF-ADJUSTING PEER-TO-PEER MEDIA STREAMING	美国	美国豪威	US 9,294,563 B2	2013.02.27	2016.03.22	2034.02.10
171	APPARATUS AND METHOD FOR AUTOMATED SELF-TRAINING OF WHITE BALANCE BY ELECTRONIC CAMERAS	美国	美国豪威	US 9,270,866 B2	2014.03.13	2016.02.23	2034.03.13
172	SYSTEMS AND METHODS FOR CALIBRATION OF A 360 DEGREE CAMERA SYSTEM	美国	美国豪威	US 8,866,913 B1	2014.04.08	2014.10.21	2034.04.08
173	WAFER-LEVEL ARRAY CAMERAS AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,923,008 B2	2014.04.09	2018.03.20	2037.08.19
174	IMAGING SYSTEMS AND METHODS USING SQUARE IMAGE SENSOR FOR FLEXIBLE IMAGE ORIENTATION	美国	美国豪威	US 9,531,970 B2	2014.04.25	2016.12.27	2033.07.26
175	FIVE-ASPHERIC-SURFACE WAFER-LEVEL LENS SYSTEMS HAVING WIDE VIEWING ANGLE	美国	美国豪威	US 8,922,913 B2	2013.05.08	2014.12.30	2033.06.19
176	ON-LINE MEMORY TESTING SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,202,591 B2	2013.05.10	2015.12.01	2034.02.25
177	NEAR-EYE DISPLAY SYSTEMS, DEVICES AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,740,030 B2	2014.05.15	2017.08.22	2033.11.28
178	MOUNTING SYSTEM FOR GLASSES FRAMES	美国	美国豪威	US 9,316,849 B2	2014.05.15	2016.04.19	2034.05.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
179	MOUNTING SYSTEMS FOR GLASSES FRAMES	美国	美国豪威	US 9,835,879 B2	2015.09.28	2017.12.05	2036.03.30
180	SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING A PANORAMIC IMAGE	美国	美国豪威	US 9,681,045 B2	2014.06.13	2017.06.13	2034.06.30
181	METHOD AND APPARATUS FOR DISTRIBUTED IMAGE PROCESSING IN CAMERAS FOR MINIMIZING ARTIFACTS IN STITCHED IMAGES	美国	美国豪威	US 9,438,794 B2	2013.06.25	2016.09.06	2033.06.25
182	SELF-ILLUMINATING CMOS IMAGING PACKAGE	美国	美国豪威	US 9,538,909 B2	2013.07.08	2017.01.10	2034.03.04
183	SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING HIGH DYNAMIC RANGE IMAGES	美国	美国豪威	US 9,432,589 B2	2013.08.15	2016.08.30	2034.10.02
184	CAMERA DEVICES AND SYSTEMS BASED ON A SINGLE IMAGE SENSOR AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,282,265 B2	2013.09.09	2016.03.08	2034.06.04
185	APPARATUS AND METHOD FOR MOLDING OPTICAL LENSE DURING A PUDDLE DISPENSING PROCESS	美国	美国豪威	US 9,151,878 B2	2013.09.16	2015.10.06	2032.12.17
186	SENSOR AND METHOD FOR COLOR PHOTOSENSOR ARRAY WITH SHIELDED, DEEP-PENETRATION, PHOTODIODES FOR COLOR DETECTION	美国	美国豪威	US 9,331,118 B2	2013.09.16	2016.05.03	2033.10.08
187	DUAL PIXEL-SIZED COLOR IMAGE SENSORS AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,147,704 B2	2013.11.11	2015.09.29	2033.11.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
188	THERMAL CARRIER FOR AN LCOS DISPLAY PANEL AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,182,622 B2	2013.11.21	2015.11.10	2034.01.08
189	IMAGE DATA AGGREGATING HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING SYSTEMS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,172,869 B2	2013.12.04	2015.10.27	2034.03.13
190	IMAGE SENSOR HAVING NMOS SOURCE FOLLOWER WITH P-TYPE DOPING IN POLYSILICON GATE	美国	美国豪威	US 9,319,613 B2	2013.12.05	2016.04.19	2034.02.26
191	DIGITAL CALIBRATION-BASED SKEW CANCELLATION FOR LONG-REACH MIPI D-PHY SERIAL LINKS	美国	美国豪威	US 9,355,054 B2	2014.01.07	2016.05.31	2034.05.30
192	IMAGE DEVICE HAVING EFFICIENT HEAT TRANSFER, AND ASSOCIATED SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,258,465 B2	2014.01.09	2016.02.09	2034.04.06
193	SYSTEM AND METHOD FOR SCAN-TESTING OF IDLE FUNCTIONAL UNITS IN OPERATING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,310,436 B2	2014.01.28	2016.04.12	2034.06.16
194	IMAGE TRANSFORMATION AND MULTI-VIEW OUTPUT SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,196,022 B2	2014.03.10	2015.11.24	2034.04.07
195	SYSTEM AND METHOD FOR CONTINUOUS AUTO FOCUS WITHIN CAMERA MODULE	美国	美国豪威	US 9,288,379 B2	2014.03.12	2016.03.15	2034.06.04
196	IMAGING SYSTEMS AND METHODS FOR USING IN SPATIALLY CONSTRAINED LOCATIONS	美国	美国豪威	US 9,757,015 B2	2014.04.23	2017.09.12	2035.03.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
197	FLOORPLAN-OPTIMIZED STACKED IMAGE SENSOR AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,652,575 B2	2014.04.07	2017.05.16	2034.10.18
198	OPTICAL ZOOM IMAGING SYSTEMS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,300,877 B2	2014.05.05	2016.03.29	2034.08.05
199	SYSTEM AND METHOD FOR BLACK COATING OF CAMERA CUBES AT WAFER LEVEL	美国	美国豪威	US 9,293,505 B2	2014.05.05	2016.03.22	2034.05.05
200	WAFER-LEVEL BONDING METHOD FOR CAMERA FABRICATION	美国	美国豪威	US 9,553,126 B2	2014.05.05	2017.01.24	2034.05.05
201	BACKSIDE ILLUMINATED COLOR IMAGE SENSORS AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,184,206 B1	2014.05.05	2015.11.10	2034.05.05
202	SUSPENDED LENS SYSTEM HAVING A NON-ZERO OPTICAL TRANSMISSION SUBSTRATE FACING THE CONCAVE SURFACE OF A SINGLE-PIECE LENS AND WAFER-LEVEL METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,349,765 B2	2014.05.13	2016.05.24	2034.08.20
203	WAFER-LEVEL LIQUID-CRYSTAL-ON-SILICON PROJECTION ASSEMBLY, SYSTEM AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,851,575 B2	2014.05.15	2017.12.26	2035.07.18
204	SYSTEMS AND METHODS FOR OBTAINING IMAGE DEPTH INFORMATION	美国	美国豪威	US 9,633,441 B2	2014.06.09	2017.04.25	2035.08.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
205	CONCAVE SPACER-WAFER APERTURES AND WAFER-LEVEL OPTICAL ELEMENTS FORMED THEREIN	美国	美国豪威	US 9,798,114 B2	2014.06.17	2017.10.24	2034.06.17
206	SYSTEM AND METHOD FOR DIGITAL CORRELATED DOUBLE SAMPLING IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,247,162 B2	2014.06.27	2016.01.26	2034.08.06
207	FRACTAL-EDGE THIN FILM AND METHOD OF MANUFACTURE	美国	美国豪威	US 9,679,940 B2	2014.07.03	2017.06.13	2035.02.20
208	WAFER-LEVEL LENS SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,366,848 B2	2014.07.03	2016.06.14	2034.06.03
209	SYSTEM AND METHOD FOR EMBEDDING STEREO IMAGERY	美国	美国豪威	US 9,197,874 B1	2014.07.17	2015.11.24	2034.07.17
210	LENS-FREE IMAGING SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING PARTICLES IN SAMPLE DEPOSITED ON IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,574,989 B2	2014.08.08	2017.02.21	2035.06.11
211	PCB-MOUNTABLE LENS ADAPTER FOR A PCB-MOUNTABLE CAMERA MODULE	美国	美国豪威	US 9,451,137 B2	2014.08.21	2016.09.20	2034.12.16
212	METHOD FOR FORMING LIGHT-TRANSMITTING REGIONS	美国	美国豪威	US 7,732,244 B2	2007.12.20	2010.06.08	2028.09.02
213	ALIGNMENT DEVICE AND APPLICATION THEREOF	美国	美国豪威	US 7,741,652 B2	2008.03.07	2010.06.22	2029.01.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
214	LENS MODULE AND A METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美国	美国豪威	US 7,920,328 B2	2008.02.28	2011.04.05	2028.07.12
215	ELECTRONIC ASSEMBLY FOR IMAGE SENSOR DEVICE	美国	美国豪威	US 7,829,966 B2	2007.11.23	2010.11.09	2027.12.23
216	ELECTRONIC ASSEMBLY FOR IMAGE SENSOR DEVICE	美国	美国豪威/Visera Technologies Company Limited	US 7,994,598 B2	2010.10.04	2011.08.09	2027.11.23
217	ELECTRONIC DEVICE PACKAGE WITH ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) COATING THEREON	美国	美国豪威/Visera Technologies Company Limited	US 7,964,936 B2	2008.07.10	2011.06.21	2028.09.08
218	IMAGE SENSOR DEVICE WITH OPAQUE COATING	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,854,526 B2	2008.10.02	2014.10.07	2030.09.21
219	ENCAPSULANT MODULE WITH OPAQUE COATING	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 9,350,906 B2	2009.05.13	2016.05.24	2029.05.13
220	MINIATURE IMAGE CAPTURE LENS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,688,531 B1	2008.10.09	2010.03.30	2028.10.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
221	IMAGE CAPTURE LENS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,894,143 B2	2008.11.12	2011.02.22	2028.11.12
222	MINIATURE IMAGE CAPTURE LENS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,796,349 B2	2008.10.09	2010.09.14	2029.01.01
223	OPTICAL ELEMENT AND MANUFACTURE METHOD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,390,930 B2	2008.11.20	2013.03.05	2031.07.03
224	COMPACT CAMERA MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,355,628 B2	2009.03.06	2013.01.15	2029.04.09
225	MINIATURE IMAGE CAPTURE LENS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,125,720 B2	2009.03.24	2012.02.28	2030.07.03
226	ELECTRONIC ASSEMBLY FOR AN IMAGE SENSING DEVICE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,351,219 B2	2009.09.03	2013.01.08	2030.12.13
227	IMAGE CAPTURE LENS MODULES	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,289,634 B2	2009.10.02	2012.10.16	2029.10.02

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
228	LENS ASSEMBLY AND METHOD FOR FORMING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,059,341 B2	2009.09.23	2011.11.15	2029.09.23
229	IMAGE CAPTURE LENS MODULES AND IMAGE CAPTURE SYSTEMS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,279,535 B2	2009.10.02	2012.10.02	2031.02.20
230	IMAGE CAPTURE LENS MODULE AND WAFER LEVEL PACKAGED IMAGE CAPTURE DEVICES	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,837,060 B2	2011.02.25	2014.09.16	2031.02.25
231	OPTICAL DEVICE HAVING EXTENDED DEPTH OF FIELD AND FABRICATION METHOD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,351,120 B2	2010.09.15	2013.01.08	2031.02.03
232	METHOD FOR FORMING IMAGE SENSING DEVICE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 9,379,153 B2	2010.04.22	2016.06.28	2034.08.06
233	IMAGE CAPTURE LENS MODULES AND IMAGE CAPTURE SYSTEMS	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,194,334 B2	2010.04.09	2012.06.05	2031.01.20
234	COMPACT CAMERA MODULE AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,500,344 B2	2011.07.25	2013.08.06	2031.08.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
235	IMAGE SENSOR DEVICES AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,557,626 B2	2010.06.04	2013.10.15	2031.02.05
236	IMAGE SENSOR DEVICES AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,941,202 B2	2013.09.05	2015.01.27	2030.06.04
237	LENS MODULES AND FABRICATION METHODS THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,000,041 B1	2010.09.20	2011.08.16	2030.09.20
238	LENS ASSEMBLY AND METHOD FOR FORMING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,072,685 B1	2011.01.31	2011.12.06	2031.01.31
239	LENS ASSEMBLY AND METHOD FOR FORMING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,630,042 B2	2011.10.25	2014.01.14	2031.01.31
240	CAMERA MODULE AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,251,601 B2	2010.12.21	2012.08.28	2030.12.29
241	CAMERA MODULE AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,593,561 B2	2011.03.01	2013.11.26	2032.07.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
242	OPTICAL LENS MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,390,942 B2	2011.01.11	2013.03.05	2031.04.20
243	CAMERA MODULE AND SPACER OF A LENS STRUCTURE IN THE CAMERA MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 9,075,182 B2	2011.06.03	2015.07.07	2032.06.07
244	METHODS OF FABRICATING CAMERA MODULE AND SPACER OF A LENS STRUCTURE IN THE CAMERA MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 9,502,461 B2	2015.05.13	2016.11.22	2031.07.22
245	METHOD FOR FABRICATING CAMERA MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,388,793 B1	2011.08.29	2013.03.05	2031.08.29
246	CAMERA UNIT AND MACRO LENS THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,345,360 B2	2011.06.03	2013.01.01	2031.08.14
247	THREE-PIECE ALL-ASPHERIC ADAPTER FISHEYE LENS	美国	美国豪威	US 9,274,322 B1	2014.08.21	2016.03.01	2034.11.21
248	FOUR-PIECE ALL-ASPHERIC ADAPTER FISHEYE LENS	美国	美国豪威	US 9,304,299 B2	2014.08.21	2016.04.05	2036.07.14
249	AUTOMATED CELL GROWTH/MIGRATION DETECTION SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,347,082 B2	2014.08.28	2016.05.24	2034.09.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
250	WAFER-LEVEL METHODS FOR MAKING APERTURED LENSES INVOLVING SEQUENTIAL LAYERING OF BIPLANAR TRANSPARENT FILM, OPAQUE LAYER, SPACER WAFER, AND LENS WAFER	美国	美国豪威	US 9,921,393 B2	2014.09.04	2018.03.20	2036.03.25
251	DUAL-MODE IMAGE SENSOR WITH A SIGNAL-SEPARATING COLOR FILTER ARRAY, AND METHOD FOR SAME	美国	美国豪威	US 9,570,491 B2	2014.10.08	2017.02.14	2034.10.08
252	DUAL-MODE IMAGE SENSOR WITH A SIGNAL-SEPARATING COLOR FILTER ARRAY, AND METHOD FOR SAME	美国	美国豪威	US 9,698,194 B2	2016.11.10	2017.07.04	2036.11.10
253	HIGH-THROUGHPUT FLUORESCENCE IMAGING SYSTEM AND DEVICE WITH SAMPLE HEATING CAPABILITY, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,574,991 B2	2014.10.14	2017.02.21	2034.12.22
254	GROUNDING SYSTEM FOR INTEGRATED CIRCUITS OF PARTICULAR USEFULNESS FOR CIRCUITS INCORPORATING BACKSIDE-ILLUMINATED PHOTOSENSOR ARRAYS	美国	美国豪威	US 9,478,580 B2	2014.10.30	2016.10.25	2034.10.30
255	WAFER-LEVEL ENCAPSULATED SEMICONDUCTOR DEVICE, AND METHOD FOR FABRICATING SAME	美国	美国豪威	US 9,450,004 B2	2014.11.14	2016.09.20	2034.11.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
256	PANEL CARRIER FOR A LIQUID CRYSTAL ON SILICON PANEL AND METHOD FOR ELECTRICALLY INTERCONNECTING SAME	美国	美国豪威	US 9,568,789 B2	2014.11.19	2017.02.14	2035.07.10
257	EDGE DETECTION SYSTEM AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,697,434 B2	2014.12.10	2017.07.04	2035.05.15
258	AUTOMATIC WHITE BALANCE METHODS AND SYSTEMS FOR ELECTRONIC CAMERAS	美国	美国豪威	US 9,307,215 B1	2014.12.19	2016.04.05	2034.12.19
259	AUTOMATIC WHITE BALANCE METHODS AND SYSTEMS FOR ELECTRONIC CAMERAS	美国	美国豪威	US 9,307,214 B1	2014.12.19	2016.04.05	2034.12.19
260	LOW-PROFILE HYBRID LENS SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,377,603 B1	2015.01.26	2016.06.28	2035.01.26
261	WIDE-ANGLE CAMERA USING ACHROMATIC DOUBLET PRISM ARRAY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,902,120 B2	2015.02.09	2018.02.27	2036.02.05
262	WIDE-ANGLE CAMERA USING ACHROMATIC DOUBLET PRISM ARRAY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,438,779 B2	2015.02.09	2016.09.06	2035.02.09
263	LIQUID CRYSTAL ON SILICON PANELS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,459,500 B2	2015.02.09	2016.10.04	2035.06.19
264	CURVED IMAGE SENSOR SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,349,763 B1	2015.02.10	2016.05.24	2035.02.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
265	CURVED IMAGE SENSOR SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,679,931 B2	2016.05.23	2017.06.13	2036.05.23
266	SPATIALLY INTERLEAVED POLARIZATION CONVERTER FOR LCOS DISPLAY	美国	美国豪威	US 9,448,415 B2	2015.02.25	2016.09.20	2035.05.27
267	HIGHLY-REFLECTIVE LIQUID CRYSTAL ON SILICON PANEL COMPRISING A CONTINUOUS REFLECTIVE COATING COVERING PIXEL ELECTRODES AND AN INTER-PIXEL COATING	美国	美国豪威	US 9,958,726 B2	2015.02.25	2018.05.01	2035.03.05
268	AEROGEL-ENCAPSULATED IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD FOR SAME	美国	美国豪威	US 9,812,478 B2	2015.03.05	2017.11.07	2035.03.05
269	OPTICAL ASSEMBLIES INCLUDING DRY ADHESIVE LAYERS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,627,559 B2	2015.03.16	2017.04.18	2035.07.08
270	TRENCHED-SUBSTRATE BASED LENS MANUFACTURING METHODS, AND ASSOCIATED SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,952,415 B2	2015.04.22	2018.04.24	2036.05.14
271	SEALED-SIDEWALL DEVICE DIE, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	美国	美国豪威	US 9,478,576 B1	2015.04.28	2016.10.25	2035.04.28
272	REDUCED RANDOM TELEGRAPH SIGNAL NOISE CMOS IMAGE SENSOR AND ASSOCIATED METHOD	美国	美国豪威	US 9,380,234 B1	2015.05.01	2016.06.28	2035.05.01
273	IMAGE SENSORS FOR ROBUST ON CHIP PHASE DETECTION, AND ASSOCIATED SYSTEM AND METHODS	美国	美国豪威	US 9,485,442 B1	2015.05.18	2016.11.01	2035.05.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
274	IMAGING SYSTEMS INCLUDING ROW-PERIOD COMPENSATORS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	U 9,843,753 B2	2015.11.02	2017.12.12	2035.11.02
275	IMAGING SYSTEMS WITH SINGLE-PHOTON-AVALANCHE-DIODES AND SENSOR TRANSLATION, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,628,735 B2	2015.06.22	2017.04.18	2035.06.22
276	RGB-IR PHOTOSENSOR WITH NONUNIFORM BURIED P-WELL DEPTH PROFILE FOR REDUCED CROSS TALK AND ENHANCED INFRARED SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 9,865,642 B2	2015.06.05	2018.01.09	2036.02.17
277	SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING A CLASSIFIER IMPLEMENTED WITHIN AN IMAGE SIGNAL PROCESSOR	美国	美国豪威	US 9,842,280 B2	2015.11.04	2017.12.12	2035.11.04
278	NEAR-EYE DISPLAY DEVICE AND METHODS WITH COAXIAL EYE IMAGING	美国	美国豪威	US 9,958,680 B2	2015.09.29	2018.05.01	2036.01.14
279	CMOS IMAGE SENSOR WITH PENINSULAR GROUND CONTRACTS AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 9,653,511 B2	2015.08.11	2017.05.16	2035.08.11
280	TWO-SURFACE NARROW FIELD-OF-VIEW COMPOUNDS LENS	美国	美国豪威	US 9,897,786 B2	2015.10.05	2018.02.20	2036.04.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
281	NEAR-INFRARED HYBRID LENS SYSTEMS WITH WIDE FIELD OF VIEW	美国	美国豪威	US 9,804,368 B2	2015.10.05	2017.10.31	2035.10.05
282	FOUR-SURFACE NARROW FIELD-OF-VIEW COMPOUND LENS	美国	美国豪威	US 9,897,778 B2	2016.01.12	2018.02.20	2036.01.12
283	THREE-SURFACE WIDE FIELD-OF-VIEW LENS SYSTEM	美国	美国豪威	US 9,778,443 B2	2015.10.05	2017.10.03	2035.10.05
284	WAFER-LEVEL HYBRID COMPOUND LENS AND METHOD FOR FABRICATING SAME	美国	美国豪威	US 9,804,367 B2	2015.11.04	2017.10.31	2035.12.23
285	STACKED-LENS ASSEMBLY AND FABRICATION METHOD FOR SAME	美国	美国豪威	US 9,915,763 B2	2015.11.13	2018.03.13	2035.11.13
286	CHIP-SCALE PACKAGED IMAGE SENSOR PACKAGES WITH BLACK MASKING AND ASSOCIATED PACKAGING METHODS	美国	美国豪威	US 9,653,504 B1	2015.11.03	2017.05.16	2035.11.03
287	PUPILLARY ADJUSTABLE HEAD MOUNTED DEVICE	美国	美国豪威	US 9,927,619 B2	2015.11.06	2018.03.27	2035.11.06
288	IMAGE SENSOR WITH SYMMETRIC MULTI-PIXEL PHASE-DIFFERENCE DETECTORS, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,807,294 B2	2015.08.05	2017.10.31	2036.01.05
289	BSI CMOS IMAGE SENSOR WITH IMPROVED PHASE DETECTING PIXEL	美国	美国豪威	US 9,443,899 B1	2015.11.04	2016.09.13	2035.11.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
290	PROJECTOR FOR ADAPTOR-LESS SMARTPHONE EYE IMAGING AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,526,417 B1	2015.12.07	2016.12.27	2035.12.07
291	FLARE-REDUCING IMAGING SYSTEM AND ASSOCIATED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,781,362 B1	2016.03.22	2017.10.03	2036.03.22
292	COMPACT THREE-SURFACE WAFER-LEVEL LENS SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,798,115 B1	2016.04.26	2017.10.24	2036.04.26
293	PHASE-DETECTION AUTO-FOCUS PIXEL ARRAY AND ASSOCIATED IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 9,838,590 B2	2016.03.16	2017.12.05	2036.06.06
294	CLOCK GENERATOR AND METHOD FOR REDUCING ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE FROM DIGITAL SYSTEMS	美国	美国豪威	US 9,900,145 B2	2016.05.19	2018.02.20	2036.05.19
295	FIVE-SURFACE WIDE FIELD-OF-VIEW COMPOUND LENS AND ASSOCIATED CAMERA MODULE	美国	美国豪威	US 9,835,821 B1	2016.07.26	2017.12.05	2036.07.26
296	IMAGE SENSOR PACKAGES WITH FOLDED COVER-GLASS SEALING INTERFACE	美国	美国豪威	US 9,748,293 B1	2016.08.02	2017.08.29	2036.08.02
297	CAMERA AND METHOD WITH WIDESCREEN IMAGE ON NEARLY-SQUARE ASPECT RATIO PHOTOSENSOR ARRAY	美国	美国豪威	US 9,936,123 B2	2016.08.04	2018.04.03	2036.08.04
298	GHOST ARTIFACT REMOVAL SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 9,916,644 B1	2016.09.09	2018.03.13	2036.09.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
299	HIGH-DYNAMIC-RANGE COLOR IMAGE SENSORS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 9,954,020 B1	2016.12.30	2018.04.24	2036.12.30
300	ECHO CANCELLATION SYSTEM AND METHOD WITH REDUCED RESIDUAL ECHO	美国	美国豪威	US 9,947,337 B1	2017.03.21	2018.04.17	2037.03.21
301	AUTO BLACK EXPANSION METHOD AND APPARATUS FOR AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,046,278 B1	1999.09.20	2006.05.16	2021.02.05
302	APS SOFT RESET CIRCUIT FOR REDUCING IMAGE LAG	美国	美国豪威	US 7,456,887 B2	2003.10.21	2008.11.25	2022.05.03
303	SURFACE PASSIVATION TO REDUCE DARK CURRENT IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,909,162 B2	2001.11.02	2005.06.21	2023.09.09
304	CMOS IMAGE SENSOR WITH ON-CHIP PATTERN RECOGNITION	美国	美国豪威	US 6,617,565 B2	2001.11.06	2003.09.09	2022.01.25
305	METHOD OF FAST AUTOMATIC EXPOSURE OR GAIN CONTROL IN A MOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,859,230 B2	2001.11.07	2005.02.22	2023.09.06
306	ZERO DC CURRENT READOUT CIRCUIT FOR CMOS IMAGE SENSOR USING A PRECHARGE CAPACITOR	美国	美国豪威	US 6,734,413 B2	2001.11.06	2004.05.11	2022.03.13
307	ZERO DC CURRENT READOUT CIRCUIT FOR CMOS IMAGE SENSOR USING A DISCHARGE CAPACITOR	美国	美国豪威	US 6,864,476 B2	2004.01.30	2005.03.08	2021.11.06
308	METHOD OF FAST AUTOMATIC EXPOSURE OR GAIN CONTROL IN A MOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,015,956 B2	2002.01.25	2006.03.21	2024.07.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
309	METHOD AND APPARATUS KTC NOISE CANCELLING IN A LINEAR CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,982,403 B2	2002.03.27	2006.01.03	2023.10.22
310	CMOS IMAGE SENSOR HAVING REDUCED NUMBERS OF COLUMN READOUT CIRCUITS	美国	美国豪威	US 6,953,923 B2	2003.02.18	2005.10.11	2023.10.31
311	IMAGE SENSOR HAVING DUAL AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL	美国	美国豪威	US 7,430,011 B2	2003.01.22	2008.09.30	2025.06.09
312	CMOS IMAGE SENSOR USING HIGH FRAME RATE WITH FRAME ADDITION AND MOVEMENT COMPENSATION	美国	美国豪威	US 7,209,601 B2	2003.07.22	2007.04.24	2025.08.15
313	ACTIVE PIXEL CELL USING NEGATIVE TO POSITIVE VOLTAGE SWING TRANSFER TRANSISTOR	美国	美国豪威	US 6,974,943 B2	2003.07.22	2005.12.13	2024.05.17
314	LOW VOLTAGE ACTIVE CMOS PIXEL ON AN N-TYPE SUBSTRATE WITH COMPLETE RESET	美国	美国豪威	US 7,022,965 B2	2004.02.04	2006.04.04	2024.03.03
315	LOW VOLTAGE ACTIVE CMOS PIXEL ON AN N-TYPE SUBSTRATE WITH COMPLETE RESET	美国	美国豪威	US 7,161,130 B2	2006.02.06	2007.01.09	2024.02.04
316	CMOS IMAGE SENSOR USING SHARED TRANSISTORS BETWEEN PIXELS WITH DUAL PINNED PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 7,087,883 B2	2004.02.04	2006.08.08	2024.09.16
317	HYBRID CHARGE COUPLED CMOS IMAGE SENSOR HAVING AN AMPLIFICATION TRANSISTOR CONTROLLED BY A SENSE NODE	美国	美国豪威	US 7,045,754 B2	2004.03.30	2006.05.16	2024.12.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
318	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,423,779 B2	2004.03.30	2008.09.09	2026.08.10
319	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,868,930 B2	2008.02.26	2011.01.11	2025.09.17
320	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,916,347 B2	2008.02.26	2011.03.29	2025.06.13
321	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,973,968 B2	2008.02.26	2011.07.05	2025.08.16
322	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,872,672 B2	2008.02.26	2011.01.18	2025.08.29
323	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC WHITE BALANCE	美国	美国豪威	US 7,940,310 B2	2008.02.26	2011.05.10	2025.07.14
324	SACRIFICIAL PROTECTIVE LAYER FOR IMAGE SENSORS AND METHOD OF USING	美国	美国豪威	US 7,091,058 B2	2003.12.11	2006.08.15	2023.12.11
325	METHODS AND SYSTEMS FOR LOCALLY ADAPTIVE IMAGE PROCESSING FILTERS	美国	美国豪威	US 7,822,285 B2	2004.05.20	2010.10.26	2027.06.29
326	LENS CORRECTION USING PROCESSED YUV DATA	美国	美国豪威	US 7,355,639 B2	2004.01.13	2008.04.08	2025.12.19
327	METHODS AND SYSTEMS FOR DETECTING FLASH RATE OF SURROUNDING LIGHTS FOR CONTROLLING CAMCORDER FRAME RATE	美国	美国豪威	US 8,045,017 B2	2004.05.20	2011.10.25	2028.02.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
328	IMAGING SENSOR USING ASYMMETRIC TRANSFER TRANSISTOR	美国	美国豪威	US 7,145,122 B2	2004.06.14	2006.12.05	2024.09.23
329	IMAGE SENSOR AND PIXEL THAT HAS VARIABLE CAPACITANCE OUTPUT OR FLOATING NODE	美国	美国豪威	US 7,193,198 B2	2004.10.01	2007.03.20	2025.05.10
330	IMAGE SENSOR AND PIXEL HAVING A NON-CONVEX PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 7,154,137 B2	2004.10.12	2006.12.26	2024.10.12
331	IMAGE SENSOR AND PIXEL THAT HAS POSITIVE TRANSFER GATE VOLTAGE DURING INTEGRATION PERIOD	美国	美国豪威	US 7,791,663 B2	2004.10.15	2010.09.07	2028.05.12
332	IMAGE SENSOR AND PIXEL THAT HAS POSITIVE TRANSFER GATE VOLTAGE DURING INTEGRATION PERIOD	美国	美国豪威	US 7,956,913 B2	2010.07.26	2011.06.07	2024.10.15
333	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING PHOTODIODE WITH MULTI-DOPANT IMPLANTATION	美国	美国豪威	US 7,355,228 B2	2004.10.15	2008.04.08	2025.11.21
334	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING PHOTODIODE WITH MULTI-DOPANT IMPLANTATION	美国	美国豪威	US 7,521,738 B2	2008.03.18	2009.04.21	2024.10.15
335	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING PHOTODIODE WITH MULTI-DOPANT IMPLANTATION	美国	美国豪威	US 7,670,865 B2	2008.03.18	2010.03.02	2024.11.23
336	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING PHOTODIODE WITH MULTI-DOPANT IMPLANTATION	美国	美国豪威	US 7,939,357 B2	2010.01.21	2011.05.10	2028.03.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
337	IMAGE SENSOR AND PIXEL HAVING AN ANTI-REFLECTIVE COATING OVER THE PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 7,196,314 B2	2004.11.09	2007.03.27	2024.12.16
338	LOCAL INTERCONNECT STRUCTURE AND METHOD FOR A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,345,330 B2	2004.12.09	2008.03.18	2025.04.13
339	IMAGE SENSOR AND PIXEL HAVING AN OPTIMIZED FLOATING DIFFUSION	美国	美国豪威	US 7,115,925 B2	2005.01.14	2006.10.03	2025.01.28
340	IMAGE SENSOR AND PIXEL HAVING AN OPTIMIZED FLOATING DIFFUSION	美国	美国豪威	US 7,524,695 B2	2006.08.25	2009.04.28	2025.04.12
341	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING PHOTODIODE WITH INDIUM PINNING LAYER	美国	美国豪威	US 7,432,543 B2	2004.12.03	2008.10.07	2024.12.03
342	AUTOMATIC FOCUS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,589,781 B2	2005.01.26	2009.09.15	2028.03.07
343	DEUTERIUM ALLOY PROCESS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,253,020 B2	2005.01.04	2007.08.07	2025.01.04
344	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING A TRANSFER GATE FORMED FROM P+ OR N+ DOPED POLYSILICON	美国	美国豪威	US 7,675,094 B2	2004.12.22	2010.03.09	2026.12.18
345	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING A LATERAL DOPING PROFILE FORMED WITH INDIUM DOPING	美国	美国豪威	US 7,666,703 B2	2005.01.14	2010.02.23	2028.12.25
346	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING A LATERAL DOPING PROFILE FORMED WITH INDIUM DOPING	美国	美国豪威	US 7,825,444 B2	2010.01.19	2010.11.02	2025.01.14
347	IMAGE ANTI-SHAKE IN DIGITAL CAMERAS	美国	美国豪威	US 7,593,040 B2	2006.03.31	2009.09.22	2028.03.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
348	SELF-ALIGNED PHOTODIODE FOR CMOS IMAGE SENSOR AND METHOD OF MAKING	美国	美国豪威	US 7,344,910 B2	2005.09.27	2008.03.18	2025.11.02
349	IMAGE SENSING DEVICES, IMAGE SENSOR MODULES, AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 7,268,335 B2	2006.01.27	2007.09.11	2026.01.27
350	METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING LIGHT ABSORPTION IN AN IMAGE SENSOR USING ENERGY CONVERSION LAYER	美国	美国豪威	US 7,541,596 B2	2007.06.28	2009.06.02	2026.08.13
351	IMAGE SENSOR HAVING CURVED MICRO-MIRRORS OVER THE SENSING PHOTODIODE AND METHOD FOR FABRICATING	美国	美国豪威	US 7,888,159 B2	2006.10.26	2011.02.15	2028.10.30
352	IMAGE SENSOR HAVING CURVED MICRO-MIRRORS OVER THE SENSING PHOTODIODE AND METHOD FOR FABRICATING	美国	美国豪威	US 8,338,900 B2	2011.01.06	2012.12.25	2026.10.26
353	IMAGE SENSORS WITH BLOOMING REDUCTION MECHANISMS	美国	美国豪威	US 7,808,538 B2	2007.01.22	2010.10.05	2029.04.29
354	IMAGING SENSOR HAVING REDUCED COLUMN FIXED PATTERN NOISE	美国	美国豪威	US 8,248,490 B2	2010.04.21	2012.08.21	2031.01.26
355	LIGHT SOURCE FREQUENCY DETECTION CIRCUIT FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,605,359 B2	2007.09.14	2009.10.20	2028.01.03
356	SWITCHED-CAPACITOR AMPLIFIER WITH IMPROVED RESET PHASE	美国	美国豪威	US 7,639,073 B2	2007.11.16	2009.12.29	2027.11.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
357	REPLICA BIAS CIRCUIT FOR HIGH SPEED LOW VOLTAGE COMMON MODE DRIVER	美国	美国豪威	US 7,619,448 B2	2007.12.17	2009.11.17	2028.01.22
358	HYBRID ON-CHIP REGULATOR FOR LIMITED OUTPUT HIGH VOLTAGE	美国	美国豪威	US 7,804,345 B2	2008.01.15	2010.09.28	2028.02.08
359	HYBRID ON-CHIP REGULATOR FOR LIMITED OUTPUT HIGH VOLTAGE	美国	美国豪威	US 7,868,676 B2	2010.08.20	2011.01.11	2028.01.15
360	REDUCED VOLTAGE SUBLVDS RECEIVER	美国	美国豪威	US 7,646,220 B2	2007.09.27	2010.01.12	2027.12.23
361	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR HAVING A CARRIER SUBTRATE AND A REDISTRIBUTION LAYER	美国	美国豪威	US 8,809,923 B2	2008.02.06	2014.08.19	2028.02.06
362	SELF-ALIGNED FILTER FOR AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,319,301 B2	2008.02.11	2012.11.27	2029.03.29
363	ALTERNATING ROW INFRARED FILTER FOR AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,237,121 B2	2008.02.07	2012.08.07	2030.02.01
364	TRANSISTOR WITH CONTACT OVER GATE ACTIVE AREA	美国	美国豪威	US 7,875,913 B2	2008.05.30	2011.01.25	2028.12.19
365	GLOBALLY RESET IMAGE SENSOR PIXELS	美国	美国豪威	US 7,781,718 B2	2008.05.30	2010.08.24	2028.05.30
366	FRONTSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR COMPRISING A COMPLEX-SHAPED REFLECTOR	美国	美国豪威	US 7,982,177 B2	2008.01.31	2011.07.19	2028.04.08
367	IMAGE SENSOR HAVING DIFFERENT WAVELENGTH FILTERS	美国	美国豪威	US 7,990,445 B2	2008.05.30	2011.08.02	2029.08.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
368	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH BACKSIDE p+ DOPED LAYER	美国	美国豪威	US 7,741,666 B2	2008.06.17	2010.06.22	2028.02.08
369	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR HAVING DEEP LIGHT REFLECTIVE TRENCHES	美国	美国豪威	US 7,800,192 B2	2008.09.04	2010.09.21	2028.10.18
370	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR HAVING DEEP LIGHT REFLECTIVE TRENCHES	美国	美国豪威	US 8,187,909 B2	2010.08.10	2012.05.29	2029.02.12
371	LIGHT SOURCE FREQUENCY DETECTION CIRCUIT USING BIPOLAR TRANSISTOR	美国	美国豪威	US 7,847,834 B2	2007.11.19	2010.12.07	2029.01.27
372	BLACK REFERENCE PIXEL FOR BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,482,639 B2	2008.02.08	2013.07.09	2030.06.10
373	IMAGE SENSOR WITH MICRO-LENSES OF VARYING FOCAL LENGTHS	美国	美国豪威	US 8,097,890 B2	2008.02.11	2012.01.17	2028.03.22
374	IMAGE SENSOR WITH COLOR PIXELS HAVING UNIFORM LIGHT ABSORPTION DEPTHS	美国	美国豪威	US 9,419,035 B2	2012.01.05	2016.08.16	2029.02.22
375	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH SILICIDE LIGHT REFLECTING LAYER	美国	美国豪威	US 7,989,859 B2	2008.06.19	2011.08.02	2028.08.20
376	IMAGE SENSOR WITH BURIED SELF ALIGNED FOCUSING ELEMENT	美国	美国豪威	US 7,589,306 B2	2008.02.12	2009.09.15	2028.02.12
377	IMAGE SENSOR WITH BURIED SELF ALIGNED FOCUSING ELEMENT	美国	美国豪威	US 8,183,510 B2	2009.09.14	2012.05.22	2029.03.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
378	IMAGE SENSOR WITH FOCUSING INTERCONNECTIONS	美国	美国豪威	US 8,237,832 B2	2008.05.30	2012.08.07	2029.06.14
379	VARIABLE TRANSFER GATE OXIDE THICKNESS FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,692,134 B2	2008.03.24	2010.04.06	2028.03.24
380	SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED IMAGE PROCESSING	美国	美国豪威	US 8,179,458 B2	2009.10.13	2012.05.15	2030.10.28
381	HIGH CONVERSION GAIN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,299,513 B2	2008.04.30	2012.10.30	2029.05.21
382	SYSTEM AND METHOD FOR ADAPTIVE LOCAL WHITE BALANCE ADJUSTMENT	美国	美国豪威	US 8,013,907 B2	2008.04.08	2011.09.06	2029.11.14
383	IMAGE SENSOR WITH LOW ELECTRICAL CROSS-TALK	美国	美国豪威	US 8,357,984 B2	2008.10.27	2013.01.22	2029.08.10
384	CMOS IMAGE SENSOR WITH HIGH FULL-WELL-CAPACITY	美国	美国豪威	US 7,888,215 B2	2008.06.04	2011.02.15	2029.04.11
385	IMAGE SENSORARRAYWITH CONFORMAL COLOR FILTERS	美国	美国豪威	US 7,968,923 B2	2008.03.12	2011.06.28	2030.01.15
386	IMAGE SENSORARRAYWITH CONFORMAL COLOR FILTERS	美国	美国豪威	US 8,232,132 B2	2011.05.18	2012.07.31	2028.03.12
387	IMAGE SENSOR WITH PRISMATIC DE-MULTIPLEXING	美国	美国豪威	US 8,581,174 B2	2008.08.26	2013.11.12	2029.09.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
388	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH IMPROVED INFRARED SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 7,888,763 B2	2008.09.03	2011.02.15	2028.08.04
389	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH IMPROVED INFRARED SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 8,329,497 B2	2011.01.04	2012.12.11	2028.04.19
390	TRENCH TRANSFER GATE FOR INCREASED PIXEL FILL FACTOR	美国	美国豪威	US 8,658,956 B2	2009.10.20	2014.02.25	2032.03.04
391	LIGHTLY-DOPED DRAINS (LDD) OF IMAGE SENSOR TRANISITORS USING SELFCTIVE EPITAXY	美国	美国豪威	US 8,253,200 B2	2008.11.19	2012.08.28	2029.10.30
392	LIGHTLY-DOPED DRAINS (LDD) OF IMAGE SENSOR TRANISITORS USING SELFCTIVE EPITAXY	美国	美国豪威	US 8,859,352 B2	2012.07.26	2014.10.14	2029.08.31
393	CIRCUIT AND PHOTO SENSOR OVERLAP FOR BACKSIDE ILLUMINATION IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,101,978 B2	2008.03.21	2012.01.24	2029.10.28
394	CIRCUIT AND PHOTO SENSOR OVERLAP FOR BACKSIDE ILLUMINATION IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,228,411 B2	2011.12.15	2012.07.24	2028.03.21
395	MULTILAYER IMAGE SENSOR STRUCTURE FOR REDUCING CROSSTALK	美国	美国豪威	US 7,948,018 B2	2008.04.24	2011.05.24	2028.11.21
396	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH VERTICAL PIXEL SENSOR	美国	美国豪威	US 8,063,465 B2	2008.10.28	2011.11.22	2029.08.23
397	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH VERTICAL PIXEL SENSOR	美国	美国豪威	US 8,513,762 B2	2011.09.30	2013.08.20	2028.04.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
398	MASKED LASER ANNEAL DURING FABRICATION OF BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,901,974 B2	2008.07.23	2011.03.08	2029.05.20
399	IMAGE SENSOR WITH GLOBAL SHUTTER AND IN PIXEL STORAGE TRANSISTOR	美国	美国豪威	US 8,089,036 B2	2009.04.30	2012.01.03	2030.05.28
400	IMAGE SENSOR WITH SIMULTANEOUS AUTO-FOCUS AND IMAGE PREVIEW	美国	美国豪威	US 7,667,169 B2	2008.05.22	2010.02.23	2028.05.22
401	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH REDUCED LEAKAGE PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 8,212,901 B2	2008.09.05	2012.07.03	2030.12.25
402	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH LIGHT REFLECTING TRANSFER GATE	美国	美国豪威	US 7,820,498 B2	2008.08.27	2010.10.26	2029.01.30
403	IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE PASSIVATION AND METAL LAYER	美国	美国豪威	US 8,008,695 B2	2008.05.29	2011.08.30	2028.08.11
404	IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE PASSIVATION AND METAL LAYER	美国	美国豪威	US 8,232,133 B2	2011.07.26	2012.07.31	2028.05.29
405	AUTOMATIC WHITE BALANCE USING NON-UNIFORM AVERAGING	美国	美国豪威	US 8,149,292 B2	2008.06.11	2012.04.03	2031.01.16
406	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH IMPROVED ANGULAR RESPONSE	美国	美国豪威	US 7,902,618 B2	2008.11.17	2011.03.08	2029.06.05
407	PARTIAL ROW READOUT FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,081,247 B2	2008.06.18	2011.12.20	2030.08.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
408	IMAGE SENSOR WITH LOW CROSSTALK AND HIGH RED SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 7,910,961 B2	2008.10.08	2011.03.22	2029.08.28
409	SINGLE ROW BASED DEFECTIVE PIXEL CORRECTION	美国	美国豪威	US 8,164,660 B2	2008.10.28	2012.04.24	2031.01.17
410	AUTOMATIC WHITE BALANCING USING METER SENSORS	美国	美国豪威	US 8,243,162 B2	2008.12.11	2012.08.14	2031.01.15
411	BACKSIDE-ILLUMINATED (BSI) IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE DIFFUSION DOPING	美国	美国豪威	US 8,017,427 B2	2008.12.31	2011.09.13	2029.11.14
412	BACKSIDE-ILLUMINATED (BSI) IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE DIFFUSION DOPING	美国	美国豪威	US 8,415,727 B2	2011.08.04	2013.04.09	2028.12.31
413	CMOS IMAGE SENSOR WITH IMPROVED BACKSIDE SURFACE TREATMENT	美国	美国豪威	US 7,952,096 B2	2008.12.08	2011.05.31	2029.10.22
414	HIGH FULL-WELL CAPACITY PIXEL WITH GRADED PHOTODETECTOR IMPLANT	美国	美国豪威	US 8,293,629 B2	2010.04.06	2012.10.23	2030.11.12
415	HIGH FULL-WELL CAPACITY PIXEL WITH GRADED PHOTODETECTOR IMPLANT	美国	美国豪威	US 8,502,290 B2	2012.09.13	2013.08.06	2030.04.06
416	IMAGE SENSOR HAVING ARRAY OF PIXELS AND METAL PEFLECTORS WITH WIDTHS SCALED BASED ON DISTANCE FROM CENTER OF THE ARRAY	美国	美国豪威	US 8,389,921 B2	2010.04.30	2013.03.05	2031.05.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
417	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH REINFORCED PAD STRUCTURE	美国	美国豪威	US 8,247,852 B2	2009.11.17	2012.08.21	2030.07.13
418	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSOR WITH REINFORCED PAD STRUCTURE	美国	美国豪威	US 8,431,429 B2	2012.07.20	2013.04.30	2029.11.17
419	PHOTO DETECTORARRAY HAVING ARRAY OF DISCRETE ELECTRON REPULSIVE ELEMENTS	美国	美国豪威	US 8,227,884 B2	2009.11.04	2012.07.24	2030.02.03
420	PHOTO DETECTOR ARRAY HAVING ARRAY OF DISCRETE ELECTRON REPULSIVE ELEMENTS	美国	美国豪威	US 8,766,391 B2	2012.03.26	2014.07.01	2030.04.18
421	APPARATUS HAVING THINNER INTERCONNECT LINE FOR PHOTODETECTOR ARRAY AND THICKER INTERCONNECT LINE FOR PERIPHERY REGION	美国	美国豪威	US 9,165,969 B2	2010.03.18	2015.10.20	2033.05.07
422	IMAGE SENSOR HAVING WAVEGUIDES FORMED IN COLOR FILTERS	美国	美国豪威	US 8,269,264 B2	2009.11.09	2012.09.18	2030.09.01
423	IMAGE SENSOR HAVING WAVEGUIDES FORMED IN COLOR FILTERS	美国	美国豪威	US 8,507,964 B2	2012.08.21	2013.08.13	2029.11.09
424	IMAGER WITH VARIABLE AREA COLOR FILTER ARRAY AND PIXEL ELEMENTS	美国	美国豪威	US 8,314,866 B2	2010.04.06	2012.11.20	2030.12.01
425	IMAGER WITH VARIABLE AREA COLOR FILTER ARRAY AND PIXEL ELEMENTS	美国	美国豪威	US 8,723,994 B2	2012.11.01	2014.05.13	2030.06.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
426	CMOS PIXEL INCLUDING A TRANSFER GATE OVERLAPPING THE PHOTOSENSITIVE REGION	美国	美国豪威	US 8,653,436 B2	2009.12.17	2014.02.18	2031.12.12
427	MULTILAYER IMAGE SENSOR PIXEL STRUCTURE FOR REDUCING CROSSTALK	美国	美国豪威	US 7,875,918 B2	2009.04.24	2011.01.25	2029.05.30
428	MULTILAYER IMAGE SENSOR PIXEL STRUCTURE FOR REDUCING CROSSTALK	美国	美国豪威	US 8,330,195 B2	2010.12.14	2012.12.11	2029.09.05
429	IMAGE SENSOR WITH CONTACT DUMMY PIXELS	美国	美国豪威	US 8,492,865 B2	2010.08.02	2013.07.23	2031.07.16
430	CMOS IMAGE SENSOR WITH HEAT MANAGEMENT STRUCTURES	美国	美国豪威	US 8,274,101 B2	2010.08.09	2012.09.25	2031.02.03
431	ENCAPSULATED IMAGE ACQUISITION DEVICES HAVING ON-BOARD DATA STORAGE, AND SYSTEMS, KITS, AND METHODS THEREFOR	美国	美国豪威	US 8,532,349 B2	2010.02.02	2013.09.10	2032.07.13
432	ENCAPSULATED IMAGE ACQUISITION DEVICES HAVING ON-BOARD DATA STORAGE, AND SYSTEMS, KITS, AND METHODS THEREFOR	美国	美国豪威	US 9,807,347 B2	2013.08.07	2017.10.31	2032.03.09
433	ENCAPSULATED IMAGE ACQUISITION DEVICES HAVING ON-BOARD DATA STORAGE, AND SYSTEMS, KITS, AND METHODS THEREFOR	美国	美国豪威	US 9,819,908 B2	2013.08.07	2017.11.14	2035.08.02
434	ENCAPSULATED IMAGE ACQUISITION DEVICES HAVING ON-BOARD DATA STORAGE, AND SYSTEMS, KITS, AND METHODS THEREFOR	美国	美国豪威	US 9,912,913 B2	2013.08.07	2018.03.06	2032.01.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
435	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED BLACK LEVEL CALIBRATION	美国	美国豪威	US 8,233,066 B2	2010.02.18	2012.07.31	2030.12.27
436	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED BLACK LEVEL CALIBRATION	美国	美国豪威	US 8,314,869 B2	2012.06.13	2012.11.20	2030.02.18
437	LASER ANNEAL FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,278,690 B2	2010.04.27	2012.10.02	2030.09.28
438	LASER ANNEAL FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,318,529 B1	2012.08.03	2012.11.27	2030.04.27
439	CMOS IMAGE SENSOR WITH IMPROVED PHOTODIODE AREA ALLOCATION	美国	美国豪威	US 8,405,748 B2	2010.07.16	2013.03.26	2031.03.16
440	DUAL-SIDED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,947,572 B2	2010.05.24	2015.02.03	2030.05.24
441	IMAGE SENSOR WITH DUAL ELEMENT COLOR FILTER ARRAY AND THREE CHANNEL COLOR OUTPUT	美国	美国豪威	US 8,345,132 B2	2010.07.23	2013.01.01	2030.07.23
442	IMAGE SENSOR WITH DUAL ELEMENT COLOR FILTER ARRAY AND THREE CHANNEL COLOR OUTPUT	美国	美国豪威	US 8,817,142 B2	2012.11.27	2014.08.26	2030.09.13
443	IMAGE SENSOR WITH DUAL ELEMENT COLOR FILTER ARRAY AND THREE CHANNEL COLOR OUTPUT	美国	美国豪威	US 8,670,052 B2	2012.11.27	2014.03.11	2030.07.23
444	REINFORCEMENT STRUCTURE FOR WAFER-LEVEL CAMERA MODULE	美国	美国豪威	US 8,665,364 B2	2011.05.03	2014.03.04	2031.05.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
445	IMAGE SENSOR WITH PIPELINED COLUMN ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS	美国	美国豪威	US 8,730,364 B2	2011.04.05	2014.05.20	2032.07.25
446	BACKSIDE STIMULATED SENSOR WITH BACKGROUND CURRENT MANIPULATION	美国	美国豪威	US 8,519,490 B2	2010.08.09	2013.08.27	2031.09.03
447	BACKSIDE STIMULATED SENSOR WITH BACKGROUND CURRENT MANIPULATION	美国	美国豪威	US 8,680,630 B2	2013.07.24	2014.03.25	2030.08.09
448	BACKSIDE STIMULATED SENSOR WITH BACKGROUND CURRENT MANIPULATION	美国	美国豪威	US 8,987,841 B2	2014.03.11	2015.03.24	2034.03.11
449	ENTRENCHED TRANSFER GATE	美国	美国豪威	US 8,487,350 B2	2010.08.20	2013.07.16	2031.07.27
450	ENTRENCHED TRANSFER GATE	美国	美国豪威	US 9,570,507 B2	2013.05.17	2017.02.14	2031.04.29
451	OPTICAL TOUCH-SCREEN IMAGER	美国	美国豪威	US 8,541,856 B2	2010.12.08	2013.09.24	2031.12.27
452	VARIABLE VOLTAGE ROW DRIVER FOR CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,885,085 B2	2012.02.01	2014.11.11	2033.04.20
453	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH STRESSED FILM	美国	美国豪威	US 8,338,856 B2	2010.08.10	2012.12.25	2030.10.07
454	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH STRESSED FILM	美国	美国豪威	US 8,759,934 B2	2012.10.11	2014.06.24	2030.08.10
455	VISIBLE AND INFRARED DUAL MODE IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 8,408,821 B2	2010.10.12	2013.04.02	2030.12.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
456	METHOD OF DAMAGE-FREE IMPURITY DOPING FOR CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,614,112 B2	2010.10.01	2013.12.24	2031.09.23
457	IMAGE SENSOR HAVING SUPPLEMENTAL CAPACITIVE COUPLING NODE	美国	美国豪威	US 8,294,077 B2	2010.12.17	2012.10.23	2031.07.05
458	IMAGE SENSOR HAVING SUPPLEMENTAL CAPACITIVE COUPLING NODE	美国	美国豪威	US 8,426,796 B2	2012.09.14	2013.04.23	2030.12.17
459	BLACK LEVEL CORRECTION FOR IMAGING PIXELS	美国	美国豪威	US 8,698,922 B2	2012.02.14	2014.04.15	2032.10.12
460	BACKSIDE-ILLUMINATED (BSI) IMAGE SENSOR WITH REDUCED BLOOMING AND ELECTRICAL SHUTTER	美国	美国豪威	US 8,946,795 B2	2011.03.17	2015.02.03	2031.07.30
461	REDUCING NOISE IN IMAGE SENSORS BY CONCURRENTLY READING RESET AND IMAGE SIGNAL LEVELS FROM ACTIVE AND REFERENCE PIXELS	美国	美国豪威	US 8,643,750 B2	2010.12.22	2014.02.04	2031.01.08
462	WAFER DICING USING SCRIBE LINE ETCH	美国	美国豪威	US 8,071,429 B1	2010.11.24	2011.12.06	2030.11.24
463	SEAL RING SUPPORT FOR BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,373,243 B2	2011.01.06	2013.02.12	2031.06.19
464	SEAL RING SUPPORT FOR BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,466,010 B2	2013.01.07	2013.06.18	2031.01.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
465	ANALOG ROW BLACK LEVEL CALIBRATION FOR CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,405,747 B2	2011.02.17	2013.03.26	2031.08.28
466	ANALOG ROW BLACK LEVEL CALIBRATION FOR CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,508,629 B2	2013.01.08	2013.08.13	2031.02.17
467	MINIATURE WAFER-LEVEL CAMERA MODULES	美国	美国豪威	US 9,876,051 B2	2015.12.15	2018.01.23	2035.12.15
468	MISSING CODE REDISTRIBUTION IN PIPELINE ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 8,648,913 B2	2011.04.15	2014.02.11	2032.04.25
469	OPTICAL TOUCHPAD FOR TOUCH AND GESTURE RECOGNITION	美国	美国豪威	US 9,213,438 B2	2011.06.02	2015.12.15	2033.05.01
470	CMOS IMAGE SENSOR WITH PERIPHERAL TRENCH CAPACITOR	美国	美国豪威	US 8,253,178 B1	2011.08.02	2012.08.28	2031.08.02
471	COLOR FILTER PATTERNING USING HARD MASK	美国	美国豪威	US 9,236,411 B2	2011.08.03	2016.01.12	2034.06.03
472	ETCHING NARROW, TALL DIELECTRIC ISOLATION STRUCTURES FROM A DIELECTRIC LAYER	美国	美国豪威	US 8,338,263 B1	2011.06.20	2012.12.25	2031.06.20
473	ETCHING NARROW, TALL DIELECTRIC ISOLATION STRUCTURES FROM A DIELECTRIC LAYER	美国	美国豪威	US 8,729,655 B2	2012.08.02	2014.05.20	2031.09.24
474	LOW COMMON MODE DRIVER	美国	美国豪威	US 8,466,982 B2	2011.06.06	2013.06.18	2032.02.22
475	IN-PIXEL HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING	美国	美国豪威	US 8,643,132 B2	2011.06.08	2014.02.04	2031.08.22
476	IMAGE OVERLAY IN A MOBILE DEVICE	美国	美国豪威	US 8,988,558 B2	2011.04.26	2015.03.24	2031.11.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
477	ISOLATION AREA BETWEEN SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING ADDITIONAL ACTIVE AREA	美国	美国豪威	US 8,471,316 B2	2011.09.07	2013.06.25	2031.09.13
478	IMAGE SENSOR WITH REDUCED NOISE BY BLOCKING NITRIDATION USING PHOTORESIST	美国	美国豪威	US 8,642,374 B2	2011.09.07	2014.02.04	2032.03.09
479	IMAGE CAPTURE SYSTEMS WITH FOCUSING CAPABILITIES	美国	美国豪威	US 8,878,976 B2	2011.06.08	2014.11.04	2033.04.07
480	ENCLOSURE FOR IMAGE CAPTURE SYSTEMS WITH FOCUSING CAPABILITIES	美国	美国豪威	US 8,896,743 B2	2011.06.08	2014.11.25	2033.05.26
481	ENHANCED PIXEL CELL ARCHITECTURE FOR AN IMAGE SENSOR HAVING A DIRECT OUTPUT FROM A BURIED CHANNEL SOURCE FOLLOWER TRANSISTOR TO A BIT LINE	美国	美国豪威	US 8,742,311 B2	2012.02.27	2014.06.03	2033.01.05
482	IMAGE SENSOR WITH MICRO-LENS COATING	美国	美国豪威	US 8,952,309 B2	2011.10.04	2015.02.10	2033.06.07
483	MULTILEVEL RESET VOLTAGE FOR MULTI-CONVERSION GAIN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,729,451 B2	2011.08.30	2014.05.20	2032.08.22
484	DUAL-FACING CAMERA ASSEMBLY	美国	美国豪威	US 8,497,536 B2	2011.09.16	2013.07.30	2031.11.22
485	DUAL-FACING CAMERA ASSEMBLY	美国	美国豪威	US 8,900,912 B2	2013.06.26	2014.12.02	2031.09.16
486	DUAL-FACING CAMERA ASSEMBLY	美国	美国豪威	US 9,305,962 B2	2014.10.30	2016.04.05	2034.10.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
487	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR PROVIDING IMPROVED FULL WELL CAPACITY IN AN IMAGE SENSOR PIXEL	美国	美国豪威	US 8,804,021 B2	2011.11.03	2014.08.12	2033.02.08
488	BACKSIDE-ILLUMINATED (BSI) PIXEL INCLUDING LIGHT GUIDE	美国	美国豪威	US 8,680,454 B2	2011.12.01	2014.03.25	2032.12.01
489	PARTIAL BURIED CHANNEL TRANSFER DEVICE FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,698,185 B2	2011.10.13	2017.07.04	2035.12.26
490	METHODS OF FORMING VARYING DEPTH TRENCHES IN SEMICONDUCTOR DEVICES	美国	美国豪威	US 8,575,035 B2	2012.02.22	2013.11.05	2032.02.22
491	MULTIPLE-ROW CONCURRENT READOUT SCHEME FOR HIGH-SPEED CMOS IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE ILLUMINATION	美国	美国豪威	US 8,809,759 B2	2012.02.03	2014.08.19	2032.08.20
492	HIGH DYNAMIC RANGE SUB-SAMPLING ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 8,599,284 B2	2012.02.03	2013.12.03	2032.08.18
493	ARITHMETIC COUNTER CIRCUIT, CONFIGURATION AND APPLICATION FOR HIGH PERFORMANCE CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,576,979 B2	2012.02.03	2013.11.05	2032.02.03
494	CMOS IMAGE SENSOR WITH RESET SHIFLD LINE	美国	美国豪威	US 8,461,660 B2	2011.09.30	2013.06.11	2031.09.30
495	CMOS IMAGE SENSOR WITH RESET SHIFLD LINE	美国	美国豪威	US 9,190,434 B2	2013.04.08	2015.11.17	2031.11.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
496	CIRCUIT CONFIGURATION AND METHOD FOR TIME OF FLIGHT SENSOR	美国	美国豪威	US 8,686,367 B2	2012.03.01	2014.04.01	2032.06.27
497	IMAGE SENSOR FOR TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGE CAPURE	美国	美国豪威	US 8,569,700 B2	2012.03.06	2013.10.29	2032.03.17
498	PAD DESIGN FOR CIRCUIT UNDER PAD IN SEMICONDUCTOR DEVICES	美国	美国豪威	US 8,569,856 B2	2011.11.03	2013.10.29	2032.03.24
499	PAD DESIGN FOR CIRCUIT UNDER PAD IN SEMICONDUCTOR DEVICES	美国	美国豪威	US 8,729,712 B2	2013.10.14	2014.05.20	2031.11.03
500	TRANSISTOR WITH SELF-ALIGNED CHANNEL WIDTH	美国	美国豪威	US 8,716,768 B2	2011.10.20	2014.05.06	2032.04.22
501	IMAGE SENSOR WITH OPTICAL FILTERS HAVING ALTERNATING POLARIZATION FOR 3D IMAGING	美国	美国豪威	US 9,177,983 B2	2012.01.23	2015.11.03	2033.05.10
502	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR EXCHANGING VIDEO DATA IN PARALLEL	美国	美国豪威	US 9,167,272 B2	2012.04.25	2015.10.20	2034.07.13
503	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM TO PROVIDE VIDEO DATA FOR BUFFERING	美国	美国豪威	US 8,963,944 B2	2012.05.15	2015.02.24	2033.06.14
504	SHARED TIME OF FLIGHT PIXEL	美国	美国豪威	US 8,642,938 B2	2012.01.13	2014.02.04	2032.09.04
505	METHOD FOR COMBINING IMAGES	美国	美国豪威	US 9,600,863 B2	2012.02.13	2017.03.21	2033.05.08
506	PAD AND CIRCUIT LAYOUT FOR SEMICONDUCTOR DEVICES	美国	美国豪威	US 8,916,980 B2	2012.02.16	2014.12.23	2032.03.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
507	LATERAL LIGHT SHIELD IN BACKSIDE ILLUMINATED IMAGING SENSORS	美国	美国豪威	US 8,772,898 B2	2012.02.09	2014.07.08	2032.09.27
508	LATERAL LIGHT SHIELD IN BACKSIDE ILLUMINATED IMAGINE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,177,982 B2	2014.06.30	2015.11.03	2034.06.30
509	IR-CUT FILTER HAVING RED ABSORBING LAYER FOR DIGITAL CAMERA	美国	美国豪威	US 9,366,942 B2	2011.12.09	2016.06.14	2039.04.02
510	IMAGE SENSOR HAVING A PULSED MODE OF OPERATION	美国	美国豪威	US 8,892,163 B2	2012.03.06	2014.11.18	2032.10.21
511	CALIBRATION IN MULTIPLE SLOPE COLUMN PARALLEL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,730,081 B2	2012.03.19	2014.05.20	2032.04.12
512	CALIBRATION IN MULTIPLE SLOPE COLUMN PARALLEL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,941,527 B2	2014.04.21	2015.01.27	2032.03.19
513	CALIBRATION IN MULTIPLE SLOPE COLUMN PARALLEL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,994,832 B1	2014.12.17	2015.03.31	2032.03.19
514	IMAGE SENSOR WITH INTEGRATED AMBIENT LIGHT DETECTION	美国	美国豪威	US 8,735,795 B2	2012.01.20	2014.05.27	2032.01.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
515	SHARED TERMINAL OF AN IMAGE SENSOR SYSTEM FOR TRANSFERRING IMAGE DATA AND CONTROL SIGNALS	美国	美国豪威	US 8,890,945 B2	2012.04.05	2014.11.18	2033.01.25
516	SHARED TERMINAL OF AN IMAGE SENSOR SYSTEM FOR TRANSFERRING IMAGE DATA AND CONTROL SIGNALS	美国	美国豪威	US 9,319,603 B2	2014.11.17	2016.04.19	2034.11.17
517	SHARED TERMINAL OF AN IMAGE SENSOR SYSTEM FOR TRANSFERRING CLOCK AND CONTROL SIGNALS	美国	美国豪威	US 8,810,670 B2	2012.04.05	2014.08.19	2032.10.06
518	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR REDUCING PIXEL CELL NOISE	美国	美国豪威	US 9,007,504 B2	2012.04.06	2015.04.14	2033.05.09
519	WAFER LEVEL CAMERA MODULE WITH SNAP-IN LATCH	美国	美国豪威	US 8,804,032 B2	2012.03.30	2014.08.12	2032.03.30
520	HYBRID ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER HAVING MULTIPLE ADC MODES	美国	美国豪威	US 8,933,385 B2	2012.07.06	2015.01.13	2033.04.29
521	DOUBLE-SIDED IMAGE SENSOR FORMED ON A SINGLE SEMICONDUCTOR WAFER DIE	美国	美国豪威	US 8,686,342 B2	2012.04.09	2014.04.01	2032.06.14
522	LARGE CMOS IMAGE SENSOR PIXEL WITH IMPROVED PERFORMANCE	美国	美国豪威	US 8,581,307 B1	2012.07.06	2013.11.12	2032.07.30
523	SHUTTER RELEASE USING SECONDARY CAMERA	美国	美国豪威	US 8,957,973 B2	2012.06.11	2015.02.17	2032.06.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
524	SHUTTER RELEASE USING SECONDARY CAMERA	美国	美国豪威	US 9,313,392 B2	2015.01.07	2016.04.12	2035.01.07
525	NOISE-MATCHING DYNAMIC BIAS FOR COLUMN RAMP COMPARATORS IN A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,872,088 B2	2012.08.14	2014.10.28	2033.06.22
526	CAPACITANCE SELECTABLE CHARGE PUMP	美国	美国豪威	US 8,878,118 B2	2012.08.15	2014.11.04	2033.07.04
527	INTEGRATED CIRCUIT STACK WITH INTEGRATED ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SHIELDING	美国	美国豪威	US 8,933,544 B2	2012.07.12	2015.01.13	2033.04.11
528	ACQUIRNG GLOBLE SHUTTER-TYPE VIDEO IMAGES WITH CMOS PIXEL ARRAY BY STROBING LIGHT DURING VERTICAL BLANKING PERIOD IN OTHERWISE DARK ENVIRONMENT	美国	美国豪威	US 9,119,544 B2	2012.09.19	2015.09.01	2033.10.12
529	SYNCHRONIZATION OF IMAGE ACQUISITION IN MULTIPLE IMAGE SENSORS WITH A SYNCHRONIZATION CLOCK SIGNAL	美国	美国豪威	US 9,332,193 B2	2014.04.15	2016.05.03	2032.10.10
530	GROUND CONTACT STRUCTURE FOR A LOW DARK CURRENT CMOS PIXEL CELL	美国	美国豪威	US 8,686,477 B2	2012.07.25	2014.04.01	2032.07.25
531	LENS ARRAY FOR PARTITIONED IMAGE SENSOR TO FOCUS A SINGLE IMAGE ONTO N IMAGE SENSOR REGIONS	美国	美国豪威	US 8,791,403 B2	2012.06.01	2014.07.29	2033.02.22
532	METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING NOISE IN ANALOG IMAGE DATA OF A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,767,098 B2	2012.08.30	2014.07.01	2032.12.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
533	DEVICE AND METHOD FOR REDUCING SPECKLE IN PROJECTED IMAGES	美国	美国豪威	US 8,905,548 B2	2012.08.23	2014.12.09	2033.01.25
534	IMAGE SENSOR WITH FIXED POTENTIAL OUTPUT TRANSISTOR	美国	美国豪威	US 8,817,154 B2	2012.08.30	2014.08.26	2033.01.10
535	CMOS IMAGE SENSOR SWITCH CIRCUIT FOR REDUCED CHARGE INJECTION	美国	美国豪威	US 8,816,264 B2	2012.07.31	2014.08.26	2033.03.27
536	SELECTIVE GAIN CONTROL CIRCUIT	美国	美国豪威	US 8,952,795 B2	2012.09.06	2015.02.10	2033.02.01
537	IMAGE SENSOR HAVING METAL GRID WITH A TRIANGULAR CROSS-SECTION	美国	美国豪威	US 8,530,266 B1	2012.07.18	2013.09.10	2032.07.18
538	COMPACT IN-PIXEL HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING	美国	美国豪威	US 8,957,359 B2	2012.10.12	2015.02.17	2033.05.29
539	LENS ARRAY FOR PARTITIONED IMAGE SENSOR HAVING COLOR FILTERS	美国	美国豪威	US 8,988,566 B2	2012.08.09	2015.03.24	2033.07.03
540	COMPARATOR CIRCUIT FOR REDUCED OUTPUT VARIATION	美国	美国豪威	US 8,748,798 B2	2012.09.05	2014.06.10	2032.12.11
541	CIRCUIT STRUCTURE FOR PROVIDING CONVERSION GAIN OF A PIXEL ARRAY	美国	美国豪威	US 9,083,899 B2	2013.02.21	2015.07.14	2034.02.28
542	LOW Z-HEIGHT PROJECTION SYSTEM FOR PROJECTING STRUCTURED LIGHT FOR 3D IMAGING	美国	美国豪威	US 8,870,390 B2	2012.09.11	2014.10.28	2033.02.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
543	DIE SEAL RING FOR INTEGRATED CIRCUIT SYSTEM WITH STACKED DEVICE WAFERS	美国	美国豪威	US 9,142,581 B2	2012.11.05	2015.09.22	2032.11.05
544	DIE SEAL RING FOR INTEGRATED CIRCUIT SYSTEM WITH STACKED DEVICE WAFERS	美国	美国豪威	US 9,305,968 B2	2015.08.13	2016.04.05	2035.08.13
545	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR PROVIDING PRE-EMPHASIS IN A SIGNAL	美国	美国豪威	US 9,300,331 B2	2012.11.09	2016.03.29	2034.11.28
546	RANDOM ESTIMATION ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 8,698,666 B1	2012.10.01	2014.04.15	2032.11.24
547	PARTIAL BURIED CHANNEL TRANSFER DEVICE IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,809,925 B2	2012.10.11	2014.08.19	2032.11.28
548	IMAGE SENSOR AND COLOR FILTER ARRAY INCLUDING MULTIPLE SELECTABLE MESHED FILTER SETS	美国	美国豪威	US 9,368,530 B2	2013.02.21	2016.06.14	2033.11.14
549	BANDGAP REFERENCE CIRCUIT WITH OFFSET VOLTAGE REMOVAL	美国	美国豪威	US 9,063,556 B2	2013.02.11	2015.06.23	2034.02.14
550	NEGATIVELY CHARGED LAYER TO REDUCE IMAGE MEMORY EFFECT	美国	美国豪威	US 8,816,462 B2	2012.10.25	2014.08.26	2032.10.25
551	NEGATIVELY CHARGED LAYER TO REDUCE IMAGE MEMORY EFFECT	美国	美国豪威	US 9,147,776 B2	2014.07.15	2015.09.29	2034.07.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
552	NEGATIVELY CHARGED LAYER TO REDUCE IMAGE MEMORY EFFECT	美国	美国豪威	US 9,105,767 B2	2014.07.15	2015.08.11	2034.07.15
553	IMAGE SENSOR WITH SUBSTRATE NOISE ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,030,584 B2	2013.03.18	2015.05.12	2033.09.06
554	ADAPTIVE MULTIPLE CONVERSION RAMP ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 8,816,893 B1	2013.02.12	2014.08.26	2033.02.12
555	CONVERSION CIRCUITRY FOR REDUCING PIXEL ARRAY READOUT TIME	美国	美国豪威	US 8,969,774 B2	2012.12.27	2015.03.03	2033.11.07
556	PROCESS TO ELIMINATE LAG IN PIXELS HAVING A PLASMA-DOPED PINNING LAYER	美国	美国豪威	US 8,921,187 B2	2013.02.26	2014.12.30	2033.03.25
557	STACKED CHIP IMAGE SENSOR WITH LIGHT-SENSITIVE CIRCUIT ELEMENTS ON THE BOTTOM CHIP	美国	美国豪威	US 9,478,579 B2	2013.09.20	2016.10.25	2033.12.16
558	BALL GRID ARRAY AND LAND GRID ARRAY HAVING MODIFIED FOOTPRINT	美国	美国豪威	US 9,560,771 B2	2012.11.27	2017.01.31	2033.03.03
559	COLOR FILTER INCLUDING CLEAR PIXEL AND HARD MASK	美国	美国豪威	US 8,941,159 B2	2013.01.30	2015.01.27	2033.05.03
560	COLOR FILTER INCLUDING CLEAR PIXEL AND HARD MASK	美国	美国豪威	US 9,291,755 B2	2014.12.10	2016.03.22	2034.12.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
561	IMAGE SENSOR WITH PIXEL UNITS HAVING MIRRORED TRANSISTOR LAYOUT	美国	美国豪威	US 9,165,959 B2	2013.02.25	2015.10.20	2034.01.18
562	VIDEO-IN-VIDEO VIDEO STREAM HAVING A THREE LAYER VIDEO SCENE	美国	美国豪威	US 9,131,284 B2	2013.01.04	2015.09.08	2034.05.12
563	APPARATUS, METHOD AND SYSTEM FOR RANDOM NUMBER GENERATION	美国	美国豪威	US 9,304,741 B2	2013.04.22	2016.04.05	2034.08.28
564	FLORESCENCE IMAGING MODULE	美国	美国豪威	US 8,785,885 B1	2013.01.30	2014.07.22	2033.04.04
565	METHOD OF FORMING DUAL SIZE MICROLENSES FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,372,286 B2	2013.04.11	2016.06.21	2034.11.09
566	IMAGE SENSOR WITH PIXELS HAVING INCREASED OPTICAL CROSSTALK	美国	美国豪威	US 9,215,430 B2	2013.03.25	2015.12.15	2033.08.05
567	IMAGE SENSOR WITH PIXELS HAVING INCREASED OPTICAL CROSSTALK	美国	美国豪威	US 9,935,145 B2	2015.10.29	2018.04.03	2033.04.13
568	HIGH DYNAMIC RANGE PIXEL HAVING A PLURALITY OF AMPLIFIER TRANSISTORS	美国	美国豪威	US 8,969,775 B2	2013.02.28	2015.03.03	2033.09.09
569	CORRECTION OF IMAGE SENSOR FIXED-PATTERN NOISE (FPN) DUE TO COLOR FILTER PATTERN	美国	美国豪威	US 9,154,750 B2	2013.05.28	2015.10.06	2033.11.26
570	AUTOMATIC WHITE BALANCE BASED ON DYNAMIC MAPPING	美国	美国豪威	US 8,854,709 B1	2013.05.08	2014.10.07	2033.06.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
571	ENHANCED PHOTON DETECTION DEVICE WITH BIASED DEEP TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,160,949 B2	2013.04.01	2015.10.13	2034.04.01
572	LAYERS FOR INCREASING PERFORMANCE IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,224,881 B2	2013.04.04	2015.12.29	2033.04.04
573	IMAGE SENSOR HAVING METAL CONTACT COUPLED THROUGH A CONTACT ETCH STOP LAYER WITH AN ISOLATION REGION	美国	美国豪威	US 9,287,308 B2	2013.04.08	2016.03.15	2033.04.08
574	MULTI-TARGET AUTOMATIC EXPOSURE AND GAIN CONTROL BASED ON PIXEL INTENSITY DISTRIBUTION	美国	美国豪威	US 8,982,238 B2	2013.07.02	2015.03.17	2033.11.14
575	IMAGE SENSOR PIXEL CELL WITH GLOBAL SHUTTER HAVING NARROW SPACING BETWEEN GATES	美国	美国豪威	US 8,835,211 B1	2013.05.24	2014.09.16	2033.05.24
576	IMAGE SENSOR PIXEL CELL WITH GLOBAL SHUTTER HAVING NARROW SPACING BETWEEN GATES	美国	美国豪威	US 9,041,072 B2	2014.07.17	2015.05.26	2033.05.24
577	IMAGE SENSOR PIXEL CELL WITH SWITCHED DEEP TRENCH ISOLATION STRUCTURE	美国	美国豪威	US 9,054,007 B2	2013.08.15	2015.06.09	2033.11.23
578	IMAGE SENSOR PIXEL CELL WITH SWITCHED DEEP TRENCH ISOLATION STRUCTURE	美国	美国豪威	US 9,496,304 B2	2015.05.05	2016.11.15	2035.05.05
579	IMAGE SENSOR WITH FAST INTRA-FRAME FOCUS	美国	美国豪威	US 9,124,823 B2	2013.07.25	2015.09.01	2033.08.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
580	IMAGE SENSOR WITH FAST INTRA-FRAME FOCUS	美国	美国豪威	US 9,462,179 B2	2015.08.25	2016.10.04	2035.08.25
581	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR WITH FULL RESOLUTION RECOVERY	美国	美国豪威	US 9,413,992 B2	2014.04.02	2016.08.09	2034.12.13
582	IMAGE SENSOR PIXEL CELL READOUT ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 9,041,842 B2	2013.07.12	2015.05.26	2034.01.01
583	OPTICAL SHIELD IN A PIXEL CELL PLANARIZATION LAYER FOR BLACK LEVEL CORRECTION	美国	美国豪威	US 8,981,512 B1	2013.09.18	2015.03.17	2033.09.18
584	IMAGE SENSOR WITH DOPED SEMICONDUCTOR REGION FOR REDUCING IMAGE NOISE	美国	美国豪威	US 9,123,604 B2	2013.10.17	2015.09.01	2033.10.17
585	METHOD AND APPARATUS FOR READING IMAGE DATA FROM AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,001,250 B2	2013.09.11	2015.04.07	2033.10.03
586	PARTITIONED SILICON PHOTOMULTIPLIER WITH DELAY EQUALIZATION	美国	美国豪威	US 9,082,675 B2	2013.08.12	2015.07.14	2034.03.15
587	COLOR AND INFRARED FILTER ARRAY PATTERNS TO REDUCE COLOR ALIASING	美国	美国豪威	US 9,692,992 B2	2014.04.09	2017.06.27	2034.10.14
588	COLOR AND INFRARED FILTER ARRAY PATTERNS TO REDUCE COLOR ALIASING	美国	美国豪威	US 9,667,933 B2	2015.03.09	2017.05.30	2035.03.09
589	EYEWEAR DISPLAY SYSTEM PROVIDING VISION ENHANCEMENT	美国	美国豪威	US 9,658,454 B2	2013.09.06	2017.05.23	2034.02.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
590	METHOD OF READING OUT AN IMAGE SENSOR WITH TRANSFER GATE BOOST	美国	美国豪威	US 9,160,958 B2	2013.12.18	2015.10.13	2034.07.02
591	IMAGE SENSOR WITH SCALED FILTER ARRAY AND IN-PIXEL BINNING	美国	美国豪威	US 9,438,866 B2	2014.04.23	2016.09.06	2034.10.03
592	X-RAY AND OPTICAL IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,520,439 B2	2013.09.23	2016.12.13	2033.12.25
593	RGBC COLOR FILTER ARRAY PATTERNS TO MINIMIZE COLOR ALIASING	美国	美国豪威	US 9,369,681 B1	2014.11.25	2016.06.14	2034.11.25
594	RGBC COLOR FILTER ARRAY PATTERNS TO MINIMIZE COLOR ALIASING	美国	美国豪威	US 9,521,381 B2	2016.04.13	2016.12.13	2036.04.13
595	IMAGE SENSOR WITH DIELECTRIC CHARGE TRAPPING DEVICE	美国	美国豪威	US 9,312,299 B2	2014.04.10	2016.04.12	2034.04.10
596	IMAGE SENSOR PIXEL FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,324,759 B2	2013.12.19	2016.04.26	2034.01.06
597	IMAGE SENSOR PIXEL FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,711,546 B2	2016.03.02	2017.07.18	2033.12.19
598	IMAGE SENSOR PIXEL FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,608,019 B2	2016.03.02	2017.03.28	2036.03.02
599	BIG-SMALL PIXEL SCHEME FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,305,949 B2	2013.11.01	2016.04.05	2034.04.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
600	IMAGE SENSOR PIXEL CELL HAVING DUAL SELF-ALIGNED IMPLANTS NEXT TO STORAGE GATE	美国	美国豪威	US 8,933,494 B1	2013.09.26	2015.01.13	2033.09.26
601	REDUCING SPECKLE IN PROJECTED IMAGES	美国	美国豪威	US 9,753,298 B2	2014.04.08	2017.09.05	2034.04.08
602	STACKED CHIP SPAD IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,299,732 B2	2013.10.28	2016.03.29	2036.07.10
603	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR READ OUT ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 9,118,851 B2	2013.11.21	2015.08.25	2034.02.21
604	COMPACT SPACER IN MULTI-LENS ARRAY MODULE	美国	美国豪威	US 9,386,203 B2	2013.10.28	2016.07.05	2033.11.07
605	IMAGE SENSOR CROPPING IMAGES IN RESPONSE TO CROPPING COORDINATE FEEDBACK	美国	美国豪威	US 9,258,485 B2	2014.03.24	2016.02.09	2034.04.25
606	FEATURE DETECTION IN IMAGE CAPTURE	美国	美国豪威	US 9,444,999 B2	2014.08.05	2016.09.13	2034.08.05
607	LOW POWER IMAGING SYSTEM WITH SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE PHOTON COUNTERS AND GHOST IMAGE REDUCTION	美国	美国豪威	US 9,210,350 B2	2013.12.09	2015.12.08	2034.05.20
608	SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE IMAGING SENSOR FOR COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR STACKED CHIP APPLICATIONS	美国	美国豪威	US 9,312,401 B2	2014.01.15	2016.04.12	2034.11.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
609	BACK SIDE ILLUMINATED SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE IMAGING SENSOR WITH HIGH SHORT WAVELENGTH DETECTION EFFICIENCY	美国	美国豪威	US 9,331,116 B2	2014.01.15	2016.05.03	2034.02.06
610	DUAL CONVERSION GAIN HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,402,039 B2	2014.11.26	2016.07.26	2036.07.31
611	SPLIT PIXEL HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,571,763 B2	2014.11.26	2017.02.14	2034.12.17
612	STANDARD CELL GLOBAL ROUTING CHANNELS OVER ACTIVE REGIONS	美国	美国豪威	US 9,136,267 B2	2014.02.07	2015.09.15	2034.03.13
613	WAFER LEVEL CAMERA HAVING MOVABLE COLOR FILTER GROUPING	美国	美国豪威	US 9,270,953 B2	2014.05.16	2016.02.23	2034.05.17
614	COLOR IMAGE SENSOR WITH METAL MESH TO DETECT INFRARED LIGHT	美国	美国豪威	US 9,674,493 B2	2014.03.24	2017.06.06	2034.06.05
615	IMAGE SENSOR HAVING A GAPLESS MICROLENSES	美国	美国豪威	US 9,331,115 B2	2014.03.24	2016.05.03	2034.04.03
616	ENHANCED BACK SIDE ILLUMINATED NEAR INFRARED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,825,073 B2	2014.05.23	2017.11.21	2034.05.23
617	WAFER LEVEL STEPPED SENSOR HOLDER	美国	美国豪威	US 9,467,606 B2	2014.06.10	2016.10.11	2034.06.14
618	PHOTODIODE AND FILTER CONFIGURATION FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,666,631 B2	2014.05.19	2017.05.30	2034.05.19
619	FEED-FORWARD TECHNIQUE FOR POWER SUPPLY REJECTION RATION IMPORVEMENT OF BIT LINE	美国	美国豪威	US 9,148,596 B1	2014.04.08	2015.09.29	2034.05.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
620	IMAGE SENSOR WITH PIXEL UNITS HAVING INTERLEAVED PHOTODIODES	美国	美国豪威	US 9,294,693 B1	2014.10.24	2016.03.22	2034.10.24
621	IMAGE SENSOR PIXEL HAVING STORAGE GATE IMPLANT WITH GRADIENT PROFILE	美国	美国豪威	US 9,419,044 B2	2014.04.17	2016.08.16	2034.04.28
622	SYSTEM AND METHOD FOR HDR IMAGING	美国	美国豪威	US 9,282,256 B1	2014.12.22	2016.03.08	2034.12.22
623	COLOR FILTER ARRAY WITH REFERENCE PIXEL TO REDUCE SPECTRAL CROSSTALK	美国	美国豪威	US 9,479,745 B2	2014.09.19	2016.10.25	2034.11.22
624	COLOR FILTER ARRAY WITH REFERENCE PIXEL TO REDUCE SPECTRAL CROSSTALK	美国	美国豪威	US 9,756,298 B2	2016.09.15	2017.09.05	2034.09.19
625	VIDEO CONFERENCING WITH A MOBILE PLATFORM	美国	美国豪威	US 9,154,736 B1	2014.07.16	2015.10.06	2034.07.16
626	Color and Infrared Image Sensor With Depletion Adjustment Layer	美国	美国豪威	US 9,859,318 B2	2014.10.22	2018.01.02	2036.05.22
627	VISIBLE AND INFRARED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,806,122 B2	2014.07.25	2017.10.31	2035.08.04
628	METHOD OF FABRICATING A SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE IMAGING SENSOR	美国	美国豪威	US 9,209,320 B1	2014.08.07	2015.12.08	2034.08.07
629	NEGATIVE BIASED SUBSTRATE FOR PIXELS IN STACKED IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,344,658 B2	2014.07.31	2016.05.17	2034.11.07
630	PIXEL-LEVEL OVERSAMPLING FOR A TIME OF FLIGHT 3D IMAGE SENSOR WITH DUAL RANGE MEASUREMENTS	美国	美国豪威	US 9,523,765 B2	2014.07.14	2016.12.20	2035.07.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
631	PHOTOSENSITIVE CAPACITOR PIXEL FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,490,282 B2	2015.03.19	2016.11.08	2035.03.19
632	PHOTOSENSITIVE CAPACITOR PIXEL FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,735,196 B2	2016.10.05	2017.08.15	2035.03.19
633	METHOD OF FABRICATING MULTI-WAFER IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,379,159 B2	2014.10.15	2016.06.28	2034.10.15
634	METHOD OF FABRICATING MULTI-WAFER IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,748,308 B2	2016.05.26	2017.08.29	2034.10.15
635	CONDUCTIVE TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,111,993 B1	2014.08.21	2015.08.18	2034.08.21
636	CONDUCTIVE TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,240,431 B1	2015.07.02	2016.01.19	2034.08.21
637	BLUE ENHANCED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,455,291 B2	2015.01.20	2016.09.27	2035.01.28
638	IMAGE SENSOR WITH ENHANCED QUANTUM EFFICIENCY	美国	美国豪威	US 9,565,405 B2	2015.02.03	2017.02.07	2035.06.28
639	PRECHARGED LATCHED PIXEL CELL FOR A TIME OF FLIGHT 3D IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,313,476 B2	2014.08.07	2016.04.12	2036.07.01
640	PROGRAMMABLE CURRENT SOURCE FOR A TIME OF FLIGHT 3D IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,658,336 B2	2014.08.20	2017.05.23	2035.12.25
641	IMAGE SENSOR PIXEL WITH MULTIPLE STORAGE NODES	美国	美国豪威	US 9,461,088 B2	2014.12.01	2016.10.04	2035.04.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
642	CALIBRATION CIRCUITRY AND METHOD FOR A TIME OF FLIGHT IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 9,720,076 B2	2014.08.29	2017.08.01	2035.11.26
643	IMAGE SENSOR PIXEL CELL WITH NON-DESTRUCTIVE READOUT	美国	美国豪威	US 9,406,718 B2	2014.09.29	2016.08.2	2034.09.29
644	HIGH NEAR INFRARED SENSITIVITY IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,799,699 B2	2014.09.24	2017.10.24	2034.09.24
645	ISOLATED GLOBAL SHUTTER PIXEL STORAGE STRUCTURE	美国	美国豪威	US 9,484,370 B2	2014.10.27	2016.11.01	2034.10.27
646	SELF-ALIGNED ISOLATION STRUCTURES AND LIGHT FILTERS	美国	美国豪威	US 9,520,431 B2	2014.10.03	2016.12.13	2034.12.27
647	COLOR FILTER ARRAY PATTERNS FOR REDUCTION OF COLOR ALIASING	美国	美国豪威	US 9,467,665 B1	2015.06.29	2016.10.11	2035.06.29
648	BACK SIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH GUARD RING REGION REFLECTING STRUCTURE	美国	美国豪威	US 9,685,576 B2	2014.10.03	2017.06.20	2035.04.04
649	METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING CORRELATED MULTI-SAMPLING WITH IMPROVED ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER LINEARITY	美国	美国豪威	US 9,491,390 B2	2014.11.26	2016.11.08	2035.05.14
650	FLOATING DIFFUSION RESET LEVEL BOOST IN PIXEL CELL	美国	美国豪威	US 9,491,386 B2	2014.12.03	2016.11.08	2034.12.03
651	READOUT CIRCUITRY FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,521,348 B2	2015.04.24	2016.12.13	2035.04.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
652	METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING AN EXTENDED RANGE APPROXIMATION ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 9,391,632 B1	2015.01.27	2016.07.12	2036.08.21
653	COMPENSATION FOR DUAL CONVERSION GAIN HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,386,240 B1	2015.03.12	2016.07.05	2035.03.12
654	COLOR FILTER ARRAY WITH SUPPORT STRUCTURES TO PROVIDE IMPROVED FILTER THICKNESS UNIFORMITY	美国	美国豪威	US 9,360,607 B1	2015.01.15	2016.06.07	2035.02.20
655	OPTICAL ISOLATION GRID OVER COLOR FILTER ARRAY	美国	美国豪威	US 9,276,029 B1	2015.01.20	2016.03.01	2035.01.20
656	LOW POWER SMART IMAGE CAPTURE	美国	美国豪威	US 9,667,867 B2	2015.03.30	2017.05.30	2035.03.30
657	HIGH RESOLUTION ARRAY CAMERA	美国	美国豪威	US 9,319,585 B1	2014.12.18	2016.04.19	2034.12.18
658	STORAGE TRANSISTOR WITH OPTICAL ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,472,587 B2	2015.01.27	2016.10.18	2035.05.20
659	NON-VISIBLE ILLUMINATION SCHEME	美国	美国豪威	US 9,674,465 B2	2015.06.03	2017.06.06	2035.07.14
660	STACKED EMBEDDED SPAD IMAGE SENSOR FOR ATTACHED 3D INFORMATION	美国	美国豪威	US 9,608,027 B2	2015.02.17	2017.03.28	2035.06.06
661	IMAGING PACKAGE WITH REMOVABLE TRANSPARENT COVER	美国	美国豪威	US 9,443,894 B1	2015.03.09	2016.09.13	2035.03.09
662	BACK SIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR PIXEL WITH DIELECTRIC LAYER REFLECTING RING	美国	美国豪威	US 9,431,452 B1	2015.05.13	2016.08.30	2035.05.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
663	TIME OF FLIGHT IMAGING WITH IMPROVED INITIATION SIGNALING	美国	美国豪威	US 9,819,930 B2	2015.05.26	2017.11.14	2036.06.07
664	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING WITH REDUED FRAME BUFFER	美国	美国豪威	US 9,654,699 B2	2015.07.02	2017.05.16	2035.07.02
665	IMAGE SENSOR POWER SUPPLY REJECTION RATIO NOISE REDUCTION THROUGH RAMP GENERATOR	美国	美国豪威	US 9,380,208 B1	2015.04.13	2016.06.28	2035.04.13
666	RAMP GENERATOR FOR LOW NOISE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,554,074 B2	2015.04.16	2017.01.24	2035.07.20
667	QUANTUM DOT IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,881,955 B2	2015.10.14	2018.01.30	2035.10.16
668	VIRTUAL HIGH DYNAMIC RANGE LARGE-SMALL PIXEL IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,911,773 B2	2015.06.18	2018.03.06	2035.08.12
669	INTEGRATED CIRCUIT STACK WITH STRENGTHENED WAFER BONDING	美国	美国豪威	US 9,343,499 B1	2015.04.23	2016.05.17	2035.04.23
670	STACKED CHIP SHARED PIXEL ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 9,667,895 B2	2015.05.08	2017.05.30	2035.07.15
671	HARD MASK AS CONTACT ETCH STOP LAYER IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,484,373 B1	2015.11.18	2016.11.01	2035.11.18
672	HARD MASK AS CONTACT ETCH STOP LAYER IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,564,470 B1	2016.09.21	2017.02.07	2036.09.21
673	CURVED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,691,810 B1	2015.12.18	2017.06.27	2035.12.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
674	METHOD AND SYSTEM TO DETECT A LIGHT-EMITTING DIODE	美国	美国豪威	US 9,681,083 B2	2015.06.12	2017.06.13	2035.08.05
675	READOUT CIRCUITRY TO MITIGATE COLUMN FIXED PATTERN NOISE OF AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,819,890 B2	2015.08.17	2017.11.14	2035.08.17
676	METHOD AND SYSTEM TO IMPLEMENT A STACKED CHIP HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,819,889 B2	2015.08.07	2017.11.14	2035.08.07
677	COLOR FILTER INCLUDING DIAMOND-SHAPED PIXELS	美国	美国豪威	US 9,716,868 B1	2016.03.03	2017.07.25	2036.03.03
678	METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING DYNAMIC GROUND SHARING IN AN IMAGE SENSOR WITH PIPELINE ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 9,712,774 B1	2016.01.14	2017.07.18	2036.01.14
679	STACKED INTEGRATED CIRCUIT SYSTEM WITH THINNED INTERMEDIATE SEMICONDUCTOR DIE	美国	美国豪威	US 9,391,111 B1	2015.08.07	2016.07.12	2035.08.07
680	PIXEL CONTROL SIGNAL DRIVER	美国	美国豪威	US 9,516,249 B1	2015.09.03	2016.12.06	2035.09.03
681	HIGH SPEED ROLLING IMAGE SENSOR WITH ADM ARCHITECTURE AND METHOD OF IMPLEMENTING THEREOF	美国	美国豪威	US 9,749,569 B2	2015.12.22	2017.08.29	2036.01.21
682	METHOD AND SYSTEM OF IMPLEMENTING AN UNEVEN TIMING GAP BETWEEN EACH IMAGE CAPTURE IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,743,025 B2	2015.12.30	2017.08.22	2036.01.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
683	METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING ANALOG-TO-DIGTAL CONVERSION TIME FOR DARK SIGNALS	美国	美国豪威	US 9,762,825 B2	2015.12.30	2017.09.12	2035.12.30
684	IMAGE SENSOR POWER SUPPLY REJECTION RATIO IMPROVEMENT THROUGH RAMP GENERATOR IN CONTINUOUS TIME READOUT CIRCUITRY	美国	美国豪威	US 9,571,775 B1	2015.11.16	2017.02.14	2035.11.16
685	MICROSCOPE ATTACHMENT	美国	美国豪威	US 9,835,842 B2	2015.12.04	2017.12.05	2036.05.27
686	GLOBAL SHUTTER CORRECTION	美国	美国豪威	US 9,819,883 B2	2015.12.03	2017.11.14	2036.02.16
687	GLOBAL SHUTTER CONTROL SIGNAL GENERATOR WITH REDUCED DRIVING REQUIREMENTS	美国	美国豪威	US 9,838,623 B2	2015.11.12	2017.12.05	2036.06.04
688	METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING H-BANDING CANCELLATION IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,838,621 B2	2016.05.05	2017.12.05	2036.05.05
689	INTERFACE CIRCUIT WITH CONFIGURABLE VARIABLE SUPPLY VOLTAGE FOR TRANSMITTING SIGNALS	美国	美国豪威	US 9,608,633 B1	2015.11.24	2017.03.28	2035.11.24
690	IMAGE SENSOR POWER SUPPLY NOISE DETECTION	美国	美国豪威	US 9,817,048 B2	2015.12.09	2017.11.14	2036.05.05
691	FRAME TIMING	美国	美国豪威	US 9,786,249 B2	2015.12.17	2017.10.10	2036.04.30
692	MULTI-LAYER COLOR FILTER FOR LOW COLOR ERROR AND HIGH SNR	美国	美国豪威	US 9,671,537 B2	2015.10.22	2017.06.06	2035.10.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
693	INTERFACE CIRCUIT WITH VARIABLE OUTPUT SWING AND OPEN TERMINATION MODE FOR TRANSMITTING SIGNALS	美国	美国豪威	US 9,513,655 B1	2015.11.24	2016.12.06	2035.11.24
694	ENHANCED HIGH DYNAMIC RANGE	美国	美国豪威	US 9,900,527 B2	2016.03.08	2018.02.20	2036.06.01
695	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR WITH REDUCED SENSITIVITY TO HIGH INTENSITY LIGHT	美国	美国豪威	US 9,590,005 B1	2016.01.25	2017.03.07	2036.01.25
696	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR WITH REDUCED SENSITIVITY TO HIGH INTENSITY LIGHT	美国	美国豪威	US 9,966,396 B2	2016.08.17	2018.05.08	2036.08.17
697	CONTACT RESISTANCE REDUCTION	美国	美国豪威	US 9,583,527 B1	2016.01.28	2017.02.28	2036.01.28
698	EDGE REFLECTION REDUCTION	美国	美国豪威	US 9,608,023 B1	2016.05.02	2017.03.28	2036.05.02
699	EDGE REFLECTION REDUCTION	美国	美国豪威	US 9,966,404 B2	2017.02.10	2018.05.08	2037.02.10
700	APPARATUS AND METHOD FOR LOW DYNAMIC RANGE AND HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE ALIGNMENT	美国	美国豪威	US 9,800,796 B1	2016.06.06	2017.10.24	2036.06.06
701	BIASED DEEP TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,806,117 B2	2016.03.15	2017.10.31	2036.03.15
702	THROUGH-SEMICONDUCTOR-VIA CAPPING LAYER AS ETCH STOP LAYER	美国	美国豪威	US 9,773,829 B2	2016.02.03	2017.09.26	2036.04.28
703	GRADED-SEMICONDUCTOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,911,770 B2	2016.05.31	2018.03.06	2036.05.31
704	IMAGE SENSOR WITH SEMICONDUCTOR TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,659,989 B1	2016.04.19	2017.05.23	2036.04.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
705	GLOBAL SHUTTER PIXEL WITH HYBRID TRANSFER STORAGE GATE-STORAGE DIODE STORAGE NODE	美国	美国豪威	US 9,843,754 B1	2016.06.14	2017.12.12	2036.07.26
706	HORIZONTAL BANDING REDUCTION WITH RAMP GENERATOR ISOLATION IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,848,140 B2	2016.03.31	2017.12.19	2036.04.30
707	ADAPTIVE BODY BIASING CIRCUIT FOR LATCH-UP PREVENTION	美国	美国豪威	US 9,762,833 B1	2016.05.24	2017.09.12	2036.05.24
708	IMAGE SENSOR PIXEL NOISE MEASUREMENT	美国	美国豪威	US 9,961,281 B2	2016.06.10	2018.05.01	2036.06.10
709	STACKED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,818,791 B1	2016.10.04	2017.11.14	2036.10.04
710	CMOS IMAGE SENSOR WITH DUAL FLOATING DIFFUSIONS PER PIXEL FOR FLICKER-FREE DETECTION OF LIGHT EMITTING DIODES	美国	美国豪威	US 9,936,153 B1	2016.10.04	2018.04.03	2036.10.04
711	RAMP SIGNAL GENERATOR FOR DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 9,774,811 B1	2016.09.27	2017.09.26	2036.09.27
712	ANALOG DITHERING TO REDUCE VERTICAL FIXED PATTERN NOISE IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,848,152 B1	2016.09.27	2017.12.19	2036.09.27
713	CURRENT GENERATOR	美国	美国豪威	US 9,876,979 B1	2016.12.06	2018.01.23	2036.12.06
714	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR WITH VIRTUAL HIGH-LOW SENSITIVITY PIXELS	美国	美国豪威	US 9,955,090 B2	2016.07.20	2018.04.24	2036.07.20
715	IMAGE SENSOR WITH HYBRID DEEP TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 9,923,009 B1	2016.11.03	2018.03.20	2036.11.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
716	HORIZONTAL AVALANCHE PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 9,881,963 B1	2016.09.13	2018.01.30	2036.10.04
717	ISOLATION STRUCTURE IN PHOTODIODE	美国	美国豪威	US 9,799,696 B1	2016.10.13	2017.10.24	2036.10.13
718	BURST MODE CLOCK DATA RECOVERY CIRCUIT FOR MIPI C-PHY RECEIVERS	美国	美国豪威	US 9,735,950 B1	2016.10.18	2017.08.15	2036.10.18
719	THROUGH-SEMICONDUCTOR AND THROUGH-DIELECTRIC ISOLATION STRUCTURE	美国	美国豪威	US 9,986,192 B1	2016.11.28	2018.05.29	2036.11.28
720	FEEDBACK CAPACITOR FORMED BY BONDING-VIA IN PIXEL LEVEL BOND	美国	美国豪威	US 9,859,312 B1	2017.02.08	2018.01.02	2037.02.08
721	SYSTEM-IN-PACKAGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 9,935,144 B1	2016.11.28	2018.04.03	2036.11.28
722	BACKSIDE METAL GRID AND METAL PAD SIMPLIFICATION	美国	美国豪威	US 9,911,780 B1	2016.12.22	2018.03.06	2036.12.22
723	IMAGING SENSOR WITH BOOSTED PHOTODIODE DRIVE	美国	美国豪威	US 9,967,504 B1	2017.04.06	2018.05.08	2037.04.06
724	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR READ OUT ARCHITECTURE USING IN-FRAME MULTI-BIT EXPOSURE CONTROL	美国	美国豪威	US 9,955,091 B1	2016.12.20	2018.04.24	2036.12.20
725	ROW DECODER FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR USING IN-FRAME MULTI-BIT EXPOSURE CONTROL	美国	美国豪威	US 9,888,185 B1	2016.12.20	2018.02.06	2036.12.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
726	BLOOMING FREE HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR READ OUT ARCHITECTURE USING IN-FRAME MULTI-BIT EXPOSURE CONTROL	美国	美国豪威	US 9,961,279 B1	2016.12.20	2018.05.01	2036.12.28
727	IMAGING SENSOR WITH AMPLIFIER HAVING VARIABLE BIAS AND INCREASED OUTPUT SIGNAL RANGE	美国	美国豪威	US 9,961,292 B1	2017.01.31	2018.05.01	2037.01.31
728	IMAGE SENSOR WITH INVERTED SOURCE FOLLOWER	美国	美国豪威	US 9,881,964 B1	2017.02.08	2018.01.30	2037.03.01
729	IMAGE SENSOR WITH INVERTED SOURCE FOLLOWER	美国	美国豪威	US 9,966,408 B1	2017.10.23	2018.05.08	2037.10.23
730	COMPARATORS FOR DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 9,967,505 B1	2017.04.13	2018.05.08	2037.04.13
731	CMOS ACTIVE PIXEL WITH SCAVENGING DIODE	美国	美国豪威	US 6,365,926 B1	2000.09.20	2002.04.02	2020.09.20
732	ALTERNATE METHOD FOR PHOTODIODE FORMATION IN CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,504,195 B2	2000.12.29	2003.01.07	2020.12.29
733	LINEARITY AND DYNAMIC RANGE FOR COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR ACTIVE PIXEL IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,730,897 B2	2000.12.29	2004.05.04	2021.07.30
734	RANDOM COLOR FILTER ARRAY	美国	美国豪威	US 6,326,108 B2	2001.03.16	2001.12.04	2021.03.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
735	IMAGE SENSOR WITH A SHARED OUTPUT SIGNAL LINE	美国	美国豪威	US 6,552,323 B2	2000.12.06	2003.04.22	2021.02.21
736	METHOD AND APPARATUS TO EXTEND THE EFFECTIVE DYNAMIC RANGE OF AN IMAGE SENSING DEVICE	美国	美国豪威	US 6,909,461 B1	2000.07.13	2005.06.21	2022.07.17
737	METHOD AND APPARATUS TO EXTEND THE EFFECTIVE DYNAMIC RANGE OF AN IMAGE SENSING DEVICE	美国	美国豪威	US 7,623,168 B2	2004.09.22	2009.11.24	2022.10.23
738	IMAGE SENSOR HAVING IMPROVED SPECTRAL RESPONSE UNIFORMITY	美国	美国豪威	US 6,489,642 B1	2000.09.28	2002.12.03	2021.02.09
739	DETECTING HOPPING PIXEL DEFECTS IN CCD IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,903,769 B1	2000.08.31	2005.06.07	2023.01.27
740	SPARSELY SAMPLED IMAGE SENSING DEVICE WITH COLOR AND LUMINANCE PHOTOSITES	美国	美国豪威	US 6,476,865 B1	2001.03.07	2002.11.05	2021.03.07
741	ILLUMINATOR AND METHOD OF MAKING SAME	美国	美国豪威	US 6,759,814 B2	2002.03.28	2004.07.06	2022.03.28
742	IMAGE SENSOR HAVING BLACK PIXELS DISPOSED IN A SPACED-APART RELATIONSHIP FROM THE ACTIVE PIXELS	美国	美国豪威	US 6,744,526 B2	2001.09.17	2004.06.01	2022.06.02
743	APPARATUS AND METHOD OF CORRECTING FOR DARK CURRENT IN ASOLID STATE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,064,785 B2	2002.02.07	2006.06.20	2023.11.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
744	MEDIAN-BASED DARK LEVEL ACQUISITION FOR A FRAME RATE CLAMP	美国	美国豪威	US 6,909,460 B2	2001.07.25	2005.06.21	2024.01.08
745	IMAGE SENSOR HAVING MULTIPLE LAYERS OF DIELECTRICS ADJACENT THE PHOTOSENSITIVE AREA FOR IMPROVED QUANTUM EFFICIENCY	美国	美国豪威	US 7,126,638 B2	2002.05.09	2006.10.24	2025.01.11
746	LARGE AREA FLAT IMAGE SENSOR ASSEMBLY	美国	美国豪威	US 7,276,394 B2	2004.08.20	2007.10.02	2022.05.24
747	LATERAL OVERFLOW DRAIN, ANTI-BLOOMING STRUCTURE FOR CCD DEVICES HAVING IMPROVED BREAKDOWN VOLTAGE	美国	美国豪威	US 6,624,453 B2	2001.08.31	2003.09.23	2021.08.31
748	METHOD OF MAKING INLAID COLOR FILTER ARRAYS	美国	美国豪威	US 7,195,848 B2	2004.08.30	2007.03.27	2025.06.05
749	VARIABLE BANDWIDTH CORRELATED DOUBLING SAMPLING CIRCUITS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,838, 787 B2	2002.01.16	2005.01.04	2022.12.27
750	SYSTEM WITH A RANDOM NUMBER GENERATOR USED TO REMOVE CONTOURING IN CMOS IMAGER DATA HAVING AN EXTENDED DYNAMIC RANGE	美国	美国豪威	US 7,349,126 B2	2003.03.13	2008.03.25	2026.01.04
751	SYSTEM WITH A RANDOM NUMBER GENERATOR USED TO REMOVE CONTOURING IN CMOS IMAGER DATA HAVING AN EXTENDED DYNAMIC RANGE	美国	美国豪威	US 7,643,177 B2	2008.03.07	2010.01.05	2023.03.13
752	DIGITAL BLACK CLAMP CIRCUIT IN ELECTRONIC IMAGING SYSTEMS	美国	美国豪威	US 7,259,787 B2	2003.03.27	2007.08.21	2026.02.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
753	SYSTEM AND METHOD FOR CALIBRATING AN IMAGE CAPTURE DEVICE	美国	美国豪威	US 7,012,634 B2	2002.03.28	2006.03.14	2024.01.29
754	METHOD FOR FORMING LIGHT SHIELD PROCESS FOR SOLID-STATE IMAGE SENSOR WITH MULTI-METALLIZATION LAYER	美国	美国豪威	US 6,867,062 B2	2003.08.15	2005.03.15	2023.08.15
755	LIGHT SHIELD PROCESS FOR SOLID-STATE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,091,532 B2	2005.01.25	2006.08.15	2023.09.09
756	DETECTING AND CLASSIFYING BLEMISHES ON THE TRANSMISSIVE SURFACE OF AN IMAGE SENSOR PACKAGE	美国	美国豪威	US 7,103,208 B2	2002.08.26	2006.09.05	2024.08.16
757	IMAGING SYSTEM HAVING EXTENDED USEFUL LATITUDE	美国	美国豪威	US 7,423,679 B2	2002.12.20	2008.09.09	2025.07.17
758	CHROMIUM BLACK LIGHT SHIELD	美国	美国豪威	US 6,939,015 B2	2002.09.20	2005.09.06	2022.09.20
759	FIXED PATTERN NOISE REMOVAL IN CMOS IMAGERS ACROSS VARIOUS OPERATIONAL CONDITIONS	美国	美国豪威	US 7,092,017 B2	2002.09.13	2006.08.15	2024.09.07
760	FIXED PATTERN NOISE REMOVAL IN CMOS IMAGERS ACROSS VARIOUS OPERATIONAL CONDITIONS	美国	美国豪威	US 7,443,431 B2	2003.04.25	2008.10.28	2025.02.08
761	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED OPTICAL RESPONSE UNIFORMITY	美国	美国豪威	US 6,924,472 B2	2002.11.12	2005.08.02	2023.08.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
762	METHOD OF TESTING THE UNIFORMITY OF AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,315,322 B2	2004.07.28	2008.01.01	2026.06.23
763	REDUCED DARK CURRENT FOR CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,730,899 B1	2003.01.10	2004.05.04	2023.01.10
764	TIMING GENERATOR FOR ELECTRONIC IMAGE SENSOR WITH TABLES THAT CONTROL LINE AND FRAME TIMING	美国	美国豪威	US 7,304,676 B2	2003.08.06	2007.12.04	2025.09.07
765	IMAGE SENSOR WITH CHARGE BINNING AND DUAL CHANNEL READOUT	美国	美国豪威	US 7,859,581 B2	2003.07.15	2010.12.28	2028.01.09
766	ENABLING METHOD TO PREVENT GLITCHES IN WAVEFORM OF ARBITRARY PHASE	美国	美国豪威	US 6,882,206 B2	2003.04.30	2005.04.19	2023.04.30
767	PROCESS FOR MAKING A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,095,066 B2	2004.01.08	2006.08.22	2024.01.08
768	VARYING FEATURE SIZE IN RESIST ACROSS THE CHIP WITHOUT THE ARTIFACT OF "GRID-SNAPPING" FROM THE MASK WRITING TOOL	美国	美国豪威	US 6,870,168 B1	2003.11.12	2005.03.22	2023.11.12
769	IMAGE SENSOR ARRAY WITH SUBSTITUTIONAL CIRCUIT DISTRIBUTION	美国	美国豪威	US 7,304,673 B2	2003.10.22	2007.12.04	2025.10.26
770	ELECTRONIC IMAGING SYSTEM WITH ADJUSTED DARK FLOOR CORRECTION	美国	美国豪威	US 7,330,208 B2	2004.03.08	2008.02.12	2026.04.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
771	ELECTRONIC IMAGING SYSTEM WITH ADJUSTED DARK FLOOR CORRECTION	美国	美国豪威	US 7,907,192 B2	2007.12.20	2011.03.15	2025.07.23
772	EXTENDED DYNAMIC RANGE IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 7,583,305 B2	2004.07.07	2009.09.01	2026.06.09
773	IMAGE SENSOR AND IMAGE CAPTURE SYSTEM WITH EXTENDED DYNAMIC RANGE	美国	美国豪威	US 7,830,435 B2	2003.09.03	2010.11.09	2027.08.03
774	LUMINANCE-PRIORITY ELECTRONIC COLOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,593,558 B1	1999.12.30	2003.07.15	2020.08.28
775	ELECTRONIC SERIALIZATION OF IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,522,203 B2	2003.10.01	2009.04.21	2027.01.18
776	CAMERA, IMAGE SENSOR, AND METHOD FOR DECREASING UNDESIRABLE DARK CURRENT	美国	美国豪威	US 7,973,836 B2	2004.10.28	2011.07.05	2027.06.29
777	THIN LIGHTSHIELD PROCESS FOR SOLID-STATE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 6,878,919 B1	2004.04.28	2005.04.12	2024.04.28
778	THIN LIGHTSHIELD PROCESS FOR SOLID-STATE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,391,001 B2	2005.02.28	2008.06.24	2025.03.01
779	METHOD OF THIN LIGHTSHIELD PROCESS FOR SOLID-STATE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,402,787 B2	2007.10.30	2008.07.22	2024.04.28
780	LOW NOISE SAMPLE AND HOLD CIRCUIT FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,385,636 B2	2004.04.30	2008.06.10	2026.06.01
781	IMAGE SENSOR WITH REDUCED P-WELL CONDUCTIVITY	美国	美国豪威	US 7,075,129 B2	2004.01.09	2006.07.11	2024.08.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
782	METAL INTERCONNECTS FOR INTEGRATED CIRCUIT DIE COMPRISING NON-OXIDIZING PORTIONS EXTENDING OUTSIDE SEAL RING	美国	美国豪威	US 8,072,066 B2	2005.02.02	2011.12.06	2028.01.21
783	METHOD AND APPARATUS FOR REDUCTION OF RESIDUAL SIGNAL IN DIGITAL IMAGES CAPTURED BY IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,436,452 B2	2004.07.28	2008.10.14	2026.05.17
784	METHODS TO ELIMINATE AMPLIFIER GLOWING ARTIFACT IN DIGITAL IMAGES CAPTURED BY AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,402,882 B2	2004.08.23	2008.07.22	2024.08.23
785	LOW COST DIE SIZED MODULE FOR IMAGING APPLICATION HAVING A LENS HOUSING ASSEMBLY	美国	美国豪威	US 6,384,397 B1	2000.08.08	2002.05.07	2020.07.12
786	METHOD AND APPARATUS FOR A PIXEL CELLE ARCHITECTURE HAVING HIGH SENSITIVITY, LOW LAG AND ELECTRONIC SHUTTER	美国	美国豪威	US 6,635,857 B1	2000.09.28	2003.10.21	2020.10.18
787	APPARATUS FOR HIGH SENSITIVITY, LOW LAG, HIGH VOLTAGE SWING IN A PIXEL CELL WITH AN ELECTRONIC SHUTTER	美国	美国豪威	US 6,720,592 B1	2001.06.29	2004.04.13	2021.08.10
788	HIGH VOLTAGE RESET METHOD FOR INCREASING THE DYNAMIC RANGE OF A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,864,920 B1	2001.08.24	2005.03.08	2023.06.25
789	INTEGRATED RANGE FINDER AND IMAGER	美国	美国豪威	US 6,661,500 B1	2002.03.15	2003.12.09	2022.03.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
790	AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL FOR AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,038,820 B1	2002.04.03	2006.05.02	2024.10.14
791	AUTOMATICALLY BALANCED EXPOSURE TIME AND GAIN IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,099,056 B1	2002.09.25	2006.08.29	2025.02.23
792	APPARATUS AND METHOD FOR WAFER LEVEL PACKAGING OF OPTICAL IMAGING SEMICONDUCTOR DEVICES	美国	美国豪威	US 6,873,024 B1	2002.08.09	2005.03.29	2022.06.20
793	BLOOMING CONTROL FOR A CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 6,861,635 B1	2002.10.18	2005.03.01	2022.12.29
794	BLACK LEVEL CALIBRATION METHOD FOR IMAGER WITH HYSTERESIS COMPARISON AND ADAPTIVE STEP SIZE	美国	美国豪威	US 7,084,911 B1	2002.11.08	2006.08.01	2025.01.11
795	COLOR IMAGER CELL WITH TRANSISTORS FORMED UNDER THE PHOTODIODES	美国	美国豪威	US 7,067,895 B1	2003.01.10	2006.06.27	2023.02.02
796	CMOS IMAGE SENSOR OVERSATURATION PROTECTION CIRCUIT	美国	美国豪威	US 7,167,200 B1	2003.06.27	2007.01.23	2036.07.21
797	BIDIRECTIONAL HORIZONTAL SCAN CIRCUIT WITH SUB-SAMPLING AND HORIZONTAL ADDING FUNCTIONS	美国	美国豪威	US 7,249,299 B1	2003.08.15	2007.07.24	2025.09.26
798	CHARGE DIFFUSION CROSSTALK REDUCTION FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,561,194 B1	2003.10.17	2009.07.14	2026.06.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
799	LOW-COST METHOD OF FORMING A COLOR IMAGER	美国	美国豪威	US 6,852,562 B1	2003.12.05	2005.02.08	2023.12.05
800	IMAGING CELL WITH A NON-VOLATILE MEMORY THAT PROVIDES A LONG INTEGRATION PERIOD AND METHOD OF OPERATING THE IMAGING CELL	美国	美国豪威	US 6,972,995 B1	2004.04.09	2005.12.06	2024.04.09
801	IMAGING CELL THAT HAS A LONG INTEGRATION PERIOD AND METHOD OF OPERATING THE IMAGING CELL	美国	美国豪威	US 6,972,457 B1	2004.04.09	2005.12.06	2024.04.09
802	IMAGING CELL THAT HAS A LONG INTEGRATION PERIOD AND METHOD OF OPERATING THE IMAGING CELL	美国	美国豪威	US 7,218,555 B2	2005.10.03	2007.05.15	2024.04.09
803	METHOD FOR REDUCING DARK CURRENT FOR AN ARRAY OF ACTIVE PIXEL SENSOR CELLS	美国	美国豪威	US 7,053,354 B1	2004.05.24	2006.05.30	2024.09.25
804	METHOD OF ESTIMATING ELECTRICAL CROSS TALK IN AN ARRAY OF IMAGING CELLS	美国	美国豪威	US 7,400,352 B1	2004.05.26	2008.07.15	2026.07.05
805	ACTIVE PIXEL SENSOR CELL WITH INTEGRATING VARACTOR AND METHOD FOR USING SUCH CELL	美国	美国豪威	US 7,102,117 B2	2004.06.08	2006.09.05	2024.12.24
806	ACTIVE PIXEL SENSOR CELL WITH INTEGRATING VARACTOR AND METHOD FOR USING SUCH CELL	美国	美国豪威	US 7,262,401 B2	2006.08.01	2007.08.28	2024.07.21
807	METHOD FOR CAPTURING A SEQUENCE OF IMAGES IN CLOSE SUCCESSION	美国	美国豪威	US 7,508,436 B2	2005.06.29	2009.03.24	2027.02.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
808	USE OF FREQUENCY TRANSFORM IN THE ANALYSIS OF IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,672,518 B2	2005.03.29	2010.03.02	2028.12.31
809	USE OF FREQUENCY TRANSFORMS IN THE ANALYSIS OF IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,672,519 B2	2005.07.13	2010.03.02	2028.06.21
810	PINNED-PHOTODIODE PIXEL WITH GLOBAL SHUTTER	美国	美国豪威	US 7,361,877 B2	2006.03.30	2008.04.22	2026.04.26
811	SELECTIVE PIXEL BINNING AND AVERAGING BASED ON SCENE ILLUMINANT	美国	美国豪威	US 8,306,362 B2	2005.07.20	2012.11.06	2028.01.15
812	ON-CHIP BLOCK BALANCING STRUCTURE AND METHOD FOR MULTIPLE OUTPUT IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,423,668 B2	2005.07.11	2008.09.09	2026.12.01
813	PROCESSING COLOR AND PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 8,274,715 B2	2005.07.28	2012.09.25	2027.06.17
814	PROCESSING COLOR AND PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 8,711,452 B2	2012.09.14	2014.04.29	2025.07.28
815	ASYMMETRICAL MICROLENSES ON PIXEL ARRAYS	美国	美国豪威	US 7,456,380 B2	2005.10.18	2008.11.25	2025.06.01
816	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL WITH SELECTABLE BINNING AND CONVERSION GAIN	美国	美国豪威	US 7,705,900 B2	2006.04.21	2010.04.27	2028.03.26
817	CMOS SHARED AMPLIFIER PIXELS WITH OUTPUT SIGNAL WIRE BELOW FLOATING DIFFUSION INTERCONNECT FOR REDUCED FLOATING DIFFUSION CAPACITANCE	美国	美国豪威	US 8,253,214 B2	2006.05.25	2012.08.28	2029.10.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
818	SHARED AMPLIFIER PIXEL WITH MATCHED COUPLING CAPACITANCES	美国	美国豪威	US 7,238,926 B2	2006.04.05	2007.07.03	2025.06.01
819	CMOS APS SHARED AMPLIFIER PIXEL WITH SYMMETRICAL FIELD EFFECT TRANSISTOR PLACEMENT	美国	美国豪威	US 7,342,213 B2	2006.05.11	2008.03.11	2025.06.01
820	PIXEL ARRAY OUTPUT ROUTING STRUCTURE FOR MULTI-CHANNEL CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,465,934 B2	2005.09.30	2008.12.16	2026.01.20
821	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 8,139,130 B2	2005.07.28	2012.03.20	2029.04.06
822	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 8,330,839 B2	2012.03.19	2012.12.11	2025.07.28
823	METHOD FORCORRECTING ECLIPSEOR DARKLE	美国	美国豪威	US 7,573,519 B2	2005.10.26	2009.08.11	2027.03.09
824	PROVIDING MULTIPLE VIDEO SIGNALS FROM SINGLE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,031,258 B2	2006.10.04	2011.10.04	2029.05.12
825	PROVIDING MULTIPLE VIDEO SIGNALS FROM SINGLE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,416,339 B2	2011.08.29	2013.04.09	2026.10.04
826	METHOD FOR DETECTING STREAKS IN DIGITAL IMAGES	美国	美国豪威	US 7,508,994 B2	2005.12.05	2009.03.24	2027.02.20
827	PHOTODETECTOR AND N-LAYER STRUCTURE FOR IMPROVED COLLECTION EFFICIENCY	美国	美国豪威	US 7,875,916 B2	2006.06.15	2011.01.25	2028.10.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
828	EXTENDED DYNAMIC RANGE USING VARIABLE SENSITIVITY PIXELS	美国	美国豪威	US 7,674,648 B2	2007.03.21	2010.03.09	2027.03.21
829	DELAY MANAGEMENT CIRCUIT FOR READING OUT LARGE S/H ARRAYS	美国	美国豪威	US 7,593,050 B2	2006.02.27	2009.09.22	2027.10.08
830	PMOS PIXEL STRUCTURE WITH LOW CROSS TALK FOR ACTIVE PIXEL IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,728,277 B2	2006.06.20	2010.06.01	2026.06.20
831	ULTRA-SMALL CMOS IMAGE SENSOR PIXEL USING A PHOTODIODE POTENTIAL TECHNIQUE	美国	美国豪威	US 7,382,008 B2	2006.05.02	2008.06.03	2026.05.02
832	PIXEL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER USING A RAMPED TRANSFER GATE CLOCK	美国	美国豪威	US 7,652,706 B2	2006.02.15	2010.01.26	2027.07.25
833	INTERPOLATION OF PANCHROMATIC AND COLOR PIXELS	美国	美国豪威	US 7,830,430 B2	2006.01.27	2010.11.09	2029.09.11
834	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 7,688,368 B2	2006.01.27	2010.03.30	2029.01.03
835	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 7,916,362 B2	2006.05.22	2011.03.29	2029.07.28
836	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	美国	美国豪威	US 8,194,296 B2	2011.03.10	2012.06.05	2026.05.22
837	AUTOFOCUSING STILL AND VIDEO IMAGES	美国	美国豪威	US 7,561,789 B2	2006.06.29	2009.07.14	2027.07.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
838	CCD WITH IMPROVED SUBSTRATE VOLTAGE SETTING CIRCUIT	美国	美国豪威	US 7,508,432 B2	2006.07.19	2009.03.24	2027.10.02
839	ISOLATION METHOD FOR LOW DARK CURRENT IMAGER	美国	美国豪威	US 7,521,278 B2	2006.10.17	2009.04.21	2027.10.19
840	WIDE-RANGE LINEAR OUTPUT PHOTO SENSOR CIRCUIT	美国	美国豪威	US 7,420,152 B2	2006.09.07	2008.09.02	2026.11.19
841	LIGHT SENSITIVITY IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,893,976 B2	2006.12.01	2011.02.22	2029.12.22
842	PROCESSING IMAGES HAVING COLOR AND PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 7,769,229 B2	2006.11.30	2010.08.03	2029.06.03
843	IMAGE SENSOR PIXEL WITH GAIN CONTROL	美国	美国豪威	US 8,159,585 B2	2007.05.01	2012.04.17	2029.07.14
844	IMAGE SENSOR PIXEL WITH GAIN CONTROL	美国	美国豪威	US 8,717,476 B2	2012.03.12	2014.05.06	2027.05.01
845	REDUCED PIXEL AREA IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,915,702 B2	2007.03.15	2011.03.29	2029.02.28
846	REDUCED PIXEL AREA IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,294,187 B2	2011.01.26	2012.10.23	2027.03.16
847	ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING A SENSOR WAFER CONNECTED TO A SUPPORT CIRCUIT WAFER	美国	美国豪威	US 8,049,256 B2	2007.10.04	2011.11.01	2026.10.05
848	ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING TWO WAFERS	美国	美国豪威	US 8,558,292 B2	2010.06.11	2013.10.15	2027.07.31
849	ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING TWO WAFERS	美国	美国豪威	US 8,178,938 B2	2011.03.18	2012.05.15	2027.10.04
850	TWO EPITAXIAL LAYERS TO REDUCE CROSSTALK IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,776,638 B2	2008.10.08	2010.08.17	2027.03.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
851	NOISE REDUCTION OF PANCHROMATIC AND COLOR IMAGE	美国	美国豪威	US 7,876,956 B2	2006.11.10	2011.01.25	2029.11.25
852	PRODUCING LOW RESOLUTION IMAGES	美国	美国豪威	US 7,769,230 B2	2006.11.30	2010.08.03	2029.06.03
853	SOLID IMAGE CAPTURING DEVICE, LENS UNIT AND IMAGE CAPTURING APPARATUS INCLUDING AN OPTICAL MASK FOR STORING CHARACTERISTIC DATA	美国	美国豪威	US 6,980,241 B2	2001.03.23	2005.12.27	2023.07.26
854	METHOD OF SHARPENING USING PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 7,769,241 B2	2007.01.09	2010.08.03	2029.06.04
855	SILICIDE STRAPPING IN IMAGER TRANSFER GATE DEVICE	美国	美国豪威/International Business Machines Corporation	US 7,675,097 B2	2006.12.01	2010.03.09	2028.01.08
856	METHODS OF FORMING SILICIDE STRAPPING IN IMAGER TRANSFER GATE DEVICE	美国	美国豪威/International Business Machines Corporation	US 8,158,453 B2	2010.02.03	2012.04.17	2030.07.15
857	EDGE MAPPING USING PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 7,844,127 B2	2007.03.30	2010.11.30	2029.07.01
858	MULTIPLE COMPONENT READOUT OF IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 7,855,740 B2	2007.07.20	2010.12.21	2029.06.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
859	EDGE MAPPING INCORPORATING PANCHROMATIC PIXELS	美国	美国豪威	US 8,594,451 B2	2007.03.30	2013.11.26	2030.08.08
860	DETERMINING AND CORRECTING FOR IMAGING DEVICE MOTION DURING AN EXPOSURE	美国	美国豪威	US 8,896,712 B2	2007.07.20	2014.11.25	2029.12.21
861	MICRO-ELECTROMECHANICAL MICROSHUTTER ARRAY	美国	美国豪威	US 7,684,101 B2	2007.10.11	2010.03.23	2028.03.27
862	MICRO-ELECTROMECHANICAL MICROSHUTTER ARRAY	美国	美国豪威	US 8,077,372 B2	2010.01.21	2011.12.13	2027.10.11
863	NOISE REDUCED COLOR IMAGE USING PANCHROMATIC IMAGE	美国	美国豪威	US 7,889,921 B2	2007.05.23	2011.02.15	2029.11.23
864	NOISE REDUCED COLOR IMAGE USING PANCHROMATIC IMAGE	美国	美国豪威	US 8,224,085 B2	2011.01.03	2012.07.17	2027.05.23
865	HIGH GAIN READ CIRCUIT FOR 3D INTEGRATED PIXEL	美国	美国豪威	US 7,965,329 B2	2008.09.09	2011.06.21	2029.09.30
866	ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING TWO WAFERS	美国	美国豪威	US 7,858,915 B2	2008.03.31	2010.12.28	2029.05.03
867	MULTIPLE IMAGE SENSOR SYSTEM WITH SHARED PROCESSING	美国	美国豪威	US 7,969,469 B2	2007.11.30	2011.06.28	2029.06.04
868	SAMPLING AND READOUT OF AN IMAGE SENSOR HAVING A SPARSE COLOR FILTER ARRAY PATTERN	美国	美国豪威	US 7,999,870 B2	2008.02.01	2011.08.16	2030.03.15
869	BACK-ILLUMINATED CMOS IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,618,458 B2	2008.11.07	2013.12.31	2031.01.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
870	STACKED IMAGE SENSOR WITH SHARED DIFFUSION REGIONS IN RESPECTIVE DROPPED PIXEL POSITIONS OF A PIXEL ARRAY	美国	美国豪威	US 7,781,716 B2	2008.03.17	2010.08.24	2028.08.05
871	CONCENTRIC EXPOSURE SEQUENCE FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,164,651 B2	2008.04.29	2012.04.24	2030.02.15
872	METHOD FOR FORMING AN IMPROVED IMAGE USING IMAGES WITH DIFFERENT RESOLUTIONS	美国	美国豪威	US 8,130,278 B2	2008.08.01	2012.03.06	2030.02.11
873	EXTENDED DEPTH OF FIELD FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,587,681 B2	2008.11.21	2013.11.19	2030.07.15
874	IMAGE SENSOR WITH RAISED PHOTOSENSITIVE ELEMENTS	美国	美国豪威	US 8,211,732 B2	2008.09.11	2012.07.03	2029.09.21
875	IMAGE SENSOR HAVING MULTIPLE SENSING LAYERS	美国	美国豪威	US 8,471,939 B2	2008.08.01	2013.06.25	2030.08.05
876	BACK ILLUMINATED SENSOR WITH LOW CROSSTALK	美国	美国豪威	US 7,838,956 B2	2008.12.17	2010.11.23	2029.02.13
877	IMAGE SENSORS WITH IMPROVED ANGLE RESPONSE	美国	美国豪威	US 8,350,952 B2	2008.06.04	2013.01.08	2030.01.08
878	ANALOG MULTIPLEXER CONFIGURED TO REDUCE KICKBACK PERTURBATION IN IMAGE SENSOR READOUT	美国	美国豪威	US 8,184,184 B2	2008.12.08	2012.05.22	2031.01.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
879	COLOR FILTER ARRAY ALIGNMENT MARK FORMATION IN BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,017,426 B2	2008.07.09	2011.09.13	2029.07.12
880	WAFER LEVEL PROCESSING FOR BACKSIDE ILLUMINATED SENSORS	美国	美国豪威	US 7,859,033 B2	2008.07.09	2010.12.28	2020.11.26
881	WAFER LEVEL PROCESSING FOR BACKSIDE ILLUMINATED SENSORS	美国	美国豪威	US 8,119,435 B2	2010.11.05	2012.02.21	2028.07.09
882	BAKCSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSORWITH SHALLOW BACKSIDE TRENCH FOR PHOTODIODE ISOLATION	美国	美国豪威	US 8,076,170 B2	2010.11.11	2011.12.13	2028.07.09
883	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH REDUCED DARK CURRENT	美国	美国豪威	US 7,915,067 B2	2008.07.09	2011.03.29	2028.08.28
884	IMAGE SENSORS HAVING GRATINGS FOR COLOR SEPARATION	美国	美国豪威	US 8,400,537 B2	2008.11.13	2013.03.19	2030.01.06
885	IMAGE SENSOR WITH CONTROLLABLE TRANSFER GATE OFF STATE VOLTAGE LEVELS	美国	美国豪威	US 8,174,601 B2	2008.12.19	2012.05.08	2030.10.22
886	IMAGE SENSOR HAVING REDUCED WELL BOUNCE	美国	美国豪威	US 7,807,955 B2	2008.05.30	2010.10.05	2028.10.27
887	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR INCLUDING POLARIZER AND MICROLENS	美国	美国豪威	US 7,964,840 B2	2008.06.19	2011.06.21	2029.01.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
888	PROGRAMMABLE MICRO-ELECTROMECHANICAL MICROSHUTTER ARRAY	美国	美国豪威	US 8,194,178 B2	2009.11.12	2012.06.05	2030.07.23
889	IMAGE SENSOR HAVING MULTIPLE SENSING LAYERS	美国	美国豪威	US 8,054,355 B2	2008.10.16	2011.11.08	2030.04.24
890	WIDE APERTURE IMAGE SENSOR PIXEL	美国	美国豪威	US 8,035,716 B2	2008.06.13	2011.10.11	2030.02.22
891	IN-PIXEL SUMMING OF CHARGE GENERATED BY TWO OR MORE PIXELS HAVING TWO RESET TRANSISTORS CONNECTED IN SERIES	美国	美国豪威	US 7,777,171 B2	2008.08.26	2010.08.17	2028.08.26
892	IMAGE SENSORS HAVING NON-UNIFORM LIGHT SHIELDS	美国	美国豪威	US 8,059,180 B2	2008.11.25	2011.11.15	2030.02.11
893	ELIMINATION OF GLOWING ARTIFACT IN DIGITAL IMAGES CAPTURED BY AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 8,022,452 B2	2008.12.12	2011.09.20	2029.07.21
894	DEFECTIVE COLOR AND PANCHROMATIC CFA IMAGE	美国	美国豪威	US 8,111,307 B2	2008.10.25	2012.02.07	2030.05.13
895	DITHERED FOCUS EVALUATION	美国	美国豪威	US 8,164,682 B2	2008.10.14	2012.04.24	2030.11.16
896	MODIFYING COLOR AND PANCHROMATIC CHANNEL CFA IMAGE	美国	美国豪威	US 8,073,246 B2	2008.11.07	2011.12.06	2030.07.12
897	EXPOSING PIXEL GROUPS IN PRODUCING DIGITAL IMAGES	美国	美国豪威	US 8,218,068 B2	2009.04.01	2012.07.10	2030.12.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
898	EXPOSING PIXEL GROUPS IN PRODUCING DIGITAL IMAGES	美国	美国豪威	US 8,355,074 B2	2012.07.03	2013.01.15	2029.04.01
899	CFA IMAGE WITH SYNTHETIC PANCHROMATIC IMAGE	美国	美国豪威	US 8,224,082 B2	2009.03.10	2012.07.17	2031.05.06
900	PRODUCING FULL-COLOR IMAGE USING CFA IMAGE	美国	美国豪威	US 8,068,153 B2	2009.03.27	2011.11.29	2030.02.16
901	PRODUCING FULL-COLOR IMAGE WITH REDUCED MOTION BLUR	美国	美国豪威	US 8,045,024 B2	2009.04.15	2011.10.25	2030.03.13
902	COLUMN OUTPUT CIRCUITS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,411,184 B2	2009.12.22	2013.04.02	2030.10.05
903	BACK-ILLUMINATED IMAGE SENSORS HAVING BOTH FRONTSIDE AND BACKSIDE PHOTODETECTORS	美国	美国豪威	US 8,018,016 B2	2009.06.26	2011.09.13	2029.06.26
904	IMAGE SENSOR WITH WELL BOUNCE CORRECTION	美国	美国豪威	US 8,106,427 B2	2009.12.21	2012.01.31	2030.07.21
905	FOUR-CHANNEL COLOR FILTER ARRAY PATTERN	美国	美国豪威	US 8,203,633 B2	2009.05.27	2012.06.19	2035.11.24
906	FOUR-CHANNEL COLOR FILTER ARRAY INTERPOLATION	美国	美国豪威	US 8,237,831 B2	2009.05.28	2012.08.07	2029.11.30
907	COLOR FILTER ARRAY PATTERN HAVING FOUR-CHANNELS	美国	美国豪威	US 8,125,546 B2	2009.06.05	2012.02.28	2030.04.17
908	INTERPOLATION FOR FOUR-CHANNEL COLOR FILTER ARRAY	美国	美国豪威	US 8,253,832 B2	2009.06.09	2012.08.28	2030.10.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
909	BACK-ILLUMINATED IMAGE SENSORS HAVING BOTH FRONTSIDE AND BACKSIDE PHOTODETECTORS	美国	美国豪威	US 8,076,746 B2	2009.06.26	2011.12.13	2029.11.18
910	SUSPENDING COLUMN READOUT IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,525,910 B2	2010.11.23	2013.09.03	2031.05.16
911	GENERATING COLUMN OFFSET CORRECTIONS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,269,864 B2	2009.12.31	2012.09.18	2030.11.20
912	GENERATING COLUMN OFFSET CORRECTIONS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,228,403 B2	2009.12.31	2012.07.24	2030.10.07
913	METHOD FOR FORMING DEEP ISOLATION IN IMAGERS	美国	美国豪威	US 8,048,711 B2	2010.11.09	2011.11.01	2029.12.30
914	IMAGE SENSOR WITH DOPED TRANSFER GATE	美国	美国豪威	US 9,000,500 B2	2010.11.09	2015.04.07	2031.10.22
915	IMAGE SENSOR WITH DOPED TRANSFER GATE	美国	美国豪威	US 9,431,456 B2	2015.02.10	2016.08.30	2035.02.10
916	WAFER STRUCTURE TO REDUCE DARK CURRENT	美国	美国豪威	US 8,173,535 B2	2009.12.21	2012.05.08	2030.06.30
917	PAUSING COLUMN READOUT IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,659,694 B2	2010.11.24	2014.02.25	2032.07.08
918	GENERATING COLUMN OFFSET CORRECTIONS FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,199,225 B2	2009.12.31	2012.06.12	2030.10.24
919	ISOLATING WIRE BONDING IN INTEGRATED ELECTRICAL COMPONENTS	美国	美国豪威	US 8,318,580 B2	2010.04.29	2012.11.27	2031.01.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
920	ISOLATED WIRE BOND IN INTEGRATED ELECTRICAL COMPONENTS	美国	美国豪威	US 8,748,946 B2	2010.04.29	2014.06.10	2031.11.16
921	PHOTODETECTOR ISOLATION IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,378,398 B2	2010.12.13	2013.02.19	2031.03.29
922	PHOTODETECTOR ISOLATION IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,101,450 B1	2010.12.13	2012.01.24	2030.12.13
923	IMAGE SENSOR WITH CHARGE MULTIPLICATION OUTPUT CHANNEL AND CHARGE SENSING OUTPUT CHANNEL	美国	美国豪威	US 8,395,689 B2	2010.12.20	2013.03.12	2031.10.28
924	METHOD FOR PROCESSING AN IMAGE CAPTURED BY AN IMAGE SENSOR HAVING A CHARGE MULTIPLICATION OUTPUT CHANNEL AND A CHARGE SENSING OUTPUT CHANNEL	美国	美国豪威	US 8,643,758 B2	2010.12.20	2014.02.04	2032.02.28
925	METHOD FOR PRODUCING AN IMAGE SENSOR WITH CHARGE MULTIPLICATION OUTPUT CHANNEL AND CHARGE SENSING OUTPUT CHANNEL	美国	美国豪威	US 8,601,674 B2	2010.12.20	2013.12.10	2031.10.27
926	SUSPENDING COLUMN ADDRESSING IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 8,384,813 B2	2010.12.20	2013.02.26	2031.04.21
927	IMAGE SENSOR HAVING INTEGRATED THIN FILM INFRARED FILTER	美国	豪威国际控股	US 6,818,962 B2	2002.10.25	2004.11.16	2023.04.18
928	IMAGE SENSOR HAVING INTEGRATED THIN FILM INFRARED FILTER	美国	豪威国际控股	US 7,388,242 B2	2004.08.19	2008.06.17	2024.09.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
929	IMAGE SENSOR HAVING COMBINATION COLOR FILTER AND CONCAVE-SHAPED MICRO-LENSES	美国	豪威国际控股	US 6,737,719 B1	2002.10.25	2004.05.18	2022.12.30
930	METHOD OF FORMING PLANAR COLOR FILTERS IN AN IMAGE SENSOR	美国	豪威国际控股	US 6,699,729 B1	2002.10.25	2004.03.02	2022.10.25
931	METHOD FOR MAKING AND PACKAGING IMAGE SENSOR DIE USING PROTECTIVE COATING	美国	豪威国际控股	US 6,808,960 B2	2002.10.25	2004.10.26	2022.12.19
932	IMAGE SENSOR HAVING MICRO-LENSES WITH INTEGRATED COLOR FILTER AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 6,861,280 B2	2002.10.25	2005.03.01	2022.10.25
933	IMAGE SENSOR HAVING LARGE MICRO-LENSES AT THE PERIPHERAL REGIONS	美国	豪威国际控股	US 6,638,786 B2	2002.10.25	2003.10.28	2032.08.25
934	IMAGE SENSOR HAVING REDUCED STRESS COLOR FILTERS AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 6,800,838 B2	2002.10.25	2004.10.05	2023.05.15
935	DUMMY PATTERN FOR IMPROVING MICRO-LENS FORMATION IN AN IMAGE SENSOR	美国	豪威国际控股	US 6,608,358 B1	2002.10.25	2003.08.19	2022.10.25
936	IMAGE SENSOR HAVING MICRO-LENS ARRAY SEPARATED WITH RIDGE STRUCTURES AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 8,031,253 B2	2003.06.24	2011.10.04	2028.01.23
937	IMAGE SENSOR HAVING MICRO-LENS ARRAY SEPARATED WITH TRENCH STRUCTURES AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 6,818,934 B1	2003.06.24	2004.11.16	2023.06.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
938	IMAGE SENSOR HAVING MICRO-LENS ARRAY SEPARATED WITH TRENCH STRUCTURES AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 6,911,684 B2	2004.08.13	2005.06.28	2023.06.24
939	IMAGE SENSOR HAVING MICRO-LENS ARRAY SEPARATED WITH TRENCH STRUCTURES AND METHOD OF MAKING	美国	豪威国际控股	US 6,933,167 B2	2004.09.13	2005.08.23	2023.06.24
940	ACCURACY ON-CHIP CLOCK GENERATOR FOR MULTI-CLOCK DRIVEN SINGLE CHIP SOLUTION	美国	豪威国际控股	US 7,961,040 B2	2008.08.22	2011.06.14`	2029.06.30
941	METHODS OF FABRICATING SELF-ALIGNED METAL LAYER STRUCTURE AND OPTIC	美国	上海豪威光电子	US 9,359,684 B2	2014.07.31	2016.06.07	2034.07.31
942	METHOD OF FORMING PACKAGED LENS MODULES	美国	上海豪威光电子	US 10,155,330 B2	2015.09.29	2018.12.18	2036.03.12
943	HIGH LINEARITY UP-CONVERSION MIXER	美国	豪威科技（上海）	US 8,482,335 B2	2012.08.27	2013.07.09	2032.08.27
944	SIGNAL DEMODULATION METHOD	美国	豪威科技（上海）	US 8,699,629 B2	2012.08.27	2014.04.15	2032.08.27
945	LOW COMPLEXITY GENERAL SAMPLING RECOVERY METHOD AND APPARATUS	美国	豪威科技（上海）	US 8,582,676 B1	2012.08.27	2013.11.12	2032.08.27
946	SD/SDIO HOST CONTROLLER	美国	豪威科技（上海）	US 8,775,693 B2	2012.08.28	2014.07.08	2032.10.04
947	METHOD AND APPARATUS FOR CHANNEL ESTIMATION	美国	豪威科技（上海）	US 8,750,436 B2	2012.08.28	2014.06.10	2032.08.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
948	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR CARRIER FREQUENCY OFFSET ESTIMATION	美国	豪威科技（上海）	US 8,798,210 B2	2012.08.28	2014.08.05	2033.03.08
949	LOW-COMPLEXITY CHANNEL NOISE REDUCTION METHOD AND APPARATUS FOR MULTI-CARRIER MODE IN WIRELESS LANS	美国	豪威科技（上海）	US 8,565,295 B1	2012.08.28	2013.10.22	2032.08.28
950	HOUSING FOR WAFER-LEVEL CAMERA MODULE	美国	豪威科技（上海）	US 9,030,604 B2	2013.09.11	2015.05.12	2033.09.11
951	PLASTIC IMAGE SENSOR PACKAGING FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 7,915,717 B2	2008.08.18	2011.03.29	2029.01.22
952	METHOD AND SYSTEM FOR STILL IMAGE ENCODING AND RANDOM ACCESS DECODING	美国	豪威科技（上海）	US 9,326,000 B2	2014.07.02	2016.04.26	2034.07.24
953	WAFER LEVEL BONDING METHOD FOR FABRICATING WAFER LEVEL CAMERA LENSES	美国	豪威科技（上海）	US 8,822,258 B2	2013.04.18	2014.09.02	2033.04.18
954	LCOS PANEL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	豪威科技（上海）	US 9,229,280 B2	2013.04.18	2016.01.05	2033.12.21
955	METHOD OF FABRICATING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	美国	豪威科技（上海）	US 9,202,841 B1	2014.09.18	2015.12.01	2034.09.18
956	BACK-ILLUMINATED SENSOR CHIPS	美国	豪威科技（上海）	US 9,553,123 B2	2016.04.20	2017.01.24	2036.04.20
957	CMOS IMAGE SENSOR WITH REDUCED CROSS TALK	美国	美国豪威	US 9,923,024 B1	2017.05.26	2018.03.20	2037.05.26
958	CMOS IMAGE SENSOR HAVING ENHANCED NEAR INFRARED QUANTUM EFFICIENCY	美国	美国豪威	US 9,991,309 B1	2017.07.05	2018.06.05	2037.07.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
959	STORAGE GATE PROTECTION	美国	美国豪威	US 9,859,311 B1	2016.11.28	2018.01.02	2036.11.28
960	WAFER LEVEL IMAGE MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,592,680 B2	2006.09.28	2009.09.22	2026.09.28
961	METHOD FOR MAKING WAFER LEVEL IMAGE MODULE	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,524,521 B2	2009.08.11	2013.09.03	2027.11.08
962	IMAGE SENSING DEVICE AND MANUFACTURE METHOD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,143,084 B2	2009.01.20	2012.03.27	2029.10.30
963	IMAGE SENSING DEVICE AND MANUFACTURE METHOD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 8,507,936 B2	2012.02.14	2013.08.13	2029.01.20
964	IMAGE SENSOR MODULE HAVING PRECISE IMAGE-PROJECTION CONTROL	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,703,997 B2	2007.01.16	2010.04.27	2028.06.15
965	OPTOELECTRONIC DEVICE CHIP HAVING A COMPOSITE SPACER STRUCTURE AND METHOD MAKING SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,433,555 B2	2006.05.22	2008.10.07	2026.09.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
966	OPTOELECTRONIC DEVICE CHIP HAVING A COMPOSITE SPACER STRUCTURE AND METHOD MAKING SAME	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,860,357 B2	2008.08.09	2010.12.28	2026.06.07
967	ASPHERIC LENS STRUCTURES AND FABRICATION METHODS THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,826,148 B2	2007.02.15	2010.11.02	2028.08.11
968	OPTICAL MICROSTRUCTURE PLATE AND FABRICATION MOLD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,796,337 B2	2007.03.13	2010.09.14	2029.01.22
969	ELECTRONIC ASSEMBLY FOR IMAGE SENSOR DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF	美国	美国豪威/VisEra Technologies Company Limited	US 7,679,167 B2	2007.02.16	2010.03.16	2027.09.09
970	DISPLAY SYSTEM AND METHOD SUPPORTING VARIABLE INPUT RATE AND RESOLUTION	美国	美国豪威	US 9,997,141 B2	2016.09.13	2018.06.12	2036.09.13
971	IMAGE SENSOR FAILURE DETECTION	美国	美国豪威	US 9,998,700 B1	2016.12.05	2018.06.12	2037.01.11
972	ARRAYED IMAGING SYSTEMS HAVING IMPROVED ALIGNMENT AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 10,002,215 B2	2016.08.15	2018.06.19	2026.04.17
973	CIRCUITRY AND METHOD FOR READOUT OF HYBRID-BONDED IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 9,998,698 B1	2017.02.01	2018.06.12	2037.02.01
974	IMAGE SENSOR FLOATING DIFFUSION BOOSTING BY TRANSFER GATES	美国	美国豪威	US 9,998,696 B2	2016.07.21	2018.06.12	2036.10.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
975	METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING NOISE IN AN IMAGE SENSOR USING A PARALLEL MULTI RAMPS MERGED COMPARATOR ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,015,429 B2	2016.01.11	2018.07.03	2036.01.13
976	MOBILE COMPUTING DEVICE HAVING VIDEO-IN-VIDEO REAL-TIME BROADCASTING CAPABILITY	美国	美国豪威	US 10,021,431 B2	2013.01.04	2018.07.10	2034.05.16
977	IMAGE SENSOR WITH ASYMMETRIC-MICROLENS PHASE-DECTECTION AUTO-FOCUS (PDAF) DETECTORS, ASSOCIATED PDAF IMAGING SYSTEM AND ASSOICATED METHOD	美国	美国豪威	US 10,015,389 B2	2016.09.22	2018.07.03	2036.09.12
978	IMAGE SENSOR WITH FAST INTRA-FRAME FOCUS	美国	美国豪威	US 10,015,388 B2	2016.09.02	2018.07.03	2036.10.19
979	SHORT-RESISTANT CHIP-SCALE PACKAGE	美国	美国豪威	US10,020,335 B2	2016.09.09	2018.07.10	2036.09.09
980	ULTRA-SMALL CAMERA MODULE WITH WIDE FIELD OF VIEW, AND ASSOCIATE LENS SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 10,075,636 B2	2016.04.26	2018.09.11	2036.09.29
981	SLIM IMAGER, ASSOCIATED SYSTEM-IN-PACKAGE, AND ASSOCIATED METHOD	美国	美国豪威	US 10,082,651 B2	2016.04.11	2018.09.25	2036.05.12
982	DUAL VPIN HDR IMAGE SENSOR PIXEL	美国	美国豪威	US 10,134,788 B2	2013.09.17	2018.11.20	2035.08.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
983	IMAGE SENSOR GLOBAL SHUTTER SUPPLY CIRCUIT WITH VARIABLE BANDWIDTH	美国	美国豪威	US 10,044,948 B2	2015.11.12	2018.08.07	2036.08.20
984	MULTI-PROJECTOR DISPLAY BOX FOR USE IN RETAIL MARKETING	美国	美国豪威	US 10,152,291 B2	2015.10.16	2018.12.11	2036.07.12
985	IMAGE SENSORS FOR CAPTURING BOTH VISIBLE LIGHT IMAGES AND INFRARED LIGHT IMAGES, AND ASSOCIATED SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 10,051,211 B2	2013.12.05	2018.08.14	2035.06.07
986	METHOD AND AUDIO NOISE SUPPRESSOR USING MINMAX FOLLOWER TO ESTIMATE NOISE	美国	美国豪威	US 10,043,531 B1	2018.02.08	2018.08.07	2038.02.08
987	METHOD AND AUDIO NOISE SUPPRESSOR USING NONLINEAR GAIN SMOOTHING FOR REDUCED MUSICAL ARTIFACTS	美国	美国豪威	US 10,043,530 B1	2018.02.08	2018.08.07	2038.02.08
988	RAISED ELECTRODE TO REDUCE DARK CURRENT	美国	美国豪威	US 10,079,261 B1	2017.08.17	2018.09.18	2037.08.17
989	BACK SIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH GUARD RING REGION REFLECTING STRUCTURE	美国	美国豪威	US 10,050,168 B2	2017.05.18	2018.08.14	2034.10.03
990	CURRENT INJECTION FOR FAST RAMP START-UP DURING ANALOG-TO-DIGITAL OPERATIONS	美国	美国豪威	US 10,051,225 B2	2016.12.12	2018.08.14	2037.01.06
991	STACKED IMAGE SENSOR WITH SHIELD BUMPS BETWEEN INTERCONNECTS	美国	美国豪威	US 10,062,722 B2	2016.10.04	2018.08.28	2037.02.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
992	COMPARATOR FOR DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,079,990 B2	2016.09.27	2018.09.18	2036.09.27
993	SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING LIGHT-EMITTING DIODE WITHOUT FLICKERING	美国	美国豪威	US 10,044,960 B2	2016.05.25	2018.08.07	2036.05.25
994	IMAGE SENSOR WITH PERIPHERAL 3A-CONTROL SENSORS AND ASSOCIATED IMAGING SYSTEM	美国	美国豪威	US 10,154,234 B2	2016.03.16	2018.12.11	2036.03.16
995	TRENCHED DEVICE WAFER, STEPPED-SIDEWALL DEVICE DIE, AND ASSOCIATED METHOD	美国	美国豪威	US 10,163,954 B2	2016.04.11	2018.12.25	2036.04.14
996	STACKED-CHIP BACKSIDE-ILLUMINATED SPAD SENSOR WITH HIGH FILL-FACTOR	美国	美国豪威	US 10,153,310 B2	2016.07.18	2018.12.11	2036.07.18
997	ISOLATED GLOBAL SHUTTER PIXEL STORAGE STRUCTURE	美国	美国豪威	US 10,141,360 B2	2016.09.29	2018.11.27	2037.02.03
998	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH IMPROVED CONTACT AREA	美国	美国豪威	US 10,147,754 B2	2017.02.22	2018.12.04	2037.07.16
999	HDR SKIMMING PHOTODIODE WITH TRUE LED FLICKER MITIGATION	美国	美国豪威	US 10,136,084 B1	2017.10.06	2018.11.20	2037.10.06
1000	MANUFACTURING METHOD OF IMAGE SENSOR INCLUDING SOURCE FOLLOWER CONTACT TO FLOATING DIFFUSION	美国	美国豪威	US 10,128,299 B1	2017.10.10	2018.11.13	2037.10.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1001	BITLINE SETTLING IMPROVEMENT BY USING DUMMY PIXELS FOR CLAMP	美国	美国豪威	US 10,165,210 B1	2018.03.01	2018.12.25	2038.03.01
1002	EDGE REFLECTION REDUCTION	美国	美国豪威	US 10,147,751 B2	2018.04.04	2018.12.04	2038.03.04
1003	MULTI-BAND IMAGE SENSOR FOR PROVIDING THREE-DIMENSIONAL COLOR IMAGES	美国	美国豪威	US 10,148,936 B2	2013.07.01	2018.12.04	2034.01.11
1004	TRENCHED-BONDING-DAM DEVICE AND MANUFACTURING METHOD FOR SAME	美国	美国豪威	US 10,157,943 B2	2016.01.22	2018.12.18	2036.11.22
1005	IMAGE SENSOR COLOR CORRECTION	美国	美国豪威	US 10,103,187 B2	2015.12.17	2018.10.16	2036.03.05
1006	VERTICAL GATE GUARD RING FOR SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE PITCH MINIMIZATION	美国	美国豪威	US 10,141,458 B2	2016.07.21	2018.11.27	2036.12.17
1007	GRADED-SEMICONDUCTOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,103,185 B2	2018.01.18	2018.10.16	2036.05.31
1008	LOW LATENCY DISPLAY SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 10,504,417 B2	2016.04.01	2019.12.10	2036.06.23
1009	PHOTOGATE FOR FRONT-SIDE-ILLUMINATED INFRARED IMAGE SENSOR AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	美国	美国豪威	US 10,504,956 B2	2016.06.30	2019.12.10	2037.01.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1010	IMAGE SENSOR WITH BIG AND SMALL PIXELS AND METHOD OF MANUFACTURE	美国	美国豪威	US 10,462,433 B2	2018.05.01	2019.10.29	2038.01.05
1011	METHOD TO MAKE LCOS OXIDE ALIGNMENT LAYER BY OFFEST PRINT	美国	美国豪威	US 10,317,733 B2	2016.10.26	2019.06.11	2036.10.26
1012	SYSTEM AND METHOD FOR PROTECTING A LIQUID CRYSTAL DISPLAY BY CONTROLLING ION MIGRATION	美国	美国豪威	US 10,481,439 B2	2016.11.21	2019.11.19	2037.07.27
1013	SYSTEM AND METHOD FOR PROTECTING A LIQUID CRYSTAL DISPLAY BY CONTROLLING ION MIGRATION	美国	美国豪威	US 10,429,699 B2	2017.02.09	2019.10.01	2037.06.10
1014	SPACER WAFER FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	美国	美国豪威	US 10,359,609 B2	2017.02.28	2019.07.23	2037.02.28
1015	INFORMATION TECHNOLOGY DEVICE INPUT SYSTEMS AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 10,185,406 B2	2013.03.14	2019.01.22	2034.01.16
1016	WAFER-LEVEL LIQUID-CRYSTAL-ON-SILICON PROJECTION ASSEMBLY, SYSTEMS AND METHODS	美国	美国豪威	US 10,310,285 B2	2017.11.17	2019.06.04	2037.11.24
1017	FRACTAL-EDGE THIN FILM AND METHOD OF MANFACTURE	美国	美国豪威	US 10,236,320 B2	2016.09.16	2019.03.19	2037.04.15
1018	METHODS FOR HIGH THROUGHPUT FLUORESCENCE IMAGING SAMPLE HEATING CAPABILITY	美国	美国豪威	US 10,451,551 B2	2017.01.23	2019.10.22	2037.07.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1019	WAFER-LEVEL LENS PACKAGING METHODS AND ASSOCIATED LENS ASSEMBLIES AND CAMERA MODULES	美国	美国豪威	US 10,437,025 B2	2015.01.26	2019.10.08	2035.03.26
1020	LENSED BEAM-SPLITTER PRISM ARRAY AND ASSOCIATED METHOD	美国	美国豪威	US 10,409,078 B2	2015.01.26	09.10.2019	2035.02.02
1021	WAFER-LEVEL METHODS FOR PACKING CAMERA MODULES, AND ASSOCIATED CAMERA MODULES	美国	美国豪威	US 10,455,131 B2	2015.11.04	2019.10.22	2035.04.11
1022	NOTCHED-SPACER CAMERA MODULE AND METHOD FOR FABRICATING SAME	美国	美国豪威	US 10,187,560 B2	2015.10.15	2019.01.22	2036.02.17
1023	PLASMONIC-NANOSTRUCTURE SENSOR PIXEL	美国	美国豪威	US 10,535,701 B2	2016.01.12	2020.01.14	2036.12.01
1024	IMAGING SYSTEMS AND METHODS WITH IMAGE DATA PATH DELAY MEASUREMENT	美国	美国豪威	US 10,225,468 B2	2016.01.13	2019.03.05	2036.05.11
1025	RESONANT FILTER IMAGE SENSOR AND ASSOCIATED FABRICATION METHOD	美国	美国豪威	US 10,290,670 B2	2016.06.28	2019.05.14	2037.09.03
1026	INTERPOSER AND CHIP-SCALE PACKAGING FOR WAFER-LEVEL CAMERA	美国	美国豪威	US 10,217,789 B2	2016.04.06	2019.02.26	2036.06.08
1027	SYSTEMS AND METHODS FOR ACTIVE DEPTH IMAGER WITH BACKGROUND SUBTRACT	美国	美国豪威	US 10,582,178 B2	2016.11.02	2020.03.03	2036.02.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1028	1-16 AND 1.5-7.5 FREQUENCY DIVIDER FOR CLOCK SYNTHESIZER IN DIGITAL SYSTEMS	美国	美国豪威	US 10,298,382 B2	2017.08.09	2019.5.21	2037.09.08
1029	COVER-GLASS-FREE ARRAY CAMERA WITH INDIVIDUALLY LIGHT SHIELDED CAMERAS	美国	美国豪威	US 10,204,947 B2	2016.09.09	2019.2.12	2036.09.09
1030	FOUR-ELEMENT ATHERMNAL LENS	美国	美国豪威	US 10,191,255 B2	2016.09.22	2019.1.29	2037.01.01
1031	LENS BARREL, LENS-BARREL WAFER, AND ASSOCIATED METHOD	美国	美国豪威	US 10,459,189 B2	2016.10.05	2019.10.29	2037.09.25
1032	PANEL CARRIER AND METHOD FOR ATTACHING A LIQUID-CRYSTAL-ON-SILICON PANEL THERETO	美国	美国豪威	US 10,185,191 B2	2016.08.02	2019.01.22	2036.02.08
1033	APPARATUS AND METHOD FOR SINGLE-PHOTON AVALANCHE-PHOTODIODE DETECTORS WITH REDUCED DARK COUNT RATE	美国	美国豪威	US 10,312,391 B2	2016.10.04	2019.06.04	2037.09.16
1034	SIX-ASPHERIC-SURFACE LENS	美国	美国豪威	US 10,393,999 B2	2016.10.06	2019.08.27	2037.01.13
1035	ATHERMAL COMPOUND LENS	美国	美国豪威	US 10,288,854 B2	2016.11.30	2019.05.14	2037.05.18
1036	ARRAY CAMERA IMAGE COMBINATION WITH FEATURE-BASED GHOST REMOVAL	美国	美国豪威	US 10,223,775 B2	2016.09.14	2019.03.05	2037.02.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1037	SELF-BIASING INTEGRATED OSCILLATOR WITHOUT BANDGAP REFERENCE	美国	美国豪威	US 10,312,887 B2	2016.11.30	2019.06.04	2037.03.30
1038	REFERENCE IMAGE SELECTOR IN MULTI EXPOSURE SYSTEM	美国	美国豪威	US 10,425,599 B2	2017.02.01	2019.09.24	2037.08.12
1039	TWO STAGE AMPLIFIER READOUT DESIGNS IN PIXEL LEVEL HYBRID BOND TO MAINTAIN GOOD BANDWIDTH	美国	美国豪威	US 10,375,338 B2	2017.02.01	2019.08.06	2037.04.20
1040	METHODS FOR HIGH DYNAMIC RANGE COLOR IMAGING	美国	美国豪威	US 10,559,615 B2	2018.04.02	2019.02.11	2038.12.04
1041	ML DESIGN TO ENHANCE PDAF RANGE ON DUAL PD PIXEL	美国	美国豪威	US 10,475,838 B2	2017.09.25	2019.11.12	2037.09.25
1042	PARTIALLY HOLLOW DAM DESIGN FOR RELIABILITY PAD DELAMINATION IMPROVEMENT	美国	美国豪威	US 10,199,333 B2	2017.07.05	2019.02.05	2037.10.07
1043	FOUR-SURFACE NEAR-INFRARED WAFER-LEVEL LENS SYSTEMS	美国	美国豪威	US 10,571,654 B2	2017.01.10	2019.02.25	2037.05.02
1044	PATTERN COATING GLASS FOR WAFER LEVEL PROCESS	美国	美国豪威	US 10,256,266 B2	2017.04.05	2019.09.04	2037.04.05
1045	FEEDBACK CAPACITOR FORMED BY BONDING VIA IN PIXEL LEVEL HYBRID BOND	美国	美国豪威	US 10,263,031 B2	2017.02.01	2019.04.16	2037.06.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1046	SILICON PHOTOSENSOR ARRAY INTEGRATED CIRCUIT ON (110) SUBSTRATE WITH DEEP ANISOTROPICALLY ETCHED TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 10,243,015 B2	2018.01.16	2019.03.26	2038.01.16
1047	EXPOSURE LEVEL CONTROL FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING, SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 10,546,369 B2	2018.01.09	2020.01.28	2038.05.22
1048	FEEDBACK DISTORTION REDUCTION SYSTEM AND METHOD FOR SPEAKERS	美国	美国豪威	US 10,333,482 B2	2018.02.04	2019.06.25	2038.02.04
1049	IMAGE DEMOSAICER AND METHOD	美国	美国豪威	US 10,572,974 B2	2018.04.11	2020.02.25	2038.07.28
1050	THE ROOT CAUSE OF HORIZONTAL BANDING ARTIFACT	美国	美国豪威	US 10,553,172 B2	2018.05.04	2020.02.04	2038.05.04
1051	COMMUNICATION SCREEN EDITING AND PREVIEWING	美国	美国豪威	US 10,582,346 B2	2014.06.19	2020.03.03	2036.11.26
1052	VISIBLE AND INFRARED IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,283,553 B2	2017.09.27	2019.07.05	2037.10.03
1053	EDGE REFLECTION REDUCTION	美国	美国豪威	US 10,211,243 B2	2018.04.04	2019.02.19	2038.04.04
1054	BIASED DEEP TRENCH ISOLATION	美国	美国豪威	US 10,269,850 B2	2017.09.27	2019.04.23	2037.09.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1055	REFERENCE CLOCK-LESS CMOS IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,175,715 B2	2016.09.21	2019.01.08	2037.02.02
1056	FIXED PATTERN NOISE REDUCTION IN IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,547,804 B2	2016.10.12	2020.01.28	2036.10.12
1057	TIME OF FLIGHT PHOTOSENSOR	美国	美国豪威	US 10,291,895 B2	2016.10.25	2019.05.14	2037.03.10
1058	MULITPORT MEMORY ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 10,360,952 B2	2016.12.20	2019.07.23	2037.10.28
1059	SYSTEM-IN-PACKAGE IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,243,014 B2	2018.02.20	2019.03.26	2038.02.20
1060	BACKSIDE METAL GRID AND METAL PAD SIMPLIFICATION	美国	美国豪威	US 10,304,891 B2	2018.01.17	2019.05.28	2038.01.17
1061	LOW NOISE CMOS IMAGE SENSOR BY STACK ARCHITECTURE	美国	美国豪威	US 10,218,924 B2	2017.04.12	2019.02.26	2037.04.12
1062	RANDOM SAMPLING FOR HORIZONTAL NOISE REDUCTION	美国	美国豪威	US 10,264,200 B2	2016.12.23	2019.04.16	2037.03.22
1063	DOUBLE TALK DETECTION FOR ECHO SUPPRESSION IN POWER DOMAIN	美国	美国豪威	US 10,348,887 B2	2017.04.21	2019.09.07	2037.07.11
1064	COMPARATOR FOR DOUBLE RAMP ADC WITH DCG HDR READOUT MODE	美国	美国豪威	US 10,431,608 B2	2017.04.13	2019.10.01	2037.10.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1065	STREAMING LOW DELAY HIGH DEFINITION VIDEO WITH PARTIALLY RELIABLE TRANSMISSION	美国	美国豪威	US 10,491,651 B2	2017.05.15	2019.11.26	2037.11.02
1066	IMAGING SYSTEM HAVING DUAL IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,313,642 B2	2017.01.18	2019.06.04	2037.02.15
1067	CROSS TALK REDUCTION FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,181,490 B2	2017.04.03	2019.01.15	2037.04.03
1068	CROSS TALK REDUCTION FOR HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,204,951 B2	2018.01.29	2019.02.12	2038.01.29
1069	IMAGE SENSOR PACKAGE TO LIMIT PACKAGE HEIGHT AND REDUCE EDGE FLARE	美国	美国豪威	US 10,312,276 B2	2017.08.02	2019.06.04	2037.08.04
1070	IMAGING SYSTEM HAVING FOUR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,313,643 B2	2017.03.13	2019.06.04	2037.04.20
1071	MEMORY WITH PATTERN ORIENTED ERROR CORRECTION CODE	美国	美国豪威	US 10,289,486 B2	2017.07.13	2019.05.14	2037.07.13
1072	CAMERA MODULE HAVING BAFFLE BETWEEN TWO GLASS SUBSTRATES	美国	美国豪威	US 10,469,718 B2	2017.05.03	2019.05.11	2037.05.03
1073	COMBINED VISIBLE AND INFRARED IMAGE SENSOR INCORPORATING SELECTIVE INFRARED OPTICAL FILTER	美国	美国豪威	US 10,425,597 B2	2017.06.12	2019.09.24	2038.04.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1074	SELF ALIGNMENT PAD SLOT ETCHING	美国	美国豪威	US 10,249,675 B2	2017.09.18	2019.04.02	2037.09.18
1075	LIQUID CRYSTAL ON SILICON PACKAGING	美国	美国豪威	US 10,488,721 B2	2017.09.18	2019.11.26	2038.04.05
1076	CMOS IMAGE SENSOR HAVING ENHANCED NEAR INFRARED QUANTUM EFFICIENCY AND MODULATION TRANSFER FUNCTION	美国	美国豪威	US 10,224,364 B2	2017.08.01	2019.03.05	2037.11.08
1077	3S ULTRA SHORT AND LARGE FIELD OF VIEW WAFER LEVEL LENS SYSTEM	美国	美国豪威	US 10,338,352 B2	2017.07.05	2019.07.02	2037.07.21
1078	CHIP SCALE PACKAGE FOR AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,297,627 B2	2017.11.08	2019.05.21	2037.11.08
1079	BITLINE SETTLING IMPROVEMENT AND FPN REDUCTION BY FLOATING BITLINE DURING CHARGE TRANSFER	美国	美国豪威	US 10,290,673 B2	2017.12.22	2019.05.14	2037.12.22
1080	BITLINE BOOST FOR FAST SETTLING WITH CURRENT SOURCE OF ADJUSTABLE SIZE	美国	美国豪威	US 10,171,765 B2	2017.12.22	2019.01.01	2037.12.22
1081	ALIGNMENT OF MULITPLE CAMERA IMAGES BY MATCHING PROJECTED ONE-DIMENSIONAL IMAGE PROFILES	美国	美国豪威	US 10,360,662 B2	2017.10.16	2019.07.23	2038.01.20
1082	STRUCTURE LIGHT MODULE USING VERTICAL CAVITY SURFACE EMITTING LASER ARRAY	美国	美国豪威	US 10,333,277 B2	2017.10.26	2019.06.25	2037.10.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1083	SINGLE EXPOSURE HIGH DYNAMIC RANGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,411,063 B2	2017.06.20	2019.09.10	2037.09.23
1084	EMBEDDED MULTIMEDIA SYSTEMS WITH ADAPTIVE RATE CONTROL FOR POWER EFFICIENT VIDEO STREAMING	美国	美国豪威	US 10,602,139 B2	2017.12.27	2020.03.24	2037.02.25
1085	DE EMPHASIZED IMAGE SIGNAL TRANSMISSION	美国	美国豪威	US 10,171,711 B2	2018.01.16	2019.01.01	2038.01.16
1086	DRAM CORE ARCHITECTURE WITH WIDE IO	美国	美国豪威	US 10,255,968 B2	2017.07.24	2019.04.09	2037.07.24
1087	TRENCH ISOLATION FOR IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,566,380 B2	2017.10.18	2020.02.18	2038.03.02
1088	DUAL CONVERSION GAIN HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR READOUT CIRCUIT MEMORY STORAGE STRUCTURE	美国	美国豪威	US 10,432,879 B2	2018.01.16	2019.10.01	2038.04.21
1089	IMAGE SENSOR READOUT CIRCUITRY INCLUDING ANALOG TO DIGITAL CONVERSION WITH HYBRID COUNTER STRUCTURE	美国	美国豪威	US 10,326,955 B2	2018.01.16	2019.06.18	2038.01.16
1090	SOLID STAGE IMAGE SENSOR WITH DCG READOUT	美国	美国豪威	US 10,356,351 B2	2018.02.07	2019.07.16	2038.02.07
1091	SOURCE FOLLOWER DEVICE FOR ENHANCED IMAGE SENSOR PERFORMANCE	美国	美国豪威	US 10,304,882 B2	2017.11.30	2019.05.28	2037.11.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1092	SELF ALIGNMENT OF A PAD AND GROUND IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,211,253 B2	2017.11.29	2019.02.19	2037.12.15
1093	FLOATING NODE WITH LOW LEAKAGE CURRENT	美国	美国豪威	US 10,283,558 B2	2018.05.07	2019.05.07	2038.05.07
1094	STORAGE GATE PROTECTION	美国	美国豪威	US 10,269,846 B2	2017.10.31	2019.04.23	2037.10.31
1095	ENBEDDED SPLIT DIODE DESIGN	美国	美国豪威	US 10,334,191 B1	2018.03.02	2019.06.25	2038.03.02
1096	DUAL TIME MEASUREMENT FOR PRECISE PHOTON ARRIVAL TIME IN COINCIDENT PHOTON DETECTION	美国	美国豪威	US 10,497,738 B2	2018.04.20	2019.12.03	2038.04.20
1097	COMPARATOR FOR DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,498,999 B2	2018.07.13	2019.12.03	2038.07.13
1098	IMAGE SENSOR HAVING MIRRORS SYMMETRICAL PIXEL COLUMNS	美国	美国豪威	US 10,483,303 B2	2018.11.02	2019.11.19	2038.11.02
1099	CURVED IMAGE SENSOR USING THERMAL PLASTIC SUBSTRATE MATERIAL	美国	美国豪威	US 10,418,408 B2	2018.06.22	2019.09.17	2038.06.22
1100	RAMP SIGNAL SETTLING REDUCTION CIRCUITRY	美国	美国豪威	US 10,498,993 B1	2019.02.27	2019.12.03	2039.02.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1101	SELF-ALIGNMENT OF A PAD AND GROUND IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,586,825 B2	2019.01.08	2020.03.10	2039.01.08
1102	LOW PROFILE ILLUMINATION IN AN OPTICAL FINGERPRINT SENSOR	美国	韦尔股份	US 10,181,070 B2	2016.09.29	2019.01.15	2037.01.28
1103	OPTICAL FINGERPRINT SENSOR PACKAGE	美国	韦尔股份	US 10,185,866 B2	2016.09.19	2019.01.22	2036.09.19
1104	COMPOUND COLLIMATING SYSTEM USING APERTURES AND COLLIMATORS	美国	韦尔股份	US 10,229,316 B2	2016.06.30	2019.03.12	2036.12.08
1105	UNDER DISPLAY OPTICAL FINGERPSRINT SENSOR ARRANGMENT FOR MITIGATING MOIRE EFFECTS	美国	韦尔股份	US 10,311,276 B2	2017.02.22	2019.06.04	2037.02.22
1106	OPTICAL FINGERPRINT SENSOR UNDER A DISPLAY	美国	韦尔股份	US 10,268,884 B2	2016.06.30	2019.04.23	2036.12.09
1107	SELF-ALIGNED OPTICAL GRID ON IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,566,377 B2	2018.09.13	2020.02.18	2038.09.13
1108	RESONANT-FILTER IMAGE SENSOR AND ASSOCIATED FABRICATION METHOD	美国	美国豪威	US 10,566,364 B2	2019.02.14	2020.02.18	2039.02.14
1109	CIRCUITRY AND METHOD FOR READOUT OF HYBRID BONDED IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,321,078 B2	2018.05.14	2019.06.11	2038.05.14
1110	COMPARATOR FOR DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,326,958 B2	2018.07.13	2019.06.18	2038.07.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1111	FILL FACTOR ENHANCEMENT	美国	美国豪威	US 10,438,979 B2	2018.10.03	2019.10.08	2038.10.03
1112	CURRENT INJECTION FOR FAST RAMP START-UP DURING ANALOG-TO-DIGITAL OPERATIONS	美国	美国豪威	US 10,187,602 B2	2018.07.12	2019.01.22	2038.07.12
1113	COMBINED VISIBLE AND INFRARED IMAGE SENSOR INCORPORATING SELECTIVE INFRARED OPTICAL FILTER	美国	美国豪威	US 10,609,309 B2	2018.08.21	2020.03.31	2038.11.16
1114	SMALL PIXELS HAVING DUAL CONVERSION GAIN PROVIDING HIGH DYNAMIC RANGE	美国	美国豪威	US 10,510,796 B2	2018.06.14	2019.12.17	2038.06.14
1115	VARIABLY BIASED ISOLATION STRUCTURE FOR GLOBAL SHUTTER PIXEL STORAGE NODE	美国	美国豪威	US 10,566,359 B2	2018.08.22	2020.02.18	2038.08.22
1116	COMPARATOR OUTPUT CIRCUITRY FOR SINGLE SLOPE ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,498,322 B1	2019.02.13	2019.12.03	2039.02.13
1117	LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE WITH PERIPHERAL ELECTRODE	美国	美国豪威	US 10,108,053 B2	2016.10.21	2018.10.23	2036.11.11
1118	LANE DETECTION SYSTEM AND METHOD	美国	美国豪威	US 10,102,434 B2	2015.12.22	2018.10.16	2036.02.03
1119	BEZELS FOR DIE LEVEL PACKAGING OF CAMERA MODULES, AND ASSOCIATED CAMERA MODULES AND METHODS	美国	美国豪威	US 10,122,903 B2	2016.06.25	2018.11.06	2036.08.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1120	BACKSIDE-ILLUMINATED COLOR IMAGE SENSORS WITH CROSSTALK-SUPPRESSING COLOR FILTER ARRAY	美国	美国豪威	US 10,121,809 B2	2016.09.13	2018.11.06	2036.09.13
1121	METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RESOLUTION DIGITAL PHOTOGRAPHY FROM MULTIPLE IMAGE SENSOR FRAMES	美国	美国豪威	US 10,104,285 B2	2016.08.29	2018.10.16	2036.10.14
1122	LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS	美国	美国豪威	US 10,102,435 B2	2016.08.10	2018.10.16	2036.11.11
1123	COMBINED VISIBLE AND NON-VISIBLE PROJECTION SYSTEM	美国	美国豪威	US 10,051,209 B2	2014.04.09	2018.08.14	2034.09.08
1124	FILL FACTOR ENHANCEMENT FOR IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,121,806 B2	2016.09.06	2018.11.06	2036.09.06
1125	IMAGE SENSOR PRECHARGE BOOST	美国	美国豪威	US 10,110,783 B2	2017.03.27	2018.10.23	2037.03.27
1126	DUAL PHOTODIODE FOR PHASE DETECTION AUTOFOCUS	美国	美国豪威	US 10,073,239 B2	2017.05.15	2018.09.11	2037.05.22
1127	IMAGE SENSOR WITH TWO DIMENSIONAL SPLIT DUAL PHOTODIODE PAIRS	美国	美国豪威	US 10,116,889 B2	2017.02.27	2018.10.30	2037.02.27
1128	METHOD AND APPARATUS FOR DATA TRANSMISSION IN AN IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,110,837 B2	2017.03.01	2018.10.23	2037.03.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1129	PROTECTIVE CAPS FOR SMALL IMAGE SENSOR MASKING AND MOUNTING PROCESS	美国	美国豪威	US 10,121,820 B2	2017.07.20	2018.11.06	2037.07.20
1130	BITLINE BOOST FOR FAST SETTLING WITH CURRENT SOURCE OF ADJUSTABLE BIAS	美国	美国豪威	US 10,116,892 B2	2017.12.22	2018.10.30	2037.12.22
1131	APPARATUS AND METHOD FOR LOW DARK CURRENT FLOATING DIFFUSION	美国	美国豪威	US 10,103,193 B2	2017.08.03	2018.10.16	2037.08.03
1132	SELF-ALIGNED OPTICAL GRID ON IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,103,194 B2	2016.09.26	2018.10.16	2036.10.22
1133	NEAR-EYE DISPLAY DEVICE AND METHODS WITH COAXIAL EYE IMAGING	美国	美国豪威	US 10,684,477	2016.04.12	2020.06.16	2037.05.03
1134	Yardless Lens Assemblies and Manufacturing Methods	美国	美国豪威	US 10,611,108	2016.09.30	2020.04.07	2037.12.13
1135	LENS WAFER ASSEMBLY AND ASSOCIATED METHOD FOR MANUFACTURING A STEPPED SPACER WAFER	美国	美国豪威	US 10,677,964	2017.10.23	2020.06.09	2038.06.23
1136	LIQUID-CRYSTAL-ON-SILICON DEVICE AND ASSOCIATED METHOD FOR PREVENTING DARK-BANDING THEREIN	美国	美国豪威	US 10,613,387	2018.06.07	2020.04.07	2038.06.07
1137	DRAM WITH SIMULTANEOUS READ & WRITE FOR MULTIWAFER IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,672,101	2019.03.04	2020.06.02	2039.03.04
1138	LINEAR-LOGARITHMIC IMAGE SENSOR	美国	美国豪威	US 10,687,003	2016.08.04	2020.06.16	2036.08.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1139	DUAL CONVERSION GAIN HIGH DYNAMIC RANGE READOUT FOR COMPARATOR OF DOUBLE RAMP ANALOG TO DIGITAL CONVERTER	美国	美国豪威	US 10,615,190	2019.08.14	2020.04.07	2037.04.13
1140	BUFFER-AWARE TRANSMISSION RATE CONTROL FOR REAL-TIME VIDEO STREAMING SYSTEM	美国	美国豪威	US 10,645,448	2017.05.15	2020.05.05	2037.07.27
1141	LOCAL EXPOSURE SENSOR AND METHOD FOR OPERATING THE SAME	美国	美国豪威	US 10,630,922	2018.10.11	2020.04.21	2038.10.11
1142	Anti-Reflective Coating with High Refractive Index Material at Air Interface	美国	美国豪威	US 10,644,048	2017.02.01	2020.05.05	2037.02.27
1143	Liquid Crystal On Silicon Packaging	美国	美国豪威	US 10,620,491	2019.10.21	2020.04.14	2039.10.21
1144	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSORS	美国	美国豪威	US 10,665,626	2018.04.25	2020.05.26	2038.05.26
1145	TIME OF FLIGHT CAMERA WITH PHOTON CORRELATION SUCCESSIVE APPROXIMATION	美国	美国豪威	US 10,681,295	2017.10.30	2020.06.09	2038.08.18
1146	IMAGE SENSOR WITH BOOSTED PHOTODIODES FOR TIME OF FLIGHT MEASUREMENTS	美国	美国豪威	US 10,684,373	2018.05.07	2020.06.16	2039.01.16
1147	Counter Design with Various Widths for Column Based Image Sensor	美国	美国豪威	US 10,638,075	2019.05.17	2020.04.28	2039.05.17
1148	Source Follower Contact	美国	美国豪威	US 10,644,057	2018.10.02	2020.05.05	2037.10.10
1149	TWO STAGE GRAY CODE COUNTER WITH A REDUNDANT BIT	美国	美国豪威	US 10,659,055	2018.11.14	2020.05.19	2038.11.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1150	Gray code counting signal distribution system	美国	美国豪威	US 10,659,056	2019.06.13	2020.05.19	2039.06.13
1151	MICRO LED DISPLAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	美国	豪威半导体	US 10,607,974	2018.09.04	2020.03.31	2038.09.04
1152	SYSTEMS AND METHODS FOR REDUCING UNWANTED REFLECTIONS IN DISPLAY SYSTEMS INCORPORATING AN UNDER DISPLAY BIOMETRIC SENSOR	美国	韦尔股份	US 10,664,676	2018.05.25	2020.05.26	2038.05.25
1153	OPTICAL FINGERPRINT IMAGING USING HOLOGRAPHY	美国	韦尔股份	US 10,042,324 B2	2015.06.30	2018.08.07	2036.06.16
1154	OPTICAL IMAGE SENSOR FOR DISPLAY INTEGRATION	美国	韦尔股份	US 10,146,258 B2	2015.09.30	2018.12.04	2036.03.22
1155	IMAGE SENSOR STRUCTURES FOR FINGERPRINT SENSING	美国	韦尔股份	US 10,147,757 B2	2016.03.31	2018.12.04	2036.05.26
1156	OPTICAL SENSOR WITH SUBSTRATE LIGHT FILTER	美国	韦尔股份	US 10,055,637 B2	2016.12.07	2018.08.21	2036.12.14
1157	OPTICAL SENSOR USING COLLIMATOR	美国	韦尔股份	US 9,829,614 B2	2015.09.30	2017.11.28	2035.10.27
1158	Pixel acquisition circuit, image sensor and image acquisition system	美国	上海芯仑	US 9,961,291 B2	2016.11.29	2018.05.01	2036.11.29
1159	Pixel acquisition circuit, image sensor and image acquisition system	美国	上海芯仑	US 10,212,380 B2	2018.03.12	2019.02.19	2038.03.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1160	Pixel acquisition circuit, optical flow sensor, and image acquisition system	美国	上海芯仑	US 10,181,194 B2	2017.04.28	2019.01.15	2037.07.22

注：上表中第 2 项、3 项、5 项、774 项、785 项专利截至 2020 年 6 月 30 日的状态为有效，截至本募集说明书出具日，上述专利权期限届满，状态变更为失效。

（2）在欧洲拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	Active pixel having reduced dark current in a CMOS image sensor	德国	美国豪威	602486677.7	2002.09.10	2017.02.22	2022.09.10
2	Active pixel having reduced dark current in a CMOS image sensor	瑞士	美国豪威	EP1309007	2002.09.10	2017.02.22	2022.09.10
3	Active pixel having reduced dark current in a CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1309007	2002.09.10	2017.02.22	2022.09.10
4	Active pixel having reduced dark current in a CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1309007	2002.09.10	2017.02.22	2022.09.10
5	Method and apparatus for determining relative movement in an optical mouse	法国	美国豪威	EP1308879	2002.11.05	2007.02.28	2022.11.05
6	Method and apparatus for determining relative movement in an optical mouse	德国	美国豪威	60218399.5	2002.11.05	2007.02.28	2022.11.05
7	Method and apparatus for determining relative movement in an optical mouse	英国	美国豪威	EP1308879	2002.11.05	2007.02.28	2022.11.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
8	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	英国	美国豪威	EP1478966	2003.02.27	2007.11.14	2023.02.27
9	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	芬兰	美国豪威	EP1478966	2003.02.27	2007.11.14	2023.02.27
10	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	德国	美国豪威	60317472.8	2003.02.27	2007.11.14	2023.02.27
11	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	法国	美国豪威	EP1478966	2003.02.27	2007.11.14	2023.02.27
12	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	瑞典	美国豪威 CDM	EP1478966	2003.02.27	2007.11.14	2023.02.27
13	Optical Imaging Systems and Methods Utilizing Non Linear and-or Spatially Varying Image Processing	法国	美国豪威	EP2008242	2007.04.03	2011.06.08	2027.04.03
14	Optical Imaging Systems and Methods Utilizing Non Linear and-or Spatially Varying Image Processing	德国	美国豪威	602007015079.5	2007.04.03	2011.06.08	2027.04.03
15	Optical Imaging Systems and Methods Utilizing Non Linear and-or Spatially Varying Image Processing	英国	美国豪威	EP2008242	2007.04.03	2011.06.08	2027.04.03
16	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	英国	美国豪威	EP1923731	2003.02.27	2012.05.16	2023.02.27
17	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	法国	美国豪威	EP1923731	2003.02.27	2012.05.16	2023.02.27
18	Optimized Image Processing for Wavefront Coded Imaging Systems	德国	美国豪威	60340967.9	2003.02.27	2012.05.16	2023.02.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
19	Method and apparatus for printing photographs from digital images using existing DPE mini labs	英国	豪威国际控股	EP1413920	2003.10.10	2008.05.14	2023.10.10
20	Method and apparatus for printing photographs from digital images using existing DPE mini labs	德国	豪威国际控股	60320916.5	2003.10.10	2008.05.14	2023.10.10
21	Zoom Lens Systems with Wave Front Coding	英国	美国豪威	EP1996970	2007.03.06	2014.01.01	2027.03.06
22	Zoom Lens Systems with Wave Front Coding	法国	美国豪威	EP1996970	2007.03.06	2014.01.01	2027.03.06
23	Zoom Lens Systems with Wave Front Coding	德国	美国豪威	602007034566.9	2007.03.06	2014.01.01	2027.03.06
24	Zoom Lens Systems with Wave Front Coding	瑞士	美国豪威	EP1996970	2007.03.06	2014.01.01	2027.03.06
25	Task Based Imaging Systems	英国	美国豪威	EP2328006	2006.09.19	2014.08.06	2026.09.19
26	Task Based Imaging Systems	瑞士	美国豪威	EP2328006	2006.09.19	2014.08.06	2026.09.19
27	Task Based Imaging Systems	法国	美国豪威	EP2328006	2006.09.19	2014.08.06	2026.09.19
28	Task Based Imaging Systems	德国	美国豪威	602006042641.0	2006.09.19	2014.08.06	2026.09.19
29	Task Based Imaging Systems	英国	美国豪威	EP2328007	2006.09.19	2014.12.24	2026.09.19
30	Task Based Imaging Systems	瑞士	美国豪威	EP2328007	2006.09.19	2014.12.24	2026.09.19
31	Task Based Imaging Systems	法国	美国豪威	EP2328007	2006.09.19	2014.12.24	2026.09.19
32	Task Based Imaging Systems	德国	美国豪威	602006044132.0	2006.09.19	2014.12.24	2026.09.19
33	Transparent re-mapping of parallel computational units	英国	美国豪威	EP1643368	2005.09.14	2015.04.15	2025.09.14
34	Transparent re-mapping of parallel computational units	瑞士	美国豪威	EP1643368	2005.09.14	2015.04.15	2025.09.14
35	Transparent re-mapping of parallel computational units	法国	美国豪威	EP1643368	2005.09.14	2015.04.15	2025.09.14
36	Transparent re-mapping of parallel computational units	德国	美国豪威	602005046319.4	2005.09.14	2015.04.15	2025.09.14
37	Saturation Optics	法国	美国豪威	EP2033039	2007.05.23	2010.03.24	2027.05.23
38	Saturation Optics	德国	美国豪威	602007005481.8	2007.05.23	2010.03.24	2027.05.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
39	Saturation Optics	英国	美国豪威	EP2033039	2007.05.23	2010.03.24	2027.05.23
40	Optical System With Segmented Pupil Function	英国	美国豪威	EP2256538	2007.05.23	2015.06.17	2027.04.17
41	Optical System With Segmented Pupil Function	瑞士	美国豪威	EP2256538	2007.05.23	2015.06.17	2027.05.23
42	Optical System With Segmented Pupil Function	法国	美国豪威	EP2256538	2007.05.23	2015.06.17	2027.05.23
43	Optical System With Segmented Pupil Function	德国	美国豪威	602007041838.0	2007.05.23	2015.06.17	2027.05.23
44	Multi-Layer Optical Filter Design Method	德国	美国豪威	602008012674.9	2008.04.25	2012.01.11	2028.04.25
45	Multi-Layer Optical Filter Design Method	法国	美国豪威	EP2142949	2008.04.25	2012.01.11	2028.04.25
46	Multi-Layer Optical Filter Design Method	英国	美国豪威	EP2142949	2008.04.25	2012.01.11	2028.04.25
47	High dynamic range sensor with blooming drain	德国	美国豪威	602008039763.7	2008.06.26	2015.08.26	2028.06.26
48	High Dynamic Range Sensor With Blooming Drain	英国	美国豪威	EP2009911	2008.06.26	2015.08.26	2028.06.26
49	High Dynamic Range Sensor With Blooming Drain	瑞士	美国豪威	EP2009911	2008.06.26	2015.08.26	2028.06.26
50	High Dynamic Range Sensor With Blooming Drain	法国	美国豪威	EP2009911	2008.06.26	2015.08.26	2028.06.26
51	Multi-Region Imaging Systems	英国	美国豪威	EP2183635	2008.08.04	2015.09.16	2028.08.04
52	Multi Region Imaging System	瑞士	美国豪威	EP2183635	2008.08.04	2015.09.16	2028.08.04
53	Multi Region Imaging System	法国	美国豪威	EP2183635	2008.08.04	2015.09.16	2028.08.04
54	Multi Region Imaging System	德国	美国豪威	602008040217.7	2008.08.04	2015.09.16	2028.08.04
55	Transmissive Detectors, Systems Incorporating Same, and Associated Methods	英国	美国豪威	EP2210274	2008.09.15	2017.07.19	2028.09.15
56	Transmissive Detectors, Systems Incorporating Same, and Associated Methods	法国	美国豪威	EP2210274	2008.09.15	2017.07.19	2028.09.15
57	Transmissive Detectors, Systems Incorporating Same, and Associated Methods	瑞士	美国豪威	EP2210274	2008.09.15	2017.07.19	2028.09.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
58	Transmissive Detectors, Systems Incorporating Same, and Associated Methods	德国	美国豪威	602008051220.7	2008.09.15	2017.07.19	2028.09.15
59	Image Sensor Apparatus and Method for Scene Illuminant Estimation	瑞士	美国豪威	EP2227898	2008.11.21	2013.01.23	2028.11.21
60	Image Sensor Apparatus and Method for Scene Illuminant Estimation	英国	美国豪威	EP2227898	2008.11.21	2013.01.23	2028.11.21
61	Image Sensor Apparatus and Method for Scene Illuminant Estimation	法国	美国豪威	EP2227898	2008.11.21	2013.01.23	2028.11.21
62	Image Sensor Apparatus and Method for Scene Illuminant Estimation	德国	美国豪威	602008021935.6	2008.11.21	2013.01.23	2028.11.21
63	Reflowable Camera Module with Integrated Flash	德国	美国豪威	602008036504.2	2008.12.16	2015.01.21	2028.12.16
64	Reflowable Camera Module with Integrated Flash	法国	美国豪威	EP2227899	2008.12.16	2015.01.21	2028.12.16
65	Reflowable Camera Module with Integrated Flash	瑞士	美国豪威	EP2227899	2008.12.16	2015.01.21	2028.12.16
66	Reflowable Camera Module with Integrated Flash	英国	美国豪威	EP2227899	2008.12.16	2015.01.21	2028.12.16
67	Reflowable Camera Module with Improved Reliability of Solder Connections	英国	美国豪威	EP2227897	2008.12.16	2012.09.05	2028.12.16
68	Reflowable Camera Module with Improved Reliability of Solder Connections	法国	美国豪威	EP2227897	2008.12.16	2012.09.05	2028.12.16
69	Reflowable Camera Module with Improved Reliability of Solder Connections	德国	美国豪威	602008018624.5	2008.12.16	2012.09.05	2028.12.16
70	Apparatus and Method for Using Spacer Paste to Package an Image Sensor	法国	美国豪威	EP2294617	2009.04.15	2013.08.07	2029.04.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
71	Apparatus and Method for Using Spacer Paste to Package an Image Sensor	德国	美国豪威	602009017812.1	2009.04.15	2013.08.07	2029.04.15
72	Apparatus and Method For Using Spacer Paste to Package an Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2294617	2009.04.15	2013.08.07	2029.04.15
73	Apparatus and Method For Using Spacer Paste to Package an Image Sensor	英国	美国豪威	EP2294617	2009.04.15	2013.08.07	2029.04.15
74	Membrane Suspended Optical Elements and Associated Methods	法国	美国豪威	EP2240805	2009.01.16	2014.02.26	2029.01.16
75	Membrane Suspended Optical Elements and Associated Methods	瑞士	美国豪威	EP2240805	2009.01.16	2014.02.26	2029.01.16
76	Membrane Suspended Optical Elements and Assoicated Methods	德国	美国豪威	602009021995.2	2009.01.16	2014.02.26	2029.01.16
77	Membrane Suspended Optical Elements,and Associated Methods	英国	美国豪威	EP2240805	2009.01.16	2014.02.26	2029.01.16
78	Circularly Symmetric Aspheric Optics Providing Non-monotonic Wavefront Phase Profile and Extended Depth of Field	法国	美国豪威	EP2255240	2009.02.17	2014.04.09	2029.02.17
79	Circularly Symmetric Aspheric Optics Providning Non-monotonic Wavefront Phase Profile and Extended Depth of Field	德国	美国豪威	602009023103.0	2009.02.17	2014.04.09	2029.02.17
80	Circularly Symmetric Aspheric Optics Providing Non-monotonic Wavefront Phase Profile and Extended Depth of Field	瑞士	美国豪威	EP2255240	2009.02.17	2014.04.09	2029.02.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
81	Circularly Symmetric Aspheric Optics Providing Non-monotonic Wavefront Phase Profile and Extended Depth of Field	英国	美国豪威	EP2255240	2009.02.17	2014.04.09	2029.02.17
82	Image sensor apparatus and method for line buffer efficient lens distortion correction	英国	美国豪威	EP2377307	2008.12.18	2015.11.11	2028.12.18
83	Image Sensor Appraratus and Method For Line Buffer Efficient Lens Distortion Correction	法国	美国豪威	EP2377307	2008.12.18	2015.11.11	2028.12.18
84	Image Sensor Appartus and Method For Line Buffer Efficient Lens Distortion	德国	美国豪威	602008041207.5	2008.12.18	2015.11.11	2028.12.18
85	Image Sensor Apparatus and Method For Line Buffer Efficient Lens Distortion	瑞士	美国豪威	EP2377307	2008.12.18	2015.11.11	2028.12.18
86	OP-AMP Sharing with Input and Output Reset	法国	美国豪威	EP2341615	2010.12.21	2013.03.13	2030.12.21
87	OP-AMP Sharing with Input and Output Reset	瑞士	美国豪威	EP2341615	2010.12.21	2013.03.13	2030.12.21
88	OP-AMP Sharing with Input and Output Reset	德国	美国豪威	602010005427.6	2010.12.21	2013.03.13	2030.12.21
89	OP-AMP Sharing with Input and Output Reset	英国	美国豪威	EP2341615	2010.12.21	2013.03.13	2030.12.21
90	Cross-Color Image Processing Systems And Methods For Sharpness Enhancement	英国	美国豪威	EP2408210	2011.07.13	2015.02.18	2031.07.13
91	Cross-Color Image Processing Systems And Methods For Sharpness Enhancement	德国	美国豪威	602011013732.8	2011.07.13	2015.02.18	2031.07.13
92	Cross-Color Image Processing Systems And Methods For Sharpness Enhancement	法国	美国豪威	EP2408210	2011.07.13	2015.02.18	2031.07.13
93	Cross-Color Image Processing Systems And Methods For Sharpness Enhancement	瑞士	美国豪威	EP2408210	2011.07.13	2015.02.18	2031.07.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
94	Optical Position Input System and Method	法国	美国豪威	EP2418567	2011.08.09	2016.10.26	2031.08.09
95	Optical Position Input System and Method	德国	美国豪威	602011031609.5	2011.08.09	2016.10.26	2031.08.09
96	Optical Position Input System and Method	瑞士	美国豪威	EP2418567	2011.08.09	2016.10.26	2031.08.09
97	Optical Position Input System and Method	英国	美国豪威	EP2418567	2011.08.09	2016.10.26	2031.08.09
98	Two-Stage Optical Object Molding Using Pre-Final Form	法国	美国豪威	EP2487513	2012.02.09	2017.08.09	2032.02.09
99	Two-Stage Optical Object Molding Using Pre-Final Form	德国	美国豪威	602012035537.9	2012.02.09	2017.08.09	2032.02.09
100	Two- Stage Optical Object Molding Using Pre-Final Form	英国	美国豪威	EP2487513	2012.02.09	2017.08.09	2032.02.09
101	Two-Stage Optical Object Molding Using Pre-Final Form	瑞士	美国豪威	EP2487513	2012.02.09	2017.08.09	2032.02.09
102	Flexible Membrane and Lens Assembly and Associated Method of Lens Replication	英国	美国豪威	EP2520963	2012.05.03	2016.12.28	2032.05.03
103	Flexible Membrane and Lens Assembly and Associated Method of Lens Replication	瑞士	美国豪威	EP2520963	2012.05.03	2016.12.28	2032.05.03
104	Flexible Membrane and Lens Assembly and Associated Method of Lens Replication	法国	美国豪威	EP2520963	2012.05.03	2016.12.28	2032.05.03
105	Flexible Membrane and Lens Assembly and Associated Method of Lens Replication	德国	美国豪威	602012027023.3	2012.05.03	2016.12.28	2032.05.03
106	Lens Plate for Wafer-level Camera and Method of Manufacturing Same	法国	美国豪威	EP2650705	2013.04.05	2017.08.09	2033.04.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
107	Lens Plate for Wafer-level Camera and Method of Manufacturing Same	瑞士	美国豪威	EP2650705	2013.04.05	2017.08.09	2033.04.05
108	Lens Plate for Wafer-level Camera and Method of Manufacturing Same	德国	美国豪威	602013024635.1	2013.04.05	2017.08.09	2033.04.05
109	Lens Plate for Wafer-level Camera and Method of Manufacturing Same	英国	美国豪威	EP2650705	2013.04.05	2017.08.09	2033.04.05
110	Chip Scale Packaging Method for Optical Image Sensor Integratd Circuits	德国	美国豪威	60046066.5	2000.12.13	2011.06.15	2020.12.13
111	Chip Scale Packaging Method for Optical Image Sensor Integratd Circuits	法国	美国豪威	EP1139435	2000.12.13	2011.06.15	2020.12.13
112	Chip Scale Packaging Method for Optical Image Sensor Integratd Circuits	英国	美国豪威	EP1139435	2000.12.13	2011.06.15	2020.12.13
113	Floating region photodiode for a CMOS image sensor	德国	美国豪威	60031221.6	2000.11.15	2006.10.11	2020.11.15
114	Floating region photodiode for a CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1102322	2000.11.15	2006.10.11	2020.11.15
115	Floating region photodiode for a CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1102322	2000.11.15	2006.10.11	2020.11.15
116	Surface passivation to reduce dark current in a CMOS image sensor	德国	美国豪威	60220131.4	2002.10.30	2007.05.16	2022.10.30
117	Surface passivation to reduce dark current in a CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1309008	2002.10.30	2007.05.16	2022.10.30
118	Surface passivation to reduce dark current in a CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1309008	2002.10.30	2007.05.16	2022.10.30
119	CMOS image sensor with on-chip pattern recognition	德国	美国豪威	60221618.4	2002.11.05	2007.08.08	2022.11.05
120	CMOS image sensor with on-chip pattern recognition	法国	美国豪威	EP1309009	2002.11.05	2007.08.08	2022.11.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
121	CMOS image sensor with on-chip pattern recognition	英国	美国豪威	EP1309009	2002.11.05	2007.08.08	2022.11.05
122	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	德国	美国豪威	60203869.3	2002.11.05	2005.04.27	2022.11.05
123	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	法国	美国豪威	EP1311114	2002.11.05	2005.04.27	2022.11.05
124	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	英国	美国豪威	EP1311114	2002.11.05	2005.04.27	2022.11.05
125	Zero DC Current Readout Circuit for CMOS Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP1309178	2002.11.05	2013.03.27	2022.11.05
126	Zero DC current readout circuit for CMOS image sensor	德国	美国豪威	60244695.3	2002.11.05	2013.03.27	2022.11.05
127	Zero DC current readout circuit for CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1309178	2002.11.05	2013.03.27	2022.11.05
128	Zero dc current readout circuit for cmos image sensor	英国	美国豪威	EP1309178	2002.11.05	2013.03.27	2022.11.05
129	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	德国	美国豪威	60328140.0	2003.01.03	2009.07.01	2023.01.03
130	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	芬兰	美国豪威	EP1331809	2003.01.03	2009.07.01	2023.01.03
131	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	法国	美国豪威	EP1331809	2003.01.03	2009.07.01	2023.01.03
132	Method of fast automatic exposure or gain control in a MOS image sensor	英国	美国豪威	EP1331809	2003.01.03	2009.07.01	2023.01.03
133	Method and apparatus for thermal noise canceling in a linear CMOS image sensor	德国	美国豪威	60321741.9	2003.03.25	2008.06.25	2023.03.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
134	Method and apparatus for KTC noise canceling in a linear CMOS image sensor	德国	美国豪威	60334169.1	2003.03.25	2010.09.08	2023.03.25
135	Method and apparatus for thermal noise canceling in a linear CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1349379	2003.03.25	2008.06.25	2023.03.25
136	Method and Apparatus for KTC noise canceling in a linear CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1919192	2003.03.25	2010.09.08	2023.03.25
137	Method and apparatus for thermal noise canceling in a linear cmos image sensor	英国	美国豪威	EP1349379	2003.03.25	2008.06.25	2023.03.25
138	Method and apparatus for KTC noise canceling in a linear CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1919192	2003.03.25	2010.09.08	2023.03.25
139	Column readout circuit with increased signal range for CMOS image sensor	德国	美国豪威	60303418.7	2003.03.25	2006.02.01	2023.03.25
140	Column readout circuit with increased signal range for CMOS image sensor	芬兰	美国豪威	EP1349380	2003.03.25	2006.02.01	2023.03.25
141	Column readout circuit with increased signal range for CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1349380	2003.03.25	2006.02.01	2023.03.25
142	CMOS IMAGE SENSOR HAVING REDUCED NUMBER OF COLUMN READOUT CIRCUITS	瑞士	美国豪威	EP1450554	2004.01.13	2018.03.21	2024.01.13
143	CMOS IMAGE SENSOR HAVING REDUCED NUMBER OF COLUMN READOUT CIRCUITS	德国	美国豪威	602004052487.5	2004.01.13	2018.03.21	2024.01.13
144	CMOS IMAGE SENSOR HAVING REDUCED NUMBER OF COLUMN READOUT CIRCUITS	法国	美国豪威	EP1450554	2004.01.13	2018.03.21	2024.01.13

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
145	Cmos image sensor having reduced numbers of column readout circuits	英国	美国豪威	EP1450554	2004.01.13	2018.03.21	2024.01.13
146	Image sensor having dual automatic exposure control	瑞士	美国豪威	EP1453304	2004.01.13	2017.03.15	2024.01.13
147	Image sensor having dual automatic exposure control	德国	美国豪威	602004050905.1	2004.01.13	2017.03.15	2024.01.13
148	Image sensor having dual automatic exposure control	法国	美国豪威	EP1453304	2004.01.13	2017.03.15	2024.01.13
149	Image sensor having dual automatic exposure control	英国	美国豪威	EP1453304	2004.01.13	2017.03.15	2024.01.13
150	CMOS image sensor using high frame rate with frame addition and movement compensation	瑞士	美国豪威	EP1501288	2004.05.19	2013.04.10	2024.05.19
151	CMOS image sensor using high frame rate with frame addition and movement compensation	德国	美国豪威	602004041651.7	2004.05.19	2013.04.10	2024.05.19
152	CMOS image sensor using high frame rate with frame addition and movement compensation	法国	美国豪威	EP1501288	2004.05.19	2013.04.10	2024.05.19
153	CMOS image sensor using high frame rate with frame addition and movement compensation	英国	美国豪威	EP1501288	2004.05.19	2013.04.10	2024.05.19
154	CMOS image sensor using shared transistors between pixels	德国	美国豪威	602005018562.3	2005.02.03	2009.12.30	2025.02.03
155	CMOS image sensor using shared transistors between pixels	芬兰	美国豪威	EP1562371	2005.02.03	2009.12.30	2025.02.03
156	CMOS image sensor using shared transistors between pixels	法国	美国豪威	EP1562371	2005.02.03	2009.12.30	2025.02.03
157	Cmos image sensor using shared transistors between pixels	英国	美国豪威	EP1562371	2005.02.03	2009.12.30	2025.02.03
158	Hybrid charge coupled CMOS image sensor	德国	美国豪威	602005001415.2	2005.03.30	2007.06.20	2025.03.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
159	Hybrid charge coupled CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1589583	2005.03.30	2007.06.20	2025.03.30
160	Hybrid charge coupled cmos image sensor	英国	美国豪威	EP1589583	2005.03.30	2007.06.20	2025.03.30
161	Hybrid charge coupled CMOS image sensor	爱尔兰	美国豪威	EP1589583	2005.03.30	2007.06.20	2025.03.30
162	Methods and systems for locally adaptive image processing filters	德国	美国豪威	602005004694.1	2005.03.30	2008.02.13	2025.03.30
163	Methods and systems for locally adaptive image processing filters	法国	美国豪威	EP1601184	2005.03.30	2008.02.13	2025.03.30
164	Methods and systems for locally adaptive image processing filters	英国	美国豪威	EP1601184	2005.03.30	2008.02.13	2025.03.30
165	Methods and systems for locally adaptive image processing filters	爱尔兰	美国豪威	EP1601184	2005.03.30	2008.02.13	2025.03.30
166	Method of operating an active pixel that has positive transfer gate voltage during integration period	德国	美国豪威	602005014601.6	2005.10.14	2009.05.27	2025.10.14
167	Method of operating an active pixel that has positive transfer gate voltage during integration period	法国	美国豪威	EP1648160	2005.10.14	2009.05.27	2025.10.14
168	Method of operating an active pixel that has positive transfer gate voltage during integration period	英国	美国豪威	EP1648160	2005.10.14	2009.05.27	2025.10.14
169	Image Sensor and Pixel Having An Anti Reflective Coating Over the Photodiode	瑞士	美国豪威	EP1655780	2005.10.28	2015.07.22	2025.10.28
170	Image Sensor and Pixel Having An Anti Reflective Coating Over the Photodiode	德国	美国豪威	602005047021.2	2005.10.28	2015.07.22	2025.10.28
171	Image Sensor and Pixel Having An Anti Reflective Coating Over the Photodiode	法国	美国豪威	EP1655780	2005.10.28	2015.07.22	2025.10.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
172	Image sensor and pixel having an anti-reflective coating over the photodiode	英国	美国豪威	EP1655780	2005.10.28	2015.07.22	2025.10.28
173	Manufacturing method of local interconnect structure for a CMOS image sensor	瑞士	美国豪威	EP1670062	2005.11.17	2014.07.23	2025.11.17
174	Manufacturing method of local interconnect structure for a CMOS image sensor	德国	美国豪威	602005044265.0	2005.11.17	2014.07.23	2025.11.17
175	Manufacturing method of local interconnect structure for a CMOS image sensor	法国	美国豪威	EP1670062	2005.11.17	2014.07.23	2025.11.17
176	Manufacturing method of local interconnect structure for a CMOS image sensor	英国	美国豪威	EP1670062	2005.11.17	2014.07.23	2025.11.17
177	Image sensor pixel having a photodiode with an indium-boron pinning layer and method of its manufacturing	德国	美国豪威	602005025726.8	2005.11.17	2011.01.05	2025.11.17
178	Image sensor pixel having a photodiode with an indium-boron pinning layer and method of its manufacturing	法国	美国豪威	EP1667232	2005.11.17	2011.01.05	2025.11.17
179	Image sensor pixel having a photodiode with an indium-boron pinning layer and method of its manufacturing	英国	美国豪威	EP1667232	2005.11.17	2011.01.05	2025.11.17
180	Automatic focus for image sensors	德国	美国豪威	602006020513.9	2006.01.25	2011.03.09	2026.01.25
181	Automatic focus for image sensors	法国	美国豪威	EP1686793	2006.01.25	2011.03.09	2026.01.25
182	Automatic focus for image sensors	英国	美国豪威	EP1686793	2006.01.25	2011.03.09	2026.01.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
183	Image sensor pixel having a transfer gate formed from P+ or N+ doped polysilicon	瑞士	美国豪威	EP1675182	2005.11.17	2013.02.27	2025.11.17
184	Image sensor pixel having a transfer gate formed from P+ or N+ doped polysilicon	德国	美国豪威	602005038288.7	2005.11.17	2013.02.27	2025.11.17
185	Image sensor pixel having a transfer gate formed from P+ or N+ doped polysilicon	法国	美国豪威	EP1675182	2005.11.17	2013.02.27	2025.11.17
186	Image sensor pixel having a transfer gate formed from P+ or N+ doped polysilicon	英国	美国豪威	EP1675182	2005.11.17	2013.02.27	2025.11.17
187	Multilayered semiconductor substrate and image sensor formed thereon for improved infrared response	德国	美国豪威	602005030217.4	2005.12.20	2011.09.28	2025.12.20
188	Multilayered semiconductor substrate and image sensor formed thereon for improved infrared response	法国	美国豪威	EP1681722	2005.12.20	2011.09.28	2025.12.20
189	Multilayered semiconductor substrate and image sensor formed thereon for improved infrared response	英国	美国豪威	EP1681722	2005.12.20	2011.09.28	2025.12.20
190	Image sensor pixel having a lateral doping profile formed with Indium doping	德国	美国豪威	602005036471.4	2005.12.20	2012.10.10	2025.12.20
191	Image sensor pixel having a lateral doping profile formed with Indium doping	英国	美国豪威	EP1681721	2005.12.20	2012.10.10	2025.12.20
192	Image Sensor Using Deep Trench Isolation	德国	美国豪威	602006003779.1	2006.01.25	2008.11.26	2026.01.25
193	Image Sensor Using Deep Trench Isolation	法国	美国豪威	EP1691418	2006.01.25	2008.11.26	2026.01.25
194	Image Sensor Using Deep Trench Isolation	英国	美国豪威	EP1691418	2006.01.25	2008.11.26	2026.01.25
195	Salicide process using CMP for image sensor	德国	美国豪威	602006010122.8	2006.01.25	2009.11.04	2026.01.25
196	Salicide process using CMP for image sensor	法国	美国豪威	EP1691417	2006.01.25	2009.11.04	2026.01.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
197	Salicide process using CMP for image sensor	英国	美国豪威	EP1691417	2006.01.25	2009.11.04	2026.01.25
198	Salicide process for image sensor	德国	美国豪威	602006011662.4	2006.01.25	2010.01.13	2026.01.25
199	Salicide process for image sensor	法国	美国豪威	EP1691416	2006.01.25	2010.01.13	2026.01.25
200	Salicide process for image sensor	英国	美国豪威	EP1691416	2006.01.25	2010.01.13	2026.01.25
201	Selective smile formation under transfer gate in a CMOS image sensor pixel	德国	美国豪威	602006014756.2	2006.04.06	2010.06.09	2026.04.06
202	Selective smile formation under transfer gate in a CMOS image sensor pixel	法国	美国豪威	EP1715678	2006.04.06	2010.06.09	2026.04.06
203	Selective smile formation under transfer gate in a CMOS image sensor pixel	英国	美国豪威	EP1715678	2006.04.06	2010.06.09	2026.04.06
204	Image anti-shake in digital cameras	德国	美国豪威	602007012949.4	2007.01.11	2011.03.09	2027.01.11
205	Image anti-shake in digital cameras	芬兰	美国豪威	EP1814317	2007.01.11	2011.03.09	2027.01.11
206	Image anti-shake in digital cameras	法国	美国豪威	EP1814317	2007.01.11	2011.03.09	2027.01.11
207	Image anti-shake in digital cameras	英国	美国豪威	EP1814317	2007.01.11	2011.03.09	2027.01.11
208	Image sensing devices, image sensor modules, and associated methods	瑞士	美国豪威	EP1814314	2007.01.11	2016.08.10	2027.01.11
209	Image sensing devices, image sensor modules, and associated methods	德国	美国豪威	602007047349.7	2007.01.11	2016.08.10	2027.01.11
210	Image Sensing Devices, Image Sensor Modules and Associated Methods	法国	美国豪威	EP1814314	2007.01.11	2016.08.10	2027.01.11
211	Image sensing devices, image sensor modules, and associated methods	英国	美国豪威	EP1814314	2007.01.11	2016.08.10	2027.01.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
212	Method and apparatus for increasing light absorption in an image sensor using energy conversion layer	德国	美国豪威	602007043463.7	2007.07.04	2015.10.14	2027.07.04
213	Method and apparatus for increasing light absorption in an image sensor using energy conversion layer	法国	美国豪威	EP1876648	2007.07.04	2015.10.14	2027.07.04
214	Method and apparatus for increasing light absorption in an image sensor using energy conversion layer	英国	美国豪威	EP1876648	2007.07.04	2015.10.14	2027.07.04
215	Method for fabricating an image sensor having curved micro-mirrors over the sensing photodiode	德国	美国豪威	602007024144.8	2007.10.18	2012.07.25	2027.10.18
216	Method for fabricating an image sensor having curved micro-mirrors over the sensing photodiode	法国	美国豪威	EP1916714	2007.10.18	2012.07.25	2027.10.18
217	Method for fabricating an image sensor having curved micro-mirrors over the sensing photodiode	英国	美国豪威	EP1916714	2007.10.18	2012.07.25	2027.10.18
218	Image sensor with blooming reduction mechanisms	德国	美国豪威	602007052551.9	2007.12.28	2017.10.04	2027.12.28
219	Image Sensor with Blooming Reduction Mechanisms	法国	美国豪威	EP1947842	2007.12.28	2017.10.04	2027.12.28
220	Image Sensors With Blooming Reduction Mechanisms	英国	美国豪威	EP1947842	2007.12.28	2017.10.04	2027.12.28
221	Imaging Sensor having Reduced Column Fixed Pattern Noise	瑞士	美国豪威	EP2381675	2010.06.28	2015.09.23	2030.06.28
222	Imaging Sensor having Reduced Column Fixed Pattern Noise	德国	美国豪威	602010027688.0	2010.06.28	2015.09.23	2030.06.28
223	Imaging Sensor having Reduced Column Fixed Pattern Noise	法国	美国豪威	EP2381675	2010.06.28	2015.09.23	2030.06.28
224	Imaging Sensor having Reduced Column Fixed Pattern Noise	英国	美国豪威	EP2381675	2010.06.28	2015.09.23	2030.06.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
225	Light source frequency detection circuit for image sensor	瑞士	美国豪威	EP2196019	2008.09.11	2016.04.13	2028.09.11
226	Light source frequency detection circuit for image sensor	德国	美国豪威	602008043599.7	2008.09.11	2016.04.13	2028.09.11
227	Light source frequency detection circuit for image sensor	法国	美国豪威	EP2196019	2008.09.11	2016.04.13	2028.09.11
228	Light source frequency detection circuit for image sensor	英国	美国豪威	EP2196019	2008.09.11	2016.04.13	2028.09.11
229	Switched-capacitor amplifier with improved reset phase	瑞士	美国豪威	EP2220764	2008.11.05	2015.03.11	2028.11.05
230	Switched-capacitor amplifier with improved reset phase	德国	美国豪威	602008037135.2	2008.11.05	2015.03.11	2028.11.05
231	Switched-capacitor amplifier with improved reset phase	法国	美国豪威	EP2220764	2008.11.05	2015.03.11	2028.11.05
232	Switched-capacitor amplifier with improved reset phase	英国	美国豪威	EP2220764	2008.11.05	2015.03.11	2028.11.05
233	Hybrid on-chip regulator for limited output high voltage	瑞士	美国豪威	EP2241000	2008.12.16	2015.02.18	2028.12.16
234	Hybrid on-chip regulator for limited output high voltage	德国	美国豪威	602008036721.5	2008.12.16	2015.02.18	2028.12.16
235	Hybrid on-chip regulator for limited output high voltage	法国	美国豪威	EP2241000	2008.12.16	2015.02.18	2028.12.16
236	Hybrid on-chip regulator for limited output high voltage	英国	美国豪威	EP2241000	2008.12.16	2015.02.18	2028.12.16
237	Backside illuminated imaging sensor having a carrier substrate and a redistribution layer	瑞士	美国豪威	EP2245665	2008.12.23	2014.12.03	2028.12.23
238	Backside illuminated imaging sensor having a carrier substrate and a redistribution layer	德国	美国豪威	602008035738.4	2008.12.23	2014.12.03	2028.12.23
239	Backside illuminated imaging sensor having a carrier substrate and a redistribution layer	法国	美国豪威	EP2245665	2008.12.23	2014.12.03	2028.12.23
240	Backside illuminated imaging sensor having a carrier substrate and a redistribution layer	英国	美国豪威	EP2245665	2008.12.23	2014.12.03	2028.12.23
241	Globally Reset Image Sensor Pixels	瑞士	美国豪威	EP2289101	2009.05.12	2016.08.24	2029.05.12
242	Globally Reset Image Sensor Pixels	德国	美国豪威	602009040629.9	2009.05.12	2016.08.24	2029.05.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
243	Globally Reset Image Sensor Pixels	法国	美国豪威	EP2289101	2009.05.12	2016.08.24	2029.05.12
244	Globally Reset Image Sensor Pixels	英国	美国豪威	EP2289101	2009.05.12	2016.08.24	2029.05.12
245	Image Sensor Reflector	瑞士	美国豪威	EP2245662	2008.12.16	2015.11.11	2028.12.16
246	Image Sensor Reflector	德国	美国豪威	602008041204.0	2008.12.16	2015.11.11	2028.12.16
247	Image Sensor Reflector	法国	美国豪威	EP2245662	2008.12.16	2015.11.11	2028.12.16
248	Image Sensor Reflector	英国	美国豪威	EP2245662	2008.12.16	2015.11.11	2028.12.16
249	Backside illuminated imaging sensor with backside P+ doped layer	瑞士	美国豪威	EP2245666	2008.12.23	2015.02.18	2028.12.23
250	Backside illuminated imaging sensor with backside P+ doped layer	德国	美国豪威	602008036723.1	2008.12.23	2015.02.18	2028.12.23
251	Backside illuminated imaging sensor with backside P+ doped layer	法国	美国豪威	EP2245666	2008.12.23	2015.02.18	2028.12.23
252	Backside illuminated imaging sensor with backside P+ doped layer	英国	美国豪威	EP2245666	2008.12.23	2015.02.18	2028.12.23
253	Backside illuminated image sensor having deep light reflective trenches	德国	美国豪威	602008013391.5	2008.12.17	2012.02.08	2028.12.17
254	Backside illuminated image sensor having deep light reflective trenches	法国	美国豪威	EP2245663	2008.12.17	2012.02.08	2028.12.17
255	Backside Illuminated Image Sensor Having Deep Light Reflective Trenches	英国	美国豪威	EP2245663	2008.12.17	2012.02.08	2028.12.17
256	Black reference pixel for backside illuminated image sensor	瑞士	美国豪威	EP2253016	2009.02.02	2014.04.09	2029.02.02

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
257	Black reference pixel for backside illuminated image sensor	德国	美国豪威	602009023096.4	2009.02.02	2014.04.09	2029.02.02
258	Black reference pixel for backside illuminated image sensor	法国	美国豪威	EP2253016	2009.02.02	2014.04.09	2029.02.02
259	Black reference pixel for backside illuminated image sensor	英国	美国豪威	EP2253016	2009.02.02	2014.04.09	2029.02.02
260	Backside Illuminated Imaging Sensor With Silicide Light Reflecting Layer	瑞士	美国豪威	EP2245664	2008.12.24	2013.05.15	2028.12.24
261	Backside Illuminated Imaging Sensor With Silicide Light Reflecting Layer	德国	美国豪威	602008024664.7	2008.12.24	2013.05.15	2028.12.24
262	Backside Illuminated Imaging Sensor With Silicide Light Reflecting Layer	法国	美国豪威	EP2245664	2008.12.24	2013.05.15	2028.12.24
263	Backside Illuminated Imaging Sensor With Silicide Light Reflecting Layer	英国	美国豪威	EP2245664	2008.12.24	2013.05.15	2028.12.24
264	Image Sensor with Focusing Interconnections	瑞士	美国豪威	EP2283519	2009.05.12	2012.11.28	2029.05.12
265	Image Sensor with Focusing Interconnections	德国	美国豪威	602009011562.6	2009.05.12	2012.11.28	2029.05.12
266	Image Sensor with Focusing Interconnections	法国	美国豪威	EP2283519	2009.05.12	2012.11.28	2029.05.12
267	Image Sensor with Focusing Interconnections	英国	美国豪威	EP2283519	2009.05.12	2012.11.28	2029.05.12
268	Backside Illuminated CMOS Imaging Sensor With Infrared Detecting Layer	瑞士	美国豪威	EP2253018	2008.12.24	2016.05.04	2028.12.24
269	Backside Illuminated CMOS Imaging Sensor With Infrared Detecting Layer	德国	美国豪威	602008044119.9	2008.12.24	2016.05.04	2028.12.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
270	Backside Illuminated CMOS Imaging Sensor With Infrared Detecting Layer	法国	美国豪威	EP2253018	2008.12.24	2016.05.04	2028.12.24
271	Backside Illuminated CMOS Imaging Sensor With Infrared Detecting Layer	英国	美国豪威	EP2253018	2008.12.24	2016.05.04	2028.12.24
272	Image Sensor With Shaking Compensation	瑞士	美国豪威	EP2323376	2010.10.07	2016.12.07	2030.10.07
273	Image Sensor With Shaking Compensation	德国	美国豪威	602010038582.5	2010.10.07	2016.12.07	2030.10.07
274	Image Sensor With Shaking Compensation	法国	美国豪威	EP2323376	2010.10.07	2016.12.07	2030.10.07
275	Image Sensor With Shaking Compensation	英国	美国豪威	EP2323376	2010.10.07	2016.12.07	2030.10.07
276	Image Sensor With Global Shutter	瑞士	美国豪威	EP2247093	2010.04.21	2016.08.10	2030.04.21
277	Image Sensor With Global Shutter	德国	美国豪威	602010035312.5	2010.04.21	2016.08.10	2030.04.21
278	Image Sensor With Global Shutter	法国	美国豪威	EP2247093	2010.04.21	2016.08.10	2030.04.21
279	Image Sensor With Global Shutter	英国	美国豪威	EP2247093	2010.04.21	2016.08.10	2030.04.21
280	Image Sensor Having Waveguides Formed In Color Filters	瑞士	美国豪威	EP2320462	2010.11.03	2015.07.22	2030.11.03
281	Image Sensor Having Waveguides Formed In Color Filters	德国	美国豪威	602010026019.4	2010.11.03	2015.07.22	2030.11.03
282	Image Sensor Having Waveguides Formed In Color Filters	法国	美国豪威	EP2320462	2010.11.03	2015.07.22	2030.11.03
283	Image Sensor Having Waveguides Formed In Color Filters	英国	美国豪威	EP2320462	2010.11.03	2015.07.22	2030.11.03
284	Multilayer Image Sensor Pixel Structure for Reducing Crosstalk	瑞士	美国豪威	EP2244296	2010.04.21	2014.01.08	2030.04.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
285	Multilayer Image Sensor Pixel Structure for Reducing Crosstalk	德国	美国豪威	602010012938.1	2010.04.21	2014.01.08	2030.04.21
286	Multilayer Image Sensor Pixel Structure for Reducing Crosstalk	法国	美国豪威	EP2244296	2010.04.21	2014.01.08	2030.04.21
287	Multilayer Image Sensor Pixel Structure for Reducing Crosstalk	英国	美国豪威	EP2244296	2010.04.21	2014.01.08	2030.04.21
288	Image Sensor With Transfer Gate Having Multiple Channel Subregions	瑞士	美国豪威	EP2282345	2010.06.28	2014.04.09	2030.06.28
289	Image Sensor With Transfer Gate Having Multiple Channel Subregions	德国	美国豪威	602010014970.6	2010.06.28	2014.04.09	2030.06.28
290	Image Sensor With Transfer Gate Having Multiple Channel Subregions	法国	美国豪威	EP2282345	2010.06.28	2014.04.09	2030.06.28
291	Image Sensor With Transfer Gate Having Multiple Channel Sub-regions	英国	美国豪威	EP2282345	2010.06.28	2014.04.09	2030.06.28
292	Encapsulated Image Acquisition Devices Having On-Board Data Storage and Methods Therefor	瑞士	美国豪威	EP2351516	2010.12.22	2017.05.10	2030.12.22
293	Encapsulated Image Acquisition Devices Having On-Board Data Storage and Methods Therefor	德国	美国豪威	602010042201.1	2010.12.22	2017.05.10	2030.12.22
294	Encapsulated Image Acquisition Devices Having On-Board Data Storage and Methods Therefor	法国	美国豪威	EP2351516	2010.12.22	2017.05.10	2030.12.22
295	Encapsulated image acquisition devices having on-board data storage and methods therefor	英国	美国豪威	EP2351516	2010.12.22	2017.05.10	2030.12.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
296	Image Sensor Having Supplemental Capacitve Coupling Node	瑞士	美国豪威	EP2466875	2011.11.10	2017.01.04	2031.11.10
297	Image Sensor Having Supplemental Capacitve Coupling Node	德国	美国豪威	602011033988.5	2011.11.10	2017.01.04	2031.11.10
298	Image Sensor Having Supplemental Capacitive Coupling Node	法国	美国豪威	EP2466875	2011.11.10	2017.01.04	2031.11.10
299	Image Sensor Having Supplemental Capacitive Coupling Node	英国	美国豪威	EP2466875	2011.11.10	2017.01.04	2031.11.10
300	Partial Buried Channel Transfer Device for Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2584607	2012.10.09	2018.02.28	2032.10.09
301	Partial Buried Channel Transfer Device for Image Sensors	德国	美国豪威	602012043305.1	2012.10.09	2018.02.28	2032.10.09
302	Partial Buried Channel Transfer Device for Image Sensors	法国	美国豪威	EP2584607	2012.10.09	2018.02.28	2032.10.09
303	Partial Buried Channel Transfer Device for Image Sensors	英国	美国豪威	EP2584607	2012.10.09	2018.02.28	2032.10.09
304	Apparatus and Method For Random Number Generation	瑞士	美国豪威	EP2796989	2014.04.22	2017.12.20	2034.04.22
305	Apparatus and Method For Random Number Generation	德国	美国豪威	602014018648.3	2014.04.22	2017.12.20	2034.04.22
306	Apparatus and Method For Random Number Generation	法国	美国豪威	EP2796989	2014.04.22	2017.12.20	2034.04.22
307	Apparatus and method for random number generation	英国	美国豪威	EP2796989	2014.04.22	2017.12.20	2034.04.22
308	Layers For Increasing Performance In Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2787532	2014.04.3	2017.10.11	2034.04.03
309	Layers For Increasing Performance In Image Sensors	德国	美国豪威	602014015579.0	2014.04.03	2017.10.11	2034.04.03
310	Layers For Increasing Performance In Image Sensors	法国	美国豪威	EP2787532	2014.04.03	2017.10.11	2034.04.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
311	Layers For Increasing Performance In Image Sensors	英国	美国豪威	EP2787532	2014.04.03	2017.10.11	2034.04.03
312	Photosensitive Capacitor Pixel for Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP3070742	2016.03.09	2018.01.03	2036.03.09
313	Photosensitive Capacitor Pixel for Image Sensor	德国	美国豪威	602016001253.7	2016.03.09	2018.01.03	2036.03.09
314	Photosensitive Capacitor Pixel for Image Sensor	法国	美国豪威	EP3070742	2016.03.09	2018.01.03	2036.03.09
315	Photosensitive Capacitor Pixel for Image Sensor	英国	美国豪威	EP3070742	2016.03.09	2018.01.03	2036.03.09
316	Image Sensor Pixel Cell with Non Destructive Readout	瑞士	美国豪威	EP3001458	2015.09.28	2017.06.28	2035.09.28
317	Image Sensor Pixel Cell with Non Destructive Readout	德国	美国豪威	602015003314.0	2015.09.28	2017.06.28	2035.09.28
318	Image Sensor Pixel Cell with Non Destructive Readout	法国	美国豪威	EP3001458	2015.09.28	2017.06.28	2035.09.28
319	Image sensor pixel cell with non-destructive readout	英国	美国豪威	EP3001458	2015.09.28	2017.06.28	2035.09.28
320	Active pixel image sensor with improved linearity	德国	美国豪威	60120099.3	2001.12.17	2006.05.31	2021.12.17
321	Active Pixel Image Sensor With Improved Linearity	法国	美国豪威	EP1223746	2001.12.17	2006.05.31	2021.12.17
322	Active Pixel Image Sensor With Improved Linearity	英国	美国豪威	EP1223746	2001.12.17	2006.05.31	2021.12.17
323	CMOS Image Sensor With Extended Dynamic Range	德国	美国豪威	60046785.6	2000.10.17	2011.12.28	2020.10.17
324	CMOS Image Sensor With Extended Dynamic Range	法国	美国豪威	EP1096789	2000.10.17	2011.12.28	2020.10.17
325	CMOS Image Sensor With Extended Dynamic Range	英国	美国豪威	EP1096789	2000.10.17	2011.12.28	2020.10.17
326	Cmos Active Pixel Image Sensor With Extended Dynamic Range And Sensitivity	德国	美国豪威	60149302.8	2001.01.08	2015.04.01	2021.01.08
327	Cmos Active Pixel Image Sensor With Extended Dynamic Range And Sensitivity	法国	美国豪威	EP1119188	2001.01.08	2015.04.01	2021.01.08
328	Cmos Active Pixel Image Sensor With Extended Dynamic Range And Sensitivity	英国	美国豪威	EP1119188	2001.01.08	2015.04.01	2021.01.08

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
329	Cmos Active Pixel Image Sensor With Extended Dynamic Range And Sensitivity	荷兰	美国豪威	EP1119188	2001.01.08	2015.04.01	2021.01.08
330	Variable Collection Of Blooming Charge To Extend Dynamic Range	德国	美国豪威	60038424.1	2000.10.17	2008.03.26	2020.10.17
331	Variable Collection Of Blooming Charge To Extend Dynamic Range	法国	美国豪威	EP1096790	2000.10.17	2008.03.26	2020.10.17
332	Variable Collection Of Blooming Charge To Extend Dynamic Range	英国	美国豪威	EP1096790	2000.10.17	2008.03.26	2020.10.17
333	Variable Collection Of Blooming Charge To Extend Dynamic Range	荷兰	美国豪威	EP1096790	2000.10.17	2008.03.26	2020.10.17
334	Built-In Self Test Signals For Column Output Circuits In X-Y Addressable Image Sensor	德国	美国豪威	60145146.5	2001.04.13	2011.08.17	2021.04.13
335	Built-In Self Test Signals For Column Output Circuits In X-Y Addressable Image Sensor	法国	美国豪威	EP1152599	2001.04.13	2011.08.17	2021.04.13
336	Image Sensor Having Improved Spectral Response Uniformity	德国	美国豪威	60128049.0	2001.09.21	2007.04.25	2021.09.21
337	Image Sensor Having Improved Spectral Response Uniformity	法国	美国豪威	EP1207561	2001.09.21	2007.04.25	2021.09.21
338	Image Sensor Having Improved Spectral Response Uniformity	英国	美国豪威	EP1207561	2001.09.21	2007.04.25	2021.09.21
339	Image Sensor Having Improved Spectral Response Uniformity	荷兰	美国豪威	EP1207561	2001.09.21	2007.04.25	2021.09.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
340	Colour Image Pickup Device With Improved Colour Filter Array	德国	美国豪威	60243831.4	2002.02.22	2012.10.10	2022.02.22
341	Colour Image Pickup Device With Improved Colour Filter Array	法国	美国豪威	EP1241896	2002.02.22	2012.10.10	2022.02.22
342	Colour Image Pickup Device With Improved Colour Filter Array	英国	美国豪威	EP1241896	2002.02.22	2012.10.10	2022.02.22
343	Median-Based Dark Level Acquisition For A Frame Rate Clamp	德国	美国豪威	60201789.0	2002.07.15	2004.11.03	2022.07.15
344	Median-Based Dark Level Acquisition For A Frame Rate Clamp	法国	美国豪威	EP1280339	2002.07.15	2004.11.03	2022.07.15
345	Median-based dark level acquisition circuit for a frame rate clamp	英国	美国豪威	EP1280339	2002.07.15	2004.11.03	2022.07.15
346	A Lateral Overflow Drain, Anti-Blooming Structure For CCD Devices Having Improved Breakdown Voltage	德国	美国豪威	60233371.7	2002.08.19	2009.08.19	2022.08.19
347	A Lateral Overflow Drain, Anti-Blooming Structure For CCD Devices Having Improved Breakdown Voltage	法国	美国豪威	EP1289020	2002.08.19	2009.08.19	2022.08.19
348	A lateral overflow drain, antiblooming structure for ccd devices having improved breakdown voltage	英国	美国豪威	EP1289020	2002.08.19	2009.08.19	2022.08.19
349	Image Sensor With Improved Optical Response Uniformity	德国	美国豪威	60328954.1	2003.11.03	2009.08.26	2023.11.03
350	Image Sensor With Improved Optical Response Uniformity	法国	美国豪威	EP1420455	2003.11.03	2009.08.26	2023.11.03

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
351	Image Sensor With Improved Optical Response Uniformity	英国	美国豪威	EP1420455	2003.11.03	2009.08.26	2023.11.03
352	Enabling Method To Prevent Glitches In Waveform	德国	美国豪威	602004042414.5	2004.04.14	2013.06.12	2024.04.14
353	Enabling Method To Prevent Glitches In Waveform	法国	美国豪威	EP1618660	2004.04.14	2013.06.12	2024.04.14
354	Enabling Method To Prevent Glitches In Waveform	英国	美国豪威	EP1618660	2004.04.14	2013.06.12	2024.04.14
355	Varying Feature Size In Resist	德国	美国豪威	602004014013.9	2004.11.09	2008.05.21	2024.11.09
356	Varying Feature Size In Resist	法国	美国豪威	EP1682941	2004.11.09	2008.05.21	2024.11.09
357	Varying Feature Size In Resist	英国	美国豪威	EP1682941	2004.11.09	2008.05.21	2024.11.09
358	Imag sensor Array with Substitution Circuit Distribution	德国	美国豪威	602004026462.8	2004.10.19	2010.04.07	2024.10.19
359	Imag sensor Array with Substitution Circuit Distribution	法国	美国豪威	EP1676435	2004.10.19	2010.04.07	2024.10.19
360	Imag sensor Array with Substitution Circuit Distribution	英国	美国豪威	EP1676435	2004.10.19	2010.04.07	2024.10.19
361	Imaging System With Adjusted Dark Floor Correction	德国	美国豪威	602005020748.1	2005.03.07	2010.04.21	2025.03.07
362	Imaging System With Adjusted Dark Floor Correction	法国	美国豪威	EP1723781	2005.03.07	2010.04.21	2025.03.07
363	Imaging System With Adjusted Dark Floor Correction	英国	美国豪威	EP1723781	2005.03.07	2010.04.21	2025.03.07
364	Image Sensor With Reduced P-Well Conductivity	德国	美国豪威	602005025586.9	2005.01.06	2010.12.29	2025.01.06
365	Image Sensor With Reduced P-Well Conductivity	法国	美国豪威	EP1702364	2005.01.06	2010.12.29	2025.01.06
366	Image Sensor With Reduced P-Well Conductivity	英国	美国豪威	EP1702364	2005.01.06	2010.12.29	2025.01.06
367	Metal Interconnects For Image Sensors	德国	美国豪威	602005027688.2	2005.06.02	2011.04.27	2025.06.02
368	Metal Interconnects For Image Sensors	法国	美国豪威	EP1751799	2005.06.02	2011.04.27	2025.06.02
369	Metal Interconnects For Image Sensors	英国	美国豪威	EP1751799	2005.06.02	2011.04.27	2025.06.02
370	Pinned-Photodiode Pixel With Global Shutter	德国	美国豪威	602006011151.7	2006.05.24	2009.12.16	2026.05.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
371	Pinned-Photodiode Pixel With Global Shutter	法国	美国豪威	EP1883966	2006.05.24	2009.12.16	2026.05.24
372	Pinned-Photodiode Pixel With Global Shutter	英国	美国豪威	EP1883966	2006.05.24	2009.12.16	2026.05.24
373	Pinned-Photodiode Pixel With Global Shutter	荷兰	美国豪威	EP1883966	2006.05.24	2009.12.16	2026.05.24
374	Processing Color And Panchromatic Pixels	德国	美国豪威	602006053407.8	2006.07.20	2017.08.23	2036.07.20
375	Processing Color And Panchromatic Pixels	英国	美国豪威	EP1908301	2006.07.20	2017.08.23	2026.07.20
376	Processing Color And Panchromatic Pixels	荷兰	美国豪威	EP1908301	2006.07.20	2017.08.23	2026.07.20
377	Asymmetrical Microlenses On Pixel Arrays	德国	美国豪威	602006023085.0	2006.05.26	2011.07.13	2026.05.26
378	Asymmetrical Microlenses On Pixel Arrays	法国	美国豪威	EP1894253	2006.05.26	2011.07.13	2026.05.26
379	Asymmetrical microlenses on pixel arrayss	英国	美国豪威	EP1894253	2006.05.26	2011.07.13	2026.05.26
380	Asymmetrical Microlenses On Pixel Arrays	荷兰	美国豪威	EP1894253	2006.05.26	2011.07.13	2026.05.26
381	CMOS Image Sensor Pixel With Selectable Binning	德国	美国豪威	602006045915.7	2006.05.26	2015.07.08	2026.05.26
382	CMOS Image Sensor Pixel With Selectable Binning	法国	美国豪威	EP1900191	2006.05.26	2015.07.08	2026.05.26
383	CMOS Image Sensor Pixel With Selectable Binning	英国	美国豪威	EP1900191	2006.05.26	2015.07.08	2026.05.26
384	CMOS Image Sensor Pixel With Selectable Binning	荷兰	美国豪威	EP1900191	2006.05.26	2015.07.08	2026.05.26
385	CMOS Active Pixel Sensor Shared Amplifier Pixel	德国	美国豪威	602006032809.5	2006.05.31	2012.10.31	2026.05.31
386	CMOS Active Pixel Sensor Shared Amplifier Pixel	法国	美国豪威	EP1894246	2006.05.31	2012.10.31	2026.05.31
387	CMOS Active Pixel Sensor Shared Amplifier Pixel	英国	美国豪威	EP1894246	2006.05.31	2012.10.31	2026.05.31
388	Output Routing Structure For CMOS Image Sensors	德国	美国豪威	602006051241.4	2006.09.18	2016.12.14	2026.09.18
389	Output Routing Structure For CMOS Image Sensors	法国	美国豪威	EP1929789	2006.09.18	2016.12.14	2026.09.18
390	Output Routing Structure For CMOS Image Sensors	英国	美国豪威	EP1929789	2006.09.18	2016.12.14	2026.09.18
391	Output Routing Structure For CMOS Image Sensors	荷兰	美国豪威	EP1929789	2006.09.18	2016.12.14	2026.09.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
392	Method For Detecting Streaks In Digital Images	德国	美国豪威	602006051473.5	2006.11.30	2017.01.04	2026.11.30
393	Method For Detecting Streaks In Digital Images	法国	美国豪威	EP1958158	2006.11.30	2017.01.04	2026.11.30
394	Method For Detecting Streaks In Digital Images	英国	美国豪威	EP1958158	2006.11.30	2017.01.04	2026.11.30
395	Method For Detecting Streaks In Digital Images	荷兰	美国豪威	EP1958158	2006.11.30	2017.01.04	2026.11.30
396	Delay Circuit For Reading Out S-H Arrays	德国	美国豪威	602007037893.1	2007.02.14	2014.07.30	2027.02.14
397	Delay Circuit For Reading Out S-H Arrays	法国	美国豪威	EP1989875	2007.02.14	2014.07.30	2027.02.14
398	Delay Circuit For Reading Out S-H Arrays	英国	美国豪威	EP1989875	2007.02.14	2014.07.30	2027.02.14
399	Delay Circuit For Reading Out S-H Arrays	荷兰	美国豪威	EP1989875	2007.02.14	2014.07.30	2027.02.14
400	PMOS Pixel Structure with Low Cross Talk	德国	美国豪威	602007042794.0	2007.03.23	2015.08.26	2027.03.23
401	PMOS Pixel Structure with Low Cross Talk	法国	美国豪威	EP2030240	2007.03.23	2015.08.26	2027.03.23
402	Pmos pixel structure with low cross talk	英国	美国豪威	EP2030240	2007.03.23	2015.08.26	2027.03.23
403	PMOS Pixel Structure with Low Cross Talk	荷兰	美国豪威	EP2030240	2007.03.23	2015.08.26	2027.03.23
404	CMOS Image Sensor Pixel Using A Photodiode	德国	美国豪威	602007047935.5	2007.04.18	2016.09.14	2027.04.18
405	CMOS Image Sensor Pixel Using A Photodiode	法国	美国豪威	EP2014084	2007.04.18	2016.09.14	2027.04.18
406	CMOS Image Sensor Pixel Using A Photodiode	英国	美国豪威	EP2014084	2007.04.18	2016.09.14	2027.04.18
407	CMOS Image Sensor Pixel Using A Photodiode	荷兰	美国豪威	EP2014084	2007.04.18	2016.09.14	2027.04.18
408	A-D Converter Using Ramped Transfer Gate Clocks	德国	美国豪威	602007036018.8	2007.02.07	2014.04.09	2027.02.07
409	A-D Converter Using Ramped Transfer Gate Clocks	法国	美国豪威	EP2005731	2007.02.07	2014.04.09	2027.02.07
410	A-D Converter Using Ramped Transfer Gate Clocks	英国	美国豪威	EP2005731	2007.02.07	2014.04.09	2027.02.07
411	A-D Converter Using Ramped Transfer Gate Clocks	荷兰	美国豪威	EP2005731	2007.02.07	2014.04.09	2027.02.07
412	Interpolation Of Panchromatic And Color Pixels	德国	美国豪威	602007043389.4	2007.01.17	2015.10.07	2027.01.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
413	Interpolation Of Panchromatic And Color Pixels	英国	美国豪威	EP1977613	2007.01.17	2015.10.07	2027.01.17
414	Interpolation Of Panchromatic And Color Pixels	荷兰	美国豪威	EP1977613	2007.01.17	2015.10.07	2027.01.17
415	Image Sensor with Improved Light Sensitivity	德国	美国豪威	602007043020.8	2007.01.12	2015.09.09	2027.01.12
416	Image Sensor with Improved Light Sensitivity	英国	美国豪威	EP1977614	2007.01.12	2015.09.09	2027.01.12
417	Image Sensor with Improved Light Sensitivity	荷兰	美国豪威	EP1977614	2007.01.12	2015.09.09	2027.01.12
418	Ccd With Improved Substrate Voltage Setting Circuit	德国	美国豪威	602007043608.7	2007.07.18	2015.10.21	2027.07.18
419	Ccd With Improved Substrate Voltage Setting Circuit	法国	美国豪威	EP2041958	2007.07.18	2015.10.21	2027.07.18
420	Ccd With Improved Substrate Voltage Setting Circuit	英国	美国豪威	EP2041958	2007.07.18	2015.10.21	2027.07.18
421	Ccd With Improved Substrate Voltage Setting Circuit	荷兰	美国豪威	EP2041958	2007.07.18	2015.10.21	2027.07.18
422	Image Sensor Pixel With Gain Control	瑞士	美国豪威	EP2140676	2008.04.22	2015.08.19	2028.04.22
423	Image Sensor Pixel with Gain Control	瑞士	美国豪威	EP2150038	2008.04.22	2013.06.12	2028.04.22
424	Image Sensor Pixel With Gain Control	德国	美国豪威	602008039660.6	2008.04.22	2015.08.19	2028.04.22
425	Image Sensor Pixel with Gain Control	德国	美国豪威	602008025358.9	2008.04.22	2013.06.12	2028.04.22
426	Image Sensor Pixel With Gain Control	法国	美国豪威	EP2140676	2008.04.22	2015.08.19	2028.04.22
427	Image Sensor Pixel with Gain Control	法国	美国豪威	EP2150038	2008.04.22	2013.06.12	2028.04.22
428	Image Sensor Pixel With Gain Control	英国	美国豪威	EP2140676	2008.04.22	2015.08.19	2028.04.22
429	Image Sensor Pixel with Gain Control	英国	美国豪威	EP2150038	2008.04.22	2013.06.12	2028.04.22
430	Reduced Pixel Area Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2118930	2008.02.20	2015.01.14	2028.02.20
431	Reduced Pixel Area Image Sensor	德国	美国豪威	602008036350.3	2008.02.20	2015.01.14	2028.02.20
432	Reduced Pixel Area Image Sensor	法国	美国豪威	EP2118930	2008.02.20	2015.01.14	2028.02.20
433	Reduced Pixel Area Image Sensor	英国	美国豪威	EP2118930	2008.02.20	2015.01.14	2028.02.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
434	Implant At Shallow Trench Isolation Corner	德国	美国豪威	602007009548.4	2007.08.29	2010.09.29	2027.08.29
435	Implant At Shallow Trench Isolation Corner	法国	美国豪威	EP2057675	2007.08.29	2010.09.29	2027.08.29
436	Implant At Shallow Trench Isolation Corner	英国	美国豪威	EP2057675	2007.08.29	2010.09.29	2027.08.29
437	Implant At Shallow Trench Isolation Corner	荷兰	美国豪威	EP2057675	2007.08.29	2010.09.29	2027.08.29
438	Noise Reduction of Panchromatic and Color Image	德国	美国豪威	602007021686.9	2007.10.29	2012.03.28	2027.10.29
439	Noise Reduction of Panchromatic and Color Image	法国	美国豪威	EP2089848	2007.10.29	2012.03.28	2027.10.29
440	Noise Reduction of Panchromatic and Color Image	英国	美国豪威	EP2089848	2007.10.29	2012.03.28	2027.10.29
441	Silicide Strapping in Imager Transfer Gate Device	瑞士	美国豪威 and International Business Machines Corporation	EP2089905	2007.11.30	2014.01.22	2027.11.30
442	Silicide Strapping in Imager Transfer Gate Device	德国	美国豪威 and International Business Machines Corporation	602007034966.4	2007.11.30	2014.01.22	2027.11.30
443	Silicide Strapping in Imager Transfer Gate Device	法国	美国豪威 and International Business Machines Corporation	EP2089905	2007.11.30	2014.01.22	2027.11.30
444	Silicide Strapping in Imager Transfer Gate Device	英国	美国豪威 and International Business Machines Corporation	EP2089905	2007.11.30	2014.01.22	2027.11.30
445	Edge Mapping Using Panchromatic Pixels	瑞士	美国豪威	EP2130176	2008.03.26	2017.06.07	2028.03.26
446	Edge Mapping Using Panchromatic Pixels	德国	美国豪威	602008050580.4	2008.03.26	2017.06.07	2028.03.26
447	Edge Mapping Using Panchromatic Pixels	法国	美国豪威	EP2130176	2008.03.26	2017.06.07	2028.03.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
448	Edge Mapping Using Panchromatic Pixels	英国	美国豪威	EP2130176	2008.03.26	2017.06.07	2028.03.26
449	Edge Mapping Incorporating Panchromatic Pixels	瑞士	美国豪威	EP2130175	2008.03.25	2017.05.03	2028.03.25
450	Edge Mapping Incorporating Panchromatic Pixels	德国	美国豪威	602008050058.6	2008.03.25	2017.05.03	2028.03.25
451	Edge Mapping Incorporating Panchromatic Pixels	法国	美国豪威	EP2130175	2008.03.25	2017.05.03	2028.03.25
452	Edge Mapping Incorporating Panchromatic Pixels	英国	美国豪威	EP2130175	2008.03.25	2017.05.03	2028.03.25
453	High Gain Read Circuit for 3D Integrated Pixel	瑞士	美国豪威	EP2324506	2009.09.04	2013.05.08	2029.09.04
454	High Gain Read Circuit For 3D Integrated Pixel	德国	美国豪威	602009015617.9	2009.09.04	2013.05.08	2029.09.04
455	High Gain Read Circuit For 3D Integrated Pixel	法国	美国豪威	EP2324506	2009.09.04	2013.05.08	2029.09.04
456	High Gain Read Circuit For 3D Integrated Pixel	英国	美国豪威	EP2324506	2009.09.04	2013.05.08	2029.09.04
457	Multiple Image Sensor System With Shared Processing	瑞士	美国豪威	EP2215832	2008.11.12	2014.06.11	2028.11.12
458	Multiple Image Sensor System With Shared Processing	德国	美国豪威	602008032752.3	2008.11.12	2014.06.11	2028.11.12
459	Multiple Image Sensor System With Shared Processing	法国	美国豪威	EP2215832	2008.11.12	2014.06.11	2028.11.12
460	Multiple Image Sensor System With Shared Processing	英国	美国豪威	EP2215832	2008.11.12	2014.06.11	2028.11.12
461	sampling and readout of an image sensor	瑞士	美国豪威	EP2339828	2009.01.28	2018.03.28	2029.01.28
462	Sampling And Readout Of An Image Sensor	德国	美国豪威	602009051555.1	2009.01.28	2018.03.28	2029.01.28
463	Sampling And Readout Of An Image Sensor	法国	美国豪威	EP2339828	2009.01.28	2018.03.28	2029.01.28
464	Sampling And Readout Of An Image Sensor	英国	美国豪威	EP2339828	2009.01.28	2018.03.28	2029.01.28
465	Back-Illuminated Cmos Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2345079	2009.11.05	2016.06.15	2029.11.05
466	Back-Illuminated Cmos Image Sensors	德国	美国豪威	602009039247.6	2009.11.05	2016.06.15	2029.11.05
467	Back-Illuminated Cmos Image Sensors	法国	美国豪威	EP2345079	2009.11.05	2016.06.15	2029.11.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
468	Back-Illuminated Cmos Image Sensors	英国	美国豪威	EP2345079	2009.11.05	2016.06.15	2029.11.05
469	Stacked Image Sensor With Shared Diffusion Regions	瑞士	美国豪威	EP2255389	2009.02.12	2014.01.22	2029.02.12
470	Stacked Image Sensor With Shared Diffusion Regions	德国	美国豪威	602009021570.1	2009.02.12	2014.01.22	2029.02.12
471	Stacked Image Sensor With Shared Diffusion Regions	法国	美国豪威	EP2255389	2009.02.12	2014.01.22	2029.02.12
472	Stacked image sensor with shared diffusion regions	英国	美国豪威	EP2255389	2009.02.12	2014.01.22	2029.02.12
473	Improved Image Formation Using Different Resolution Images	瑞士	美国豪威	EP2308236	2009.07.21	2016.05.25	2029.07.21
474	Improved Image Formation Using Different Resolution Images	德国	美国豪威	602009038902.5	2009.07.21	2016.05.25	2029.07.21
475	Improved Image Formation Using Different Resolution Images	法国	美国豪威	EP2308236	2009.07.21	2016.05.25	2029.07.12
476	Improved Image Formation Using Different Resolution Images	英国	美国豪威	EP2308236	2009.07.21	2016.05.25	2029.07.21
477	Extended Depth Of Field For Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2351354	2009.11.06	2016.08.10	2029.11.06
478	Extended Depth Of Field For Image Sensor	德国	美国豪威	602009040254.4	2009.11.06	2016.08.10	2029.11.06
479	Extended Depth Of Field For Image Sensor	法国	美国豪威	EP2351354	2009.11.06	2016.08.10	2029.11.06
480	Extended Depth Of Field For Image Sensor	英国	美国豪威	EP2351354	2009.11.06	2016.08.10	2029.11.06
481	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	瑞士	美国豪威	EP2313927	2009.07.13	2015.12.02	2029.07.13
482	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	德国	美国豪威	602009035128.1	2009.07.13	2015.12.02	2029.07.13
483	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	法国	美国豪威	EP2313927	2009.07.13	2015.12.02	2029.07.13
484	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	英国	美国豪威	EP2313927	2009.07.13	2015.12.02	2029.07.13
485	Image Sensor With Improved Angle Response	瑞士	美国豪威	EP2301074	2009.06.01	2016.08.10	2029.06.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
486	Image Sensor With Improved Angle Response	德国	美国豪威	602009040263.3	2009.06.01	2016.08.10	2029.06.01
487	Image Sensor With Improved Angle Response	法国	美国豪威	EP2301074	2009.06.01	2016.08.10	2029.06.01
488	Image Sensor With Improved Angle Response	英国	美国豪威	EP2301074	2009.06.01	2016.08.10	2029.06.01
489	CFA Alignment Mark Formation In Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2304797	2009.07.07	2012.12.12	2029.07.07
490	CFA Alignment Mark Formation In Image Sensors	德国	美国豪威	602009011945.1	2009.07.07	2012.12.12	2029.07.07
491	CFA Alignment Mark Formation In Image Sensors	法国	美国豪威	EP2304797	2009.07.07	2012.12.12	2029.07.07
492	CFA Alignment Mark Formation In Image Sensors	英国	美国豪威	EP2304797	2009.07.07	2012.12.12	2029.07.07
493	Backside Illuminated Image Sensor With Backside Trenches	瑞士	美国豪威	EP2311091	2009.07.07	2016.11.23	2029.07.07
494	Backside Illuminated Image Sensor With Backside Trenches	德国	美国豪威	602009042658.3	2009.07.07	2016.11.23	2029.07.07
495	Backside Illuminated Image Sensor With Backside Trenches	法国	美国豪威	EP2311091	2009.07.07	2016.11.23	2029.07.07
496	Backside Illuminated Image Sensor With Backside Trenches	英国	美国豪威	EP2311091	2009.07.07	2016.11.23	2029.07.07
497	Image Sensors having Gratings for Color Separation	瑞士	美国豪威	EP2347443	2009.10.30	2017.04.12	2029.10.30
498	Image Sensors Having Gratings for Color Separation	德国	美国豪威	602009045387.4	2009.10.30	2017.04.12	2029.10.30
499	Image Sensors Having Gratings for Color Separation	法国	美国豪威	EP2347443	2009.10.30	2017.04.12	2029.10.30
500	Image Sensors Having Gratings for Color Separation	英国	美国豪威	EP2347443	2009.10.30	2017.04.12	2029.10.30
501	Image Sensor Having Reduced Well Bounce	瑞士	美国豪威	EP2286579	2009.05.12	2013.07.10	2029.05.12
502	Image Sensor Having Reduced Well Bounce	德国	美国豪威	602009017068.6	2009.05.12	2013.07.10	2029.05.12
503	Image Sensor Having Reduced Well Bounce	法国	美国豪威	EP2286579	2009.05.12	2013.07.10	2029.05.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
504	Image Sensor Having Reduced Well Bounce	英国	美国豪威	EP2286579	2009.05.12	2013.07.10	2029.05.12
505	High Dynamic Range Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2297784	2009.06.15	2013.08.21	2029.06.15
506	High Dynamic Range Image Sensor	德国	美国豪威	602009018204.8	2009.06.15	2013.08.21	2029.06.15
507	High Dynamic Range Image Sensor	法国	美国豪威	EP2297784	2009.06.15	2013.08.21	2029.06.15
508	High Dynamic Range Image Sensor	英国	美国豪威	EP2297784	2009.06.15	2013.08.21	2029.06.15
509	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	瑞士	美国豪威	EP2345080	2009.10.05	2015.07.22	2029.10.05
510	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	德国	美国豪威	602009032395.4	2009.10.05	2015.07.22	2029.10.05
511	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	法国	美国豪威	EP2345080	2009.10.05	2015.07.22	2029.10.05
512	Image sensor having multiple sensing layers	英国	美国豪威	EP2345080	2009.10.05	2015.07.22	2029.10.05
513	Wide Aperture Image Sensor Pixel	德国	美国豪威	602009004235.1	2009.06.09	2011.12.14	2029.06.09
514	Wide Aperture Image Sensor Pixel	法国	美国豪威	EP2304798	2009.06.09	2011.12.14	2029.06.09
515	Wide Aperture Image Sensor Pixel	英国	美国豪威	EP2304798	2009.06.09	2011.12.14	2029.06.09
516	Image Sensor Pixel With Charge Domain Summing	瑞士	美国豪威	EP2321959	2009.08.24	2017.08.16	2029.08.24
517	Image Sensor Pixel With Charge Domain Summing	德国	美国豪威	602009047793.5	2009.08.24	2017.08.16	2029.08.24
518	Image Sensor Pixel With Charge Domain Summing	法国	美国豪威	EP2321959	2009.08.24	2017.08.16	2029.08.24
519	Image Sensor Pixel With Charge Domain Summing	英国	美国豪威	EP2321959	2009.08.24	2017.08.16	2029.08.24
520	Image Sensors Having Non-Uniform Light Shields	瑞士	美国豪威	EP2359588	2009.11.20	2013.04.10	2029.11.20
521	Image Sensors Having Non-Uniform Light Shields	德国	美国豪威	602009014889.3	2009.11.20	2013.04.10	2029.11.20
522	Image Sensors Having Non-Uniform Light Shields	法国	美国豪威	EP2359588	2009.11.20	2013.04.10	2029.11.20
523	Image Sensors Having Non-Uniform Light Shields	英国	美国豪威	EP2359588	2009.11.20	2013.04.10	2029.11.20
524	Dithered Focus Evaluation	瑞士	美国豪威	EP2335404	2009.10.09	2016.10.05	2029.10.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
525	Dithered Focus Evaluation	德国	美国豪威	602009041541.7	2009.10.09	2016.10.05	2029.10.09
526	Dithered Focus Evaluation	法国	美国豪威	EP2335404	2009.10.09	2016.10.05	2029.10.09
527	Dithered Focus Evaluation	英国	美国豪威	EP2335404	2009.10.09	2016.10.05	2029.10.09
528	Modifying Color and Panchromatic Channel CFA Image	瑞士	美国豪威	EP2359604	2009.10.26	2013.12.11	2029.10.26
529	Modifying Color And Panchromatic Channel CFA Image	德国	美国豪威	602009020755.5	2009.10.26	2013.12.11	2029.10.26
530	Modifying Color And Panchromatic Channel CFA Image	法国	美国豪威	EP2359604	2009.10.26	2013.12.11	2029.10.26
531	Modifying Color And Panchromatic Channel CFA Image	英国	美国豪威	EP2359604	2009.10.26	2013.12.11	2029.10.26
532	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	瑞士	美国豪威	EP2415254	2010.03.30	2016.07.06	2030.03.30
533	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	瑞士	美国豪威	EP3038356	2010.03.30	2017.08.30	2030.03.30
534	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	德国	美国豪威	602010034461.4	2010.03.30	2016.07.06	2030.03.30
535	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	德国	美国豪威	602010044940.8	2010.03.30	2017.08.30	2030.03.30
536	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	法国	美国豪威	EP2415254	2010.03.30	2016.07.06	2030.03.30
537	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	法国	美国豪威	EP3038356	2010.03.30	2017.08.30	2030.03.30
538	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	英国	美国豪威	EP2415254	2010.03.30	2016.07.06	2030.03.30
539	Exposing Pixel Groups In Producing Digital Images	英国	美国豪威	EP3038356	2010.03.30	2017.08.30	2030.03.30
540	Producing Full-Color Image With Reduced Motion Blur	瑞士	美国豪威	EP2420051	2010.04.08	2013.08.14	2030.04.08
541	Producing Full-Color Image With Reduced Motion Blur	德国	美国豪威	602010009430.8	2010.04.08	2013.08.14	2030.04.08
542	Producing Full-Color Image With Reduced Motion Blur	法国	美国豪威	EP2420051	2010.04.08	2013.08.14	2030.04.08
543	Producing Full-Color Image With Reduced Motion Blur	英国	美国豪威	EP2420051	2010.04.08	2013.08.14	2030.04.08
544	Image Sensors Having Frontside and Backside Photodectors	瑞士	美国豪威	EP2446472	2010.06.11	2016.12.28	2030.06.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
545	Image Sensors Having Frontside and Backside Photodectors	德国	美国豪威	602010039139.6	2010.06.11	2016.12.28	2030.06.11
546	Image Sensors Having Frontside and Backside Photodectors	法国	美国豪威	EP2446472	2010.06.11	2016.12.28	2030.06.11
547	Image sensors having frontside and backside photodetectors	英国	美国豪威	EP2446472	2010.06.11	2016.12.28	2030.06.11
548	Four-Channel Color Filter Array Pattern	瑞士	美国豪威	EP2436187	2010.05.07	2014.04.30	2030.05.07
549	Four-Channel Color Filter Array Pattern	德国	美国豪威	602010015593.5	2010.05.07	2014.04.30	2030.05.07
550	Four-Channel Color Filter Array Pattern	法国	美国豪威	EP2436187	2010.05.07	2014.04.30	2030.05.07
551	Four-Channel Color Filter Array Pattern	英国	美国豪威	EP2436187	2010.05.07	2014.04.30	2030.05.07
552	Generating Column Offset Corrections For Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2519932	2010.12.27	2017.07.26	2030.12.27
553	Generating Column Offset Corrections For Image Sensors	德国	美国豪威	602010043936.4	2010.12.27	2017.07.26	2030.12.27
554	Generating Column Offset Corrections For Image Sensors	法国	美国豪威	EP2519932	2010.12.27	2017.07.26	2030.12.27
555	Generating Column Offset Corrections For Image Sensors	英国	美国豪威	EP2519932	2010.12.27	2017.07.26	2030.12.27
556	Image Sensor With Doped Transfer Gate	瑞士	美国豪威	EP2519973	2010.12.27	2017.02.15	2030.12.27
557	Image Sensor With Doped Transfer Gate	德国	美国豪威	602010040118.9	2010.12.27	2017.02.15	2030.12.27
558	Image Sensor With Doped Transfer Gate	法国	美国豪威	EP2519973	2010.12.27	2017.02.15	2030.12.27
559	Image Sensor With Doped Transfer Gate	英国	美国豪威	EP2519973	2010.12.27	2017.02.15	2030.12.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
560	Image sensor adapted for reduced component chip scale packaging	德国	豪威国际控股	60328159.1	2003.10.23	2009.07.01	2023.10.23
561	Image Sensor Adapted For Reduced Component Chip Scale Packaging	法国	豪威国际控股	EP1434276	2003.10.23	2009.07.01	2023.10.23
562	Image sensor adapted for reduced component chip scale packaging	英国	豪威国际控股	EP1434276	2003.10.23	2009.07.01	2023.10.23
563	Method of forming planar color filters in an image sensor	瑞士	豪威国际控股	EP1414076	2003.10.23	2015.03.25	2023.10.23
564	Method of forming planar color filters in an image sensor	德国	豪威国际控股	60347426.8	2003.10.23	2015.03.25	2023.10.23
565	Method of forming planar color filters in an image sensor	法国	豪威国际控股	EP1414076	2003.10.23	2015.03.25	2023.10.23
566	Method of forming planar color filters in an image sensor	英国	豪威国际控股	EP1414076	2003.10.23	2015.03.25	2023.10.23
567	Image sensor having enlarge micro-lenses at the peripheral regions	德国	豪威国际控股	60318168.6	2003.10.23	2007.12.19	2023.10.23
568	Image sensor having enlarge micro-lenses at the peripheral regions	法国	豪威国际控股	EP1414072	2003.10.23	2007.12.19	2023.10.23
569	Image sensor having enlarged micro-lenses at the peripheral regions	英国	豪威国际控股	EP1414072	2003.10.23	2007.12.19	2023.10.23
570	Dummy pattern for improving micro-lens formation in an image sensor	德国	豪威国际控股	60307762.5	2003.10.23	2006.08.23	2023.10.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
571	Dummy pattern for improving micro-lens formation in an image sensor	法国	豪威国际控股	EP1414075	2003.10.23	2006.08.23	2023.10.23
572	Dummy pattern for improving micro-lens formation in an image sensor	英国	豪威国际控股	EP1414075	2003.10.23	2006.08.23	2023.10.23
573	Image Sensor Device and Manufacture Method Thereof	瑞士	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1840968	2006.09.22	2014.06.25	2026.09.22
574	Image Sensor Device and Manufacture Method Thereof	德国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	602006042013.7	2006.09.22	2014.06.25	2026.09.22
575	Image Sensor Device and Manufacture Method Thereof	法国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1840968	2006.09.22	2014.06.25	2026.09.22
576	Image sensing device and manufacture method thereof	英国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1840968	2006.09.22	2014.06.25	2026.09.22
577	Image Sensor Device and Manufacture Method Thereof	荷兰	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1840968	2006.09.22	2014.06.25	2026.09.22
578	Electronic Assembly Comprising An Image Sensor Chip And Fabrication Method Thereof	瑞士	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1942661	2007.06.20	2014.09.17	2027.06.20
579	Electronic Assembly Comprising An Image Sensor Chip And Fabrication Method Thereof	德国	美国豪威	602007038554.7	2007.06.20	2014.09.17	2027.06.20
580	Electronic Assembly Comprising An Image Sensor Chip And Fabrication Method Thereof	法国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1942661	2007.06.20	2014.09.17	2027.06.20
581	Electronic Assembly Comprising An Image Sensor Chip And Fabrication Method Thereof	英国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1942661	2007.06.20	2014.09.17	2027.06.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
582	Electronic Assembly Comprising An Image Sensor Chip And Fabrication Method Thereof	荷兰	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1942661	2007.06.20	2014.09.17	2027.06.20
583	Replica bias circuit for high speed low voltage common mode driver	瑞士	美国豪威	2229733	2008.11.18	2018.04.25	2028.11.18
584	Replica bias circuit for high speed low voltage common mode driver	德国	美国豪威	602008055038.9	2008.11.18	2018.04.25	2028.11.18
585	Replica bias circuit for high speed low voltage common mode driver	法国	美国豪威	2229733	2008.11.18	2018.04.25	2028.11.18
586	Image sensor with charge binning	德国	美国豪威	602004051724.0	2004.07.01	2017.08.23	2024.07.01
587	Image sensor with charge binning	法国	美国豪威	2323409	2004.07.01	2017.08.23	2024.07.01
588	Replica bias circuit for high speed low voltage common mode driver	英国	美国豪威	EP2229733	2008.11.18	2018.04.25	2028.11.18
589	Pixel binning and averaging based on illumination	英国	美国豪威	EP1908273	2006.07.18	2018.05.09	2026.07.18
590	Image sensor with charge binning	英国	美国豪威	EP2323409	2004.07.01	2017.08.23	2024.07.01
591	System and method for extending depth of field in a lens system by use of color-dependent wavefront coding	英国	美国豪威	EP2715447	2012.05.31	2018.07.18	2032.05.31
592	Processing images having color and panchromatic pixels	英国	美国豪威	EP2092757	2007.11.15	2018.07.18	2027.11.15
593	Providing multiple video signals from single sensor	英国	美国豪威	EP2067353	2007.09.24	2018.07.18	2027.09.24
594	Method for correcting eclipse or darkle	英国	美国豪威	EP1941716	2006.10.12	2018.07.04	2026.10.12
595	Method, apparatus and system for providing improved full well capacity in an image sensor pixel	英国	美国豪威	EP2590220	2012.10.31	2018.06.27	2032.10.31
596	Light source frequency detection circuit using bipolar transistor	英国	美国豪威	EP2215830	2008.11.05	2018.06.27	2028.11.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
597	System and Method for Extending Depth of Field in a Lens System by Use of Color-Dependent Wavefront Coding	瑞士	美国豪威	EP2715447	2012.05.31	2018.07.18	2032.05.31
598	System and Method for Extending Depth of Field in a Lens System by Use of Color-Dependent Wavefront Coding	法国	美国豪威	EP2715447	2012.05.31	2018.07.18	2032.05.31
599	System and Method for Extending Depth of Field in a Lens System by Use of Color-Dependent Wavefront Coding	德国	美国豪威	602012048661.9	2012.05.31	2018.07.18	2032.05.31
600	Lens Correction Using Processed YUV Data	英国	美国豪威	EP1530375	2004.09.30	2018.11.07	2024.09.30
601	Light source frequency detection circuit using bipolar transistor	法国	美国豪威	EP2215830	2008.11.05	2018.06.27	2028.11.05
602	Light source frequency detection circuit using bipolar transistor	德国	美国豪威	602008055793.6	2008.11.05	2018.06.27	2028.11.05
603	Light source frequency detection circuit using bipolar transistor	瑞士	美国豪威	EP2215830	2008.11.05	2018.06.27	2028.11.05
604	Method, Apparatus and System for Providing Improved Full Well Capacity In An Image Sensor Pixel	瑞士	美国豪威	EP2590220	2012.10.31	2018.06.27	2032.10.31
605	Method, Apparatus and System for Providing Improved Full Well Capacity In An Image Sensor Pixel	德国	美国豪威	602012047785.7	2012.10.31	2018.06.27	2032.10.31
606	Method, Apparatus and System for Providing Improved Full Well Capacity In An Image Sensor Pixel	法国	美国豪威	EP2590220	2012.10.31	2018.06.27	2032.10.31
607	Pixel Binning And Averaging Based On Illumination	德国	美国豪威	602006055368.4	2006.07.18	2018.05.09	2026.07.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
608	Pixel Binning And Averaging Based On Illumination	法国	美国豪威	EP1908273	2006.07.18	2018.05.09	2026.07.18
609	Pixel Binning And Averaging Based On Illumination	荷兰	美国豪威	EP1908273	2006.07.18	2018.05.09	2026.07.18
610	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	英国	美国豪威	EP1908302	2006.07.13	2018.09.12	2026.07.13
611	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	荷兰	美国豪威	EP1908302	2006.07.13	2018.09.12	2026.07.13
612	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	德国	美国豪威	602006056317.5	2006.07.13	2018.09.12	2026.07.13
613	Method For Correcting Eclipse Or Darkle	德国	美国豪威	602006055767.1	2006.10.12	2018.07.04	2026.10.12
614	Method For Correcting Eclipse Or Darkle	法国	美国豪威	EP1941716	2006.10.12	2018.07.04	2026.10.12
615	Method For Correcting Eclipse Or Darkle	荷兰	美国豪威	EP1941716	2006.10.12	2018.07.04	2026.10.12
616	Providing Multiple Video Signals From Single Sensor	法国	美国豪威	EP2067353	2007.09.24	2018.07.18	2027.09.24
617	Providing Multiple Video Signals From Single Sensor	瑞士	美国豪威	EP2067353	2007.09.24	2018.07.18	2027.09.24
618	Providing Multiple Video Signals From Single Sensor	德国	美国豪威	602007055440.3	2007.09.24	2018.07.18	2027.09.24
619	Processing Images Having Color And Panchromatic Pixels	德国	美国豪威	602007055455.1	2007.11.15	2018.07.18	2027.11.15
620	Processing Images Having Color And Panchromatic Pixels	瑞士	美国豪威	EP2092757	2007.11.15	2018.07.18	2027.11.15
621	Processing Images Having Color And Panchromatic Pixels	法国	美国豪威	EP2092757	2007.11.15	2018.07.18	2027.11.15
622	Lens Correction Using Processed YUV Data	瑞士	美国豪威	EP1530375	2004.09.30	2018.11.07	2024.09.30
623	Lens Correction Using Processed YUV Data	德国	美国豪威	602004053375.0	2004.09.30	2018.11.07	2024.09.30
624	Lens Correction Using Processed YUV Data	法国	美国豪威	EP1530375	2004.09.30	2018.11.07	2024.09.30
625	Image sensor having micro-lens array separated with trench structures and method of making	瑞士	豪威国际控股	EP1494289	2003.10.23	2018.12.12	2023.10.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
626	Image sensor having micro-lens array separated with trench structures and method of making	德国	豪威国际控股	60351695.5	2003.10.23	2018.12.12	2023.10.23
627	Image sensor having micro-lens array separated with trench structures and method of making	法国	豪威国际控股	EP1494289	2003.10.23	2018.12.12	2023.10.23
628	Image sensor having micro-lens array separated with trench structures and method of making	英国	豪威国际控股	EP1494289	2003.10.23	2018.12.12	2023.10.23
629	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	德国	美国豪威	602007058083.8	2007.05.10	2019.04.10	2027.05.10
630	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	荷兰	美国豪威	EP2022258	2007.05.10	2019.04.10	2027.05.10
631	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	英国	美国豪威	EP2022258	2007.05.10	2019.04.10	2027.05.10
632	Image Sensor Apparatus and Method for Improved Dynamic Range with Multiple Readout Circuit Paths	法国	美国豪威	EP2037668	2008.09.10	2019.01.23	2028.09.10
633	Image Sensor Apparatus and Method for Improved Dynamic Range with Multiple Readout Circuit Paths	德国	美国豪威	602008058839.4	2008.09.10	2019.01.23	2028.09.10
634	Image Sensor Apparatus and Method for Improved Dynamic Range with Multiple Readout Circuit Paths	瑞士	美国豪威	EP2037668	2008.09.10	2019.01.23	2028.09.10
635	Image Sensor Apparatus and Method for Improved Dynamic Range with Multiple Readout Circuit Paths	英国	美国豪威	EP2037668	2008.09.10	2019.01.23	2028.09.10
636	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	瑞士	美国豪威	EP2123019	2008.03.19	2019.09.25	2028.03.19
637	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	德国	美国豪威	602008061280.5	2008.03.19	2019.09.25	2028.03.19
638	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	法国	美国豪威	EP2123019	2008.03.19	2019.09.25	2028.03.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
639	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	荷兰	美国豪威	EP2123019	2008.03.19	2019.09.25	2028.03.19
640	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	英国	美国豪威	EP2123019	2008.03.19	2019.09.25	2028.03.19
641	Sampling And Readout Of An Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2339829	2009.01.28	2019.07.10	2029.01.28
642	Sampling And Readout Of An Image Sensor	德国	美国豪威	602009059127.4	2009.01.28	2019.07.10	2029.01.28
643	Sampling And Readout Of An Image Sensor	法国	美国豪威	EP2339829	2009.01.28	2019.07.10	2029.01.28
644	Sampling And Readout Of An Image Sensor	英国	美国豪威	EP2339829	2009.01.28	2019.07.10	2029.01.28
645	Column Output Circuits for Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2517461	2010.12.08	2019.03.06	2030.12.08
646	Column Output Circuits for Image Sensors	德国	美国豪威	602010057423.7	2010.12.08	2019.03.06	2030.12.08
647	Column Output Circuits for Image Sensors	法国	美国豪威	EP2517461	2010.12.08	2019.03.06	2030.12.08
648	Column Output Circuits for Image Sensors	英国	美国豪威	EP2517461	2010.12.08	2019.03.06	2030.12.08
649	METHOD OF OPERATING A TIME-OF-FLIGHT PIXE	瑞士	美国豪威	EP2803184	2012.12.28	2020.02.12	2032.12.28
650	METHOD OF OPERATING A TIME-OF-FLIGHT PIXE	德国	美国豪威	602012067794.5	2012.12.28	2020.02.12	2032.12.28
651	METHOD OF OPERATING A TIME-OF-FLIGHT PIXE	法国	美国豪威	EP2803184	2012.12.28	2020.02.12	2032.12.28
652	METHOD OF OPERATING A TIME-OF-FLIGHT PIXE	英国	美国豪威	EP2803184	2012.12.28	2020.02.12	2032.12.28
653	Circuit Configuration and Method for Time of Flight Sensor	瑞士	美国豪威	EP2634595	2013.02.19	2020.01.15	2033.02.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
654	Circuit Configuration and Method for Time of Flight Sensor	德国	美国豪威	602013065045.4	2013.02.19	2020.01.15	2033.02.19
655	Circuit Configuration and Method for Time of Flight Sensor	法国	美国豪威	EP2634595	2013.02.19	2020.01.15	2033.02.19
656	Circuit Configuration and Method for Time of Flight Sensor	英国	美国豪威	EP2634595	2013.02.19	2020.01.15	2033.02.19
657	Lens Array for Partitioned Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2669949	2013.05.09	2019.01.02	2033.05.09
658	Lens Array for Partitioned Image Sensor	德国	美国豪威	602013049068.6	2013.05.09	2019.01.02	2033.05.09
659	Lens Array for Partitioned Image Sensor	法国	美国豪威	EP2669949	2013.05.09	2019.01.02	2033.05.09
660	Lens Array for Partitioned Image Sensor	英国	美国豪威	EP2669949	2013.05.09	2019.01.02	2033.05.09
661	Lens Array for Partitioned Image Sensor Having Color Filters	瑞士	美国豪威	EP2696570	2013.08.02	2019.07.17	2033.08.02
662	Lens Array for Partitioned Image Sensor Having Color Filters	德国	美国豪威	602013057836.2	2013.08.02	2019.07.17	2033.08.02
663	Lens Array for Partitioned Image Sensor Having Color Filters	法国	美国豪威	EP2696570	2013.08.02	2019.07.17	2033.08.02
664	Lens Array for Partitioned Image Sensor Having Color Filters	英国	美国豪威	EP2696570	2013.08.02	2019.07.17	2033.08.02
665	Color and Infrared Filter Array Patterns to Reduce Color Aliasing	瑞士	美国豪威	EP2822036	2014.06.30	2019.05.08	2034.06.30
666	Color and Infrared Filter Array Patterns to Reduce Color Aliasing	德国	美国豪威	602014046150.6	2014.06.30	2019.05.08	2034.06.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
667	Color and Infrared Filter Array Patterns to Reduce Color Aliasing	法国	美国豪威	EP2822036	2014.06.30	2019.05.08	2034.06.30
668	Color and Infrared Filter Array Patterns to Reduce Color Aliasing	英国	美国豪威	EP2822036	2014.06.30	2019.05.08	2034.06.30
669	Visible and Infrared Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2978022	2015.07.16	2019.01.09	2035.07.16
670	Visible and Infrared Image Sensor	德国	美国豪威	602015023070.1	2015.07.16	2019.01.09	2035.07.16
671	Visible and Infrared Image Sensor	法国	美国豪威	EP2978022	2015.07.16	2019.01.09	2035.07.16
672	Visible and Infrared Image Sensor	英国	美国豪威	EP2978022	2015.07.16	2019.01.09	2035.07.16
673	Color Filter Array Patterns for Reduction of Color Aliasing	瑞士	美国豪威	EP3113491	2016.06.09	2019.04.10	2036.06.09
674	Color Filter Array Patterns for Reduction of Color Aliasing	德国	美国豪威	602016012112.3	2016.06.09	2019.04.10	2036.06.09
675	Color Filter Array Patterns for Reduction of Color Aliasing	法国	美国豪威	EP3113491	2016.06.09	2019.04.10	2036.06.09
676	Color Filter Array Patterns for Reduction of Color Aliasing	英国	美国豪威	EP3113491	2016.06.09	2019.04.10	2036.06.09
677	Wafer Level Image Module Method For Making The Same and Apparatus For Assembling and Testing the Same	荷兰	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1772908	2006.10.05	2018.10.03	2026.10.05
678	Wafer Level Image Module Method For Making The Same and Apparatus For Assembling and Testing the Same	瑞士	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1772908	2006.10.05	2018.10.03	2026.10.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
679	Wafer Level Image Module Method For Making The Same and Apparatus For Assembling and Testing the Same	德国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	602006056471.6	2006.10.05	2018.10.03	2026.10.05
680	Wafer Level Image Module Method For Making The Same and Apparatus For Assembling and Testing the Same	法国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1772908	2006.10.05	2018.10.03	2026.10.05
681	Wafer Level Image Module Method For Making The Same and Apparatus For Assembling and Testing the Same	英国	美国豪威 and Visera Technologies Co. Ltd.	EP1772908	2006.10.05	2018.10.03	2026.10.05
682	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	瑞士	美国豪威	EP2087725	2007.11.16	2018.10.10	2027.11.16
683	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	德国	美国豪威	602007056472.7	2007.11.16	2018.10.10	2027.11.16
684	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	法国	美国豪威	EP2087725	2007.11.16	2018.10.10	2027.11.16
685	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	英国	美国豪威	EP2087725	2007.11.16	2018.10.10	2027.11.16
686	Method Of Sharpening Using Panchromatic Pixels	瑞士	美国豪威	EP2102815	2007.12.12	2018.10.24	2027.12.12
687	Method Of Sharpening Using Panchromatic Pixels	德国	美国豪威	602007056626.6	2007.12.12	2018.10.24	2027.12.12
688	Method Of Sharpening Using Panchromatic Pixels	法国	美国豪威	EP2102815	2007.12.12	2018.10.24	2027.12.12
689	Method Of Sharpening Using Panchromatic Pixels	英国	美国豪威	EP2102815	2007.12.12	2018.10.24	2027.12.12
690	Multiple Component Readout Of Image Sensor	瑞士	美国豪威	EP2179591	2008.07.08	2018.09.05	2028.07.08
691	Multiple Component Readout Of Image Sensor	德国	美国豪威	602008056850.4	2008.07.08	2018.09.05	2028.07.08
692	Multiple Component Readout Of Image Sensor	法国	美国豪威	EP2179591	2008.07.08	2018.09.05	2028.07.08
693	Multiple Component Readout Of Image Sensor	英国	美国豪威	EP2179591	2008.07.08	2018.09.05	2028.07.08
694	Correcting Imaging Device Motion During An Exposure	瑞士	美国豪威	EP2191639	2008.07.07	2018.11.07	2028.07.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
695	Correcting Imaging Device Motion During An Exposure	德国	美国豪威	602008057807.0	2008.07.07	2018.11.07	2028.07.07
696	Correcting Imaging Device Motion During An Exposure	法国	美国豪威	EP2191639	2008.07.07	2018.11.07	2028.07.07
697	Correcting Imaging Device Motion During An Exposure	英国	美国豪威	EP2191639	2008.07.07	2018.11.07	2028.07.07
698	Built-in self test signals for column output circuits in x-y addressable image sensor	英国	美国豪威	EP1152599	2001.04.13	2011.08.17	2021.04.13
699	Visible and Infrared Dual Mode Imaging System	瑞士	美国豪威	EP2442555	2011.10.05	2020.04.08	2031.10.05
700	Visible and Infrared Dual Mode Imaging System	德国	美国豪威	602011066099.3	2011.10.05	2020.04.08	2031.10.05
701	Visible and Infrared Dual Mode Imaging System	英国	美国豪威	EP2442555	2011.10.05	2020.04.08	2031.10.05
702	Visible and Infrared Dual Mode Imaging System	法国	美国豪威	EP2442555	2011.10.05	2020.04.08	2031.10.05

（3）在中国台湾拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	具非挥发性记忆体之互补式金属氧化物半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第176177号	2000.12.15	2003.04.11	2020.12.14
2	一种于反射式投影系统使用偏轴照明的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第176205号	2002.01.11	2003.03.21	2022.01.10
3	制造拟似金属图案的方法及其装置	中国台湾	美国豪威	发明第195452号	2002.12.11	2004.01.11	2022.12.10
4	显示装置及使用暂时偏移调变时间期间之显示装置驱动设计	中国台湾	美国豪威	发明第I365430号	2006.05.25	2012.06.01	2026.05.24
5	单脉冲显示器驱动设计及显示器	中国台湾	美国豪威	发明第I460696号	2006.05.25	2014.11.11	2026.05.24
6	于显示器调变删除资料位的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I444985号	2006.05.25	2014.07.11	2026.05.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
7	显示器驱动设计及显示器	中国台湾	美国豪威	发明第I460697号	2006.05.25	2014.11.11	2026.05.24
8	显示器去偏设计及显示器	中国台湾	美国豪威	发明第I453710号	2006.05.25	2014.09.21	2026.05.24
9	使用目前像素电压以驱动显示器的方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I453709号	2006.05.25	2014.09.21	2026.05.24
10	由量化控制改良解码器效能的方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I514853号	2012.12.19	2015.12.21	2032.12.18
11	由量化控制改良解码器效能的方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I496116号	2012.12.19	2015.08.11	2032.12.18
12	用于解码行程编码资料的解码器与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I539793号	2012.12.19	2016.06.21	2032.12.18
13	可减低垂直条纹之透镜对应排列的投影系统	中国台湾	美国豪威	发明第I222547号	2002.05.22	2004.10.21	2022.05.21
14	用于感测器故障检测的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I524737号	2013.09.24	2016.03.01	2033.09.23
15	用于感测器故障检测的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I507811号	2013.09.24	2015.11.11	2033.09.23
16	随机存取记忆体中压缩资料的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I524740号	2013.06.11	2016.03.1	2033.06.10
17	特定应用双模式投影系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I542904号	2013.09.24	2016.07.21	2033.09.23
18	特定应用双模式投影系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I592699号	2013.09.24	2017.07.21	2033.09.23
19	360 度多摄影机系统	中国台湾	美国豪威	发明第I544794号	2015.03.09	2016.08.01	2035.03.08
20	省电显示系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I563484号	2015.07.17	2016.12.21	2035.07.16
21	液晶显示器及硅基红外线影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I613803号	2016.08.24	2018.02.01	2036.08.23
22	在互补式金属氧化物半导体影像感测器中具有减低暗电流之主动像素	中国台湾	美国豪威	发明第189275号	2002.08.22	2003.11.01	2022.08.21
23	决定在光学鼠标中相对移动之方法与装置	中国台湾	美国豪威	发明第I261778号	2002.10.30	2006.09.11	2022.10.29
24	利用现有快递冲印系统将数位影像冲印为相片之方法与装置	中国台湾	豪威半导体	发明第I240145号	2003.10.07	2005.09.21	2023.10.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
25	具有影像感测器并用以充电之行动装置	中国台湾	美国豪威	发明第I305698号	2005.02.04	2009.01.21	2025.02.03
26	用于行动装置之多重视讯界面	中国台湾	美国豪威	发明第I273475号	2005.02.04	2007.02.11	2025.02.03
27	于 GSM 网路上传递低比特率影像	中国台湾	美国豪威	发明第I281351号	2005.11.02	2007.05.11	2025.11.01
28	使用双网路模式之增强影像串流之方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I311422号	2005.07.04	2009.06.21	2025.07.03
29	于行动通讯装置中远端触发多媒体资料之传送	中国台湾	美国豪威	发明第I280778号	2005.07.04	2007.05.01	2025.07.03
30	平行计算单元之可透视重新定位	中国台湾	美国豪威	发明第I370967号	2005.08.30	2012.08.21	2025.08.29
31	可将负片影像转换为正片影像的数位相机	中国台湾	美国豪威	发明第I293004号	2005.11.04	2008.01.21	2025.11.03
32	阵列成像系统及其相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I397995号	2007.04.17	2013.06.01	2027.04.16
33	成像电磁能之成像系统、相位修改光学及设计瞳孔函数之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I447502号	2007.05.23	2014.08.01	2027.05.22
34	多层光学滤波器设计及相关系统	中国台湾	美国豪威	发明第I412946号	2008.04.25	2013.10.21	2028.04.24
35	具晕染抑制功能之高动态范围感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I392351号	2008.06.18	2013.04.01	2028.06.17
36	多区域成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I495337号	2008.08.04	2015.08.01	2028.08.03
37	在缩减取样模式中具有高动态范围的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I389563号	2008.08.22	2013.03.11	2028.08.21
38	透射式侦测器、使用该侦测器之系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I455326号	2008.09.12	2014.10.01	2028.09.11
39	藉由多个读出电路路径改善动态范围之影像感测设备与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I415454号	2008.08.22	2013.11.11	2028.08.21
40	在影像感测中达到高动态范围的方法及影像感测系统	中国台湾	美国豪威	发明第I392375号	2008.10.22	2013.04.01	2028.10.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
41	用于定位投影影像中一光点之双模投影装置与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I400554号	2008.10.28	2013.07.01	2028.10.27
42	用于追踪光指标器之装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I375898号	2008.10.28	2012.11.01	2028.10.27
43	测试影像感测器晶圆以辨识像素缺陷之装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I399819号	2008.11.18	2013.06.21	2028.11.17
44	用以估计场景光源之影像感测器装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I399503号	2008.11.18	2013.06.21	2028.11.17
45	具有整合式闪光灯之可回焊相机模组	中国台湾	美国豪威	发明第I382753号	2008.12.16	2013.01.11	2028.12.15
46	不使用底部填充封胶即可改善焊点可靠度之相机模组封装结构及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I383476号	2008.12.18	2013.01.21	2028.12.17
47	一种使用间隔结合剂封装图像感测器之方法与装置	中国台湾	美国豪威	发明第I411068号	2009.04.17	2013.10.01	2029.04.16
48	膜悬置光学组件与相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I432788号	2009.01.15	2014.04.01	2029.01.14
49	藉由多孔径成像系统捕捉的影像之融合	中国台湾	美国豪威	发明第I399975号	2009.02.02	2013.06.21	2029.02.01
50	成像光学组件、光学成像系统以及用于提供非单调波前相位之基于电脑的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I459030号	2009.02.13	2014.11.01	2029.02.12
51	以对象为基础之光学字符辨识之预处理算法	中国台湾	美国豪威	发明第I463415号	2010.03.05	2014.12.01	2030.03.04
52	用以提供影像资料之系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I513300号	2010.06.15	2015.12.11	2030.06.14
53	放大装置及用以放大第一差动信号及第二差动信号之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I427921号	2010.12.07	2014.02.21	2030.12.06
54	形成保护膜于微型摄像芯片上之装置及其形成方法	中国台湾	美国豪威	发明第I430343号	2010.01.26	2014.03.11	2030.01.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
55	影像感测器及用以对影像感测器所产生之影像进行向下取样之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I491252号	2012.02.09	2015.07.01	2032.02.08
56	光学对齐结构和相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I517371号	2011.05.13	2016.01.11	2031.05.12
57	探针卡	中国台湾	美国豪威	发明第I421502号	2010.06.25	2014.01.01	2030.06.24
58	串色影像处理系统和提高清晰度的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I450594号	2011.07.13	2014.08.21	2031.07.12
59	光学位置输入系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I471784号	2011.08.05	2015.02.01	2031.08.04
60	用于晶圆级摄影模组之微调聚焦之机械组件及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I486661号	2011.09.27	2015.06.01	2031.09.26
61	一种用以提供扩展景深之光学系统、方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I452337号	2011.11.01	2014.09.11	2031.10.31
62	形成保护膜于芯片封装上之装置及其形成方法	中国台湾	美国豪威	发明第I451503号	2010.12.27	2014.09.01	2030.12.26
63	形成保护膜于芯片封装上之装置及其形成方法	中国台湾	美国豪威	发明第I408781号	2011.01.25	2013.09.11	2031.01.24
64	具全幅对焦之三维影像撷取装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I490629号	2012.02.03	2015.07.01	2032.02.02
65	利用半成品方式之二段式光学对象成形	中国台湾	美国豪威	发明第I448734号	2012.02.03	2014.08.11	2032.02.02
66	可挠性薄膜及透镜组件及透镜复制之相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I539195号	2012.04.24	2016.06.21	2032.04.23
67	以色相关波前编码延伸透镜系统景深的系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I480583号	2012.05.31	2015.04.11	2032.05.30
68	整合晶粒级摄像组件及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I475672号	2012.10.02	2015.03.01	2032.10.01
69	晶圆级相机、用于晶圆级相机的晶圆间隔层及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I584361号	2012.09.28	2017.05.21	2032.09.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
70	晶圆级相机子系统及用于晶圆级相机的晶圆间隔层之制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I543347号	2012.11.13	2016.07.21	2032.11.12
71	具有选择景深之摄像系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I514870号	2012.11.19	2015.12.21	2032.11.18
72	晶圆级摄像器之透镜板及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I490555号	2013.03.22	2015.07.01	2033.03.21
73	用于修正在数位影像资料中之失真的设备和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I513303号	2013.05.08	2015.12.11	2033.05.07
74	修正一影像系统之晕影的方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I479454号	2013.06.20	2015.04.01	2033.06.19
75	用于产生子母画面（PIP）影像之设备及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I533701号	2012.09.28	2016.05.11	2032.09.27
76	使用多个摄像器以提供延伸视野的影像处理系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I514872号	2013.07.26	2015.12.21	2033.07.25
77	用于提供延伸视野影像的摄像系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I569643号	2013.07.26	2017.02.01	2033.07.25
78	利用紫外光可穿透模具来制造用于整合式相机之透镜板的方法以及制造紫外光可穿透模具的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I522223号	2013.07.26	2016.02.21	2033.07.25
79	由行动扫描器重新继续撷取物体之基本影像之系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I502956号	2013.08.19	2015.10.01	2033.08.18
80	具白光、黄光及红光感光组件之背照式感光组件感测器阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I515884号	2013.08.29	2016.01.01	2033.08.28
81	藉由时间匹配之间歇性照明来控制摄像系统之光强度之系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I573462号	2013.09.27	2017.03.01	2033.09.26
82	取得均匀光源之装置与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I509266号	2013.10.11	2015.11.21	2033.10.10
83	影像感测器测试探针卡及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I509254号	2014.02.27	2015.11.21	2034.02.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
84	胶囊内视镜之大视场透镜系统以及具有大视场透镜系统之胶囊内视镜	中国台湾	美国豪威	发明第I511699号	2013.10.11	2015.12.11	2033.10.10
85	包括至少一拜耳型摄影机的摄影机阵列系统及关联的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I525382号	2013.11.21	2016.03.11	2033.11.20
86	一种基于层之自助调整同级媒体串流之装置和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I530147号	2014.02.24	2016.04.11	2034.02.23
87	电子照相机之自动白平衡之自动化自我训练之装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I551150号	2014.03.13	2016.09.21	2034.03.12
88	资讯科技装置输入系统及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I607343号	2014.02.27	2017.12.01	2034.02.26
89	一种校准 360 度照相机系统之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I502985号	2014.04.08	2015.10.01	2034.04.07
90	晶圆级阵列相机及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I572022号	2014.04.14	2017.02.21	2034.04.13
91	晶圆级阵列相机	中国台湾	美国豪威	发明第I621252号	2014.04.14	2018.04.11	2034.04.13
92	使用正方形影像感测器以用于弹性影像方位之取像系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I536822号	2014.04.25	2016.06.01	2034.04.24
93	具有广视角的五个非球面表面晶圆级透镜系统及透镜系统	中国台湾	美国豪威	发明第I493220号	2014.05.07	2015.07.21	2034.05.06
94	线上记忆体测试系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I527046号	2014.05.05	2016.03.21	2034.05.04
95	投影机及其光学组件调整系统	中国台湾	美国豪威	发明第I494632号	2013.05.17	2015.08.01	2033.05.16
96	近眼显示系统、装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I533029号	2014.05.22	2016.05.11	2034.05.21
97	对准近眼显示装置的系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I572898号	2014.05.22	2017.03.01	2034.05.21
98	镜框之固设系统	中国台湾	美国豪威	发明第I486666号	2014.05.22	2015.06.01	2034.05.21
99	产生全景画像的系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I545388号	2014.06.12	2016.08.11	2034.06.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
100	具有整合式方位指示器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I523631号	2014.06.18	2016.03.01	2034.06.17
101	用于照相机中之分布式影像处理以使在拼接影像中之假影最小化之方法及设备	中国台湾	美国豪威	发明第I542941号	2014.06.18	2016.07.21	2034.06.17
102	用于提供三维彩色影像之多频带影像感测器及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I564593号	2014.06.18	2017.01.01	2034.06.17
103	自发光互补金属氧化物半导体影像感测器封装	中国台湾	美国豪威	发明第I573554号	2014.06.18	2017.03.11	2034.06.17
104	用以产生高动态范围影像之系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I550558号	2014.08.15	2016.09.21	2034.08.14
105	基于单一成像感测器的摄影机装置及系统以及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I584643号	2014.09.05	2017.05.21	2034.09.04
106	以覆液喷洒制程形塑光学透镜的装置和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I571373号	2014.09.15	2017.02.21	2034.09.14
107	具有屏蔽、深穿透及颜色检测光二极体的颜色光感测器阵列的感应器和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I558220号	2014.09.15	2016.11.11	2034.09.14
108	涂层式钻石磨削复制母模及其相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I552325号	2014.10.28	2016.10.01	2034.10.27
109	双像素大小彩色影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I567958号	2014.11.03	2017.01.21	2034.11.02
110	用于硅基液晶显示面板之热载体及关联方法	中国台湾	美国豪威	发明第I519883号	2014.11.03	2016.02.01	2034.11.02
111	影像资料汇集高动态范围成像系统及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I554104号	2014.11.14	2016.10.11	2034.11.13
112	用于捕获可见光影像与红外光影像两者之影像感测器，以及相关联系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I590427号	2014.11.20	2017.07.01	2034.11.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
113	具有在多晶硅闸极中运用P型掺杂之NMOS源极随耦器的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I543352号	2014.11.28	2016.07.21	2034.11.27
114	具有机载资料储存器的胶囊相机及用于其的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I597043号	2014.12.16	2017.09.01	2034.12.15
115	用于长距离行动产业处理器接口实体层串行链路之基于数位校准的偏斜抵消	中国台湾	美国豪威	发明第I530148号	2014.12.16	2016.04.11	2034.12.15
116	具有高效率热传递之成像设备及其相关系统	中国台湾	美国豪威	发明第I574561号	2015.01.05	2017.03.11	2035.01.04
117	用以在作业系统中扫描测试闲置功能单元之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I550399号	2015.01.08	2016.09.21	2035.01.07
118	图像转换和多视图输出系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I524306号	2015.02.12	2016.03.01	2035.02.11
119	用于相机模组中的连续自动对焦系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I551139号	2015.02.16	2016.09.21	2035.02.15
120	用于空间受限位置中之成像系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I565318号	2015.04.21	2017.01.01	2035.04.20
121	平面布局优化之堆叠式影像感测器及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I553498号	2015.04.01	2016.10.11	2035.03.31
122	光学变焦成像系统及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I568258号	2015.04.21	2017.01.21	2035.04.20
123	在晶圆层上将相机立方体镀黑之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I551880号	2015.04.21	2016.10.01	2035.04.20
124	用于相机制造之晶圆级结合方法	中国台湾	美国豪威	发明第I577003号	2015.04.29	2017.04.01	2035.04.28
125	背照式彩色影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I549277号	2015.04.29	2016.09.11	2035.04.28
126	悬式透镜系统及用于制造悬式透镜系统之晶圆级方法	中国台湾	美国豪威	发明第I575303号	2015.04.21	2017.03.21	2035.04.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
127	晶圆级硅基液晶投影组建、系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I521296号	2014.05.22	2016.02.11	2034.05.21
128	用于获得影像深度资讯之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I577171号	2015.05.21	2017.04.01	2035.05.20
129	凹形间隔件晶圆孔洞及形成于其中之晶圆级光学组件	中国台湾	美国豪威	发明第I569056号	2015.05.21	2017.02.01	2035.05.20
130	在影像感测器中进行数位相关双倍取样的系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I549512号	2015.06.26	2016.09.11	2035.06.25
131	一种多层结构	中国台湾	美国豪威	发明第I602702号	2015.06.25	2017.10.21	2035.06.24
132	晶圆级透镜系统及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I579587号	2015.06.30	2017.04.21	2035.06.29
133	具有真空密封透镜盖的热成像系统和相关的晶圆级制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I575231号	2015.07.09	2017.03.21	2035.07.08
134	用于嵌入立体影像的系统、方法及其软体产品	中国台湾	美国豪威	发明第I536832号	2015.07.17	2016.06.01	2035.07.16
135	用于检测置于影像感测器上之样品中颗粒之无透镜成像系统与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I582409号	2015.07.20	2017.05.11	2035.07.19
136	用于可 PCB 安装的相机模组之可 PCB 安装的透镜配接器	中国台湾	美国豪威	发明第I569436号	2015.08.21	2017.02.01	2035.08.20
137	透光区及影像感测装置之形成方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I382273号	2008.05.27	2013.01.11	2028.05.26
138	对准装置及其应用	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I358618号	2008.03.07	2012.02.21	2028.03.06
139	透镜模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I439734号	2008.06.03	2014.06.01	2028.06.02

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
140	影像感测装置之电子组件	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I379411号	2008.05.26	2012.12.11	2028.05.25
141	软模及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I424468号	2008.05.27	2014.01.21	2028.05.26
142	微透镜	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I378264号	2008.05.19	2012.12.01	2028.05.18
143	具电磁波兼容镀层的电子组件封装体	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I382516号	2008.10.09	2013.01.11	2028.10.08
144	影像感测器装置及其密封模组	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I500119号	2009.09.16	2015.09.11	2029.09.15
145	微型影像撷取透镜	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I436090号	2009.01.16	2014.05.01	2029.01.15
146	影像撷取镜头	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I393932号	2009.05.21	2013.04.21	2029.05.20
147	微型影像撷取透镜	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I392892号	2009.01.19	2013.04.11	2029.01.18
148	光学组件及其制造方法、影像撷取装置	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I436117号	2009.04.16	2014.05.01	2029.04.15
149	微型相机模组	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I417629号	2009.07.15	2013.12.01	2029.07.14
150	微型影像撷取透镜	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I410672号	2009.10.26	2013.10.01	2029.10.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
151	影像感测组件之电子装置、晶圆级透镜组	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I411295号	2010.02.05	2013.10.01	2030.02.04
152	影像摄取透镜模组	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I406002号	2010.03.23	2013.08.21	2030.03.22
153	照相模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I475674号	2010.08.25	2015.03.01	2030.08.24
154	影像摄取透镜模组及影像摄取系统	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I418872号	2010.01.14	2013.12.11	2030.01.13
155	影像撷取透镜模组及影像撷取装置封装物	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I454748号	2011.07.14	2014.10.01	2031.07.13
156	光学装置及其设计方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I467309号	2011.07.13	2015.01.01	2031.07.12
157	影像感测组件之制造方法及铸造装置	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I453111号	2010.08.24	2014.09.21	2030.08.23
158	影像摄取透镜模组及影像摄取系统	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I421531号	2010.10.12	2014.01.01	2030.10.11
159	相机模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I436118号	2011.12.14	2014.05.01	2031.12.13
160	影像感测装置及其形成方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I420661号	2010.09.29	2013.12.21	2030.09.28
161	透镜模组及其形成方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I435134号	2011.04.01	2014.04.21	2031.03.31

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
162	透镜组及其形成方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I476097号	2011.07.12	2015.03.11	2031.07.11
163	相机模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I491249号	2011.10.07	2015.07.01	2031.10.06
164	相机模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I522671号	2011.07.13	2016.02.21	2031.07.12
165	光学透镜模组	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I456246号	2011.12.08	2014.10.11	2031.12.07
166	相机模组的制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I460485号	2011.12.02	2014.11.11	2031.12.01
167	相机单元及其微镜头	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I457606号	2012.02.03	2014.10.21	2032.02.02
168	三片式全非球面转接器鱼眼镜头	中国台湾	美国豪威	发明第I545344号	2015.08.21	2016.08.11	2035.08.20
169	四片式全非球面之外接器鱼眼镜头	中国台湾	美国豪威	发明第I550304号	2015.08.21	2016.09.21	2035.08.20
170	自动化的细胞生长/迁移检测系统及相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I548742号	2015.08.19	2016.09.11	2035.08.18
171	制造有孔透镜之晶圆级方法及相关有孔透镜系统	中国台湾	美国豪威	发明第I609200号	2015.09.02	2017.12.21	2035.09.01
172	具有信号分离的彩色滤波器阵列的双模影像感测器及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I563648号	2015.10.08	2016.12.21	2035.10.07
173	具样品加热能力之高输出荧光成像系统与装置以及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I596332号	2015.10.06	2017.08.21	2035.10.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
174	具有嵌入式微流体的色敏影像感测器和相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I575720号	2015.10.28	2017.03.21	2035.10.27
175	具有嵌入式微流体的色敏影像感测器和相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I588983号	2015.10.28	2017.06.21	2035.10.27
176	用于供结合背面照明式光感测器阵列的电路之特别用途的积体电路之接地系统	中国台湾	美国豪威	发明第I585956号	2015.10.30	2017.06.01	2035.10.29
177	晶圆级封装式半导体装置及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I566393号	2015.11.13	2017.01.11	2035.11.12
178	原件嵌入式影像感测器及其圆晶级制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I573247号	2015.11.13	2017.03.01	2035.11.12
179	用于硅基液晶面板的面板载体和用于将其电互连的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I560490号	2015.11.17	2016.12.01	2035.11.16
180	边缘侦测系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I588757号	2015.12.04	2017.06.21	2035.12.03
181	用于电子照相机之自动白平衡系统	中国台湾	美国豪威	发明第I588779号	2015.12.18	2017.06.21	2035.12.17
182	用于电子照相机之自动白平衡方法	中国台湾	美国豪威	发明第I539812号	2015.12.18	2016.06.21	2035.12.17
183	低剖面混合型透镜系统及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I578019号	2016.01.26	2017.04.11	2036.01.25
184	透镜式分光器棱镜阵列及其相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I597525号	2016.01.26	2017.09.01	2036.01.25
185	使用消色差双棱镜阵列之广角摄影机及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I605273号	2016.02.15	2017.11.11	2036.02.14
186	使用消色差双棱镜阵列之广角摄影机及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I575952号	2016.02.15	2017.03.21	2036.02.14
187	硅基液晶面板及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I567453号	2016.02.15	2017.01.21	2036.02.14
188	曲面影像感测器系统及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I584453号	2016.02.15	2017.05.21	2036.02.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
189	用于 LCOS 显示器之空间交错的偏振转换器及用于将具有复数线性偏振状态的输入光束转换到具有单一化共同极化状态的输出光束之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I579596号	2016.02.25	2017.04.21	2036.02.24
190	高反射硅基液晶面板	中国台湾	美国豪威	发明第I611246号	2016.02.25	2018.01.11	2036.02.24
191	气凝胶包覆式影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I618234号	2016.03.04	2018.03.11	2036.03.03
192	含有干粘合剂层之光学组建及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I584645号	2016.03.16	2017.05.21	2036.03.15
193	可减少随机电报信号杂讯的 CMOS 影像感测器和相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I563849号	2016.04.29	2016.12.21	2036.04.28
194	用于稳健芯片内建相位检测之影像感测器以及相关系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I569647号	2016.05.12	2017.02.01	2036.05.11
195	具有单光子累崩二极体和感测器平移的成像系统以及相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I596938号	2016.06.14	2017.08.21	2036.06.13
196	具有用来减少串扰和增强红外线灵敏度的非均一埋藏 P 井深度态样的 RGB-IR 光感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I588982号	2016.05.31	2017.06.21	2036.05.30
197	用于评价图像信号处理器中实施的分类器的系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I615809号	2016.10.19	2018.02.21	2036.10.18
198	包含位置受控的孔径的光学间隔件之制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I609776号	2016.07.19	2018.01.01	2036.07.18
199	利用同轴眼睛成像之近眼显示装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I601979号	2015.09.30	2017.10.11	2035.09.29
200	具半岛式接地点之互补式金属氧化物半导体影像感测器与其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I584455号	2016.07.12	2017.05.21	2036.07.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
201	具有宽视野之近红外线混合透镜系统	中国台湾	美国豪威	发明第I610093号	2016.09.06	2018.01.01	2036.09.05
202	四表面窄视场复合透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I624682号	2016.12.13	2018.05.21	2036.12.12
203	三表面宽视场透镜系统	中国台湾	美国豪威	发明第I610092号	2016.09.06	2018.01.01	2036.09.05
204	晶圆级混合式复合透镜与其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I610099号	2016.10.07	2018.01.01	2036.10.06
205	具有黑色屏蔽的芯片尺寸封装之影像感测器封装及相关封装方法	中国台湾	美国豪威	发明第I614883号	2016.10.13	2018.02.11	2036.10.12
206	凹口间隔式相机模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I590472号	2016.09.26	2017.07.01	2036.09.25
207	具有对称之多像素相位差检测器之影像感测器、成像系统及相关检测方法	中国台湾	美国豪威	发明第I605297号	2016.07.19	2017.11.11	2036.07.18
208	具有改进的相位侦测像素的 BSI CMOS 影像感测器及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I597832号	2016.10.13	2017.09.01	2036.10.12
209	用于无转接器智能型手机眼睛成像之投影机及其相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I606265号	2016.11.04	2017.11.21	2036.11.03
210	减少光斑成像系统和相关的图像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I617905号	2017.03.21	2018.03.11	2037.03.20
211	六非球面透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I624683号	2017.09.29	2018.05.21	2037.09.28
212	具有基于特征的重影去除的阵列照相机影像组合	中国台湾	美国豪威	发明第I621099号	2017.09.13	2018.04.11	2037.09.12
213	使用于光学影像感测器积体电路的芯片尺度封装	中国台湾	美国豪威	发明第147348号	2000.11.08	2001.11.21	2020.11.07
214	互补式金氧半影像感测器之优化浮动 P+区域光二极体	中国台湾	美国豪威	发明第149084号	2000.11.08	2002.01.01	2020.11.07
215	降低影像延迟之改良 APS 平缓重置电路	中国台湾	美国豪威	发明第174469号	2000.11.08	2003.03.11	2020.11.07
216	彩色影像资料处理及压缩之方法及设备	中国台湾	美国豪威	发明第167560号	2000.12.08	2002.11.01	2020.12.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
217	具有芯片上图案辨识之互补式金氧半电晶体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第198235号	2002.10.30	2004.03.01	2022.10.29
218	于互补式金氧半导体影像感测器中快速自动曝光或增益控制之方法	中国台湾	美国豪威	发明第203268号	2002.10.30	2004.06.01	2022.10.29
219	读出电路与从一图素读出一光信号之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I231041号	2002.10.30	2005.04.11	2022.10.29
220	于互补式金氧半导体影像感测器中快速自动曝光或增益控制之方法	中国台湾	美国豪威	发明第203039号	2002.10.30	2004.05.21	2022.10.29
221	消除在一线性互补式金氧半电晶体影像感应器中 KTC 杂讯之装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I233299号	2003.03.27	2005.05.21	2023.03.26
222	具有增加讯号范围之行读出电路之互补式金氧半电晶体之影像感应器	中国台湾	美国豪威	发明第I227946号	2003.03.27	2005.02.11	2023.03.26
223	具有光敏彩色滤光器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I228933号	2002.12.03	2005.03.01	2022.12.02
224	影像感测器、单一积体电路印模、及在影像装置中用于影像压缩与/或解压缩之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I373262号	2004.05.07	2012.09.21	2024.05.06
225	具有减少数量行读出电具有减少数目行读出电路之互补式金氧半导体影像感应器	中国台湾	美国豪威	发明第I235602号	2004.01.16	2005.07.01	2024.01.15
226	拥有双自动控制之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I237500号	2004.01.20	2005.08.01	2024.01.19
227	使用具有圆框相加及移动补偿的高圆框率之互补金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I343741号	2004.05.07	2011.06.11	2024.05.06
228	使用负向至正向电压摆动转换电晶体之主动式像素单元	中国台湾	美国豪威	发明第I351106号	2004.05.07	2011.10.21	2024.05.06
229	形成于 N-型基底上之互补式金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I281728号	2005.01.26	2007.05.21	2025.01.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
230	于像素间使用共享电晶体之互补式金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I256132号	2005.01.26	2006.06.01	2025.01.25
231	混合式电荷耦合互补式金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I270205号	2005.02.05	2007.01.01	2025.02.04
232	自动白平衡之方法与装置	中国台湾	美国豪威	发明第I259326号	2005.02.16	2006.08.01	2025.02.15
233	用于局部调适影像处理滤波器之方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I258717号	2005.02.17	2006.07.21	2025.02.16
234	使用经处理的 YUV 资料之透镜校正	中国台湾	美国豪威	发明第I361904号	2004.09.22	2012.04.11	2024.09.21
235	检测环境光之闪光速度以控制摄影机帧速度之方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I281085号	2005.02.16	2007.05.11	2025.02.15
236	具有埋入式电晶体之主动像素	中国台湾	美国豪威	发明第I248205号	2005.02.16	2006.01.21	2025.02.15
237	利用非对称转换电晶体之主动像素晶胞	中国台湾	美国豪威	发明第I294188号	2005.02.16	2008.03.01	2025.02.15
238	影像感测器以及具有可变电容输出或浮动节点之像素	中国台湾	美国豪威	发明第I280788号	2005.08.31	2007.05.01	2025.08.30
239	在浮接节点具有可调式电容量之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I286029号	2005.10.12	2007.08.21	2025.10.11
240	具有非凸性光电二极体之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I282170号	2005.10.07	2007.06.01	2025.10.06
241	于讯号累积期间具有正移转闸极电压之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I290800号	2005.10.07	2007.12.01	2025.10.06
242	具有多重掺杂布植之光电二极之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I298205号	2005.10.07	2008.06.21	2025.10.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
243	具有抗反光镀膜光电二极体之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I295850号	2005.10.12	2008.04.11	2025.10.11
244	用于 CMOS 影像感测器之局部内接线结果与其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I304248号	2005.11.02	2008.12.11	2025.11.01
245	在光电二极体上具有复晶硅层之影像感测器与像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I295503号	2005.11.02	2008.04.01	2025.11.01
246	具有一个优化浮动扩散放大器之影像感测器和像素感测组件	中国台湾	美国豪威	发明第I285431号	2005.12.09	2007.08.11	2025.12.08
247	具有铟钉压层光电二极体之影像像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I295108号	2005.11.02	2008.03.21	2025.11.01
248	用于影像传感器之自动对焦装置以及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I325087号	2005.12.26	2010.05.21	2025.12.25
249	用于影像传感器之氘合金制程	中国台湾	美国豪威	发明第I319214号	2005.12.01	2010.01.01	2025.11.30
250	一影像像素感测器具有由 P 型或 N 型掺杂多晶硅所形成之移转闸	中国台湾	美国豪威	发明第I299210号	2005.11.08	2008.07.21	2025.11.07
251	多层半导体基底与形成于其上用以增进红外线反应之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I305414号	2005.12.28	2009.01.11	2025.12.27
252	具有铟掺杂物所形成之侧面掺杂轮廓之影像感测器和像素感测组件	中国台湾	美国豪威	发明第I262596号	2005.12.09	2006.09.21	2025.12.08
253	用于影像感测器之使用化学机械研磨之自动对准硅化物制程	中国台湾	美国豪威	发明第I358825号	2006.01.12	2012.02.21	2026.01.11
254	用于影像感测器之自动对准硅化物制程	中国台湾	美国豪威	发明第I319909号	2006.01.12	2010.01.21	2026.01.11
255	降低蚀刻侵蚀之影像感测器制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I309864号	2006.06.23	2009.05.11	2026.06.22

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
256	防影像晃动之数位相机	中国台湾	美国豪威	发明第I339986号	2007.01.10	2011.04.01	2027.01.09
257	影像感测组件与影像感测模块及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I331876号	2007.01.15	2010.10.11	2027.01.14
258	使用能量转换层以增加影像感测器中之光吸收之方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I419310号	2007.07.05	2013.12.11	2027.07.04
259	感测光二极体上具有弧形微镜之影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I459546号	2007.10.25	2014.11.01	2027.10.24
260	具有光晕降低机制的影像感应器	中国台湾	美国豪威	发明第I461060号	2008.01.21	2014.11.11	2028.01.20
261	具有减少行固定图案杂讯之成像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I429283号	2010.06.29	2014.03.01	2030.06.28
262	影像感应器之光源频率侦测电路	中国台湾	美国豪威	发明第I386654号	2008.09.12	2013.02.21	2028.09.11
263	具有改良重设阶段之切换式电容器放大器，包含该切换式电容放大器之系统，及操作该切换式电容器放大器之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I433455号	2008.11.13	2014.04.01	2028.11.12
264	差动发信发射器及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I452832号	2008.12.02	2014.09.11	2028.12.01
265	限制输出高电压之混合型芯片上调节器	中国台湾	美国豪威	发明第I411231号	2009.01.13	2013.10.01	2029.01.12
266	限制输出高电压之混合型芯片上调节器	中国台湾	美国豪威	发明第I544744号	2009.01.13	2016.08.01	2029.01.12
267	降压差动接收器	中国台湾	美国豪威	发明第I397257号	2008.09.26	2013.05.21	2028.09.25
268	具有载体基板和再分配层之背面受光影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I478329号	2009.01.14	2015.03.21	2029.01.13
269	具有全局快门及储存电容之背侧照明影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I430660号	2009.02.06	2014.03.11	2029.02.05
270	影像感测器之自校滤波器	中国台湾	美国豪威	发明第I419311号	2009.02.11	2013.12.11	2029.02.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
271	具有在闸极作用区域上之接触的电晶体	中国台湾	美国豪威	发明第I398001号	2009.05.21	2013.06.01	2029.05.20
272	全局性重设影像感应器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I443813号	2009.05.26	2014.07.01	2029.05.25
273	影像感测反射器	中国台湾	美国豪威	发明第I460848号	2009.01.13	2014.11.11	2029.01.12
274	具有背面 P+掺杂层之背面受光影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I423433号	2009.01.14	2014.01.11	2029.01.13
275	具有深光反射沟渠之背照式影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I407553号	2009.01.13	2013.09.01	2029.01.12
276	使用双极性电晶体之光源频率侦测电路	中国台湾	美国豪威	发明第I401946号	2008.11.13	2013.07.11	2028.11.12
277	用于背侧照明影像感测器之黑色参考像素	中国台湾	美国豪威	发明第I541986号	2009.02.06	2016.07.11	2029.02.05
278	具有硅化物光反射层之背面受光成像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I415254号	2009.01.15	2013.11.11	2029.01.14
279	具有聚焦互连之影像感测器，及有效率地捕捉入射光之方法与装置	中国台湾	美国豪威	发明第I407782号	2009.05.26	2013.09.01	2029.05.25
280	具有低电气串扰之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I412127号	2009.02.06	2013.10.11	2029.02.05
281	背面受光影像感测器及其控制方法	中国台湾	美国豪威	发明第I407555号	2009.01.15	2013.09.01	2029.01.14
282	用于增加之像素填充因子之沟槽传输闸	中国台湾	美国豪威	发明第I442558号	2010.09.13	2014.06.21	2030.09.12
283	使用选择性磊晶之影像感测器电晶体之轻度掺杂汲极	中国台湾	美国豪威	发明第I453902号	2009.11.18	2014.09.21	2029.11.17
284	用于背侧照明影像感测器之电路与光感测器重叠	中国台湾	美国豪威	发明第I406402号	2009.02.06	2013.08.21	2029.02.05
285	具有全局光闸之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I422222号	2010.04.29	2014.01.01	2030.04.28
286	具有背面钝化及金属层的影像感应器	中国台湾	美国豪威	发明第I413245号	2009.05.27	2013.10.21	2029.05.26
287	具有改良之角度回应之背部照明成像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I453903号	2009.11.16	2014.09.21	2029.11.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
288	单一列为基的缺陷像素修正	中国台湾	美国豪威	发明第I393451号	2009.10.27	2013.04.11	2029.10.26
289	用于背面扩散掺杂之方法、设备及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I416601号	2009.12.16	2013.11.21	2029.12.15
290	背面照射式（BSI）互补式金氧半导体（CMOS）影像感测器阵列及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I456745号	2009.12.02	2014.10.11	2029.12.01
291	具有递变式光侦测器植入之高全井电容像素	中国台湾	美国豪威	发明第I483390号	2011.02.01	2015.05.01	2031.01.31
292	包含具有按比例调整之宽度的金属反射器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I416719号	2010.06.29	2013.11.21	2030.06.28
293	具有强化垫结构之背面受光成像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I466277号	2010.10.01	2014.12.21	2030.09.30
294	具有电子透镜之光侦测器阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I404201号	2009.12.22	2013.08.01	2029.12.21
295	具有离散电子排斥组件阵列之光侦测器阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I469333号	2009.12.18	2015.01.11	2029.12.17
296	具有互连结构之装置及形成互连结构之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I412126号	2010.05.21	2013.10.11	2030.05.20
297	具有形成于彩色滤光器中之波导之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I438894号	2010.09.27	2014.05.21	2030.09.26
298	在一互补式金氧半导体像素中之半岛形传送闸	中国台湾	美国豪威	发明第I413246号	2009.12.31	2013.10.21	2029.12.30
299	用于减少串扰之多层影像感测器像素结构	中国台湾	美国豪威	发明第I416717号	2010.04.23	2013.11.21	2030.04.22
300	具有多重通道子区域之传输闸极的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I416718号	2010.06.28	2013.11.21	2030.06.27
301	具有接触伪像素之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I543345号	2010.09.15	2016.07.21	2030.09.14

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
302	具有热管理结构之互补金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I441322号	2010.09.30	2014.06.11	2030.09.29
303	具有磊晶自对准光感测器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I423434号	2010.11.18	2014.01.11	2030.11.17
304	具有板上资料储存器之囊封影像获取装置，及其系统，套件及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I432166号	2010.12.14	2014.04.01	2030.12.13
305	具有板上资料储存器之囊封影像获取装置及其系统、套件及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I566737号	2010.12.14	2017.01.21	2030.12.13
306	具有改良式黑阶校准之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I436642号	2011.01.27	2014.05.01	2031.01.26
307	用于影像感测器之经改良雷射退火	中国台湾	美国豪威	发明第I509696号	2011.02.01	2015.11.21	2031.01.31
308	具有改良的光二极体区域配置之互补金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I458348号	2011.06.02	2014.10.21	2031.06.01
309	双面影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I420660号	2010.06.28	2013.12.21	2030.06.27
310	具有双组件彩色滤光器阵列及三信道彩色输出之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I510088号	2011.05.05	2015.11.21	2031.05.04
311	用于晶圆层级照相机模组之强化结构	中国台湾	美国豪威	发明第I450580号	2011.05.27	2014.08.21	2031.05.26
312	具有管线化行类比数位转化器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I454142号	2011.05.31	2014.09.21	2031.05.30
313	具有背景电流操纵之背侧受激感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I465719号	2011.06.22	2014.12.21	2031.06.21
314	具有背景电流操纵之背侧受激感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I541502号	2011.06.22	2016.07.11	2031.06.21
315	嵌入传送闸	中国台湾	美国豪威	发明第I520316号	2011.04.28	2016.02.01	2031.04.27
316	光学触控荧幕成像器	中国台湾	美国豪威	发明第I514555号	2011.01.11	2015.12.21	2031.01.10
317	用于互补金氧半导体影像感测器之可变电压列驱动器	中国台湾	美国豪威	发明第I531234号	2013.01.30	2016.04.21	2033.01.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
318	具有应力膜之背侧照明影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I458085号	2011.04.28	2014.10.21	2031.04.27
319	可见及红外线双模式成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I469634号	2011.10.04	2015.01.11	2031.10.03
320	用于互补金氧半导体影像感测器之无损害杂质掺杂之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I435445号	2011.09.08	2014.04.21	2031.09.07
321	具有补充电容性耦合节点之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I507035号	2011.11.08	2015.11.01	2031.11.07
322	具有补充电容性耦合节点之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I573463号	2011.11.08	2017.03.01	2031.11.07
323	用于修正成像像素之黑色位准	中国台湾	美国豪威	发明第I507036号	2013.02.06	2015.11.01	2033.02.05
324	具有减少晕光及电遮光器之背侧照射式影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I478331号	2012.02.22	2015.03.21	2032.02.21
325	使用切割道蚀刻之晶圆切片	中国台湾	美国豪威	发明第I449096号	2011.10.25	2014.08.11	2031.10.24
326	背面照明成像感测器与制造具有密封环支撑件之背面照明成像感测器之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I438655号	2011.05.23	2014.05.21	2031.05.22
327	用于黑阶校准之影像感测器及 CMOS 影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I501642号	2012.01.06	2015.09.21	2032.01.05
328	用于黑阶校准之影像传感器及 CMOS 影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I569645号	2012.01.06	2017.02.01	2032.01.05
329	微型晶圆级相机模组	中国台湾	美国豪威	发明第I464475号	2012.03.14	2014.12.11	2032.03.13
330	用于触摸及手势辨识之光学触控垫	中国台湾	美国豪威	发明第I461991号	2011.11.29	2014.11.21	2031.11.28
331	具有周边沟渠电容器之互补金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I475677号	2012.07.06	2015.03.01	2032.07.05
332	使用硬屏蔽之色彩滤光器图案化	中国台湾	美国豪威	发明第I489637号	2011.12.01	2015.06.21	2031.11.30
333	低共模驱动器	中国台湾	美国豪威	发明第I473430号	2011.11.22	2015.02.11	2031.11.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
334	像素中高动态范围成像	中国台湾	美国豪威	发明第I504258号	2011.12.06	2015.10.11	2031.12.05
335	在行动装置中之影像重叠	中国台湾	美国豪威	发明第I493971号	2011.07.06	2015.07.21	2031.07.05
336	介于具有额外作用区域之半导体装置之间之隔离区域	中国台湾	美国豪威	发明第I479598号	2012.07.31	2015.04.01	2032.07.30
337	具有藉由使用光阻阻挡氮化之经减少的杂讯之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I511278号	2012.08.10	2015.12.01	2032.08.09
338	具有聚焦能力之影像捕捉系统	中国台湾	美国豪威	发明第I439780号	2011.12.02	2014.06.01	2031.12.01
339	用于具有聚焦功能之影像撷取系统之外壳	中国台湾	美国豪威	发明第I505705号	2011.12.05	2015.10.21	2031.12.04
340	用于影像感测器之增强像素单元架构	中国台湾	美国豪威	发明第I538514号	2013.02.26	2016.06.11	2033.02.25
341	用于多转换增益影像感测器之多位准重设电压	中国台湾	美国豪威	发明第I499295号	2012.07.17	2015.09.01	2032.07.16
342	成像装置，成像系统及制造双面相机组件之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I566338号	2012.08.10	2017.01.11	2032.08.09
343	用于在影像感测器像素中提供改良之满井容量之方法、装置及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I520318号	2012.11.01	2016.02.01	2032.10.31
344	具有光导之背侧照射像素	中国台湾	美国豪威	发明第I481018号	2012.11.28	2015.04.11	2032.11.27
345	用于相机模组之电磁干扰屏蔽	中国台湾	美国豪威	发明第I496462号	2012.09.07	2015.08.11	2032.09.06
346	用于影像感测器之部分埋入式通道传输装置	中国台湾	美国豪威	发明第I585958号	2012.10.12	2017.06.01	2032.10.11
347	在半导体装置中形成不同深度沟渠之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I502734号	2013.02.21	2015.10.01	2033.02.20
348	用于具有背侧照明之高速互补金氧半导体影像感测器之多个列同时读出方案	中国台湾	美国豪威	发明第I519160号	2012.10.09	2016.01.21	2032.10.08
349	高动态范围次取样架构	中国台湾	美国豪威	发明第I510089号	2012.10.09	2015.11.21	2032.10.08

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
350	用于高效能互补金氧半导体影像感测器之算术计数电路，组态及应用	中国台湾	美国豪威	发明第I519162号	2012.10.09	2016.01.21	2032.10.08
351	用于判定飞行时间之方法及飞行时间成像设备与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I480586号	2013.02.26	2015.04.11	2033.02.25
352	在半导体装置中用于在垫片下电路之垫片设计	中国台湾	美国豪威	发明第I495096号	2012.10.31	2015.08.01	2032.10.30
353	具有自我对准之通道宽度之电晶体	中国台湾	美国豪威	发明第I482282号	2012.10.19	2015.04.21	2032.10.18
354	包含具有用于三维成像之交替偏光之光学滤光器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I515883号	2013.01.22	2016.01.01	2033.01.21
355	用于平行交换视讯资料之方法、装置及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I540902号	2013.04.22	2016.07.01	2033.04.21
356	提供用于缓冲之视讯资料的方法、装置及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I499303号	2013.04.30	2015.09.01	2033.04.29
357	共享飞行时间像素	中国台湾	美国豪威	发明第I524762号	2012.03.20	2016.03.01	2032.03.19
358	结合影像之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I493504号	2013.02.07	2015.07.21	2033.02.06
359	用于半导体装置之垫及电路布局	中国台湾	美国豪威	发明第I517373号	2013.02.08	2016.01.11	2033.02.07
360	在背侧照明成像感测器中之横向光屏蔽	中国台湾	美国豪威	发明第I533443号	2013.02.05	2016.05.11	2033.02.04
361	用于数位相机之具有红色吸收层之红外线截止滤波器	中国台湾	美国豪威	发明第I475260号	2012.01.20	2015.03.01	2032.01.19
362	具有脉冲式操作模式之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I527453号	2013.03.05	2016.03.21	2033.03.04
363	用于影像感测器在多个斜率行平行类比至数位转换中之校准	中国台湾	美国豪威	发明第I524766号	2013.03.18	2016.03.01	2033.03.17
364	具有整合周围光侦测之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I524763号	2012.04.11	2016.03.01	2032.04.10

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
365	影像感测器，主机控制器，影像感测器系统，执行包含于影像感测器系统中之逻辑之方法及其有形非暂时性机器可存取媒体	中国台湾	美国豪威	发明第I517709号	2012.11.13	2016.01.11	2032.11.12
366	用于传送时脉及控制信号之影像感测器系统之共享端子	中国台湾	美国豪威	发明第I527452号	2012.11.13	2016.03.21	2032.11.12
367	用于暗电流校正之系统、装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I514877号	2013.03.27	2015.12.21	2033.03.26
368	影像感测器装置及其操作方法	中国台湾	美国豪威	发明第I491225号	2013.04.02	2015.07.01	2033.04.01
369	具有扣压闩锁之晶圆级照相机模组	中国台湾	美国豪威	发明第I530176号	2013.03.29	2016.04.11	2033.03.28
370	具有保护管之晶圆层级照相机模组	中国台湾	美国豪威	发明第I488293号	2013.03.29	2015.06.11	2033.03.28
371	具有多种类比数位转换器模式之混合类比数位转换器	中国台湾	美国豪威	发明第I473436号	2012.08.15	2015.02.11	2032.08.14
372	双侧影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I502735号	2013.04.08	2015.10.01	2033.04.07
373	具改良效能之大型互补金属氧化物半导体影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I532158号	2013.05.21	2016.05.01	2033.05.20
374	使用次要相机之快门释放	中国台湾	美国豪威	发明第I471681号	2012.09.06	2015.02.01	2032.09.05
375	在互补式金氧半影像感测器中用于行斜波比较器之杂讯匹配动态偏压	中国台湾	美国豪威	发明第I504260号	2013.07.10	2015.10.11	2033.07.09
376	影像感测器、升压转换器及调节电源供应器之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I493852号	2013.07.10	2015.07.21	2033.07.09
377	具有积体电磁干扰防护之积体电路堆叠	中国台湾	美国豪威	发明第I533430号	2013.05.13	2016.05.11	2033.05.12
378	视讯产生方法及视讯影像获取系统	中国台湾	美国豪威	发明第I544797号	2013.07.17	2016.08.01	2033.07.16
379	用于低暗电流互补金属氧化物半导体像素单元之接地点结构	中国台湾	美国豪威	发明第I502736号	2013.06.27	2015.10.01	2033.06.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
380	分区影像感测器之透镜阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I610107号	2013.05.02	2018.01.01	2033.05.01
381	用于减少互补式金属氧化物半导体影像感测器之类比影像资料中之杂讯之方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I531236号	2013.07.11	2016.04.21	2033.07.10
382	用于减少经投影影像中之斑点之装置及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I485439号	2013.07.01	2015.05.21	2033.06.30
383	具固定电位输出电晶体之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I507039号	2013.04.18	2015.11.01	2033.04.17
384	用于减少电荷注入之互补金属氧化物半导体影像感测器开关电路	中国台湾	美国豪威	发明第I496466号	2013.07.05	2015.08.11	2033.07.04
385	选择性增益控制电路	中国台湾	美国豪威	发明第I526026号	2013.07.11	2016.03.11	2033.07.10
386	具有具三角形截面之金属格栅之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I515880号	2013.04.10	2016.01.01	2033.04.09
387	小型像素内高动态范围成像	中国台湾	美国豪威	发明第I518887号	2013.07.16	2016.01.21	2033.07.15
388	用于具彩色滤光片之分割影像感测器之镜片阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I549273号	2013.07.04	2016.09.11	2033.07.03
389	用于减少输出变化之比较器电路	中国台湾	美国豪威	发明第I482473号	2013.05.15	2015.04.21	2033.05.14
390	用于提供像素阵列之转换增益之电路结构	中国台湾	美国豪威	发明第I531240号	2013.11.04	2016.04.21	2033.11.03
391	用于投影用于 3D 成像之经结构化光之低 Z 高度投影系统	中国台湾	美国豪威	发明第I484222号	2013.07.02	2015.05.11	2033.07.01
392	用于具有堆叠装置晶圆之积体电路系统之晶粒密封环	中国台湾	美国豪威	发明第I528521号	2013.07.19	2016.04.01	2033.07.18
393	随机估计类比至数位转换器	中国台湾	美国豪威	发明第I493879号	2013.05.15	2015.07.21	2033.05.14
394	影像感测器中部分嵌入式通道转移装置	中国台湾	美国豪威	发明第I511186号	2013.07.18	2015.12.01	2033.07.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
395	影像感测器及包含多组可选择之纲目滤光片之彩色滤光片阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I528538号	2013.10.24	2016.04.01	2033.10.23
396	具偏移电压移除之带隙参考电路	中国台湾	美国豪威	发明第I528821号	2013.10.23	2016.04.01	2033.10.22
397	减少影像记忆效应之带负电层	中国台湾	美国豪威	发明第I518888号	2013.07.19	2016.01.21	2033.07.18
398	具有基板杂讯隔离之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I541990号	2013.10.30	2016.07.11	2033.10.29
399	适应性多转换斜坡类比至数位转换器	中国台湾	美国豪威	发明第I520497号	2013.09.24	2016.02.01	2033.09.23
400	用于减少像素阵列读出时间之转换电路	中国台湾	美国豪威	发明第I511562号	2013.04.10	2015.12.01	2033.04.09
401	消除具有电浆掺杂钉扎层之像素中之滞后之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I515886号	2013.10.30	2016.01.01	2033.10.29
402	具有在底部芯片上之光敏电路组件之堆叠芯片影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I528537号	2013.10.15	2016.04.01	2033.10.14
403	具有修改之覆盖区之球状格栅阵列及岛状格栅阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I533425号	2013.08.15	2016.05.11	2033.08.14
404	无线摄影机之声音组态	中国台湾	美国豪威	发明第I520564号	2013.08.06	2016.02.01	2033.08.05
405	影像感测设备及用于形成一彩色滤光器配置之制程	中国台湾	美国豪威	发明第I538180号	2013.10.09	2016.06.11	2033.10.08
406	包含具有镜像电晶体布局像素单元之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I523213号	2013.09.24	2016.02.21	2033.09.23
407	具有子母视讯即时广播功能之行动计算装置	中国台湾	美国豪威	发明第I517716号	2013.08.15	2016.01.11	2033.08.14
408	具有三层视讯场景之子母视讯之视讯流	中国台湾	美国豪威	发明第I528782号	2013.08.15	2016.04.01	2033.08.14
409	随机数产生之设备、方法及影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I505184号	2013.10.30	2015.10.21	2033.10.29
410	荧光成像模组	中国台湾	美国豪威	发明第I476395号	2013.09.30	2015.03.11	2033.09.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
411	具有增加的光学串扰的像素之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I557890号	2014.03.13	2016.11.11	2034.03.12
412	具有增加的光学串扰的像素之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I585963号	2014.03.13	2017.06.01	2034.03.12
413	具有复数个放大器电晶体之高动态范围像素	中国台湾	美国豪威	发明第I516123号	2013.09.27	2016.01.01	2033.09.26
414	影像感测器及影像感测程序	中国台湾	美国豪威	发明第I519161号	2013.12.09	2016.01.21	2033.12.08
415	基于动态映射之自动白平衡	中国台湾	美国豪威	发明第I568265号	2013.11.01	2017.01.21	2033.10.31
416	具有加偏压深沟渠隔离之增强光子侦测装置	中国台湾	美国豪威	发明第I509823号	2013.10.30	2015.11.21	2033.10.29
417	影像感测器及成像装置	中国台湾	美国豪威	发明第I520321号	2013.11.01	2016.02.01	2033.10.31
418	具有透过含隔离区之接触蚀刻终止层耦接之金属接点之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I559513号	2013.10.28	2016.11.21	2033.10.27
419	具低轮廓接触点之积体电路堆叠	中国台湾	美国豪威	发明第I532156号	2013.12.04	2016.05.01	2033.12.03
420	影像感测器、多目标自动曝光及增益控制之方法、及电脑可读媒体	中国台湾	美国豪威	发明第I549508号	2014.04.02	2016.09.11	2034.04.01
421	可变形物体分类之强健分析及藉由影像感测器之辨识	中国台湾	美国豪威	发明第I606404号	2013.10.30	2017.11.21	2033.10.29
422	具有具闸极间窄间距之全局快门之影像感测器像素单元	中国台湾	美国豪威	发明第I515887号	2013.12.05	2016.01.01	2033.12.04
423	具经切换之深沟渠隔离结构的影像感测器画素单元	中国台湾	美国豪威	发明第I509784号	2013.10.31	2015.11.21	2033.10.30
424	具有快速框内聚焦的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I514878号	2013.12.13	2015.12.21	2033.12.12
425	具有快速框内聚焦的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I559770号	2013.12.13	2016.11.21	2033.12.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
426	具有完整分辨率回复之高动态范围影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I551143号	2014.05.19	2016.09.21	2034.05.18
427	影像感测器像素小区读出架构	中国台湾	美国豪威	发明第I531241号	2013.12.09	2016.04.21	2033.12.08
428	用于黑阶校正之像素单元平面化层中的光学遮蔽	中国台湾	美国豪威	发明第I590660号	2014.01.14	2017.07.01	2034.01.13
429	具有用于减少影像杂讯之掺杂半导体区域之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I529922号	2014.03.07	2016.04.11	2034.03.06
430	自影像感测器读取影像资料之方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I514879号	2013.12.23	2015.12.21	2033.12.22
431	具延迟等化之经分割硅光电倍增器	中国台湾	美国豪威	发明第I533013号	2013.12.11	2016.05.11	2033.12.10
432	用以减少颜色混叠之颜色及红外线滤波器阵列图案	中国台湾	美国豪威	发明第I585501号	2014.06.27	2017.06.01	2034.06.26
433	用以减少颜色混叠之颜色及红外线滤波器阵列图案	中国台湾	美国豪威	发明第I585502号	2014.06.27	2017.06.01	2034.06.26
434	具有一互动式荧幕之投影机相机系统	中国台湾	美国豪威	发明第I510963号	2014.07.17	2015.12.01	2034.07.16
435	提供视力增进之眼戴式显示系统	中国台湾	美国豪威	发明第I515456号	2013.10.31	2016.01.01	2033.10.30
436	用于读取具有转移闸极升压之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I533700号	2014.05.12	2016.05.11	2034.05.11
437	具有比例滤波阵列及像素内合并的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I610426号	2014.07.21	2018.01.01	2034.07.20
438	X 射线及光学影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I536551号	2014.03.07	2016.06.01	2034.03.06
439	用以最小化颜色混叠之红绿蓝色彩色滤光器阵列图案	中国台湾	美国豪威	发明第I579599号	2015.09.02	2017.04.21	2035.09.01
440	用以最小化颜色混叠之红绿蓝色彩色滤光器阵列图案	中国台湾	美国豪威	发明第I579600号	2015.09.02	2017.04.21	2035.09.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
441	具有介电电荷捕捉装置之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I569435号	2014.08.01	2017.02.01	2034.07.31
442	用于高动态范围影像感测器之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I549275号	2014.03.27	2016.09.11	2034.03.26
443	用于高动态范围影像感测器之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I591812号	2014.03.27	2017.07.11	2034.03.26
444	用于高动态范围影像感测器之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I587494号	2014.03.27	2017.06.11	2034.03.26
445	影像感测器之大-小像素方案	中国台湾	美国豪威	发明第I502737号	2014.03.21	2015.10.01	2034.03.20
446	用于影像感测器之像素单元及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I523214号	2013.12.23	2016.02.21	2033.12.22
447	影像投射器及用于其之去光斑光学系统	中国台湾	美国豪威	发明第I551891号	2014.07.29	2016.10.01	2034.07.28
448	堆叠式芯片单光子突崩二极体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I543350号	2014.07.21	2016.07.21	2034.07.20
449	高动态范围影像感测器读出架构	中国台湾	美国豪威	发明第I549507号	2014.07.31	2016.09.11	2034.07.30
450	在多透镜阵列模组中之紧密间隔	中国台湾	美国豪威	发明第I560860号	2014.07.17	2016.12.01	2034.07.16
451	回应于裁剪座标回馈裁剪影像之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I528326号	2014.07.18	2016.04.1	2034.07.17
452	在影像撷取中之特征侦测	中国台湾	美国豪威	发明第I525556号	2014.10.21	2016.03.11	2034.10.20
453	具有单光子崩溃二极体、光子计数器及鬼影减量之低功率成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I541985号	2014.07.30	2016.07.11	2034.07.29
454	成像感测器系统及积体电路系统	中国台湾	美国豪威	发明第I563645号	2014.08.15	2016.12.21	2034.08.14
455	具有高度的短波长侦测效率之背侧照明单光子崩溃二极体成像感测器系统	中国台湾	美国豪威	发明第I541991号	2014.08.18	2016.07.11	2034.08.17
456	双转换增益之高动态范围感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I563851号	2015.01.09	2016.12.21	2035.01.08

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
457	分离像素高动态范围感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I565324号	2015.01.09	2017.01.01	2035.01.08
458	在作用区域上标准单元全局布线通道	中国台湾	美国豪威	发明第I525780号	2014.09.30	2016.03.11	2034.09.29
459	影像撷取单元及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I560470号	2014.10.13	2016.12.01	2034.10.12
460	具有金属网孔以侦测红外光之彩色影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I549276号	2014.08.13	2016.09.11	2034.08.12
461	具有无隙微透镜的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I552324号	2014.08.22	2016.10.01	2034.08.21
462	增强式背侧照明近红外线影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I550839号	2014.10.14	2016.09.21	2034.10.13
463	晶圆级步阶式感测器固持件	中国台湾	美国豪威	发明第I539197号	2014.10.15	2016.06.21	2034.10.14
464	用于高动态范围影像感测器的光二极体及滤光器组态	中国台湾	美国豪威	发明第I613802号	2014.09.29	2018.02.01	2034.09.28
465	用于改善位线之电源供应拒斥比之前馈技术	中国台湾	美国豪威	发明第I528819号	2014.10.03	2016.04.01	2034.10.02
466	组合式可见光及非可见光投影系统	中国台湾	美国豪威	发明第I557491号	2014.10.09	2016.11.11	2034.10.08
467	具有具交错式光电二极体之像素单元之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I587493号	2015.10.23	2017.06.11	2035.10.22
468	具有具梯度分布之储存闸极植入的影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I544615号	2014.10.03	2016.08.01	2034.10.02
469	不具运动假影之高动态范围（HDR）影像	中国台湾	美国豪威	发明第I561084号	2015.07.31	2016.12.01	2035.07.30
470	用于高动态范围成像之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I589156号	2015.12.01	2017.06.21	2035.11.30
471	具有参考像素以减少光谱串扰之彩色滤光片阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I584651号	2015.08.20	2017.05.21	2035.08.19
472	彩色滤光片阵列、影像感测器及用以减少光谱串扰之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I615033号	2015.08.20	2018.02.11	2035.08.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
473	具有行动平台之视讯会议	中国台湾	美国豪威	发明第I536843号	2014.10.16	2016.06.01	2034.10.15
474	行动平台以及自行动平台通信之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I531988号	2014.10.17	2016.05.01	2034.10.16
475	具有耗尽调整层之色彩及红外线影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I590430号	2015.10.21	2017.07.01	2035.10.20
476	可见光与红外线影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I593092号	2014.11.03	2017.07.21	2034.11.02
477	制造一单一光子崩溃二极体成像感测器的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I567959号	2015.06.03	2017.01.21	2035.06.02
478	用于堆叠式影像感测器中之像素之负偏压基板	中国台湾	美国豪威	发明第I545954号	2014.11.03	2016.08.11	2034.11.02
479	飞行时间像素单元、飞行时间感测系统与利用飞行时间判定至一对象之一往返距离之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I550299号	2014.10.21	2016.09.21	2034.10.20
480	用于影像感测器之感旋光性电容画素	中国台湾	美国豪威	发明第I590432号	2016.02.24	2017.07.01	2036.02.23
481	用于影像感测器之感旋光性电容画素	中国台湾	美国豪威	发明第I610427号	2016.02.24	2018.01.01	2036.02.23
482	制造多晶圆影像感测器之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I599026号	2015.10.14	2017.09.11	2035.10.13
483	影像感测器及制造其之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I554110号	2014.11.11	2016.10.11	2034.11.10
484	蓝光增强之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I599027号	2016.01.19	2017.09.11	2036.01.18
485	具有增强量子效率的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I596944号	2016.01.26	2017.08.21	2036.01.25
486	用于飞行时间三维影像感测器的预充电锁存像素单元	中国台湾	美国豪威	发明第I552570号	2014.11.05	2016.10.01	2034.11.04
487	用于飞行时间三维影像感测器的可程序化电流源	中国台湾	美国豪威	发明第I591366号	2014.11.07	2017.07.11	2034.11.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
488	具有多个储存节点之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I573461号	2015.11.30	2017.03.01	2035.11.29
489	用于飞行时间成像系统之校准电路与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I544232号	2015.06.02	2016.08.01	2035.06.01
490	具有非破坏性读出之影像感测器像素单元	中国台湾	美国豪威	发明第I578788号	2015.06.23	2017.04.11	2035.06.22
491	高近红外线敏感性影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I590429号	2015.07.07	2017.07.01	2035.07.06
492	具有具中心接触件之通道区域之光感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I577004号	2015.10.02	2017.04.01	2035.10.01
493	隔离的全局快门像素储存结构	中国台湾	美国豪威	发明第I570903号	2015.10.26	2017.02.11	2035.10.25
494	隔离的全局快门像素储存结构	中国台湾	美国豪威	发明第I620311号	2015.10.26	2018.04.01	2035.10.25
495	自我对齐隔离结构及滤光器	中国台湾	美国豪威	发明第I578507号	2015.10.02	2017.04.11	2035.10.01
496	用于减少颜色混叠之彩色滤光器阵列图案	中国台湾	美国豪威	发明第I600927号	2016.05.31	2017.10.01	2036.05.30
497	具有保护环区域反射结构之背侧照明影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I619237号	2015.10.02	2018.03.21	2035.10.01
498	用于执行具有改良类比至数位转换器线性之相关多重取样的方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I578711号	2015.11.25	2017.04.11	2035.11.24
499	用于提升像素单元中重设位准之方法及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I569646号	2015.12.02	2017.02.01	2035.12.01
500	用于影像感测器之读出电路	中国台湾	美国豪威	发明第I596945号	2016.03.15	2017.08.21	2036.03.14
501	用于实施延伸范围近似类比数位转换器之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I574514号	2016.01.26	2017.03.11	2036.01.25
502	针对双转换增益大动态范围感测器的补偿	中国台湾	美国豪威	发明第I573460号	2016.02.24	2017.03.01	2036.02.23
503	具有支持结构以提供改良之滤光片厚度均匀性之彩色滤光片阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I552326号	2015.12.01	2016.10.01	2035.11.30
504	在彩色滤波器阵列上之光学隔离栅格	中国台湾	美国豪威	发明第I567963号	2016.01.19	2017.01.21	2036.01.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
505	低电力智能影像撷取	中国台湾	美国豪威	发明第I596940号	2016.03.03	2017.08.21	2036.03.02
506	高分辨率阵列相机	中国台湾	美国豪威	发明第I549519号	2015.12.02	2016.09.11	2035.12.01
507	具有光学隔离之储存电晶体	中国台湾	美国豪威	发明第I567962号	2016.01.18	2017.01.21	2036.01.17
508	影像感测器及影像撷取程序	中国台湾	美国豪威	发明第I612371号	2016.06.02	2018.01.21	2036.06.01
509	用于附接之三维咨询之堆叠嵌入式硅光子雪崩二极体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I618233号	2016.01.28	2018.03.11	2036.01.27
510	具有介电层反射环之背照式影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I578511号	2016.03.17	2017.04.11	2036.03.16
511	具有改良初始化发信号之飞行时间成像	中国台湾	美国豪威	发明第I575929号	2016.05.25	2017.03.21	2036.05.24
512	具有经减少框架缓冲器之高动态范围成像	中国台湾	美国豪威	发明第I577188号	2016.05.26	2017.04.01	2036.05.25
513	经由斜波产生器之影像感测器电源供应抑制比杂讯减少	中国台湾	美国豪威	发明第I578789号	2016.03.10	2017.04.11	2036.03.09
514	用于影像感测器之读出电路及影像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I586172号	2016.03.10	2017.06.01	2036.03.09
515	量子点影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I618235号	2016.06.04	2018.03.11	2036.06.03
516	虚拟高动态范围大小像素影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I581415号	2016.05.26	2017.05.01	2036.05.25
517	具有强化晶圆结合之积体电路堆叠	中国台湾	美国豪威	发明第I573259号	2016.03.10	2017.03.01	2036.03.09
518	堆叠式芯片共享像素结构	中国台湾	美国豪威	发明第I615032号	2016.3.17	2018.02.11	2036.03.16
519	弯曲之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I615959号	2016.10.20	2018.02.21	2036.10.19
520	侦测发光二极体之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I612283号	2016.05.31	2018.01.21	2036.05.30
521	影像感测器之读出电路及其操作方法	中国台湾	美国豪威	发明第I620447号	2016.05.17	2018.04.01	2036.05.16
522	实施一堆叠芯片高动态范围影像感测器的方法与系统	中国台湾	美国豪威	发明第I586169号	2016.06.17	2017.06.01	2036.06.16

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
523	具有薄化之中间半导体晶粒之堆叠式积体电路系统	中国台湾	美国豪威	发明第I591766号	2016.05.17	2017.07.11	2036.05.16
524	像素控制信号驱动器	中国台湾	美国豪威	发明第I603618号	2016.06.02	2017.10.21	2036.06.01
525	在影像感测器中在每一影像撷取之间实施不均等时序间隔之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I616099号	2016.10.13	2018.02.21	2036.10.12
526	用于减少对于黑讯号之类比数位转换时间之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I622301号	2016.10.13	2018.04.21	2036.10.12
527	经由连续时间读出电路中之斜坡产生器之影像感测器功率供应拒绝比率改善	中国台湾	美国豪威	发明第I620443号	2016.06.02	2018.04.01	2036.06.01
528	全局快门校正	中国台湾	美国豪威	发明第I618414号	2016.09.20	2018.03.11	2036.09.19
529	像素单元及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I613916号	2016.06.16	2018.02.01	2036.06.15
530	具有用于传输信号之可组态可变供应电压之界面电路	中国台湾	美国豪威	发明第I612771号	2016.09.09	2018.01.21	2036.09.08
531	像素单元、成像系统及控制像素单元之全局快门之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I613917号	2016.06.16	2018.02.01	2036.06.15
532	用于影像处理的显示器系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I613913号	2016.12.16	2018.02.01	2036.12.15
533	具残余拾取二极体之互补金氧半导体主动像素	中国台湾	美国豪威	发明第165500号	2001.07.26	2002.11.01	2021.07.25
534	具有延伸的动态范围之互补式金属氧化物半导体影像感测器及其使用方法	中国台湾	美国豪威	发明第154653号	2000.08.29	2002.05.01	2020.08.28
535	具延伸动态范围及敏感性之互补式金氧半导体像素影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第159831号	2000.11.28	2002.08.01	2020.11.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
536	用以延伸动态范围之可变动辉散电荷之收集	中国台湾	美国豪威	发明第146462号	2000.09.01	2001.12.11	2020.08.31
537	具有电荷贮存及双信道读出之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I358942号	2004.05.28	2012.02.21	2024.05.27
538	具有延伸动态范围之影像感测器及影像捕捉系统	中国台湾	美国豪威	发明第I387334号	2004.09.02	2013.02.21	2024.09.01
539	减少不良暗电流之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I424561号	2005.10.27	2014.01.21	2025.10.26
540	低杂讯样本及保持电路	中国台湾	美国豪威	发明第I363561号	2005.04.29	2012.05.01	2025.04.28
541	用于影像感测组件之金属内连线	中国台湾	美国豪威	发明第I385756号	2005.06.03	2013.02.11	2025.06.02
542	具有全景快门之针孔式光二极体像素	中国台湾	美国豪威	发明第I403150号	2006.05.26	2013.07.21	2026.05.25
543	根据照度之像素合并及均化	中国台湾	美国豪威	发明第I394445号	2006.06.23	2013.04.21	2026.06.22
544	像素阵列上之非对称微透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I406425号	2006.05.23	2013.08.21	2026.05.22
545	具有可选择接收性之互补式金属氧化物半导体影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I432022号	2006.05.30	2014.03.21	2026.05.29
546	共享放大器像素之互补式金氧半导体之主动式像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I399848号	2006.06.02	2013.06.21	2026.06.01
547	具对称场效电晶体配置之像素	中国台湾	美国豪威	发明第I385793号	2006.05.30	2013.02.11	2026.05.29
548	用于互补金氧半导体影像感测器之输出选路结构	中国台湾	美国豪威	发明第I379597号	2006.09.29	2012.12.11	2026.09.28
549	用以侦测数位影像中条纹的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I462026号	2006.12.04	2014.11.21	2026.12.03
550	用于改良式收集之光侦测器以及 N 层结构	中国台湾	美国豪威	发明第I382531号	2006.09.27	2013.01.11	2026.09.26
551	利用可变敏感度像素之加强动态范围	中国台湾	美国豪威	发明第I430657号	2008.03.21	2014.03.11	2028.03.20
552	读取取样/维持阵列之延迟电路	中国台湾	美国豪威	发明第I395474号	2007.02.26	2013.05.01	2027.02.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
553	具有低串音之 P 型金属氧化半导体影像素结构	中国台湾	美国豪威	发明第I427763号	2007.04.27	2014.02.21	2027.04.26
554	利用一光电二极体之互补金氧化半导体影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I489620号	2007.04.30	2015.06.21	2027.04.29
555	使用斜面传输闸极时脉的类比/数位转换器	中国台湾	美国豪威	发明第I403094号	2007.02.14	2013.07.21	2027.02.13
556	影像感测器中改良的光感性	中国台湾	美国豪威	发明第I435167号	2007.11.30	2014.04.21	2027.11.29
557	具有彩色及全色像素之影像处理	中国台湾	美国豪威	发明第I432036号	2007.11.29	2014.03.21	2027.11.28
558	具有增益控制之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I450579号	2008.04.30	2014.08.21	2028.04.29
559	减低画素区域影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I418021号	2008.03.14	2013.12.01	2028.03.13
560	减低画素区域影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I559514号	2008.03.14	2016.11.21	2028.03.13
561	于浅沟槽隔离转角处加入植入物之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I413167号	2007.08.31	2013.10.21	2027.08.30
562	具有二晶圆之主动式像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I451566号	2007.10.05	2014.09.01	2027.10.04
563	具有二磊晶层之影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I451564号	2007.12.10	2014.09.01	2027.12.09
564	处理像素阵列及处理影像的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I428006号	2007.11.29	2014.02.21	2027.11.28
565	使用全色像素之锐化方法	中国台湾	美国豪威	发明第I430202号	2008.01.08	2014.03.11	2028.01.07
566	成像器转移闸极装置中之硅化物带	中国台湾	美国豪威/万国商业机器公司	发明第I420659号	2007.11.30	2013.12.21	2027.11.29
567	利用全彩像素映射边缘	中国台湾	美国豪威	发明第I467495号	2008.03.28	2015.01.01	2028.03.27
568	影像感测器之多重构成要素读出	中国台湾	美国豪威	发明第I455580号	2008.07.18	2014.10.01	2028.07.17
569	结合全色像素之边缘映射	中国台湾	美国豪威	发明第I430184号	2008.03.28	2014.03.11	2028.03.27
570	微机电微快门阵列、成像模组及用于形成影像之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I447515号	2008.10.09	2014.08.01	2028.10.08

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
571	利用全彩影像之杂讯减低彩色影像	中国台湾	美国豪威	发明第I455597号	2008.05.22	2014.10.01	2028.05.21
572	利用全彩影像之杂讯减低彩色影像	中国台湾	美国豪威	发明第I542223号	2008.05.22	2016.07.11	2028.05.21
573	用于三维整合像素之高增益读取电路	中国台湾	美国豪威	发明第I507033号	2009.09.08	2015.11.01	2029.09.07
574	具有二晶圆之主动式像素感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I442555号	2009.03.30	2014.06.21	2029.03.29
575	具有分享处理之多重影像感测系统及其操作方法	中国台湾	美国豪威	发明第I489863号	2008.11.28	2015.06.21	2028.11.27
576	影像感测器之取样及读出	中国台湾	美国豪威	发明第I499293号	2009.01.23	2015.09.01	2029.01.22
577	背照式互补式金氧半导体影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I469334号	2009.11.06	2015.01.11	2029.11.05
578	具有共享漫射区域之堆叠影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I502731号	2009.03.16	2015.10.01	2029.03.15
579	影像感测器之同心曝光序列	中国台湾	美国豪威	发明第I455583号	2009.04.28	2014.10.01	2029.04.27
580	使用不同分辨率影像之改良影像形成	中国台湾	美国豪威	发明第I452539号	2009.07.31	2014.09.11	2029.07.30
581	影像感测器之延伸景深	中国台湾	美国豪威	发明第I500319号	2009.11.20	2015.09.11	2029.11.19
582	具有多重感测层之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I431766号	2009.07.31	2014.03.21	2029.07.30
583	具有低串扰之背照明感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I493695号	2009.12.16	2015.07.21	2029.12.15
584	影像感测器之塑胶影像感测器封装	中国台湾	美国豪威	发明第I475671号	2009.08.17	2015.03.01	2029.08.16
585	配置以减少反冲扰动之类比多任务器	中国台湾	美国豪威	发明第I497909号	2009.12.07	2015.08.21	2029.12.06
586	影像感测器中之彩色滤光片阵列对准标记形成	中国台湾	美国豪威	发明第I463645号	2009.07.08	2014.12.01	2029.07.07
587	具有背面沟槽之背面照明影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I452684号	2009.07.08	2014.09.11	2029.07.07
588	具有用于色彩分离之光栅之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I476908号	2009.11.12	2015.03.11	2029.11.11
589	具有可控制的转移闸极电压的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I493969号	2009.12.18	2015.07.21	2029.12.17
590	具有减低并弹回之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I514873号	2009.05.27	2015.12.21	2029.05.26

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
591	高动态范围影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I536554号	2009.06.18	2016.06.01	2029.06.17
592	可程序化微机电微光栅阵列	中国台湾	美国豪威	发明第I459803号	2009.12.18	2014.11.01	2029.12.17
593	具有多个感测层之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I508270号	2009.10.15	2015.11.11	2029.10.14
594	宽通孔影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I466275号	2009.06.12	2014.12.21	2029.06.11
595	具电荷区域加总之影像感测器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I496464号	2009.08.25	2015.08.11	2029.08.24
596	改善缺陷色彩及全色彩色滤光器阵列影像	中国台湾	美国豪威	发明第I451754号	2009.10.23	2014.09.01	2029.10.22
597	修改色彩及全色通道彩色滤光片阵列影像	中国台湾	美国豪威	发明第I459324号	2009.11.06	2014.11.01	2029.11.05
598	在产生数位影像中曝光像素群组	中国台湾	美国豪威	发明第I504257号	2010.03.31	2015.10.11	2030.03.30
599	在产生数位影像中曝光像素群组	中国台湾	美国豪威	发明第I561083号	2010.03.31	2016.12.01	2030.03.30
600	具有合成全色影像之彩色滤光器阵列影像	中国台湾	美国豪威	发明第I462055号	2010.03.09	2014.11.21	2030.03.08
601	利用彩色滤光片阵列影像产生全彩影像	中国台湾	美国豪威	发明第I495336号	2010.03.26	2015.08.01	2030.03.25
602	形成全彩色影像之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I496463号	2010.04.14	2015.08.11	2030.04.13
603	用于影像感测器之行输出电路	中国台湾	美国豪威	发明第I497999号	2010.12.21	2015.08.21	2030.12.20
604	具有前侧及背侧光侦测器之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I501389号	2010.06.25	2015.09.21	2030.06.24
605	用于捕捉彩色影像之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I504276号	2010.05.26	2015.10.11	2030.05.25
606	影像感测器中悬置行读出	中国台湾	美国豪威	发明第I446790号	2010.12.30	2014.07.21	2030.12.29
607	用于补偿影像感测器中之行固定图形杂讯的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I491254号	2010.12.29	2015.07.01	2030.12.28
608	用于确定影像感测器之行偏移校正的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I454143号	2010.12.29	2014.09.21	2030.12.28
609	在成像器中形成深隔离的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I455293号	2010.12.29	2014.10.01	2030.12.28
610	具有经掺杂之传输闸极的影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I525801号	2010.12.29	2016.03.11	2030.12.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
611	影像感测器中之暂停行读出	中国台湾	美国豪威	发明第I533697号	2010.12.30	2016.05.11	2030.12.29
612	用于确定影像感测器之行偏移校正的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I493970号	2010.12.29	2015.07.21	2030.12.28
613	在积体电子组件中隔离打线接合	中国台湾	美国豪威	发明第I462203号	2011.04.28	2014.11.21	2031.04.27
614	积体电组件中之隔离焊线	中国台湾	美国豪威	发明第I455294号	2011.03.01	2014.10.01	2031.02.28
615	在影像感测器中之光侦测器隔离	中国台湾	美国豪威	发明第I456750号	2011.09.13	2014.10.11	2031.09.12
616	在影像感测器中光侦测器之隔离	中国台湾	美国豪威	发明第I493696号	2011.11.08	2015.07.21	2031.11.07
617	具有电荷倍增输出通道及电荷感测输出信道之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I475681号	2011.11.17	2015.03.01	2031.11.16
618	用于处理藉由具有电荷倍增输出通道及电荷感测输出信道之影像感测器所捕捉之影像之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I471007号	2011.11.28	2015.01.21	2031.11.27
619	用于产生一影像感测器及一影像捕捉装置之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I466283号	2011.11.28	2014.12.21	2031.11.27
620	在影像感测器中暂停行寻址	中国台湾	美国豪威	发明第I505711号	2011.12.15	2015.10.21	2031.12.14
621	具有结合薄膜红外线滤波器之影像感测器	中国台湾	豪威半导体	发明第I239646号	2003.10.09	2005.09.11	2023.10.08
622	具有结合彩色滤波器与凹形微透镜之影像感测器	中国台湾	豪威半导体	发明第I252937号	2003.10.09	2006.04.11	2023.10.08
623	应用于降低组成芯片级封装之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I240409号	2003.10.9	2005.09.21	2023.10.08
624	影像感测器中之平面彩色滤波器之形成方法	中国台湾	豪威半导体	发明第I227037号	2003.10.09	2005.01.21	2023.10.08
625	利用保护覆盖以制造与封装影像感测器晶粒之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I265601号	2003.10.09	2006.11.01	2023.10.08

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
626	具有结合彩色滤波器与微透镜之影像感测器及其制造方法	中国台湾	豪威半导体	发明第I240992号	2003.10.09	2005.10.01	2023.10.08
627	于周边部位拥有大体积微型透镜之影像感测器	中国台湾	美国豪威	发明第I274425号	2003.10.09	2007.02.21	2023.10.08
628	拥有低应力滤光片之影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I275188号	2003.10.09	2007.03.01	2023.10.08
629	拥有以脊背结构分隔微型透镜阵列之影像感测器及其制造方法	中国台湾	豪威半导体	发明第I233984号	2003.10.09	2005.06.11	2023.10.08
630	拥有以沟渠结构分隔微型透镜阵列之影像感测器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I243581号	2003.10.09	2005.11.11	2023.10.08
631	一种用于液晶面板测试之平台与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I575280号	2016.06.14	2017.03.21	2036.06.13
632	晶圆级影像模组	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I289365号	2005.09.29	2007.11.01	2025.09.28
633	影像感应装置与其制造方法	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I288973号	2005.09.27	2007.10.21	2025.09.26
634	高精密度成像控制之影像感应模组	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I267208号	2006.01.18	2006.11.21	2026.01.17
635	摄像装置、透镜结果、及其制造方法	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I332789号	2007.01.10	2010.11.01	2027.01.09
636	光电组件芯片及其制造方法	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I325635号	2007.02.27	2010.06.01	2027.02.26
637	非球面透镜结构及其制造方法	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I359285号	2007.05.30	2012.03.01	2027.05.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
638	光学微结构平板以及用以制作光学微结构构件的模板	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I335864号	2007.06.15	2011.01.11	2027.06.14
639	用于影像感测装置的封装模组与电子组件及其制造方法	中国台湾	采钰科技股份有限公司、美国豪威	发明第I334307号	2007.06.20	2010.12.01	2027.06.19
640	硅基液晶测试平台	中国台湾	美国豪威	发明第I588461号	2016.05.27	2017.06.21	2036.05.26
641	用于测试影像感测芯片之测试座	中国台湾	美国豪威	发明第I596351号	2016.05.25	2017.08.21	2036.05.24
642	产生全景影像的方法、储存媒介以及摄影机系统	中国台湾	美国豪威	发明第I622293号	2015.03.09	2018.04.21	2035.03.08
643	基于有槽基板的透镜制造方法以及相关透镜系统	中国台湾	美国豪威	发明第I625541号	2016.04.14	2018.06.01	2036.04.13
644	密封侧壁之组件晶粒及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I625850号	2016.04.27	2018.06.01	2036.04.26
645	二表面窄视场复合透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I625545号	2016.09.13	2018.06.01	2036.09.12
646	抗短路芯片级封装及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I630689号	2017.08.08	2018.07.21	2037.08.07
647	五表面宽视场复合透镜与相关联相机模块	中国台湾	美国豪威	发明第I625565号	2017.07.04	2018.06.01	2037.07.03
648	无热复合透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I629502号	2017.11.28	2018.07.11	2037.11.27
649	具有快速图框内聚焦之影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I624178号	2016.08.03	2018.05.11	2036.08.02
650	包括菱形像素之彩色滤光器	中国台湾	美国豪威	发明第I624179号	2017.02.10	2018.05.11	2037.02.09
651	用于在具有管道架构之影像传感器中实施动态接地共享之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I626619号	2017.01.13	2018.06.11	2037.01.12
652	具有类比数位转换器与内存单元微砖架构之高速滚动影像传感器及其实施方法	中国台湾	美国豪威	发明第I625057号	2016.10.11	2018.05.21	2036.10.10
653	显微镜附件	中国台湾	美国豪威	发明第I624684号	2016.09.20	2018.05.21	2036.09.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
654	低彩色误差及高信嗓比之多层彩色滤光器	中国台湾	美国豪威	发明第I628470号	2016.06.04	2018.07.01	2036.06.03
655	具有多步蚀刻之光通道	中国台湾	美国豪威	发明第I624042号	2016.09.20	2018.05.11	2036.09.19
656	用于传输信号之接口电路及产生输出差动信号之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I624746号	2016.09.12	2018.05.21	2036.09.11
657	具有对高强度之光降低敏感度之高动态范围图像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I627736号	2016.10.18	2018.06.21	2036.10.17
658	接触阻抗减少	中国台湾	美国豪威	发明第I626737号	2016.12.28	2018.06.11	2036.12.27
659	影像传感器封装及影像传感器封装制作方法	中国台湾	美国豪威	发明第I629775号	2017.02.07	2018.07.11	2037.02.06
660	偏压深沟槽隔杂	中国台湾	美国豪威	发明第I624043号	2017.03.14	2018.05.11	2037.03.13
661	影像传感器及影像传感器制造之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I629773号	2016.10.24	2018.07.11	2036.10.23
662	制作影像传感器及半导体装置之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I629774号	2017.01.17	2018.07.11	2037.01.16
663	在影像传感器中具有斜面产生器隔离之水平条带减少	中国台湾	美国豪威	发明第I627864号	2017.03.17	2018.06.21	2037.03.16
664	改善的高动态范围	中国台湾	美国豪威	发明第I628622号	2017.01.16	2018.07.01	2037.01.15
665	用于重组晶圆之测试系统及其方法	中国台湾	美国豪威	发明第I603410号	2016.06.14	2017.10.21	2036.06.13
666	用于测试影像感测芯片之测试座	中国台湾	美国豪威	发明第I606244号	2016.10.24	2017.11.21	2036.10.23
667	用于细间距封装测试之测试座	中国台湾	美国豪威	发明第I617812号	2017.02.16	2018.03.11	2037.02.15
668	镜头组及其形成方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I403779号	2010.03.03	2013.08.01	2030.03.02
669	相机模组及其制造方法	中国台湾	美国豪威、采钰科技股份有限公司	发明第I552592号	2011.08.22	2016.10.01	2030.08.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
670	包括列－周期补偿器的成像系统及相关方法	中国台湾	美国豪威	发明第I644567号	2016.10.07	2018.12.11	2036.10.06
671	用于零售营销的多投影机显示盒	中国台湾	美国豪威	发明第I684172号	2016.05.30	2020.02.01	2036.05.29
672	形成液晶显示设备的配向层的方法以及用该方法制造的液晶显示设备	中国台湾	美国豪威	发明第I671576号	2016.11.17	2019.09.11	2036.11.16
673	无线助视器、无线影像撷取单元及供显示物体的强化影像之应用程序	中国台湾	美国豪威	发明第I644661号	2015.04.23	2018.12.21	2035.04.22
674	制造晶圆级硅基液晶投影系统的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I682211号	2018.10.26	2020.01.11	2038.10.25
675	一种多层结构之制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I655760号	2015.06.25	2019.04.01	2035.06.24
676	用于封装相机模块的晶圆级方法及相关的相机模块	中国台湾	美国豪威	发明第I677991号	2016.10.19	2019.11.21	2036.10.18
677	开沟槽结合坝装置及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I673859号	2016.12.08	2019.10.01	2036.12.07
678	电浆子奈米结构传感器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I670840号	2016.12.08	2019.09.01	2036.12.07
679	电浆子奈米结构传感器像素	中国台湾	美国豪威	发明第I665795号	2016.12.08	2019.07.11	2036.12.07
680	用于具有背景去除的主动深度成像仪的系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I675582号	2017.10.20	2019.10.21	2037.10.19
681	相位检测自动聚焦像素数组和相关的成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I661724号	2017.02.16	2019.06.01	2037.02.15
682	具有非对称微透镜相位检测自动聚焦（ＰＤＡＦ）检测器的影像传感器、相关的ＰＤＡＦ成像系统及相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I647957号	2017.09.13	2019.01.11	2037.09.12
683	用于数字系统中时钟合成器的１-１６＆１.５-７.５分频器	中国台湾	美国豪威	发明第I676359号	2017.06.16	2019.11.01	2037.06.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
684	四组件无热透镜	中国台湾	美国豪威	发明第I668467号	2017.09.19	2019.08.11	2037.09.18
685	无堆场透镜组件及制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I670573号	2017.09.07	2019.09.01	2037.09.06
686	具有降低暗计数率之单光子雪崩光电二极管探测器的装置和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I647858号	2017.10.03	2019.01.11	2037.10.02
687	鬼伪影去除系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I658731号	2017.08.25	2019.05.01	2037.08.24
688	无带隙基准的自偏置积体振荡器	中国台湾	美国豪威	发明第I670929号	2017.11.28	2019.09.01	2037.11.27
689	用于高动态范围成像的曝光选择器及其相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I649722号	2017.12.27	2019.02.01	2037.12.26
690	像素级混合接合影像传感器中之二级放大器读取电路	中国台湾	美国豪威	发明第I659526号	2018.01.30	2019.05.11	2038.01.29
691	高动态范围彩色影像传感器及相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I656364号	2017.12.01	2019.04.11	2037.11.30
692	减少残余回声的回声消除系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I682672号	2018.03.19	2020.01.11	2038.03.18
693	用于混合接合影像传感器读出之电路与方法	中国台湾	美国豪威	发明第I666934号	2018.01.25	2019.07.21	2038.01.24
694	抗脱层半导体装置以及相关联方法	中国台湾	美国豪威	发明第I677083号	2018.06.12	2019.11.11	2038.06.11
695	四面近红外晶圆级镜头系统	中国台湾	美国豪威	发明第I647479号	2017.12.29	2019.01.11	2037.12.28
696	芯片级影像传感器封装及相关制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I663721号	2018.03.19	2019.06.21	2038.03.18
697	混合接合影像传感器之回馈电容器和读取方法	中国台湾	美国豪威	发明第I676394号	2018.01.30	2019.11.01	2038.01.29
698	光电传感器数组集成电路及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I689091号	2018.12.11	2020.03.21	2038.12.10
699	在影像传感器中作为接触蚀刻停止层之硬屏蔽	中国台湾	美国豪威	发明第I673858号	2016.08.24	2019.10.01	2036.08.23

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
700	于影像传感器中用于实施H条带消除之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I644569号	2017.03.09	2018.12.11	2037.03.08
701	使用平行多斜坡合并比较器模拟至数字转换器以减少影像传感器中之噪声之方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I650015号	2016.10.24	2019.02.01	2036.10.23
702	用于侦测没有闪烁之发光二极管之系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I646841号	2017.05.24	2019.01.01	2037.05.23
703	用于闩锁防制之自适应主体偏压电路	中国台湾	美国豪威	发明第I652900号	2017.05.23	2019.03.01	2037.05.22
704	线性对数影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I687100号	2017.08.02	2020.03.01	2037.08.01
705	堆栈式影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I643321号	2017.10.03	2018.12.01	2037.10.02
706	用于发光二极管之无闪烁侦测的每像素具有双浮动扩散之ＣＭＯＳ影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I661544号	2017.10.03	2019.06.01	2037.10.02
707	无参考频率互补式金氧半影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I659288号	2017.09.20	2019.05.11	2037.09.19
708	用于双重斜波模拟对数字转换器之斜波信号产生器	中国台湾	美国豪威	发明第I650022号	2017.08.22	2019.02.01	2037.08.21
709	用于双重斜波模拟至数字转换器之比较器	中国台湾	美国豪威	发明第I648987号	2017.09.26	2019.01.21	2037.09.25
710	用于减少垂直固定图案噪声之设备、成像系统及将随机噪声添加至斜坡电压之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I648989号	2017.09.26	2019.01.21	2037.09.25
711	图像传感器中固定样式噪声缩减	中国台湾	美国豪威	发明第I658727号	2017.10.11	2019.05.01	2037.10.10
712	电流产生器、影像传感器设备及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I664516号	2017.12.05	2019.07.01	2037.12.04
713	具有在互连件之间的屏蔽凸块之堆栈式影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I654753号	2017.10.03	2019.03.21	2037.10.02
714	具有混合深沟槽隔离之图像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I649866号	2017.11.02	2019.02.01	2037.11.01

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
715	飞行时间光传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I659626号	2017.10.24	2019.05.11	2037.10.23
716	用于模拟至数字操作期间之快速斜坡启动之电流注入	中国台湾	美国豪威	发明第I649977号	2017.12.11	2019.02.01	2037.12.10
717	多端口内存架构	中国台湾	美国豪威	发明第I665670号	2017.12.19	2019.07.11	2037.12.18
718	具有改良接触区之背侧照明影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I672805号	2018.02.08	2019.09.21	2038.02.07
719	藉由在像素位准接合中之接合通孔所形成之反馈电容器	中国台湾	美国豪威	发明第I649867号	2017.11.23	2019.02.01	2037.11.22
720	系统级封装影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I665794号	2017.11.27	2019.07.11	2037.11.26
721	影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I664723号	2017.12.21	2019.07.01	2037.12.20
722	堆栈架构之低噪声互补式金氧半影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I674004号	2018.04.10	2019.10.01	2038.04.09
723	藉由升压光电二极管驱动之成像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I670978号	2018.03.29	2019.09.01	2038.03.28
724	用于水平噪声消减之随机取样	中国台湾	美国豪威	发明第I662843号	2017.12.22	2019.06.11	2037.12.21
725	使用图框内多位曝光控制之高动态范围影像传感器读出架构	中国台湾	美国豪威	发明第I667920号	2017.12.19	2019.08.01	2037.12.18
726	像素电路及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I665917号	2017.12.19	2019.07.11	2037.12.18
727	使用帧内多位曝光控制之清晰高动态范围影像传感器读出结构	中国台湾	美国豪威	发明第I646839号	2017.12.19	2019.01.01	2037.12.18
728	具有有着可变偏压及增加输出信号范围之放大器的成像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I674003号	2018.01.25	2019.10.01	2038.01.24
729	具有经转换源极随耦器之影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I648849号	2017.12.20	2019.01.21	2037.12.19
730	影像传感器预充电升压	中国台湾	美国豪威	发明第I669938号	2018.03.20	2019.08.21	2038.03.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
731	相位侦测自动聚焦影像传感器及影像传感器系统	中国台湾	美国豪威	发明第I684838号	2018.05.03	2020.02.11	2038.05.02
732	具有二维分裂双光电二极管对之图像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I664858号	2018.02.26	2019.07.01	2038.02.25
733	用于双斜坡模拟至数字转换器之比较器	中国台湾	美国豪威	发明第I687056号	2018.03.19	2020.03.01	2038.03.18
734	用于双斜坡模拟至数字转换器之比较器之双转换增益高动态范围读出	中国台湾	美国豪威	发明第I672953号	2018.03.27	2019.09.21	2038.03.26
735	用于在影像传感器中数据传输之方法及装置	中国台湾	美国豪威	发明第I661710号	2018.02.27	2019.06.01	2038.02.26
736	成像系统及其形成的方法、包括成像系统的电子装置	中国台湾	美国豪威	发明第I684785号	2018.01.16	2020.02.11	2038.01.15
737	制作像素数组的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I677086号	2019.01.29	2019.11.11	2039.01.28
738	图像传感器、减少发光二极管闪烁的方法及成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I685257号	2018.10.04	2020.02.11	2038.10.03
739	快速稳定输出线电路、快速稳定方法和成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I685985号	2018.12.22	2020.02.21	2038.12.21
740	快速稳定输出线电路、快速稳定方法和成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I672822号	2018.12.21	2019.09.21	2038.12.20
741	具有降低串扰之互补金氧半导体影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I647829号	2018.01.18	2019.01.11	2038.01.17
742	用于高动态范围影像传感器之减少串扰	中国台湾	美国豪威	发明第I674668号	2018.02.09	2019.10.11	2038.02.08
743	用于影像传感器之芯片级封装	中国台湾	美国豪威	发明第I677085号	2018.08.28	2019.11.11	2038.08.27
744	具有镜像对称像素行之影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I683576号	2018.12.21	2020.01.21	2038.12.20

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
745	微 LED 显示器及其制造方法	中国台湾	豪威半导体	发明第I673863号	2018.08.31	2019.10.01	2038.08.30
746	储存闸保护	中国台湾	美国豪威	发明第I676276号	2017.11.24	2019.11.01	2037.11.23
747	具有宽输入/输出之动态随机存取内存核心架构	中国台湾	美国豪威	发明第I686799号	2018.07.20	2020.03.01	2038.07.19
748	用于高动态范围成像之具有嵌入式分裂像素之像素数组	中国台湾	美国豪威	发明第I685094号	2019.02.26	2020.02.11	2039.02.25
749	晶圆级透镜封装方法和相关的透镜组件	中国台湾	美国豪威	发明第I637835号	2016.01.26	2018.10.11	2036.01.25
750	堆栈透镜组件及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I637194号	2016.10.13	2018.10.01	2036.10.12
751	瞳孔可调节的头戴式装置	中国台湾	美国豪威	发明第I636282号	2016.10.13	2018.09.21	2036.10.12
752	车道检测系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I638343号	2016.11.25	2018.10.11	2036.11.24
753	具有影像数据路径延迟测量的成像系统、影像传感器芯片和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I636681号	2016.12.13	2018.09.21	2036.12.12
754	具有串扰抑制滤光器数组的背照式彩色影像传感器及其制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I686939号	2017.08.25	2020.03.01	2037.08.24
755	内视镜成像器和相关联的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I636765号	2017.08.24	2018.10.01	2037.08.23
756	具有可移除之透明罩之成像封装	中国台湾	美国豪威	发明第I641124号	2016.03.03	2018.11.11	2036.03.02
757	影像传感器色彩校正	中国台湾	美国豪威	发明第I635603号	2016.10.20	2018.09.11	2036.10.19
758	电源供应噪声量测电路及量测电源供应器之噪声位准之方法	中国台湾	美国豪威	发明第I632380号	2016.09.12	2018.08.11	2036.09.11
759	影像传感器、成像系统及影像传感器制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I637501号	2017.03.16	2018.10.01	2037.03.15
760	用于行动产业处理器接口 C 物理层之接收器之从发模式频率数据回复电路	中国台湾	美国豪威	发明第I635714号	2017.07.28	2018.09.11	2037.07.27

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
761	具有增强近红外量子效率及调变转移功能之互补式金氧半导体影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I677974号	2018.05.21	2019.11.21	2038.05.20
762	用于降低红外线反射噪声的鬼影之红外线反射／吸收层及使用其之影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I527203号	2013.01.04	2016.03.21	2033.01.03
763	谐振滤波器影像传感器及相关的制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I697112号	2017.06.21	2020.06.21	2037.06.20
764	成像系统、输出线电路及其快速稳定的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I697232号	2018.12.21	2020.06.21	2038.12.20
765	低延迟显示系统及方法	中国台湾	美国豪威	发明第I696154号	2016.10.26	2020.06.11	2036.10.25
766	快速稳定输出线电路及方法与快速稳定成像系统	中国台湾	美国豪威	发明第I695624号	2018.12.22	2020.06.01	2038.12.21
767	局部曝光传感器及其操作方法	中国台湾	美国豪威	发明第I695623号	2018.11.19	2020.06.01	2038.11.18
768	影像传感器及影像传感器系统	中国台湾	美国豪威	发明第I695497号	2018.08.15	2020.06.01	2038.08.14
769	透镜镜筒、透镜镜筒芯片以及形成透镜镜筒的方法相关的方法	中国台湾	美国豪威	发明第I694269号	2017.10.03	2020.05.21	2037.10.02
770	用于高动态范围成像的曝光位准控制、系统和方法	中国台湾	美国豪威	发明第I694722号	2018.11.13	2020.05.21	2038.11.12
771	具有提供高动态范围之双转换增益之小像素	中国台湾	美国豪威	发明第I694724号	2019.02.13	2020.05.21	2039.02.12
772	根据多个图像传感器帧进行高分辨率数字摄影的方法和设备	中国台湾	美国豪威	发明第I693833号	2017.08.07	2020.05.11	2037.08.06
773	影像传感器制造方法	中国台湾	美国豪威	发明第I693706号	2017.12.21	2020.05.11	2037.12.20
774	具有相位检测自动聚焦像素的影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I693830号	2019.03.08	2020.05.11	2039.03.07
775	单曝光高动态范围传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I693707号	2018.06.19	2020.05.11	2038.06.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
776	具有单独遮光的相机的无盖板玻璃数组相机	中国台湾	美国豪威	发明第I691747号	2017.08.23	2020.04.21	2037.08.22
777	用于显示高动态范围图像的方法及系统	中国台湾	美国豪威	发明第I691769号	2019.04.15	2020.04.21	2039.04.14
778	双重转化增益高动态范围影像传感器读出电路内存储存结构	中国台湾	美国豪威	发明第I691212号	2019.01.11	2020.04.11	2039.01.10
779	限制封装高度及减少边缘光之影像传感器封装	中国台湾	美国豪威	发明第I691064号	2018.06.15	2020.04.11	2038.06.14
780	具有自对准金属垫结构之背侧照明影像传感器	中国台湾	美国豪威	发明第I690205号	2018.05.18	2020.04.01	2038.05.17
781	源极随耦器触点	中国台湾	美国豪威	发明第I690071号	2018.08.27	2020.04.01	2038.08.26
782	去加重之影像信号传输	中国台湾	美国豪威	发明第I690206号	2018.11.15	2020.04.01	2038.11.14
783	具有低漏电流之影像传感器之浮动扩散	中国台湾	美国豪威	发明第I690073号	2019.03.08	2020.04.01	2039.03.07

注：上表中第 534 项、536 项专利截至 2020 年 6 月 30 日的状态为有效，截至本募集说明书出具日，上述专利权期限届满，状态变更为失效。

（4）在印度拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	OPTICAL IMAGING SYSTEM AND METHOD FOR UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	印度	美国豪威	286897	2007.04.03	2017.08.31	2027.04.03
2	A TASK-BASED OPTICAL IMAGING SYSTEM AND A METHOD FOR REDUCING FOCUS-RELATED ABERRATIONS	印度	美国豪威 CDM	229134	2004.03.31	2009.02.13	2024.03.31
3	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING	印度	美国豪威	285744	2004.03.31	2017.07.27	2024.03.31

	EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS						
4	INTERPOLATION OF PANCHROMATIC AND COLOR PIXELS	印度	美国豪威	302404	2007.01.17	2018.10.25	2027.01.17
5	AN IMAGE SENSOR FOR CAPTURING A COLOR IMAGE	印度	美国豪威	300870	2007.01.12	2018.09.07	2027.01.12

（5）在以色列拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	以色列	美国豪威	194374	2007.04.03	2013.03.01	2027.04.03
2	IMAGING SYSTEM FOR REDUCING REFLECTIONS FROM A DETECTOR	以色列	美国豪威	170697	2004.03.31	2011.12.28	2024.03.31
3	SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING ABERRATING EFFECTS IN IMAGING SYSTEMS	以色列	美国豪威	208545	2004.03.31	2014.04.01	2024.03.31
4	LOW HEIGHT IMAGING SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS	以色列	美国豪威	181890	2005.09.14	2013.05.04	2025.09.14
5	ARRAYED IMAGING SYSTEMS AND ASSOCIATED METHOD	以色列	美国豪威	194792	2007.04.17	2014.05.01	2027.04.17

（6）在加拿大拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	LENS PLATE FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	加拿大	美国豪威	2810676	2013.03.27	2017.11.14	2033.03.27

（7）在澳大利亚拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	LENS PLATE FOR WAFER-LEVEL CAMERA AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	澳大利亚	美国豪威	2013202052	2013.03.27	2016.09.22	2033.03.27

（8）在韩国拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS UTILIZING NONLINEAR AND/OR SPATIALLY VARYING IMAGE PROCESSING	韩国	美国豪威	10-1161471	2007.04.03	2012.06.25	2027.04.03
2	TASK-BASED IMAGING SYSTEM	韩国	美国豪威	10-1265377	2006.09.19	2013.05.10	2026.09.19
3	ZOOM LENS SYSTEMS AND METHOD FOR USE THEREOF	韩国	美国豪威	10-1301448	2007.03.06	2013.08.22	2027.03.06
4	IMAGING SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS	韩国	美国豪威	10-0859036	2005.09.14	2008.09.10	2025.09.14
5	ARRAYED IMAGING SYSTEMS AND ASSOCIATED METHODS	韩国	美国豪威	10-1475529	2007.04.17	2014.12.16	2027.04.17
6	SATURATION OPTICS	韩国	美国豪威	10-1305868	2007.05.23	2013.09.02	2027.05.23
7	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR WITH REDUCED LINE MEMORY FOR COLOR INTERPOLATION	韩国	美国豪威	10-1317272	2008.10.20	2013.10.04	2028.10.20
8	APPARATUS AND METHOD FOR TESTING IMAGE SENSOR WAFERS TO IDENTIFY PIXEL DEFECTS	韩国	美国豪威	10-1172405	2008.11.21	2012.08.02	2028.11.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
9	CIRCUIT AND PHOTO SENSOR OVERLAP FOR BACKSIDE ILLUMINATION IMAGE SENSOR	韩国	美国豪威	10-1129128	2009.02.02	2012.03.14	2029.02.02
10	CIRCUIT CONFIGURATION AND METHOD FOR TIME OF FLIGHT SENSOR	韩国	美国豪威	10-1465318	2013.02.28	2014.11.19	2033.02.28
11	APPARATUS, METHOD AND SYSTEM FOR RANDOM NUMBER GENERATION	韩国	美国豪威	10-1593300	2014.04.22	2016.02.02	2034.04.22
12	LAYERS FOR INCREASING PERFORMANCE IN IMAGE SENSORS	韩国	美国豪威	10-1560086	2014.04.04	2015.10.06	2034.04.04
13	IMAGE SENSOR HAVING METAL CONTACT COUPLED THROUGH A CONTACT ETCH STOP LAYER WITH AN ISOLATION REGION	韩国	美国豪威	10-1693921	2014.04.07	2017.01.02	2034.04.07
14	COLOR AND INFRARED FILTER ARRAY PATTERNS TO REDUCE COLOR ALIASING	韩国	美国豪威	10-1613015	2014.07.01	2016.04.08	2034.07.01
15	PHOTOSENSITIVE CAPACITOR PIXEL FOR IMAGE SENSOR	韩国	美国豪威	10-1834065	2016.03.17	2018.02.23	2036.03.17
16	COLOR FILTER ARRAY PATTERNS FOR REDUCTION OF COLOR ALIASING	韩国	美国豪威	10-1714978	2016.06.28	2017.03.03	2036.06.28
17	CMOS IMAGE SENSOR WITH EXTENDED DYNAMIC RANGE	韩国	美国豪威	10-0657103	2000.10.25	2006.12.06	2020.10.25
18	CMOS ACTIVE PIXEL IMAGE SENSOR WITH EXTENDED DYNAMIC RANGE AND SENSITIVITY	韩国	美国豪威	10-0814211	2001.01.17	2008.03.10	2021.1.17
19	VARIABLE COLLECTION OF BLOOMING CHARGE TO EXTEND DYNAMIC RANGE	韩国	美国豪威	10-0659443	2000.10.25	2006.12.12	2020.10.25

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
20	IMAGE SENSOR WITH CHARGE BINNING	韩国	美国豪威	10-1159014	2004.07.01	2012.06.15	2024.07.01
21	IMAGE SENSOR ARRAY WITH SUBSTITUTIONAL CIRCUIT DISTRIBUTION	韩国	美国豪威	10-1103956	2004.10.19	2012.01.02	2024.10.19
22	IMAGE SENSOR WITH EXTENDED DYNAMIC RANGE	韩国	美国豪威	10-1038386	2004.09.01	2011.05.25	2024.09.01
23	METHOD FOR DECREASING UNDESIRABLE DARK CUREENT	韩国	美国豪威	10-1254820	2005.10.27	2013.04.09	2025.10.27
24	LOW NOISE SAMPLE AND HOLD CIRCUIT	韩国	美国豪威	10-1143094	2005.04.27	2012.04.27	2025.04.27
25	METAL INTERCONNECTS FOR IMAGE SNSORS	韩国	美国豪威	10-1210176	2005.06.02	2012.12.03	2025.06.02
26	PINNED-PHOTODIODE PIXEL WITH GLOBAL SHUTTER	韩国	美国豪威	10-1344539	2006.05.24	2013.12.17	2026.05.24
27	PIXEL BINNING AND AVERAGING BASED ON ILLUMINATION	韩国	美国豪威	10-1246410	2006.07.18	2013.03.15	2026.07.18
28	ASYMMETRICAL MICROLENSES ON PIXEL ARRAYS	韩国	美国豪威	10-1274305	2006.05.26	2013.06.05	2026.05.26
29	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL WITH SELECTABLE BINNING	韩国	美国豪威	10-1254360	2006.05.26	2013.04.08	2026.05.26
30	CMOS ACTIVE PIXEL SENSOR SHARED AMPLIFIER PIXEL	韩国	美国豪威	10-1254832	2006.05.31	2013.04.09	2026.05.31
31	SHARED AMPLIFIER PIXEL WITH MATCHED COUPLING CAPACITANCES	韩国	美国豪威	10-1244573	2006.05.26	2013.03.11	2026.05.26
32	PIXEL WITH SYMMETRICAL FIELD EFFECT TRANSISTOR PLACEMENT	韩国	美国豪威	10-1320784	2006.05.26	2013.10.15	2026.05.26
33	OUTPUT ROUTING STRUCTURE FOR CMOS IMAGE SENSORS	韩国	美国豪威	10-1293385	2006.09.18	2013.07.30	2026.09.18

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
34	METHOD FOR CORRECTING ECLIPSE OR DARKLE	韩国	美国豪威	10-1289516	2006.10.12	2013.07.18	2026.10.12
35	METHOD FOR DETECTING STREAKS IN DIGITAL IMAGES	韩国	美国豪威	10-0961027	2006.11.30	2010.05.25	2026.11.30
36	EXTENDED DYNAMIC RANGE USING VARIABLE SENSITIVITY PIXELS	韩国	美国豪威	10-1488036	2008.03.19	2015.01.23	2028.03.19
37	DELAY CIRCUIT FOR READING OUT S/H ARRAYS	韩国	美国豪威	10-1332073	2007.02.14	2013.11.15	2027.02.14
38	PMOS PIXEL STRUCTURE WITH LOW CROSS TALK	韩国	美国豪威	10-1329432	2007.03.23	2013.11.07	2027.03.23
39	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL USING A PHOTODIODE	韩国	美国豪威	10-1379046	2007.04.18	2014.03.21	2027.04.18
40	INTERPOLATION OF PANCHROMATIC AND COLOR PIXELS	韩国	美国豪威	10-1342806	2007.01.17	2013.12.11	2027.01.17
41	IMAGE SENSOR WITH IMPROVED LIGHT SENSITIVITY	韩国	美国豪威	10-1441696	2007.05.10	2014.09.11	2027.05.10
42	ISOLATION METHOD FOR LOW DARK CURRENT IMAGER	韩国	美国豪威	10-1392540	2007.10.09	2014.04.29	2027.10.09
43	IMAGE SENSOR PIXEL WITH GAIN CONTROL	韩国	美国豪威	10-1388276	2008.04.22	2014.04.16	2028.04.22
44	REDUCED PIXEL AREA IMAGE SENSOR	韩国	美国豪威	10-1398767	2008.02.20	2014.05.16	2028.02.20
45	IMPLANT AT SHALLOW TRENCH ISOLATION CORNER	韩国	美国豪威	10-1329462	2007.08.29	2013.11.07	2027.08.29
46	ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING TWO WAFERS	韩国	美国豪威	10-1390071	2007.10.05	2014.04.22	2027.10.05
47	TWO EPITAXIAL LAYERS WITH BURIED SUBCOLLECTOR TO REDUCE CROSSTALK IN AN IMAGE SNSOR	韩国	美国豪威	10-1373866	2007.12.05	2014.03.06	2027.12.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
48	SILICIDE STRAPPING IN IMAGER TRANSFER GATE DEVICE	韩国	美国豪威/ International Business Machines Corporation	10-1437194	2007.11.30	2014.08.27	2027.11.30
49	HIGH GAIN READ CIRCUIT FOR 3D INTEGRATED PIXEL	韩国	美国豪威	10-1568350	2009.09.04	2015.11.05	2029.09.04
50	MULTIPLE IMAGE SENSOR SYSTEM WITH SHARED PROCESSING	韩国	美国豪威	10-1471929	2008.11.12	2014.12.05	2028.11.12
51	SAMPLING AND READOUT OF AN IMAGE SENSOR	韩国	美国豪威	10-1410184	2009.01.28	2014.06.13	2029.01.28
52	BACK-ILLUMINATED CMOS IMAGE SENSORS	韩国	美国豪威	10-1594927	2009.11.05	2016.02.11	2029.11.05
53	STACKED IMAGE SENSOR WITH SHARED DIFFUSION REGIONS	韩国	美国豪威	10-1533134	2009.02.12	2015.06.25	2029.02.12
54	IMAGE SENSOR HAVING MULTIPLE SENSING LAYERS	韩国	美国豪威	10-1417232	2009.07.13	2014.06.30	2029.07.13
55	CFA ALIGNMENT MARK FORMATION IN IMAGE SENSORS	韩国	美国豪威	10-1351145	2009.07.07	2014.01.07	2029.07.07
56	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR WITH BACKSIDE TRENCHES	韩国	美国豪威	10-1341048	2009.07.07	2013.12.06	2029.07.07
57	IMAGE SENSORS HAVING GRATINGS FOR COLOR SEPARATION	韩国	美国豪威	10-1593258	2009.10.30	2016.02.02	2029.10.30
58	IMAGE SENSOR HAVING REDUCED WELL BOUNCE	韩国	美国豪威	10-1460585	2009.05.12	2014.11.05	2029.05.12
59	HIGH DYNAMIC RANGE IMAGE SENSOR	韩国	美国豪威	10-1554238	2009.06.15	2015.09.14	2029.06.15

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
60	IMAGE SENSOR HAVING MULTIPLE SENSING LAYERS AND ITS METHOD OF OPERATION AND FABRICATION	韩国	美国豪威	10-1414662	2009.10.05	2014.06.26	2029.10.05
61	WIDE APERTURE IMAGE SENSOR PIXEL	韩国	美国豪威	10-1438710	2009.06.09	2014.09.01	2029.06.09
62	IMAGE SENSOR PIXEL WITH CHARGE DOMAIN SUMMING	韩国	美国豪威	10-1540656	2009.08.24	2015.07.24	2029.08.24
63	IMPROVING DEFECTIVE COLOR AND PANCHROMATIC CFA IMAGE	韩国	美国豪威	10-1267661	2009.10.09	2013.05.20	2029.10.09
64	ELECTRONIC ASSEMBLY FOR IMAGE SENSOR DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF	韩国	VisEra Technologies Company Limited；美国豪威	10-0903824	2007.07.10	2009.06.12	2027.07.10
65	ENHANCED PHOTON DETECTION DEVICE WITH BIASED DEEP TRENCH ISOLATION	韩国	美国豪威	10-1765990	2014.03.31	2017.08.01	2034.03.31
66	Miniature IMAGE CAPTURE LENS	韩国	VisEra Technologies Company Limited；美国豪威	10-1022303	2008.12.12	2011.03.08	2028.12.12
67	Miniature IMAGE CAPTURE LENS	韩国	VisEra Technologies Company Limited；美国豪威	10-1023976	2008.12.15	2011.03.15	2028.12.15
68	Color And Infrared Filter Array Patterns To Reduce Color Aliasing	韩国	美国豪威	10-2120515	2016.04.06	2020.06.02	2034.07.01

（9）在日本拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	Application Specific, Dual Mode Projection System And Method	日本	美国豪威	6291037	2014.08.01	2018.02.16	2034.08.01
2	Wavefront Coded Imaging Systems with Optimized Image Processing	日本	美国豪威	5318027	2003.02.27	2013.07.19	2023.02.27
3	Systems and Methods for Minimizing Aberrating Effects in Imaging Systems	日本	美国豪威	4565192	2004.03.31	2010.08.13	2024.03.31
4	Lithographic Systems and Methods with Extended Depth of Focus	日本	美国豪威	4749332	2004.06.01	2011.05.27	2024.06.01
5	Task Based Imaging Systems	日本	美国豪威	5033802	2006.09.19	2012.07.06	2026.09.19
6	Saturation Optics	日本	美国豪威	4945635	2007.05.23	2012.03.09	2027.05.23
7	Ultra Short Three Optical Surfaces Wafer-Level Lens	日本	美国豪威/ VisEra Technologies Company Limited	5039991	2009.08.27	2012.07.20	2029.08.27
8	Image Capture Lens Module And Image Capture System	日本	美国豪威/ VisEra Technologies Company Limited	5612952	2010.07.30	2014.09.12	2030.07.30
9	Circuit and photo sensor overlap for backside illumination image sensor	日本	美国豪威	5166557	2009.02.02	2012.12.28	2029.02.02
10	Circuit Configuration and Method for Time of Flight Sensor	日本	美国豪威	5579893	2013.02.28	2014.07.18	2033.02.28
11	Apparatus, Method and System For Random Number Generation	日本	美国豪威	5726348	2014.04.21	2015.04.10	2034.04.21
12	Enhanced Photon Detection Device with Biased Deep Trench Isolation	日本	美国豪威	6078886	2014.03.31	2017.01.27	2034.03.31
13	Layers For Improving Image Sensor Performance	日本	美国豪威	5990812	2014.04.03	2016.08.26	2034.04.03
14	Color and Infrared Filter Array Patterns To Reduce Color Aliasing	日本	美国豪威	6066963	2014.06.30	2017.01.06	2034.06.30
15	RGBC Color Filter Array Patterns To Minimze Color Aliasing	日本	美国豪威	6144321	2015.11.24	2017.05.19	2035.11.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
16	Photosensitive Capacitor Pixel for Image Sensor	日本	美国豪威	6163221	2016.03.18	2017.06.23	2036.03.18
17	Color Filter Array Patterns For Reduction of Color Aliasing	日本	美国豪威	6221082	2016.06.24	2017.10.13	2036.06.24
18	Active Pixel Image Sensors	日本	美国豪威	4156831	2001.12.25	2008.07.18	2021.12.25
19	CMOS Image Sensor With Extended Dynamic Range	日本	美国豪威	4536901	2000.10.20	2010.06.25	2020.10.20
20	Zoom Lens Systems with WFC	日本	美国豪威	5420255	2007.03.06	2013.11.29	2027.03.06
21	Image Sensor	日本	美国豪威	4614545	2001.01.15	2010.10.29	2021.01.15
22	MOS Imager Increasing Dynamic Range	日本	美国豪威	4037602	2000.10.26	2007.11.09	2020.10.26
23	Image Sensor	日本	美国豪威	4656753	2001.04.27	2011.01.07	2021.04.27
24	Image Sensor	日本	美国豪威	4638097	2001.11.30	2010.12.03	2021.11.30
25	Image Sensing Device and Method of Making Thereof	日本	美国豪威	4832660	2001.04.25	2011.09.30	2021.04.25
26	Image Sensor	日本	美国豪威	4936619	2001.09.27	2012.03.02	2021.09.27
27	Method Of Capturing A Color Digital Image	日本	美国豪威	4351825	2002.03.05	2009.07.31	2022.03.05
28	An Image Sensor Having Black Pixels	日本	美国豪威	4053296	2002.01.25	2007.12.14	2022.01.25
29	Dark Level Determination Circuit For Image Sensor	日本	美国豪威	3985897	2002.07.25	2007.07.20	2022.07.25
30	Correlated Doubling Sampling Circuits	日本	美国豪威	4263909	2002.12.27	2009.02.20	2022.12.27
31	Image Data Processor And Image Data Processing Method	日本	美国豪威	4511852	2004.03.12	2010.05.14	2024.03.12
32	Image Sensor With Improved Optical Response Uniformity	日本	美国豪威	4879454	2003.11.10	2011.12.09	2023.11.10
33	Image Sensor With Charge Binning	日本	美国豪威	4611296	2004.07.01	2010.10.22	2024.07.01
34	Imaging System With Adjusted Dark Floor Correction	日本	美国豪威	4657287	2005.03.07	2011.01.07	2025.03.07
35	Image Sensor and Camera	日本	美国豪威	4682191	2005.04.27	2011.02.10	2025.04.27
36	Image Sensor With Reduced P-Well Conductivity	日本	美国豪威	5047628	2005.01.06	2012.07.27	2025.01.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
37	Metal Interconnects For Image Sensors	日本	美国豪威	4856064	2005.06.02	2011.11.04	2025.06.02
38	Pixel Binning And Averaging Based On Illumination	日本	美国豪威	5114400	2006.07.18	2012.10.19	2026.07.18
39	Pixel Binning And Averaging Based On Illumination	日本	美国豪威	5619825	2012.07.06	2014.09.26	2026.07.18
40	Processing Color And Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	4971323	2006.07.20	2012.04.13	2026.07.20
41	Asymmetrical Microlens On Pixel Arrays	日本	美国豪威	4884465	2006.05.26	2011.12.16	2026.05.26
42	CMOS Image Sensor Pixel with Selectable Binning	日本	美国豪威	5355079	2006.05.26	2013.09.06	2026.05.26
43	CMOS Active Pixel Sensor Shared Amplifier Pixel	日本	美国豪威	5036709	2006.05.31	2012.07.13	2026.05.31
44	Output Routing Structure For CMOS Imager Sensors	日本	美国豪威	4770926	2006.09.18	2011.07.01	2026.09.18
45	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	日本	美国豪威	5462345	2012.12.06	2014.01.24	2026.07.13
46	Providing Multiple Video Signals From Single Sensor	日本	美国豪威	5086357	2007.09.24	2012.09.14	2027.09.24
47	Method For Detecting Streaks In Digital Images	日本	美国豪威	5011307	2006.11.30	2012.06.08	2026.11.30
48	Extended Dynamic Range Using Variable Sensitivity Pixels	日本	美国豪威	5190074	2008.03.19	2013.02.01	2028.03.19
49	A Delay Management Circuit For Reading Out Large S/H Arrays	日本	美国豪威	4917616	2007.02.14	2012.02.03	2027.02.14
50	Pmos Pixel Structure With Low Cross Talk	日本	美国豪威	5295105	2007.03.23	2013.06.21	2027.03.23
51	CMOS Image Sensor Pixel Using A Photodiode	日本	美国豪威	4961013	2007.04.18	2012.03.30	2027.04.18
52	A/D Converter Using Ramped Transfer Gate Clocks	日本	美国豪威	4916517	2007.02.07	2012.02.03	2027.02.07
53	Interpolation Of Panchromatic And Color Pixels	日本	美国豪威	5123212	2007.01.17	2012.11.02	2027.01.17
54	Image Sensor With Improved Light Sensitivity	日本	美国豪威	5149279	2007.05.10	2012.12.07	2027.05.10
55	Autofocusing Still And Video Images	日本	美国豪威	5399899	2007.06.18	2013.11.01	2027.06.18
56	Image Sensor	日本	美国豪威	4982562	2007.07.18	2012.04.27	2027.07.18
57	Isolation Method For Low Dark Current Imager	日本	美国豪威	5113180	2007.10.09	2012.10.19	2027.10.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
58	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	日本	美国豪威	5155333	2007.11.16	2012.12.14	2027.11.16
59	Improved Light Sensitivity In Image Sensors	日本	美国豪威	5547786	2012.10.11	2014.05.23	2027.11.16
60	Processing Images Having Color and Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	5603455	2013.06.04	2014.08.29	2027.11.15
61	Processing Images Having Color And Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	5330258	2007.11.15	2013.08.02	2027.11.15
62	Image Sensor Pixel With Gain Control	日本	美国豪威	5230726	2008.04.22	2013.03.29	2028.04.22
63	Image Sensor	日本	美国豪威	5357063	2008.02.20	2013.09.06	2028.02.20
64	Method For Isolating Element Formed On Semiconductor Substrate	日本	美国豪威	5281008	2007.08.29	2013.05.31	2027.08.29
65	Image Sensor And For Manufacturing The Same	日本	美国豪威	5399917	2007.12.05	2013.11.01	2027.12.05
66	Noise Reduction Of Panchromatic And Color Image	日本	美国豪威	5156022	2007.10.29	2012.12.14	2027.10.29
67	Producing Low Resolution Images	日本	美国豪威	5345944	2007.11.15	2013.08.23	2027.11.15
68	Method Of Sharpening Using Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	5260552	2007.12.12	2013.05.02	2027.12.12
69	Silicide Strapping In Imager Transfer Gate Device	日本	美国豪威/IBM	5096483	2007.11.30	2012.09.28	2027.11.30
70	Edge Mapping Using Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	5395053	2008.03.26	2013.10.25	2028.03.26
71	Multiple Component Read Out Of Image Sensor	日本	美国豪威	5351156	2008.07.08	2013.08.30	2028.07.08
72	Edge Mapping Incorporating Panchromatic Pixels	日本	美国豪威	5291084	2008.03.25	2013.06.14	2028.03.25
73	Correcting Imaging Device Motion During An Exposure	日本	美国豪威	5124642	2008.07.07	2012.11.02	2028.07.07
74	Noise Reduced Color Image Using Panchromatic Image	日本	美国豪威	5260635	2008.05.09	2013.05.02	2028.05.09
75	Image Sensor	日本	美国豪威	5507563	2009.09.04	2014.03.28	2029.09.04
76	Image Processing System And Controlling Process Therefor	日本	美国豪威	5140738	2008.11.12	2012.11.22	2028.11.12
77	Sampling And Readout Of An Image Sensor	日本	美国豪威	5469613	2009.01.28	2014.02.07	2029.01.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
78	Sampling And Readout Of An Image Sensor	日本	美国豪威	5587090	2010.08.03	2014.08.01	2029.01.28
79	Concentric Exposure Sequence For Image Sensor	日本	美国豪威	5686726	2009.04.14	2015.01.30	2029.04.14
80	Image Processing Device	日本	美国豪威	5346082	2009.07.21	2013.08.23	2029.07.21
81	Image Sensor Having Multiple Sensing Layers	日本	美国豪威	5562953	2009.07.13	2014.06.20	2029.07.13
82	Image Sensor With Improved Angle Response	日本	美国豪威	5816548	2009.06.01	2015.10.02	2029.06.01
83	Color Filter Array Alignment Mark Formation In Backside Illuminated Image Sensors	日本	美国豪威	5427234	2009.07.07	2013.12.06	2029.07.07
84	Backside Illuminated Image Sensor With Backside Trenches	日本	美国豪威	5420656	2009.07.07	2013.11.29	2029.07.07
85	Image Sensors Having Gratings for Color Separation	日本	美国豪威	5676462	2009.10.30	2015.01.09	2029.10.30
86	Image Sensor Having Reduced Well Bounce	日本	美国豪威	5520937	2009.05.12	2014.04.11	2029.05.12
87	High Dynamic Range Image Sensor	日本	美国豪威	5562949	2009.06.15	2014.06.20	2029.06.15
88	Wide Aperture Image Sensor Pixel	日本	美国豪威	5343128	2009.06.09	2013.08.16	2029.06.09
89	Image Sensor Pixel with Charge Domain Summing	日本	美国豪威	5562959	2009.08.24	2014.06.20	2029.08.24
90	Image Sensors Having Non-Uniform Light Shields	日本	美国豪威	5684139	2009.11.20	2015.01.23	2029.11.20
91	Improving Defective Color and Panchromatic CFA Image	日本	美国豪威	5140766	2009.10.09	2012.11.22	2029.10.09
92	Improving Defective Color and Panchromatic CFA Image	日本	美国豪威	5529230	2012.10.01	2014.04.25	2029.10.09
93	Dithered Focus Evaluation	日本	美国豪威	5745416	2009.10.09	2015.05.15	2029.10.09
94	Modifying Color And Panchromatic Channel CFA Image	日本	美国豪威	5461568	2009.10.26	2014.01.24	2029.10.26
95	Generating Column Offset Corrections For Image Sensors	日本	美国豪威	5624630	2010.12.15	2014.10.03	2030.12.15
96	Wafer Level Image Module	日本	美国豪威/ VisEra Technologies Company Limited	5141859	2006.09.29	2012.11.30	2026.09.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
97	Wafer Level Focusing Method, Structure and Apparatus of Image Module	日本	美国豪威/ VisEra Technologies Company Limited	5345186	2011.08.02	2013.08.23	2026.09.29
98	Electronic Assembly For Image Sensor Device, And Fabricating Method Thereof	日本	美国豪威/ VisEra Technologies Company Limited	4852675	2007.09.05	2011.11.04	2027.09.05
99	Arrayed Imaging Systems And Associated Methods	日本	美国豪威	5934459	2007.04.17	2016.05.13	2027.04.17
100	Color and Infrared Filter Array Patterns To Reduce Color Aliasing	日本	美国豪威	6426668	2016.08.10	2018.11.02	2034.06.30
101	RGBC Color Filter Array Patterns To Minimze Color Aliasing	日本	美国豪威	6584451	2015.11.24	2019.09.13	2035.11.24
102	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL READOUT CIRCUIT STRUCTURE AND PIXEL STRUCTURE	日本	思比科	5735141	2011.03.30	2015.04.24	2031.03.30
103	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL AND CONTROLLING SEQUENCE THEREOF	日本	思比科	5650337	2011.06.07	2014.11.21	2031.06.07
104	CMOS IMAGE SENSOR PIXEL AND CONTROLLING SEQUENCE THEREOF	日本	思比科	5735169	2012.07.31	2015.04.24	2032.07.31

（10）在香港拥有的专利

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
1	用于传感器故障检测的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1196484	2014.09.25	2016.12.30	2034.01.28
2	CMO 图像传感器中具有减弱暗电流的有源像素	中国香港	美国豪威	HK1055013	2003.10.06	2008.10.31	2022.09.16
3	阵列成像系统及相关方法	中国香港	美国豪威	HK1134858	2009.12.17	2013.07.19	2027.04.17

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
4	形成保护膜于芯片级封装上的装置及其形成方法	中国香港	美国豪威	HK1174150	2013.01.30	2014.11.28	2031.01.28
5	挠性薄膜及透镜组件及透镜复制的相关方法	中国香港	美国豪威	HK1173503	2013.01.18	2017.09.15	2032.05.03
6	使用颜色相关波前编码扩展透镜系统中景深的系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1192328	2014.06.13	2017.05.12	2032.05.31
7	整合管芯级摄像组件及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1188060	2014.01.26	2017.10.27	2032.10.15
8	用于芯片级相机的芯片间隔片及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1184274	2013.10.21	2017.01.27	2032.11.15
9	用于芯片级照相机的透镜板及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1186777	2013.12.19	2017.9.15	2033.03.21
10	数字图像数据畸变的修正装置及方法	中国香港	美国豪威	HK1190019	2014.03.25	2018.02.23	2033.05.15
11	修正图像系统的渐晕的方法及装置	中国香港	美国豪威	HK1190020	2014.03.25	2018.02.23	2033.06.20
12	用于生成画中画（PIP）图像的设计与方法	中国香港	美国豪威	HK1191786	2014.05.26	2018.02.15	2033.07.17
13	使用多个摄像器以提供延伸视野的影像处理系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1189319	2014.03.10	2018.03.09	2033.07.26
14	利用紫外光可穿透模具来制造用于整合式相机的透镜板的方法以及制造紫外光可穿透模具的方法	中国香港	美国豪威	HK1192199	2014.06.12	2017.02.10	2033.07.30
15	由移动扫描器重新继续捕获物体的基本影响的系统于方法	中国香港	美国豪威	HK1191425	2014.05.15	2018.01.26	2033.09.02
16	具有白光、黄光及红光感测组件的背面照射光学传感器阵列	中国香港	美国豪威	HK1191451	2014.05.15	2018.01.26	2033.09.24
17	用于测试晶圆的探针卡及制造探针卡的方法	中国香港	美国豪威	HK1197937	2014.10.08	2018.05.11	2034.03.06
18	取得均匀光源的装置与方法	中国香港	美国豪威	HK1195669	2014.09.02	2017.09.15	2033.10.29
19	胶囊内镜的大视场透镜系统以及具有大视场透镜系统的胶囊内镜	中国香港	美国豪威	HK1195468	2014.09.02	2016.10.07	2033.10.29
20	包括至少一个拜耳型摄像机的阵列系统及关联的方法	中国香港	美国豪威	HK1197127	2014.10.21	2018.03.29	2033.11.21

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
21	一种用于基于级的自动调整的对等媒体流的装置和方法	中国香港	美国豪威	HK1197124	2014.10.08	2018.04.27	2034.02.27
22	电子照相机的自动白平衡的自动化自我训练的装置和方法	中国香港	美国豪威	HK1203011	2015.04.02	2018.03.02	2034.03.12
23	用于 360 度摄像机系统的校准的系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1220063	2016.07.11	2018.04.13	2034.04.08
24	具有广视角的五个非球面表面芯片级透镜系统	中国香港	美国豪威	HK1199935	2015.01.07	2017.09.01	2034.05.05
25	在线存储器测试系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1199975	2015.01.07	2018.03.29	2034.05.07
26	镜框的固摄系统	中国香港	美国豪威	HK1199307	2014.12.23	2016.10.07	2034.05.23
27	自发光互补金属氧化物半导体影响传感器封装	中国香港	美国豪威	HK1210000	2015.11.06	2018.04.06	2034.07.08
28	基于单一成像传感器的摄影机装置及系统以及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1205609	2015.06.26	2018.04.13	2034.09.09
29	凹坑配液过程形成光学透镜的装置和方法	中国香港	美国豪威	HK1204780	2015.06.03	2018.05.11	2034.09.16
30	具有屏蔽、深穿透及颜色检测光二极管的颜色光传感器阵列的传感器和方法	中国香港	美国豪威	HK1203695	2015.04.29	2018.04.06	2034.09.16
31	双像素大小彩色摄像传感器及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1205843	2015.07.02	2018.03.29	2034.11.10
32	捕获可见光和红外光图像的图像传感器及关联系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1206519	2015.07.22	2018.03.23	2034.12.03
33	基于数字校准的长距离 MIPI D-PHY 串行链路的偏斜消除	中国香港	美国豪威	HK1209507	2015.10.15	2018.03.29	2034.12.29
34	在晶圆层上将相机立方体镀黑的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1212099	2015.12.31	2018.04.27	2035.05.05
35	晶圆级硅基液晶投影组件、系统于方法	中国香港	美国豪威	HK1214001	2016.02.23	2018.01.26	2034.05.23
36	三片式全非球面转接器鱼眼镜头	中国香港	美国豪威	HK1220509	2016.07.18	2018.03.16	2035.08.21
37	自动化的细胞生长-迁移检测系统及相关的方法	中国香港	美国豪威	HK1217210	2016.05.06	2018.05.11	2035.08.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
38	特别用途的背照式光传感器集成电路接地系统	中国香港	美国豪威	HK1223734	2016.10.14	2018.05.04	2035.10.30
39	低剖面混合型透镜系统及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1225446	2016.11.25	2018.04.13	2036.01.26
40	用于硅基液晶投影显示器 LCOS 的空间交错的偏振转换器	中国香港	美国豪威	HK1225448	2016.11.28	2018.04.20	2036.02.25
41	用于背侧照明图像传感器的黑色参考像素	中国香港	美国豪威	HK1190228	2014.04.02	2017.05.05	2029.02.02
42	CMOS 像素中的半岛形传输栅	中国香港	美国豪威	HK1172446	2012.12.20	2016.01.22	2029.12.29
43	双面图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1179049	2013.05.22	2016.07.08	2030.05.24
44	具有流水线化列模数转换器的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1172174	2012.12.10	2016.09.02	2031.11.08
45	用于 CMOS 图像转换器的可变电压行驱动器	中国香港	美国豪威	HK1185487	2013.11.18	2017.03.24	2033.01.31
46	可见及红外双重模式成像系统	中国香港	美国豪威	HK1170618	2012.11.09	2015.07.31	2031.10.12
47	用于 CMOS 图像传感器的无损杂质掺杂的方法	中国香港	美国豪威	HK1170844	2012.11.09	2016.01.22	2031.09.29
48	具有补充电容性耦合节点的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1171592	2012.11.27	2015.07.17	2031.12.16
49	用于成像像素的黑色电平校正的方法和系统	中国香港	美国豪威	HK1186029	2013.11.27	2017.03.24	2033.02.08
50	使用切割道触刻的晶圆切片	中国香港	美国豪威	HK1172152	2012.12.10	2015.12.24	2031.11.23
51	用于背面照明图像传感器的密封环支撑件	中国香港	美国豪威	HK1172735	2012.12.29	2015.09.25	2032.01.05
52	用于 CMOS 图像传感器的模拟行黑色电平校准	中国香港	美国豪威	HK1171144	2012.11.20	2015.07.10	2032.01.18
53	用于触摸及手势辨识的光学触摸垫	中国香港	美国豪威	HK1179374	2013.05.24	2017.03.03	2031.12.29
54	具有外围沟槽电容器的互补金属氧化物半导体图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1179756	2013.06.09	2016.05.20	2032.07.23
55	使用硬掩模的滤色器图案化	中国香港	美国豪威	HK1179050	2013.06.03	2016.06.30	2031.12.30

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
56	低共振驱动器	中国香港	美国豪威	HK1178695	2013.05.27	2016.04.08	2032.05.29
57	用于像素中高动态范围成像的系统和成像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1178689	2013.05.27	2015.12.11	2032.05.29
58	用于移动通信设备中的图像重叠的方法以及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1177074	2013.03.25	2017.06.30	2031.08.30
59	具有额外有源区域的半导体装置之间的隔离区域	中国香港	美国豪威	HK1180455	2013.06.28	2016.10.07	2032.08.27
60	具有聚焦能力的图像捕获系统	中国香港	美国豪威	HK1178723	2013.05.27	2015.11.27	2031.12.29
61	用于具有聚焦能力的图像捕获系统的外壳	中国香港	美国豪威	HK1179448	2013.05.24	2016.07.29	2031.12.30
62	多重转换增益图像传感器的多电平复位电压	中国香港	美国豪威	HK1180863	2013.07.10	2016.04.01	2032.08.02
63	双向相机组合件	中国香港	美国豪威	HK1181192	2013.07.19	2017.11.10	2032.09.05
64	用于提供图像传感器像素中的经改进全阱容量的方法、设备及系统	中国香港	美国豪威	HK1183162	2013.09.05	2016.07.08	2032.11.02
65	包含光导的背侧照明式（BSI）像素	中国香港	美国豪威	HK1183745	2013.09.27	2017.04.07	2032.11.30
66	具有增强离子掺杂的方法及装置	中国香港	美国豪威	HK1188033	2014.02.10	2017.05.12	2033.03.27
67	相机模块及包括相机模块的系统	中国香港	美国豪威	HK1181919	2013.08.02	2017.09.01	2032.09.06
68	图像传感器的部分掩埋沟道传送装置	中国香港	美国豪威	HK1181552	2013.07.29	2017.01.27	2032.10.12
69	在半导体装置中形成不同深度沟槽的方法	中国香港	美国豪威	HK1186575	2013.12.18	2016.09.23	2033.02.21
70	用于具有背侧照明的高速 CMOS 图像传感器的多行同时读出方案	中国香港	美国豪威	HK1180157	2013.06.20	2017.10.20	2032.10.11
71	高动态范围子取样架构	中国香港	美国豪威	HK1180156	2013.06.20	2017.04.28	2032.10.11

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
72	用于高性能 CMOS 图像传感器的算术计数器电路、配置和应用	中国香港	美国豪威	HK1180158	2013.06.20	2017.11.10	2032.10.11
73	用于飞行时间传感器的电路配置和方法	中国香港	美国豪威	HK1186890	2013.12.20	2017.05.12	2033.02.27
74	用于半导体装置中的衬垫下电路的衬垫设计	中国香港	美国豪威	HK1183161	2013.09.05	2016.05.20	2032.11.02
75	具有自对准沟道宽度的晶体管	中国香港	美国豪威	HK1182530	2013.08.22	2017.05.12	2032.10.19
76	用于 3D 成像的有具有交替偏光的滤光器的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1185448	2013.11.13	2017.04.28	2033.01.23
77	用于并行交换视频数据的方法、设备和系统	中国香港	美国豪威	HK1188887	2014.02.26	2018.02.23	2033.04.24
78	用以提供用于缓冲的视频数据的方法、设备及系统	中国香港	美国豪威	HK1188889	2014.02.28	2018.03.16	2033.05.14
79	用于组合图像的方法和系统	中国香港	美国豪威	HK1185986	2013.11.29	2017.11.17	2033.02.08
80	背侧照明成像传感器中的侧向光屏蔽物	中国香港	美国豪威	HK1186001	2013.11.27	2017.04.28	2033.02.07
81	具有脉冲操作模式的图形传感器	中国香港	美国豪威	HK1186807	2013.12.24	2017.02.17	2033.03.05
82	用于图像传感器的多斜率列并行模-数转换中的校准	中国香港	美国豪威	HK1186854	2013.12.24	2017.08.18	2033.03.18
83	图像传感器系统的用于传送图像数据及控制信号的共享端子	中国香港	美国豪威	HK1183389	2013.09.12	2018.05.04	2032.11.13
84	图像传感器系统的用于传送时钟及控制信号的共享端子	中国香港	美国豪威	HK1183390	2013.09.13	2018.03.02	2032.11.13
85	用于减少像素单元噪声的方法、设备及系统	中国香港	美国豪威	HK1188349	2014.02.10	2018.05.04	2033.04.02
86	具有卡入式闩锁的芯片级相机模块	中国香港	美国豪威	HK1188356	2014.02.17	2017.11.10	2033.03.29
87	具有保护管的芯片级相机模块	中国香港	美国豪威	HK1188355	2014.02.17	2018.03.16	2033.03.29
88	具有多种 ADC 模式的混合模-数转换器	中国香港	美国豪威	HK1190836	2014.04.23	2017.11.24	2033.06.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
89	双侧图像转换器	中国香港	美国豪威	HK1188330	2014.02.10	2017.03.24	2033.04.08
90	具有改良性能的大型互补金属氧化物半导体图像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1190825	2014.04.23	2016.10.28	2033.06.06
91	使用次要相机的快门释放	中国香港	美国豪威	HK1190547	2014.04.16	2018.03.02	2033.05.21
92	图像传感器和较少功率消耗的方法	中国香港	美国豪威	HK1190850	2014.04.23	2018.03.16	2033.07.23
93	电容和选择电荷泵	中国香港	美国豪威	HK1190832	2014.04.23	2016.11.25	2033.07.26
94	具有集成电磁干扰屏蔽集成电路堆叠	中国香港	美国豪威	HK1190824	2014.04.23	2017.09.01	2033.06.05
95	视频产生方法及视频成像获取系统	中国香港	美国豪威	HK1194578	2014.07.29	2018.03.16	2033.09.06
96	用于低暗电流 CMOS 像素单元的接地触点结构	中国香港	美国豪威	HK1192388	2014.06.5	2018.05.04	2033.07.18
97	用于减少 CMOS 图像传感器的模拟图像数据中的噪声的方法及设备	中国香港	美国豪威	HK1193687	2014.07.08	2018.01.19	2033.08.09
98	用于减少所投影图像中的斑点的装置和方法	中国香港	美国豪威	HK1192948	2014.06.26	2017.08.18	2033.07.11
99	具有固定电位输出晶体管的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1193676	2014.07.08	2017.11.17	2033.05.09
100	用于减少的电荷注入的 CMOS 图像传感器开关电路	中国香港	美国豪威	HK1190835	2014.04.23	2017.05.05	2033.07.16
101	选择性增益控制电路	中国香港	美国豪威	HK1193524	2014.07.07	2018.03.23	2033.07.29
102	含有具有三角形截面的金属栅格的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1190826	2014.04.23	2017.02.10	2033.05.07
103	具有色彩滤光器的分割图形传感器的透镜阵列	中国香港	美国豪威	HK1192371	2014.06.11	2017.09.01	2033.07.24
104	用于减少输出变化的比较器电路	中国香港	美国豪威	HK1193512	2014.07.07	2017.05.05	2033.06.05

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
105	像素阵列、图像传感器系统及用于提供像素阵列的转换增益的方法	中国香港	美国豪威	HK1197513	2014.10.30	2018.03.16	2033.12.05
106	用于为 3D 成像投射结构光的低 Z 高度投影系统	中国香港	美国豪威	HK1193878	2014.07.15	2016.06.03	2033.07.24
107	集成电路系统、成像传感器系统及其制作方法	中国香港	美国豪威	HK1195823	2014.09.09	2017.07.14	2033.08.05
108	随机估计模-数转换器	中国香港	美国豪威	HK1194872	2014.08.05	2018.03.02	2033.06.19
109	图像传感器中的部分埋入式沟道传送装置	中国香港	美国豪威	HK1194858	2014.08.05	2017.09.01	2033.08.13
110	图像传感器及包含多个可选择经啮合滤光器组的彩色滤光器阵列	中国香港	美国豪威	HK1197514	2014.10.30	2018.03.02	2033.11.15
111	具有偏移电压移除的带隙参考电路	中国香港	美国豪威	HK1197502	2014.10.31	2018.04.06	2033.11.27
112	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	中国香港	美国豪威	HK1194856	2014.08.05	2017.03.24	2033.08.07
113	具有衬底噪声隔离的方法及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1200999	2015.02.04	2018.05.11	2033.12.19
114	自适应多转换斜坡模-数转换器	中国香港	美国豪威	HK1197115	2014.10.23	2018.04.27	2033.10.22
115	用于减少像素阵列读出时间的转换电路	中国香港	美国豪威	HK1197503	2014.10.30	2018.04.06	2033.05.07
116	用于消除具有掺杂等离子体的钉扎层的像素中的滞后的工艺及其设备	中国香港	美国豪威	HK1197493	2014.10.31	2018.03.02	2033.12.18
117	底部芯片上具有光敏电路组件的堆叠芯片图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1195165	2014.08.14	2018.02.23	2033.10.15
118	包含透明像素和硬掩模的彩色滤光器	中国香港	美国豪威	HK1200243	2015.01.21	2017.11.24	2033.10.30
119	具有三层视频场景的影中影视频流	中国香港	美国豪威	HK1196731	2014.10.08	2018.03.16	2033.09.09
120	荧光成像模块	中国香港	美国豪威	HK1197763	2014.11.12	2017.10.13	2033.10.28

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
121	形成用于图像传感器的双尺寸微透镜的方法	中国香港	美国豪威	HK1202987	2015.04.13	2018.01.19	2033.11.20
122	拥有具有增加的光学串扰的像素的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1201986	2015.03.09	2018.05.04	2034.02.25
123	具有多个放大器晶体管的高动态范围像素	中国香港	美国豪威	HK1199684	2015.01.06	2018.03.16	2033.10.25
124	基于动态映射的自动白平衡	中国香港	美国豪威	HK1202010	2015.03.12	2018.03.02	2033.12.02
125	具有经偏压深沟槽隔离的增强型光子检测装置	中国香港	美国豪威	HK1202706	2015.03.26	2018.02.23	2033.12.06
126	图像传感器以及成像装置	中国香港	美国豪威	HK1202985	2015.04.08	2018.02.23	2033.12.04
127	具有低轮廓触点的集成电路堆叠	中国香港	美国豪威	HK1201991	2015.03.12	2018.02.23	2033.12.25
128	具有拥有栅极之间的窄间隔的全局快门的图像传感器像素单元以及成像系统及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1204389	2015.05.19	2018.03.16	2033.12.25
129	具有切换式深沟槽隔离结构图案传感器像素单元	中国香港	美国豪威	HK1207469	2015.08.14	2018.03.16	2033.11.20
130	从像素阵列读取像素数据的方法及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1204406	2015.05.19	2018.05.04	2034.05.19
131	光子检测装置和堆叠硅光电倍增器	中国香港	美国豪威	HK1207209	2015.08.13	2017.11.24	2034.01.07
132	彩色激光片阵列、彩色滤光片阵列设备及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1206102	2015.07.06	2018.02.23	2034.06.27
133	用于提供增强的视觉的眼罩式显示系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1204807	2015.06.02	2018.04.06	2033.11.22
134	X 射线与光学图像传感器以及其成像系统及制作方法	中国香港	美国豪威	HK1208613	2015.09.24	2018.04.27	2034.02.25
135	用于图像传感器的大-小像素方案及其使用	中国香港	美国豪威	HK1209901	2015.10.22	2018.05.11	2034.03.03
136	具有紧挨存储栅极的双自对准植入物的图案传感器像素单元	中国香港	美国豪威	HK1209234	2015.10.08	2018.05.11	2034.01.09
137	堆叠芯片 SPAD 图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1209897	2015.10.19	2018.04.27	2034.06.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
138	背侧照明式单光子雪崩二极管及包括其的成像传感器系统	中国香港	美国豪威	HK1208285	2015.09.10	2018.04.06	2034.09.03
139	使用移动平台的视频会议	中国香港	美国豪威	HK1216470	2016.04.18	2017.09.01	2034.12.19
140	用于飞行时间 3D 图像传感器的可编程电流源	中国香港	美国豪威	HK1221780	2016.08.17	2018.04.27	2034.12.25
141	高分辨率阵列摄像机	中国香港	美国豪威	HK1221841	2016.08.17	2018.05.04	2035.11.18
142	像素面积减小的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1171870	2012.12.07	2016.02.19	2028.02.20
143	用于图像传感器的列输出电路	中国香港	美国豪威	HK1171597	2012.11.28	2016.11.04	2030.12.08
144	具有前侧和背侧光电检测器的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1174438	2013.02.06	2016.07.22	2030.06.11
145	四通道滤色片阵列图案	中国香港	美国豪威	HK1171309	2012.11.23	2015.10.30	2030.05.07
146	四通道滤色片阵列内插	中国香港	美国豪威	HK1170877	2012.11.09	2015.07.17	2030.05.27
147	具有四个通道的滤色器阵列图案	中国香港	美国豪威	HK1170878	2012.11.12	2015.07.17	2030.05.21
148	用于四通道彩色滤光片阵列的内插	中国香港	美国豪威	HK1170880	2012.11.14	2015.12.24	2030.06.07
149	用于图像传感器中暂停列读出的方法及设备	中国香港	美国豪威	HK1173018	2013.01.07	2015.10.16	2030.12.15
150	产生图像传感器的列偏移校正	中国香港	美国豪威	HK1176447	2013.03.14	2015.11.20	2030.12.27
151	具有经掺杂的传输栅极的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1179757	2013.06.09	2016.05.06	2030.12.27
152	图像传感器中的暂停列读出	中国香港	美国豪威	HK1173592	2013.01.15	2016.04.01	2030.12.16
153	产生图像传感器的列偏移校正	中国香港	美国豪威	HK1175912	2013.03.12	2015.11.13	2030.12.15
154	图像传感器中的光侦测器隔离	中国香港	美国豪威	HK1170843	2012.11.09	2015.09.11	2031.09.29
155	用于产生图像传感器中的光电检测器隔离的方法	中国香港	美国豪威	HK1172731	2012.12.25	2016.11.11	2031.12.07

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
156	具有电荷倍增输出通道及电荷感测输出通道的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1173017	2013.01.07	2015.08.21	2031.12.07
157	用于处理由图像传感器捕获的图像的方法	中国香港	美国豪威	HK1172762	2012.12.25	2015.07.24	2031.12.16
158	暂停图像传感器中的列寻址	中国香港	美国豪威	HK1172763	2012.12.25	2016.03.24	2031.12.20
159	用于矫正图像传感器固定图案噪声的设备、系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1204407	2015.05.19	2018.05.25	2034.01.13
160	具有集成周围光检测的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1199999	2015.01.15	2018.05.25	2032.12.28
161	随机存取存储器中压缩数据的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1194225	2014.07.21	2018.03.16	2033.11.12
162	通过使用多个解码器信道来改良解码器性能的方法与系统	中国香港	美国豪威	HK1190847	2014.04.17	2018.03.02	2033.07.05
163	由量化控制改良解码器性能的方法与系统	中国香港	美国豪威	HK1190846	2014.04.17	2018.05.11	2033.07.05
164	包括图像传感器的设备、半导体装置及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1185452	2013.11.18	2017.07.14	2033.02.08
165	光学变焦成像系统及相关方法	中国香港	美国豪威	HK1212043	2015.12.31	2018.03.23	2035.04.30
166	悬式透镜系统及用于制造悬式透镜系统的晶圆级方法	中国香港	美国豪威	HK1212044	2015.12.31	2018.03.16	2035.05.12
167	用于传感器故障检测的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1196485	2014.09.25	2018.03.29	2034.01.28
168	像素单元平面化层中用于黑电平校正的光学屏蔽	中国香港	美国豪威	HK1204836	2015.06.03	2018.07.27	2034.01.08
169	用于高动态范围图像传感器的图像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1207473	2015.08.19	2018.07.27	2034.03.03
170	控制像素列阵的方法及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1210892	2015.11.23	2018.07.27	2034.06.30
171	基于像素强度分布的多目标自动曝光及增益控制的方法及系统	中国香港	美国豪威	HK1206178	2015.07.07	2018.07.20	2034.02.26
172	用于从图像传感器读取图像数据的方法及设备	中国香港	美国豪威	HK1204184	2015.05.12	2018.07.20	2034.01.09

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
173	用于空间受限位置中的成像系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1213752	2016.02.18	2018.07.13	2035.04.22
174	具有高效率热传递的成像设备及其相关系统	中国香港	美国豪威	HK1208110	2015.09.08	2018.07.13	2035.01.05
175	减少图像传感器中的噪声的谐波音调的方法及图像感测系统	中国香港	美国豪威	HK1209539	2015.10.12	2018.07.06	2034.04.18
176	背侧照明式图像传感器及其制作方法	中国香港	美国豪威	HK1209523	2015.10.14	2018.06.29	2034.02.24
177	对双转换增益高动态范围传感器的补偿	中国香港	美国豪威	HK1225545	2016.12.05	2018.06.29	2036.02.02
178	具有延长景深的摄像系统于方法	中国香港	美国豪威	HK1190014	2013.10.31	2018.06.22	2032.12.10
179	采用用于灵活图像方位的正方形图像传感器的取像系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1199342	2014.12.22	2018.06.22	2034.04.28
180	图像数据的聚合高动态范围的成像系统及相关方法	中国香港	美国豪威	HK1206518	2015.07.22	2018.06.22	2034.12.02
181	紧凑型像素中高动态范围成像	中国香港	美国豪威	HK1194888	2014.08.13	2018.06.22	2033.07.26
182	成像系统及使图像传感器聚焦的方法	中国香港	美国豪威	HK1204405	2015.05.19	2018.06.22	2034.02.13
183	具有缩放滤波器阵列和像素内装仓的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1212129	2015.12.23	2018.06.22	2034.07.24
184	用于图像投影仪的去斑光学系统	中国香港	美国豪威	HK1212781	2016.01.21	2018.06.22	2034.06.26
185	具有全局布线通道的集成电路芯片及专用集成电路	中国香港	美国豪威	HK1208959	2015.09.28	2018.06.22	2034.12.15
186	像素单元及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1216359	2016.04.15	2018.06.22	2034.12.25
187	解码行程编码数据的解码器和方法	中国香港	美国豪威	HK1190848	2014.04.17	2018.06.15	2033.07.05
188	包含具有镜像晶体管布局的像素单元的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1199552	2014.12.29	2018.06.15	2033.10.23
189	用于随机数产生的设备、方法和系统及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1203258	2015.04.15	2018.06.15	2033.12.12

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
190	用于实施扩展范围逐次逼近模/数转换器的方法及系统	中国香港	美国豪威	HK1224474	2016.11.04	2018.06.15	2036.01.25
191	具有强化的芯片接合的集成电路堆叠	中国香港	美国豪威	HK1225857	2016.12.12	2018.06.15	2036.02.18
192	硅基液晶面板及相关方法	中国香港	美国豪威	HK1222919	2016.09.20	2018.06.08	2036.02.15
193	用于互补金属氧化物半导体堆叠式芯片应用的单光子雪崩二极管成像传感器	中国香港	美国豪威	HK1208286	2015.09.10	2018.06.08	2034.08.29
194	用于降低红外反射噪声的重影的红外反射/吸收层及使用其的图像的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1195824	2014.09.11	2018.06.22	2033.02.06
195	用于生成全景图像的系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1202009	2015.03.09	2018.08.10	2034.06.13
196	用于照相机中的分布式图像处理以使在缝合影响中的伪影最小化的方法及设备	中国香港	美国豪威	HK1199997	2015.01.13	2018.08.10	2034.06.25
197	镀膜的金刚石切削的复制母盘和相关联的方法	中国香港	美国豪威	HK1205059	2015.06.16	2018.08.24	2034.10.28
198	具有多晶硅栅极 P 型掺杂的 NMOS 源级跟随器的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1210320	2015.11.09	2018.08.17	2034.12.05
199	具有补充电容性耦合节点的图像传感器和其操作方法	中国香港	美国豪威	HK1202006	2012.11.27	2018.09.07	2031.12.16
200	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	中国香港	美国豪威	HK1225163	2014.08.05	2018.09.14	2033.08.07
201	图像传感器及其操作方法	中国香港	美国豪威	HK1206150	2015.07.14	2018.08.03	2034.01.07
202	具有光子计数器的低功率成像系统及操作像素阵列的方法	中国香港	美国豪威	HK1207224	2015.08.06	2018.08.24	2034.07.01
203	彩色滤光器阵列、图像传感器以及用于减少光谱串扰的方法	中国香港	美国豪威	HK1217848	2016.05.20	2018.09.07	2035.07.31
204	通过斜坡产生器的图像传感器电源抑制比噪声消减	中国香港	美国豪威	HK1225546	2016.12.05	2018.08.17	2036.02.04

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
205	特定应用双模式投影系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1202697	2015.03.20	2018.08.24	2034.02.18
206	产生数字图像的方法及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1204412	2015.05.21	2018.12.14	2030.03.30
207	获取图像数据的方法、高动态范围成像系统及像素单元	中国香港	美国豪威	HK1207779	2015.08.31	2018.10.05	2035.01.09
208	获取图像数据的方法、供使用的 HDR 成像系统及像素	中国香港	美国豪威	HK1207929	2015.08.31	2018.09.14	2035.01.09
209	飞行时间感测单元机飞行时间感测系统	中国香港	美国豪威	HK1216350	2016.04.15	2018.10.12	2034.12.24
210	像素单元、图像传感器及提升像素单元中复位电平的方法	中国香港	美国豪威	HK1221838	2016.08.04	2018.10.05	2035.11.06
211	用于飞行时间成像系统的校准电路及方法	中国香港	美国豪威	HK1222275	2016.08.29	2018.09.14	2035.06.11
212	具有支撑结构以提供经改进滤光器厚度均匀性的彩色滤光器阵列	中国香港	美国豪威	HK1224817	2016.11.07	2018.09.14	2035.11.18
213	用于减少色彩混叠的彩色滤光器阵列及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1228577	2017.02.20	2018.10.26	2036.05.16
214	背照式色彩影像传感器及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1212098	2015.12.31	2018.11.23	2035.05.04
215	镜框的固设系统	中国香港	美国豪威	HK1217045	2016.04.29	2019.07.12	2034.05.23
216	用于产生高动态范围影像的系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1202198	2015.03.13	2019.07.12	2034.08.15
217	用于硅上液晶(LCOS)显示面板的热载体及关联方法	中国香港	美国豪威	HK1205274	2015.06.16	2019.10.18	2034.11.21
218	用于相机模块中的连续自动对焦系统与方法	中国香港	美国豪威	HK1209540	2015.10.12	2019.08.23	2035.03.06
219	用于制造相机的晶圆级接合方法	中国香港	美国豪威	HK1211743	2015.12.21	2019.08.02	2035.04.30
220	用于获得图像深度信息的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1213119	2016.01.26	2019.08.23	2035.06.09
221	在影像传感器中进行数字相关双倍取样的系统和方法	中国香港	美国豪威	HK1217251	2016.05.06	2019.09.13	2035.06.29

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
222	分形边缘薄膜及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1213088	2016.01.28	2019.05.17	2035.07.02
223	圆片级透镜系统及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1217233	2016.05.06	2019.07.12	2035.07.01
224	四片式全非球面转接器鱼眼镜头	中国香港	美国豪威	HK1219311	2016.06.23	2019.07.12	2035.08.21
225	具有信号分离的颜色滤波器数组的双模图像传感器及其方法	中国香港	美国豪威	HK1222949	2016.09.21	2019.07.05	2035.10.08
226	晶圆级封装式半导体装置，及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1221569	2016.08.10	2019.10.25	2035.11.16
227	硅基液晶面板的面板载体和与其电互连的方法	中国香港	美国豪威	HK1225110	2016.11.16	2019.12.13	2035.11.19
228	用于电子照相机的自动白平衡系统	中国香港	美国豪威	HK1225884	2016.12.08	2019.09.20	2035.12.18
229	用于电子照相机的自动白平衡系统	中国香港	美国豪威	HK1225544	2016.12.05	2019.07.05	2035.12.18
230	曲面影像传感器系统及其制造方法	中国香港	美国豪威	HK1223196	2016.09.29	2019.9.20	2036.02.15
231	图像传感器的自对准滤光片	中国香港	美国豪威	HK1228586	2017.02.24	2019.11.01	2029.02.04
232	一种使用像素确定飞行时间的方法、设备及飞行时间感测系统	中国香港	美国豪威	HK1199996	2015.01.09	2019.07.19	2032.12.28
233	用于数码相机的具有红色吸收层的红外截止滤波器	中国香港	美国豪威	HK1183712	2013.09.27	2019.01.25	2032.02.20
234	用于分区图像传感器的透镜数组	中国香港	美国豪威	HK1190253	2014.04.04	2019.05.17	2033.05.24
235	用以减少图像记忆效应的带负电荷层	中国香港	美国豪威	HK1224819	2014.08.05	2019.10.11	2033.08.07
236	具有影中影实时广播能力的移动计算装置	中国香港	美国豪威	HK1199683	2015.01.05	2019.10.04	2033.09.09
237	具有穿过具有隔离区的触点蚀刻终止层耦合的金属触点的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1202986	2015.04.10	2019.08.09	2033.11.06

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
238	用以最小化颜色混叠的 RGBC 彩色滤光器数组图案	中国香港	美国豪威	HK1220289	2016.07.13	2019.09.20	2035.08.18
239	图像传感器像素及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1212818	2016.01.21	2019.02.01	2034.07.30
240	多透镜数组模块中的紧凑间隔件	中国香港	美国豪威	HK1209551	2015.10.19	2019.09.06	2034.04.21
241	用于减少图像传感器处理器带宽的消耗的方法及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1212844	2016.01.21	2019.10.11	2034.06.26
242	图像捕获中的特征检测	中国香港	美国豪威	HK1215891	2016.04.05	2019.11.29	2034.12.25
243	具有可移动彩色滤光器群组的芯片级相机	中国香港	美国豪威	HK1212840	2016.01.21	2019.08.30	2034.12.17
244	具有用以检测红外光的金属网格的彩色图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1212510	2016.01.14	2019.07.19	2034.08.25
245	具有无间隙微透镜的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1212511	2016.01.14	2019.01.11	2034.09.18
246	增强型背侧照明的近红外图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1212817	2016.01.21	2019.05.17	2034.12.23
247	芯片级阶梯式传感器固持器	中国香港	美国豪威	HK1215619	2016.03.29	2019.08.09	2034.12.24
248	图像传感器像素及多色图像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1213086	2016.01.22	2019.05.17	2034.12.17
249	图像传感器读出电路及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1212843	2016.01.21	2019.01.25	2034.12.26
250	组合式可见与不可见投影系统	中国香港	美国豪威	HK1212780	2016.01.18	2019.10.11	2034.12.17
251	拥有具有交错光电二极管的像素单元的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1219597	2016.06.24	2019.10.25	2035.10.23
252	具有拥有梯度轮廓的存储栅极植入物的图像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1212816	2016.01.21	2019.02.01	2034.12.26
253	用于 HDR 成像的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1221584	2016.08.12	2019.01.25	2035.11.06
254	具有耗尽调整层的彩色及红外图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1219565	2016.06.24	2019.10.11	2035.10.21
255	可见光及红外线图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1216051	2016.04.07	2019.07.19	2034.12.24

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
256	制作单光子雪崩二极管成像传感器的方法	中国香港	美国豪威	HK1216938	2016.04.27	2019.07.19	2035.06.11
257	制作多芯片图像传感器的方法	中国香港	美国豪威	HK1218990	2016.06.15	2020.01.17	2035.10.14
258	图像传感器及用于图像传感器制造的方法	中国香港	美国豪威	HK1216802	2016.04.27	2019.06.28	2034.12.25
259	蓝增强图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1222485	2016.09.07	2019.11.15	2036.01.18
260	具有经增强量子效率的图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1224816	2016.11.04	2020.01.10	2036.01.21
261	用于飞行时间 3D 图像传感器的预充电经锁存像素单元	中国香港	美国豪威	HK1216939	2016.04.27	2019.08.09	2034.12.25
262	具有多个存储节点的图像传感器像素	中国香港	美国豪威	HK1221818	2016.08.04	2019.12.13	2035.11.06
263	具有非破坏性读出的图像传感器像素单元	中国香港	美国豪威	HK1218023	2016.05.24	2019.07.26	2035.09.10
264	图像传感器及制造图像传感器的方法	中国香港	美国豪威	HK1217817	2016.05.20	2020.01.17	2035.09.16
265	具有具备中心接触件的沟道区域的光传感器	中国香港	美国豪威	HK1218349	2016.06.02	2019.09.20	2035.09.30
266	像素单元、成像系统及在像素单元中制作光学隔离结构的方法	中国香港	美国豪威	HK1219566	2016.06.27	2019.10.11	2035.10.26
267	图像传感器、成像系统及图像传感器制作的方法	中国香港	美国豪威	HK1218348	2016.06.02	2019.10.04	2035.09.30
268	具有护圈区域反射结构的背照式图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1218347	2016.06.02	2019.09.20	2035.09.30
269	实施具有改良模数转换器线性的相关多采样的方法及系统	中国香港	美国豪威	HK1220306	2016.07.13	2019.10.25	2035.11.11
270	用于图像传感器的读出电路	中国香港	美国豪威	HK1226577	2016.12.29	2019.12.06	2036.02.18
271	低电力智能图像捕获	中国香港	美国豪威	HK1226570	2016.12.23	2020.01.10	2036.02.02
272	具有光学隔离的存储晶体管	中国香港	美国豪威	HK1224815	2016.11.04	2019.11.29	2036.01.19

序号	专利名称	申请国家/地区	专利权人	专利号	申请日	授予日	失效日
273	飞行时间感测系统和飞行时间传感器	中国香港	美国豪威	HK1228138	2017.02.08	2019.10.18	2036.05.12
274	移动平台和用于从移动平台进行通信的方法	中国香港	美国豪威	HK1216045	2016.04.07	2020.02.07	2034.12.24
275	用于图像传感器的光敏电容器像素	中国香港	美国豪威	HK1225514	2016.12.05	2020.03.20	2036.02.02
276	图像传感器及用于改进非可见照明的方法	中国香港	美国豪威	HK1228144	2017.02.09	2020.02.28	2036.05.16
277	具有可拆卸透明盖的成像封装和成像系统	中国香港	美国豪威	HK1225166	2016.11.22	2020.03.20	2036.02.02
278	用于低噪声图像传感器的斜坡产生器	中国香港	美国豪威	HK1225543	2016.12.05	2020.02.28	2036.02.22
279	一种图像转换和多视图输出系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1209541	2015.10.12	2020.05.08	2024.03.05
280	凹形间隔件晶圆孔洞及形成于其中的晶圆位准光学组件	中国香港	美国豪威	HK1213057	2016.01.22	2020.05.08	2023.06.17
281	用于嵌入立体图像的系统及方法	中国香港	美国豪威	HK1217067	2016.04.29	2020.04.17	2023.07.17
282	用于可 PCB 安装的相机模块的可 PCB 安装的透镜适配器	中国香港	美国豪威	HK1219312	2016.06.23	2020.05.08	2023.08.21
283	用于制造消色差双棱镜数组的方法	中国香港	美国豪威	HK1222961	2016.09.21	2020.05.15	2024.02.15
284	像素数组及图像感测系统	中国香港	美国豪威	HK1224820	2016.11.11	2020.06.05	2024.02.02
285	读出图像像素数组的方法及高动态范围(HDR)成像系统	中国香港	美国豪威	HK1229100	2017.03.03	2020.04.29	2023.05.23
286	图像传感器及成像系统	中国香港	美国豪威	HK1228104	2017.02.15	2020.05.22	2024.05.13
287	堆叠芯片共享像素架构	中国香港	美国豪威	HK1227170	2017.01.16	2020.04.29	2024.02.04
288	检测发光二极管的方法及系统	中国香港	美国豪威	HK1228139	2017.02.08	2020.04.29	2023.05.16
289	彩色滤光片数组、彩色滤光片数组设备及图像传感器	中国香港	美国豪威	HK1228016	2015.07.06	2020.04.29	2023.06.27

附件三：

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
1	北京京鸿志	零度智控（北京）智能科技有限公司	北京市海淀区人民法院于2017年1月11日受理该案。	原告向被告销售二极管等电器元件产品，被告拖欠货款109.67万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付货款及违约金。	109.67万元	（1）请求判令被告向原告支付货款109.67万元;（2）请求判令被告向原告支付逾期付款违约金；（3）请求判令被告承担诉讼费用。	北京市海淀区人民法院于2017年7月13日作出（2017）京0108民初2378号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效日起10日内给付原告货款109.67万元；（2）告于判决生效日起10日内给付原告逾期付款损失；（3）被告承担诉讼费用。 被告不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，北京市第一中级人民法院于2018年3月19日作出（2018）京01民终423号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。	北京市海淀区人民法院于2018年10月30日作出（2018）京0108执6519号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行的财产，不具备继续执行的条件，故裁定终结本次执行程序。
2	北京京鸿志	厦门源乾电子科技有限公司	厦门市同安区人民法院于2017年2月6日受理该案。	原告向被告销售产品，被告拖欠原告货款21.61万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付货款及利息。被告提起反诉，请求判令反诉被告赔偿反诉原告损失17.56万元，并由	21.61万元	（1）请求判令被告向原告支付拖欠货款21.61万元及利息；（2）请求判令被告承担诉讼费、保全费。	厦门市同安区人民法院于2018年5月3日作出(2017)闽0212民初603号《民事调解书》，双方达成如下调解协议：（1）双方确认被告付款义务金额为12.97万元，被告于	被告已按调解协议约定向原告支付全部货款，调解书已执行完毕。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				反诉被告承担诉讼费用。			2018 年 5 月 14 日前一次性向原告支付完毕；（2）双方于调解协议签订之日向法院申请解除保全措施；（3）本诉案件受理费、保全费由原告承担；反诉案件受理费、保全费由被告承担。	
3	韦尔股份	上海望爵电子科技有限公司、赛米微尔半导体（上海）有限公司	上海市普陀区人民法院已受理该案。	两被告未经原告许可，在其生产经营中擅自使用与原告相关注册商标相似的“SEMIWILL”作为其商标和字号，侵害了原告的合法权益。原告遂向法院提起诉讼，请求判令两被告立即停止侵害原告注册商标专用权和不正当竞争的行为，并赔偿损失。	20 万元	（1）请求判令两被告立即停止侵害原告注册商标专用权和不正当竞争的行为；（2）赔偿原告经济损失即合理费用 20 万元。	上海市普陀区人民法院于 2018 年 1 月 31 日作出（2017）沪 0107 民初 23186 号《民事调解书》，双方达成如下调解协议：（1）被告于 2018 年 2 月 25 日之前停止侵害原告注册商标专用权的行为；（2）被告于 2018 年 2 月 25 日之前向原告一次性支付包括合理费用在内的经济损失共计 4 万元。	已执行完毕。
4	韦尔股份	江苏卓胜微电子有限公司、卓胜微电子（上海）有限公司	上海市浦东新区人民法院于 2016 年 10 月 12 日受理该案。	原告认为被告向三星公司、LG 公司等指控原告侵犯两被告的专利权，导致三星公司拒绝将原告列为其 LTE LNA 产品供应商，原告认为两被告的上述行为损害了原告的商业信誉，遂向法	-	（1）请求判令两被告立即停止对原告进行商业诋毁和违反《反不正当竞争法》第二条的不正当竞争行为；（2）判令两被告在《解放日报》和两被告的官方	上海市浦东新区人民法院于 2017 年 6 月 5 日作出（2016）沪 0115 民初 72818 号《民事判决书》，判决驳回原告诉讼请求。 原告不服一审判决，向上海市	不涉及

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				院提起诉讼，请求判令两被告停止商业诋毁等不正当竞争行为，并向原告赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。		网站 www.maxscend.com 上向原告书面赔礼道歉、消除影响、恢复名誉；（3）判令两被告承担原告为制止侵权所支付的律师费、公证费等合理费用共计 10 万元。	知识产权法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持上诉人一审全部诉讼请求。 上海市知识产权法院于 2017 年 10 月 17 日作出（2017）沪 73 民终 240 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。	
5	深圳京鸿志	深圳市亿通科技有限公司	深圳市福田区人民法院于 2017 年 1 月 8 日受理该案。	原告向被告销售电子元器件等产品，被告拖欠原告货款共计 50.83 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	50.83 万元	请求判令被告向原告支付拖欠货款 50.83 万元。	深圳市福田区人民法院于 2018 年 4 月 16 日作出（2017）粤 0304 民初 3249 号《民事判决书》，判决被告于判决生效日起 10 日内，向原告支付货款 50.83 万元，并承担案件受理费。	深圳市福田区人民法院于 2019 年 3 月 7 日作出（2018）粤 0304 执 43556 号之一《执行裁定书》，因被执行人暂无可执行财产，执行程序无法继续进行，故裁定终结本次执行程序。
6	香港华清	被告一：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司； 被告二：乐视控股（北京）有限公司	北京市第四中级人民法院于 2017 年 1 月 3 日正式受理该案。	原告向被告一销售产品，被告一拖欠货款共计 895.12 万美元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款、利息及违约金。	895.12 万美元	（1）请求判令被告一向原告支付拖欠货款 895.12 万美元；（2）请求判令被告一向原告支付拖欠货款利息；（3）请求判令被告向原告支付逾期付款违约金；（4）请求判令被告二对被告一的全部债务承担连带保证责任；（5）请求判令两被告承担诉讼费	北京市第四中级人民法院于 2017 年 3 月 6 日作出(2017)京 04 民初 1 号《民事调解书》，各方当事人达成如下调解协议：（1）被告一分四期向原告支付所欠货款共计 895.12 万美元；（2）被告二对被告一所负担的全部债务承担连带保证责任；（3）原告收到所支付第一期款项后，申请解	被告已支付前两期货款 755.12 万美元，尚欠货款 140 万美元未予支付。 针对尚欠 140 万美元货款，原告已向法院申请强制执行，截至本募集说明书签署日，仍在执行过程中。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
						用、保全费用。	除对被告一的保全措施；（4）原告承担案件受理费、财产保全费。	
7	香港华清	共青城赛龙通信技术有限责任公司	九江市中级人民法院于2016年4月11日受理该案。	2012年6月30日，原告、被告、赛龙通信技术（香港）有限公司三方签署《委托付款协议》，约定赛龙通信技术（香港）有限公司向原告采购货物所应付货款，均由被告支付。截至起诉之日，被告拖欠货款156.57万美元未予支付，原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	156.57万美元	请求判令被告向原告支付货款156.57万美元。	2018年2月1日，九江市中级人民法院作出（2016）赣04民初61号《民事判决书》，判决被告应于判决生效之日起10日内向元支付货款156.06万美元。	生效判决尚未执行。
8	香港华清	被告一：东莞市金铭电子有限公司；被告二：深圳市金立通信设备有限公司	东莞市第二人民法院于2018年1月29日出具受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计102.64万美元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。	102.64万美元	（1）请求判令被告一向原告支付货款665.10万元；（2）被告一向原告支付自2018年1月1日起至实际支付之日止的利息；（3）被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于2018年12月10日作出（2018）粤1972民初2054号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起5日内向原告支付货款102.64万美元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于2019年11月15日作出（2019）粤1972执10502号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于2020年4月14日作出（2019）粤03破407号之一《民事裁定书》，确认香港华清债权总额

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
								为 770.94 万元。 截至本募集说明书签署日，香港华清正在等待破产财产分配。
9	香港华清	被告一：东莞金卓通信科技有限公司； 被告二：深圳市金立通信设备有限公司	东莞市第二人民法院于 2018 年 1 月 29 日受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计 24.52 万美元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。	24.52 万美元	（1）请求判令被告一向原告支付货款 24.52 万美元；（2）被告一向原告支付自 2018 年 1 月 1 日起至实际支付之日止的利息；（3）被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于 2018 年 12 月 10 日作出（2018）粤 1972 民初 2055 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起 5 日内向原告支付货款 24.52 万美元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于 2019 年 11 月 15 日作出（2019）粤 1972 执 10499 号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于 2020 年 4 月 8 日作出（2019）粤 03 破 412 号之一《民事裁定书》，确认香港华清债权总额为 185.17 万元。 截至本募集说明书签署日，香港华清正在等待破产财产分配。
10	香港韦尔	被告一：东莞市金铭电子有限公司； 被告二：	东莞市第二人民法院于 2018 年 1 月 29 日受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计 51.87 万美元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利	51.87 万美元	（1）请求判令被告一向原告支付货款 336.13 万元；（2）被告一向原告支付自 2018 年 1 月 1 日起至实际支付之日止的利息；（3）	东莞市第二人民法院于 2018 年 12 月 10 日作出（2018）粤 1972 民初 2052 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起 5 日内向原	东莞市第二人民法院于 2019 年 11 月 15 日作出（2019）粤 1972 执 10508 号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
		深圳市金立通信设备有限公司		息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。		被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	告支付货款 51.87 万美元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于 2020 年 4 月 14 日作出（2019）粤 03 破 407 号之一《民事裁定书》，确认香港韦尔债权总额为 390.30 万元。 截至本募集说明书签署日，香港韦尔正在等待破产财产分配。
11	香港韦尔	被告一：东莞金卓通信科技有限公司； 被告二：深圳市金立通信设备有限公司	东莞市第二人民法院于 2018 年 1 月 29 日受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计 16.26 万美元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。	16.26 万美元	（1）请求判令被告一向原告支付货款 105.39 万元；（2）被告一向原告支付自 2018 年 1 月 1 日起至实际支付之日止的利息；（3）被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于 2018 年 12 月 10 日作出（2018）粤 1972 民初 2053 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起 5 日内向原告支付货款 16.26 万美元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于 2019 年 11 月 15 日作出（2019）粤 1972 执 10505 号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于 2020 年 4 月 8 日作出（2019）粤 03 破 412 号之一《民事裁定书》，确认香港韦尔债权总额为 123.09 万元。 截至本募集说明书签署日，香港韦尔正在等待破产财产分

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
								配。
12	北京京鸿志	被告一：东莞市金铭电子有限公司；被告二：深圳市金立通信设备有限公司	东莞市第二人民法院于2018年1月12日受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计2,255.73万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。	2,255.73万元	（1）请求判令被告一向原告支付货款2,255.73万元；（2）被告一向原告支付自2018年1月1日起至实际支付之日止的利息；（3）被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于2018年12月3日作出（2018）粤1972民初978号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起15日内向原告支付货款2,255.73万元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于2019年11月15日作出（2019）粤1972执10495号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于2020年4月14日作出（2019）粤03破407号之一《民事裁定书》，确认北京京鸿志债权总额为2,743.87万元。 截至本募集说明书签署日，北京京鸿志正在等待破产财产分配。
13	北京京鸿志	被告一：东莞金卓通信科技有限公司；被告二：深圳市金立通信设	东莞市第二人民法院于2018年1月18日受理该案。	原告向被告一销售电容、电阻等产品，被告一拖欠货款共计1,172.23万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告一支付拖欠货款及逾期付款利息，并请求判令被告二对被告一的付款义务承担连带责任。	1,172.23万元	（1）请求判令被告一向原告支付货款1,172.23万元；（2）被告一向原告支付自2018年1月1日起至实际支付之日止的利息；（3）被告二对被告一的付款义务承担连带责任；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于2018年12月10日作出（2018）粤1972民初1363号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起5日内向原告支付货款1,172.23万元，并赔偿逾期付款损失；（2）被告二对被告一的债务本金部	东莞市第二人民法院于2019年11月15日作出（2019）粤1972执10489号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于2020

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
		备有限公司					分承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	年 4 月 8 日作出（2019）粤 03 破 412 号之一《民事裁定书》，确认北京京鸿志债权总额为 1,255.82 万元。 截至本募集说明书签署日，北京京鸿志正在等待破产财产分配。
14	北京京鸿志	被告一：东莞市金铭电子有限公司；被告二：深圳市金立通信设备有限公司	东莞市第二人民法院于 2018 年 1 月 31 日受理该案。	被告一系北京京鸿志销售客户，被告一因生产经营需要，于 2017 年 12 月 7 日向北京京鸿志借款 500 万元，但还款期限届满，被告一仍有 300 万元借款未予归还。北京京鸿志提起诉讼，要求被告一归还借款本金及利息，并要求作为担保人的被告二对还款义务承担连带责任。	300 万元	（1）请求判令被告一向原告返还借款 300 万元；（2）被告一向原告支付资金占用利息损失；（3）被告一承担诉讼费用；（4）被告二对被告一的债务承担连带责任。	东莞市第二人民法院于 2018 年 10 月 25 日作出（2018）粤 1972 民初 2188 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告一于判决生效日起 3 日内向原告返还借款 300 万元，并支付利息损失；（2）被告二对被告一的债务承担连带清偿责任；（3）驳回原告其他诉讼请求；（4）诉讼费用由两被告承担。	东莞市第二人民法院于 2019 年 11 月 15 日作出（2019）粤 1972 执 10492 号《执行裁定书》，因未发现被执行人有可供执行财产，且两被告已进入破产清算程序，故终结本次执行程序。 深圳市中级人民法院于 2020 年 4 月 14 日作出（2019）粤 03 破 407 号之一《民事裁定书》，确认北京京鸿志债权总额为 2,743.87 万元。 截至本募集说明书签署日，北京京鸿志正在等待破产财产分配。
15	北京京鸿志	世纪鸿进（厦门）	厦门市湖里区人民法院于 2018 年 3 月 2 日受理	原告向被告销售电子产品等货物，被告拖欠货款 26.86 万元未	26.86 万元	（1）请求判令被告向原告支付货款 26.86 万元及逾	厦门市湖里区人民法院于 2018 年 9 月 4 日出具（2018）	生效判决尚未执行。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
		信息技术有限公司	该案。	予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求支付货款及逾期付款利息。		期付款利息；（2）诉讼费、保全费、公告费由被告承担。	闵 0206 民初 2071 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效之日起 10 日内向原告支付货款 26.86 万元及逾期付款利息；（2）被告承担财产保全费、诉讼财产责任保险费、公告费。	
16	深圳京鸿志	深圳市西姆特科技开发有限公司	深圳仲裁委员会于 2018 年 12 月 4 日受理该案。	申请人向被申请人销售电子元器件等产品，被告尚欠货款 58.20 万元未予支付。申请人遂向深圳仲裁委员会提起仲裁申请，请求被申请人支付拖欠货款，并承担申请人律师代理费及仲裁费用。	58.20 万元	（1）请求被申请人向申请人支付货款 58.20 万元；（2）请求被申请人承担申请人律师代理费 4.5 万元；（3）请求被申请人承担仲裁费用。	案件审理过程中，被申请人支付拖欠货款 30.49 万元，深圳仲裁委员会于 2019 年 7 月 30 日作出（2018）深仲裁字第 3807 号《裁决书》，裁决如下：（1）被申请人向申请人支付货款 27.71 万元；（2）被申请人补偿申请人律师费 3 万元；（3）被申请人承担仲裁费用。	被申请人已支付全部欠款，仲裁裁决已执行完毕。
17	深圳京鸿志	重庆东方丝路技术有限公司	重庆市南岸区人民法院于 2018 年 12 月 26 日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款 106.98 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	106.98 万元	（1）请求判令被告向原告支付货款 106.98 万元；（2）请求判令被告承担原告律师代理费 10 万元；（3）请求判令被告承担诉讼费。	案件审理过程中，被告支付拖欠货款 50.85 万元，重庆市南岸区人民法院于 2020 年 1 月 15 日作出（2018）渝 0108 民初 23273 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判令生效后 10 日内向原告支付货款 56.13 万元；（2）驳回原告	重庆市南岸区人民法院已于 2020 年 8 月 13 日受理原告执行申请。 截至本募集说明书签署日，生效判决尚未执行。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
							其他诉讼请求；（3）案件受理费由原告、被告共同负担。	
18	深圳京鸿志	杭州禾声科技有限公司	杭州市萧山区人民法院于2019年3月21日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款258.74万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	258.74万元	（1）请求判令被告向原告支付货款258.74万元；（2）请求判令被告承担诉讼费用。	杭州市萧山区人民法院于2019年5月24日作出（2019）浙0109民初4898号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效日起10日内向原告支付货款258.74万元；（2）诉讼费用由被告承担。	被告已支付全部欠款，判决已执行完毕。
19	深圳京鸿志	深圳波普安创技术有限公司	深圳市南山区人民法院于2019年3月11日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款124.35万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	124.35万元	（1）请求判令被告向原告支付货款124.35万元；（2）请求判令被告承担诉讼费用。	深圳市南山区人民法院于2019年6月11日作出（2019）粤0305民初6674号《民事调解书》，双方达成如下调解协议：（1）被告分6期向原告支付欠款共计124.35万元；（2）诉讼费用由被告承担。	被告已支付全部欠款，调解书已执行完毕。
20	深圳京鸿志	江西联创宏声电子股份有限公司	南昌高新技术开发区人民法院于2019年8月23日受理该案。	被告向原告采购产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款77.37万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	77.37万元	（1）请求判令被告向原告支付货款77.37万元；（2）请求判令被告承担原告律师代理费、诉讼费。	被告于诉讼期间支付全部欠款，原告撤回起诉，南昌高新技术开发区人民法院于2019年9月29日作出（2019）赣0191民初1803号之一《民事裁定书》，裁定准予原告撤诉。	不涉及
21	深圳京鸿志	深圳华麟电路技术	深圳市龙岗区人民法院于2019年6月27日受理	被告向原告采购产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款144.01	144.01万元	（1）请求判令被告向原告支付货款144.01万元；（2）	原告于诉讼期间支付全部欠款，原告撤回起诉，深圳龙岗	不涉及

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
		有限公司	该案。	万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。		请求被告承担原告律师代理费、诉讼费。	区人民法院于 2019 年 7 月 19 日作出（2019）粤 0307 民初 13330 号《民事裁定书》，裁定准许原告撤诉。	
22	深圳京鸿志	深圳市腾瑞丰科技有限公司	深圳市南山区人民法院于 2019 年 7 月 9 日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款 27.20 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	27.20 万元	（1）请求判令被告向原告支付货款 27.20 万元；（2）请求判令被告承担原告律师代理费 2 万元；（3）请求判令被告承担诉讼费。	深圳市南山区人民法院于 2019 年 8 月 25 日作出（2019）粤 0305 民初 17319 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效日 10 日内向原告支付货款 27.20 万元；（2）驳回原告其他诉讼请求。 被告不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，请求改判向原告支付货款 20 万元，并由被上诉人承担诉讼费用。 深圳市中级人民法院于 2020 年 1 月 17 日作出（2019）粤 03 民终 31764 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。	深圳市南山区人民法院于 2020 年 8 月 21 日作出（2020）粤 0305 执 6178 号《执行裁定书》，因被执行人暂无可执行财产，执行程序无法继续进行，故裁定终结本次执行程序。
23	深圳京鸿志	深圳市双赢伟业科技股份有限公司	深圳市宝安区人民法院于 2019 年 9 月 3 日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款 18.74 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令	18.74 万元	（1）请求判令被告向原告支付货款 18.74 万元；（2）请求判令被告承担原告律师代理费 1.2 万元；（3）	深圳市宝安区人民法院于 2019 年 12 月 3 日作出（2019）粤 0306 民初 27957 号《民事判决书》，判决如下：（1）	截至本募集说明书签署日，一审生效判决尚未执行。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				被告支付拖欠货款。		请求判令被告承担诉讼费。	被告于判决生效日起5日内向原告支付货款18.74万元；（2）驳回原告其他诉讼请求。 被告不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，请求改判向被上诉人支付货款15.27万元，且无需支付逾期付款利息；请求判令被上诉人承担一审、二审诉讼费用。 深圳市中级人民法院于2020年6月22日作出（2020）粤民终12115号《民事裁定书》，裁定本案按上诉人自动撤诉处理，一审判决于本判决书送达日起生效。	
24	深圳京鸿志	深圳市泰吉通电子有限公司	深圳市宝安区人民法院于2019年11月25日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款11.59万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	11.59万元	（1）判令被告支付货款11.59万元；（2）判令被告承担原告律师代理费及本案诉讼费。	深圳市宝安区人民法院于2020年6月16日作出（2019）粤0306民初38905号《民事判决书》，判决被告于判决生效日起5日内支付原告货款11.59万元，驳回原告其他诉讼请求。	深圳市中级人民法院于2020年6月18日裁定被告进入破产清算程序。原告已按相关规定申报债权。
25	深圳京鸿志	深圳市汉普电子技	深圳市南山区人民法院于2019年8月20日受理	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原	18.84万元	（1）请求判令被告向原告支付货款18.84万元；（2）	深圳市南山区人民法院于2019年10月16日作出（2019）	深圳市南山区人民法院于2019年12月11日作出（2019）

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
		术开发有限公司	该案。	告货款 18.84 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。		请判令被告承担原告律师代理费 1.2 万元；（3）请求判令被告承担诉讼费。	粤 0305 民初 21124 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效日起 10 日内向原告支付货款 18.34 万元；（2）驳回原告其他诉讼请求。	粤 0305 执 12703 号《执行裁定书》，裁定冻结、划拨被执行人存款，扣留、提取其等值收入或查封、扣押、冻结其等值财产。 截至本募集说明书签署日，判决已执行完毕。
26	深圳京鸿志	智慧海派科技有限公司	南昌市经济技术开发区人民法院于 2019 年 8 月 20 日受理该案。	被告向原告采购电子元器件等产品，截至起诉日，被告拖欠原告货款 149.96 万元未予支付。原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠货款。	149.96 万元	（1）请求判令被告向原告支付货款 149.96 万元;（2）请判令被告承担原告律师代理费 8 万元；（3）请求判令被告承担诉讼费。	南昌市经济技术开发区人民法院于 2019 年 10 月 9 日作出（2019）赣 0192 民初 1618 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告于判决生效日起 15 日内向原告支付货款 149.96 万元；（2）驳回原告其他诉讼请求。 被告不服一审判决，向南昌市中级人民法院提起上诉，请求改判向被上诉人支付货款 146.77 万元，并由被上诉人承担上诉费用。 南昌市中级人民法院于 2020 年 2 月 14 日作出（2020）赣 01 民终 54 号《民事调解书》，双方达成如下调解协议：（1）	被告第一次债权人会议确认原告债权总额 160.15 万元。 截至本募集说明书签署日，原告正在等待破产财产分配。

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
							被上诉人愿意承担上诉人主张的违约金 3.18 万元，扣除该违约金后，上诉人向被上诉人支付货款 146.77 万元；（2）一审诉讼费用由双方共同承担，二审诉讼费用由上诉人承担；（3）因上诉人已进入破产清算程序，调解协议所涉及债权及诉讼费用按破产清算相关法律规定进行核定、清偿。	
27	豪威科技（上海）	江苏思特威	上海知识产权法院于 2019 年 7 月 4 日受理该案。	被告所制造、销售和许诺销售的 CMOS 图像传感器芯片产品侵害了原告 ZL200510119818.6 号专利，原告遂向法院提起诉讼，请求判令被告停止侵犯原告 ZL200510119818.6 号专利的行为;判令被告赔偿原告500万元。	500 万元	（1）判令被告停止侵犯原告 ZL200510119818.6 号专利的行为；（2）判令被告赔偿原告 500 万元。	因国家知识产权局对涉案专利作出全部无效的审查决定，原告向法院申请撤诉。上海知识产权人民法院于 2020 年 6 月 3 日作出（2020）沪 73 知民初 508 号之一《民事裁定书》，裁定准许原告撤诉。	不涉及
28	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201220063795.7 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的	—	（1）请求判令涉案专利权归原告和美国豪威共有；（2）请求判令两被告支付原告为该案所支付合理费用。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉				

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				请法院判令 ZL 201220063795.7 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。				
29	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210082270.2 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪	—	（1）请求判令涉案专利权归原告和美国豪威共有；（2）请求判令两被告支付原告为该案所支付合理费用。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210082270.2 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。				
30	美国豪威、豪威科技（上海）	上海思特威、徐辰	上海知识产权法院尚未受理该案。	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201210045951.1 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威，江苏思特威又将该专利权转让给上海思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职	—	（1）请求判令涉案专利权归原告和美国豪威共有； （2）请求判令两被告支付原告为该案所支付合理费用。	截至本募集说明书签署日，法院尚未对原起诉作出准予撤诉裁定，且尚未受理新起诉。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）于 2020 年 1 月向上海知识产权法院提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。上海知识产权法院于 2020 年 2 月 26 日受理该案。 由于徐辰原为美国豪威员工，根据法院的建议，豪威科技（上海）于 2020 年 8 月 19 日向法院提起撤诉，并与美国豪威作为共同原告，于 2020 年 8 月 25 日向上海知识产权法院重新提起诉讼，诉请法院判令 ZL 201210045951.1 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。				
31	豪威科技（上海）	江苏思特威、徐辰	苏州市中级人民法院于 2020 年 3 月 24 日受理该案。	徐辰作为申请人及唯一发明人的 ZL 201220117378.6 号专利应属徐辰的职务发明创造，就该专	—	（1）请求判令涉案专利权归原告和美国豪威共有； （2）请求判令两被告支付	因江苏思特威已放弃涉案专利权，原告向法院申请撤诉。苏州市中级人民法院于 2020	不涉及

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				利技术方案申请专利的权利，及之后被授予的专利权应归徐辰曾任职并从事相关研发工作的美国豪威所有，徐辰后将该专利权转让给江苏思特威。根据美国豪威与豪威科技（上海）所签署之《知识产权共有协议》，就美国豪威员工之职务发明创造，其申请专利的权利，及之后被授予的专利权归美国豪威与豪威科技（上海）所共有，且豪威科技（上海）有权就相关专利权之权属纠纷单独提起诉讼，故豪威科技（上海）提起该诉讼，诉请法院判令 ZL 201220117378.6 号专利权归豪威科技（上海）与美国豪威共有。		原告为该案所支付合理费用。	年 7 月 1 日作出（2020）苏 05 知民初 279 号《民事裁定书》，裁定准许原告撤诉。	
32	美国豪威	国家知识产权局专利复审委员会	北京知识产权法院于 2018 年 12 月 14 日受理该案。	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威 ZL 200680019122.9 号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉	—	（1）请求撤销国家知识产权局专利复审委员会审查决定；（2）判令国家知识产权局专利复审委员会对涉案专利重新作出审查决定。	截至本募集说明书签署日，美国豪威已提出上诉。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。 2020 年 7 月 24 日，北京知识产权法院作出（2018）京 73 行初 12959 号《行政判决书》，判决驳回原告诉讼请求。如不服判决，原告可于判决书送达之日（2020 年 9 月 4 日）起 30 日内向最高人民法院提起上诉。				
33	美国豪威	国家知识产权局	北京知识产权法院于 2019 年 4 月 19 日受理该案。	国家知识产权局专利复审委员会就无效宣告请求人江苏思特威提出的宣告美国豪威 ZL 200980114512.8 号专利无效的申请，经审查后决定宣告美国豪威上述专利权全部无效。美国豪威不服该决定，遂向法院提起诉讼，请求撤销该决定，并重新作出审查决定。	—	（1）请求撤销国家知识产权局审查决定；（2）判令国家知识产权局对涉案专利重新作出审查决定。	北京知识产权法院于 2019 年 9 月 16 日作出了（2019）京 73 行初 4315 号《行政判决书》，判决驳回美国豪威的诉讼请求。 美国豪威不服上述判决，遂向最高人民法院提起上诉。2020 年 1 月 16 日，最高人民法院向美国豪威出具了（2020）最高法知行终 36 号《上诉案件受理通知书》，受理上述诉讼。2020 年 9 月 22 日，法院开庭审理了该案。截至本募集说明书签署日，最高人民法院尚未作出终审判决。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
34	江苏思特威	豪威科技（上海）	2019 年 9 月 4 日，上海知识产权法院向豪威科技（上海）出具了（2019）沪 73 知民初 683 号《应诉通知书》，告知已受理该案。	原告诉称豪威科技（上海）制造、销售和许诺销售的 OV4689 型号图像传感器芯片具备江苏思特威拥有的 ZL 200710139953.6 号专利的权利要求 1 中所有技术特征，因而落入该专利保护范围，侵害了该专利权，故请求法院判令豪威科技（上海）立即停止侵害 ZL 200710139953.6 号专利权的行为，即停止制造、销售和许诺销售侵权产品；判令豪威科技（上海）赔偿江苏思特威经济损失 600 万元。 2019 年 12 月 9 日，上海知识产权法院作出（2019）沪 73 知民初 683 号《民事裁定书》，裁定保全豪威科技（上海）价值 600 万元的银行存款或等值财产。银行已依据法院存款冻结书依法冻结豪威科技（上海）银行存款 600 万元。	600 万	（1）判令豪威科技（上海）立即停止侵害 ZL 200710139953.6 号专利权的行为，即停止制造、销售和许诺销售侵权产品；（2）判令豪威科技（上海）赔偿江苏思特威经济损失 600 万元；（3）诉讼费由被告承担。	一审审理过程中，原告向上海知识产权法院申请撤回起诉，2020 年 10 月 20 日，上海知识产权法院作出《民事裁定书》，准予原告撤诉。2020 年 10 月 26 日，上海知识产权法院作出《民事裁定书》，解除对豪威科技（上海）的财产保全措施。	不涉及
35	江苏思特威	豪威科技（上海）	2019 年 9 月 4 日，上海知识产权法院向豪威科技（上海）出具了（2019）	原告诉称豪威科技（上海）制造、销售和许诺销售的 OV4689、OV8865、OV13855 型号图像传	2,000 万元	（1）判令豪威科技（上海）立即停止侵害 ZL 200710005946.7 号专利权	一审审理过程中，原告向上海知识产权法院申请撤回起诉，2020 年 10 月 20 日，上海知识	不涉及

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
			沪 73 知民初 684 号《应诉通知书》，告知已受理该案。	感器芯片均具备江苏思特威拥有的 ZL 200710005946.7 号专利的权利要求 1 中所有技术特征，因而落入该专利保护范围，侵害了该专利权，故请求法院判令豪威科技（上海）立即停止侵害 ZL 200710005946.7 号专利权的行为，即停止制造、销售和许诺销售侵权产品；判令豪威科技（上海）赔偿江苏思特威经济损失 2,000 万元。 2019 年 12 月 9 日，上海知识产权法院作出（2019）沪 73 知民初 684 号《民事裁定书》，裁定保全豪威科技（上海）价值 600 万元的银行存款或等值财产。银行已依据法院存款冻结书依法冻结银行存款 600 万元。		的行为，即停止制造、销售和许诺销售侵权产品；（2）判令豪威科技（上海）赔偿江苏思特威经济损失 2,000 万元；（3）诉讼费由被告承担。	产权法院作出《民事裁定书》，准予原告撤诉。 2020 年 10 月 26 日，上海知识产权法院作出《民事裁定书》，解除对豪威科技（上海）的财产保全措施。	
36	Zhang Lisheng	美国豪威	加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院已于 2018 年 7 月 13 日受理该案。	2018 年 7 月 13 日，美国豪威的前员工 Zhang Lisheng 向加利福尼亚州圣克拉拉郡高级法院提起诉讼，诉称美国豪威终止与其的劳动关系的行为存在对年龄和残疾人的歧视。2018 年 11 月	—	原告诉称美国豪威终止与其的劳动关系的行为存在对年龄和残疾人的歧视。	法院尚未作出判决。	—

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				6 日，该案起诉状送达美国豪威。美国豪威已于 2018 年 12 月 6 日提交答辩状，否认 Zhang Lisheng 的所有诉讼请求。				
37	North Plate Semiconductor,LLC	美国豪威	密歇根东区地区法院已于 2019 年 2 月 13 日受理该案。	2019 年 2 月 13 日，原告 North Plate Semiconductor,LLC 在密歇根东区地区法院提起专利权诉讼，诉称美国豪威侵犯了其在美国拥有的 7 项专利，包括 6,211,509、6,150,676、6,521,926、7,928,483、8,854,521、RE46123、8,178,913 号专利，请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	—	请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	法院于 2019 年 8 月 29 日撤销该案。	不涉及
38	Cedar Lane Technologies Inc.	美国豪威	特拉华州地方法院已于 2020 年 4 月 22 日受理该案。	2020 年 4 月 22 日，美国公司 Cedar Lane Technologies Inc.向特拉华州地方法院提起专利侵权诉讼（案件号为 No. 1:20-cv-00541），诉称美国豪威生产、使用、销售、许诺销售和/或进口到美国的图像传感器侵犯其 US 6,469,289 号、US 6,972,790 号、US 6,473,527 号专利权，请求赔偿损失、利息、费	—	请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	法院于 2020 年 9 月 8 日撤销该案。	不涉及

序号	原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	受理情况	基本案情	涉案金额	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果	判决、裁决执行情况
				用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。				
39	ID Image Sensing LLC	美国豪威	特拉华州地方法院已于2020年1月29日受理该案。	2020年1月29日，美国专利公司ID Image Sensing LLC向美国特拉华州地方法院提起专利侵权诉讼（案件号为No.1:20-cv-00136），诉称美国豪威生产、使用、销售、许诺销售和/或进口到美国的图像传感器侵犯其US 7,333,145号专利权，请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	—	请求赔偿损失、利息、费用、支出及其他救济，但并未明确具体金额。	法院尚未作出判决。	—